Física PAU Catalunya
Quadern de solucions 2011–2026

Solucions oficials, en el mateix ordre que els enunciats.
El número Ex. N és el mateix als dos quaderns.

1. Ones (amb el moviment harmònic simple)
2. Camp gravitatori
3. Camp elèctric
4. Camp electromagnètic
5. Física moderna
6. Òptica

Els de l'efecte Doppler no hi són: ja no entra a la prova.

Índex

Bloc 1. Ones (71 exercicis) 9

Ex. 1 · 2025 – Setembre – Sèrie 3 – Exercici 3 (Opció A) 10
Ex. 2 · 2026 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 3 (Opció A) 11
Ex. 3 · 2026 – Setembre – Sèrie 2 – Exercici 3 (Opció A) 13
Ex. 4 · 2019 – Juny – Sèrie 1 – P3 (Opció A) 14
Ex. 5 · 2026 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 3 15
Ex. 6 · 2022 – Setembre – Sèrie 3 – P3 16
Ex. 7 · 2025 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 3 (Opció B) 17
Ex. 8 · 2024 – Setembre – Sèrie 3 – P2 18
Ex. 9 · 2024 – Juny – Sèrie 1 – P2 19
Ex. 10 · 2017 – Juny – Sèrie 1 – P3 (Opció B) 21
Ex. 11 · 2024 – Juny – Sèrie 5 – P3 22
Ex. 12 · 2021 – Setembre – Sèrie 1 – P3 23
Ex. 13 · 2024 – Juny – Sèrie 5 – P6 24
Ex. 14 · 2016 – Juny – Sèrie 3 – P2 25
Ex. 15 · 2024 – Setembre – Sèrie 3 – P7 26
Ex. 16 · 2015 – Juny – Sèrie 2 – P1 27
Ex. 17 · 2024 – Juny – Sèrie 1 – P5 28
Ex. 18 · 2019 – Setembre – Sèrie 5 – P1 29
Ex. 19 · 2023 – Juny – Sèrie 5 – P3 30
Ex. 20 · 2023 – Juny – Sèrie 1 – P3 33
Ex. 21 · 2014 – Juny – Sèrie 4 – P5 (Opció B) 35
Ex. 22 · 2023 – Setembre – Sèrie 2 – P3 36
Ex. 23 · 2016 – Juny – Sèrie 3 – P3 (Opció A) 38
Ex. 24 · 2023 – Setembre – Sèrie 2 – P5 39
Ex. 25 · 2017 – Juny – Sèrie 5 – P2 41
Ex. 26 · 2016 – Juny – Sèrie 5 – P1 42
Ex. 27 · 2011 – Setembre – Sèrie 2 – P1 42
Ex. 28 · 2022 – Juny – Sèrie 2 – P7 43
Ex. 29 · 2011 – Setembre – Sèrie 2 – P3 (Opció A) 44
Ex. 30 · 2022 – Juny – Sèrie 5 – P3 45
Ex. 31 · 2022 – Juny – Sèrie 2 – P3 47
Ex. 32 · 2021 – Juny – Sèrie 2 – P7 49
Ex. 33 · 2021 – Juny – Sèrie 2 – P3 50
Ex. 34 · 2013 – Juny – Sèrie 3 – P4 (Opció B) 52
Ex. 35 · 2021 – Juny – Sèrie 5 – P6 53
Ex. 36 · 2019 – Juny – Sèrie 4 – P1 54
Ex. 37 · 2017 – Setembre – Sèrie 2 – P2 55
Ex. 38 · 2021 – Juny – Sèrie 5 – P3 56
Ex. 39 · 2018 – Juny – Sèrie 1 – P4 (Opció A) 57
Ex. 40 · 2012 – Setembre – Sèrie 4 – P5 (Opció A) 58
Ex. 41 · 2011 – Juny – Sèrie 4 – P1 59
Ex. 42 · 2021 – Setembre – Sèrie 1 – P6 60
Ex. 43 · 2016 – Setembre – Sèrie 1 – P3 (Opció A) 60
Ex. 44 · 2016 – Setembre – Sèrie 1 – P3 (Opció B) 61
Ex. 45 · 2012 – Juny – Sèrie 3 – P4 (Opció B) 61
Ex. 46 · 2020 – Juliol – Sèrie 1 – P1 62
Ex. 47 · 2013 – Juny – Sèrie 3 – P5 (Opció A) 62
Ex. 48 · 2020 – Setembre – Sèrie 4 – P7 63
Ex. 49 · 2014 – Juny – Sèrie 3 – P5 (Opció A) 64
Ex. 50 · 2020 – Juliol – Sèrie 3 – P1 65
Ex. 51 · 2012 – Juny – Sèrie 1 – P2 66
Ex. 52 · 2020 – Setembre – Sèrie 4 – P3 66
Ex. 53 · 2019 – Juny – Sèrie 1 – P4 (Opció B) 67
Ex. 54 · 2011 – Juny – Sèrie 1 – P3 (Opció A) 67
Ex. 55 · 2018 – Juny – Sèrie 5 – P3 (Opció A) 68
Ex. 56 · 2012 – Juny – Sèrie 3 – P4 (Opció A) 69
Ex. 57 · 2018 – Setembre – Sèrie 3 – P2 70
Ex. 58 · 2014 – Setembre – Sèrie 5 – P5 (Opció B) 71
Ex. 59 · 2018 – Juny – Sèrie 5 – P3 (Opció B) 72

Ex. 60 · 2013 – Setembre – Sèrie 1 – P4 (Opció A) 73
Ex. 61 · 2018 – Juny – Sèrie 1 – P4 (Opció B) 74
Ex. 62 · 2015 – Juny – Sèrie 4 – P5 (Opció A) 74
Ex. 63 · 2015 – Juny – Sèrie 4 – P4 (Opció B) 75
Ex. 64 · 2011 – Juny – Sèrie 4 – P4 (Opció A) [+ Òptica] 76
Ex. 65 · 2017 – Juny – Sèrie 1 – P3 (Opció A) 77
Ex. 66 · 2011 – Juny – Sèrie 1 – P4 (Opció A) 78
Ex. 67 · 2014 – Setembre – Sèrie 5 – P5 (Opció A) 78
Ex. 68 · 2013 – Juny – Sèrie 4 – P2 79
Ex. 69 · 2014 – Juny – Sèrie 3 – P5 (Opció B) 79
Ex. 70 · 2014 – Juny – Sèrie 4 – P5 (Opció A) 80
Ex. 71 · 2013 – Setembre – Sèrie 1 – P4 (Opció B) 80

Bloc 2. Camp gravitatori (56 exercicis) 81

Ex. 72 · 2023 – Setembre – Sèrie 2 – P1 82
Ex. 73 · 2026 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 1 (Opció A) 84
Ex. 74 · 2015 – Juny – Sèrie 2 – P3 (Opció A) 85
Ex. 75 · 2026 – Setembre – Sèrie 2 – Exercici 1 86
Ex. 76 · 2019 – Juny – Sèrie 4 – P2 87
Ex. 77 · 2026 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 1 (Opció B) 88
Ex. 78 · 2017 – Juny – Sèrie 1 – P1 90
Ex. 79 · 2026 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 1 (Opció B) 91
Ex. 80 · 2020 – Juliol – Sèrie 1 – P6 92
Ex. 81 · 2026 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 1 (Opció A) 93
Ex. 82 · 2016 – Juny – Sèrie 5 – P3 (Opció B) 94
Ex. 83 · 2025 – Setembre – Sèrie 3 – Exercici 1 95
Ex. 84 · 2014 – Juny – Sèrie 4 – P1 96
Ex. 85 · 2025 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 1 (Opció A) 97
Ex. 86 · 2023 – Juny – Sèrie 1 – P1 98
Ex. 87 · 2025 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 1 100
Ex. 88 · 2025 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 1 (Opció B) 101
Ex. 89 · 2024 – Juny – Sèrie 1 – P1 102
Ex. 90 · 2022 – Juny – Sèrie 2 – P1 104
Ex. 91 · 2024 – Setembre – Sèrie 3 – P1 105
Ex. 92 · 2011 – Juny – Sèrie 1 – P2 106
Ex. 93 · 2024 – Juny – Sèrie 5 – P1 107
Ex. 94 · 2016 – Juny – Sèrie 3 – P1 109
Ex. 95 · 2023 – Juny – Sèrie 5 – P1 110
Ex. 96 · 2022 – Juny – Sèrie 2 – P6 112
Ex. 97 · 2021 – Juny – Sèrie 2 – P1 114
Ex. 98 · 2022 – Setembre – Sèrie 3 – P1 115
Ex. 99 · 2013 – Juny – Sèrie 4 – P1 116
Ex. 100 · 2022 – Juny – Sèrie 5 – P1 117
Ex. 101 · 2013 – Juny – Sèrie 3 – P1 118
Ex. 102 · 2012 – Juny – Sèrie 1 – P1 119
Ex. 103 · 2021 – Setembre – Sèrie 1 – P1 119
Ex. 104 · 2018 – Juny – Sèrie 5 – P1 120
Ex. 105 · 2021 – Juny – Sèrie 5 – P1 121
Ex. 106 · 2020 – Juliol – Sèrie 3 – P3 122
Ex. 107 · 2013 – Setembre – Sèrie 1 – P1 123
Ex. 108 · 2020 – Juliol – Sèrie 1 – P3 124
Ex. 109 · 2020 – Juliol – Sèrie 3 – P6 125
Ex. 110 · 2020 – Setembre – Sèrie 4 – P1 126
Ex. 111 · 2017 – Setembre – Sèrie 2 – P1 127
Ex. 112 · 2019 – Juny – Sèrie 1 – P2 128
Ex. 113 · 2015 – Juny – Sèrie 2 – P3 (Opció B) 129
Ex. 114 · 2019 – Setembre – Sèrie 5 – P2 130
Ex. 115 · 2015 – Juny – Sèrie 4 – P3 (Opció B) 131
Ex. 116 · 2011 – Juny – Sèrie 4 – P3 (Opció A) 132
Ex. 117 · 2018 – Juny – Sèrie 1 – P2 133
Ex. 118 · 2015 – Setembre – Sèrie 5 – P1 134
Ex. 119 · 2018 – Setembre – Sèrie 3 – P1 135
Ex. 120 · 2012 – Juny – Sèrie 3 – P1 136

Ex. 121 · 2012 – Setembre – Sèrie 4 – P1 136
Ex. 122 · 2017 – Juny – Sèrie 5 – P1 137
Ex. 123 · 2014 – Juny – Sèrie 3 – P1 137
Ex. 124 · 2016 – Juny – Sèrie 5 – P3 (Opció A) 138
Ex. 125 · 2014 – Setembre – Sèrie 5 – P1 138
Ex. 126 · 2016 – Setembre – Sèrie 1 – P1 139
Ex. 127 · 2015 – Juny – Sèrie 4 – P3 (Opció A) 140

Bloc 3. Camp elèctric (64 exercicis) 141

Ex. 128 · 2024 – Juny – Sèrie 5 – P2 142
Ex. 129 · 2026 – Setembre – Sèrie 2 – Exercici 2 (Opció A) 144
Ex. 130 · 2026 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 2 [+ Física moderna] 146
Ex. 131 · 2025 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 2 (Opció A) 147
Ex. 132 · 2011 – Setembre – Sèrie 2 – P3 (Opció B) 148
Ex. 133 · 2025 – Setembre – Sèrie 3 – Exercici 2 (Opció B) [+ Física moderna] 149
Ex. 134 · 2020 – Setembre – Sèrie 4 – P2 [+ Ones] 150
Ex. 135 · 2024 – Setembre – Sèrie 3 – P3 151
Ex. 136 · 2018 – Juny – Sèrie 1 – P1 [+ Física moderna] 152
Ex. 137 · 2024 – Juny – Sèrie 1 – P3 153
Ex. 138 · 2021 – Juny – Sèrie 2 – P2 154
Ex. 139 · 2023 – Setembre – Sèrie 2 – P2 157
Ex. 140 · 2023 – Juny – Sèrie 5 – P2 160
Ex. 141 · 2012 – Juny – Sèrie 3 – P3 (Opció A) 161
Ex. 142 · 2023 – Juny – Sèrie 1 – P5 162
Ex. 143 · 2012 – Juny – Sèrie 1 – P5 (Opció B) 164
Ex. 144 · 2022 – Juny – Sèrie 2 – P2 165
Ex. 145 · 2016 – Juny – Sèrie 5 – P2 166
Ex. 146 · 2022 – Setembre – Sèrie 3 – P2 167
Ex. 147 · 2021 – Juny – Sèrie 5 – P7 168
Ex. 148 · 2022 – Juny – Sèrie 5 – P2 169
Ex. 149 · 2016 – Setembre – Sèrie 1 – P4 (Opció A) 171
Ex. 150 · 2021 – Juny – Sèrie 5 – P5 172
Ex. 151 · 2017 – Setembre – Sèrie 2 – P4 (Opció B) 173
Ex. 152 · 2021 – Juny – Sèrie 2 – P4 174
Ex. 153 · 2019 – Juny – Sèrie 4 – P4 (Opció B) 175
Ex. 154 · 2021 – Setembre – Sèrie 1 – P2 176
Ex. 155 · 2019 – Juny – Sèrie 4 – P4 (Opció A) 177
Ex. 156 · 2020 – Juliol – Sèrie 1 – P4 178
Ex. 157 · 2019 – Setembre – Sèrie 5 – P3 (Opció A) 179
Ex. 158 · 2020 – Juliol – Sèrie 3 – P4 180
Ex. 159 · 2012 – Juny – Sèrie 1 – P4 (Opció A) 181
Ex. 160 · 2020 – Juliol – Sèrie 1 – P7 181
Ex. 161 · 2017 – Juny – Sèrie 5 – P5 (Opció A) 182
Ex. 162 · 2015 – Juny – Sèrie 4 – P1 183
Ex. 163 · 2019 – Juny – Sèrie 1 – P4 (Opció A) 184
Ex. 164 · 2013 – Setembre – Sèrie 1 – P3 (Opció A) 185
Ex. 165 · 2012 – Setembre – Sèrie 4 – P3 (Opció B) 185
Ex. 166 · 2019 – Setembre – Sèrie 5 – P3 (Opció B) 186
Ex. 167 · 2017 – Juny – Sèrie 1 – P4 (Opció A) 187
Ex. 168 · 2012 – Setembre – Sèrie 4 – P4 (Opció A) 188
Ex. 169 · 2018 – Setembre – Sèrie 3 – P3 (Opció A) 189
Ex. 170 · 2016 – Juny – Sèrie 3 – P4 (Opció A) 190
Ex. 171 · 2018 – Juny – Sèrie 5 – P4 (Opció A) 191
Ex. 172 · 2011 – Juny – Sèrie 4 – P2 [+ Física moderna] 191
Ex. 173 · 2018 – Setembre – Sèrie 3 – P3 (Opció B) 192
Ex. 174 · 2015 – Setembre – Sèrie 5 – P4 (Opció A) 193
Ex. 175 · 2014 – Juny – Sèrie 3 – P2 194
Ex. 176 · 2018 – Juny – Sèrie 5 – P4 (Opció B) 195
Ex. 177 · 2016 – Juny – Sèrie 3 – P3 (Opció B) 196
Ex. 178 · 2012 – Juny – Sèrie 3 – P3 (Opció B) 197
Ex. 179 · 2017 – Juny – Sèrie 1 – P4 (Opció B) 197
Ex. 180 · 2014 – Juny – Sèrie 4 – P2 198
Ex. 181 · 2017 – Setembre – Sèrie 2 – P3 (Opció A) [+ Física moderna] 199

Ex. 182 · 2011 – Juny – Sèrie 1 – P1 200
Ex. 183 · 2017 – Juny – Sèrie 5 – P5 (Opció B) [+ Física moderna] 201
Ex. 184 · 2016 – Setembre – Sèrie 1 – P4 (Opció B) 202
Ex. 185 · 2011 – Setembre – Sèrie 2 – P4 (Opció A) 203
Ex. 186 · 2015 – Juny – Sèrie 2 – P2 204
Ex. 187 · 2015 – Setembre – Sèrie 5 – P4 (Opció B) 205
Ex. 188 · 2013 – Juny – Sèrie 4 – P3 (Opció B) 206
Ex. 189 · 2013 – Setembre – Sèrie 1 – P5 (Opció B) 207
Ex. 190 · 2013 – Juny – Sèrie 3 – P2 208
Ex. 191 · 2013 – Juny – Sèrie 4 – P3 (Opció A) 208

Bloc 4. Camp electromagnètic (74 exercicis) 209

Ex. 192 · 2023 – Juny – Sèrie 5 – P4 [+ Camp elèctric] 210
Ex. 193 · 2026 – Setembre – Sèrie 2 – Exercici 2 (Opció B) 212
Ex. 194 · 2017 – Setembre – Sèrie 2 – P5 (Opció A) 214
Ex. 195 · 2026 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 2 215
Ex. 196 · 2021 – Setembre – Sèrie 1 – P7 216
Ex. 197 · 2025 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 2 217
Ex. 198 · 2025 – Setembre – Sèrie 3 – Exercici 2 (Opció A) 218
Ex. 199 · 2015 – Juny – Sèrie 4 – P4 (Opció A) 220
Ex. 200 · 2025 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 2 (Opció B) 221
Ex. 201 · 2013 – Juny – Sèrie 4 – P5 (Opció B) 222
Ex. 202 · 2024 – Juny – Sèrie 1 – P4 223
Ex. 203 · 2024 – Juny – Sèrie 5 – P4 224
Ex. 204 · 2024 – Setembre – Sèrie 3 – P4 226
Ex. 205 · 2015 – Juny – Sèrie 2 – P4 (Opció A) 227
Ex. 206 · 2023 – Setembre – Sèrie 2 – P4 [+ Camp elèctric] 228
Ex. 207 · 2023 – Juny – Sèrie 5 – P6 231
Ex. 208 · 2015 – Juny – Sèrie 2 – P4 (Opció B) 232
Ex. 209 · 2023 – Juny – Sèrie 1 – P6 233
Ex. 210 · 2023 – Juny – Sèrie 1 – P2 234
Ex. 211 · 2018 – Juny – Sèrie 5 – P5 (Opció A) 236
Ex. 212 · 2022 – Juny – Sèrie 2 – P4 237
Ex. 213 · 2022 – Juny – Sèrie 5 – P4 239
Ex. 214 · 2013 – Setembre – Sèrie 1 – P2 240
Ex. 215 · 2022 – Setembre – Sèrie 3 – P7 241
Ex. 216 · 2020 – Juliol – Sèrie 3 – P2 242
Ex. 217 · 2022 – Setembre – Sèrie 3 – P4 243
Ex. 218 · 2017 – Juny – Sèrie 5 – P4 (Opció A) 245
Ex. 219 · 2022 – Juny – Sèrie 5 – P6 246
Ex. 220 · 2021 – Juny – Sèrie 5 – P2 247
Ex. 221 · 2018 – Setembre – Sèrie 3 – P4 (Opció B) 248
Ex. 222 · 2021 – Juny – Sèrie 2 – P6 249
Ex. 223 · 2021 – Setembre – Sèrie 1 – P5 250
Ex. 224 · 2015 – Setembre – Sèrie 5 – P5 (Opció B) 251
Ex. 225 · 2020 – Setembre – Sèrie 4 – P4 252
Ex. 226 · 2019 – Juny – Sèrie 1 – P1 [+ Camp elèctric] 253
Ex. 227 · 2020 – Setembre – Sèrie 4 – P6 254
Ex. 228 · 2019 – Juny – Sèrie 4 – P5 (Opció A) 255
Ex. 229 · 2020 – Juliol – Sèrie 1 – P2 255
Ex. 230 · 2014 – Juny – Sèrie 3 – P4 (Opció A) 256
Ex. 231 · 2014 – Juny – Sèrie 4 – P4 (Opció B) 256
Ex. 232 · 2019 – Juny – Sèrie 1 – P3 (Opció B) 257
Ex. 233 · 2012 – Juny – Sèrie 1 – P5 (Opció A) 258
Ex. 234 · 2019 – Setembre – Sèrie 5 – P4 (Opció A) 259
Ex. 235 · 2013 – Juny – Sèrie 3 – P4 (Opció A) 260
Ex. 236 · 2019 – Juny – Sèrie 4 – P5 (Opció B) 261
Ex. 237 · 2018 – Juny – Sèrie 5 – P5 (Opció B) 262
Ex. 238 · 2019 – Setembre – Sèrie 5 – P4 (Opció B) 263
Ex. 239 · 2012 – Juny – Sèrie 3 – P5 (Opció B) 263
Ex. 240 · 2012 – Setembre – Sèrie 4 – P5 (Opció B) 264
Ex. 241 · 2018 – Juny – Sèrie 1 – P3 (Opció B) 265
Ex. 242 · 2012 – Juny – Sèrie 1 – P3 (Opció B) 265

Ex. 243 · 2018 – Juny – Sèrie 1 – P3 (Opció A) 266
Ex. 244 · 2016 – Juny – Sèrie 3 – P5 (Opció B) 267
Ex. 245 · 2016 – Juny – Sèrie 5 – P5 (Opció B) 268
Ex. 246 · 2018 – Setembre – Sèrie 3 – P4 (Opció A) 269
Ex. 247 · 2017 – Setembre – Sèrie 2 – P5 (Opció B) 269
Ex. 248 · 2014 – Setembre – Sèrie 5 – P4 (Opció A) 270
Ex. 249 · 2017 – Juny – Sèrie 5 – P4 (Opció B) 270
Ex. 250 · 2011 – Juny – Sèrie 1 – P5 (Opció A) 271
Ex. 251 · 2017 – Juny – Sèrie 1 – P2 272
Ex. 252 · 2016 – Setembre – Sèrie 1 – P2 273
Ex. 253 · 2016 – Juny – Sèrie 5 – P4 (Opció A) 274
Ex. 254 · 2015 – Setembre – Sèrie 5 – P5 (Opció A) 275
Ex. 255 · 2013 – Juny – Sèrie 3 – P5 (Opció B) 276
Ex. 256 · 2015 – Juny – Sèrie 4 – P5 (Opció B) 277
Ex. 257 · 2012 – Juny – Sèrie 3 – P5 (Opció A) 278
Ex. 258 · 2014 – Setembre – Sèrie 5 – P4 (Opció B) 279
Ex. 259 · 2011 – Setembre – Sèrie 2 – P5 (Opció B) 280
Ex. 260 · 2014 – Juny – Sèrie 3 – P4 (Opció B) 280
Ex. 261 · 2011 – Setembre – Sèrie 2 – P2 281
Ex. 262 · 2014 – Juny – Sèrie 4 – P4 (Opció A) 282
Ex. 263 · 2012 – Setembre – Sèrie 4 – P3 (Opció A) 283
Ex. 264 · 2013 – Juny – Sèrie 4 – P5 (Opció A) 283
Ex. 265 · 2011 – Juny – Sèrie 4 – P3 (Opció B) 284

Bloc 5. Física moderna (90 exercicis) 285

Ex. 266 · 2026 – Setembre – Sèrie 2 – Exercici 4 285
Ex. 267 · 2026 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 4 286
Ex. 268 · 2023 – Setembre – Sèrie 2 – P7 288
Ex. 269 · 2026 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 4 (Opció A) 290
Ex. 270 · 2024 – Setembre – Sèrie 3 – P6 291
Ex. 271 · 2026 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 4 (Opció B) 292
Ex. 272 · 2013 – Juny – Sèrie 4 – P4 (Opció B) 293
Ex. 273 · 2025 – Setembre – Sèrie 3 – Exercici 4 294
Ex. 274 · 2018 – Juny – Sèrie 1 – P5 (Opció A) 295
Ex. 275 · 2025 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 4 (Opció B) 296
Ex. 276 · 2023 – Juny – Sèrie 5 – P5 297
Ex. 277 · 2025 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 4 298
Ex. 278 · 2024 – Juny – Sèrie 1 – P6 299
Ex. 279 · 2025 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 4 (Opció A) 301
Ex. 280 · 2024 – Juny – Sèrie 5 – P7 302
Ex. 281 · 2024 – Juny – Sèrie 5 – P5 303
Ex. 282 · 2023 – Juny – Sèrie 5 – P7 304
Ex. 283 · 2024 – Juny – Sèrie 1 – P7 306
Ex. 284 · 2016 – Setembre – Sèrie 1 – P5 (Opció B) 307
Ex. 285 · 2012 – Juny – Sèrie 1 – P3 (Opció A) 307
Ex. 286 · 2023 – Setembre – Sèrie 2 – P6 308
Ex. 287 · 2014 – Juny – Sèrie 4 – P3 (Opció B) 309
Ex. 288 · 2023 – Juny – Sèrie 1 – P4 310
Ex. 289 · 2023 – Juny – Sèrie 1 – P7 311
Ex. 290 · 2019 – Juny – Sèrie 1 – P5 (Opció A) 312
Ex. 291 · 2022 – Juny – Sèrie 5 – P5 313
Ex. 292 · 2022 – Juny – Sèrie 2 – P5 315
Ex. 293 · 2017 – Juny – Sèrie 1 – P5 (Opció B) 316
Ex. 294 · 2022 – Juny – Sèrie 2 – P8 317
Ex. 295 · 2022 – Setembre – Sèrie 3 – P5 320
Ex. 296 · 2022 – Juny – Sèrie 5 – P8 321
Ex. 297 · 2021 – Juny – Sèrie 2 – P8 322
Ex. 298 · 2022 – Setembre – Sèrie 3 – P8 [+ Camp gravitatori] 324
Ex. 299 · 2016 – Juny – Sèrie 3 – P4 (Opció B) 325
Ex. 300 · 2022 – Setembre – Sèrie 3 – P6 326
Ex. 301 · 2017 – Setembre – Sèrie 2 – P4 (Opció A) 327
Ex. 302 · 2021 – Setembre – Sèrie 1 – P8 328
Ex. 303 · 2011 – Juny – Sèrie 1 – P3 (Opció B) 329

Ex. 304 · 2021 – Setembre – Sèrie 1 – P4 [+ Camp electromagnètic] 329
Ex. 305 · 2020 – Juliol – Sèrie 1 – P8 330
Ex. 306 · 2021 – Juny – Sèrie 5 – P8 331
Ex. 307 · 2016 – Setembre – Sèrie 1 – P5 (Opció A) 332
Ex. 308 · 2021 – Juny – Sèrie 2 – P5 333
Ex. 309 · 2016 – Juny – Sèrie 3 – P5 (Opció A) 334
Ex. 310 · 2012 – Setembre – Sèrie 4 – P2 334
Ex. 311 · 2021 – Juny – Sèrie 5 – P4 335
Ex. 312 · 2020 – Setembre – Sèrie 4 – P8 336
Ex. 313 · 2018 – Juny – Sèrie 5 – P2 336
Ex. 314 · 2020 – Juliol – Sèrie 3 – P5 337
Ex. 315 · 2017 – Juny – Sèrie 5 – P3 (Opció B) 338
Ex. 316 · 2020 – Juliol – Sèrie 3 – P8 [+ Camp elèctric] 339
Ex. 317 · 2019 – Juny – Sèrie 4 – P3 (Opció B) 340
Ex. 318 · 2020 – Setembre – Sèrie 4 – P5 340
Ex. 319 · 2013 – Juny – Sèrie 4 – P4 (Opció A) 341
Ex. 320 · 2020 – Juliol – Sèrie 1 – P5 341
Ex. 321 · 2017 – Juny – Sèrie 1 – P5 (Opció A) 342
Ex. 322 · 2013 – Juny – Sèrie 3 – P3 (Opció B) 342
Ex. 323 · 2019 – Juny – Sèrie 4 – P3 (Opció A) 343
Ex. 324 · 2015 – Setembre – Sèrie 5 – P3 (Opció B) 344
Ex. 325 · 2019 – Setembre – Sèrie 5 – P5 (Opció B) 345
Ex. 326 · 2015 – Juny – Sèrie 2 – P5 (Opció A) 346
Ex. 327 · 2013 – Setembre – Sèrie 1 – P3 (Opció B) 347
Ex. 328 · 2019 – Juny – Sèrie 1 – P5 (Opció B) 347
Ex. 329 · 2018 – Juny – Sèrie 1 – P5 (Opció B) 347
Ex. 330 · 2018 – Setembre – Sèrie 3 – P5 (Opció A) 348
Ex. 331 · 2019 – Setembre – Sèrie 5 – P5 (Opció A) 348
Ex. 332 · 2016 – Juny – Sèrie 5 – P4 (Opció B) 349
Ex. 333 · 2015 – Juny – Sèrie 4 – P2 350
Ex. 334 · 2018 – Setembre – Sèrie 3 – P5 (Opció B) 351
Ex. 335 · 2015 – Setembre – Sèrie 5 – P3 (Opció A) 351
Ex. 336 · 2014 – Juny – Sèrie 3 – P3 (Opció A) 352
Ex. 337 · 2017 – Juny – Sèrie 5 – P3 (Opció A) 352
Ex. 338 · 2014 – Setembre – Sèrie 5 – P3 (Opció A) 353
Ex. 339 · 2017 – Setembre – Sèrie 2 – P3 (Opció B) 353
Ex. 340 · 2013 – Juny – Sèrie 3 – P3 (Opció A) 354
Ex. 341 · 2011 – Juny – Sèrie 1 – P4 (Opció B) 354
Ex. 342 · 2016 – Juny – Sèrie 5 – P5 (Opció A) 355
Ex. 343 · 2011 – Juny – Sèrie 1 – P5 (Opció B) 355
Ex. 344 · 2011 – Juny – Sèrie 4 – P5 (Opció A) 356
Ex. 345 · 2015 – Juny – Sèrie 2 – P5 (Opció B) 357
Ex. 346 · 2012 – Juny – Sèrie 1 – P4 (Opció B) 358
Ex. 347 · 2011 – Juny – Sèrie 4 – P4 (Opció B) 358
Ex. 348 · 2014 – Juny – Sèrie 4 – P3 (Opció A) 358
Ex. 349 · 2011 – Setembre – Sèrie 2 – P4 (Opció B) 359
Ex. 350 · 2014 – Setembre – Sèrie 5 – P2 [+ Camp elèctric] 359
Ex. 351 · 2012 – Juny – Sèrie 3 – P2 359
Ex. 352 · 2014 – Juny – Sèrie 3 – P3 (Opció B) 360
Ex. 353 · 2014 – Setembre – Sèrie 5 – P3 (Opció B) [+ Camp elèctric] 360
Ex. 354 · 2013 – Setembre – Sèrie 1 – P5 (Opció A) 361
Ex. 355 · 2011 – Setembre – Sèrie 2 – P5 (Opció A) 362

Bloc 6. Òptica (11 exercicis) 363

Ex. 356 · 2024 – Setembre – Sèrie 3 – P5 364
Ex. 357 · 2026 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 3 (Opció B) 365
Ex. 358 · 2020 – Juliol – Sèrie 3 – P7 [+ Ones] 366
Ex. 359 · 2026 – Setembre – Sèrie 2 – Exercici 3 (Opció B) 367
Ex. 360 · Model Generalitat – 2024 – exercici 3 368
Ex. 361 · 2025 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 3 369
Ex. 362 · Model Generalitat – 2024 – exercici 4 370
Ex. 363 · 2025 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 3 (Opció A) 371
Ex. 364 · Model Generalitat – 2024 – exercici 1 372

Ex. 365 · 2025 – Setembre – Sèrie 3 – Exercici 3 (Opció B) 373
Ex. 366 · Model Generalitat – 2024 – exercici 2 374

Bloc 1. Ones (71 exercicis)

Ex. 1 · 2025 – Setembre – Sèrie 3 – Exercici 3 (Opció A)

Ones · MHS (molls i pèndols)

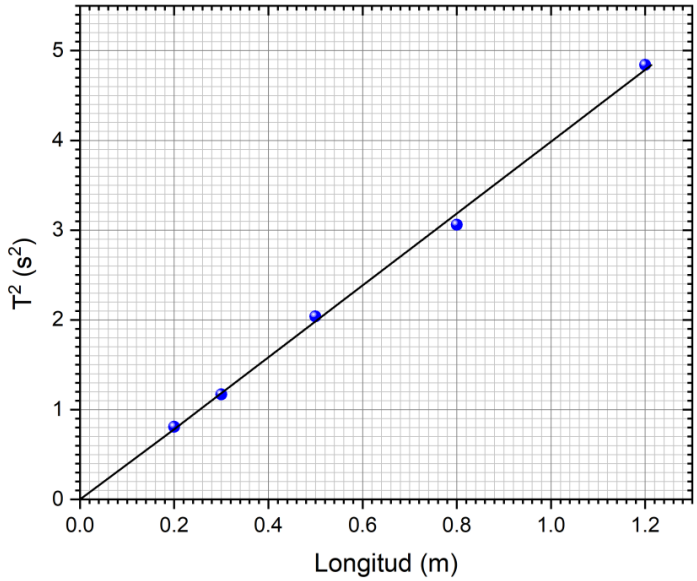
EXERCICI 3, opció 1

a)

0,15 p. Emplenar la taula:

Longitud L (m)	0,20	0,30	0,50	0,80	1,20
Període T (s)	0,90	1,08	1,43	1,75	2,20
T^2 (s^2)	0,81	1,17	2,04	3,06	4,84

0,5 p. Representació gràfica correctament escalada, amb títols i unitats:



0,3 p. A partir de l'expressió del període del pèndol, tenim:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}} \Rightarrow T^2 = \frac{4\pi^2}{g}L$$

Podem comprovar, doncs, que T^2 és proporcional a L, ja que $\frac{4\pi^2}{g}$ és constant, per tant, la representació de T^2 en funció de L ha de ser una recta que passa per l'origen.

0,15 p. El pendent és aproximadament:

$$m = \frac{4{,}8}{1{,}2} = 4{,}00\ \text{s}^2/\text{m}$$

0,15 p. A partir de l'expressió anterior, sabem que el pendent és:

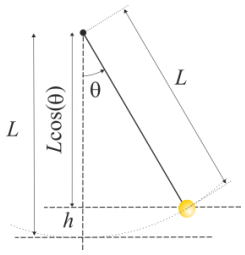
$$m = \frac{4\pi^2}{g} \Rightarrow g = \frac{4\pi^2}{4} = 9{,}87\ \text{m/s}^2$$

---

b)

0,5 p. A partir de la representació, podem veure que l'alçària h és:

$$h = L(1 - \cos(\theta)) = 1(1 - \cos(30^o)) = 0{,}134\ \text{m}$$



I l'energia potencial és:

$$E_p = mgh = 1{,}5 \cdot 9{,}8 \cdot 0{,}134 = 1{,}97\ \text{J}$$

0,25 p. En aquest punt, la velocitat és nul·la; per tant, l'energia mecànica és:

$$E_m = E_c + E_p = 1{,}97\ \text{J}$$

0,25 p. Com que negligim el fregament, l'energia mecànica es conserva. En el punt més baix, $E_p = 0$; per tant, l'energia cinètica màxima és:

$$E_{c,max} = 1{,}97\ \text{J}$$

0,25 p. I la velocitat màxima és: $v = \sqrt{\frac{2\,E_{c,max}}{m}} = 1{,}62\ \text{m/s}$

Nota per als correctors: no s'ha de penalitzar l'estudiant que faci servir com a valor de *g* l'obtingut en l'apartat anterior.

Ex. 2 · 2026 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 3 (Opció A)

Ones · MHS (molls i pèndols); Ones estacionàries i harmònics

EXERCICI 3

OPCIÓ A

3.1.

0,25 p Es veuen 5 nodes i 4 ventres, per tant, correspon al quart harmònic.

0,25 p Hi ha dues longituds d'ona complertes, per tant:

$$2\lambda = 0{,}36 \text{ m} \Rightarrow \lambda = 0{,}18 \text{ m}$$

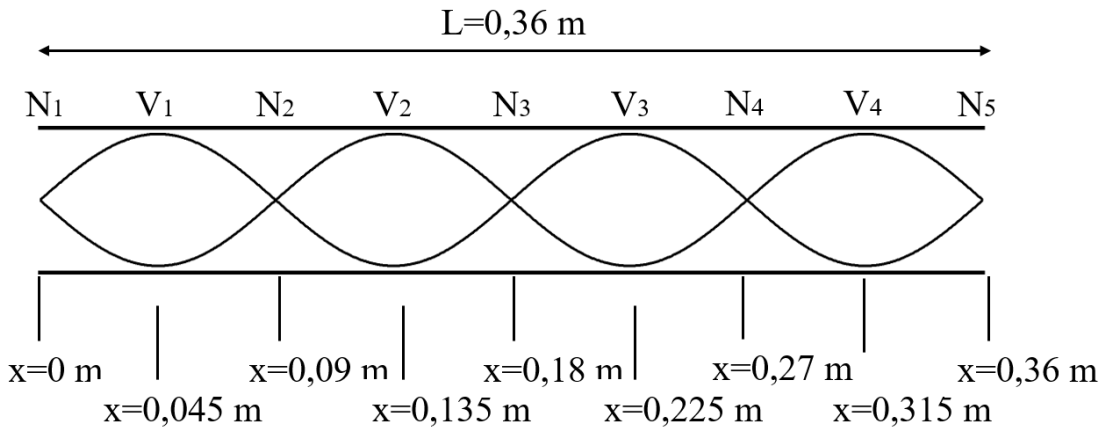
0,25 p Podem obtenir la velocitat a partir de la relació entre la longitud d'ona i la freqüència:

$$v = \lambda \cdot f = 0{,}18 \cdot 357 = 64{,}3 \text{ m/s}$$

0,5 p La distància entre nodes és mitja longitud d'ona, 0,09 m. Els ventres es troben entre nodes a mitja distància, $x_N = (2n-1)\frac{\lambda}{4}$, llavors:

Primer node $x_{N1} = 0$ m, segon node $x_{N2} = 0{,}09$ m, tercer node $x_{N3} = 0{,}18$ m, quart node $x_{N4} = 0{,}27$ m, cinquè node $x_{N5} = 0{,}36$ m, primer ventre $x_{V1} = 0{,}045$, segon ventre $x_{V2} = 0{,}135$ m, tercer ventre $x_{V3} = 0{,}225$ m i quart ventre $x_{V4} = 0{,}315$ m.

Alternativament:



3.2.

0,25 p $\omega = 2\pi f = 714\pi$ rad/s $= 2240$ rad/s i $A = 5 \cdot 10^{-4}$ m

Primera opció

0,25 p Equació del MHS:

$$x(t) = A\,sin(\omega t + \varphi_0)$$

0,25 p $x_0 = x(t=0) = A$.

$$A = A\,sin(\varphi_0) \Rightarrow \varphi_0 = ArcSin(1) = \pi/2 \text{ rad.}$$

(continua →)

Finalment l'equació del moviment és:

$x(t) = 5 \cdot 10^{-4}\ sin(2240\ t + \pi/2)$, *x* en m i *t* en s.

Alternativament:

0,25 p Equació del MHS:

$$x(t) = A\ cos(\omega t + \varphi_0)$$

0,25 p $x_0 = x(t{=}0) = A$.

$$A = A\ cos(\varphi_0) \Rightarrow \varphi_0 = ArcCos(1) = 0 \text{ rad}$$

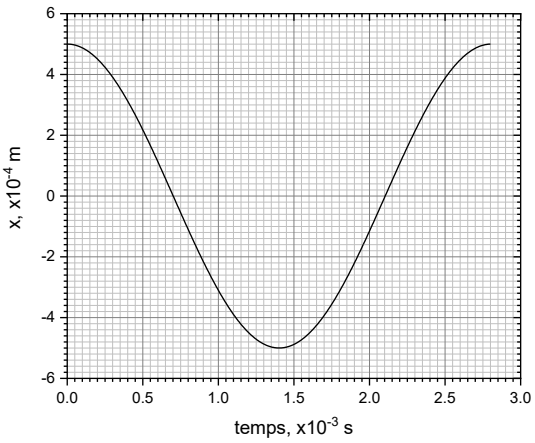
Finalment l'equació del moviment és:

$x(t) = 5 \cdot 10^{-4}\ cos(2240\ t)$, *x* en m i *t* en s.

0,2 p Per fer la representació gràfica primer calcularem el període

$$T = \frac{1}{f} = 2{,}80 \cdot 10^{-3} \text{ s}$$

0,3 p Representació gràfica amb títols, unitats i ben escalada:



Ex. 3 · 2026 – Setembre – Sèrie 2 – Exercici 3 (Opció A)

Ones · So: intensitat i nivell sonor (dB)

EXERCICI 3, opció 1

a)

1,0 p El nivell d'intensitat sonora està definit com:

$$\beta = 10\log\left(\frac{I}{I_0}\right)$$

I la intensitat sonora és:

$$I = I_0 10^{\frac{\beta}{10}}$$

I la relació d'intensitats sonores és:

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{10^{\frac{\beta_1}{10}}}{10^{\frac{\beta_2}{10}}} = 10^{\left(\frac{\beta_1}{10}-\frac{\beta_2}{10}\right)} = 10^{\frac{3}{10}} = 10^{0,3} = 1,995$$

D'altra banda, la relació entre les dues intensitats és:

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{P/4\pi r_1^2}{P/4\pi r_2^2} = \left(\frac{r_2}{r_1}\right)^2 \Longrightarrow r_2 = r_1\sqrt{\frac{I_1}{I_2}}$$

i

$$r_1 = \sqrt{15^2 + 5^2} = 15,8\ \text{m}$$

Llavors:

$$r_2 = r_1\sqrt{\frac{I_1}{I_2}} = 15,8\sqrt{1,995} = 22,3\ \text{m}$$

0,25 p Per altra banda:

$$r_2 = \sqrt{20^2 + h_2^2} = 22,3\ \text{m} \Longrightarrow h_2 = \sqrt{22,3^2 - 20^2} = 9,94\ \text{m}$$

Alternativament,

0,25 p es pot calcular primer les intensitats:

$I_1 = I_0 10^{\frac{\beta_1}{10}} = 3,162\times10^{-6}\ \text{W}\cdot\text{m}^{-2}$, $I_2 = I_0 10^{\frac{\beta_2}{10}} = 1,585\times10^{-6}\ \text{W}\cdot\text{m}^{-2}$

0,5 p I a partir de I_1 calcular la potència:

$$P = 4\pi r_1^2 I_1 = 9,934\times10^{-3}\ \text{W}$$

0,25 p I a partir de I_2 i la potència calcular r_2:

$$r_2 = \sqrt{\frac{P}{4\pi I_2}} = 22,3\ \text{m}$$

b)

0,25 p Primer determinarem la longitud d'ona:

$$\lambda = \frac{v}{f} = \frac{340}{80} = 4,25\ \text{m}$$

0,25 p Donat un punt situat entre els dos elefants i situat dins la de la línia recta que els uneix, anomenem x_1 la distància recorreguda per l'ona que surt del primer elefant fins aquest punt i x_2 la distància recorreguda per l'ona que surt del primer elefant fins a aquest punt:

$$x_1 + x_2 = 10\ \text{m}$$

0,25 p Les interferències destructives es produeixen quan hi ha un desfasament de mitja longitud d'ona, és a dir, quan la diferència de recorregut és:

$$\Delta x = |x_1 - x_2| = \left(n + \frac{1}{2}\right)\lambda, \quad n = 0,1,2,...$$

0,5 p Per a $n = 0$, tenim

$$x_1 + x_2 = 10 \text{ m}$$
$$|x_1 - x_2| = 2{,}125 \text{ m}$$

Que té com a solucions $x_1 = 6{,}06$ m, $x_2 = 3{,}94$ m i, $x_1 = 3{,}94$ m, $x_2 = 6{,}06$ m.

Per a $n = 1$, tenim

$$x_1 + x_2 = 10 \text{ m}$$
$$|x_1 - x_2| = 6{,}375 \text{ m}$$

Que té com a solucions $x_1 = 8{,}19$ m, $x_2 = 1{,}81$ m i, $x_1 = 1{,}81$ m, $x_2 = 8{,}19$ m.
Per $n = 3$ tenim,

$$x_1 + x_2 = 10 \text{ m}$$
$$|x_1 - x_2| = 10{,}625 \text{ m}$$

Que té com a solucions $x_1 = 10{,}31$ m, $x_2 = -0{,}31$ m i, $x_1 = -0{,}31$ m, $x_2 = 10{,}31$ m.
Que estan fora de l'espai entre els dos elefants, per tant, ja no són solucions vàlides i el mateix passarà per a $n > 3$. Per tant, només tenim les solucions per a $n = 0$ i $n = 1$:

6,06 m, 3,94 m, 8,19 m i 1,81 m

Nota per als correctors: si donen la meitat de solucions, cal restar 0,25 p. en aquest apartat.

Ex. 4 · 2019 – Juny – Sèrie 1 – P3 (Opció A)

Ones · MHS (molls i pèndols)

P3)

a)

0,1 p $T = \frac{62{,}8}{20} = 3{,}14$ s

0,3 p $\omega = \frac{2\pi}{T} = 2$ rad/s

0,4 p $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} \Longrightarrow m_T = \frac{k}{\omega^2} = \frac{320}{4} = 80$ kg

0,2 p $m = m_T - 2 = 78$ kg

b)

0,1 p $T = \frac{121}{20} = 6{,}05$ s

0,3 p $T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}} \Longrightarrow g = \left(\frac{2\pi}{T}\right)^2 L = \left(\frac{2\pi}{6{,}05}\right)^2 1{,}5 = 1{,}62 \text{ m/s}^2$

Intensitat del camp gravitatori a la lluna:

0,4 p $g = G\frac{M_{Lluna}}{R^2_{Lluna}} \Rightarrow M_{Lluna} = g\frac{R^2_{Lluna}}{G} = 1{,}62\frac{(1{,}737\times10^6)^2}{6{,}67\times10^{-11}} = 7{,}32 \times 10^{22}$kg **0,2 p**

Ex. 5 · 2026 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 3

Ones · MHS (molls i pèndols); Equació d'ona i ones harmòniques; So: intensitat i nivell sonor (dB)

EXERCICI 3

a)

Primera opció:

0,5 p Equació del MHS:

$$y(t) = A\,\sin(\omega t + \varphi_0)$$

Paràmetres: $\omega = 2\pi f = 300\pi$ rad/s, $y_0 = y(t=0) = 0$ m.

$$0 = A\,sin(\varphi_0) \Rightarrow \varphi_0 = ArcSin(0) = 0 \text{ o } \pi \text{ rad.}$$

Finalment l'equació del moviment és:

$y(t) = 2{,}0 \times 10^{-3} sin(300\pi t)$, y en m i t en s.

Una fase inicial de π rad també és correcte atès que no s'indica el sentit de la velocitat inicial.

Alternativament:

0,5 p Equació del MHS:

$$y(t) = A\,cos(\omega t + \varphi_0)$$

Paràmetres: $\omega = 2\pi f = 300\pi$ rad/s, $y_0 = y(t=0) = 0$ m.

$$0 = A\,cos(\varphi_0) \Rightarrow \varphi_0 = ArcCos(0) = \frac{\pi}{2} \text{ rad o } -\frac{\pi}{2} \text{ rad.}$$

Finalment, l'equació del moviment és:

$y(t) = 2{,}0 \times 10^{-3}\,cos\left(300\pi t - \frac{\pi}{2}\right)$, y en m i t en s.

Una fase inicial de $\pi/2$ rad també és correcta, atès que no s'indica el sentit de la velocitat inicial.

Si no s'analitza la condició de posició inicial nul·la, cal restar **0,25 p**.

0,25 p La longitud d'ona és: $\lambda = \frac{v}{f} = \frac{3200}{150} = 21{,}3$ m

0,5 p El nombre d'ona s'expressa com: $k = \frac{2\pi}{\lambda} = 0{,}294\ \text{m}^{-1}$

L'equació d'ona s'expressa com: $y(x,t) = A \cdot sin[kx - \omega t + \varphi_0]$

Condició inicial: $y(0{,}0) = 0 \Longrightarrow sin[\varphi_0] = 0 \Longrightarrow \varphi_0 = \begin{cases} 0 \text{ rad} \\ \pi \text{ rad} \end{cases}$

$y(x,t) = 2{,}0 \times 10^{-3} \cdot sin[0{,}294x - 300\pi t]$ amb y i x en m i t en s.

També es pot expressar com: $y(x,t) = 2{,}0 \times 10^{-3} \cdot cos\left[0{,}294x - 300\pi t - \frac{\pi}{2}\right]$ amb y i x en m i t en s.

Si no s'analitza la condició de posició inicial nul·la, no penalitzem la nota, atès que ja s'ha tingut en compte al MHS.

Si el terme de fase és $kx + \omega t$, es penalitzarà amb 0,25 punts.

b)

0,5 p Si el so es propaga de forma isotròpica amb un el front d'ona és esfèric, la intensitat a una distància r es calcula com:

$$I = \frac{P}{4\pi r^2} = \frac{10^{-3}}{4\pi 3^2} = 8{,}84 \times 10^{-6}\ \text{W/m}^2$$

0,75 p El nivell d'intensitat sonora es defineix com:

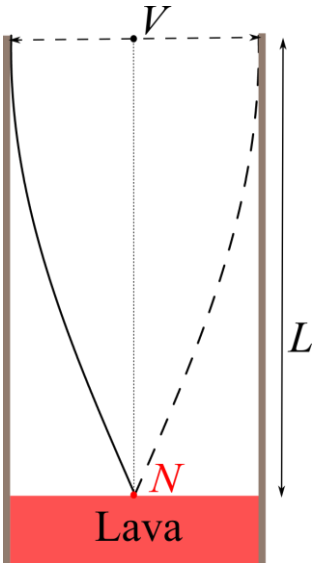
$$\beta = 10 \log \frac{I}{I_0} = 10 \log \frac{8{,}84 \times 10^{-6}}{10^{-12}} = 69{,}5\ \text{dB}$$

Ex. 6 · 2022 – Setembre – Sèrie 3 – P3

Ones · Ones estacionàries i harmònics; So: intensitat i nivell sonor (dB)

P3)

a)



0,4 p $v = \frac{\lambda}{T} = \lambda \cdot f \Rightarrow \lambda = \frac{v}{f} = \frac{340}{5{,}4} = 63{,}0$ m

0,4 p Dibuix correcte, indicat el node en contacte amb la lava i el ventre i a l'extrem obert.

0,45 p $L = \frac{\lambda}{4} = \frac{63}{4} = 15{,}7$ m

b)

Todoque: $\beta_1 = 72$ dB i $r_1 = 5{,}22 \times 10^3$ m

0,4 p Intensitat sonora a Todoque, I_1

$$\beta_1 = 10 \log\frac{I_1}{I_0} \Rightarrow \frac{\beta_1}{10} = \log\frac{I_1}{I_0} \Rightarrow I_1 = I_0 10^{\beta_1/10} = 1{,}58 \times 10^{-5}\ \text{W m}^{-2}$$

0,6 p Intensitat sonora a El Hierro, I_2

$$I = \frac{\text{Potència}}{\text{A}} \Rightarrow I_1 A_1 = I_2 A_2 \Rightarrow I_2 = I_1 \frac{A_1}{A_2} = I_1 \frac{r_1^2}{r_2^2} = 1{,}58 \times 10^{-5} \frac{\left(5{,}22 \times 10^3\right)^2}{\left(92{,}3 \times 10^3\right)^2}$$

$$= 5{,}07 \times 10^{-8}\ \text{W m}^{-2}$$

0,25 p $\beta_2 = 10 \log\frac{I_2}{I_0} = 10 \log\frac{5{,}07 \times 10^{-8}}{10^{-12}} = 47{,}0$ dB

Ex. 7 · 2025 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 3 (Opció B)

Ones · Ones estacionàries i harmònics

EXERCICI 3, opció 2

a)

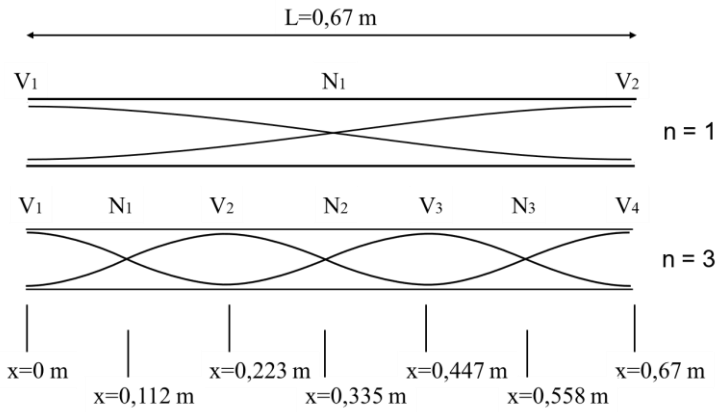
0,25 p. Ens diuen que la flauta travessera és un tub obert pels dos extrems. Les longituds ressonants seran: $\lambda_n = \frac{2\,L}{n}$ i utilitzant $\lambda \cdot f = v$; les freqüències ressonants seran $f_n = n\frac{v}{2\,L} = n\frac{343}{2 \cdot 0{,}67} = n \cdot 256$ Hz . Per tant, el primer harmònic serà f_1=256 Hz.

0,25 p. Igualment, per al tercer harmònic : $f_3 = 3 \cdot 256\ Hz = 768$ Hz.

0,25 p. Tub amb els dos extrems oberts; té els ventres als extrems i la distància entre ventres de l'ona estacionària és mitja longitud d'ona, posició $x_V = n\frac{\lambda}{2}$. Els nodes entre ventres a mitja distància, $x_N = (2n+1)\frac{\lambda}{4}$.

0,25 p. Per al primer harmònic: $\frac{\lambda_1}{2} = 0{,}67$ m; per tant: primer ventre: $x_{V1} = 0$; segon ventre: $x_{V2} = 0{,}67$ m , Node : $x_{N1} = 0{,}335$ m.

0,25 p. Per al tercer harmònic: $\frac{\lambda_3}{2} = 0{,}223$ m; per tant:
Primer ventre: $x_{V1} = 0$
Segon ventre: $x_{V2} = 0{,}223$ m
Tercer ventre: $x_{V3} = 0{,}447$ m
Quart ventre: $x_{V4} = 0{,}67$ m
Primer node : $x_{N1} = 0{,}112$ m
Segon node : $x_{N2} = 0{,}335$ m
Tercer node : $x_{N3} = 0{,}558$ m



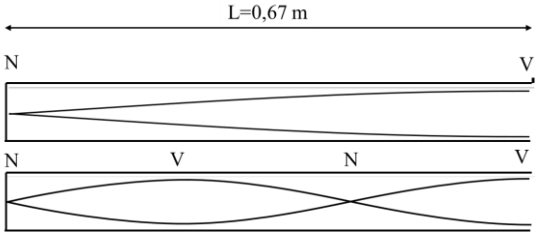
b)

0,4 p. En el cas extrem tancat - extrem obert, la longitud d'ona de les ones estacionàries compleix $\lambda_n = \frac{4\,L}{n}$ i les seves freqüències corresponents són $f_n = \frac{v}{\lambda_n} = n\frac{v}{4\,L}$ amb n=1,3,5.

Per tant, el primer mode de vibració correspon a n=1 i té longitud d'ona: $\lambda_1 = \frac{4\ 0{,}67}{1} = 2{,}68$ m i freqüència $f_{n1} = \frac{343}{2{,}68} = 128$ Hz.

0,35 p. El segon mode de vibració correspon a n=3 i té longitud d'ona: $\lambda_3 = \frac{4\ 0{,}67}{3} = 0{,}893$ m i freqüència $f_3 = \frac{343}{0{,}893} = 384$ Hz.

0,25 p. Dibuix del primer mode de vibració, harmònic fonamental.
0,25 p. Dibuix del segon mode de vibració.



Ex. 8 · 2024 – Setembre – Sèrie 3 – P2

Ones · So: intensitat i nivell sonor (dB)

P2)

a)

0,15 p El so que arriba a cada persona és la interferència dels dos sons emesos. La intensitat serà màxima en el punt A quan tinguem interferència constructiva, és a dir quan la longitud d'ona i la diferència de camins tinguin una relació entera: $|d_2 - d_1| = 3{,}68 = n\lambda$ amb n enter.

0,10 p les freqüències corresponents seran: $f = \frac{v}{\lambda} = n\frac{340}{3{,}68}\ Hz$.

0,25 p En el rang de 200 a 400 Hz aquestes freqüències són:

$277{,}17 Hz;\ 369{,}56\ Hz;$

0,15 p Perquè la persona B no pugui escoltar el senyal (l'escolti amb intensitat mínima) hem de tenir interferència destructiva en el punt B. En aquest cas la longitud d'ona i la diferència de camins han de tenir una relació semientera: $|d'_2 - d'_1| = 4{,}14 = (n + \frac{1}{2})\lambda$ amb n enter

0,10 p les freqüències corresponents seran: $f = \frac{v}{\lambda} = (n + \frac{1}{2})\frac{340}{4{,}14}\ Hz$.

0,5 p En el rang de 200 a 400 Hz aquestes freqüències són:

$205{,}31\ Hz;\ 287{,}44\ Hz;\ 369{,}56\ Hz;$

Observem que $f = 369{,}56\ Hz$ compleix les dues condicions.

b)

0,5 p A partir de la potència emesa i les distàncies, calculem la intensitat sonora generada per cada un dels altaveus que arriba al punt A:

$$I_1 = \frac{P}{4\pi d_1^2} = \frac{2{,}36 \cdot 10^{-3}}{4\pi \cdot 5^2} = 7{,}51 \cdot 10^{-6}\ W/m^2$$

$$I_2 = \frac{P}{4\pi d_2^2} = \frac{2{,}36 \cdot 10^{-3}}{4\pi \cdot 8{,}68^2} = 2{,}49 \cdot 10^{-6}\ W/m^2$$

0,25 p La intensitat total és la suma de les intensitats que ens arriben de cada altaveu: $I = I_1 + I_2 = 7{,}51 \cdot 10^{-6} + 2{,}49 \cdot 10^{-6} = 10^{-5}\ W/m^2$

0,5 p El nivell d'intensitat sonora percebut per la persona que es troba al punt A és:

$$\beta = 10log\frac{I}{I_0} = 10log\frac{10^{-5}}{10^{-12}} = 70\ dB\ .$$

Ex. 9 · 2024 – Juny – Sèrie 1 – P2

Ones · MHS (molls i pèndols)

P2)

***a*)**

0,25 p. L'equació de la posició vertical és la component del vector posició de la massa respecte del centre del disc que podem escriure en funció de l'angle θ respecte de l'eix vertical *y*. L'angle augmenta linealment amb el temps i proporcionalment a la velocitat angular $\theta = \omega t + \varphi_0$. I, per tant: $y(t) = A\cos(\theta) = A\cos(\omega t + \varphi_0)$ o alternativament amb el sinus: $y(t) = Asin(\theta) = A\,\mathrm{sin}(\omega t + \varphi_0)$

0,25 p. Per escriure l'equació necessitem l'amplitud, que és el radi A=0,19 m, la velocitat angular ω =6,41 rad/s i la fase inicial l'obtenim de l'instant inicial t=0 en què la posició és -A

0,25 p. Càlcul de la posició:

Si es considera el sentit positiu cap amunt:

$y(0) = -A = A\cos(\varphi_0)$ i $-1 = \cos(\varphi_0), \varphi = \arccos(-1) = \pi\, rad$

I, per tant, $y(t) = 0{,}19\cos(6{,}41\, t + \pi)\, m$ i *t* en segons,

o també $y(t) = -0{,}19\cos(6{,}41\, t)\, m$ i *t* en segons.

Si es considera el sentit positiu cap avall:

$y(0) = A = A\cos(\varphi_0)$ i $1 = \cos(\varphi_0), \varphi = \arccos(1) = 0\, rad$

I, per tant, $y(t) = 0{,}19\cos(6{,}41\, t)\, m$ i *t* en segons,

o també $y(t) = -0{,}19\cos(6{,}41\, t + \pi)\, m$ i *t* en segons.

0,25 p. Les velocitats angulars de les dues masses són iguals; per tant, $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$ i $k = \omega^2 m = 6{,}41^2 \cdot 0{,}5 = 20{,}54\, N/m$.

0,25 p. L'energia mecànica és $E_m = \frac{1}{2}kA^2 = 0{,}5 \cdot 20{,}54 \cdot 0{,}19^2 = 0{,}371\, J$

***b*)**

0,25 p. Càlcul de la velocitat:

Si es considera el sentit positiu cap amunt:

$v(t) = \frac{dy}{dt} = -0{,}19 \cdot 6{,}41\,\mathrm{sin}(6{,}41\, t + \pi) = -1{,}218\,\mathrm{sin}(6{,}41\, t + \pi)\, m/s$i

Si es considera el sentit positiu cap avall:

$$v(t) = \frac{dy}{dt} = -0{,}19 \cdot 6{,}41\,\mathrm{sin}(6{,}41\, t) = -1{,}218\,\mathrm{sin}(6{,}41\, t)\, m/s$$

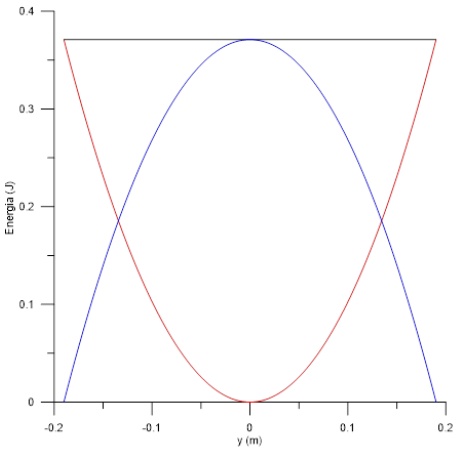
0,25 p. L'energia cinètica:

(continua →)

$E_c = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}0{,}5 \cdot 1{,}218^2\, sin^2(6{,}41\, t + \pi) = 0{,}371\, sin^2(6{,}41\, t + \pi)\ J$

o bé $E_c = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}0{,}5 \cdot 1{,}218^2\, sin^2(6{,}41\, t) = 0{,}371\, sin^2(6{,}41\, t)\ J$

Gràfica:



$E_m = 0{,}371\, J\ ,\quad E_p = \frac{1}{2}ky^2 = 10{,}27y^2\, J\ ,$

$E_c = E_m - E_p = 0{,}371 - 10{,}27y^2\, J$

0,25 p. Representació de l'Em

0,25 p. Representació de l'Ep

0,25 p. Representació de l'Ec

Si l'escalatge no és correcte, s'han de restar 0,25 punts.

Ex. 10 · 2017 – Juny – Sèrie 1 – P3 (Opció B)

Ones · MHS (molls i pèndols)

P3)

a)

0.1 p $y(t) = A\sin(\omega t + \varphi_0)$

0.2 p $A = \frac{15\times10^{-3}}{2} = 7{,}5\times10^{-3}\,m$

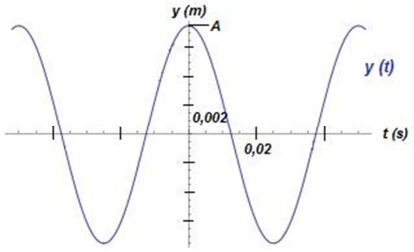
0.2 p $\omega = 2\pi f = 2\pi\frac{1200}{60} = 40\pi\,rad/s$

0.2 p $y(0) = A\sin\varphi_0 = A \rightarrow \sin\varphi_0 = 1 \rightarrow \varphi_0 = \frac{\pi}{2}rad$

0.1 p $y(t) = 7{,}5\times10^{-3}m \cdot \sin\left(40\pi\frac{rad}{s}t + \frac{\pi}{2}\right)$

També serà vàlida l'expressió amb cosinus $(\varphi_0 = 0)$

0.2 p



$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{40\pi} = 0{,}05s$

b)

0.4p

$v(t) = \frac{dy}{dt} = A\omega\cos\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)$

$a(t) = \frac{dv}{dt} = -A\omega^2\sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)$

El valor màxim de la velocitat s'obté quan el cosinus val 1 i el de l'acceleració quan el sinus és -1.

0.3 p $v_{max} = A\omega = 7{,}5\times10^{-3}\cdot 40\pi = 0{,}94\,ms^{-1}$

0.3 p $a_{max} = A\omega^2 = 7{,}5\times10^{-3}\cdot(40\pi)^2 = 118\,ms^{-2}$

No és necessària la demostració dels valors màxims

Ex. 11 · 2024 – Juny – Sèrie 5 – P3

Ones · Equació d'ona i ones harmòniques; Interferències i difracció; So: intensitat i nivell sonor (dB)

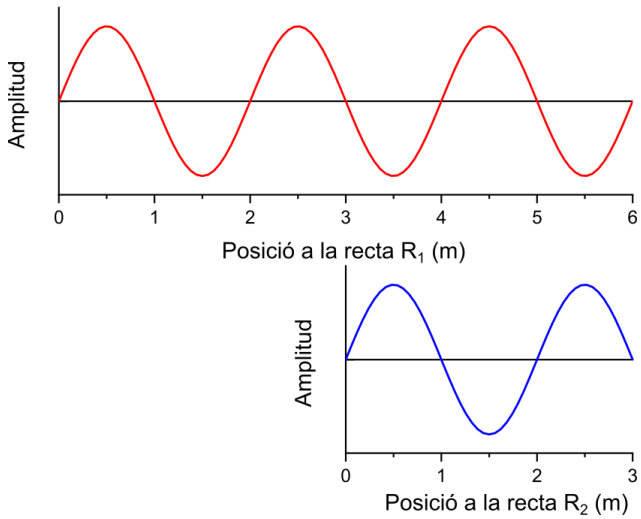
P3)

a)

0,25 p Per dibuixar l'ona cal primer determinar la longitud de l'ona:

$$\lambda = \frac{v}{f} = \frac{340}{170} = 2\ \text{m}$$

0,5 p En la representació s'ha de veure que durant el recorregut per R1 hi ha 3 longituds d'ona mentre que en el de R2 n'hi han 1,5 longituds d'ona



0,5 p En el punt 1, l'ona que ha fet el recorregut R1 i l'ona que ha fet el recorregut R2 arriben en oposició de fase per tant es crea una interferència destructiva i no se sent res si les amplituds són iguals. És a dir, una ona ha recorregut 3λ mentre que l'altre ha recorregut 1,5 λ. Per tant arriben en oposició de fase atès que hi ha una diferència en el camí recorregut per les dues ones de 1,5 λ.

b)

0,4 p i) Si un dels altaveus deixa de funcionar no hi haurà interferència en el Punt 1 i per tant passarem de no sentir res a sentir el so que s'emet per un altaveu. El so tindrà una freqüència de 170 Hz i l'amplitud de l'ona sonora que genera un altaveu.

0,4 p ii) Si el recorregut a través de R1 s'escurça en un metre, és a dir en λ/2, llavors quan arriben al Punt 1, una ona ha recorregut 2,5 λ i l'altre ona 1,5 λ, és a dir la diferència és λ, per tant arriben en fase, la interferència és constructiva. El so tindrà una freqüència de 170 Hz i l'amplitud de l'ona sonora serà la suma de les amplituds generades per cada altaveu.

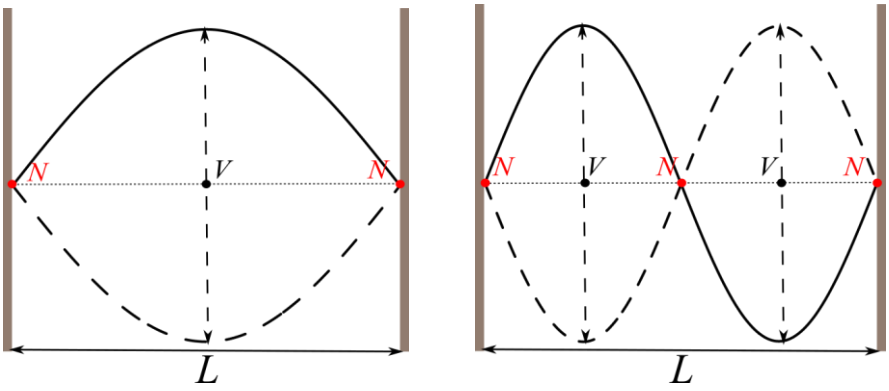
0,45 p iii) Si ens posicionem en un punt equidistant als dos altaveus, la distància que han de recórrer les dues ones és la mateixa i per tant també arribaran en fase produint-se una interferència constructiva. El so tindrà una freqüència de 170 Hz i l'amplitud de l'ona sonora serà la suma de les amplituds generades per cada altaveu.

Ex. 12 · 2021 – Setembre – Sèrie 1 – P3

Ones · Equació d'ona i ones harmòniques; Ones estacionàries i harmònics

P3)

a)



0,6 p La longitud d'ona de l'harmònic fonamental és el doble de la longitud de la cavitat. Dins de la cavitat tenim mitja longitud d'ona (vegeu figura).

$$\lambda = 2L = 64\ \text{cm} = 0{,}64\ \text{m}$$

L'harmònic fonamental té dos nodes (extrems) i un ventre (al centre).

0,65 p En el cas del segon harmònic tenim tres nodes i dos ventres:

b)

0,65 p La freqüència no canvia encara que canviem de medi de transmissió $f = 196\ \text{Hz}$

0,6 p $\lambda = \frac{v}{f} = \frac{340}{196} = 1{,}73\ \text{m}$

Ex. 13 · 2024 – Juny – Sèrie 5 – P6

Ones · MHS (molls i pèndols); Equació d'ona i ones harmòniques

P6)

a)

Del gràfic tenim

0,1 p A = 100 nm = 10^{-7} m .

0,1 p $T = \pi\ \mu s = \pi \times 10^{-6}$ s

0,1 p $T = \frac{2\pi}{\omega} \Rightarrow \omega = \frac{2\pi}{T} = 2{,}0 \times 10^{6}$ rad/s

Primera opció

0,2 p Equació del MHS: $y(t) = A\ sin(\omega t + \varphi_0)$

0,2 p Inicialment $y_0 = y(t = 0) = A$

$$A = A\ sin(\varphi_0) \Rightarrow \varphi_0 = ArcSin(1) = \pi/2 \text{ rad.}$$

0,25 p Finalment l'equació del moviment és:

$y(t) = 10^{-7}\ sin\left(2{,}0 \times 10^{6}\ t + \frac{\pi}{2}\right)$, y en m i t en s.

Alternativament:

0,2 p Equació del MHS: $y(t) = A\ cos(\omega t + \varphi_0)$

0,2 p Inicialment $y_0 = y(t = 0) = A$

$$A = A\ cos(\varphi_0) \Rightarrow \varphi_0 = ArcCos(1) = 0.$$

0,25 p Finalment l'equació del moviment és:

$y(t) = 10^{-7}\ cos(2{,}0 \times 10^{6}\ t)$, y en m i t en s.

0,3 p L'acceleració màxima es pot determinar a partir de l'expressió de l'acceleració:

$$a(t) = \frac{d^2y(t)}{dt^2} = -A\ \omega^2 sin(\omega t + \varphi_0)$$

Llavors: $a_{max} = A\ \omega^2 = 4{,}0 \times 10^{5}$ m/s^2

O a partir de la segona llei de Newton:

$$F_{max} = m\ a_{max} = kA \Rightarrow a_{max} = \frac{k}{m} A = A\ \omega^2 = 4{,}0 \times 10^{5} \text{ m/s}^2$$

---

b)

0,65 p Per un objecte de massa *m* unit a una molla que descriu un MHS tenim:

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} \Rightarrow m = \frac{k}{\omega^2} = 2{,}0 \times 10^{-12} \text{ kg}$$

0,6 p Si el període augmenta, llavors la freqüència angular disminueix: $\omega = \frac{2\pi}{T}$.

I com $m = \frac{k}{\omega^2}$, si la freqüència angular disminueix llavors la massa ha augmentat.

Ex. 14 · 2016 – Juny – Sèrie 3 – P2

Ones · MHS (molls i pèndols)

P2)

a)

0.2 p

$$f_A = \frac{1}{T_A} = \frac{1}{1} = 1Hz \rightarrow \omega_A = 2\pi f_A = 2\pi rad/s$$

$$f_B = 2 f_A = 2Hz \rightarrow \omega_B = 2\pi f_B = 4\pi rad/s$$

0.2 p

$$\omega_A = \sqrt{\frac{k}{m_A}} \Rightarrow k = \omega_A^2 m_A = (2\pi)^2 \times 0{,}1 = 4\pi^2 \times 0{,}1 = 0.4\pi^2 N/m$$

0.6 p

$$\omega_B = \sqrt{\frac{k}{m_B}} \Rightarrow m_B = \frac{k}{\omega_B^2} = \frac{0.4\pi^2}{(4\pi)^2} = 0{,}025kg = 25g$$

També és vàlid:

0.8 p

$$\frac{\omega_A^2}{\omega_B^2} = \frac{m_B}{m_A} \Rightarrow m_B = m_A \frac{\omega_A^2}{\omega_B^2} = \frac{(2\pi)^2}{(4\pi)^2} \times 0.1 = 0.025kg = 25g$$

b)

0.2 p

$$v_{A,max} = A\omega_A = 0{,}05 \times 2\pi = 0{,}31 m/s$$

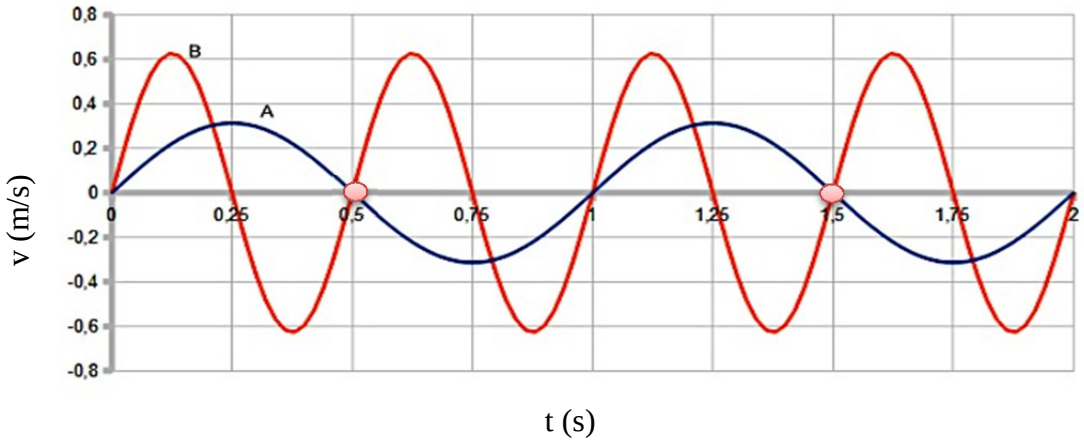
$$v_{B,max} = A\omega_B = 0{,}05 \times 4\pi = 0{,}63 m/s$$

0.2 p

Si $f_B = 2 f_A \Rightarrow T_B = 0.5s$

$T_A = 1\ s$

0.6 p



El gràfic es construeix atenent els valors màxims de la velocitat i als períodes de 1s i 0,5 s, respectivament. La diferència de fase és de π radiants quan estan en oposició de fase. Això passa a 0,5 s i a 1,5 s (en aquests moments cada objecte està a un extrem diferent, amb v=0).

Ex. 15 · 2024 – Setembre – Sèrie 3 – P7

Ones · MHS (molls i pèndols)

P7)

a)

0, 10 p La freqüència d'oscil·lació és el nombre d'oscil·lacions per segon: $f = \frac{40\ oscil}{60\ s} = 0{,}667\ Hz$, i el període la seva inversa $T = \frac{1}{f} = \frac{1}{0{,}667} = 1{,}5\ s$

0, 15 p La constant de la molla està relacionada amb la freqüència angular del moviment:

$k = m\omega^2 = m(2\pi f)^2 = 0{,}1 \cdot (\frac{2\pi}{1{,}5})^2 = 1{,}75\ N/m.$

0, 15 p Considerant que l'alumne escull l'equació del moviment : $y = A \cdot sin(\omega t + \varphi_o)$ o $y = A \cdot cos(\omega t + \varphi_o)$. La diferència entre la posició més alta i més baixa és 2A=0,15m, i per tant, A=0,075m. La freqüència angular és $\omega = 2\pi f = 4{,}19\ rad/s$.

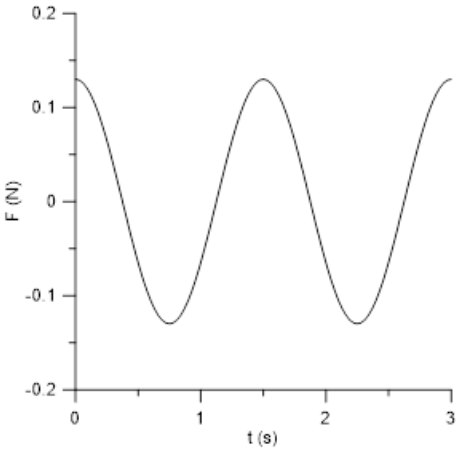
0, 10 p Inicialment (t=0) és a la posició més baixa: $-A = A \cdot sin(\varphi_o)$, per tant $\varphi_o = \frac{3\pi}{2}\ rad$ (o $\varphi_o = -\frac{\pi}{2}\ rad$) i ens queda: $y = 0.075 \cdot sin\left(4{,}19t + \frac{3\pi}{2}\right)\ m$ en què t és en segons i y en metres. Alternativament amb el cosinus : $-A = A \cdot cos(\varphi_o)$, per tant $\varphi_o = \pi\ rad$ i per tant: $y = 0.075 \cdot cos(4{,}19t + \pi)\ m$ o $y = -0.075 \cdot cos(4{,}19t)\ m$ o $y = -0.075 \cdot sin\left(4{,}19t + \frac{\pi}{2}\right)\ m$ o qualsevol altra d'equivalent.

També pot ser que l'alumne expressi que el sentit positiu de l'eix y és avall, obtenint les mateixes expressions canviades de signe.

0, 25 p Per representar la força elàstica $F(t) = -k \cdot y(t) = -1{,}75 \cdot 0.075 \cdot sin\left(4{,}19t + \frac{3\pi}{2}\right) N = -0{,}13 \cdot sin\left(4{,}19t + \frac{3\pi}{2}\right) N$ o alternativament

pot utilitzar altes expressions de y(t) obtenint $F(t) = 0.13 \cdot cos(4{,}19t)\ N$, ...

Les expressions de la posició i de la força donades han de ser coherents.



0, 5 p Dibuix. No especificar la magnitud resta 0,1; no especificar les unitats, resta 0,1, i no especificar els valors numèrics correctament als eixos resta 0,1.

---

b)

0, 5 p L'energia mecànica del moviment harmònic simple és

$\mathrm{E}_m = \frac{1}{2}kA^2 = \frac{1}{2}1.75 \cdot 0{,}075^2 = 4{,}92 \cdot 10^{-3}\ J$

0, 5 p I l'energia cinètica en funció de la posició la podem obtenir de

$\mathrm{Ec} = E_m - E_{pe} = \frac{1}{2}kA^2 - \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}k(A^2 - x^2)$ i posant-hi valors:

$\mathrm{Ec} = 0{,}875(0{,}075^2 - x^2) = 0{,}00492 - 0{,}875x^2.$

(continua →)

0, 25 p La velocitat per a y=3cm, la podem trobar a partir de l'energia cinètica

$$\text{Ec} = 0{,}875(0{,}075^2 - 0{,}03^2) = 4{,}13 \cdot 10^{-3}\, J$$

I la velocitat serà:

$$v = \sqrt{\frac{2 \cdot Ec}{m}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 4{,}13 \cdot 10^{-3}}{0{,}1}} = \pm 0{,}288\, m/s$$

Ex. 16 · 2015 – Juny – Sèrie 2 – P1

Ones · MHS (molls i pèndols)

P1)

a)

$$\left.\begin{aligned} x(t) &= A\sin(\omega t) \\ a &= \frac{d^2x(t)}{dt^2} = -A\omega^2 \sin(\omega t) \end{aligned}\right\}$$ 0.2

0.2 $\Sigma F_{recup} = ma$

0.2

$$\left.\begin{aligned} -kx(t) &= ma(t) \\ -kA\sin(\omega t) &= -m\omega^2 A\sin(\omega t) \end{aligned}\right\} k = m\omega^2$$ 0.2

0.2 $k = 1{,}58\times10^{-3}(2\pi\times12)^2 = 9{,}0 N/m$

b)

0.3 $$m = \frac{k}{\omega^2} = \frac{9{,}0}{\left(2\pi\frac{1}{0{,}12}\right)^2} = 0{,}0033 kg$$

0.4 L'acceleració és màxima quan el $\sin(\omega t) = 1$; $|a_{max}| = \omega^2 A$

0.3 $$a_{max} = 2{,}0\times10^{-3}\left(2\pi\frac{1}{0{,}12}\right)^2 = 5{,}5 m/s^2$$

Ex. 17 · 2024 – Juny – Sèrie 1 – P5

Ones · So: intensitat i nivell sonor (dB)

P5)

***a*)**

0,5 p. A partir del nivell d'intensitat sonora obtenim la intensitat de l'ona: $\beta = 10\log(\frac{I}{I_0})$, $100 = 10\log(\frac{I}{10^{-12}})$, $I = 10^{10} \cdot 10^{-12} = 10^{-2} W/m^2$.

0,5 p. La potència emesa pel petard suposant que el so es reparteix en una superfície esfèrica: $P = I \cdot 4\pi r^2 = 10^{-2} 4\pi \cdot 50^2 = 314{,}16\, W$.

0,25 p. L'energia sonora alliberada: $E = P \cdot t = 314{,}16 \cdot 0{,}03 = 9{,}42\, J$.

***b*)**

0,25 p. A partir del nivell d'intensitat sonora obtenim la intensitat de l'ona: $\beta = 10\log(\frac{I}{I_0})$, $90 = 10\log(\frac{I}{10^{-12}})$, $I = 10^{9} \cdot 10^{-12} = 10^{-3} W/m^2$.

Càlcul de l'alçada:

0,25 p. Els coets són iguals i, per tant, la potència emesa també. Es reparteix en una superfície esfèrica i obtenim la distància a la qual es trobava el petard utilitzant la mateixa relació:

$P = I \cdot 4\pi r^2$, $r^2 = \frac{P}{4\pi \cdot I} = \frac{314{,}16}{4\pi \cdot 10^{-3}} = 25000\, m^2$, $r = 158{,}11\, m$

0,25 p. Utilitzant el teorema de Pitàgores obtenim l'alçada a la qual esclata el coet:

$h = \sqrt{158{,}11^2 - 50^2} = 150\, m$

O alternativament:

0,5 p. Els coets són iguals i, per tant, la potència emesa també. Es reparteix en una superfície esfèrica i, per tant, entre les intensitats i les distàncies hi ha la relació següent:

$\frac{I_2}{I_1} = \frac{r_1^2}{r_2^2}$ per tant $\frac{10^{-3} W/m^2}{10^{-2} W/m^2} = 0{,}1 = \frac{50^2}{h^2 + 50^2}$ i per tant $h^2 + 50^2 = 10 \cdot 50^2$,

$h^2 = 9 \cdot 50^2$, $h = 3 \cdot 50 = 150m$

0,5 p. La intensitat sonora generada per dos coets pot ser calculada sabent que la potencia i la intensitat del so es doblaran. Per tant: $\beta = 10 \log\left(\frac{2 \cdot 10^{-3}}{10^{-12}}\right) = 93\, dB$.

Ex. 18 · 2019 – Setembre – Sèrie 5 – P1

Ones · MHS (molls i pèndols); Equació d'ona i ones harmòniques

P1)

a)

$$U = \frac{1}{2}kx^2$$

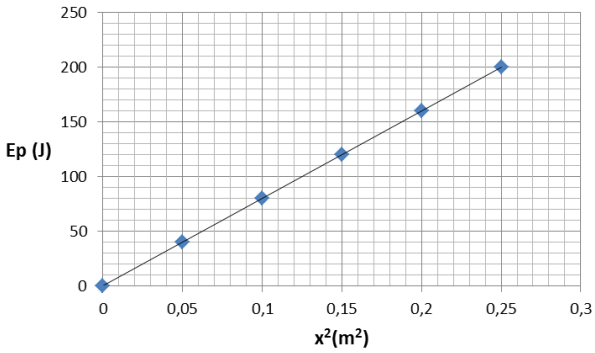
0,2 p El pendent de la recta equival a $\frac{1}{2}k$

$$Pendent = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{\Delta U}{\Delta x^2} = \frac{200}{0{,}25} = 800\,\mathrm{J/m^2}$$

0,2 p $Pendent = \frac{1}{2}k \Rightarrow k = 2 \times pendent = 1600\,\mathrm{N/m}$

0,2 p $T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{0{,}0625}{1600}} = 0{,}039\,\mathrm{s}$$



0,4 p $E_{c,màx} = E = \frac{1}{2}kA^2$

$$E_{c,màx} = \frac{1}{2}1600 \cdot (0{,}6)^2 = 288\,\mathrm{J}$$

b)

0,4 p $\lambda = vT = 30 \times 0{,}039 = 1{,}1781\,\mathrm{m}$

$\kappa = \frac{2\pi}{\lambda} = 5{,}33\,\mathrm{m^{-1}}$

$\omega = \frac{2\pi}{T} = \sqrt{\frac{k}{m}} = 160\,\mathrm{rad/s}$

0,2 p $y(x,t) = A\,\sin(\omega t - \kappa x)$

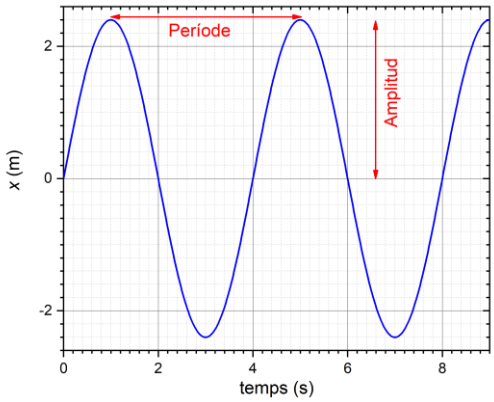
(també és vàlida l'expressió amb el cosinus i expressions equivalents de l'equació d'ona en funció de T, λ, ...)

0,4 p $y(x,t) = 0{,}6\,\sin(160\,t - 5{,}33\,x)$, *x* en m i *t* en s.

Ex. 19 · 2023 – Juny – Sèrie 5 – P3

Ones · MHS (molls i pèndols)

P3)



a)

0,2 p

Del gràfic T = 4 s i A = 2,4 m.

0,2 p

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{\pi}{2}\text{rad/s} = 1{,}57\text{ rad/s}$$

0,2 p

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} \Rightarrow k = m\omega^2 = \frac{\pi^2}{2}\text{N/m} = 4{,}93\text{ N/m}$$

Primera opció

0,2 p

Equació del MHS:

$$x(t) = A\ sin(\omega t + \varphi_0)$$

0,2 p

Del gràfic $x_0 = x(t{=}0) = 0$ m.

$$0 = A\ sin(\varphi_0) \Rightarrow \varphi_0 = ArcSin(0) = 0\ o\ \pi\text{ rad.}$$

Per saber quina de les dues solucions és correcte calculem x(t=1 s) que segons el gràfic és 2,4 m

$$x(t = 1\text{ s}) = 2{,}4\ sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 2{,}4\text{ m, correcte: } \varphi_0 = 0$$

$$x(t = 1\text{ s}) = 2{,}4\ sin\left(\frac{\pi}{2} + \pi\right) = -2{,}4\text{ m , incorrecte, } \varphi_0 \text{ no és } \pi\text{ rad.}$$

0,25 p

Finalment l'equació del moviment és:

$$x(t) = 2{,}4sin\left(\frac{\pi}{2}t\right)\text{, x en m i t en s.}$$

Alternativament:

0,2 p

Equació del MHS:

$$x(t) = A\ cos(\omega t + \varphi_0)$$

(continua →)

0,2 p

Del gràfic $x_0 = x(t=0) = 0$ m.

$$0 = A\ cos(\varphi_0) \Rightarrow \varphi_0 = ArcCos(0) = \frac{\pi}{2}\ \text{rad}\ o\ -\frac{\pi}{2}\ \text{rad}.$$

Per saber quina de les dues solucions és correcte calculem x(t=1 s) que segons el gràfic és 2,4 m

$$x(t = 1\ \text{s}) = 2{,}4\ cos\left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2}\right) = -2{,}4\ \text{m, incorrecte, } \varphi_0 \text{ no és } \frac{\pi}{2}\ \text{rad}\ .$$

$$x(t = 1\ \text{s}) = 2{,}4\ cos\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2}\right) = 2{,}4\ \text{m}\ \text{, correcte: } \varphi_0 = -\frac{\pi}{2}\ \text{rad}.$$

0,25 p

Finalment l'equació del moviment és:

$$x(t) = 2{,}4\ cos\left(\frac{\pi}{2}t - \frac{\pi}{2}\right),\ x \text{ en m i } t \text{ en s.}$$

b)

Primera opció

0,25 p

$$v(t) = \frac{dx(t)}{dt} = A\omega\ cos(\omega t + \varphi_0) = 3{,}77\ cos\left(\frac{\pi}{2}t\right)\ \text{v en m/s i t en s.}$$

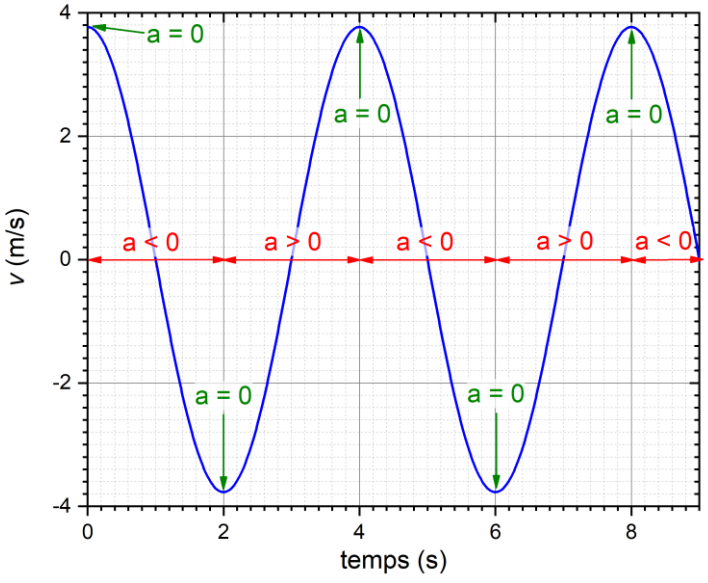
Alternativament:

0,25 p

$$v(t) = \frac{dx(t)}{dt} = -A\omega\ sin(\omega t + \varphi_0) = -3{,}77\ sin\left(\frac{\pi}{2}t - \frac{\pi}{2}\right)\ \text{v en m/s i t en s.}$$

0,5 p

Representació de la gràfica v-t.



0,25 p

(continua →)

L'acceleració a un cert instant *t* és el pendent de la gràfica v-t. El pendent val zero en els màxims i mínims; per això a t=0 s, 2 s, 4 s, 6 s i 8 s valdrà zero.

0,25 p

Els intervals d'acceleració positiva, es donen quan el pendent de la gràfica és positiu, són de 2 s fins a 4 s i de 6 s fins a 8 s. A la resta de temps on l'acceleració no val zero, els pendents són negatius, i per això l'acceleració és negativa.

Alternativament:

0,2 p

$$a(t) = \frac{dv(t)}{dt} = -A\omega^2\, sin(\omega t + \varphi_0) = -x\omega^2$$

0,15 p

L'acceleració serà nul·la quan x =0, del gràfic *x*(*t*) això passa a t=0 s, 2 s, 4 s, 6 s i 8 s valdrà zero.

0,15 p

L'acceleració serà positiva quan x < 0, del gràfic *x*(*t*) això en els intervals de 2 s fins a 4 s i de 6 s fins a 8 s. A la resta de temps on l'acceleració no val zero, *x* > 0 i per això l'acceleració és negativa.

Ex. 20 · 2023 – Juny – Sèrie 1 – P3

Ones · Equació d'ona i ones harmòniques

P3)

a)

0,1 p.

La longitud d'ona és la distància mínima que separa dues crestes: $\lambda = 4$ m.

0,1 p.

La freqüència és el nombre de cicles que es produeixen per segon:

$$f = \frac{30 \text{ cicles}}{60 \text{ s}} = 0{,}50 \text{ Hz}.$$

0,2 p.

La velocitat de propagació de l'ona és: $v = \lambda f = 2{,}00$ m/s.

0,2 p.

La boia descriurà un MHS:

$$y(t) = A\, sin\,(\omega t + \varphi_0)$$

0,1 p.

La separació entre una cresta i una vall és dues vegades l'amplitud:

$$\text{A} = 0{,}20 \text{ m}.$$

0,1 p.

$$\omega = 2\pi f = \pi \text{ rad/s}$$

0,2 p.

$$A = A\, sin(\varphi_0) \Rightarrow \varphi_0 = ArcSin(1) = \pi/2 \text{ rad}.$$

0,25 p.

Així, l'equació del moviment de la boia és:

$y(t) = 0{,}2\, sin\left(\pi t + \frac{\pi}{2}\right)$, t en s, y en m.

Alternativament, es pot descriure l'MHS així: $x(t) = A\, cos(\omega t + \varphi_0)$. En aquest cas, $\varphi_0 = 0$ rad.

---

b)

0,5 p.

$v(t) = \frac{dy(t)}{dt} = A\omega\, cos(\omega t + \varphi_0)$,

Llavors:

$v(t) = 0{,}628\ cos\left(\pi t + \frac{\pi}{2}\right)$, t en s, v en m/s.

(continua →)

Atès que el valor màxim de cosinus és 1:

$$v_{màx} = A\omega = 0{,}628 \text{ m/s}$$

0,25 p.

$$a(t) = \frac{dv(t)}{dt} = -A\omega^2 \, sin(\omega t + \varphi_0) = -y(t)\omega^2$$

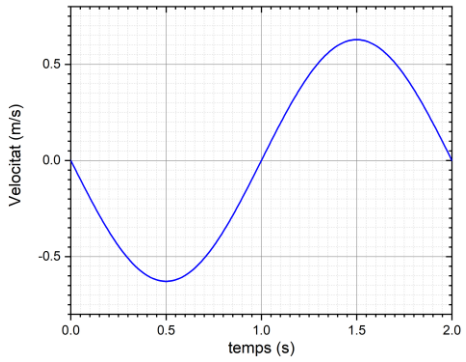
$$a(t) = -1{,}97 \, sin\left(\pi t + \frac{\pi}{2}\right), \text{ t en s, a en m/s}^2.$$

Atès que el valor màxim de $-\, sin(\omega t + \varphi_0)$ és 1:

$$a_{màx} = A\omega^2 = 1{,}97 \text{ m/s}^2$$

0,5 p.

Representació gràfica:



No incloure el títol en l'eix resta **0,1 p.**

No incloure les unitats en l'eix resta **0,2 p.**

Si, en la representació, la fase inicial no es correspon amb la de l'equació deduïda resta **0,2 p.**

No escalar o representar correctament la gràfica serà qualificat amb un zero.

Ex. 21 · 2014 – Juny – Sèrie 4 – P5 (Opció B)

Ones · Equació d'ona i ones harmòniques; Ones estacionàries i harmònics

P5)

a) La relació entre la longitud d'ona dels harmònics d'una corda i la longitud d'aquesta ve donada per l'expressió:

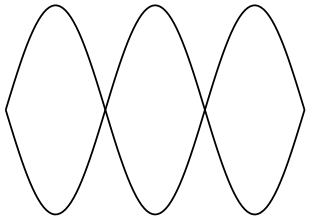
$$n\,\frac{\lambda}{2} \;=\; L\,(n=1,2,3...)\,\boxed{\mathbf{0.2}} \;\Rightarrow$$

El node fonamental el tindrem per $n=1$, per tant: $\lambda \;=\; 2\,L \;=\; 64\text{cm}$ $\boxed{\mathbf{0.2}}$. Els ventres estaran just al mig i els nodes un a cada extrem $\boxed{\mathbf{0.2}}$

La velocitat de propagació serà:

$$v_p \;=\; \lambda\,\nu\,\boxed{\mathbf{0.2}} \;=\; 0,64\,\text{m}\,196\,\text{Hz} \;=\; 125\text{m/s}\,\boxed{\mathbf{0.2}}$$

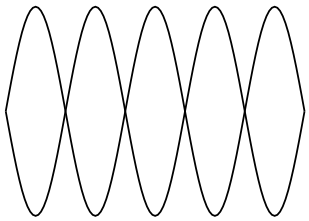
b) Tercer harmònic:



$\boxed{\mathbf{0.3}}$

$$\lambda_3 \;=\; \frac{2}{3}\,L\,\boxed{\mathbf{0.1}} \;=\; 21,3\,\text{cm} \;\Rightarrow\; \nu_3 \;=\; \frac{v_p}{\lambda_3} \;=\; 587\,\text{Hz}\,\boxed{\mathbf{0.1}}$$

Cinqué harmònic:



$\boxed{\mathbf{0.3}}$

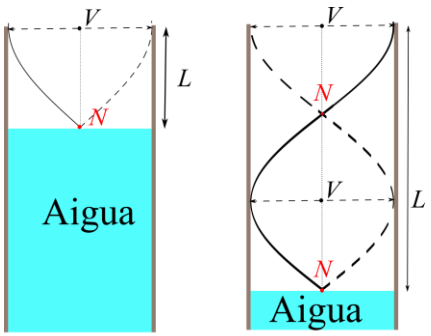
$$\lambda_5 \;=\; \frac{2}{5}\,L\,\boxed{\mathbf{0.1}} \;=\; 12,8\,\text{cm} \;\Rightarrow\; \nu_5 \;=\; \frac{v_p}{\lambda_5} \;=\; 977\,\text{Hz}\,\boxed{\mathbf{0.1}}$$

Ex. 22 · 2023 – Setembre – Sèrie 2 – P3

Ones · Ones estacionàries i harmònics

P3)

a)



Harmònic fonamental

Tercer Harmònic

Si els nodes no estan ben identificats es restarà 0,2 p.

Si els ventres no estan ben identificats es restarà 0,2 p.

Si no s'identifica la primera ressonància com el primer harmònic es restarà 0,1 p.

Si no s'identifica la segona ressonància com el tercer harmònic es restarà 0,2 p.

No es restarà el fet que no escalin correctament la longitud L.

0,7 p

Podem comprovar que com que és un tub obert per un costat a la part superior tenim un ventre, per tant pel primer harmònic tenim:

$$L = \frac{\lambda}{4} \Rightarrow \lambda_1 = 4L = 0{,}7720\ \text{m}$$

Pel tercer harmònic tenim

$$L = \frac{\lambda_3}{4} + \frac{\lambda_3}{2} = \frac{3\lambda_3}{4} \Rightarrow \lambda_3 = \frac{4}{3}L = 0{,}7733\ \text{m}$$

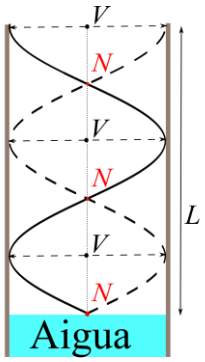
0,15 p

Podem comprovar que en els dos casos obtenim la mateixa longitud d'ona, la raó és que en ambdós casos la freqüència de l'ona ressonant és la mateixa, 442 Hz, la velocitat de propagació és la mateixa, *c,* llavors com la longitud d'ona també ha de ser la mateixa:

$$\lambda = \frac{c}{f}$$

(continua →)

0,2 p



Cinquè Harmònic

El cinquè harmònic és l'indicat a la figura

$$L = \frac{\lambda_5}{4} + \lambda_5 = \frac{5\lambda_5}{4} = \frac{5 \cdot 0{,}7727}{4} = 0{,}966\ \text{m}$$

Com a valor de longitud d'ona hem agafat el valor mitjà del primer i tercer harmònics, però es pot considerar vàlida la resposta amb el valor de λ_1 o λ_3.

0,2 p

b)

La velocitat del so és:

$$c = \lambda f = 0{,}7727 \cdot 442 = 340\,\frac{\text{m}}{\text{s}}$$

0,65 p

No variarà perquè l'ona que percebem és la que es propaga a través de l'aire, i per tant la velocitat de propagació en tots dos casos serà la mateixa, 340 m/s.

0,6 p

Ex. 23 · 2016 – Juny – Sèrie 3 – P3 (Opció A)

Ones · Equació d'ona i ones harmòniques; So: intensitat i nivell sonor (dB)

P3)

a)

0.2 p $\lambda = \frac{v}{f} = \frac{340}{83\times10^{3}} = 4{,}1\times10^{-3}\,m = 4{,}1\,mm$

0.2 p $T = \frac{1}{f} = \frac{1}{83\times10^{3}} = 1{,}20\times10^{-5}\,s = 12\,\mu s$

0.3 p $y(x,t) = A\sin(\omega t - kx))$

Diferència de fase $= kx_1 - kx_2$

0.3 p $\text{Diferència de fase} = \frac{2\pi}{4{,}1\times10^{-3}}(1{,}503-1{,}500) = 4{,}60\,rad$

(també seria vàlid $2\pi - 4{,}60 = 1{,}69\,rad$)

b)

0.2 p $I = \frac{W}{4\pi R^2}$ on W és la potència de l'ultrasò reemès pel mosquit

0.3 p $\frac{I_{dreta}}{I_{esquerra}} = \frac{R^2_{esquerra}}{R^2_{dreta}} = \frac{34^2}{33^2} = 1{,}06$

$$\left.\begin{aligned} L_{dreta} &= 10\log\frac{I_{dreta}}{I_0} \\ L_{esquerra} &= 10\log\frac{I_{esquerra}}{I_0} \end{aligned}\right\} L_{dretra} - L_{esquerra} = 10\log\frac{I_{dreta}}{I_0} - 10\log\frac{I_{esquerra}}{I_0} =$$

$$= 10\log\frac{\frac{I_{dreta}}{I_0}}{\frac{I_{esquerra}}{I_0}} = 10\log\frac{I_{dreta}}{I_{esquerra}} = 10\log 1{,}06 = 0{,}26\,dB$$ **0.5 p**

Ex. 24 · 2023 – Setembre – Sèrie 2 – P5

Ones · MHS (molls i pèndols)

P5)

a)

Atès que el període d'oscil·lació depèn de la massa i de la constant elàstica:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}} \Rightarrow m = k\left(\frac{T}{2\pi}\right)^2$$

A partir de la mesura del període i coneguda la constant elàstica podem determinar la massa d'un cos.

Encara més, si en lloc de comptar el temps per fer una oscil·lació complerta mesurem el temps que triga a fer un cert nombre d'oscil·lacions millorem la precisió amb què determinem el període i d'aquesta manera podem determinar amb més precisió la massa de l'objecte.

0,6 p

Com que el període només depèn de la massa i la constant elàstica, no depèn de la intensitat del camp gravitatori, la mesura es la mateixa a la Terra que a la Lluna.

De fet, a la Lluna serà una mica més precisa atès que no tenim l'efecte de la fricció amb l'aire.

0,65 p

b)

$$A = 0{,}06\ \text{m}$$

$$\omega = 2\pi f = 20\pi\ \text{rad/s}$$

0,1 p

Primera opció

Equació del MHS:

$$x(t) = A\sin(\omega t + \varphi_0)$$

0,1 p

$$v(t) = \frac{dx(t)}{dt} = A\omega\, cos(\omega t + \varphi_0)$$

0,2 p

llavors la velocitat màxima és:

$$v_{màx} = A\omega = 3{,}77\ \mathrm{m/s}$$

0,1 p

$$a(t) = \frac{dv(t)}{dt} = -A\omega^2\ sin(\omega t + \varphi_0) = -x\omega^2$$

0,2 p

llavors l'acceleració màxima és:

$$a_{màx} = A\omega^2 = 237\ \mathrm{m/s^2}$$

0,1 p

Si a t=0 l'acceleració és màxima, llavors *x* és mínima,

$$x(t=0) = -A$$

$$-A = A\ sin(\varphi_0) \Rightarrow \varphi_0 = ArcSin(-1) = -\frac{\pi}{2}\mathrm{rad.}$$

0,2 p

Finalment, l'equació del moviment és:

$x(t) = 0{,}06sin(20\pi t - \pi/2)$, *x* en m i *t* en s.

0,25 p

Alternativament:

Equació del MHS:

$$x(t) = A\ cos(\omega t + \varphi_0)$$

0,1 p

$$v(t) = \frac{dx(t)}{dt} = -A\omega\ sin(\omega t + \varphi_0)$$

0,2 p

llavors la velocitat màxima és:

$$v_{màx} = A\omega = 3{,}77\ \mathrm{m/s}$$

0,1 p

$$a(t) = \frac{dv(t)}{dt} = -A\omega^2\ cos(\omega t + \varphi_0) = -x\omega^2$$

0,2 p

llavors l'acceleració màxima és:

$$a_{màx} = A\omega^2 = 237\ \mathrm{m/s^2}$$

(continua →)

0,1 p

Si a t=0 l'acceleració és màxima, llavors *x* és mínima,

$$x(t=0) = -A$$

$$-A = A\,cos(\varphi_0) \Rightarrow \varphi_0 = ArcCos(-1) = \pi \text{ rad.}$$

0,2 p

Finalment, l'equació del moviment és:

$x(t) = 0{,}06cos(20\pi t + \pi)$, *x* en m i *t* en s.

0,25 p

Ex. 25 · 2017 – Juny – Sèrie 5 – P2

Ones · Equació d'ona i ones harmòniques; Ones estacionàries i harmònics

P2)

a)

0.2 p $v = \frac{\lambda}{T} = \frac{9}{4} = 2{,}25m$

0.4 p
$$\begin{cases} y(x,t)A\sin(\omega t - kx + \phi_0) \\ \phi_0 = 0 \\ \omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{4} = \frac{\pi}{2} rad/s \\ k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{2\pi}{9} m^{-1} \end{cases}$$

0.4 p $y(x,t) = 0{,}3m \cdot \sin\left(\frac{\pi}{2}t - \frac{2\pi}{9}x\right)$

b)

0.5 p $\Delta\phi = \left(\frac{\pi}{2}t - \frac{2\pi}{9}x_2\right) - \left(\frac{\pi}{2}t - \frac{2\pi}{9}x_1\right) =$

0.5 p $= \frac{2\pi}{9}(x_1 - x_2) = \frac{2\pi}{9}4 = \frac{8\pi}{9} rad$

Ex. 26 · 2016 – Juny – Sèrie 5 – P1

Ones · MHS (molls i pèndols)

P1)

a) Si el motor realitza $1,91 \cdot 10^3$ rpm, la seva freqüència angular serà:

$$\omega \;=\; 1,91 \cdot 10^3 \frac{\text{voltes}}{\text{minut}} \times \frac{2\pi \text{ rad}}{\text{volta}} \times \frac{\text{minut}}{60\text{s}} \;=\; 200 \text{ rad/s} \;\boxed{\mathbf{0.2}}$$

L'equació del MVHS és:

$$x(t) \;=\; A\ \sin(\omega t + \phi)$$

D'altra banda: $2\ A \;=\; 20,0\ \text{ cm}$, per tant $A \;= 10,0\ \text{ cm}\boxed{\mathbf{0.2}}$

Com que: $x(t=0) \;=\; \pm A \Rightarrow\ \phi \;=\; \pm\pi/2$ el que és el mateix:

$$x(t) \;=\; A\ \sin(\omega t \pm \pi/2) \text{ m}\ \boxed{\mathbf{0.2}}$$

(també seria vàlida la solució: $x(t) \;=\; \pm A\ \cos(\omega t + \phi)$ amb $\phi = 0$)

D'altra banda:

$$v(t) \;=\; \pm A\omega\ \cos(\omega t \pm \pi/2) \text{ m/s}\ \boxed{\mathbf{0.2}}$$

Per tant:

$$v_{\text{màxima}} \;=\; A\omega \;=\; 20,0 \text{ m/s}\ \boxed{\mathbf{0.2}}$$

b) La constant de recuperació en un MVHS ve donada per: $k \;=\; \omega^2\ m\ \boxed{\mathbf{0.4}}$ de manera que la força recuperadora màxima en un MVHS és:

$$F_{màxima} \;= k\ A\ \boxed{\mathbf{0.2}} = \;800 \text{ N}\ \boxed{\mathbf{0.4}}$$

Ex. 27 · 2011 – Setembre – Sèrie 2 – P1

Ones · MHS (molls i pèndols)

P1)

a) Moviment oscilatori hàrmonic:

$$x(t) = A\cos(\omega t + \phi_0)$$

$$v(t) = \frac{\mathrm{d}\,x}{\mathrm{d}\,t} = -A\omega \sin(\omega t + \phi_0)\ [\mathbf{0,5}]$$

$$v_{max} = A\omega = 0{,}2 \times 2\,\pi \times 0{,}678 = 0{,}852\ m/s\ [\mathbf{0,5}]$$

b) Un moviment vibratori hàrmonic sempre està associat a una força recuperadora que en aquest cas la podem interpretar com la d'una molla:

$$a(t) = \frac{\mathrm{d}\,v}{\mathrm{d}\,t} = -A\omega^2 \cos(\omega t + \phi_0) = -\omega^2\, x(t)$$

$$m\,a \;=\; -m\,\omega^2\,x \;=\; -k\,x \;\Rightarrow\; k \;=\; m\,\omega^2\ [\mathbf{0,5}]$$

on aquesta constant k depend de les característiques de l'aparell (BMMD), per tant podem escriure:

$$k \;= 60\,(2\,\pi\,0,678)^2 \;=\; 1{,}089 \times 10^3 N\,m\ [\mathbf{0,25}]$$

$$m \;=\; \frac{k}{(2\,\pi\,0,6064)^2} \;=\; 75kg\ [\mathbf{0,25}]$$

Ex. 28 · 2022 – Juny – Sèrie 2 – P7

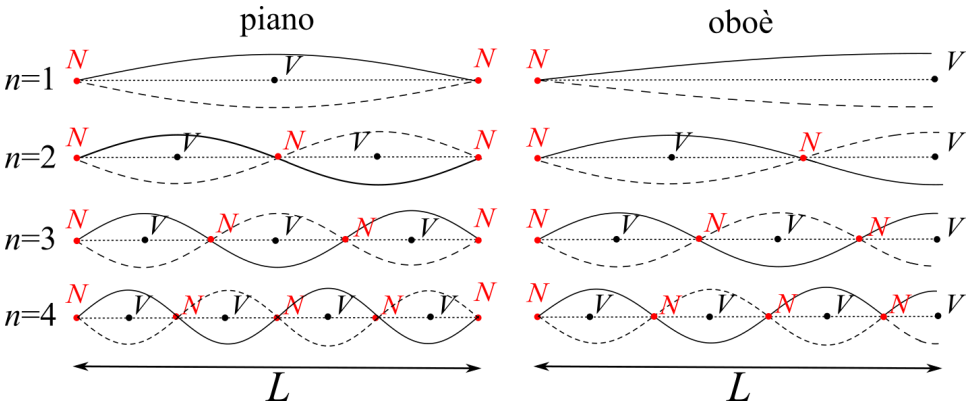
Ones · Ones estacionàries i harmònics; So: intensitat i nivell sonor (dB)

P7)

a)

0,3 p Podem comprovar que la primera freqüència que apareix, l'harmònic fonamental, correspon a $f_1 = 440$ Hz.

0,65 p Segons les condicions de frontera, les ones estacionàries són per a un piano i un oboè:



Podem comprovar, doncs, que per a un piano:

$$L = n\frac{\lambda}{2} \Longrightarrow f = n\frac{v}{2L} = nf_1, \qquad n = 1, 2, 3, \ldots$$

I per a un oboè:

$$L = n\frac{\lambda}{4} \Longrightarrow f = n\frac{v}{4L} = nf_1, \qquad n = 1, 3, 5, \ldots$$

Si es tractés d'un piano, el segon harmònic seria: $f_2 = 2 \cdot 440 = 880$ Hz, mentre que en un oboè no apareix el segon harmònic. El primer harmònic que apareix en un oboè és el tercer: $f_3 = 3 \cdot 440 = 1320$ Hz.

A partir de l'espectre de Fourier veiem que la segona freqüència que apareix és 1320 Hz, per tant, l'espectre no pot correspondre a un piano, així la resposta és **oboè.**

0,3 p La freqüència fonamental per a un oboè és:

$$f_1 = \frac{v}{4L} \Longrightarrow L = \frac{v}{4f_1} = \frac{340}{4 \cdot 440} = 0{,}193 \text{ m}$$

---

b)

0,65 p Intensitat sonora que ens arriba de cada instruments *I* és,

$$\beta = 10 \log\frac{5I}{I_0} \Rightarrow \frac{\beta}{10} = \log\frac{5I}{I_0} \Rightarrow I = \frac{I_0 10^{\beta/10}}{5} = 2{,}00 \times 10^{-5} \text{ W m}^{-2}$$

0,6 p

$$I = \frac{\text{Potència}}{\text{A}} \Rightarrow \text{Potència} = I\, 2\pi r^2 = 2{,}83 \times 10^{-4} \text{ W}$$

Ex. 29 · 2011 – Setembre – Sèrie 2 – P3 (Opció A)

Ones · Equació d'ona i ones harmòniques; Ones estacionàries i harmònics

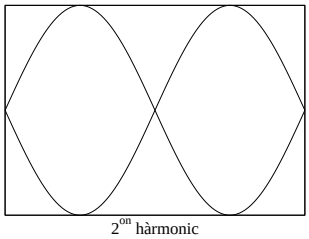
P3)

a) Una corda de guitarra té 2 nodes en cadascun dels seus extrems, en l'hàrmonic fonamental tindrà un ventre en el punt del mig de la corda. [**0.25**] La λ serà $2L \Rightarrow \lambda = 1,3m$ [**0.25**]

$$\lambda = \frac{v}{\nu} \Rightarrow v = 1,3 \times 440 = 572m/s \ [\mathbf{0,5}]$$

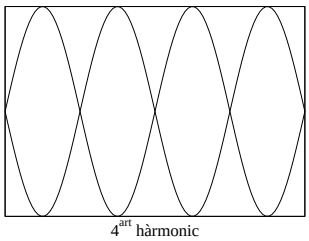
b)

$$\lambda_2 = L = 0{,}65m; \quad \nu_2 = \frac{v}{\lambda_2} = \frac{572}{0{,}65} = 880Hz \ [\mathbf{0,5}]$$



2on hàrmonic

$$\lambda_4 = \frac{L}{2} = 0{,}325m; \quad \nu_4 = \frac{v}{\lambda_4} = \frac{572}{0{,}325} = 1760Hz \ [\mathbf{0,5}]$$



4art hàrmonic

Ex. 30 · 2022 – Juny – Sèrie 5 – P3

Ones · MHS (molls i pèndols)

P3)

a)

0,2 p El període s'expressa com:

$T = \frac{2\pi}{\omega}$ i $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$ llavors $T^2 = (2\pi)^2 \frac{m}{k}$

0,3 p Per tant, el pendent de la recta és $(2\pi)^2/k$, així podem determinar *k* per exemple a partir del pendent o d'un punt qualsevol, concretament si agafem el punt *m* = 1,2 kg i T^2 = 0,40 s^2, tenim:

$$\frac{0{,}4 - 0}{1{,}2 - 0} = \frac{1}{3} = \frac{(2\pi)^2}{k} \Rightarrow k = 118 \text{ N/m}$$

0,25 p $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{118}{5}} = 4{,}86$ rad/s.

0,2 p $f = \frac{\omega}{2\pi} = 0{,}774$ Hz

0,3 p Atès que al precisió de la mesura del període és finita, com més llarg sigui el temps de mesura més precisa serà la lectura, l'error relatiu serà menor i per tant també serà menor l'error en la determinació del període. Com l'error relatiu serà 20 vegades més petit, la incertesa en al mesura del període serà 20 vegades més petita.

---

b)

$\omega = 4{,}86$ rad/s i *A* = 0,15 m.

Primera opció

0,2 p Equació del MHS:

$$x(t) = A\, sin(\omega t + \varphi_0)$$

0,2 p $x_0 = x(t{=}0) = A$.

$$A = A\, sin(\varphi_0) \Rightarrow \varphi_0 = ArcSin(1) = \pi/2 \text{ rad.}$$

0,25 p Finalment l'equació del moviment és:

$x(t) = 0{,}15\, sin\left(4{,}86\, t + \frac{\pi}{2}\right)$, *x* en m i *t* en s.

Alternativament:

0,2 p Equació del MHS:

$$x(t) = A\, cos(\omega t + \varphi_0)$$

0,2 p $x_0 = x(t{=}0) = A$.

$$A = A\, cos(\varphi_0) \Rightarrow \varphi_0 = ArcCos(1) = 0.$$

(continua →)

0,25 p Finalment l'equació del moviment és:

$x(t) = 0{,}15\ cos(4{,}86t)$, x en m i t en s.

Primera opció

$$v(t) = \frac{dx(t)}{dt} = A\omega\ cos(\omega t)$$

0,3 p El mòdul de la velocitat és màxima quan $\omega t = 0\ o\ \pi$, radians, i això correspon a la posició d'equilibri $x = 0$ $\sin(0) = \sin(\pi) = 0$.

$$a(t) = \frac{dv(t)}{dt} = -A\omega^2\ sin(\omega t + \varphi_0) = -x\omega^2$$

0,3 p En els punts en que $x = \pm A$ l'acceleració serà màxima (en valor absolut)

Alternativament:

$$v(t) = \frac{dx(t)}{dt} = -A\omega\ sin(\omega t + \varphi_0)$$

0,3 p El mòdul de la velocitat és màxima quan $\omega t = \pi/2\ o - \pi/2$, radians, i això correspon a la posició d'equilibri $x = 0$ $\cos(\pi/2) = \cos(-\pi/2) = 0$.

$$a(t) = \frac{dv(t)}{dt} = -A\omega^2\ cos(\omega t + \varphi_0) = -x\omega^2$$

0,3 p En els punts en que $x = \pm A$ l'acceleració serà màxima (en valor absolut)

No cal que l'estudiant calculi les derivades temporals per determinar la velocitat i l'acceleració. També poden ser correctes altres justificacions basades en consideracions energètiques o en la segona llei de Newton.

Ex. 31 · 2022 – Juny – Sèrie 2 – P3

Ones · Equació d'ona i ones harmòniques

P3)

a)

0,1 p La distància entre dos punts consecutius que estan en el mateix estat de vibració és la longitud d'ona: $\lambda = 0{,}20\ \text{m}$

0,1 p $v = \lambda f = 0{,}2 \cdot 0{,}5 = 0{,}1\ \text{m/s}$

0,1 p La freqüència angular s'expressa com: $\omega = 2\pi f = \pi\ \text{rad/s} = 3{,}14\ \text{rad/s}$

0,1 p El nombre d'ona s'expressa com: $k = \frac{2\pi}{\lambda} = 10\pi\ \text{m}^{-1} = 31{,}4\ \text{m}^{-1}$

0,85 p L'equació d'ona s'expressa com: $y(x,t) = A \cdot sin[kx - \omega t + \varphi_0]$

$$v(x,t) = \frac{dy(x,t)}{dt} = -A\omega \cdot cos[kx - \omega t + \varphi_0]$$

Condició inicial: $y(0,0) = 0 \Longrightarrow sin[\varphi_0] = 0 \Longrightarrow \varphi_0 = \begin{cases} 0\ \text{rad} \\ \pi\ \text{rad} \end{cases}$

$$v(0,0) = -A\omega \cdot cos[\varphi_0] \Longrightarrow \begin{cases} \varphi_0 = 0\ \text{rad}, v(0,0) < 0 \ \text{ no és la correcte} \\ \varphi_0 = \pi\ \text{rad}, v(0,0) > 0 \ \text{ és la correcte} \end{cases}$$

I, finalment:

$y(x,t) = 0{,}05 \cdot sin[10\pi x - \pi t + \pi]$ amb *y* i *x* en m i *t* en s.

També es pot expressar com: $y(x,t) = 0{,}05 \cdot sin[\pi t - 10\pi x]$ amb *y* i *x* en m i *t* en s.

Si no s'analitza la condició de posició inicial nul·la, cal restar **0,25 p**.

Si no s'analitza la condició de velocitat inicial positiva, cal restar **0,25 p**.

Alternativament: $y(x,t) = A \cdot cos[kx - \omega t + \varphi_0]$

$$v(x,t) = \frac{dy(x,t)}{dt} = A\omega \cdot sin[kx - \omega t + \varphi_0]$$

Condició inicial: $y(0,0) = 0 \Longrightarrow cos[\varphi_0] = 0 \Longrightarrow \varphi_0 = \begin{cases} \pi/2\ \text{rad} \\ -\pi/2\ \text{rad} \end{cases}$

$$v(0,0) = A\omega \cdot sin[\varphi_0] \Longrightarrow \begin{cases} \varphi_0 = \frac{\pi}{2}\text{rad}, v(0,0) > 0 \ \text{ és la correcte} \\ \varphi_0 = -\frac{\pi}{2}\text{rad}, v(0,0) < 0 \ \text{ no és la correcte} \end{cases}$$

I, finalment:

$y(x,t) = 0{,}05 \cdot cos[10\pi x - \pi t + \pi/2]$ amb y i x en m i t en s.

També es pot expressar com: $y(x,t) = 0{,}05 \cdot cos[\pi t - 10\pi x - \pi/2]$ amb y i x en m i t en s.

Encara que no estigui descrit en aquestes pautes, també s'han de considerar com a correctes resolucions basades en expressions vàlides de la fase del tipus: $\omega t - kx + \varphi_0$, $k(x - vt) + \varphi_0$, $2\pi\left(\frac{x}{\lambda} - \frac{t}{T}\right) + \varphi_0$, ...

b)

0,35 p $v(x,t) = \frac{dy(x,t)}{dt} = -A\omega \cdot cos[kx - \omega t + \varphi_0]$

La velocitat és màxima en mòdul quan $cos[kx - \omega t + \varphi_0] = \pm 1$:

$$v_{màx} = A\omega = 0{,}05 \cdot \pi = 0{,}157 \text{ m/s}$$

0,3 p $a(x,t) = \frac{dv(x,t)}{dt} = -A\omega^2 \cdot sin[kx - \omega t + \varphi_0]$

L'acceleració és màxima en mòdul quan $sin[kx - \omega t + \varphi_0] = \pm 1$:

$$a_{màx} = A\omega^2 = 0{,}05 \cdot (\pi)^2 = 0{,}493 \text{ m/s}^2$$

A l'enunciat es demana que es determinin aquest valors a partir de l'equació d'ones, per tant, no es considerarà correcte que l'estudiant doni directament les expressions de la velocitat i l'acceleració, cal que els determini a partir de considerar la primera i la segona derivades.

0,3 p $v(0{,}58, 10) = -0{,}157 \cdot cos[10\pi \cdot 0{,}58 - \pi \cdot 10 + \pi] = 0{,}127 \text{ m/s}$

0,3 p $a(0{,}58, 10) = -0{,}493 \cdot sin[10\pi \cdot 0{,}58 - \pi \cdot 10 + \pi] = -0{,}290 \text{ m/s}^2$

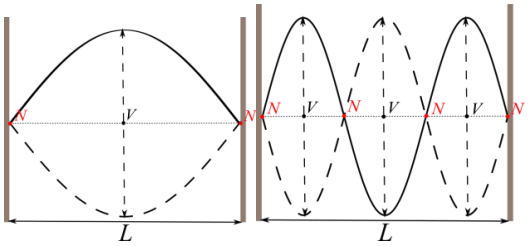
Ex. 32 · 2021 – Juny – Sèrie 2 – P7

Ones · Ones estacionàries i harmònics; So: intensitat i nivell sonor (dB)

P7)

a)

0,25 p Com que la corda està pinçada pels dos extrems, llavors tindrem un node a cada extrem:



Harmònic fonamental Tercer harmònic

0,1 p Per l'harmònic fonamental $\lambda = 2L = 0{,}65\ \text{m}$.

0,1 p Pel tercer harmònic $\lambda = \frac{2}{3}L = 0{,}217\ \text{m}$.

0,3 p La velocitat de propagació de l'ona és: $v = \lambda f = 0{,}65 \cdot 38{,}89 = 25{,}3\ \text{m/s}$

0,3 p Si mantenim la tensió constant, la velocitat de propagació no canvia:

$$v' = v = 25{,}3\ \text{m/s}.$$

0,1 p Per l'harmònic fonamental $\lambda' = 2L = 0{,}54\ \text{m}$.

0,1 p $v = \lambda' f' \Rightarrow f' = \frac{v}{\lambda'} = 46{,}8\ \text{Hz}$

Si en la representació l'estudiant ha comés l'error de no tenir en compte que la corda està pinçada pels dos extrems i, per tant, suposa que en un extrem tenim un node però que a l'altre extrem tenim un ventre, llavors en la resta de la resolució s'hauria d'indicar, per exemple, que l'harmònic fonamental és $\lambda = 4L$. És a dir, que la resolució del problema ha de ser consistent amb la representació gràfica del primer i tercer harmònic. Cal tenir present que només es pot penalitzar una vegada un error, per tant, si la resolució posterior és consistent amb l'error inicial, aquesta s'ha de considerar com a correcta.

b)

0,3 p $\beta = 10 \log \frac{I}{I_0} \Rightarrow \frac{\beta}{10} = \log \frac{I}{I_0} \Rightarrow I = I_0 10^{\beta/10} = 10^{-9}\ \text{W m}^{-2}$

0,3 p $I = \frac{\text{Potència}}{\text{A}} \Rightarrow \text{Potència} = I \cdot A = 4\pi r^2 I = 6{,}65 \times 10^{-6}\ \text{W}$

0,2 p $P' = \frac{\text{Potència}}{2} = 3{,}32 \times 10^{-6}\ \text{W}$

$$I' = \frac{P'}{\text{A}} = \frac{I'}{2} = 5{,}00 \times 10^{-10}\ \text{W m}^{-2}$$

0,45 p $\beta = 10 \log \frac{I'}{I_0} = 10 \log \frac{5{,}00 \times 10^{-10}}{10^{-12}} = 27{,}0\ \text{dB}$

Alternativament

0,45 p $\beta = 10 \log \frac{I'}{I_0} = 10 \log \frac{I/2}{I_0} = 10 \log \frac{I}{I_0} - 10 \log 2 = 30 - 3{,}0 = 27{,}0\ \text{dB}$

Ex. 33 · 2021 – Juny – Sèrie 2 – P3

Ones · MHS (molls i pèndols)

P3)

a)

0,2 p A = 0,45-0,30=0,15 m.

0,2 p $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{300}{2}} = 12{,}2 \text{ rad/s}.$

0,2 p $T = \frac{2\pi}{\omega} = 0{,}513 \text{ s}$

Primera opció

0,2 p Equació del MHS: $x(t) = A\,sin(\omega t + \varphi_0)$

0,2 p Inicialment $x_0 = x(t{=}0)$ = A.

$$A = A\,sin(\varphi_0) \Rightarrow \varphi_0 = ArcSin(1) = \pi/2 \text{ rad}.$$

0,25 p Finalment l'equació del moviment és:

$x(t) = 0{,}15\,sin\left(12{,}2t + \frac{\pi}{2}\right)$, x en m i t en s.

Alternativament:

0,2 p Equació del MHS: $x(t) = A\,cos(\omega t + \varphi_0)$

0,2 p Inicialment $x_0 = x(t{=}0)$ = A.

$$A = A\,cos(\varphi_0) \Rightarrow \varphi_0 = ArcCos(1) = 0.$$

0,25 p Finalment l'equació del moviment és:

$x(t) = 0{,}15\,cos(12{,}2t)$, x en m i t en s.

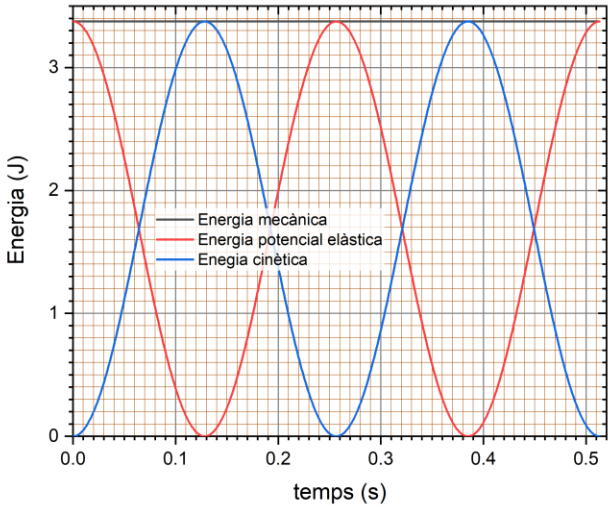
b)

0,25 p $E_m = \frac{1}{2}kA^2 = 3{,}38$ J, constant atès que no hi ha dissipació d'energia

0,3 p $v(t) = \frac{dx(t)}{dt} = A\omega\,cos(\omega t + \varphi_0) = 1{,}84\,cos(12{,}2t)$ v en m/s i t en s.

$$E_c = \frac{1}{2}mv^2 = 3{,}38\,cos^2(12{,}2t) \text{ J}$$

0,3 p $U_k = \frac{1}{2}kx^2 = 3{,}38\,sin^2(12{,}2t)$ J



0,2 p Escalat eixos correcte, corbes correctament representades

0,2 p Títols d'eixos amb unitats.

Ex. 34 · 2013 – Juny – Sèrie 3 – P4 (Opció B)

Ones · MHS (molls i pèndols)

P4)

a) L'energia potencial d'un moviment vibratori harmònic és $E_p = \frac{1}{2}kx^2$ **0.1**, per tant:

$$E_p = \frac{1}{2}kx^2 \;\Rightarrow\; 4 \;=\; \frac{1}{2}\;k\;1^2 \;\Rightarrow\; k \;=\; 8,00\ \text{N/m}\ \textbf{0.2}$$

Per altre banda tindrem:

$$E_c = \frac{1}{2}mv^2 \;\Rightarrow\; 12 = \frac{1}{2}m(5,44)^2 \;\Rightarrow\; m \;=\; \frac{24}{5,44^2} = 8,11\cdot 10^{-1}\,\text{kg}\ \textbf{0.2}$$

Per l'energia total tinrem:

$$E \;=\; E_p \;+\; E_c \;=\; 12 \;+\; 4 \;=\; 16\,\text{J}\ \textbf{0.5}$$

b) La freqüència angular del moviment és $\omega^2 = k/m$ **0.1** i per tant

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{8}{0,811}} = 3.14\,\text{rad/s}\ \textbf{0.1}$$

L'amplitud surt de l'expressió de la energia total del moviment:

$$E = \frac{1}{2}kA^2\ \textbf{0.1} \;\Rightarrow\; A = \sqrt{\frac{2E}{k}} = \sqrt{\frac{2\cdot 16}{8}} = 2,00\,\text{m}\ \textbf{0.1}$$

Per trobar la fase inicial hem d'anar a les condicions inicials, tot tenint present que l'equació general del moviment harmònic simple és

$$x(t) \;=\; A\;\cos(\omega\;t\;+\;\varphi)\ \textbf{0.1}$$

(També considerem correcte les expressions si partim de la elongació amb la funció sinus) i, per tant, a $t = 0$ resulta $x = A\cos\varphi$, $v = -A\omega\sin\varphi$. Amb $x(0) = 1\,\text{m}$ i $v(0) = -5.44\,\text{m/s}$, i els valor anteriors, obtenim

$$1 = 2\cos\varphi\;;\; -5,44 = -2\;\cdot\;3,14\sin\varphi \;\Rightarrow\; \cos\varphi = 0.5\;;\sin\varphi = 0.86 \;\Rightarrow\; \tan\varphi \;=\; \frac{0,86}{0,5}\ \textbf{0.1} \Rightarrow$$

$$\varphi \;=\; \arctan\left(\frac{0.86}{0,5}\right) \;=\; 1,04\ \text{rad}\ \textbf{0.1}$$

Per tant l'equació del moviment és:

$$x(t) = 2\cos(3,14\ \text{rad/s}\;t + 1,04\ \text{rad})\ \text{m}\ \textbf{0.3}$$

Ex. 35 · 2021 – Juny – Sèrie 5 – P6

Ones · MHS (molls i pèndols)

P6)

a)

0,25 p $T = \frac{30}{6} = 5{,}00$ s

0,25 p $f = \frac{1}{T} = 0{,}20$ Hz

0,25 p $\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f = 1{,}26$ rad/s

0,5 p Si y és màxima quan t=0, llavors la fase inicial és 0 rad:

$y(t) = A\cos(\omega t) = 4\cos(1{,}26 \cdot t)$, y en metres i t en segons.

Ó si y és màxima quan t=0, llavors la fase inicial és $\pi/2$ rad:

$y(t) = A\sin(\omega t + \pi/2) = 4\sin(1{,}26 \cdot t + \pi/2)$, y en metres i t en segons.

b)

0,65 p $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} \Longrightarrow k = \omega^2 m = 94{,}7$ N/m

0,4 p al punt d'equilibri la suma de forces és zero,

$$\sum \vec{F} = \vec{0} \Longrightarrow mg = k\Delta l \Longrightarrow \Delta l = \frac{mg}{k}$$

0,1 p $\Delta l = \frac{mg}{k} = \frac{60 \cdot 9.81}{94{,}7} = 6{,}21$ m

0,1 p $l = l_0 + \Delta l = 30{,}0 + 6{,}21 = 36{,}21$ m

Ex. 36 · 2019 – Juny – Sèrie 4 – P1

Ones · MHS (molls i pèndols)

P1)

a)

0,4 p $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$

0,2 p $\omega_{\text{braç}} = 2\pi f_{\text{braç}} = 2\pi \times 2{,}00 \times 10^{15} = 4\pi \times 10^{15} \text{rad s}^{-1}$

0,4 p $k = m_{\text{braç}} \omega_{\text{braç}}^2 = 2{,}10 \times 10^{-19} \times \left(4\pi \times 10^{15}\right) = 3{,}32 \times 10^{13} \text{ N m}^{-1}$

b)

0,2 p $\omega_{\text{braç+virus}} = 2\pi f_{\text{braç+virus}} = 2\pi \times 2{,}87 \times 10^{14} = 5{,}74\pi \times 10^{14} \text{ rad s}^{-1}$

0,3 p $k = \left(m_{\text{braç}} + m_{\text{virus}}\right) \omega_{\text{braç+virus}}^2$

0,4 p $m_{\text{braç}} + m_{\text{virus}} = \frac{k}{\omega_{\text{braç+virus}}^2} = \frac{3{,}32 \times 10^{13}}{\left(5{,}74\pi \times 10^{14}\right)^2} = 1{,}02 \times 10^{-17} \text{ kg}$

0,1 p

$m_{\text{virus}} = 1{,}02 \times 10^{-17} - m_{\text{braç}} = 1{,}02 \times 10^{-17} - 2{,}10 \times 10^{-19} = 9{,}99 \times 10^{-18} \text{kg}$

Ex. 37 · 2017 – Setembre – Sèrie 2 – P2

Ones · MHS (molls i pèndols); Equació d'ona i ones harmòniques

P2)

a)

L'onada a l'estadi seria una ona mecànica **(0.2 p)** (necessita d'un medi per propagar-se), transversal **(0.2 p)** (el sentit d'oscil·lació i de propagació són perpendiculars) i bidimensional (si considerem que la grada és un pla).

La longitud d'ona és λ = 50 m **(0.2 p)** (distància entre dos punts que es mouen exactament igual) i la seva pulsació és: $\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{10} = 0{,}2\pi = 0{,}63 rad/s$ **(0.4 p)**

b)

Si l'espectador descriu un moviment harmònic simple, l'equació del moviment es pot escriure de la forma: $y(t) = A\sin(\omega t + \varphi_0)$ **(0.2 p)** on:

- A és l'amplitud del moviment
- ω és la freqüència angular i
- φ_0 és la fase inicial

Segons les dades de l'enunciat, determinem les constants:

0.2 p $A = \frac{1}{2} = 0.5m$

0.2 p $y(t=0) = -A = -0{,}5m$

0.2 p $y(t=0) = A\sin\varphi_0 = -A \Rightarrow \sin\varphi_0 = -1 \Rightarrow \varphi_0 = -\frac{\pi}{2} rad$

0.2 p $y(t) = 0{,}5\,m \cdot \sin\left(0{,}2\pi \frac{rad}{s} \cdot t - \frac{\pi}{2} rad\right)$

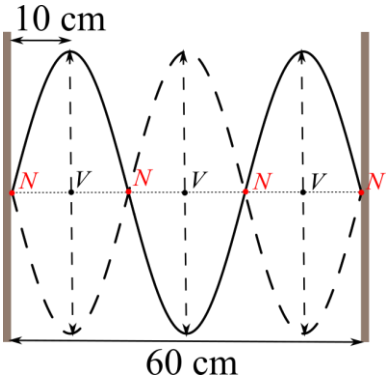
Si escriuen l'equació com un cosinus és correcte i només canvia la fase inicial que seria $\pm\pi$

Ex. 38 · 2021 – Juny – Sèrie 5 – P3

Ones · Ones estacionàries i harmònics

P3)

a)



0,5 p Si té 4 nodes, llavors es tracta del tercer harmònic.

$$\lambda = \frac{2}{3}L = 40\ \text{cm} = 0{,}4\ \text{m}$$

També es pot raonar a partir del gràfic que a dins la cavitat hi han $1{,}5\ \lambda$, és a dir que: $L = 1{,}5\ \lambda$.

0,4 p $v = \lambda f = 0{,}4 \cdot 200 = 80\ \text{m/s}$

0,35 p $y(x,t) = A \cdot sinkx \cdot cos\omega t$

$$v(x,t) = \frac{dy(x,t)}{dt} = -A\omega \cdot sinkx \cdot sin\omega t$$

Al centre de la corda: $A \cdot sinkx = 2\ \text{cm}$

Llavors la velocitat màxima és:

$$v_{max} = A\omega sinkx = A \cdot sinkx \cdot 2\pi f = 0{,}02 \cdot 2\pi \cdot 200 = 25{,}1\ \text{m/s}$$

Alternativament, també es pot argumentar que el moviment vertical en el centre de la corda és un MHS d'amplitud 2 cm, de manera que:

$$v_{max} = A\omega = A2\pi f = 0{,}02 \cdot 2\pi \cdot 200 = 25{,}1\ \text{m/s}$$

b)

0,65 p A 10 cm, com s'indica al dibuix, tenim un ventre de l'ona. Llavors, en aquest punt l'amplitud és 2,00 cm.

0,6 p A 20 cm estem a una distància $\lambda/2$ d'un node. Aleshores, ens trobem en un altre node i en aquest punt l'amplitud és de 0 cm.

Ex. 39 · 2018 – Juny – Sèrie 1 – P4 (Opció A)

Ones · MHS (molls i pèndols)

P4)

a)

0.1 p L'equació del moviment serà de la forma: $y(t) = A\cos(\omega t + \phi)$

0.2 p Segons l'enunciat, el desplaçament total del vaixell és de 2 m i, per tant, l'amplitud del moviment és A=1 m i $\frac{T}{2} = 6{,}28\,s \Rightarrow T = 12{,}56 s$ (*)

0.2 p La freqüència angular (pulsació) és:

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{12{,}56} = 0{,}50\,rad\,s^{-1}$$

0.2 p Segons l'enunciat, y(t=0) = A = 1 m

0.3 p Així, l'equació del moviment del vaixell és: $y(t) = 1 \cdot \cos(0{,}50t)\ \ (m)$ o

$$y(t) = 1 \cdot \sin\left(0{,}50t + \frac{\pi}{2}\right)\ \ (m)$$

b) 1 p

$$Si\ y = A \text{ en t} = 0 \begin{cases} v = 0 \quad m\,s^{-1} \\ a = -A\omega^2 = -0{,}25\,m s^{-2} \end{cases}$$

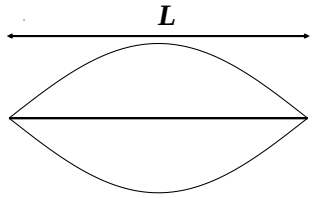
o fer les derivades de la posició.

(*) l'enunciat podria prestar-se a una doble lectura i per tant es donarà com a vàlid interpretar que el període és 6.28 s.

Ex. 40 · 2012 – Setembre – Sèrie 4 – P5 (Opció A)

Ones · Ones estacionàries i harmònics

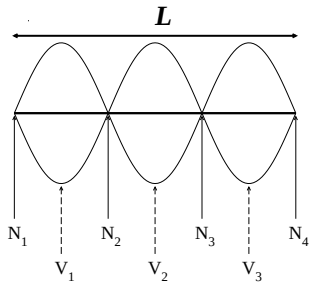
P5)

a) 

[0.2]

$$L = \frac{\lambda_1}{2} \Rightarrow \lambda_1 = 2L = 156 \text{ cm } [\mathbf{0.4}]$$

$$v = \lambda_1 \, \nu_1 = 1.56 \cdot 220 = 343 \text{ m/s } [\mathbf{0.4}]$$

b) 

[dibuix del perfil: 0.3] [no cal que indiquin els N i V]

$$L = 3 \, \frac{\lambda_3}{2} \Rightarrow \lambda_3 = \frac{2L}{3} = 52.0 \text{ cm}$$

Posicions dels N i els V des de l'extrem esquerra de la corda:

$$x(N_1) = 0.00;\ x(N_2) = 26.0 \text{ cm};\ x(N_3) = 52.0 \text{ cm};\ x(N_4) = 78.0 \text{ cm } [\mathbf{0.4}]$$

$$x(V_1) = 13.0 \text{ cm};\ x(V_2) = 39.0 \text{ cm};\ x(V_3) = 65.0 \text{ cm } [\mathbf{0.3}]$$

[si indiquen on estan els N i V i no calculen les posicions, resteu **0.3**]

Ex. 41 · 2011 – Juny – Sèrie 4 – P1

Ones · MHS (molls i pèndols)

P1)

a) Els punts on la velocitat és zero corresponen als punts on es produeixen: la màxima compressió i el màxim estirament de la molla, la distacia entre aquests dos punts serà igual a dues vegades l'amplitud: $2\ A\ =\ 0{,}5\ m\ \Rightarrow\ A\ =\ 0{,}25\ m$ **[0.2]**
En un moviment oscilatori hàrmonic:

$$x(t) = A\cos(\omega t + \phi_0)$$
$$v(t) = \frac{\mathrm{d}\,x}{\mathrm{d}\,t} = -A\omega\sin(\omega t + \phi_0)$$

per tant la màxima velocitat serà: $v_{màxima}\ =\ A\ \omega$ **[0.2]**

$$E_{c_{màxima}}\ = \frac{1}{2}\ m\ v^2_{màxima}\ =\ \frac{1}{2}\ m\ (A\ \omega)^2$$
$$\omega\ =\ \sqrt{\frac{2\ E_{c_{màxima}}}{m\ A^2}}\ = 40\ rad/s\ \textbf{[0,2]}$$
$$\nu\ =\ \frac{\omega}{2\pi}\ =\ 6,37Hz,\ T\ =\ \frac{1}{\nu}\ =\ 0,157s\ \textbf{[0,2]}$$

No tenim fregament, per tant l'energia mecànica es conserva $\Rightarrow E_{Total}\ =\ E_{c_{màxima}}\ =\ \frac{1}{2}K\ A^2\ \Rightarrow K\ =\ \frac{2\ E_{c_{màxima}}}{A^2}\ =\ 480N/m$ **[0,2]**

b) Si recordem les expressions:

$$x(t) = A\cos(\omega t + \phi_0)$$
$$v(t) = \frac{\mathrm{d}\,x}{\mathrm{d}\,t} = -A\omega\sin(\omega t + \phi_0)$$

Tindrem $E_{c_{màxima}}$, quan v(t=0) = $\pm\ v_{màxima}$ i per tant $\phi_0\ =\ \pm\ \frac{\pi}{2}$ i com a conseqüència

$$x(t) = A\cos(\omega t + \phi_0)\ =\ \pm A\sin(\omega t)$$
$$v(t) = \frac{\mathrm{d}\,x}{\mathrm{d}\,t}\ =\ \pm\ A\omega\ \cos(\omega t)$$
$$a(t) = \frac{\mathrm{d}\,v}{\mathrm{d}\,t}\ =\ \mp\ A\omega^2\ \sin(\omega t)\ \textbf{[0,5]}$$

Per $t\ =\ 3s$, tindrem: $x(3s)\ =\ \pm 0{,}145\,m;\ v(3s)\ =\ \pm 8{,}14\,m/s;\ a(3s)\ =\ \mp 232\,m/s^2$ **[0.5]**

Ex. 42 · 2021 – Setembre – Sèrie 1 – P6

Ones · So: intensitat i nivell sonor (dB)

P6)

a)

0,3 p $\beta_i = 10\ log\frac{I}{I_0}$

0,4 p $\beta_f = 10\ log\frac{5\,I}{I_0}$

0,4 p $\Delta\beta = 10\left(log\frac{5\,I}{I_0} - log\frac{I}{I_0}\right) = 10(log5) = 6{,}99\ \text{dB}$ **0,15 p**

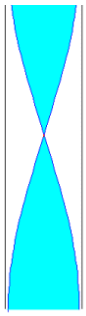
b)

1 p $76{,}98 = 10\log\frac{5\,I}{I_0} \Rightarrow I = \frac{10^{-12}}{5}10^{7{,}698} = 9{,}98\times10^{-6}\ \text{W/m}^2$ **0,25 p**

Ex. 43 · 2016 – Setembre – Sèrie 1 – P3 (Opció A)

Ones · Ones estacionàries i harmònics

P3)



Tub obert,
l=1,0 m

a)

0.2 p $l = \frac{\lambda}{2}$

0.2 p $\lambda_0 = 2l = 2{,}0m$

0.2 p $v_0 = \lambda f_0 \Rightarrow f_0 = \frac{v_0}{\lambda_0} = \frac{343{,}0}{2{,}0} = 171{,}5Hz$

0.2 p Les freqüències permeses són: $f_n(Hz) = nf_0 = n\cdot171{,}5$ on *n* =1, 2, 3...

0.2 p Les longituds d'ona permeses són: $\lambda_0(m) = \frac{2l}{n} = \frac{2{,}0}{n}$ on *n* =1, 2, 3...

b)

0.5 p Les freqüències permeses són: $f_n^{'} = nf_0^{'} = n\frac{v_{He}}{\lambda_0}$

0.5 p $f_n^{'}(Hz) = n\frac{975{,}0}{2{,}0} = n\cdot487{,}5$ on *n* = 1, 2, 3...

Ex. 44 · 2016 – Setembre – Sèrie 1 – P3 (Opció B)

Ones · Equació d'ona i ones harmòniques

P3)

a)

0.5 p $\lambda = \frac{v}{f} = \frac{0{,}50}{0{,}10} = 5{,}0 m$

0.5 p $k = \frac{2\pi}{\lambda} = 0{,}4\,\pi\, m^{-1}$

b)

$y(x,t) = 3{,}00m \cdot \sin(kx - \omega t)$

0.2 p $\omega = 2\pi f = 2\pi 0{,}10 = 0{,}2\pi\ rad/s$

0.8 p $y(x,t) = 3{,}00m \cdot \sin(0{,}4\pi x - 0{,}2\pi t) = 3{,}00m \cdot \sin[0{,}2\pi(2x - t)]$

Ex. 45 · 2012 – Juny – Sèrie 3 – P4 (Opció B)

Ones · Equació d'ona i ones harmòniques

P4)

a) $\nu = 25$ Hz, $\lambda = 0,24$ m, **[0.1]** $v = \lambda\,\nu = 6,00$m/s **[0.2]** $\omega = 2\pi\nu = 157$ rad/s **[0.1]**

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} = 26,2\text{m}^{-1}\ [\mathbf{0.2}]$$

Solució general (pot ser amb sinus o cosinus, però el signe de kx ha de ser negatiu):

$$y(x,t) = A\ \sin(\omega t - kx + \phi)\ [\mathbf{0.1}]$$

Condicions inicials: $y(0,0) = 0 \Rightarrow \phi = 0$, **[0.1]** per tant:

$$y(x,t) = 0.03\ \sin\left[50\pi(t - \frac{x}{6})\right]\ y \text{ en m},\ t \text{ en s i } x \text{ en m}, [\mathbf{0.2}]$$

També és vàlida la solució:

$$y(x,t) = A\ \cos(\omega t - kx + \phi),\ \text{amb}\ \phi = \pm\frac{\pi}{2}$$

b)

$$v(x,t) = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = 1.5\pi\ \cos\left[50\pi(t - \frac{x}{6})\right],\ [\mathbf{0.3}]$$

$$v(x=6,t=3) = 1.5\pi\ \cos(100\pi) = 1.5\pi = 4,71\ \text{m/s}\ [\mathbf{0.2}]$$

$$a(x,t) = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = -75\pi^2\ \sin\left[50\pi(t - \frac{x}{6})\right],\ [\mathbf{0.3}]$$

$$a(x=6,t=3) = -75\pi^2\ \sin(100\pi) = 0,00\ [\mathbf{0.2}]$$

Ex. 46 · 2020 – Juliol – Sèrie 1 – P1

Ones · So: intensitat i nivell sonor (dB)

P1)

a)

0,65 p $\lambda_{min} = \frac{v}{f} = \frac{340}{784} = 0{,}43$ m

0,6 p $\lambda_{màx} = \frac{v}{f} = \frac{340}{92{,}2} = 3{,}69$ m

b)

0,25 p $A = 4\pi r^2 = 4\pi 1000^2 = 1{,}26 \times 10^7$ m^2

0,5 p $I = \frac{\mathrm{N}\cdot I_{persona}}{\mathrm{A}} = \frac{350.000\cdot 10^{-7}}{1{,}26\times 10^7} = 2{,}78 \times 10^{-9}$ W/m^2

0,5 p $\beta = 10 \log \frac{I}{I_0} = 10 \log \frac{2{,}78\times 10^{-9}}{10^{-12}} = 34{,}45$ dB

Ex. 47 · 2013 – Juny – Sèrie 3 – P5 (Opció A)

Ones · Ones estacionàries i harmònics; So: intensitat i nivell sonor (dB)

P5)

a) El mode fonamental (1$^{\text{er}}$ harmònic) correspon a aquell on la longitud d'ona és el doble de la longitud de la corda:

$$\lambda_0 \;=\; 2\,L \;=\; 1{,}30\text{m}\;\boxed{\mathbf{0.5}}$$

La velocitat de propagació és:

$$v \;=\; \lambda_0\,\nu_0 \;=\; 1{,}3\cdot 330 \;=\; 429\ \text{m/s}\;\boxed{\mathbf{0.5}}$$

b) Per $d \;=\; 3$ m tenim $\beta \;= 30$ dB, si I_1 és la intensitat sonora de una guitarra $\Rightarrow$

$$\beta_1 \;=\; 10\,\log\left(\frac{I_1}{I_0}\right) \;=\; 30\ \text{dB}\;\boxed{\mathbf{0.2}}$$

Per tres guitarres: $I_3 \;=\; 3\,I_1\;\boxed{\mathbf{0.2}}$ i la sensació sonora serà:

$$\beta_3 \;=\; 10\,\log\left(\frac{I_3}{I_0}\right) \;=\; 10\,\log\left(\frac{3\,I_1}{I_0}\right) \;=\; 10\left[\log 3 \;+\log\left(\frac{I_1}{I_0}\right)\right] \;\Rightarrow$$

$$\beta_3 \;=\; 10\,\log(3) \;+\; 10\,\log\left(\frac{I_1}{I_0}\right) \;=\; 10\,\log(3) \;+\; 30 \;=\; 35\ \text{dB}\;\boxed{\mathbf{0.6}}$$

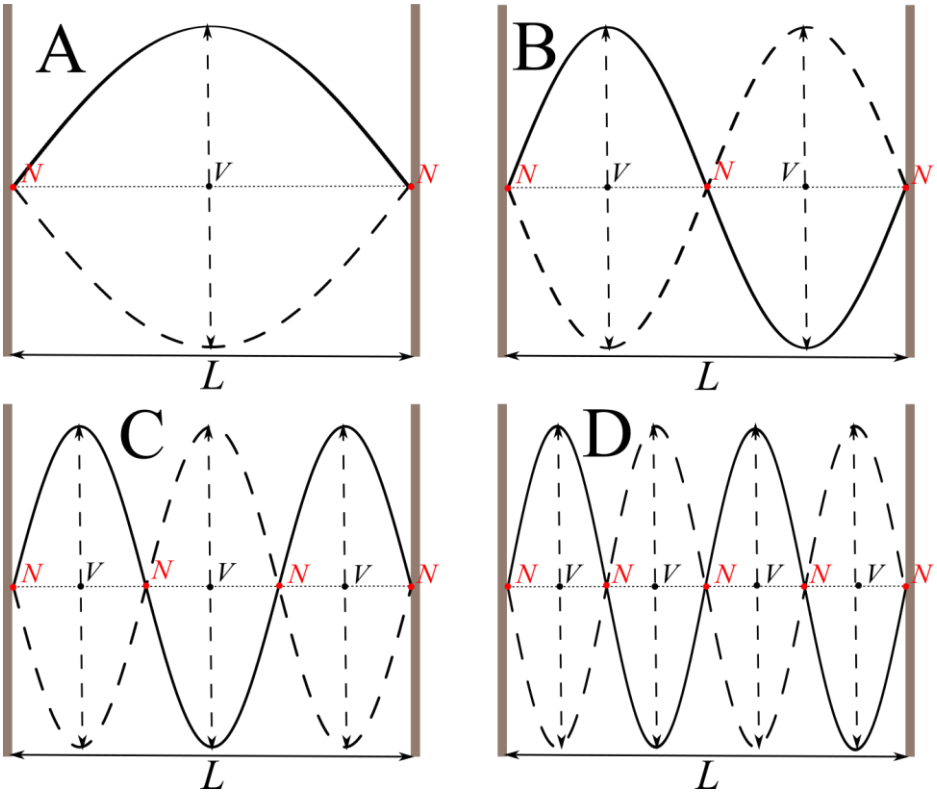
Ex. 48 · 2020 – Setembre – Sèrie 4 – P7

Ones · Ones estacionàries i harmònics

P7)

a)

0,6 p



Si els nodes no estan ben identificats es restarà 0,2 p.
Si els ventres no estan ben identificats es restarà 0,2 p.

0,1 p $L = \frac{\lambda_A}{2} \Rightarrow \lambda_A = 2L = 0{,}800$ m

0,1 p $L = 2\frac{\lambda_B}{2} \Rightarrow \lambda_B = L = 0{,}400$ m

0,1 p $L = 3\frac{\lambda_C}{2} \Rightarrow \lambda_C = \frac{2}{3}L = 0{,}267$ m

0,1 p $L = 4\frac{\lambda_D}{2} \Rightarrow \lambda_D = \frac{1}{2}L = 0{,}200$ m

0,25 p $v = \frac{\lambda_A}{T} = \lambda_A \cdot f_A = 0{,}8 \cdot 120 = 96$ m/s

Aquest càlcul es pot fer amb qualsevol dels harmònics:

$$v = \lambda_B \cdot f_B = \lambda_C \cdot f_C = \lambda_D \cdot f_D = 96 \text{ m/s}$$

b)

0,65 p Si la longitud de la cavitat disminueix a la meitat, llavors les longituds d'ona també seran la meitat:

$\lambda_A = 2L = 0{,}400$ m, $\lambda_B = L = 0{,}200$ m, $\lambda_C = \frac{2}{3}L = 0{,}133$ m i $\lambda_D = \frac{1}{2}L = 0{,}100$ m.

0,6 p Com $v = \lambda \cdot f \Rightarrow f = \frac{v}{\lambda}$, per tant les freqüències seran el doble:

$f_A = 240$ Hz, $f_B = 480$ Hz, $f_C = 720$ Hz i $f_D = 960$ Hz.

Ex. 49 · 2014 – Juny – Sèrie 3 – P5 (Opció A)

Ones · Ones estacionàries i harmònics

P5)

a) Com que la trompeta conté un extrem tancat i un altre obert, la condició per les possibles ones estacionàries dins de la seva cavitat és

$$l_0 = \frac{\lambda_n}{4} + \frac{\lambda_n}{2}\, n = \frac{\lambda_n}{4}(2n+1) \;\; n = 0, 1, 2, 3, \ldots \boxed{\mathbf{0.2}}$$

D'aquesta relació obtenim que les possibles ones estacionaries a la trompeta tenen longituds d'ona

$$\lambda_n = \frac{4l_0}{2n+1} \boxed{\mathbf{0.2}}$$

Tanmateix, essent $\lambda = v/f$ on v és la velocitat del so al medi i f la freqüència de l'ona, resulta

$$f_n = \frac{v}{\lambda_n} = \frac{v}{4l_0}(2n+1) \boxed{\mathbf{0.3}}$$

Això doncs, amb n=0, 1 i 2 obtenim els valors

$$\left.\begin{array}{c} n=0 \\ \lambda_0 = \frac{4\times 0{,}975}{1} = 3{,}90\,\text{m} \\ f_0 = \frac{340}{4\times 0{,}975} = 87.2\,\text{Hz} \end{array}\right\} \boxed{\mathbf{0.1}} \quad \left.\begin{array}{c} n=1 \\ \lambda_1 = \frac{4\times 0{,}975}{3} = 1{,}30\,\text{m} \\ f_1 = \frac{340}{4\times 0{,}975} 3 = 262\,\text{Hz} \end{array}\right\} \boxed{\mathbf{0.1}} \quad \left.\begin{array}{c} n=2 \\ \lambda_2 = \frac{4\times 0{,}975}{5} = 0{,}78\,\text{m} \\ f_2 = \frac{340}{4\times 0{,}975} 5 = 436\,\text{Hz} \end{array}\right\} \boxed{\mathbf{0.1}}$$

b) L'ona ressonant dins de la cavitat de la trompeta correspon al segon mode de vibració, es a dir, al mode $n = 1$ **0.2** de les expressions anteriors. Això doncs hauria de ser $l = 3\lambda/4$. Com que $\lambda = v/f$, resulta

$$l = \frac{3}{4}\lambda = \frac{3}{4}\left(\frac{v}{f}\right) = \frac{3\times 340}{4\times 247} = 1{,}03\,\text{m}\;. \boxed{\mathbf{0.4}}$$

La variació en la longitud de la cavitat recorreguda per l'aire quan es prem el segon pistó és, per tant,

$$l_1 = l - l_0 = 1{,}03 - 0{,}975 = 5{,}5\cdot 10^{-2}\,\text{m} \boxed{\mathbf{0.4}}$$

Ex. 50 · 2020 – Juliol – Sèrie 3 – P1

Ones · MHS (molls i pèndols)

P1)

a)

0,25 p $E = \frac{1}{2}kx^2$

0,4 p Es pot calcular la constant elàstica a partir de qualsevol punt de la corba, en particular busquem un punt allunyat de l'origen per tenir més resolució:

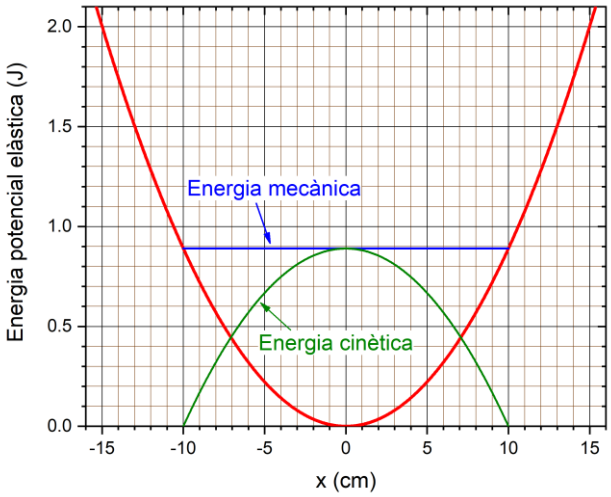
Per x = 15 cm, E=2 J $\Longrightarrow k = \frac{2E}{x^2} = \frac{2 \cdot 2{,}0}{0{,}15^2} = 178$ N/m

0,1 p $T = \frac{6{,}52}{10} = 0{,}652$ s

0,1 p $\omega = \frac{2\pi}{T} = 9{,}64$ rad/s

0,4 p $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} \Longrightarrow m = \frac{k}{\omega^2} = \frac{178}{9{,}64^2} = 1{,}91$ kg

b)



0,25 p Cal que s'identifiqui en el gràfic l'energia total del sistema que està al voltant de 0,9 J

0,5 p Cal que s'estableixi que l'energia mecànica és constant.

0,5 p Cal que s'identifiqui que la suma de les energies cinètica i potencial és igual a l'energia mecànica.

Ex. 51 · 2012 – Juny – Sèrie 1 – P2

Ones · MHS (molls i pèndols)

P2)

a) El sistema es trobarà a la seva posició d'equilibri a una distància d tal que la força de la gravetat i la de restauració de la molla es compensin

$$-k(d-l)+mg=0\ [\mathbf{0.5}]$$

d'on obtenim

$$d=l+\frac{mg}{k}=0.2+\frac{0.020\cdot 9.81}{4}=0.249\,\text{m}\ =\ 24.9\ \text{cm}[\mathbf{0.5}]$$

b) A l'afegir una segona massa a la plataforma, la massa total del conjunt passa a ser $20+300=320\,\text{g}$, es a dir $0{,}32\,\text{kg}$. Si desplacem el conjunt $10\,\text{cm}$ de la seva nova posició d'equilibri i el deixem anar, aquest realitza un moviment harmònic simple d'amplitud $A=0.1\,\text{m}$. Al tornar a passar per la posició d'equilibri, tota la seva energia és cinètica i podem escriure

$$\frac{1}{2}kA^2=\frac{1}{2}mv^2\ [\mathbf{0.5}]$$

d'on trobem

$$v=A\sqrt{\frac{k}{m}}=0.1\sqrt{\frac{4}{0.32}}=0.354\,\text{m/s}\ =\ 35.4\ \text{cm/s}[\mathbf{0.5}]$$

Ex. 52 · 2020 – Setembre – Sèrie 4 – P3

Ones · MHS (molls i pèndols)

P3)

a)

0,25 p $\omega=\sqrt{\frac{k}{m}}$

1 p

$$\left.\begin{aligned}\omega_{aranya+ins}&=\sqrt{\frac{k}{m_{aranya+ins}}}\\ \omega_{aranya}&=\sqrt{\frac{k}{m_{aranya}}}\end{aligned}\right\}\Rightarrow\frac{\omega_{aranya+ins}}{\omega_{aranya}}=\frac{f_{aranya+ins}}{f_{aranya}}=\sqrt{\frac{m_{aranya}}{m_{aranya+ins}}}$$

$$\frac{m_{aranya}}{m_{aranya+ins}}=\left(\frac{f_{aranya+ins}}{f_{aranya}}\right)^2\Rightarrow\frac{m_{aranya}+m_{ins}}{m_{aranya}}=\left(\frac{f_{aranya}}{f_{aranya+ins}}\right)^2=\left(\frac{12}{10}\right)^2=1{,}44$$

$$1+\frac{m_{ins}}{m_{aranya}}=1{,}44\Rightarrow\frac{m_{ins}}{m_{aranya}}=0{,}44\Rightarrow m_{aranya}=\frac{m_{ins}}{0{,}44}=2{,}27\ \text{g}=2{,}27\times10^{-3}\text{kg}$$

b)

0,1 p $\omega=\sqrt{\frac{k}{m}}\Rightarrow k=m\omega^2$

0,65 p $k=m\omega^2=m_{aranya}(2\pi f_{aranya})^2=2{,}27\times10^{-3}(2\pi12)^2=12{,}9\ \text{N/m}$

Alternativament:

0,65 p $k=m\omega^2=m_{aranya+ins}(2\pi f_{aranya+ins})^2=3{,}27\times10^{-3}(2\pi10)^2=12{,}9\ \text{N/m}$

0,25 p La màxima velocitat s'assoleix a la posició d'equilibri.

0,25 p La màxima acceleració s'assoleix a les posicions de màxima amplitud.

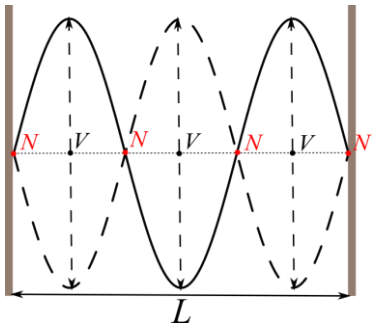
Ex. 53 · 2019 – Juny – Sèrie 1 – P4 (Opció B)

Ones · Ones estacionàries i harmònics

P4)

a)

0,4 p Cal identificar 3 ventres i 4 nodes. Si manquen els dos nodes dels extrems es restarà 0,1 p.



0,3 p Del gràfic: $L = 1{,}5\lambda \Rightarrow \lambda = 0{,}467$ m

Alternativament, la longitud d'ona de l'harmònic n és:

$$\lambda = \frac{2}{n}L$$

Per tant, per al tercer harmònic:

$$\lambda = \frac{2}{3}L = 0{,}467 \text{ m}$$

0,3 p Del gràfic, la distància entre nodes consecutius és $\frac{1}{3}L = 0{,}233$ m

O, també, es pot justificar com que és $\frac{\lambda}{2} = 0{,}233$ m

b)

0,4 p $f = \frac{v}{\lambda} = 660$ Hz

0,3 p $T = \frac{1}{f} = 1{,}51 \times 10^{-3}$ s

0,3 p D'altra banda, el temps que triga un ventre a passar del seu valor màxim al mínim és mig període: $\Delta t = \frac{T}{2} = 7{,}58 \times 10^{-4}$ s

---

Ex. 54 · 2011 – Juny – Sèrie 1 – P3 (Opció A)

Ones · Ones estacionàries i harmònics; So: intensitat i nivell sonor (dB)

P3)

a) El primer hàrmonic correspon a la freqüència fonamenatal: $\nu = 235Hz$. Per aquest estat vibracional la longitud total és igual a la meitat de la longitud d'ona: $L = \frac{\lambda}{2}$ **[0.5]**.

Per altre banda:

$$\nu = \frac{v_{so}}{\lambda} \Rightarrow L = \frac{v_{so}}{2\nu} = \frac{340m/s}{2 \times 235Hz} = 0,72m \text{ [0.5]}$$

b) El nivell d'intensitat β mesurat en decibels (dB) es defineix com:

$$\beta(I) = 10 \log \frac{I}{I_0}(dB), I_0 : \text{llindar de referència}, I_0 = 10^{-12} W/m^2 \text{ [0.2]}$$

$$116 = 10 \log \frac{I}{10^{-12}} \Rightarrow 11,6 = \log(I) - \log(10^{-12}) = \log(I) + 12$$

$$\log(I) = 11,6 - 12 = -0,4 \Rightarrow I = 10^{-0.4} \sim 0,4 W/m^2 \text{ [0.2]}$$

L'intensitat del so és inversament proporcional al quadrat de la distancia: **[0.2]**

$$I'\,d'^2 = I\,d^2 \Rightarrow I' = \frac{I\,d^2}{d'^2} = \frac{0.4\,1}{50^2} = 1,6 \times 10^{-4}\,W/m^2 \text{ [0.2]}$$

El nombre de dB percebuts llavors serà:

$$\beta = 10 \log \left(\frac{1,6 \times 10^{-4}}{10^{-12}} \right) = 82 \text{ dB [0.2]}$$

Ex. 55 · 2018 – Juny – Sèrie 5 – P3 (Opció A)

Ones · MHS (molls i pèndols)

P3)

a)

0.2 p $F = -k\Delta x$

0,1 p $k = \dfrac{8}{4\times10^{-2}} = 200 Nm^{-1}$

0.1 p $F = ma$

0.1 p $-kx = ma$

0.2 p $-kx = m\omega^2 x \rightarrow k = m\omega^2 \rightarrow \omega = \sqrt{\dfrac{k}{m}}$

0.3 p $\left.\begin{array}{l}\omega = \sqrt{\dfrac{k}{m}} \\ T = \dfrac{2\pi}{\omega}\end{array}\right\} \rightarrow T = 2\pi\sqrt{\dfrac{m}{k}} = 2\pi\sqrt{\dfrac{0,3}{200}} = 0,24s$

b)

0.2 p $x(t) = A\cos(\omega t + \varphi_0)$

0.2 p $v(t) = \dfrac{dx}{dt} = -A\omega\sin(\omega t + \varphi_0)$

0.2 p $a(t) = \dfrac{dv}{dt} = -\underbrace{A\omega^2}_{a_{max}}\cos(\omega t + \varphi_0) \rightarrow a(t) = -\omega^2 x(t);\ a_{max} = A\omega^2$

0.4 p $a_{max} = A\omega^2 = 4\times10^{-2}\dfrac{200}{0,3} = 26,7 ms^{-2}$

Ex. 56 · 2012 – Juny – Sèrie 3 – P4 (Opció A)

Ones · MHS (molls i pèndols); Equació d'ona i ones harmòniques

P4)

a) En un M.V.H.S. tenim:

$$\vec{F} = m\,\vec{a} \Rightarrow -k\,y = m(-\omega^2\,y) \Rightarrow k = m\frac{4\pi^2}{T^2} \Rightarrow T^2 = \frac{4\pi^2}{k}\,m\ [\mathbf{0.2}]$$

per tant el pendent de la recta que representem és $\frac{4\pi^2}{k}$ **[0.2]**, que passa per l'origen de coordenades. A partir de la gràfica veiem que per m=100 g, aproximadament tenim T^2=0,44 s^2 d'aquí podem deduir que:

$$k = \frac{4\pi^2 m}{T^2} = \frac{4\pi^2 \cdot 0.1}{0,44} = 8,97\ \text{N/m}\ [\mathbf{0.4}]$$

Si fem la mesura per m = 32g, llegint directament de la gràfica veiem que $T^2 = 0{,}14\ s^2$; per tant T = 0,37 s; si ho fem a partir del valor de la k tindrem:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}} = 0.38\text{s}\ [\mathbf{0.2}]$$

b) Per les condicions que ens diu el problema la posició de la massa obeïx la següent equació:

$$y(t) = A\,\cos(\omega t + \pi) \Rightarrow v(t) = -A\omega\,\sin(\omega t + \pi) \Rightarrow a(t) = -A\omega^2\,\cos(\omega t + \pi) = -\omega^2\,y(t)\ [\mathbf{0.4}]$$

$A = 10\,\text{cm} = 0.1\,\text{m}$, $T^2(m = 100g) = 0.44s^2\ [\mathbf{0.2}] \rightarrow \omega = \frac{2\pi}{T} = 9.47\,\text{rad/s}\ [\mathbf{0.2}]$ $y(t = 3s) = 9,91\times10^{-2}$ m; $a(t = 3s) = -8,89\ \text{m/s}^2$ **[0.2]**

Ex. 57 · 2018 – Setembre – Sèrie 3 – P2

Ones · MHS (molls i pèndols)

P2)

a)

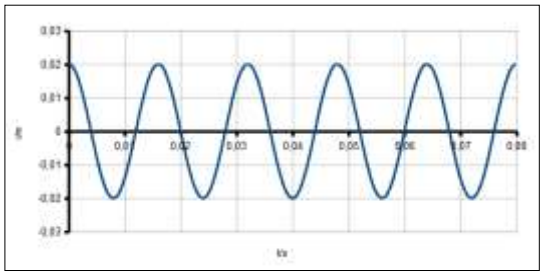
0,1 p $A = 0{,}02m$

0,2 p $T = \frac{0{,}04s}{5} = 0{,}008s \Rightarrow f = \frac{1}{T} = 125s^{-1}$

0,1 p $x(t) = A\cos(2\pi ft + \theta_0)$

0,2 p $x(t) = 0{,}02m\cos\left(250\pi\,\frac{rad}{s}t\right)$ o bé: $x(t) = 0{,}02m\sin\left(250\pi\,\frac{rad}{s}t + \frac{\pi}{2}rad\right)$

0,2 p



0,2 p Ara, $f' = 62{,}5s^{-1}$; $T' = \frac{1}{62{,}5} = 0{,}016s$

b)

0,3 p **b1)** Ni la freqüència ni la longitud d'ona canviaran.

0,3 p **b2)** La freqüència no canviarà, però la longitud d'ona augmentarà.

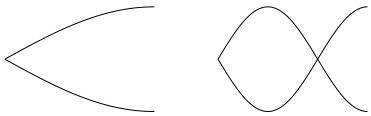
0,4 p **b3)** Percebrem una freqüència major, i la longitud d'ona (distància entre fronts successius) disminuirà.

Ex. 58 · 2014 – Setembre – Sèrie 5 – P5 (Opció B)

Ones · Ones estacionàries i harmònics; So: intensitat i nivell sonor (dB)

P5)

a) De forma esquemàtica podem representar les situacions de ressonància en les gràfiques següents:



0.2

La relació entre la longitud d'un tub sonor i la longitud d'ona en condició de ressonància és:

$$L_n = \frac{\lambda}{4}(1+2n)\boxed{\mathbf{0.2}} \Rightarrow$$

$$L_n - L_{n-1} = \frac{\lambda}{4}(1+2n) - \frac{\lambda}{4}(1+2(n-1)) = \frac{\lambda}{2}\boxed{\mathbf{0.2}} = 0,57\,\mathrm{m} - 0,19\,\mathrm{m} = 0,38\,\mathrm{m} \Rightarrow \lambda = 0,76\,\mathrm{m}\boxed{\mathbf{0.2}}$$

La velocitat del so serà:

$$v_{so} = \lambda\nu = 334\,\mathrm{m/s}\boxed{\mathbf{0.2}}$$

b) La intensitat de so rebuda serà:

$$I = \frac{P_T}{4\pi d^2}\boxed{\mathbf{0.3}} = 8,84\cdot 10^{-5}\,\mathrm{W/m^2}\boxed{\mathbf{0.2}}$$

Per tant el nivell de só en dB serà:

$$\beta = 10\log\frac{I}{I_0} = \boxed{\mathbf{0.3}} = 79\,\mathrm{dB}\boxed{\mathbf{0.2}}$$

Ex. 59 · 2018 – Juny – Sèrie 5 – P3 (Opció B)

Ones · Ones estacionàries i harmònics; So: intensitat i nivell sonor (dB)

P3

a)

0.3 p Es un so complex ja que l'espectre mostra que esta format per la superposició de sons de moltes freqüències diferents.

0.4 p El pic que correspon a la freqüència fonamental es el **pic A** , que deu tenir una freqüència, comparant-lo amb el pic B que es el segon harmònic, de $\frac{880}{2} = \mathbf{440}$ **Hz**.

0.3 p Els diferents pics tenen freqüències $f_n = n \cdot f_0 = n \cdot 440\ s^{-1}$. El pic I seria el 9è, així que $f_9 = 9 \cdot 440 =$ **3960 Hz.**

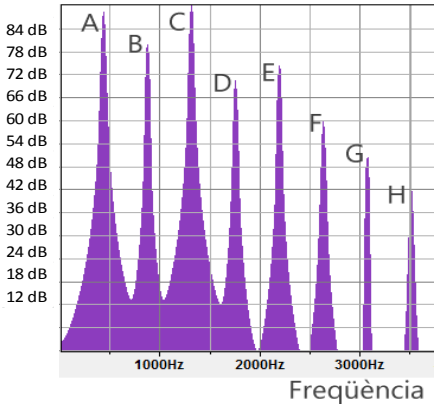
b)

0.2 p $L = 10 \log \frac{I}{I_0}$

0,2 p $I = I_0 10^{\frac{L}{10}}$

0,4 p

$$\left.\begin{array}{l} I_C = I_0 \cdot 10^{8,7} \\ I_F = I_0 \cdot 10^{6} \end{array}\right\} \rightarrow \frac{I_C}{I_F} = \frac{I_0 \cdot 10^{8,7}}{I_0 \cdot 10^{6}} = 501{,}2 \approx 500$$



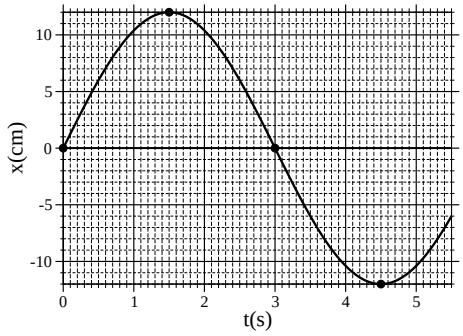
0,2 p El pic C te una intensitat sonora aproximadament 500 vegades major que el pic F.

Ex. 60 · 2013 – Setembre – Sèrie 1 – P4 (Opció A)

Ones · MHS (molls i pèndols)

P4)

a) A partir de la gràfica:



es pot concloure que:

1- L'amplitud és: $A = 12$ cm **0.2**

2- El període és: $T = 2 \times 3 = 6,0$ s **0.2**
i la freqüència angular és: $\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{\pi}{3} = 1.0$ rad/s **0.2**

3- La fase inicial és:

$$x(t) = A\,\sin(\omega t + \phi_0) \Rightarrow 0 = 12\,\sin(\phi_0) \Rightarrow \sin(\phi_0) = 0.0 \Rightarrow \phi_0 = 0.0$$ **0.4**

b) L'equació del moviment serà:

$$x(t) = 12\,\sin\left(\frac{\pi}{3}t\right)\ \text{cm}$$ **0.4** (ó $x(t) = 12\,\cos(\frac{\pi}{3}t + \frac{\pi}{2})$)

La constant de la molla ve donada per l'expressió:

$$K = m\,\omega^2 = 0.25 \times \left(\frac{\pi}{3}\right)^2 = 2,7 \cdot 10^{-1}\,\text{N/m}$$ **0.3**

L'energia mecànica del cos és:

$$E = \frac{1}{2}\,K\,A^2 = 1.9 \times 10^{-3}\ \text{J}$$ **0.3**

Ex. 61 · 2018 – Juny – Sèrie 1 – P4 (Opció B)

Ones · So: intensitat i nivell sonor (dB)

P4)

a)

0.2 p $L_1 = 10\log\frac{I_1}{I_0}$

0.4 p $I_1 = \frac{P}{4\pi r^2} \rightarrow I_1 = \frac{2{,}00\times10^{-3}}{4\pi(5{,}00)^2} = 6{,}37\times10^{-6} Wm^{-2}$

0.4 p $L_1 = 10\log\frac{6{,}37\cdot10^{-6}}{1{,}00\times10^{-12}} = 68{,}0dB$

b) $I_2 = 2I_1$

0.8 p $L_2 = 10\log\frac{I_2}{I_0} = 10\log\frac{2I_1}{I_0} = 10\log2 + 10\log\frac{I_1}{I_0} = 10\log2 + L_1$

0.2 p $L_2 = 71{,}0dB$

- $P = 4\ mW \rightarrow I_2 = 1{,}27\times10^{-5}\ Wm^{-2} \rightarrow L_2 = 71{,}0\ dB$

Ex. 62 · 2015 – Juny – Sèrie 4 – P5 (Opció A)

Ones · So: intensitat i nivell sonor (dB)

P5)

a)

0.2 $\lambda = \frac{v}{f}$

0.8 $\lambda_{agut} = \frac{340}{1174{,}7} = 0{,}290m$

$\lambda_{greu} = \frac{340}{261{,}7} = 1{,}30m$

b)

0.1 $L_I = 10\log\frac{I}{I_0} \Rightarrow I = I_0 10^{\frac{L_I}{10}}$

0.4 $I = 10^{-12}\times10^{8} = 10^{-4} W/m^2$

0.2 $P = IA$ on A és l'àrea d'una esfera centrada en la posició on es troba la soprano i el radi és la distància a l'observador

0.3 $P = I\cdot4\pi R^2 = 0{,}126W$

Ex. 63 · 2015 – Juny – Sèrie 4 – P4 (Opció B)

Ones · MHS (molls i pèndols); Equació d'ona i ones harmòniques

P4)

a)

0.2 $A_0 = 0{,}5m\,;\ f = \frac{1}{T} = \frac{1}{2}Hz\,;\ \omega = 2\pi f = 2\pi \times \frac{1}{2} = \pi\ rad/s$

0.4 $y(t) = A_0 \sin(\omega t + \delta)$

Con que: $y(t=0) = A_0 \Rightarrow \sin(\omega t + \delta) = 1 \Rightarrow \delta = \pm\frac{\pi}{2}$

(també seria vàlida la solució: $y(t) = \pm A_0 \cos(\omega t + \delta)$ amb $\delta = 0$)

0.4 Per tant, l'equació del moviment de la boia és: $y(t) = (0.5m)\sin\left(\pi t \pm \frac{\pi}{2}\right)$

b)

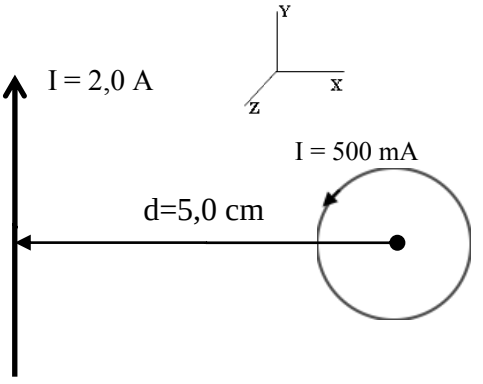
0.2 $v(t) = \frac{dy(t)}{dt} = \pm\omega A_0 \cos(\omega t + \delta)$

0.2 La velocitat es màxima quan el $\cos(\omega t + \delta) = 1$

$$v_{max} = \pm\omega A_0 = \pm 0.50\pi = \pm 1{,}6m/s$$

0.2 $E_{c,max} = \frac{1}{2}mv^2_{max}$

0.4 $E_C = \frac{1}{2}1{,}5 \cdot (1.6)^2 = 1{,}85J \approx 1.9J$



Ex. 64 · 2011 – Juny – Sèrie 4 – P4 (Opció A)

Ones · MHS (molls i pèndols) | Bloc secundari: Òptica

P4)

a) Llei de la refracció:

$$\frac{\sin\phi_1}{\sin\phi_2} = \frac{v_1}{v_2} \text{ [0,4]}$$

Prenem l'aigua com a medi 1 i l'aire com a medi 2 $\Rightarrow$ $\phi_1 = 60^o; v_1 = 1500 m/s; v_2 = 340 m/s$
Anem a trobar amb quin angle sortirà el so de l'aigua:

$$\phi_2 = \arcsin\left(\frac{v_2 \sin\phi_1}{v_1}\right) = 11,32^0 \text{ [0,4]}$$

Per tant els grills i les llagostes podran sentir el so de les balenes, sempre que siguin molt properes a la costa i dalt d'un penya-segat, ja que el so surt amb un angle molt petit respecte la vertical i per tant amb una trajectòria molt vertical. **[0.2]**

b) La freqüència no varia al passar d'un medi a un altre. **[0.25]** La velocitat d'una ona ve donada per l'expressió: $v = \lambda\,\nu$ **[0.25]**

Dins de l'aigua:

$$\lambda = \frac{v}{\nu} = \frac{1500}{20} = 75\ m \text{ [0,25]}$$

A l'aire:

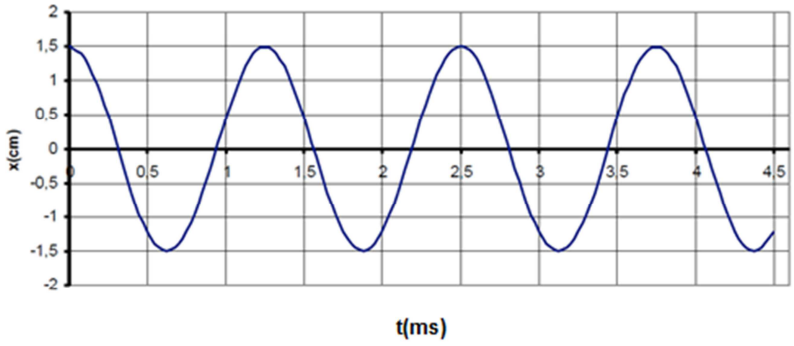
$$\lambda = \frac{v}{\nu} = \frac{340}{20} = 17\ m$$

que correpon a la longitud d'ona a la que rebran el so. **[0.25]**

Ex. 65 · 2017 – Juny – Sèrie 1 – P3 (Opció A)

Ones · Equació d'ona i ones harmòniques

P3)



a)

Del gràfic es pot extraure: T=1,25 ms **(0.1 p)**, A =1.5 cm **(0.1 p)**

0.1 p $f = \frac{1}{T} = 800 s^{-1}$

0.1 p $v = \lambda f = 160\ \text{ms}^{-1}$

0.2 p $y(x,t) = A\cos(\omega t - kx + \varphi_0)$

Si s'usa la funció cosinus, $\varphi_0 = 0$. Si s'usa la funció sinus, aleshores

$\varphi_0 = \frac{\pi}{2} rad$ o bé $\varphi_0 = -\frac{3\pi}{2} rad$.

0.1 p $\omega = 2\pi f = 1600\pi\ rad/s$

0.1 p $k = \frac{2\pi}{\lambda} = 10\pi\ rad/m$

0.2 p $y(x,t) = 1.5cm\cos\left(1600\pi \frac{rad}{s} t - 10\pi \frac{rad}{m} x\right)$

També serien vàlides expressions equivalents (amb sinus, amb *A* en metres, traient el π factor comú, escrivint ω = 5027 rad/s i *k* = 31,4 rad/m, etc.

b)

0.4 p $v_y(x,t) = \frac{dy}{dt} = -A\omega\sin(\omega t - kx + \varphi_0)$

0.6 p Quan el valor de la fase $(\omega t - kx + \varphi_0)$ va prenent tots els valors possibles, el seu sinus varia entre -1 i + 1. El valor màxim de la velocitat és Aω .

Ex. 66 · 2011 – Juny – Sèrie 1 – P4 (Opció A)

Ones · MHS (molls i pèndols)

P4)

a) L'energia mecànica en un moviment hàrmonic és constant i ve donada per: $E_M = \frac{1}{2}k\ A^2$, per tant el pendent de la recta és: $\frac{E_M}{A^2} = \frac{1}{2}\ k$ [**0.25**] $\Rightarrow \frac{1}{2}\ k = \frac{8-2}{0.04-0.01} = 200J/m^2 = 200N/m \Rightarrow k = 400N/m$ [**0.25**]

$$\nu = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k}{m}} = \frac{10\sqrt{2}}{\pi} = 4.5Hz\ [\mathbf{0.5}]$$

b) La velocitat en un moviment hàrmonic simple es escriure com: $v\ = A\ \omega \cos(\omega\ t)$ [**0.5**]
Per tant la velocitat màxima serà: $v_{max} = A\omega = A2\pi\nu$ [**0.25**]
$v_{max} = 4m/s$ [**0.25**]

Ex. 67 · 2014 – Setembre – Sèrie 5 – P5 (Opció A)

Ones · MHS (molls i pèndols)

P5)

a) El període d'oscil·lació d'una molla ve donat per l'expressió:

$$T\ =\ 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}\ \boxed{\mathbf{0.2}} \Rightarrow\ m\ =\ \frac{k}{4\pi^2}\,T^2 \Rightarrow\ k\ =\ \frac{4\pi^2\,m}{T^2}\ \boxed{\mathbf{0.2}}$$

Per tant si llegim un valor de m i el seu valor corresponent de T^2 sobre la recta, obtindrem el valor de k:

$$k\ =\ \frac{4\pi^2\,1,9\,\mathrm{kg}}{0,5\,\mathrm{s}^2}\ =\ 150\,\mathrm{N/m}\ \boxed{\mathbf{0.2}}$$

L'energia total és:

$$E_T\ =\ \frac{1}{2}\,k\,A^2\ \boxed{\mathbf{0.2}}\ =\ 0,75\,\mathrm{J}$$

L'energia cinètica màxima l'obtindrem quan la seva energia potencial sigui zero i en aquest cas serà igual a l'energia total: $\Rightarrow$

$$E_{c_{màxima}}\ =\ 0,75\,\mathrm{J}\ \boxed{\mathbf{0.2}}$$

b)

$$\omega\ =\ \sqrt{\frac{k}{m}}\ =\ \sqrt{\frac{150}{1,5}}\ =\ 10\,\mathrm{rad/s}\ \boxed{\mathbf{0.2}}$$

$$a_{maàxima}\ =\ A\,\omega^2\ =\ 20\,\mathrm{m/s^2}\ \boxed{\mathbf{0.3}}$$

En aquest cas l'energia total de la oscil·lació és:

$$E_T\ =\ \frac{1}{2}\,k\,A^2\ =\ 3\,\mathrm{J}\ \boxed{\mathbf{0.2}}$$

Per parar la oscil·lació la força de fregament farà un treball igual a l'energia total de la oscil·lació:

$$W_{fregament}\ =\ 3\,\mathrm{J}\ \boxed{\mathbf{0.3}}$$

Ex. 68 · 2013 – Juny – Sèrie 4 – P2

Ones · MHS (molls i pèndols)

P2)

a) L'equació de un MVHS la podem escriure com (també considerem vàlida si enlloc de la funció cos es fa servir la funció sin:

$$x(t) = A\,\cos(\omega\,t + \phi)\ \boxed{\mathbf{0.1}}\ \Rightarrow\ v(t) = -A\,\omega\,\sin(\omega\,t + \phi)\ \boxed{\mathbf{0.1}}\ \Rightarrow$$

$$a(t) = -A\,\omega^2\,\cos(\omega\,t+\phi)\ \boxed{\mathbf{0.3}}\ \Rightarrow\ \mathrm{a_{màxima}} = A\,\omega^2 = A\,(2\pi\,\nu)^2\ \boxed{\mathbf{0.3}}\ \Rightarrow\ A = \frac{\mathrm{a_{màxima}}}{(2\pi\,\nu)^2} = 4,2{\cdot}10^{-3}\,\mathrm{m}\ \boxed{\mathbf{0.2}}$$

b) La constant de recuperació en un MVHS la podem deduir a partir de:

$$a(t) = -\omega^2\,x(t)\ \boxed{\mathbf{0.2}}\ \Rightarrow\ -\,k\,x = m\,a = -\,m\,\omega^2\,x\ \boxed{\mathbf{0.2}}\ k = m\,\omega^2\ \boxed{\mathbf{0.2}} = 85{\cdot}(2\pi{\cdot}6)^2 = 1,2{\cdot}10^5\,\mathrm{N/m}\ \boxed{\mathbf{0.4}}$$

Ex. 69 · 2014 – Juny – Sèrie 3 – P5 (Opció B)

Ones · So: intensitat i nivell sonor (dB)

P5)

a) El nivell d'intensitat β mesurat en dB es defineix com:

$$\beta = 10\log\frac{I}{I_0}\ \boxed{\mathbf{0.3}}\ \Rightarrow\ 50 = 10\log\frac{I}{10^{-12}}\ \boxed{\mathbf{0.2}}\ \Rightarrow\ \frac{I}{10^{-12}} = 10^5\ \boxed{\mathbf{0.2}}\ \Rightarrow\ I = 10^{-7}\,\mathrm{W/m^2}\ \boxed{\mathbf{0.3}}$$

b) La intensitat en funció de la potència ve donada per l'expressió:

$$I = \frac{P}{4\pi r^2}\ \boxed{\mathbf{0.3}}\ \Rightarrow\ P = 10^{-7}\,4\pi\,7^2 = 6,2\cdot10^{-5}\mathrm{W}\ \boxed{\mathbf{0.2}}$$

Deixàrem de percebre el so quan la seva intensitat sigui igual a la del llindar:

$$I = I_0\ \boxed{\mathbf{0.3}}\ \Rightarrow\ \frac{6,2\cdot10^{-5}}{4\pi r^2} = 10^{-12}\ \Rightarrow\ r = 2,2\cdot10^3\mathrm{m}$$

Per tant deixarem de percebre el so a partir d'una distància de $2,2\cdot10^3\,\mathrm{m}$ $\boxed{\mathbf{0.2}}$

Ex. 70 · 2014 – Juny – Sèrie 4 – P5 (Opció A)

Ones · MHS (molls i pèndols)

P5)

a) Per fer cada punt la màquina de cosir ha de fer una oscil·lació completa, per tant tindrem:

$$\nu = \frac{1800\text{punts}}{60\text{s}} = 30\,\text{Hz}\ \boxed{\mathbf{0.3}}$$

Dues vegades l'amplitud del moviment serà igual a 20 mm $\Rightarrow$ A = 10 mm = 0,01 m $\boxed{\mathbf{0.3}}$ L'equació del moviment serà:

$$y(t) = A\cos(2\pi\nu t)\ \boxed{\mathbf{0.2}} = 0.01\cos(1,88\cdot 10^2 t)\,\text{m}\ \boxed{\mathbf{0.2}}$$

En el cas de que fessin servir la funció sinus enlloc del cosinus haurien de posar-hi una fase addicional de $\frac{\pi}{2}$

b)

$$v_y(t) = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = -2\pi\nu A\sin(2\pi\nu t)\ \boxed{\mathbf{0.3}} \Rightarrow v_y(\text{màxima}) = 2\pi\nu A = 1,88\,\text{m/s}\ \boxed{\mathbf{0.2}}$$

$$a_y(t) = \frac{\mathrm{d}v_y}{\mathrm{d}t} = -4\pi^2\nu^2 A\cos(2\pi\nu t)\ \boxed{\mathbf{0.3}} \Rightarrow a_y(\text{màxima}) = 4\pi^2\nu^2 A = 3,55\cdot 10^2\,\text{m/s}^2\ \boxed{\mathbf{0.2}}$$

Ex. 71 · 2013 – Setembre – Sèrie 1 – P4 (Opció B)

Ones · Ones estacionàries i harmònics; So: intensitat i nivell sonor (dB)

P4)

a) De l'esquema veiem que la llargada del clarinet (L) és:

$$L = \lambda_3 + \frac{\lambda_3}{4} = \frac{5\lambda_3}{4} \Rightarrow \lambda_3 = \frac{4L}{5}\ \boxed{\mathbf{0.4}}$$

Per altre banda:

$$v_{so} = \lambda_3\,\nu_3 = \boxed{\mathbf{0.2}}\ \frac{4L}{5}\,\nu_3$$

Per tan:

$$L = \frac{5v_{so}}{4\nu_3} = \frac{5\ .\ 340}{4\ .\ 637} = 6,67\cdot 10^{-1}\ \text{m}\ \boxed{\mathbf{0.4}}$$

b) Si la intensitat del so augmenta el doble: $I_1 \rightarrow 2\ I_1$ Nivell de sensació sonor inicial:

$$\beta_1 = 10\log\left(\frac{I_1}{I_0}\right)\ dB\ \boxed{\mathbf{0.4}}$$

Nou nivell de sensació sonor, al augmentar la intensitat en un factor 2:

$$\beta_2 = 10\log\left(\frac{2I_1}{I_0}\right) = 10\log 2 + 10\log\left(\frac{I_1}{I_0}\right) = 10\log 2 + \beta_1\ \boxed{\mathbf{0.4}}$$

$$\Delta\beta = \beta_2 - \beta_1 = 10\log 2 = 3.01\ dB$$

Per tan el nivell de sensació sonor augmenta en $3,01\ dB$ $\boxed{\mathbf{0.2}}$

Bloc 2. Camp gravitatori (56 exercicis)

Ex. 72 · 2023 – Setembre – Sèrie 2 – P1

Camp gravitatori · Satèl·lits i òrbites (Kepler); Camp i potencial gravitatori de masses

P1)

a)

Segons la llei de gravitació universal, el mòdul de la força sobre un objecte de massa *m* a la superfície d'un objecte astronòmic esfèric de radi *R* i massa *M* s'expressa com:

$$F = G\,\frac{mM}{R^2}$$

0,2 p

I el mòdul de la força que experimenta un objecte de massa *m* sota l'acció d'un camp gravitatori d'intensitat *g* és

$$F = mg$$

Igualant les dues expressions i dividint als dos costats per *m* obtenim:

$$g = G\,\frac{M}{R^2}$$

0,1 p

El radi de Didymos és $R_D = \frac{781}{2}$ =390,5 m i la seva massa és:

$$M_D = V \cdot \rho = \frac{4}{3}\pi R_D^3 \rho = \frac{4}{3}\pi \cdot 390{,}5^3 \cdot 2146 = 5{,}35 \times 10^{11}\ \text{kg}$$

0,2 p

Per tant obtenim:

$$g = G\,\frac{M_D}{R_D^2} = 6{,}67 \times 10^{-11}\,\frac{5{,}35 \times 10^{11}}{390{,}5^2} = 2{,}34 \times 10^{-4}\,\frac{\text{m}^2}{\text{s}}$$

0,35 p

Segons la llei de gravitació universal, el mòdul de la força és

$$F = G\,\frac{mM_D}{R^2} = 6{,}67 \times 10^{-11}\,\frac{4{,}42 \times 10^{10} \cdot 5{,}35 \times 10^{11}}{1120^2} = 1{,}26 \times 10^{6}\ \text{N}$$

0,4 p

---

b)

Segons la llei de gravitació universal, el mòdul de la força sobre Dimorphos, massa *m*, degut a la atracció de Didymos és:

$$F = G\,\frac{mM_D}{R^2}$$

0,2 p

I la segona llei de Newton estableix que: $\vec{F} = m\vec{a}$

(continua →)

0,2 p

D'altra banda, considerant que el satèl·lit descriu un moviment circular uniforme al voltant de Didymos, la seva acceleració centrípeta és: $a = \frac{v^2}{R}$

0,2 p

Com sobre Dimorphos només actua la força de la gravetat:

$$G\,\frac{mM_D}{R^2} = m\frac{v^2}{R} \Rightarrow v = \sqrt{G\,\frac{M_D}{R}}$$

0,25 p

Podem comprovar que la velocitat és inversament proporcional a l'arrel quadrada del radi de l'òrbita, per tant, si aquest radi disminueix, el seu invers augmenta i, per tant, la velocitat també serà més gran, és a dir, quan el radi orbital disminueix la velocitat orbital augmenta.

També s'hauria pogut justificar a partir de la tercera llei de Kepler:

$$\frac{R^3}{T^2} = G\,\frac{M_D}{4\pi^2}\ i\ T = \frac{2\pi R}{v} \Rightarrow v = \sqrt{G\,\frac{M_D}{R}}$$

0,4 p

Ex. 73 · 2026 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 1 (Opció A)

Camp gravitatori · Satèl·lits i òrbites (Kepler); Camp i potencial gravitatori de masses

EXERCICI 1

OPCIÓ A

1.1.

0,75 p Segons la llei de la gravitació universal, el mòdul de la força sobre la Hera degut a l'atracció del Mart és:

$$F = G\,\frac{M_H M_M}{r^2}$$

D'altra banda, la relació entre la força i la intensitat del camp gravitatori és.

$$F = M_H g$$

Per tant la intensitat del camp gravitatori és:

$$g = G\,\frac{M_M}{r^2} = 6{,}67\cdot 10^{-11}\,\frac{6{,}42\cdot 10^{23}}{(\,3{,}39\cdot 10^{6} + 5\cdot 10^{6}\,)^2} = 0{,}608\ \mathrm{m/s^2}$$

0,25 p I la força és:

$$F = M_H g = 1130\cdot 0{,}608 = 687\ \mathrm{N}$$

0,25 p La força és atractiva i dirigida al llarg de la línia que uneix els dos objectes:

1.2.

La tercera llei de Kepler estableix:

$$\frac{T^2}{a^3} = constant$$

0,75 p Per tant,

$$\frac{T_H^2}{a_H^3} = \frac{T_T^2}{a_T^3} \Rightarrow a_H = a_T\sqrt[3]{\left(\frac{T_H}{T_T}\right)^2} = 1{,}50\cdot 10^{11}\sqrt[3]{\left(\frac{2\cdot 365 + 274}{365}\right)^2} = 2{,}94\cdot 10^{11}\ \mathrm{m}$$

0,25 p $a_H = \frac{r_{aH}+r_{pH}}{2} \Rightarrow r_{aH} = 2a_H - r_{pH} = 4{,}40\cdot 10^{11}\ \mathrm{m}$

0,25 p El moment angular s'expressa com:

$$\vec{L} = M_H\vec{r}\times\vec{v},$$

on $\vec{r}$ és el vector de posició que apunta del centre del Sol a Hera i $\vec{v}$ és la velocitat d'Hera. El mòdul del moment angular s'expressa com:

$$L = M_H\, r\, v\, sin\theta,$$

on θ és l'angle que formen $\vec{r}$ i $\vec{v}$. Com al periheli i a l'afeli $\vec{r}$ i $\vec{v}$ són perependiculars,

(continua →)

$\theta = \pi/2$ i $sin\theta = 1$.

Per tant, si imposem la conservació del moment angular entre el periheli i l'afeli tenim:

$$M_H\, r_{aH}\, v_a = M_H\, r_{pH}\, v_p$$

I si aïllem el quocient de velocitats tenim:

$$\frac{v_p}{v_a} = \frac{r_{aH}}{r_{pH}}$$

$$\frac{v_p}{v_a} = \frac{r_{aH}}{r_{pH}} = \frac{4{,}40 \cdot 10^{11}\ \text{m}}{1{,}49 \cdot 10^{11}\ \text{m}} = 2{,}95$$

És a dir, la velocitat al periheli és pràcticament el triple de la velocitat a l'afeli.

Ex. 74 · 2015 – Juny – Sèrie 2 – P3 (Opció A)

Camp gravitatori · Satèl·lits i òrbites (Kepler); Camp i potencial gravitatori de masses

P3)

a)

0.2 $$v_G = \frac{2\pi R_G}{T_G}$$

0.1 $$T_G = 0.428 dies \times \frac{24h}{1dia} \times \frac{60\,\text{min}}{1h} \times \frac{60s}{1\,\text{min}} = 3{,}70 \times 10^4\, s$$

0.2 $$v_G = \frac{2\pi \times 6{,}20 \times 10^7}{3{,}70 \times 10^4} = 1{,}05 \times 10^4\, m/s$$

0.3 La força d'atracció gravitatòria és igual a la força centrípeta necessària perquè el satèl·lit giri en la seva òrbita.

$$F_{gravitatòria} = F_{centrípeta} \Rightarrow G\frac{M_N m_G}{R_G{}^2} = \frac{m_G v_G^2}{R_G}$$

0.2 $$M_N = \frac{R_G v_G^2}{G} = \frac{6{,}20 \times 10^7 \times \left(1{,}05 \times 10^4\right)^2}{6{,}67 \times 10^{-11}} = 1{,}02 \times 10^{26} kg$$

b)

0.5 $$g_N = \frac{GM_N}{R_N{}^2}$$

0.5 $$g_N = 11{,}2 m/s^2 \text{ ó } \left(N/kg\right)$$

Ex. 75 · 2026 – Setembre – Sèrie 2 – Exercici 1

Camp gravitatori · Satèl·lits i òrbites (Kepler); Energia mecànica i velocitat d'escapament

EXERCICI 1

a)

0,5 p Segons la llei de la gravitació universal, el mòdul de la força sobre el satèl·lit per l'atracció de la Terra és:

$$F = G\,\frac{m_s M_T}{r^2}$$

La segona llei de Newton estableix que: $\vec{F} = m_s\vec{a}$

D'altra banda, considerant que el satèl·lit descriu un moviment circular uniforme al voltant de la Terra, la seva acceleració és l'acceleració centrípeta: $a = \frac{v^2}{r} = \omega^2 r$.

Com que sobre el satèl·lit només actua la força de la gravetat:

$$G\,\frac{m_s M_T}{r^2} = \frac{m_s v^2}{r} \Rightarrow v = \sqrt{G\,\frac{M_T}{r}}$$

0,25 p El radi $r = R_T + h = (6370 + 550)\,\text{km} = 6{,}92 \times 10^6\,\text{m}$.

Utilitzant l'expressió, obtenim el valor de la velocitat orbital per al satèl·lit:

$$v = \sqrt{G\,\frac{M_T}{r}} = \sqrt{6{,}67 \times 10^{-11}\,\frac{5{,}98\cdot 10^{24}}{6{,}92\cdot 10^6}} = 7{,}59 \times 10^3\ \text{m/s}$$

0,5 p El nombre de voltes al voltant de la Terra que fa el satèl·lit durant un dia. Hem de comparar els dos temps.

El període del satèl·lit: $T = \frac{2\pi r}{v} = \frac{2\pi\ 6{,}92\cdot 10^6}{7{,}59\cdot 10^3} = 5{,}73 \times 10^3\ \text{s}$

I un dia amb segons: $t_{dia} = 24\,\text{h}\,\frac{3600\ \text{s}}{1\text{h}} = 8{,}64 \times 10^4\ \text{s}$

I el nombre de voltes : $n_{\frac{voltes}{dia}} = \frac{t_{dia}}{T} = \frac{86{,}4\times 10^3}{5{,}73\times 10^3} = 15{,}1\ \text{voltes}$

b)

0,75 p L'energia mecànica és la suma de l'energia cinètica i potencial:

$$E_m = E_c + E_p = \frac{1}{2}m_s v^2 - G\,\frac{m_s M_T}{r} = \frac{1}{2}m_s G\,\frac{M_T}{r} - G\,\frac{m_s M_T}{r} = -\frac{1}{2}G\,\frac{m_s M_T}{r}$$

0,25 p Calculem l'energia mecànica a l'òrbita de 530 km d'alçada:

radi $r = 6{,}37 \times 10^6 + 5{,}3 \cdot 10^5 = 6{,}90 \times 10^6\ \text{m}$

I utilitzant l'expressió, obtenim el valor de l'energia mecànica per al satèl·lit:

$$E_m = -\frac{1}{2}G\,\frac{m_s M_T}{r} = -\frac{1}{2}6{,}67 \times 10^{-11}\,\frac{227 \times 5{,}98 \times 10^{24}}{6{,}90 \times 10^6} = -6{,}56 \times 10^9\ \text{J}$$

0,25 p El signe negatiu de l'energia mecànica indica que el satèl·lit està seguint una òrbita tancada (o lligada) al voltant de la Terra.

Ex. 76 · 2019 – Juny – Sèrie 4 – P2

Camp gravitatori · Satèl·lits i òrbites (Kepler)

P2)

a)

La segona llei de Newton estableix que: $F = ma$ **0,2 p.**

Segons la llei de gravitació universal, el mòdul de la força és: $F = G\frac{mM}{r^2}$ **0,2 p**

Per tant obtenim que: $a = G\frac{M}{r^2}$ **0,1 p**

D'altra banda, considerant que els planetes descriuen moviments circulars uniformes, la seva velocitat es pot expressar com el perímetre de l'òrbita dividit pel període: $v = \frac{2\pi r}{T}$ **0,1 p** i tenint en compte que en aquest cas l'acceleració centrípeta val: $a = \frac{v^2}{r}$ **0,1 p**, obtenim que: $a = \frac{4\pi^2 r}{T^2}$ **0,1 p**.

Per tant: $G\frac{M}{r^2} = \frac{4\pi^2 r}{T^2}$ que reordenem per obtenir la tercera llei de Kepler:

$$\frac{r^3}{T^2} = \frac{GM}{4\pi^2} \Rightarrow T^2 \propto r^3$$ **0,2 p**

b) Aïllem M:

0,6 p $M = \frac{4\pi^2 r^3}{GT^2} = \frac{4\pi^2(1{,}496\times10^{11})^3}{6{,}67\times10^{-11}\times(3{,}154\times10^7)^2} = 1{,}99\times10^{30}\ \text{kg}$ **0,4 p**

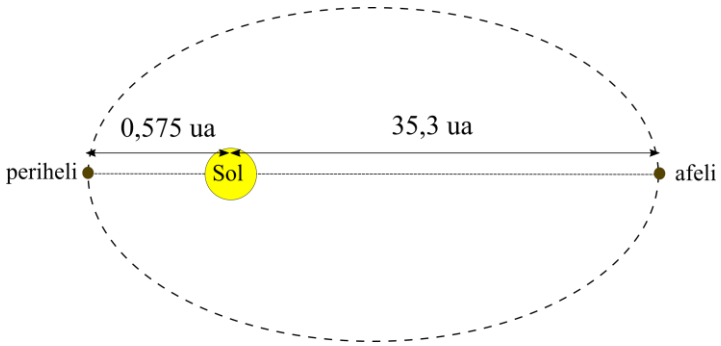
Ex. 77 · 2026 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 1 (Opció B)

Camp gravitatori · Satèl·lits i òrbites (Kepler)

EXERCICI 1, opció 2

a)

0,25 p Cal dibuixar una el·lipse amb el Sol en un dels focus. El periheli i l'afeli estan a l'el·lipse, sobre l'eix major; l'afeli se situa al punt més allunyat i el periheli, al punt més proper:



0,25 p El semieix major a es calcula a partir de les distàncies al periheli i a l'afeli:

$$a = \frac{r_p + r_a}{2} = \frac{0{,}575 + 35{,}3}{2} = 17{,}94 \text{ ua} = 2{,}69 \times 10^{12} \text{ m}$$

0,5 p La tercera llei de Kepler estableix que el quadrat del període orbital és proporcional al cub del semieix major de la seva òrbita. La constant de proporcionalitat és:

$$\frac{(2\pi)^2}{GM_{\text{Sol}}} = 2{,}97 \times 10^{-19} \text{ s}^2\text{m}^{-3} = 1{,}00 \text{ anys}^2\text{ua}^{-3}$$

Es considerarà correcte tant si l'estudiant calcula la constant com si dona directament el seu valor.

Llavors el període és:

$$T = \sqrt{\frac{(2\pi)^2}{GM_{\text{Sol}}} a^3} = \sqrt{2{,}97 \times 10^{-19} \cdot (2{,}69 \times 10^{12})^3} = 2{,}41 \times 10^9 \text{ s}$$

o

$$T = \sqrt{a^3} = \sqrt{(17{,}94)^3} = 76{,}0 \text{ anys}$$

0,25 p L'Edmon Halley va néixer el 1656, per tant, va poder veure el cometa per primer cop l'any 1682. La següent aparició del cometa Halley va tenir lloc l'any 1758, 16 anys després de la defunció d'Edmond Halley, per tant, només va poder observar el cometa una vegada, l'any 1682.

b)

0,75 p La velocitat serà màxima al punt més proper al Sol, és a dir, al periheli. Aquesta conclusió es pot justificar de dues maneres diferents, qualsevol d'elles és vàlida:

- Segona llei de Kepler. La segona llei de Kepler estableix que un segment rectilini que uneix el planeta i el Sol escombra àrees iguals en temps iguals. Per tant, per escombrar la mateixa àrea quan està al punt més proper, cal que

- Conservació de l'energia mecànica. L'energia mecànica s'expressa com $E_m = \frac{1}{2}m_H v^2 - G\frac{m_H M_{Sol}}{r}$. Com que l'energia mecànica és constant, la velocitat serà màxima quan el terme $G\frac{m_H M_{Sol}}{r}$ sigui màxim, és a dir, quan la distància r sigui mínima.

Per altra banda, és parcialment correcte:

- Conservació del moment angular. El mòdul del moment angular és
$$L = m\, r\, v\, sin\theta$$
on θ és l'angle que formen $\vec{r}$ i $\vec{v}$. Com el moment angular és constant, $v\, sin\theta$ serà màxim quan la distància r sigui mínima. Aquest argument és parcialment correcte atès que al periheli $sin\theta$ és màxim per tant no podem garantir que la velocitat sigui màxima. En aquest cas es valorarà com **0,5 p.**

0,5 p Com al periheli i a l'afeli $\vec{r}$ i $\vec{v}$ són perpendiculars, $\theta = \pi/2$ i $sin\theta = 1$.
Per tant, si imposem la conservació del moment angular entre el periheli i l'afeli tenim:

$$m_H\, r_P\, v_P = m_H\, r_A\, v_A \Rightarrow v_P = v_A\frac{r_A}{r_P} = 896\frac{35{,}3}{0{,}575} = 5{,}5\times 10^4 \text{ m/s}.$$

Nota per als correctors: no es penalitzarà el fet que l'estudiant utilitzi directament l'expressió $L = m\, r\, v$ sense justificar-la.

Alternativament, es pot plantejar la conservació de l'energia mecànica:

$$\frac{1}{2}m_H v_A^2 - G\frac{m_H M_{Sol}}{r_A} = \frac{1}{2}m_H v_P^2 - G\frac{m_H M_{Sol}}{r_P}$$

Si simplifiquem la massa del cometa tenim:

$$\frac{1}{2}v_A^2 - G\frac{M_{Sol}}{r_A} = \frac{1}{2}v_P^2 - G\frac{M_{Sol}}{r_P}$$

I si aïllem la velocitat al periheli:

$$v_P = \sqrt{v_A^2 + 2GM_{Sol}\left(\frac{1}{r_P} - \frac{1}{r_A}\right)} = \sqrt{896^2 + \frac{2\times 6{,}67\times 10^{-11}\times 1{,}99\times 10^{30}}{1{,}50\times 10^{11}}\left(\frac{1}{35{,}3} - \frac{1}{0{,}575}\right)}$$
$$= 5{,}5\times 10^4 \text{ m/s}$$

Ex. 78 · 2017 – Juny – Sèrie 1 – P1

Camp gravitatori · Satèl·lits i òrbites (Kepler); Camp i potencial gravitatori de masses

P1)

a)

0.1 p $F = ma$

0.4 p
$$\begin{cases} \dfrac{GMm}{R^2} = m\omega^2 R = m\dfrac{4\pi^2}{T^2}R \\ GMT^2 = 4\pi^2 R^3 \\ T = \sqrt{\dfrac{4\pi^2 R^3}{GM}} \end{cases}$$

0.3 p $R = 400\cdot 10^3 + 3{,}38\cdot 10^6 = 3{,}78\times 10^6\, m$

0.2 p $T = 7{,}062\times 10^3\, s$

b)

0.2 p
$$\begin{cases} \dfrac{GMm}{R_M^2} = mg \\ g = \dfrac{GM}{R_M^2} \end{cases}$$

0.1 p $R_M = 3{,}38\cdot 10^6\, m$

0.2 p $g = 3{,}75 m/s^2$

0.2 p $v^2 = v_0^2 + 2gh$

0.1 p $h = 3700\, m$

0.2 p $v = \sqrt{0 + 2\cdot 3{,}75\cdot 3700} = 166{,}6 m/s$

Ex. 79 · 2026 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 1 (Opció B)

Camp gravitatori · Satèl·lits i òrbites (Kepler); Energia mecànica i velocitat d'escapament; Camp i potencial gravitatori de masses

OPCIÓ B

1.1.

0,65 p Segons la llei de la gravitació universal, el mòdul de la força sobre la sonda degut a l'atracció del Mart és:

$$F = G\,\frac{mM_M}{r^2}$$

I la segona llei de Newton estableix que: $\vec{F} = m\vec{a}$

Considerant que la sonda descriu un moviment circular la seva acceleració centrípeta és: $a = \omega^2 r = \left(\frac{2\pi}{T}\right)^2 r$, on $T = 24\text{ h} + 37\text{ min} = 88620\text{ s}$

I substituint el valor de l'acceleració centrípeta obtenim:

$$G\,\frac{mM_M}{r^2} = m\left(\frac{2\pi}{T}\right)^2 r \Rightarrow r = \sqrt[3]{T^2\,\frac{GM_M}{4\pi^2}} = \sqrt[3]{88620^2\,\frac{6{,}67\cdot 10^{-11}\cdot 6{,}42\cdot 10^{23}}{4\pi^2}} = 2{,}04\cdot 10^7\text{ m}$$

Alternativament, a partir de la 3ª llei de Kepler

$$\frac{T^2}{r^3} = \frac{4\pi^2}{GM_M} \Rightarrow r = \sqrt[3]{T^2\,\frac{GM_M}{4\pi^2}} = 2{,}04\cdot 10^7\text{ m}$$

0,1 p I l'alçada sobre la superfície és:

$$h = r - R_M = 2{,}04\cdot 10^7 - 3{,}39\cdot 10^6 = 1{,}70\cdot 10^7\text{ m}$$

0,5 p D'altra banda, la relació entre la força i la intensitat del camp gravitatori és: $F = mg$

Per tant la intensitat del camp gravitatori és:

$$g = G\,\frac{M_M}{r^2} = 6{,}67\cdot 10^{-11}\,\frac{6{,}42\cdot 10^{23}}{(\,2{,}04\cdot 10^7)^2} = 0{,}103\text{ m/s}^2$$

1.2.

0,25 p Les distància al periastre, a l'apoastre i el semieix major es poden calcular directament a partir de les altures:

$$r_a = (320 + 3{,}39\cdot 10^3\,)\cdot 10^3 = 3{,}71\cdot 10^6\text{ m}$$

$$r_p = (255 + 3{,}39\cdot 10^3\,)\cdot 10^3 = 3{,}645\cdot 10^6\text{ m}$$

$$a = \frac{r_a + r_p}{2} = 3{,}68\cdot 10^6\text{ m}$$

0, 5 p I la tercera llei de Kepler estableix: $\frac{T^2}{a^3} = \frac{4\pi^2}{GM_M}$

(continua →)

Així: $T = \sqrt{a^3 \frac{4\pi^2}{GM_M}} = \sqrt{(3{,}68 \cdot 10^6)^3 \frac{4\pi^2}{6{,}67 \cdot 10^{-11} \cdot 6{,}42 \cdot 10^{23}}} = 6{,}78 \cdot 10^3$ s

0,25 p A partir de la definició de l'energia mecànica tenim:

$$\frac{1}{2}mv_p^2 - G\frac{mM_M}{r_p} = -G\frac{mM_M}{2a} \Rightarrow v_p = \sqrt{GM_M\left(\frac{2}{r_p} - \frac{1}{a}\right)} = 3{,}44 \cdot 10^3 \text{ m/s}$$

0,25 p El moment angular s'expressa com:

$$\vec{L} = m\vec{r} \times \vec{v}$$

on $\vec{r}$ és el vector de posició que apunta del centre de Mart a la sonda i $\vec{v}$ és la seva velocitat. El mòdul del moment angular s'expressa com:

$$L = m\, r\, v\, sin\theta$$

on θ és l'angle que formen $\vec{r}$ i $\vec{v}$. Com al periastre $\vec{r}$ i $\vec{v}$ són perependiculars, $\theta = \pi/2$ i $sin\theta = 1$. Llavors:

$$L = m\, r_p\, v_p = 1187 \cdot 3{,}645 \cdot 10^6 \cdot 3{,}44 \cdot 10^3 = 1{,}49 \cdot 10^{13} \text{ kg m}^2\text{/s}$$

Ex. 80 · 2020 – Juliol – Sèrie 1 – P6

Camp gravitatori · Satèl·lits i òrbites (Kepler); Camp i potencial gravitatori de masses

P6)

a)

0,25 p $\Delta s = \frac{1}{2}gt^2 \Longrightarrow g = \frac{2\Delta s}{t^2} = \frac{2 \cdot 1}{1{,}1^2} = 1{,}65 \text{ m/s}^2$.

0,75 p

$g = G\frac{M_{Lluna}}{R_{Lluna}^2} \Rightarrow M_{Lluna} = g\frac{R_{Lluna}^2}{G} = 1{,}65\frac{(1{,}74 \times 10^6)^2}{6{,}67 \times 10^{-11}} = 7{,}50 \times 10^{22}$kg **0,25 p**

b)

La segona llei de Newton estableix que: $\vec{F} = m\vec{a}$ **0,1 p.**

Segons la llei de gravitació universal, el mòdul de la força s'expressa com:

$F = G\frac{mM_T}{r^2}$ **0,4 p**

Per tant, obtenim que: $a = G\frac{M_T}{r^2}$ **0,2 p**

D'altra banda, considerant que la Lluna descriu un moviment circular uniforme al voltant de la terra, la seva acceleració centrípeta és: $a = \frac{v^2}{r}$ o $a = \omega^2 r$ **0,25 p**, i la velocitat es pot expressar com $v = \frac{2\pi r}{T}$ o $\omega = \frac{2\pi}{T}$ **0,1 p**

Per tant: $T = 2\pi\sqrt{\frac{r^3}{GM_T}}$ **0,1 p**

Llavors: $T = 2\pi\sqrt{\frac{(3{,}84 \times 10^8)^3}{6{,}67 \times 10^{-11} \cdot 5{,}98 \times 10^{24}}} = 2{,}37 \times 10^6$ s $= 27{,}4$ dies **0,1 p**

Ex. 81 · 2026 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 1 (Opció A)

Camp gravitatori · Satèl·lits i òrbites (Kepler); Energia mecànica i velocitat d'escapament

EXERCICI 1, opció 1

Trobar l'expressió del període orbital

0,75 p Segons la llei de la gravitació universal, el mòdul de la força sobre el satèl·lit a causa de l'atracció de la Terra és:

$$F = G\,\frac{m_s M_T}{r^2}$$

La segona llei de Newton estableix que: $\vec{F} = m_s\vec{a}$

D'altra banda, considerant que el nanosatèl·lit descriu un moviment circular uniforme al voltant de la Terra, la seva acceleració és l'acceleració centrípeta: $a = \frac{v^2}{r} = \omega^2 r$.

Com que sobre el nanosatèl·lit només actua la força de la gravetat:

$$G\,\frac{m_s M_T}{r^2} = m_s v^2/r \Rightarrow v^2 = G\,\frac{M_T}{r}$$

El període orbital està relacionat amb la velocitat mitjançant:

$$T = \frac{2\pi r}{v}$$

Substituint l'expressió de la velocitat obtenim:

$$T = 2\pi r\sqrt{\frac{r}{GM_T}} = 2\pi\sqrt{\frac{r^3}{GM_T}}$$

0,5 p El radi $r = R_T + h = (6370 + 500)\,\text{km} = 6{,}87\cdot 10^6$ m.

Utilitzant l'expressió obtenim el valor del període orbital per al nanosatèl·lit:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{(6{,}87\times10^6)^3}{(6{,}67\times10^{-11})(5{,}98\times10^{24})}} = 5{,}66\cdot 10^3\ \text{s}$$

b)

0,5 p L'energia potencial gravitatòria d'un cos de massa m a una distància r del centre de la Terra és:

$$U(r) = -G\,\frac{m_s M_T}{r}$$

L'increment d'energia potencial en passar de la superfície terrestre a l'òrbita és:

$$\Delta U = U(r) - U(R_T) = -Gm_s M_T\left(\frac{1}{r} - \frac{1}{R_T}\right)$$

Radi: $r = 6{,}37\cdot 10^6 + 5{,}0\cdot 10^5 = 6{,}87\cdot 10^6$ m

$$\Delta U = U(r) - U(R_T) = -6{,}67\times10^{-11}\cdot 11{,}1\cdot 5{,}98\times10^{24}\left(\frac{1}{6{,}87\cdot10^6} - \frac{1}{6{,}37\cdot10^6}\right)$$
$$= 5{,}06\times10^7\ \text{J}$$

0,5 p L'energia mecànica és suma de l'energia cinètica i potencial: $E_m = E_c + U$.

La velocitat és: $v = \sqrt{G\,\frac{M_T}{r}} = 7{,}62\times10^3$ m/s

L'energia cinètica és: $E_c = \frac{1}{2}m_s v^2 = 3{,}22\times10^8$ J

I l'energia potencial és: $U = -G\,\frac{m_s M_T}{r} = -6{,}44\times10^8$ J

I l'energia mecànica per al satèl·lit: $E_m = E_c + U = -3{,}22\times10^8$ J

Alternativament, es pot calcular directament com: $E_m = -G\frac{1}{2}\,\frac{m_s M_T}{r} = -3{,}22\times10^8$ J

0,25 p El signe negatiu de l'energia mecànica indica que el nanosatèl·lit segueix una òrbita

Ex. 82 · 2016 – Juny – Sèrie 5 – P3 (Opció B)

Camp gravitatori · Camp i potencial gravitatori de masses

P3)

a) L'acceleració de la gravetat en funció de l'alçada ve donada per l'expressió:

$$g(h) \;=\; \frac{G\;M_T}{(h\;+\;R_T)^2}\;\boxed{\mathbf{0.4}}$$

$$g(h=330\text{ km}) \;=\; 8,87\text{ m/s}^2\;\boxed{\mathbf{0.3}}\quad g(h=50\text{ km}) \;=\; 9,66\text{ m/s}^2\;\boxed{\mathbf{0.3}}$$

b) Si considerem negligible la resistència de l'aire, durant tot el procés de caiguda l'energia es conserva, $\boxed{\mathbf{0.2}}$ per tant:

$$E_m(h=330\text{ km}) \;=\; E_m(h=80\text{ km})\;\boxed{\mathbf{0.3}}\;\Rightarrow\; -\frac{G\;M_T\;m}{(330\;+\;6370)\cdot 10^3} \;=\; -\frac{G\;M_T\;m}{(80\;+\;6370)\cdot 10^3}+\frac{1}{2}\,m\,v^2\;\Rightarrow$$

$$v \;=\; \sqrt{2\;G\;M_T\left\{\frac{1}{(80\;+\;6370)\cdot 10^3}\;-\;\frac{1}{(330\;+\;6370)\cdot 10^3}\right\}} \;=\; 2,15\cdot 10^3\text{ m/s}\;\boxed{\mathbf{0.5}}$$

Ex. 83 · 2025 – Setembre – Sèrie 3 – Exercici 1

Camp gravitatori · Energia mecànica i velocitat d'escapament

EXERCICI 1

a)

0,5 p. L'energia potencial gravitatòria s'expressa així:

$$E_P = -G\,\frac{mM_M}{r} \Rightarrow r = -G\,\frac{mM_M}{E_P}$$

I, si substituïm pels tres valors de la taula, tenim:

Punt	Distància respecte del centre de Mercuri [m]	Energia potencial [J]
1	$-6{,}67\cdot10^{-11}\,\dfrac{2700\cdot3{,}285\cdot10^{23}}{-1{,}89\cdot10^{10}} = 3{,}13\cdot10^{6}$	$-1{,}89\cdot10^{10}$
2	$-6{,}67\cdot10^{-11}\,\dfrac{2700\cdot3{,}285\cdot10^{23}}{-1{,}35\cdot10^{10}} = 4{,}38\cdot10^{6}$	$-1{,}35\cdot10^{10}$

0,5 p. Segons la llei de la gravitació universal, el mòdul de la força sobre la *BepiColombo* degut a l'atracció de Mercuri és:

$$F = G\,\frac{mM_M}{r^2}$$

I la relació entre la força i la intensitat del camp gravitatori és:

$$F = mg$$

Per tant, la intensitat del camp gravitatori és:

$$g = G\,\frac{M_M}{r^2} \Rightarrow r = \sqrt{G\frac{M_M}{g}} = \sqrt{6{,}67\cdot10^{-11}\frac{3{,}285\cdot10^{23}}{3{,}23}} = 2{,}60\cdot10^{6}\ \text{m}$$

0,25 p. I l'alçada sobre la superfície és:

$$h = r - R_M = 2{,}60\cdot10^{6} - 2{,}44\cdot10^{6} = 1{,}64\cdot10^{5}\ \text{m} = 164\ \text{km}$$

b)

0,75 p. Les distàncies al punt més proper (periastre) i al més allunyat (apoastre) es poden calcular directament a partir de les altures:

$$r_A = (11.600 + 2{,}44\cdot10^{3})\cdot10^{3} = 1{,}404\cdot10^{7}\ \text{m}$$
$$r_P = (590 + 2{,}44\cdot10^{3})\cdot10^{3} = 3{,}03\cdot10^{6}\ \text{m}$$

El moment angular s'expressa així:

$$\vec{L} = m\vec{r}\times\vec{v}$$

En què $\vec{r}$ és el vector de posició que apunta del centre de Mercuri a *Mio* i $\vec{v}$ és la velocitat de *Mio*. El mòdul del moment angular s'expressa així:

$$L = m\,r\,v\,sin\theta$$

En què θ és l'angle que formen $\vec{r}$ i $\vec{v}$. Com al periastre i a l'apoastre, $\vec{r}$ i $\vec{v}$ són perependiculars: $\theta = \pi/2$ i $sin\theta = 1$.

Per tant, si imposem la conservació del moment angular entre el periastre i l'apoastre, tenim:

$$m\,r_P\,v_P = m\,r_A\,v_A \Rightarrow v_P = v_A\frac{r_A}{r_P} = 2{,}64\cdot10^{3}\,\frac{1{,}404\cdot10^{7}}{3{,}03\cdot10^{6}} = 1{,}22\cdot10^{4}\ \text{m/s}.$$

0,5 p. El mòdul de l'acceleració normal és: $a = \frac{v^2}{r}$

En una òrbita el·líptica, com que el mòdul de la velocitat canvia en els diferents punts de l'òrbita, i també varia la distància entre l'òrbita i el planeta, també canviarà el valor de l'acceleració normal.

A partir del principi de conservació del moment angular, hem vist que la velocitat del satèl·lit serà màxima en el punt més proper al planeta (punt *P*). Aquest punt també correspon a la distància mínima entre el satèl·lit i el planeta. Com que l'acceleració normal és $a = \frac{v^2}{r}$, al punt *P*, v és màxima i r és mínima; llavors l'acceleració normal prendrà el seu valor màxim.

Ex. 84 · 2014 – Juny – Sèrie 4 – P1

Camp gravitatori · Satèl·lits i òrbites (Kepler); Energia mecànica i velocitat d'escapament

P1)

a) La força gravitatòria és conservativa, per tant l'energia total d'un cos es conserva al llarg de la seva trajectòria: **0.2**

$$\frac{1}{2}\not{m}\,v_0^2 - G\frac{\not{m}M_L}{h_0+R_L} = \frac{1}{2}\not{m}\,v_1^2 - G\frac{\not{m}M_l}{R_L}\boxed{\mathbf{0.3}} \Rightarrow \frac{1}{2}v_1^2 = \frac{1}{2}v_0^2 + G\,M_L\left\{\frac{1}{R_L} - \frac{1}{R_L+h_0}\right\} \Rightarrow$$

$$v_1 = \sqrt{v_0^2 + 2GM_L\,\frac{h_0}{R_L(R_L+h_0)}}\boxed{\mathbf{0.3}} = 4,71\cdot 10^3\text{m/s}\boxed{\mathbf{0.2}}$$

b) L'energia mecànica del meteorit serà:

$$E_m = \frac{1}{2}m\,v_0^2 - G\frac{mM_L}{R_L+h_0}\boxed{\mathbf{0.2}} = 3.31\cdot 10^9\,\text{J}\boxed{0.2}$$

Per un cos de la mateixa massa, però en òrbita a la mateixa distància, l'energia mecànica és:

$$E_o = -\frac{1}{2}G\frac{mM_L}{R_L+h_0}\boxed{\mathbf{0.2}} = -8,35\cdot 10^7\,\text{J}\boxed{0.2}$$

Com es pot comprovar: $E_m > E_o$ **0.2**

Ex. 85 · 2025 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 1 (Opció A)

Camp gravitatori · Satèl·lits i òrbites (Kepler)

EXERCICI 1, opció 1

a)

Trobar l'expressió de la velocitat orbital

0,75 p Segons la llei de la gravitació universal, el mòdul de la força sobre la Terra degut a l'atracció del Sol és:

$$F = G\,\frac{M_S M_T}{r^2}$$

La segona llei de Newton estableix que: $\vec{F} = M_T\vec{a}$

D'altra banda, considerant que la trajectòria és circular la seva acceleració és l'acceleració centrípeta: $a = v^2/r$.

Com que sobre la Terra només actua la força de la gravetat:

$$G\,\frac{M_S M_T}{R_{ST}^2} = M_T\,\frac{v^2}{R_{ST}} \Rightarrow v = \sqrt{G\,\frac{M_S}{R_{ST}}}$$

0,25 p Utilitzant l'expressió obtenim el valor de la velocitat orbital de la Terra:

$$v = \sqrt{G\,\frac{M_S}{R_{ST}}} = \sqrt{6{,}67\cdot 10^{-11}\,\frac{1{,}99\cdot 10^{30}}{1{,}496\cdot 10^{11}}} = 2{,}98\cdot 10^{4}\ \text{m/s}$$

0,25 p Per poder escapar de l'atracció del Sol, l'energia mecànica ha de ser com a mínim zero:

$$0 = E_c + E_p = \frac{1}{2}M_T v_e^2 - G\,\frac{M_S M_T}{R_{ST}} \Rightarrow v_e = \sqrt{2G\,\frac{M_S}{R_{ST}}}$$

Utilitzant l'expressió obtenim el valor de la velocitat d'escapament:

$$v = \sqrt{2G\,\frac{M_S}{R_{ST}}} = \sqrt{2\ 6{,}67\cdot 10^{-11}\,\frac{1{,}99\cdot 10^{30}}{1{,}496\cdot 10^{11}}} = 4{,}21\cdot 10^{4}\ \text{m/s}$$

b)

0,75 p El moment angular s'expressa com:

$$\vec{L} = M_T\vec{r}\times\vec{v},$$

on $\vec{r}$ és el vector de posició que apunta del centre del Sol a la Terra i $\vec{v}$ és la seva velocitat. El mòdul del moment angular s'expressa com:

$$L = M_T\ r\ v\ sin\theta,$$

on θ és l'angle que formen $\vec{r}$ i $\vec{v}$. Com al periheli i a l'afeli $\vec{r}$ i $\vec{v}$ són perependiculars, $\theta = \pi/2$ i $sin\theta = 1$.

Per tant, si imposem la conservació del moment angular entre el periheli i l'afeli tenim:

$$M_T\ R_a\ v_a = M_T\ R_p\ v_p$$

I si aïllem el quocient de velocitats tenim:

$$\frac{v_p}{v_a} = \frac{R_a}{R_p} = \frac{1{,}526\cdot 10^{11}\ \text{m}}{1{,}475\cdot 10^{11}\ \text{m}} = 1{,}035$$

0, 5 p La segona Llei de Kepler estableix que la velocitat areolar dels planetes és constant, és a dir, que una recta que uneix un planeta i el Sol escombra àrees iguals en intervals de temps iguals.

Com al periheli la Terra és el punt més proper al Sol, per escombrar la mateixa àrea ha de tenir una velocitat superior a la que té al periheli, que és el punt més allunyat.

Ex. 86 · 2023 – Juny – Sèrie 1 – P1

Camp gravitatori · Satèl·lits i òrbites (Kepler); Energia mecànica i velocitat d'escapament; Camp i potencial gravitatori de masses

P1)

0,1 p.

a)

El període en unitats del SI s'expressa així:

$$T = 7\ \text{h}\frac{3600\ \text{s}}{1\ \text{h}} + 39\ \text{min}\frac{60\ \text{s}}{1\ \text{min}} + 14\ \text{s} = 27554\ \text{s}$$

La velocitat angular orbital de Fobos és:

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{27554} = 2{,}28 \times 10^{-4}\ \text{rad/s}$$

0,2 p.

Segons la llei de la gravitació universal, el mòdul de la força sobre Fobos degut a l'atracció de Mart és:

$$F = G\ \frac{M_F M_M}{r^2}$$

0,1 p.

I la segona llei de Newton estableix que: $\vec{F} = m\vec{a}$

0,2 p.

D'altra banda, considerant que Fobos descriu un moviment circular uniforme al voltant de Mart, la seva acceleració centrípeta és: $a = \omega^2 r$

0,2 p.

Com que sobre Fobos només actua la força de la gravetat:

$$G\ \frac{M_F M_M}{r^2} = M_F \omega^2 r \Rightarrow M_M = \frac{\omega^2 r^3}{G} = \frac{(2{,}28 \times 10^{-4})^2 (9{,}377 \times 10^6)^3}{6{,}67 \times 10^{-11}} = 6{,}43 \times 10^{23}\ \text{kg}$$

0,2 p.

Segons la llei de gravitació universal, el mòdul de la força sobre un objecte de massa *m* a la superfície de Mart s'expressa així:

$$F = G\ \frac{m M_M}{R_M^2}$$

0,1 p.

I el mòdul de la força que experimenta un objecte de massa *m* sota l'acció d'un camp gravitatori d'intensitat *g* és:

$$F = mg$$

Igualant les dues expressions i dividint els dos costats per *m* obtenim:

$$g = G\,\frac{M_M}{R_M^2}$$

0,15 p.

Per tant, obtenim:

$$g = G\,\frac{M_M}{R_M^2} = 6{,}67 \times 10^{-11}\,\frac{6{,}43 \times 10^{23}}{(3{,}390 \times 10^{6})^2} = 3{,}73\ \mathrm{m/s^2}$$

A l'enunciat no es demana deduir l'expressió anterior; per tant, també es considerarà correcte que l'estudiant introdueixi directament l'expressió $g = G\,\frac{M_M}{R_M^2}$.

b)

0,25 p.

A partir de les relacions de l'apartat anterior tenim:

$$G\,\frac{M_D M_M}{r^2} = M_D\omega^2 r \Rightarrow \omega = \sqrt{G\,\frac{M_M}{r^3}} = \sqrt{6{,}67 \times 10^{-11}\,\frac{6{,}43 \times 10^{23}}{(2{,}346 \times 10^{7})^3}} = 5{,}76 \times 10^{-5}\ \mathrm{rad/s}$$

0,25 p.

I el període de Deimos és:

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{5{,}76 \times 10^{-5}} = 1{,}09 \times 10^{5}\ \mathrm{s}$$

Alternativament

0,5 p.

A partir de la tercera llei de Kepler:

$$\frac{T_D^2}{r_D^3} = \frac{T_F^2}{r_F^3} \Rightarrow T_D = T_F\sqrt{\frac{r_D^3}{r_F^3}} = 27554\left(\frac{2{,}346 \times 10^{7}}{9{,}377 \times 10^{6}}\right)^{3/2} = 1{,}09 \times 10^{5}\ \mathrm{s}$$

0,25 p.

La velocitat de Deimos és:

$$v = \omega\, r = 5{,}76 \times 10^{-5}\ \times 2{,}346 \times 10^{7} = 1352\ \mathrm{m/s}$$

0,5 p.

I l'energia mecànica és:

$$E_m = E_c + E_p = \frac{1}{2}M_D v^2 - G\,\frac{M_D M_M}{r} = -1{,}83 \times 10^{21}\ \mathrm{J}$$

Ex. 87 · 2025 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 1

Camp gravitatori · Satèl·lits i òrbites (Kepler); Energia mecànica i velocitat d'escapament

EXERCICI 1

a)

Trobar l'expressió de la velocitat orbital

0,5 p. Segons la llei de la gravitació universal, el mòdul de la força sobre la caixa degut a l'atracció de la Terra és:

$$F = G\,\frac{M_{ca}M_T}{r^2}$$

La segona llei de Newton estableix que: $\vec{F} = M_{ca}\vec{a}$

D'altra banda, considerant que el satèl·lit descriu un moviment circular uniforme al voltant de la Terra, la seva acceleració és l'acceleració centrípeta: $a = v^2/r$.

Com que sobre la caixa sols actua la força de la gravetat:

$$G\,\frac{M_{ca}M_T}{r^2} = M_{ca}v^2/r \Rightarrow v = \sqrt{G\,\frac{M_T}{r}}$$

0,25 p. El radi $r = 6{,}37\cdot10^6 + 4\cdot10^5 = 6{,}77\cdot10^6$ m. Utilitzant l'expressió, obtenim el valor de la velocitat orbital de la caixa:

$$v_{ca} = \sqrt{G\,\frac{M_T}{\mathrm{r}}} = \sqrt{6{,}67\cdot10^{-11}\,\frac{5{,}98\cdot10^{24}}{6{,}77\cdot10^6}} = 7{,}68\cdot10^3\ \mathrm{m/s}$$

0,5 p El nombre de voltes al voltant de la Terra que fa la caixa durant un dia. Hem de comparar els dos temps.

El període de la caixa: $T = \frac{2\pi r}{v} = \frac{2\pi\ 6{,}77\cdot10^6}{7{,}68\cdot10^3} = 5{,}54\cdot10^3$ s.

I un dia amb segons: $t_{dia} = 24\ \mathrm{h}\,\frac{3600\ \mathrm{s}}{1\mathrm{h}} = 86{,}4\cdot10^3\ s$.

I el nombre de voltes : $n_{voltes/dia} = \frac{t_{dia}}{T} = \frac{86{,}4\cdot10^3}{5{,}54\cdot10^3} = 15{,}6$ voltes.

b)

0,5 p. Calculem l'energia mecànica inicial a l'òrbita de 280 km d'altura: radi $r = 6{,}37\cdot10^6 + 2{,}8\cdot10^5 = 6{,}65\cdot10^6$ m.

L'energia mecànica és la suma de l'energia cinètica i potencial:

$$E_{m\,ini} = E_c + E_p = \frac{1}{2}M_{EEI}v^2 - G\,\frac{M_{EEI}M_T}{r} = \frac{1}{2}M_{EEI}G\,\frac{M_T}{r} - G\,\frac{M_{EEI}M_T}{r} = -G\,\frac{M_{EEI}M_T}{2r}$$

$$E_{m\,ini} = -G\,\frac{M_{EEI}M_T}{2r} = -6{,}67\cdot10^{-11}\,\frac{4{,}3\cdot10^5\cdot5{,}98\cdot10^{24}}{2\cdot\ 6{,}65\cdot10^6} = -1{,}29\cdot10^{13}\ \mathrm{J}$$

0,25 p. El signe negatiu de l'energia mecànica indica que l'EEI està seguint una òrbita tancada (o lligada) al voltant de la Terra.

0,5 p. Sense tenir en compte l'atmosfera, es conservarà l'energia mecànica durant la caiguda, $E_{m\,ini} = E_{m\,fi}$ i l'energia mecànica final és $E_{m\,fi} = E_{c\,fi} + E_{p\,fi}$. Per tant, l'energia cinètica final amb què impactarà a l'aigua serà: $E_{c\,fi} = E_{m\,fi} - E_{p\,fi} = E_{m\,ini} - E_{p\,fi}$.

L'energia potencial final:

$$E_{p\,fi} = -G\,\frac{M_{EEI}M_T}{R_T} = -6{,}67\cdot10^{-11}\,\frac{4{,}3\cdot10^5\cdot5{,}98\cdot10^{24}}{6{,}37\cdot10^6} = -2{,}69\cdot10^{13}\ \mathrm{J}$$

Per tant, l'energia cinètica final amb què impacta a l'aigua serà:

$$E_{c\,fi} = E_{m\,fi} - E_{p\,fi} = -12{,}896\cdot10^{12} + 26{,}925\cdot10^{12}\ J = 1{,}40\cdot10^{13}\ \mathrm{J}$$

Ex. 88 · 2025 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 1 (Opció B)

Camp gravitatori · Satèl·lits i òrbites (Kepler); Camp i potencial gravitatori de masses

EXERCICI 1, opció 2

a)

1 p Segons la llei de gravitació universal, el mòdul de la força sobre un planeta de massa M_p que orbita al voltant d'una estrella de massa M_e amb un radi orbital r s'expressa com:

$$F = G\,\frac{M_p M_e}{r^2}$$

I la segona llei de Newton estableix que: $\vec{F} = M_p\vec{a}$

D'altra banda, considerant que el satèl·lit descriu un moviment circular uniforme al voltant de al terra, la seva acceleració centrípeta és: $a = \frac{v^2}{r}$:

$$G\,\frac{M_p M_e}{r^2} = M_p\,\frac{v^2}{r} \Rightarrow v = \sqrt{G\,\frac{M_e}{r}}$$

I el període és:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{r^3}{GM_e}}$$

0,25 p La durada d'un any a *Tau Ceti e* és

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{(8{,}05\cdot 10^{10})^3}{6{,}67\cdot 10^{-11}\times 1{,}56\cdot 10^{30}}} = 1{,}41\times 10^7\ \text{s} = 163\ \text{dies}$$

b)

1 p Segons la llei de gravitació universal, el mòdul de la força que actua a la superfície d'un planeta de massa M_p sobre una massa m s'expressa com:

$$F = G\,\frac{mM_p}{R^2}$$

on R és el radi del planeta. Per altre banda, la força aplicada pel camp gravitatori és: $F = mg$, on$g$ és la intensitat del camp gravitatori. Per tant

$$g = G\,\frac{M_p}{R^2}$$

0,25 p La intensitat del camp gravitatori a *Tau Ceti e* és:

$$g = 6{,}67\cdot 10^{-11}\,\frac{2{,}26\cdot 10^{25}}{(1{,}15\cdot 10^6)^2} = 11{,}4\ \text{m/s}^2$$

Ex. 89 · 2024 – Juny – Sèrie 1 – P1

Camp gravitatori · Satèl·lits i òrbites (Kepler); Energia mecànica i velocitat d'escapament

P1)

a)

Per trobar l'expressió de la velocitat orbital

0,10 p. Segons la llei de la gravitació universal, el mòdul de la força sobre el satèl·lit degut a l'atracció de Mercuri és:

$$F = G\,\frac{M_{MPO}M_M}{r^2}$$

0,10 p. La segona llei de Newton estableix que: $\vec{F} = M_{MPO}\vec{a}$

0,15 p. D'altra banda, considerant que el satèl·lit descriu un moviment circular uniforme al voltant de Mercuri, la seva acceleració és l'acceleració centrípeta: $a = v^2/r$

0,15 p. Com que sobre el satèl·lit sols actua la força de la gravetat:

$$G\,\frac{M_{MPO}M_M}{r^2} = M_{MPO}v^2/r \Rightarrow v = \sqrt{G\,\frac{M_M}{\mathrm{r}}}$$

0,25 p. Utilitzant l'expressió obtenim el valor de la velocitat orbital per la MPO:

$$v_{MPO} = \sqrt{G\,\frac{M_M}{\mathrm{r}}} = \sqrt{6{,}67\times10^{-11}\,\frac{3{,}285\times10^{23}}{3{,}36\times10^{6}}} = 2{,}55\times10^{3}\ \mathrm{m/s}$$

0,25 p. Per saber el nombre de voltes que fa la MPO durant un any terrestre hem de comparar els dos temps.

El període de la MPO: $T = \frac{2\pi r}{v} = \frac{2\pi\ 3{,}36\times10^{6}}{2{,}55\times10^{3}} = 8{,}28\times10^{3}\ s$

0,25 p. I un any amb segons: $t_{any} = 365{,}25\ dies\,\frac{24h}{1\ \mathrm{dia}}\,\frac{3600\ s}{1\mathrm{h}} = 3{,}16\ \times10^{7}\ s$

$$n_{voltes/any} = \frac{t_{any}}{T} = \frac{3{,}16\ \times10^{7}}{8{,}28\times10^{3}} = 3816\ voltes$$

---

b)

0,5 p. L'energia mecànica és la suma de l'energia cinètica i la potencial:

$$E_m = E_c + E_p = \frac{1}{2}M_{MPO}v^2 - G\,\frac{M_{MPO}M_M}{r} = \frac{1}{2}M_{MPO}G\,\frac{M_M}{\mathrm{r}} - G\,\frac{M_{MPO}M_M}{r} = -\frac{GM_{MPO}M_M}{2r}$$

Càlcul de la massa:

0,5 p. Per escapar del camp gravitatori de Mercuri, l'energia mecànica final ha de ser nul·la. Per tant, l'increment d'energia necessari és:

$$\Delta E_m = E_{m\,final} - E_{m\,inicial} = 0 + \frac{GM_{MPO}M_M}{2r}$$

0,25 p. El màxim increment d'energia mecànica possible és l'energia que pot proporcionar

(continua →)

el combustible, per tant: $\Delta E_m = 4{,}5 \times 10^9\ J = \frac{GM_{MPO}M_M}{2r}$

i la massa màxima d'MPO: $M_{MPO} = \frac{\Delta E_m 2r}{GM_M} = 1{,}38 \times 10^3\ kg$

O alternativament:

0,25 p. El treball fet pels motors amb el combustible és igual a l'increment d'energia mecànica $W_{motors} = \Delta E_m$ i, per tant, $W_{motors} = E_{m\ final} - E_{m\ inicial}$

0,5 p. Per tant, $W_{motors} = 4{,}5 \times 10^9\ J = 0 + \frac{GM_{MPO}M_M}{2r}$

I la massa màxima d'MPO és $M_{MPO} = \frac{W_{motors}\ 2r}{GM_M} = 1{,}38 \times 10^3\ kg$

Ex. 90 · 2022 – Juny – Sèrie 2 – P1

Camp gravitatori · Satèl·lits i òrbites (Kepler); Energia mecànica i velocitat d'escapament; Camp i potencial gravitatori de masses

P1)

a)

0,25 p A partir de la intensitat del camp gravitatori obtenim el mòdul de la força de la gravitatòria: $F_g = mg$

0,2 p I la segona llei de Newton estableix que: $\vec{F} = m\vec{a}$

0,2 p Com que sobre el satèl·lit només actua la força de la gravetat: $a = g$

0,2 p D'altra banda, considerant que el satèl·lit descriu un moviment circular uniforme al voltant de al terra, la seva acceleració centrípeta és: $a = \frac{v^2}{R}$ o $a = \omega^2 R$

També s'ha de considerar correcte que directament s'expressi $mg = ma = m\frac{v^2}{R}$ o $mg = ma = m\omega^2 R$

0,2 p Per tant $g = R\omega^2 = R\left(\frac{2\pi}{T}\right)^2 = \frac{4\pi^2}{T^2}R$

0,2 p $g = \frac{4\pi^2}{T^2}R = \frac{4\pi^2}{(27{,}3\cdot 24\cdot 60\cdot 60)^2}384\times 10^6 = 2{,}72\times 10^{-3}\ \mathrm{m/s^2}$

b)

0,2 p Com que el camp gravitatori es conservatiu, l'energia mecànica a la superfície d'un planeta o d'un satèl·lit és igual a l'energia mecànica a l'infinit.

0,2 p D'altra banda, l'energia mecànica mínima a l'infinit correspon a una energia cinètica nul·la, és a dir, l'energia mecànica mínima per poder escapar d'un objecte astronòmic és zero, $E_m(\infty) = 0$.

0,1 p Per tant, atès que $E_m = E_P + E_C = 0 \Rightarrow E_C = -E_P$

Així l'energia cinètica mínima que cal subministrar és: $E_C(\text{superfície}) = -E_P(\text{superfície})$

0,1 p Per tant, per a un objecte de massa *m*:

$$E_C(\text{superfície}) = G\frac{M\cdot m}{R}$$

On *M* i *R* són la massa i el radi de l'objecte astronòmic, respectivament.

0,2 p per la Terra $E_C(\text{Terra}) = G\frac{M_T\cdot m}{R_T}$,

i per la Lluna $E_C(\text{Lluna}) = G\frac{M_{Ll}\cdot m}{R_{Ll}}$.

0,45 p

$$\frac{E_C(\text{Terra})}{E_C(\text{Lluna})} = \frac{G\frac{M_T\cdot m}{R_T}}{G\frac{M_{Ll}\cdot m}{R_{Ll}}} = \frac{M_T}{M_{Ll}}\frac{R_{Ll}}{R_T} = \frac{81{,}3}{3{,}67} = 22{,}1$$

Escapar de la Terra té, com a mínim, un cost energètic 22 vegades més gran que de la Lluna.

Ex. 91 · 2024 – Setembre – Sèrie 3 – P1

Camp gravitatori · Satèl·lits i òrbites (Kepler)

P1)

a)

Trobar l'expressió de la velocitat orbital

0,15 p Segons la llei de la gravitació universal, el mòdul de la força sobre el 6è planeta a causa de l'atracció de l'estrella HD110067 és: $F = G\,\frac{M_6 M_{HD}}{r^2}$

0,15 p Suposant un moviment circular uniforme al voltant de l'estel, l'acceleració centrípeta del planeta és $a_n = \frac{v^2}{r} = \omega^2\, r$ en què la velocitat angular és $\omega = \frac{2\pi}{T}$.

0,15 p El període en segons: $T = 54{,}7d\,\frac{24\cdot 3600\ s}{1d} = 4{,}73\cdot 10^6\ s$.

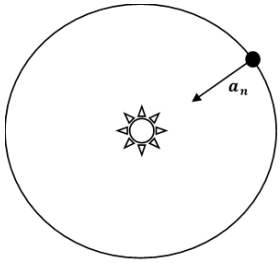
0,30 p Com que sobre el planeta sols actua la força de la gravetat: $G\,\frac{M_6 M_{HD}}{r^2} = M_6\omega^2\, r$

Per tant, trobem $r = \sqrt[3]{\frac{GM_{HD}T^2}{4\pi^2}} = \sqrt[3]{\frac{6{,}67\cdot 10^{-11}1{,}98\cdot 10^{30}(4{,}73\cdot 10^6)^2}{4\pi^2}} = 4{,}214\cdot 10^{10}\ m$

0,25 p La representació de l'acceleració normal.

0,25 p El mòdul de l'acceleració normal:

$$a_n = \omega^2\, r = \frac{4\pi^2}{T^2} r = \frac{4\pi^2}{(4{,}73\cdot 10^6)^2} 4{,}214\cdot 10^{10} = 7{,}44\cdot 10^{-2}\ m/s^2$$



b)

0,5 p Els períodes del 5è i 6è planetes tenen la relació: $3\cdot T_6 = 4\cdot T_5$. Per tant, utilitzant la 3a llei de Kepler, (que també podem deduir de l'anterior relació radi-període): $r_6^3/T_6^2 = r_5^3/T_5^2$, tenim que

$$r_5 = r_6\sqrt[3]{\frac{T_5^2}{T_6^2}} = r_6\sqrt[3]{\frac{9}{16}} = 3{,}48\cdot 10^{10}\ m\ .$$

O, alternativament,

$$T_5 = \frac{3}{4} 4{,}73\cdot 10^6 = 3{,}547\cdot 10^6\ s$$

I calculem el radi: $r_5 = \sqrt[3]{\frac{GM_{HD}T^2}{4\pi^2}} = \sqrt[3]{\frac{6{,}67\cdot 10^{-11}1{,}98\cdot 10^{30}(3{,}547\cdot 10^6)^2}{4\pi^2}} = 3{,}48\cdot 10^{10}\ m$

Càlcul de l'energia mecànica:

0,5 p L'energia mecànica és la suma de l'energia cinètica i potencial:

$$E_m = E_c + E_p = \frac{1}{2}M_5 v^2 - G\,\frac{M_5 M_{HD}}{r} = \frac{1}{2}M_5 G\,\frac{M_{HD}}{\mathrm{r}} - G\,\frac{M_5 M_{HD}}{r} = -\frac{GM_5 M_{HD}}{2r}$$

0,25 p I per al 5è planeta:

(continua →)

$$E_m = -\frac{GM_5M_{HD}}{2r} = -\frac{6{,}67\cdot10^{-11}\cdot2{,}5\cdot5{,}98\cdot10^{24}\cdot1{,}98\cdot10^{30}}{2\cdot3{,}48\cdot10^{10}} = -2{,}84\cdot10^{34}\ J$$

Si l'alumne no posa el signe negatiu de l'energia mecànica resta 0,2.

O, alternativament:

calcular la velocitat i trobar l'energia cinètica:

0,15 p $v = \frac{2\pi r}{T_5} = \frac{2\pi\cdot3{,}48\cdot10^{10}}{3{,}547\cdot10^{6}} = 6{,}16\cdot10^{4}\ m/s,$

0,25 p $E_c = \frac{1}{2}M_5v^2 = \frac{1}{2}2{,}5\cdot5{,}98\cdot10^{24}(6{,}16\cdot10^{4})^2 = 2{,}84\cdot10^{34}\ J$

0,25 p Calcular $E_p = -\frac{GM_5M_{HD}}{r} = -\frac{6{,}67\cdot10^{-11}\cdot2{,}5\cdot5{,}98\cdot10^{24}\cdot1{,}98\cdot10^{30}}{3{,}48\cdot10^{10}} = -5{,}68\cdot10^{34}\ J$

0,10 p I calcular $E_m = E_c + E_p = 2{,}84\cdot10^{34} - 5{,}68\cdot10^{34} = -2{,}84\cdot10^{34}\ J$

Si l'alumne no posa el signe negatiu de l'energia mecànica resta 0,2.

Ex. 92 · 2011 – Juny – Sèrie 1 – P2

Camp gravitatori · Satèl·lits i òrbites (Kepler)

P2)

a)

$$K = \frac{T^2}{R^3} \Rightarrow \begin{array}{l} K_{\text{Venus}} = 1{,}00142 \sim 1{,}00\ \frac{\text{anys}^2}{\text{UA}^3} \\ K_{\text{Júpiter}} = 1{,}00037 \sim 1{,}00\ \frac{\text{anys}^2}{\text{UA}^3} \\ K_{\text{Saturn}} = 0{,}99891 \sim 1{,}00\ \frac{\text{anys}^2}{\text{UA}^3} \end{array} \quad [\mathbf{0.75}]$$

$$\overline{K} = \frac{K_{\text{Venus}} + K_{\text{Júpiter}} + K_{\text{Saturn}}}{3} = 1{,}0002 \sim 1{,}00\frac{\text{anys}^2}{\text{UA}^3}\ [\mathbf{0.25}]$$

b)

$$G\frac{M_{\text{Sol}}M_{\text{Terra}}}{R^2_{\text{Terra-Sol}}} = M_{\text{Terra}}R_{\text{Terra-Sol}}\left(\frac{2\pi}{T_{\text{Període orbital Terra}}}\right)^2\ [\mathbf{0.25}]$$

$$M_{\text{Sol}} = \frac{R^3_{\text{Terra-Sol}}4\pi^2}{GT^2_{\text{Període orbital Terra}}} = 1{,}99\times10^{30}kg\ [\mathbf{0.25}]$$

$$g_{\text{Mart}} = G\frac{M_{\text{Mart}}}{R^2_{\text{Mart}}} = 6{,}67\times10^{-11}\frac{0{,}107\times5{,}974\times10^{24}}{(0{,}532\times6{,}378\times10^{6})^2} = \ 3{,}70\ m/s^2\ [\mathbf{0.5}]$$

Ex. 93 · 2024 – Juny – Sèrie 5 – P1

Camp gravitatori · Satèl·lits i òrbites (Kepler)

P1)

a)

0,2 p Segons la llei de la gravitació universal, el mòdul de la força sobre el telescopi degut a la atracció del Sol és:

$$F_{Sol} = G\,\frac{mM_{Sol}}{r_{Sol}^2} = 6{,}67\times10^{-11}\,\frac{6161\times1{,}99\times10^{30}}{(1{,}511\times10^{11})^2} = 35{,}82\ \text{N}$$

0,2 p Segons la llei de la gravitació universal, el mòdul de la força sobre el telescopi degut a la atracció de la Terra és:

$$F_{Terra} = G\,\frac{mM_{T}}{r_{T}^2} = 6{,}67\times10^{-11}\,\frac{6161\times5{,}98\times10^{24}}{(1{,}5\times10^{9})^2} = 1{,}092\ \text{N}$$

0,2 p I com tots tres objectes estan alineats, les dues forces tenen la mateixa direcció i sentit, per tant, en aquest cas el mòdul de la força total és al suma dels mòduls de les dues forces:

$$F = F_{Sol} + F_{Terra} = 36{,}91\ \text{N}$$

0,4 p I la segona llei de Newton estableix que: $\vec{F} = m\vec{a}$

D'altra banda, com el telescopi descriu un moviment circular uniforme al voltant del sol, la seva acceleració centrípeta és:

$$a = \omega^2 r_{Sol} = \left(\frac{2\pi}{T}\right)^2 r_{Sol}$$

Substituint la força total a la segona llei de Newton tenim:

$$F = m\left(\frac{2\pi}{T}\right)^2 r_{Sol}$$

0,25 p I si aïllem el període obtenim:

$$T = 2\pi\sqrt{r_{Sol}\,\frac{m}{F}} = 2\pi\sqrt{1{,}511\times10^{11}\,\frac{6161}{36{,}91}} = 3{,}16\times10^{6}\ \text{s} = 365{,}2\ \text{dies}$$

---

b)

0,75 p La constant de Kepler és segons la tercera llei de Kepler:

$$C_K = \frac{r_{Sol-Terra}^3}{T^2}$$

$$r_{Sol-Terra} = 1{,}511\times10^{11} - 1{,}5\times10^{9} = 1{,}496\times10^{11}\ \text{m}$$

$$C_K = \frac{r_{Sol-Terra}^3}{T^2} = \frac{(1{,}496\times10^{11})^3}{(3{,}16\times10^{7})^2} = 3{,}35\times10^{18}\ \text{m}^3/\text{s}^2$$

(continua →)

Alternativament:

$$C_K = \frac{r_{Sol-Terra}^3}{T^2} = \frac{GM_{Sol}}{(2\pi)^2} = 3{,}35 \times 10^{18}\ \mathrm{m^3/s^2}$$

Si es dona com a resultat l'invers, és a dir, $C'_K = \frac{T^2}{r_{Sol-Terra}^3} = 2{,}98 \times 10^{-19}\ \mathrm{s^2/m^3}$, també es considerarà correcte atès que en alguns llibres també s'utilitza aquesta definició per a la constant de Kepler.

0,5 p La tercera Llei de Kepler ens permet determinar el període orbital d'un objecte que orbita al voltant del Sol en el supòsit que la única força que actua sobre l'objecte és la atracció del Sol, és a dir, negligim la influència de tercers cossos. La tercera Llei de Kepler només s'aplica a un sistema de dos cossos. En canvi en aquest problema la força que aplica la Terra no és negligible i per tant quan determinem la força gravitatòria aplicada sobre el telescopi tenim la contribució de dos cossos, el Sol i la Terra, per tant ja no és pot aplicar la tercera Llei de Kepler. De fet, segons la tercera Llei de Kepler el període orbital del telescopi hauria de ser més gran que el de la Terra atès que està més allunyat del Sol, però degut a la contribució de l'atracció gravitatòria de la Terra aquest període acaba sent igual al de la Terra.

Comentari pel lector: La característica del punt L_2 és que el període orbital és igual al de la Terra i això fa que sigui un bon lloc per situar observatoris espacials atès que el telescopi sempre mantindrà la mateixa orientació respecte al Sol i la Terra.

Ex. 94 · 2016 – Juny – Sèrie 3 – P1

Camp gravitatori · Satèl·lits i òrbites (Kepler)

P1)

a)

$$\Sigma \vec{F} = m\vec{a}$$

0.1 p T=0,33 dies =28512 s

0.3 p
$$\left.\begin{array}{l} G\dfrac{Mm}{R^2} = m\dfrac{v^2}{R} = m\omega^2 R \\ \omega = \dfrac{2\pi}{T} \end{array}\right\} GMT^2 = 4\pi^2 R^3 \Rightarrow R = \sqrt[3]{\dfrac{GMT^2}{4\pi^2}}$$ **0.3 p**

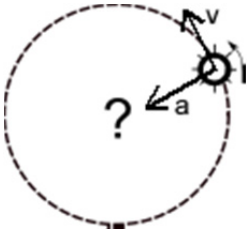
0.3 p
$$R = \sqrt[3]{\frac{6{,}67\times10^{-11}\times 2{,}2\times10^{31}\times(28512)^2}{4\pi^2}} = 3{,}11\times10^9\, m$$

b)

0.4 p
$$v = \omega R = \frac{2\pi}{T}R = \frac{2\pi}{28512}3{,}11\times10^9 = 6{,}85\times10^5\, m/s$$

0.4 p
$$a_c = \frac{v^2}{R} = \frac{\left(6{,}85\times10^5\right)^2}{3{,}11\times10^9} = 151 m/s^2$$

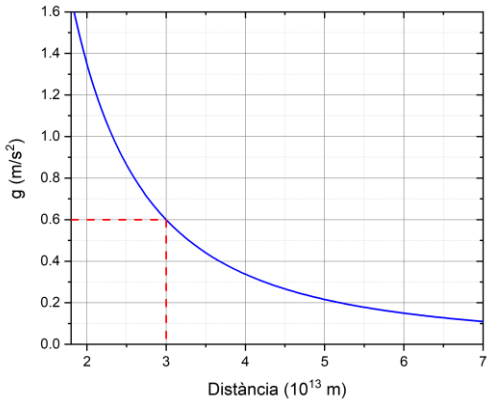
0.2 p



Ex. 95 · 2023 – Juny – Sèrie 5 – P1

Camp gravitatori · Satèl·lits i òrbites (Kepler); Energia mecànica i velocitat d'escapament; Camp i potencial gravitatori de masses

P1)



a)

0,25 p

Del gràfic g = 0,6 m/s^2.

La segona llei de Newton estableix que:

0,1 p.

$$\vec{F} = m_{S2}\vec{a}$$

I, la acceleració centrípeta de S2 és:

0,1 p

$$a = \frac{v^2}{r}$$

La força gravitatòria s'expressa com:

0,4 p

$$F = m_{S2}g$$

0,3 p

Per tant obtenim que: $\frac{v^2}{r} = g = 0{,}6\ \mathrm{m/s^2}$

0,1 p

I finalment: $v = \sqrt{rg} = 4{,}24 \times 10^6\ \mathrm{m/s}$

b)

0,25 p

Segons la llei de gravitació universal, el mòdul de la força s'expressa com:

$$F = G\,\frac{m_{S2}M_{A*}}{r^2}$$

$$\text{i } F = m_{S2}g$$

Per tant obtenim que:

0,25 p

$$g = G\,\frac{M_{A*}}{r^2} = 0{,}6\ \mathrm{m/s^2}$$

0,25 p

$$M_{A*} = g\,\frac{r^2}{G} = 8{,}10 \times 10^{36}\ \mathrm{kg}\,\frac{M_{Sol}}{1{,}99 \times 10^{30}\ \mathrm{kg}} = 4{,}07 \times 10^6 M_{Sol}$$

(continua →)

0,25 p

El càlcul de la velocitat d'escapament es basa en el principi de conservació de l'energia mecànica. Per escapar cal que l'energia mecànica sigui igual a la de l'infinit que és 0: $E_m(\text{a una distància } r \text{ de Sagitari A*}) = 0$

$$E_m = E_c + E_p = 0 \Rightarrow \frac{1}{2} m v_{esc}^2 - G\frac{mM_{A^*}}{r} = 0$$

0,25 p

$$\frac{1}{2} m v_{esc}^2 = G\frac{mM_{A^*}}{r} \Rightarrow r = \frac{2GM_{A^*}}{v_{esc}^2} = \frac{2 \times 6{,}67 \times 10^{-11} \cdot 8{,}10 \times 10^{36}}{\left(3{,}00 \times 10^{8}\right)^2} = 1{,}20 \times 10^{10}\,\text{m}$$

Ex. 96 · 2022 – Juny – Sèrie 2 – P6

Camp gravitatori · Energia mecànica i velocitat d'escapament; Camp i potencial gravitatori de masses

P6)

a)

Si la intensitat de camp gravitatori és uniforme, el mòdul de la diferència de potencial s'expressa com:

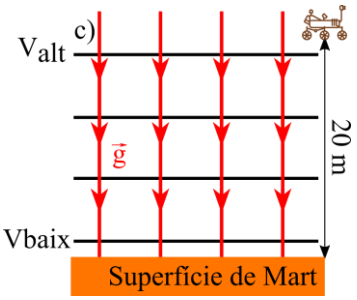
0,3 p $|\Delta V| = gd$, llavors:

0,25 p $g = \frac{|\Delta V|}{d} = \frac{74{,}4\ \text{J/kg}}{20{,}0\ \text{m}} = 3{,}72\ \text{m/s}^2$

No es pot considerar com a correcte cap deducció que arribi a la relació $g = G\frac{M}{R^2}$ atès que es demana explícitament que es determini *g* a partir de la diferència de potencial. L'objectiu d'aquest problema és comprovar que l'estudiant coneix i sap aplicar la relació existent entre el camp i la diferència de potencial quan el camp és uniforme.

0,4 p El potencial gravitatori és una magnitud escalar, per tant, no poden ser ni l'esquema "a" ni l'esquema "b". D'altra banda, les línies de camp gravitatori indiquen la direcció de la força que actua sobre una massa puntual, per tant, són perpendiculars a la superfície del planeta i van dirigides de dalt cap a baix (línies vermelles a l'esquema). Com que les superfícies equipotencials són perpendiculars a les línies de camp, aquestes són paral·leles a la superfície, i, per tant, en la projecció al pla del dibuix correspon a les línies horitzontals, esquema "c".

0,3 p Les línies de camp indiquen la direcció en la qual el potencial disminueix, per tant, el potencial serà més gran com més allunyats estiguem de la superfície. Una justificació alternativa és a partir de l'expressió del potencial $V(r) = -G\frac{M}{r}$, atès que quan ens allunyem de la superfície *r* disminueix, llavors el potencial augmenta.



Tot aquest apartat també es pot resoldre partint de l'expressió (vàlida quan *g* és uniforme):

$U = mgh \Rightarrow V = \frac{U}{m} = gh, \qquad \text{on } U_0 = U(h = 0) = 0\ \text{J}$

Aquesta darrera expressió ens permet determinar *g*, i justificar com són les línies de camp i que *V* augmenta quan *h* augmenta.

b)

0,5 p El treball que fa el camp gravitatori és:

$$W_{cg} = -\Delta U = -m\Delta V = -1025(-74{,}4) = 76300\ \text{J}$$

Observeu que $\Delta V = -74{,}4\ \text{J/kg}$ atès que partim d'un potencial alt per acabar en un potencial més baix, per tant, la diferència de potencial és negativa. Alternativament:

$$W_{cg} = -\Delta U = -\left(U_{fin} - U_{in}\right) = -(0 - mgh) = mgh = 76300\ \text{J}$$

0,5 p D'altra banda el teorema de les forces vives estableix que el treball total és igual a la variació d'energia cinètica. Com que la sonda baixa a velocitat constant, la variació d'energia cinètica és zero i també ho serà el treball total.

0,25 p Com que el treball fet per les forces de fregament és nul, el treball total és la suma del treball fet pel camp gravitatori i el treball fet per la grua,

$$W_{grua} + W_{cg} = 0 \Rightarrow W_{grua} = -W_{cg} = -76300\ \text{J}$$

Per obtenir aquests 0,25 p, no només cal donar el valor correcte del treball, cal que el signe sigui també el correcte. La força que fa la grua s'oposa al moviment, per tant, aquest treball és negatiu.

Alternativament, tot aquest apartat es pot resoldre calculant el treball fet per la grua com la força pel desplaçament, tenint en compte que la força que fa la grua és –mg.

Ex. 97 · 2021 – Juny – Sèrie 2 – P1

Camp gravitatori · Satèl·lits i òrbites (Kepler)

P1)

a)

0,2 p. La tercera llei de Kepler estableix que el quadrat del període orbital és directament proporcional al cub del semieix major de la òrbita. Així doncs, en el cas d'òrbites circulars s'ha de complir que el quadrat del període orbital és directament proporcional al cub del radi de la òrbita,

0,2 p. Si el planeta descriu un moviment circular uniforme al voltant del Sol, la seva acceleració centrípeta és: $a_N = \frac{v^2}{r}$ o $a_N = \omega^2 r$

I la velocitat es pot expressar en funció del període com: $v = \frac{2\pi r}{T}$

Llavors, l'acceleració centrípeta es pot expressar com: $a_N = \left(\frac{2\pi}{T}\right)^2 r$ **0,1 p.**

0,2 p. I segons la llei de gravitació universal, el mòdul de la força s'expressa com:

$F = G\frac{mM_{Sol}}{r^2}$

0,1 p. La segona llei de Newton estableix que: $\vec{F} = m\vec{a}$, on *m* és la massa del planeta.

Per tant, obtenim que: $a = G\frac{M_{Sol}}{r^2}$

0,2 p. I com que la força de la gravetat és perpendicular a la trajectòria, l'acceleració és igual a l'acceleració centrípeta:

$$G\frac{M_{Sol}}{r^2} = \left(\frac{2\pi}{T}\right)^2 r$$

I, finalment, si aïllem T^2 obtenim la tercera llei de Kepler per a òrbites circulars:

$T^2 = \frac{(2\pi)^2}{G\,M_{Sol}} r^3$ ó $\frac{r^3}{T^2} = \frac{G\,M_{Sol}}{(2\pi)^2}$. **0,25 p.**

---

b)

1,0 p. El càlcul es pot fer a partir de l'expressió anterior i fent servir les dades de qualsevol planeta de la taula:

$$M_{Sol} = \frac{(2\pi)^2}{G}\frac{r^3}{T^2}$$

Per exemple, a partir de les dades de l'òrbita de la terra obtenim:

$M_{Sol} = \frac{(2\pi)^2}{G}\frac{r^3}{T^2} = \frac{(2\pi)^2}{6{,}67\times10^{-11}}\frac{(149{,}6\times10^9)^3}{(365\times24\times3600)^2} = 1{,}99\times10^{30}\ \text{kg}$ **0,25 p.**

També es possible que l'estudiant faci el càlcul per a més d'un planeta i doni el valor mitjà, aquest procediment també s'ha de considerar correcte.

Ex. 98 · 2022 – Setembre – Sèrie 3 – P1

Camp gravitatori · Satèl·lits i òrbites (Kepler); Energia mecànica i velocitat d'escapament

P1)

a)

0,2 p Segons la llei de gravitació universal, el mòdul de la força sobre un satèl·lit de massa m que orbita al voltant de la Terra amb un radi orbital r s'expressa com a:

$$F = G\,\frac{mM_T}{r^2}$$

0,2 p I la segona llei de Newton estableix que: $\vec{F} = m\vec{a}$

0,2 p D'altra banda, considerant que el satèl·lit descriu un moviment circular uniforme al voltant de la Terra, la seva acceleració centrípeta és: $a = \frac{v^2}{r}$

0,25 p Com que sobre el satèl·lit només hi actua la força de la gravetat:

$$G\,\frac{mM_T}{r^2} = m\frac{v^2}{r} \Rightarrow v = \sqrt{G\,\frac{M_T}{r}}$$

0,2 p La velocitat orbital del nanosatèl·lit és:

$$v = \sqrt{G\,\frac{M_T}{r}} = \sqrt{6{,}67\times10^{-11}\,\frac{5{,}98\times10^{24}}{6{,}37\times10^{6}+500\times10^{3}}} = 7620\ \text{m/s}$$

0,2 p I el període és:

$$T = \frac{2\pi r}{v} = \frac{2\pi(6{,}37\times10^{6}+500\times10^{3})}{7620} = 5660\ \text{s}$$

b)

0,4 p Com que el camp gravitatori és conservatiu, l'energia mecànica del satèl·lit a la superfície de la Terra és igual a l'energia mecànica a l'òrbita.
De l'apartat anterior sabem la velocitat orbital:

$$v = \sqrt{G\,\frac{M_T}{r}}$$

0,1 p Per tant, l'energia cinètica per a una òrbita de radi r és:

$$E_c(r) = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}G\,\frac{M_T m}{r}$$

0,2 p L'energia potencial a l'òrbita és:

$$E_p(r) = -G\,\frac{M_T m}{r}$$

0,2 p I l'energia mecànica a l'òrbita és:

$$E_m(r) = E_c(r) + E_p(r) = -\frac{1}{2}G\,\frac{M_T m}{r}$$

0,1 p A la superfície de la Terra, l'energia potencial és:

$$E_p(R_T) = -G\,\frac{M_T m}{R_T}$$

I si igualem les energies mecàniques obtenim:

$$\frac{1}{2}mv^2 - G\,\frac{M_T m}{R_T} = -\frac{1}{2}G\,\frac{M_T m}{r} \Rightarrow \frac{1}{2}v^2 = GM_T\left(\frac{1}{R_T}-\frac{1}{2r}\right)$$

0,1 p I, finalment, si aïllem la velocitat obtenim:

$$v = \sqrt{GM_T\left(\frac{2}{R_T}-\frac{1}{r}\right)}$$

0,15 p Per al nanosatèl·lit:

$$v = \sqrt{6{,}67\times10^{-11}\cdot5{,}98\times10^{24}\left(\frac{2}{6{,}37\times10^{6}}-\frac{1}{6{,}37\times10^{6}+500\times10^{3}}\right)} = 8200\ \text{m/s}$$

Ex. 99 · 2013 – Juny – Sèrie 4 – P1

Camp gravitatori · Satèl·lits i òrbites (Kepler); Energia mecànica i velocitat d'escapament; Camp i potencial gravitatori de masses

P1)

a)

$$g_C \;=\; \frac{GM_C}{R_C^2} \;=\; 6,67\cdot 10^{-11}\;\frac{9,43\cdot 10^{20}}{(477\cdot 10^3)^2} \;=\; 2,76\cdot 10^{-1}\ \mathrm{m/s^2}\ \boxed{\mathbf{0.5}}$$

Per poder sortir de l'òrbita de Ceres s'ha d'assolir una velocitat mínima (d'escapament) tal que l'energia mecànica sigui com a mínim 0: $E_m \;=\; 0\ \boxed{\mathbf{0.1}}$ Per tant:

$$E_m \;=\; 0 \;=\; \frac{1}{2}\,m\,v^2 - G\,\frac{M_C m}{R_C}\ \boxed{\mathbf{0.2}} \;\Rightarrow\; v \;=\; \sqrt{\frac{2\;G\;M_C}{R_C}} \;=\sqrt{\frac{2\cdot 6,67\cdot 10^{-11}\,9,43\cdot 10^{20}}{477\cdot 10^3}} \;=\; 514\,\mathrm{m/s}\ \boxed{\mathbf{0.2}}$$

b)

$$\left.\begin{array}{rcl} \frac{GM_SM_C}{d_{S-C}^2} & = & M_C\left(\frac{2\pi}{T_T}\right)^2 d_{S-C} \;\Rightarrow\; d_{S-C}^3 \;=\; \frac{GM_S}{4\pi^2}\;T_C^2 \\ \frac{GM_SM_T}{d_{S-T}^2} & = & M_T\left(\frac{2\pi}{T_T}\right)^2 d_{S-T} \;\Rightarrow\; d_{S-T}^3 \;=\; \frac{GM_S}{4\pi^2}\;T_T^2 \end{array}\right\}\ \boxed{\mathbf{0.2}} \Rightarrow$$

$$\frac{d_{S-C}^3}{d_{S-T}^3} \;=\; \frac{T_C^2}{T_T^2}\ (3^{\mathrm{a}}\ \mathrm{llei\ de\ Klepler})\ \boxed{\mathbf{0.3}} \Rightarrow\; d_{S-C} \;=\; d_{S-T}\sqrt[3]{\frac{T_C^2}{T_T^2}} \;=\; 1,50\cdot 10^{11}\,\sqrt[3]{4,60^2} \;=\; 4,15\cdot 10^{11}\mathrm{m}\ \boxed{\mathbf{0.5}}$$

Ex. 100 · 2022 – Juny – Sèrie 5 – P1

Camp gravitatori · Satèl·lits i òrbites (Kepler)

P1)

a)

0,3 p. Segons la tercera llei de Kepler:

$$\frac{a^3}{T^2} = \frac{G\,M_{Sol}}{(2\pi)^2}$$

On *a* és la longitud del semieix major.

0,3 p.

$$a = \sqrt[3]{G\,M_{Sol}\left(\frac{T}{2\pi}\right)^2} = \sqrt[3]{6{,}67\times10^{-11}\times1{,}99\times10^{30}\left(\frac{76\times365\times24\times3600}{2\pi}\right)^2}$$
$$= 2{,}68\times10^{12}\ \text{m}$$

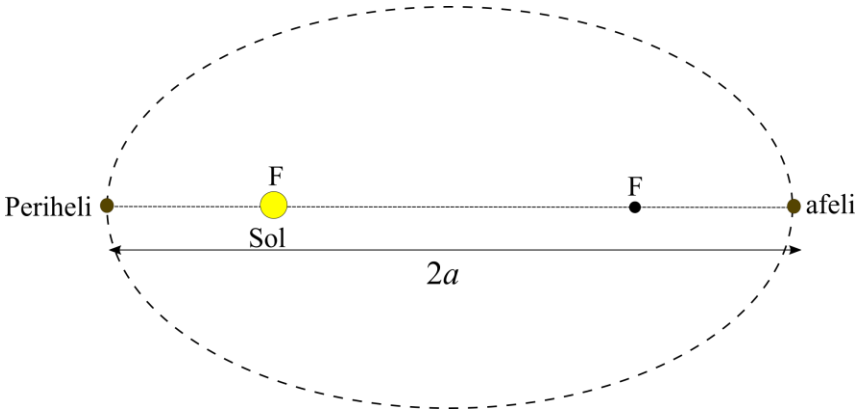
Alternativament, s'ha d'acceptar com correcte que l'estudiant recordi que la tercera llei de Kepler al sistema solar s'expressa com

$$\frac{a^3}{T^2} = 1\,\frac{\text{ua}^3}{\text{any}^2}$$

Llavors,

$$a = \sqrt[3]{T^2} = \sqrt[3]{76^2} = 17{,}94\ \text{ua}$$

0,65 p.



Cal dibuixar una òrbita clarament el·líptica amb dos focus.

Cal dibuixar el sol en un dels focus, sinó es resta **0,3 p.**

Cal dibuixar el periheli i l'afeli sobre l'eix major, un a cada extrem amb el periheli sent el més proper al sol, sinó es resta **0,3 p.**

b)

0,1 p. Les distàncies a l'afeli i al periheli sumades són igual a la longitud del eix major:

$$r_A + r_P = 2a$$

$r_P = 0{,}586\ \text{ua}\frac{1{,}50\times10^{11}\ \text{m}}{1\ \text{UA}} = 8{,}79\times10^{10}\ \text{m}$ **0,1 p.**

$r_A = 2a - r_P = 5{,}28\times10^{12}\ \text{m}$ **0,1 p.**

0,3 p Segons la llei de gravitació universal, el mòdul de la força s'expressa com:

$$F = G\,\frac{m_{Halley}M_{Sol}}{r^2}$$

i $F = m_{Halley}g$, llavors:

0,25 p $g = G\,\frac{M_{Sol}}{r^2}$

Per l'afeli: $g = G\,\frac{M_{Sol}}{r_A^2} = 4{,}76\times10^{-6}\ \text{m/s}^2$ **0,2 p**

I pel periheli: $g = G\,\frac{M_{Sol}}{r_A^2} = 1{,}72\times10^{-2}\ \text{m/s}^2$ **0,2 p**

Ex. 101 · 2013 – Juny – Sèrie 3 – P1

Camp gravitatori · Satèl·lits i òrbites (Kepler)

P1)

a)

$$\frac{GM_Tm_s}{(h+R_T)^2} = m_s\omega^2(h+R_T) = m_s\frac{4\pi^2}{T^2}(h+R_T)\boxed{\mathbf{0.2}} \Rightarrow$$

$$T^2 = \frac{4\pi^2(h+R_T)^3}{GM_T}\boxed{\mathbf{0.1}}\ T = 2\pi\sqrt{\frac{(h+R_T)^3}{GM_T}}\boxed{\mathbf{0.1}} = 2\pi\sqrt{\frac{(3{,}00\times10^7)^3}{6{,}67\times10^{-11}\ 5{,}98\times10^{24}}} = 5{,}17\times10^4\text{s} = 14{,}4\ \text{h}\boxed{\mathbf{0}}$$

b)

$$v = \omega(h+R_T) = \frac{2\pi}{T}(h+R_T)\boxed{\mathbf{0.5}} = 3{,}65\times10^3\ \text{m/s} = 3{,}65\ \text{km/s}\boxed{\mathbf{0.5}}$$

Ex. 102 · 2012 – Juny – Sèrie 1 – P1

Camp gravitatori · Satèl·lits i òrbites (Kepler); Energia mecànica i velocitat d'escapament; Camp i potencial gravitatori de masses

P1)

a)

$$G\frac{M_{planeta}\ M_{estrella}}{R^2_{orbita\ planeta}} = M_{planeta}\ R_{orbita\ planeta}\ \omega^2_{planeta}\ [\mathbf{0.5}];\ \omega_{planeta} = \frac{2\pi}{T_{planeta}}\ [\mathbf{0.3}]$$

$$M_{estrella} = \frac{R^3_{orbita\ planeta}\ \omega^2_{planeta}}{G} = \frac{R^3_{orbita\ planeta}}{G}\left(\frac{2\pi}{T_{planeta}}\right)^2 = 1{,}87\times10^{30}kg\ [\mathbf{0.2}]$$

b)

$$g_{planeta} = G\frac{M_{planeta}}{R^2_{planeta}} = 16{,}9\frac{m}{s^2}\ [\mathbf{0.3}];\quad \frac{1}{2}m\ v^2_{esc} - G\frac{M_{planeta}\ m}{R_{planeta}} = 0\ [\mathbf{0.5}]$$

$$v_{esc} = \sqrt{2G\frac{M_{planeta}}{R_{planeta}}} = \sqrt{2g_{planeta}\ R_{planeta}} = 1{,}90\times10^4\frac{m}{s}\ [\mathbf{0.2}]$$

Ex. 103 · 2021 – Setembre – Sèrie 1 – P1

Camp gravitatori · Satèl·lits i òrbites (Kepler)

P1)

a)

0,25 p A partir del gràfic $2T = 17$ dies $\Longrightarrow T = 8{,}5$ dies $= 7{,}34\times10^5$s.

De la tercera llei de Kepler i tenint en compte que la constant de Kepler és igual a la del nostre sistema solar:

0,7 p

$\frac{r^3_{orb\ terra}}{T^2_{terra}} = \frac{r^3_{orb\ planeta}}{T^2_{planeta}} \Longrightarrow r_{orb\ planeta} = r_{orb\ terra}\left(\frac{T_{planeta}}{T_{terra}}\right)^{\frac{2}{3}} = 1{,}22\times10^{10}\text{m} = 8{,}15\ \times 10^{-2}$ ua **0,3 p**

Cal tenir present que aquest no és l'únic plantejament correcte; per exemple, també es pot resoldre a partir de la segona llei de Newton i la llei de la gravitació universal de Newton.

b)

0,45 p $v_{planeta}=\frac{2\pi r_{orb\ planeta}}{T} = 1{,}05\times10^5\text{m/s}$ **0,2 p**

0,4 p $a_n=\frac{v^2}{r} = \frac{(1{,}05\times10^5)^2}{1{,}22\times10^{10}} = 0{,}895\ \text{m/s}^2$ **0,2 p**

Ex. 104 · 2018 – Juny – Sèrie 5 – P1

Camp gravitatori · Satèl·lits i òrbites (Kepler); Energia mecànica i velocitat d'escapament; Camp i potencial gravitatori de masses

P1)

a)

0.5 p $\frac{r_{Terra}^3}{T_{Terra}^2} = \frac{r_{Orcus}^3}{T_{Orcus}^2}$

0.5 p $r_{Orcus} = \left(\frac{1^3 \cdot 248^2}{1^2}\right)^{1/3} = 39{,}5UA$

b)

0.3 p
$$E = K + U = \frac{1}{2}mv_e^2 - G\frac{M_{Orcus}m}{R_{Orcus}} = 0$$
$$\frac{1}{2}mv_e^2 = G\frac{M_{Orcus}m}{R_{Orcus}} \Rightarrow v_e = \sqrt{\frac{2GM_{Orcus}}{R_{Orcus}}}$$

0.3 p $v_e = \sqrt{\frac{2\times 6{,}67\times 10^{-11}\times 6{,}41\times 10^{20}}{459\times 10^3}} = 4{,}32\times 10^2 ms^{-1}$

0.4 p $|\vec{g}| = G\frac{M_{Orcus}}{R_{Orcus}^2} = \frac{6{,}67\times 10^{-11}\cdot 6{,}41\times 10^{20}}{\left(459\times 10^3\right)^2} = 0{,}203 ms^{-2}$

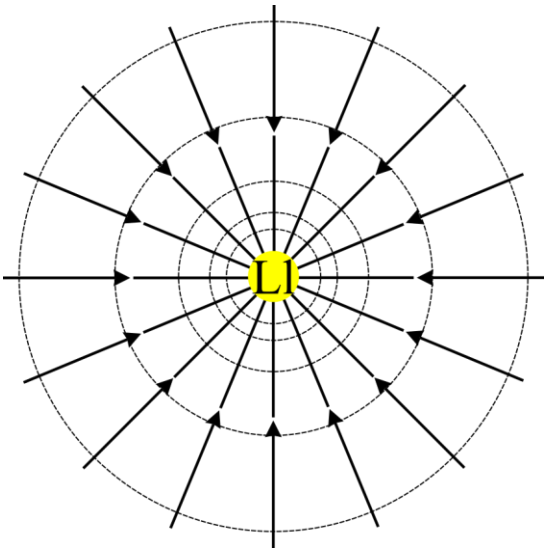
Direcció radial, sentit centre del planeta

Ex. 105 · 2021 – Juny – Sèrie 5 – P1

Camp gravitatori · Camp i potencial gravitatori de masses

P1)

a)



0,25 p Cal dibuixar les línies de camp radials i distribuïdes uniformement.

0,1 p Cal indicar el sentit: de l'infinit cap a la lluna.

0,1 p Les corbes equipotencials son circumferències concèntriques amb la lluna.

0,25 p Quan ens allunyem de la lluna, el potencial augmenta. Dues possibles justificacions:

$V_g = -G\,\frac{M_{Ll}}{r}$, si r augmenta llavors $G\,\frac{M_{Ll}}{r}$ disminueix i el potencial augmenta.

Les línies de camp indiquen la direcció en la que el potencial disminueix, llavors com que les línies de camp apunten cap a la Lluna, el potencial gravitatori disminueix quan ens acostem a la Lluna.

0,25 p $g = -G\,\frac{M_{Ll}}{r^2} \Longrightarrow r = \sqrt{G\,\frac{M_{Ll}}{g}}$

0,2 p $r = \sqrt{6{,}67\times10^{-11}\,\frac{7{,}35\times10^{22}}{1{,}306}} = 1{,}937\times10^{6}\ \text{m}$

0,1 p $d = r - R_{Ll} = 1{,}937\times10^{6} - 1{,}740\times10^{6} = 1{,}97\times10^{5}\text{m}$

---

b)

0,65 p Per escapar la gravetat de la Lluna, cal com a mínim que l'energia mecànica quan la distància a la Lluna és molt gran sigui zero. Com que el camp gravitatori és conservatiu l'energia mecànica a la superfície de la Lluna serà:

$$E_m = \frac{1}{2}M_{Nau}v^2 - G\,\frac{M_{Nau}M_{Ll}}{R_{Ll}} = 0$$

0,6 p Llavors l'energia cinètica que cal subministrar és:

(continua →)

$$E_c = \frac{1}{2} M_{Nau} v^2 = G \frac{M_{Nau} M_{Ll}}{R_{Ll}} = 6{,}67 \times 10^{-11} \frac{4{,}57 \times 10^4 \cdot 7{,}35 \times 10^{22}}{1{,}740 \times 10^6} = 1{,}29 \times 10^{11} \text{ J}$$

Una resolució alternativa seria:

0,65 p $v_{esc} = \sqrt{2\, G\, \frac{M_{Ll}}{R_{Ll}}} = 2374 \text{ m/s}$

0,6 p $E_c = \frac{1}{2} M_{Nau} v_{esc}^2 = 1{,}29 \times 10^{11} \text{ J}$

Ex. 106 · 2020 – Juliol – Sèrie 3 – P3

Camp gravitatori · Satèl·lits i òrbites (Kepler)

P3)

a)

0,2 p Per calcular la massa de Júpiter ens cal primer la velocitat lineal o angular: $v = \frac{2\pi r}{T}$ o $\omega = \frac{2\pi}{T}$

0,1 p $v = \frac{2\pi r}{T} = 1{,}73 \times 10^4$ m/s o $\omega = \frac{2\pi}{T} = 4{,}11 \times 10^{-5}$ rad/s.

0,1 p. La segona llei de Newton estableix que: $\vec{F} = M_{Io}\vec{a}$

Segons la llei de gravitació universal, el mòdul de la força s'expressa com:

$F = G \frac{M_{Io} M_J}{r^2}$ **0,2 p.**

Per tant obtenim que: $a = G \frac{M_J}{r^2}$ **0,1 p.**

0,2 p. D'altra banda, considerant que Io descriu un moviment circular uniforme al voltant de Júpiter, la seva acceleració centrípeta és: $a = \frac{v^2}{r}$ o $a = \omega^2 r$,

I la massa de Júpiter és

0,25 p. $M_J = \frac{r \cdot v^2}{G} = 1{,}90 \times 10^{27}$ kg o $M_J = \frac{r^3 \cdot \omega^2}{G} = 1{,}90 \times 10^{27}$ kg **0,1 p.**

b)

1 p De la tercera llei de Kepler:

$\frac{T_{Io}^2}{r_{Io}^3} = \frac{T_{Cal\cdot listo}^2}{r_{Cal\cdot listo}^3} \Rightarrow r_{Cal\cdot listo} = r_{Io} \left(\frac{T_{Cal\cdot listo}}{T_{Io}}\right)^{\frac{2}{3}} = 1{,}88 \times 10^9$ m **0,25 p**

Alternativament

0,1 p, La velocitat angular és: o $\omega = \frac{2\pi}{T} = 4{,}36 \times 10^{-6}$ rad/s .

0,25 p. $G \frac{M_{Cal\cdot listo} M_J}{r^2} = M_{Cal\cdot listo} \omega^2 r$

0,8 p $r = \sqrt[3]{G \frac{M_J}{\omega^2}} = 1{,}88 \times 10^9$ m **0,1 p**

Ex. 107 · 2013 – Setembre – Sèrie 1 – P1

Camp gravitatori · Satèl·lits i òrbites (Kepler); Energia mecànica i velocitat d'escapament; Camp i potencial gravitatori de masses

P1)

a)

$$G\frac{M_L}{(R_L+h)^2} = (R_L+h)\,\omega^2 \ \boxed{\mathbf{0.4}} \Rightarrow M_L = \frac{(R_L+h)^3}{G}\,\omega^2 \ \boxed{\mathbf{0.2}}$$

$$M_L = \frac{\left(1.74\times10^6+10^5\right)^3}{6,67\times10^{-11}}\left(\frac{2\pi}{1,18\times10^2\cdot60}\right)^2 = 7,36\times10^{22}\ \text{kg}\ \boxed{\mathbf{0.2}}$$

$$g_L = G\frac{M_L}{R_L^2} = 1,62\ \text{m/s}^2\ \boxed{\mathbf{0.2}}$$

b)

$$E_{mecànica\ superfície\ Lluna} = -G\,\frac{M_L\,m}{R_L} + \frac{1}{2}m\,v^2\ \boxed{\mathbf{0.5}}$$

Un objecte es podrà escapar de la superfície de la Lluna si la seva energia mecànica és zero $\boxed{\mathbf{0.25}}$ $\Rightarrow$

$$-G\,\frac{M_L\,\cancel{m}}{R_L} + \frac{1}{2}\,\cancel{m}\,v^2 = 0 \Rightarrow v = \sqrt{\frac{2G\,M_L}{R_L}} = \sqrt{\frac{2\times6.67\times10^{-11}\ 7,36\times10^{22}}{1,74\times10^6}} = 2,38\times10^3\ \text{m/s}\ \boxed{\mathbf{0.25}}$$

Ex. 108 · 2020 – Juliol – Sèrie 1 – P3

Camp gravitatori · Satèl·lits i òrbites (Kepler)

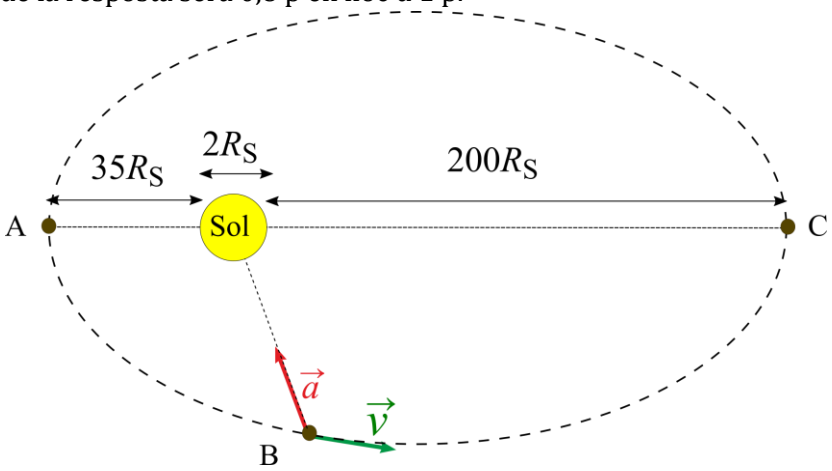
P3)

a)

0,25 p De la gràfica, s'han completat 7 voltes.

1,0 p De l'esquema la longitud de l'eix major és: $35R_S + 2R_S + 200R_S = 237R_S$

Si el resultat és $235R_S$ perquè no s'ha tingut en compte el diàmetre del Sol, llavors la qualificació de la resposta serà 0,8 p en lloc d'1 p.



b)

0,25 p Dibuix d'una òrbita el·líptica amb el sol en un dels seu focus.

0,1 p Identificar els punts A i C com el més proper i el més allunyat del Sol.

0,25 p Representar correctament la direcció i sentit dels vectors acceleració i velocitat.

0,4 p Conservació de l'energia mecànica:

$$E_m = \frac{1}{2}mv^2 - G\,\frac{mM_T}{r} \Rightarrow \frac{1}{2}mv^2 = constant + G\,\frac{mM_T}{r}$$

0,25 p Quan r és mínim, llavors el terme $G\frac{mM_T}{r}$ i l'energia cinètica són màxims, per tant, el punt on la velocitat és més gran és el punt més proper al Sol, el punt A. També es pot argumentar a partir de la conservació de l'energia mecànica que l'energia cinètica és màxima quan l'energia potencial gravitatòria és mínima, i això passa quan la distància entre el Sol i la nau és mínima.

Alternativament

0,4 p Segona llei de Kepler: "Un segment rectilini que uneix la nau i el Sol escombra àrees iguals en intervals de temps iguals".

0,25 p Com que la longitud d'aquest segment és mínima al punt A, llavors, per escombrar la mateixa àrea en el mateix interval de temps, cal que el desplaçament sigui màxim, és a dir, cal que la velocitat de la nau sigui màxima.

Ex. 109 · 2020 – Juliol – Sèrie 3 – P6

Camp gravitatori · Satèl·lits i òrbites (Kepler); Camp i potencial gravitatori de masses

P6)

a)

La segona llei de Newton estableix que: $\vec{F} = M_{Ll}\vec{a}$ **0,1 p.**

Segons la llei de gravitació universal, el mòdul de la força s'expressa com:

$F = G\frac{M_{Ll}M_T}{r^2}$ **0,2 p**

Per tant obtenim que: $a=G\frac{M_T}{r^2}$ **0,1 p**

D'altra banda, considerant que el satèl·lit descriu un moviment circular uniforme al voltant de al terra, la seva acceleració centrípeta és: $a=\frac{v^2}{r}$ o $a=\omega^2 r$ **0,1 p**, i la velocitat es pot expressar com $v=\frac{2\pi r}{T}$ o $\omega=\frac{2\pi}{T}$ **0,1 p**

Per tant: $T = 2\pi\sqrt{\frac{r^3}{GM_T}}$ **0,1 p**

Llavors: $T = 2\pi\sqrt{\frac{(3{,}84\times10^8)^3}{6{,}67\times10^{-11}\cdot5{,}98\times10^{24}}} = 2{,}37\times10^6\ \text{s} = 27{,}4\ \text{dies}$ **0,1 p**

0,35 p $U_g = -G\frac{M_{Ll}M_T}{r} = -6{,}67\times10^{-11}\ \frac{7{,}35\times10^{22}\cdot5{,}98\times10^{24}}{3{,}84\times10^8} = -7{,}63\times10^{28}\ \text{J}$ **0,1 p**

b)

Segons la llei de gravitació universal,

0,4 p $G\frac{mM_T}{d^2} = G\frac{mM_{Ll}}{(R_{TLl}-d)^2}$

0,5 p $\left[\frac{R_{TLl}-d}{d}\right]^2 = \frac{M_{Ll}}{M_T} \Longrightarrow \frac{R_{TLl}-d}{d} = \pm\sqrt{\frac{M_{Ll}}{M_T}} \Longrightarrow \frac{R_{TLl}}{d} = 1 \pm \sqrt{\frac{M_{Ll}}{M_T}} \Longrightarrow d = \frac{R_{TLl}}{1\pm\sqrt{\frac{M_{Ll}}{M_T}}}$

Dues possibles solucions:

0,35 p $d = \frac{R_{TLl}}{1-\sqrt{\frac{M_{Ll}}{M_T}}} = 4{,}31\times10^8\ \text{m} > R_{TLl}$, aquesta solució no es bona, atès que no es troba entre la Terra i la Lluna tal i com demana l'enunciat.

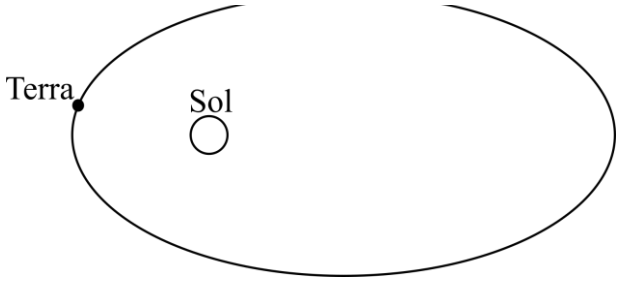
$d = \frac{R_{TLl}}{1+\sqrt{\frac{M_{Ll}}{M_T}}} = 3{,}46\times10^8\ \text{m} < R_{TLl}$, aquesta és la resposta correcte!

Ex. 110 · 2020 – Setembre – Sèrie 4 – P1

Camp gravitatori · Satèl·lits i òrbites (Kepler); Camp i potencial gravitatori de masses

P1)

a)



0,4 p El Sol està en el focus de l'el·lipse i a l'hivern la Terra s'ha de trobar al periheli o a prop d'aquest.

0,4 p L'energia mecànica de la Terra es conserva atès que només actua la força de la gravetat, que és una força conservativa.
L'energia mecànica és la suma de les energies cinètica i potencial gravitatòria:

$$E_m(r) = \frac{1}{2} M_T v^2 - G\,\frac{M_T M_S}{r} = constant$$

Quan r és mínim, llavors el terme $G\frac{M_S M_T}{r}$ és màxim i, per tant, l'energia potencial és mínima al periheli i màxima a l'afeli.
Com que l'energia mecànica és constant, si a l'afeli l'energia potencial gravitatòria és màxima, llavors l'energia cinètica serà mínima i també serà mínima la velocitat en aquest punt de la trajectòria.

També es pot argumentar que:

$$E_m(r) = \frac{1}{2} M_T v^2 - G\,\frac{M_T M_S}{r} \Longrightarrow v = \sqrt{constant + 2G\,\frac{M_S}{r}}$$

Com que a l'afeli r és màxim, llavors el terme $2G\frac{M_S}{r}$ és mínim i també ho serà la velocitat.

Es pot plantejar la solució a partir de la segona llei de Kepler:

0,35 p $r_a v_a M_T = r_p v_p M_T$

0,1 p $r_a = r_p \frac{v_p}{v_a} = 147{,}1 \times 10^9 \frac{30.750}{28.760} = 1{,}57 \times 10^{11}\text{m}$

Alternativament, es pot plantejar a partir de la conservació de l'energia mecànica:

0,1 p $E_m(r_a) = E_m(r_p)$

0,25 p $\frac{1}{2} M_T v_a^2 - G\,\frac{M_T M_S}{r_a} = \frac{1}{2} M_T v_p^2 - G\,\frac{M_T M_S}{r_p}$

$\frac{1}{r_a} = \frac{1}{r_p} + \frac{1}{2}\frac{v_a^2 - v_p^2}{G M_S}$

0,1 p $r_a = \left[\frac{1}{r_p} + \frac{1}{2}\frac{v_a^2 - v_p^2}{G M_S}\right]^{-1} = \left[\frac{1}{147{,}1\times10^9} + \frac{1}{2}\frac{28.760^2 - 30.750^2}{6{,}67\times10^{-11}\cdot 1{,}99\times10^{30}}\right]^{-1} = 1{,}57 \times 10^{11}\text{m}$

b)

0,65 p $g_S = G\frac{M_S}{R_S^2} = 274\ \text{m/s}^2$ **0,1 p**

0,4 p El pes és: $Pes = m\, g_S = 274 \cdot 10{,}0 = 2740\ \text{N}$ **0,1 p**

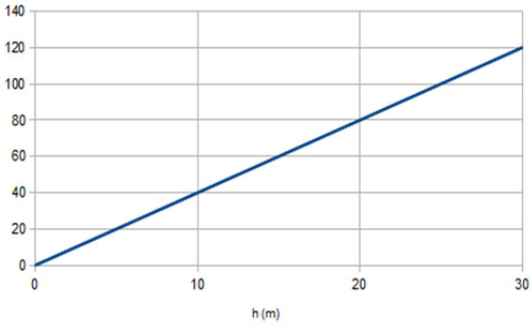
Ex. 111 · 2017 – Setembre – Sèrie 2 – P1

Camp gravitatori · Energia mecànica i velocitat d'escapament; Camp i potencial gravitatori de masses

P1)

a)

Veient que $R >> h$ i que, tal com es mostra a la gràfica, es considera que $E_p = 0$ a la superfície del planeta. Podem expressar l'energia potencial gravitatòria com: [$E_p = mgh$] en què g és l'acceleració de la gravetat a la superfície del planeta.



0.2 p $pendent = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{\Delta E_p}{\Delta h} = \frac{80}{20} = 4\ J/m$

$E_p = mgh$

0.4 p $pendent = mg \Rightarrow g = \frac{pendent}{m} = \frac{4}{2} = 2\ m/s^2$

0.2 p $g = \frac{GM}{R^2} \Rightarrow M = \frac{gR^2}{G}$

0.2 p $M = \frac{2 \cdot \left(5 \times 10^6\right)^2}{6{,}67 \times 10^{-11}} = 7{,}50 \times 10^{23}\ kg$

b)

0.2 p La deducció es basa en el principi de conservació de l'energia mecànica. L'energia mecànica a l'infinit és zero.

$E_{\text{mecànica inicial}} = E_{\text{mecànica final}}$

0.6 p $K_{inicial} + U_{inicial} = K_{final} + U_{final}$

$\frac{1}{2} m v_{esc}^2 - G\frac{Mm}{R} = 0 + 0 \Rightarrow v_{esc} = \sqrt{\frac{2GM}{R}}$

0.2 p $v_{esc} = \sqrt{\frac{2 \cdot 6.67 \times 10^{-11} \cdot 7{,}50 \times 10^{23}}{5 \times 10^6}} = 4{,}47 \times 10^3\ m/s$

Ex. 112 · 2019 – Juny – Sèrie 1 – P2

Camp gravitatori · Satèl·lits i òrbites (Kepler)

P2)

a)

La segona llei de Newton estableix que: $\vec{F} = m\vec{a}$ **0,1 p.**

Segons la llei de gravitació universal, el mòdul de la força s'expressa com:

$F = G\,\frac{mM_T}{r^2}$ **0,2 p**

Per tant, obtenim que: $a = G\frac{M_T}{r^2}$ **0,1 p**

D'altra banda, considerant que el satèl·lit descriu un moviment circular uniforme al voltant de la terra, la seva acceleració centrípeta és: $a = \frac{v^2}{r}$ o $a = \omega^2 r$ **0,1 p**, i la velocitat es pot expressar com $v = \frac{2\pi r}{T}$ o $\omega = \frac{2\pi}{T}$ **0,1 p**

Per tant: $T = 2\pi\sqrt{\frac{r^3}{GM_T}}$ **0,1 p**

D'altra banda, $r = (530 + 6370) \times 1000 = 6{,}9 \times 10^6$ m **0,1 p**

Llavors: $T = 2\pi\sqrt{\frac{(6{,}9\times10^6)^3}{6{,}67\times10^{-11}\cdot 5{,}98\times10^{24}}} = 5700$ s **0,1 p**

I el nombre de voltes és $\frac{86400}{5700} = 15{,}15$, voltes senceres = 15 **0,1 p**

b)

Intensitat del camp gravitatori a l'òrbita del satèl·lit $g = G\frac{M_T}{r^2} = 8{,}38$ m/s^2 **0,5 p**

$Pes = mg = 10{,}9$ N **0,5 p**

Ex. 113 · 2015 – Juny – Sèrie 2 – P3 (Opció B)

Camp gravitatori · Satèl·lits i òrbites (Kepler)

P3)

a)

0.2 $$F_{gravitatòria} = F_{centrípeta} \Rightarrow G\frac{M_T m_{Estació}}{r_{orbital}^2} = \frac{m_{Estació} v_{Estació}^2}{r_{orbital}}$$

0.2 $$r_{orbital} = R_T + h = 6{,}37\times10^6 + 385\times10^3 = 6{,}76\times10^6 m$$

0.2 $$v_{Estació} = \sqrt{\frac{GM_T}{r_{orbital}}} = \sqrt{\frac{6{,}67\times10^{-11}\times5{,}98\times10^{24}}{6{,}76\times10^6}} = 7{,}68\times10^3 m/s$$

El temps que s'ha d'esperar entre dues visualitzacions consecutives de l'estació es el PERÍODE 0.1 que es calcula a continuació.

0.1 $$T = \frac{2\pi r_{orbital}}{v_{Estació}}$$

0.2 $$T = \frac{2\pi\cdot6{,}76\times10^6}{7{,}68\times10^3} = 5530s = 92{,}2\,\text{min}$$

b)

0.2 $$E_{mecànica} = 0 \Rightarrow E_{cinètica} = -E_{Potencial}$$

0.2 $$\frac{1}{2}m_{coet}v_{escap.}^2 = G\frac{M_T m_{coet}}{r_{orbital}} \Rightarrow v_{escap.} = \sqrt{\frac{2GM_T}{r_{orbital}}}$$

0.2 $$v_{esc} = \sqrt{\frac{2\times6{,}67\cdot10^{-11}\times5{,}98\times10^{24}}{6{,}76\times10^6}} = 1{,}09\times10^4 m/s$$

0.4 $$\Delta v = v_{esc} - v_{Estació} = 3{,}18\times10^3 m/s$$

Ex. 114 · 2019 – Setembre – Sèrie 5 – P2

Camp gravitatori · Satèl·lits i òrbites (Kepler); Energia mecànica i velocitat d'escapament; Camp i potencial gravitatori de masses

P2)

a)

$$\left.\begin{array}{r} F_g = ma_c \\ G\frac{M_J m_{\text{sonda}}}{r^2} = m_{\text{sonda}}\frac{v^2}{r} \\ E_c = \frac{1}{2}m_{\text{sonda}}v^2 \\ r = R_{Jupiter} + h \end{array}\right\} \Rightarrow E_c = \frac{1}{2}G\frac{M_J m_{\text{sonda}}}{r} \qquad \textbf{0,2 p}$$

0,1 p $r = 69911 + 4300 = 74\,211\ \text{km} = 7{,}42 \times 10^7\ \text{m}$

0,3 p $E_c = \frac{1}{2}G\frac{M_J m_{\text{sonda}}}{r} = 3{,}10 \times 10^{12}\text{J}$

El valor de la velocitat de Juno en la seva òrbita és:

0.2 p $v = \sqrt{\frac{2E_c}{m_{\text{sonda}}}} = 4{,}13 \times 10^4 \text{ms}^{-1}$

0.2 p $T = \frac{2\pi r}{v} = \frac{2\pi \cdot 7{,}4211 \times 10^7}{4{,}132 \times 10^4} = 11300\ \text{s}$

b)

0,4 p $E_{\text{òrbita}} + E_{\text{a comunicar}} = 0$

0,6 p $E_{\text{a comunicar}} = G\frac{M_J m_{\text{sonda}}}{2r} = 3{,}10 \times 10^{12}\text{J}$

Ex. 115 · 2015 – Juny – Sèrie 4 – P3 (Opció B)

Camp gravitatori · Energia mecànica i velocitat d'escapament

P3)

a)

0.2 La condició d'escapament exigeix que la $E_m = 0$

0.5 $$E_m = E_C + E_P = 0 \Rightarrow \frac{1}{2}mv_{esc}^2 + \left(-G\frac{Mm}{R}\right) = 0$$

0.3 $$\frac{1}{2}mv_{esc}^2 = G\frac{Mm}{R} \Rightarrow v_{esc} = \sqrt{\frac{2GM}{R}}$$

b)

Denominem, $v_{inicial} = v_0 = \frac{1}{2}v_{esc} = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{2GM}{R_L}}$

0.1 Abans de tornar a caure, la $v_{final} = 0$

0.1 $$E_{m,inicial} = E_{m,final}$$

0.2 $$\frac{1}{2}mv_0^2 + \left(-G\frac{Mm}{R_L}\right) = 0 + \left(-G\frac{Mm}{R}\right);\ \text{on } R = R_L + h \text{ i } h \text{ l'altura}$$

respecte a la superfície lunar, a la qual arribarà l'objecte abans de tornar a caure.

$$m\left(\frac{1}{2}\frac{1}{4}\frac{2GM}{R_L} - \frac{GM}{R_L}\right) = -G\frac{M}{R} \Rightarrow$$

0.4 $$\Rightarrow \frac{1}{4}\frac{1}{R_L} - \frac{1}{R_L} = -\frac{1}{R} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow -\frac{3}{4}\frac{1}{R_L} = -\frac{1}{R} \Rightarrow R = \frac{4}{3}R_L$$

0.2 $$R = \frac{4}{3}1737\times10^3 = 2{,}316\times10^6\, m \Rightarrow h = R - R_L = 579km$$

Ex. 116 · 2011 – Juny – Sèrie 4 – P3 (Opció A)

Camp gravitatori · Satèl·lits i òrbites (Kepler); Camp i potencial gravitatori de masses

P3)

a)

$$\begin{aligned} g_s &= \frac{G\ M}{R^2} \\ g_h &= \frac{G\ M}{(R+h)^2} \end{aligned}$$

[0.5]

$$\begin{aligned} \frac{g_s}{g_h} &= \left(\frac{R+h}{R}\right)^2 \Rightarrow \\ \sqrt{\frac{g_s}{g_h}} &= \frac{R+h}{R} \Rightarrow \\ R &= \frac{h}{\sqrt{\frac{g_s}{g_h}} - 1} = 5850km \end{aligned}$$

[0.5]

b) Si r es l'hipotètic radi de l'òrbita, es verifica:

$$\begin{aligned} G\ \frac{M_T\ m}{r^2} &= \frac{m\ v^2}{r}\ [\mathbf{0,5}] \Rightarrow \\ r &= \frac{G\ M_T}{v^2} \Rightarrow \\ r &= 3{,}989 \times 10^6\ m = 3989\ km\ [\mathbf{0,25}] \end{aligned}$$

Com que $r < R_T$, aquesta òrbita no és possible **[0.25]**

Ex. 117 · 2018 – Juny – Sèrie 1 – P2

Camp gravitatori · Energia mecànica i velocitat d'escapament; Camp i potencial gravitatori de masses

P2)

a)

0.2 p $\left.\begin{array}{l}\rho_{\cos}=\rho_{Sol}\\ R_{\cos}=500R_{Sol}\end{array}\right\}\ \dfrac{M_{\cos}}{\frac{4}{3}\pi R_{\cos}^3}=\dfrac{M_{Sol}}{\frac{4}{3}\pi R_{Sol}^3}\Rightarrow M_{\cos}=\dfrac{M_{Sol}500^3R_{Sol}^3}{R_{Sol}^3}$

0.3 p $M_{\cos}=500^3M_{Sol}=500^3\times1{,}99\times10^{30}=2{,}49\times10^{38}kg$

0.1 p La condició d'escapament exigeix que $E_m=0$

0.2 p $E_m=E_c+E_p=0\Rightarrow\dfrac{1}{2}mv_{esc}^2-G\dfrac{mM_{\cos}}{R_{\cos}}=0$

0.2 p $\dfrac{1}{2}mv_{esc}^2=G\dfrac{mM_{\cos}}{R_{\cos}}\Rightarrow v_{esc}=\sqrt{\dfrac{2GM_{\cos}}{R_{\cos}}}=\sqrt{\dfrac{2\times6{,}67\times10^{-11}\cdot2{,}49\times10^{38}}{3{,}48\times10^{11}}}=3{,}09\times10^8\,m\,s^{-1}$

b)

0.2 p $g=G\dfrac{M_{\cos}}{R_{\cos}^2}$; $g=1{,}37\times10^5\,m\,s^{-2}$ **0.3 p**

0.2 p $F=mg$

0.3 p $F=1{,}00\times10^{-9}\cdot1{,}37\times10^5=1{,}37\times10^{-4}N$

Direcció radial i cap al centre de l'astre.

Ex. 118 · 2015 – Setembre – Sèrie 5 – P1

Camp gravitatori · Satèl·lits i òrbites (Kepler); Energia mecànica i velocitat d'escapament

P1)

a)

0,2 $F_g = mg_M$

0,2 $G\frac{M_M m}{R_M^2} = mg_M \Rightarrow M_M = \frac{g_M R_M^2}{G}$

0,6 $M_M = \frac{3{,}71\times\left(3390\times10^3\right)^2}{6{,}67\times10^{-11}} = 6{,}39\times10^{23}\,kg$

b)

0,1 $T_D = 30{,}35h\times\frac{3600s}{1h} = 1{,}093\times10^5\,s$

El radi de l'òrbita de Deimos:

0,1 $F_g = ma_c$

0,1 $G\frac{M_M M_D}{r_D^2} = M_D\omega^2 r_D = M_D\left(\frac{2\pi}{T_D}\right)^2 r_D$

0,3 $r_D = \sqrt[3]{\frac{GM_M T_D^2}{4\pi^2}} = 2{,}3479\times10^7\,m = 23479km$

La velocitat d'escapament de *Curiosity*:

0,2 $\left.\begin{array}{l} E_m = 0 \Rightarrow E_C = -E_P \\ \frac{1}{2}mv_{esc.}^2 = G\frac{M_M m}{R_M} \end{array}\right\} v_{esc} = \sqrt{\frac{2GM_M}{R_M}}$

0,2 $v_{esc} = 5015ms^{-1} \approx 5\,km/s$

Ex. 119 · 2018 – Setembre – Sèrie 3 – P1

Camp gravitatori · Satèl·lits i òrbites (Kepler); Camp i potencial gravitatori de masses

P1)

a)

0,1 p $F = ma$

0,4 p $\frac{GMm}{r^2} = m\omega^2 r \Rightarrow GM = \frac{4\pi^2}{T^2} r^3$

0,5 p $M = \frac{4\pi^2 \left(7{,}42 \times 10^9\right)^3}{6{,}67 \times 10^{-11} \left(9{,}9 \times 86400\right)^2} = 3{,}30 \times 10^{29} kg$

b)

0,1 p

$$\left.\begin{array}{l} \rho_{Terra} = \rho_X \Rightarrow \frac{m_{Terra}}{\frac{4}{3}\pi r_{Terra}^3} = \frac{m_X}{\frac{4}{3}\pi r_X^3} \Rightarrow \frac{m_{Terra}}{r_{Terra}^3} = \frac{m_X}{r_X^3} \\ \text{Com}: m_X = 1{,}35 m_{Terra} \end{array}\right\} \frac{m_x}{m_{Terra}} = 1{,}35 = \frac{r_X^3}{r_{Terra}^3}$$ **0,1 p**

0,2 p $r_X = r_{Terra} \sqrt[3]{1{,}35} = 7{,}04 \times 10^6 m$

0,2 p $g = \frac{Gm_x}{r_X^2}$

0,2 p $g = \frac{6{,}67 \times 10^{-11} \times 1{,}35 \times 5{,}98 \times 10^{24}}{\left(7{,}04 \times 10^6\right)^2} = 10{,}9 m \cdot s^{-2}$ **0,2 p**

Ex. 120 · 2012 – Juny – Sèrie 3 – P1

Camp gravitatori · Satèl·lits i òrbites (Kepler)

P1)

a) La força d'atracció gravitatòria és igual a la força centrípeta necessària perquè el satèl·lit giri en la seva òrbita: [**0.2**]

$$\frac{GM_Tm_s}{(R_T+h)^2} \;=\; m_s\omega^2(R_T+h)\;[\mathbf{0.4}] \;= m_s\frac{4\pi^2}{T^2}(R_T+h)$$

Per tant el període del satèl·lit serà:

$$T \;=\; \sqrt{\frac{4\pi^2(R_T+h)^3}{GM_T}}\;[\mathbf{0.2}] \;=\; 6,00\times10^3\text{ s}\;[\mathbf{0.2}]$$

b) Suposant que la fricció és menyspreable, podem aplicar el principi de conservació de l'energia:

$$\left.\begin{array}{rl} \frac{GM_Tm_s}{(R_T+h)^2} & = m_s\,\frac{v^2}{(R_T+h)} \\ (E_c\;+\;E_p)|_{òrbita} & = \frac{1}{2}m_s\,v^2\;-\frac{GM_Tm_s}{(R_T+h)} \end{array}\right\}\;\Rightarrow$$

$$(E_c\;+\;E_p)|_{òrbita} \;=\; -\frac{1}{2}\,\frac{GM_Tm_s}{(R_T+h)}\;[\mathbf{0.2}]$$

$$(\Delta E\;+\;E_p)|_{superfície\ de\ la\ Terra} \;= (E_c\;+\;E_p)|_{òrbita} \;=\; -\frac{1}{2}\,\frac{GM_Tm_s}{(R_T+h)}[\mathbf{0.2}]$$

Per tant:

$$\Delta E|_{superfície\ de\ la\ Terra} \;= E_m|_{òrbita} \;-\; E_p|_{superfície\ de\ la\ Terra}\;[\mathbf{0.2}]\;\Rightarrow$$

$$\Delta E|_{superfície\ de\ la\ Terra} \;=\; -\frac{1}{2}\frac{GM_Tm_s}{(R_T\;+\;h)} \;+\; \frac{GM_Tm_s}{R_T}\;[\mathbf{0.2}]\;\Rightarrow$$

$$\Delta E|_{superfície\ de\ la\ Terra} \;=\; \text{Energia necessària per posar el satèl.lit en òrbita} \;=$$
$$GM_Tm_s\;\frac{R_T+2h}{2(R_T\;+\;h)\;R_T} \;=\; 1.68\times10^{11}\text{ J}\;[\mathbf{0.2}]$$

Ex. 121 · 2012 – Setembre – Sèrie 4 – P1

Camp gravitatori · Satèl·lits i òrbites (Kepler); Energia mecànica i velocitat d'escapament

P1)

a)

$$\frac{GM_Wm_p}{R^2} \;=\; m_p\;\omega^2\;R \;=\; m_p\;\frac{4\pi^2}{T^2}\;R\;[\mathbf{0.4}]\Rightarrow$$

$$R^3 \;=\; \frac{GM_WT^2}{4\pi^2}\Rightarrow$$

$$R \;=\; \left(\frac{GM_WT^2}{4\pi^2}\right)^{1/3}\;[\mathbf{0.4}] \;=\; \left(\frac{6,67\times10^{-11}\cdot2,66\times10^{30}\cdot(22,6\cdot3600)^2}{4\pi^2}\right)^{1/3} = 3,10{\times}10^9\text{m} \;=\; 3,10{\times}10^6\text{km}\;[\mathbf{0.2}]$$

b)

$$E_c \;=\; \frac{1}{2}m_p\;v^2 \;=\; \frac{1}{2}m_p\;(\omega\;R)^2 \;=\; \frac{1}{2}\;\frac{GM_Wm_p}{R}\;[\mathbf{0.4}] \;=\; 5,44\times10^{38}\text{ J}\;[\mathbf{0.1}]$$

$$E_m \;=\; E_c+E_p \;=\; \frac{1}{2}\,\frac{GM_Wm_p}{R}+\left(-\;\frac{GM_Wm_p}{R}\right) \;=\; -\frac{1}{2}\,\frac{GM_Wm_p}{R} \;=\; -\;E_c\;[\mathbf{0.4}] \;=\; -5,44{\times}10^{38}\text{ J}\;[\mathbf{0.1}]$$

Ex. 122 · 2017 – Juny – Sèrie 5 – P1

Camp gravitatori · Camp i potencial gravitatori de masses

P1)

a)

0.2 p $F = G\dfrac{Mm}{R^2}$

0.4 p $g = \dfrac{F}{m} = G\dfrac{M}{R^2}$

0.4 p $g = 1{,}93\times10^{12}\,Nkg^{-1}\ (\text{ó}\ \text{ms}^{-2})$

b)

0.2 p La deducció es basa en el principi de conservació de l'energia mecànica.

0.4 p L'energia mecànica a l'infinit és zero.

$$\left.\begin{array}{l} E = U + K \\ E(\text{sup. estrella}) = E(\infty) = 0 \end{array}\right\} \text{velocitat mínima d'escapament} \rightarrow E = 0 = \frac{1}{2}mv^2 - G\frac{Mm}{R}$$

0.2 p $v = \sqrt{\dfrac{2GM}{R}}$

0.2 p $v = \sqrt{\dfrac{2\cdot 6{,}67\times10^{-11}\cdot 2{,}9\times10^{30}}{10\times10^{3}}} = 1{,}97\times10^{8}\,m/s$

Ex. 123 · 2014 – Juny – Sèrie 3 – P1

Camp gravitatori · Satèl·lits i òrbites (Kepler); Energia mecànica i velocitat d'escapament

P1)

a)

$$m\omega^2(R_T+d) = \frac{GM_Tm}{(R_T+d)^2}\ \boxed{\mathbf{0.2}} \Rightarrow (R_T+d)^3 = \frac{GM_TT^2}{4\pi^2} \Rightarrow d = \sqrt[3]{\frac{GM_TT^2}{4\pi^2}} - R_T\ \boxed{\mathbf{0.6}} = 3{,}59\cdot10^4 km\ \boxed{\mathbf{0.2}}$$

Si deixen de restar el radi de la Terra se'ls resta **0.2** punts

b)

$$E_c = \frac{1}{2}m\omega^2(R_T+d)^2 = \frac{1}{2}\frac{GM_Tm}{R_T+d} = 9{,}42\cdot10^9\ \text{J}\ \boxed{\mathbf{0.3}}$$

Per tal que el satèl · lit s'allunyi de l'atracció de la Terra, la seva energia mecànica ha de ser 0 $\boxed{\mathbf{0.2}} \Rightarrow$

$$E_m = E_c + E_p = -\frac{1}{2}\frac{GM_Tm}{R_T+d} = -E_c\ \boxed{\mathbf{0.3}}$$

Per tant caldrà subministrar-li una energia igual a $E_c = 9{,}42\cdot10^9\text{J}$ $\boxed{\mathbf{0.2}}$

Ex. 124 · 2016 – Juny – Sèrie 5 – P3 (Opció A)

Camp gravitatori · Satèl·lits i òrbites (Kepler); Energia mecànica i velocitat d'escapament; Camp i potencial gravitatori de masses

P3)

a) La força d'atracció gravitatòria de Saturn sobre Mimas serà igual a la massa de Mimas per la seva acceleració centrípeta: **0.1**

$$G\frac{M_S\ M_M}{r_{\text{òrbita}}^2} = M_M\ \left(\frac{2\pi}{T}\right)^2\ r_{\text{òrbita}}\ \boxed{\mathbf{0.1}}$$

$$r_{\text{òrbita}} = \sqrt[3]{\frac{G\ M_S\ T^2}{4\pi^2}} = 1{,}85\cdot 10^8\ \text{m}\ \boxed{\mathbf{0.3}}$$

Per tant l'alçada respecte la superfície de Saturn serà: $h = r_{\text{òrbita}} - R_{\text{Saturn}} = 1{,}28\cdot 10^8\ \text{m}\ \boxed{\mathbf{0.2}}$

La seva velocitat orbital serà: $v_{\text{orbital}} = \omega\ r_{\text{òrbita}} = \frac{2\pi}{T}\ r_{\text{òrbita}} = 1{,}43\cdot 10^4\ \text{m/s}\ \boxed{\mathbf{0.3}}$

b) L'energia mecànica de Mimas serà:

$$\left.\begin{array}{r} E_m = E_T = \frac{1}{2}\ M_M\ v_{\text{orbital}}^2 - \frac{G\ M_S\ M_M}{r_{\text{òrbita}}}\ \boxed{\mathbf{0.2}} \\ G\frac{M_S\ M_M}{r_{\text{òrbita}}^2} = M_M\ \frac{v_{\text{orbital}}^2}{r_{\text{òrbita}}} \Rightarrow v_{\text{orbital}}^2 = \frac{G\ M_S}{r_{\text{òrbita}}}\ \boxed{\mathbf{0.2}} \end{array}\right\} \Rightarrow$$

$$E_m = E_T = -\frac{1}{2}\ \frac{G\ M_S\ M_M}{r_{\text{òrbita}}}\ \boxed{\mathbf{0.2}} = -3{,}90\cdot 10^{27}\ \text{J}\ \boxed{\mathbf{0.2}}$$

El signe negatiu significa que el satèl·lit Mimas està girant en una òrbita estable al voltant de Saturn. **0.2**

Ex. 125 · 2014 – Setembre – Sèrie 5 – P1

Camp gravitatori · Satèl·lits i òrbites (Kepler); Energia mecànica i velocitat d'escapament

P1)

a)

$$\frac{mv^2}{R_T+h} = G\,\frac{M_T m}{(R_T+h)^2}\ \boxed{\mathbf{0.2}} \Rightarrow v = \sqrt{\frac{GM_T}{R_T+h}} = 6{,}31\cdot 10^3\ \text{m/s}\ \boxed{\mathbf{0.2}}$$

$$v = \omega\,(R_T+h) = \frac{2\pi}{T}\,(R_T+h)\ \boxed{\mathbf{0.2}} \Rightarrow T = \frac{2\pi(R_T+h)}{v}\ \boxed{\mathbf{0.2}} = 9{,}96\cdot 10^3\ \text{s}\ \boxed{\mathbf{0.2}}$$

b) En el punt P tindrem:

$$\left.\begin{array}{rl} E_c & = \frac{1}{2}mv^2 = 4{,}9\cdot 10^{10}\ \text{J}\ \boxed{\mathbf{0.1}} \\ E_p & = -\frac{GM_T m}{R_T+h_P} = -7{,}96\cdot 10^{10}\ \text{J}\ \boxed{\mathbf{0.2}} \end{array}\right\} E_T = E_c + E_p = -3{,}06\cdot 10^{10}\ \text{J}\ \boxed{\mathbf{0.1}}$$

En el punt A, degut a que l'energia total es conserva al llarg de la trajectòria, tindrem:

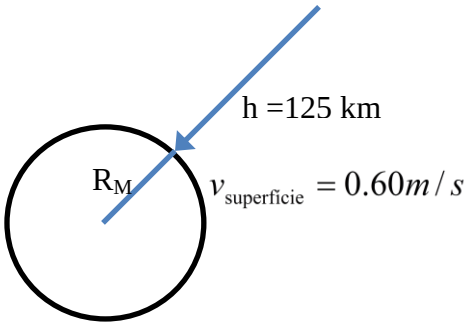
$$\left.\begin{array}{rl} E_T & = -3{,}06\cdot 10^{10}\ \text{J}\ \boxed{\mathbf{0.2}} \\ E_p & = -\frac{GM_T m}{R_T+h_A} = -5{,}01\cdot 10^{10}\ \text{J}\ \boxed{\mathbf{0.2}} \end{array}\right\} E_c = E_T - E_p = 1{,}95\cdot 10^{10}\ \text{J}\ \boxed{\mathbf{0.2}}$$

Ex. 126 · 2016 – Setembre – Sèrie 1 – P1

Camp gravitatori · Energia mecànica i velocitat d'escapament

P1)

a)



0.2 p

$$\left.\begin{aligned} E_i &= \frac{1}{2}mv_i^2 - G\frac{Mm}{R_M + h} \\ E_f &= \frac{1}{2}mv_f^2 - G\frac{Mm}{R_M} \end{aligned}\right\}$$

$$\Delta E = E_f - E_i$$

0.4 p

$$\Delta E = \frac{1}{2}m\left(v_f^2 - v_i^2\right) + GMm\left(\frac{1}{R_M + h} - \frac{1}{R_M}\right)$$

0.4 p

$$v_f = 0{,}60 m/s$$
$$v_i = 5845 m/s$$
$$m = 899 kg$$
$$h = 125000 m$$

$$\Delta E = -1{,}58 \times 10^{10} J$$

b)

0.2 p $$|\vec{g}| = \frac{GM}{(R_M + h)^2}$$

0.4 p $$|\vec{g}| = 3{,}47 m/s^2$$

0.4 p $|\vec{F}| = mg = 3{,}12 \times 10^3 N$ direcció radial i cap al centre del planeta

Ex. 127 · 2015 – Juny – Sèrie 4 – P3 (Opció A)

Camp gravitatori · Satèl·lits i òrbites (Kepler)

P3)

a)

0.2 Satèl·lit geostacionari $\Rightarrow$ període orbital és de 24 h. Per tant l'Sputnik NO es un satèl·lit geostacionari.

0.2 $$\Sigma\vec{F} = m\vec{a}\ ;\ F_g = ma_c = m\frac{v^2}{R_T+h} = m\frac{\omega^2(R_T+h)^2}{R_T+h}$$

0.2 $$\left.\begin{array}{l} G\dfrac{M_T m}{(R_T+h)^2} = m\omega^2(R_T+h) \\ \omega = \dfrac{2\pi}{T} \end{array}\right\} (R_T+h)^3 = G\frac{M_T T^2}{4\pi^2} \Rightarrow R_T+h = \sqrt[3]{G\frac{M_T T^2}{4\pi^2}}$$

0.4 $$h = \sqrt[3]{G\frac{MT^2}{4\pi^2}} - R_T = \sqrt[3]{6{,}67\times10^{-11}\frac{5{,}97\times10^{24}(96{,}2\cdot60)^2}{4\pi^2}} - 6370\times10^3 = 5{,}82\cdot10^5\,m$$

b)

Per situar-lo a la seva òrbita circular: $\Delta E_m = E_{m,orbital} - E_{m,\text{superficie}}$

Càlcul de la $E_{m,orbital}$: $E_{m,orbital} = E_c + E_p = \frac{1}{2}mv^2 - G\frac{M_T m}{R_T+h}$ 0.2

$$v^2{}_{orbital} \Rightarrow F_g = ma_c = m\frac{v^2}{R_T+h}$$

$$G\frac{M_T m}{(R_T+h)^2} = m\frac{v^2}{R_T+h} \Rightarrow v^2 = \frac{GM_T}{R_T+h}$$ 0.1

També és correcte obtenir la velocitat a partir de: $v = \dfrac{2\pi(R_T+h)}{T}$

0.1 $$E_{m,orbital} = -\frac{1}{2}\frac{GM_T m}{R_T+h} = -\frac{1}{2}\frac{6{,}67\times10^{-11}\times5{,}97\times0^{24}\times83.6}{6370\times10^3+5{,}82\times10^5} = -2{,}39\times10^9\,J$$

Càlcul de la $E_{m,superfície}$: $E_{m,\text{superficie}} = E_c + E_p = \frac{1}{2}mv^2{}_{\text{sup}} - G\frac{M_T m}{R_T}$ 0.2

0.2 $$E_{m,superficie} = \frac{1}{2}83{,}6\times325^2 - 6{,}67\times10^{-11}\frac{5{,}97\times10^{24}\times83{,}6}{6370\times10^3} = -5{,}22\times10^9\,J$$

0.2 $$\Delta E_m = E_{m,orbital} - E_{m,\text{superficie}} = 2{,}83\times10^9\,J$$

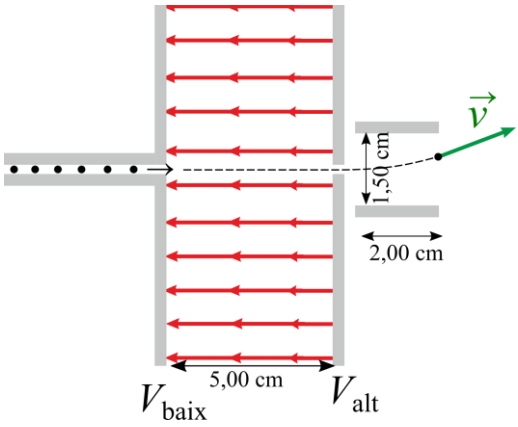
Bloc 3. Camp elèctric (64 exercicis)

Ex. 128 · 2024 – Juny – Sèrie 5 – P2

Camp elèctric · Potencial i energia electrostàtica; Moviment de càrregues en camps uniformes (plaques)

P2)

a)



0,2 p Les línies de camp són perpendiculars a les plaques, és a dir, horitzontals, com s'indica a la figura. Alternativament, sabem que $\vec{F} = q\vec{E} = m\vec{a}$, perquè no es desviïn l'acceleració ha de ser paral·lela a la velocitat, tangent a la trajectòria, és a dir horitzontal. Per tant la força i el camp elèctric han de ser horitzontals.

0,1 p La intensitat del camp elèctric és proporcional a la densitat de línies de camp, per aquesta raó les línies són equidistants, la densitat de línies de camp és la mateixa en tot l'espai entre plaques.

0,2 p $\vec{F} = q\vec{E}$, com la càrrega és negativa el sentit de $\vec{F}$ és l'oposat al de $\vec{E}$. Si la gota accelera, la força ha d'anar dirigida d'esquerra a dreta, per tant, el sentit del camp elèctric és l'oposat, com s'indica al dibuix.

0,2 p Les línies de camp indiquen la direcció en la que el potencial disminueix, per tant, la placa de la dreta està connectada al potencial alt i la placa de l'esquerra està connectada al potencial baix.

0,1 p Les línies de camp surten de les càrregues positives i convergeixen cap a les càrregues negatives, per tant, la placa de la dreta, la que està connectada al potencial alt, és l'ànode i la placa de l'esquerra, la que està connectada al potencial baix, és el càtode.

0,45 p

Segons el teorema de les forces vives, el treball total, que és el treball fet pel camp elèctric és igual a la variació d'energia cinètica (també es pot plantejar a partir d'imposar la conservació de l'energia mecànica):

$$\Delta E_c = W_{camp} = -q\Delta V = 9{,}00 \times 10^{-9}\ \text{C} \times 50\ \text{V} = 4{,}5 \times 10^{-7}\ \text{J}$$

Com que l'energia cinètica inicial és pràcticament nul·la:

$$\Delta E_c = \frac{1}{2}mv^2$$

I finalment el mòdul de la velocitat és:

$$v = \sqrt{2\,\frac{E_c}{m}} = \sqrt{2\,\frac{4{,}5 \times 10^{-7}}{3 \times 10^{-9}}} = 17{,}3\ \text{m/s}$$

Alternativament és pot fer per forces.

$$E = \frac{\Delta V}{d} = \frac{50}{0{,}05} = 1000\ \text{V/m}$$

(continua →)

$$\vec{F} = q\vec{E} = m\vec{a} \Rightarrow a = \frac{|qE|}{m} = \frac{9{,}00 \times 10^{-9} \cdot 1000}{3 \times 10^{-9}} = 3000\ \text{m/s}^2$$

I per un MRUA:

$$v_f^2 - v_i^2 = 2ad \Rightarrow v_f = \sqrt{2ad} = \sqrt{2 \cdot 3000 \cdot 0{,}05} = 17{,}3\ \text{m/s}$$

b)

0,3 p En aquesta zona el camp és perpendicular a les plaques per tant és vertical. Atès que com indica el dibuix la gota es desvia cap amunt l'acceleració apunta cap a dalt i com les gotes estan carregades negativament el camp elèctric apunta cap avall.

El mòdul del camp és:

$$E = \frac{\Delta V}{d} = \frac{30}{0{,}015} = 2.000\ \text{V/m}$$

0,7 p I el mòdul de l'acceleració és:

$$\vec{F} = q\vec{E} = m\vec{a} \Rightarrow a = \frac{|qE|}{m} = \frac{9{,}00 \times 10^{-9} \cdot 2000}{3 \times 10^{-9}} = 6.000\ \text{m/s}^2$$

0,25 p Atès que l'acceleració només té component vertical, la gota descriu una trajectòria parabòlica o tir parabòlic.

Ex. 129 · 2026 – Setembre – Sèrie 2 – Exercici 2 (Opció A)

Camp elèctric · Potencial i energia electrostàtica

EXERCICI 2, opció 1

a)

Per puntuar aquest exercici cal tenir present que es demana una representació qualitativa, per tant, no es demana precisió sinó que quan l'estudiant dibuixi les línies de camp i equipotencials, tingui cura dels detalls que s'indiquen a continuació:

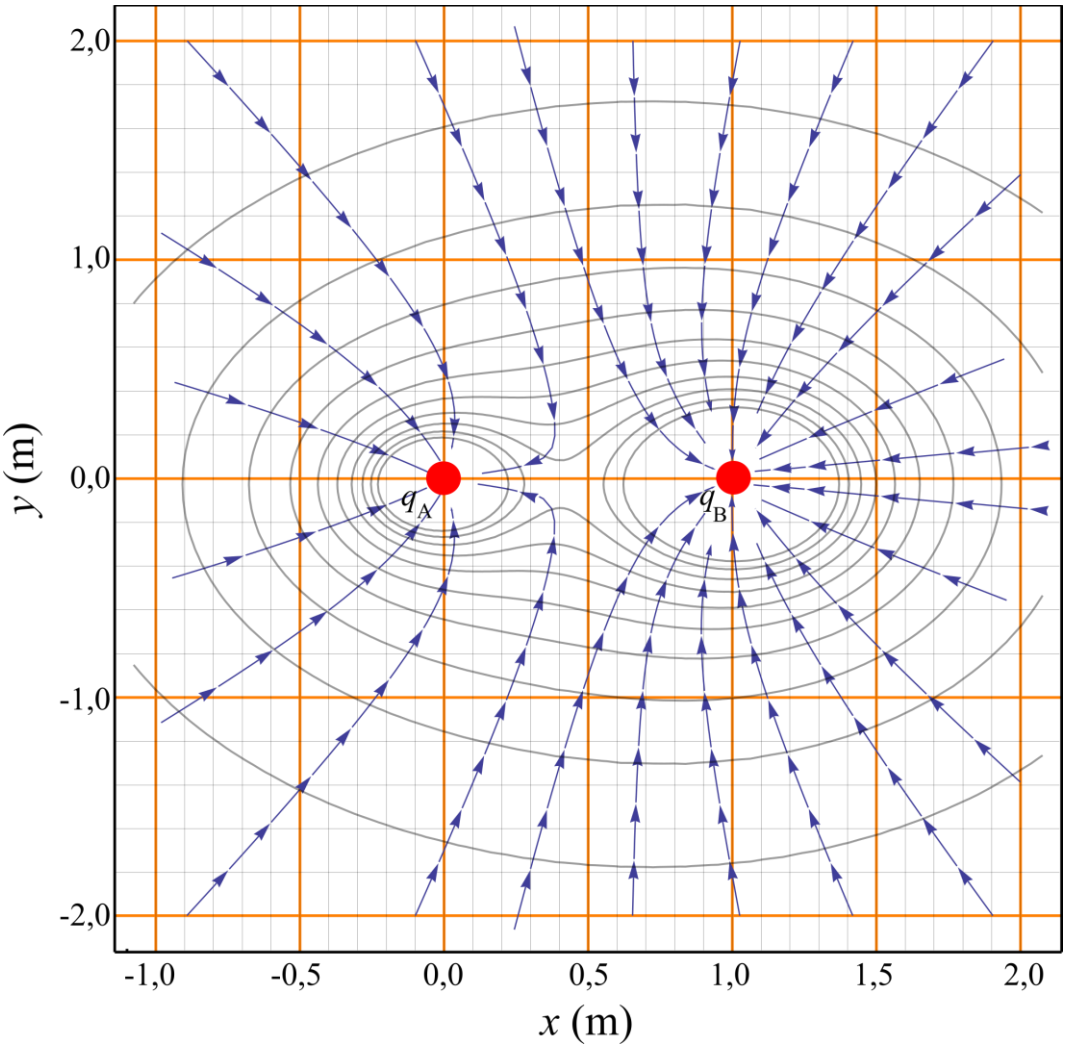
0,25 p Les dues carregues estan situades correctament segons les coordenades donades a l'enunciat.

0,25 p Les línies de camp apunten cap a les càrregues i totes es dirigeixen cap a una de les dues càrregues puntuals.

0,25 p El nombre de línies de camp que es dirigeixen a la càrrega q_B és aproximadament el doble de línies que convergeixen a q_A.

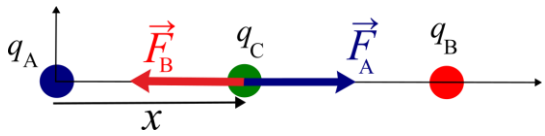
0,25 p Les línies equipotencials són aproximadament perpendiculars a les línies de camp.

0,25 p Les línies equipotencials són més properes entre elles quan ens acostem a les càrregues puntuals.



b)

0,5 p Com que la força que fan les dues càrregues és repulsiva, cal situar la càrrega q_C entre q_A i q_B.



Com que les dues forces tenen la mateixa direcció i sentits oposats, la condició d'equilibri correspon a igualar els mòduls de les dues forces:

$$k\frac{q_A q_C}{x^2} = k\frac{q_B q_C}{(1-x)^2}.$$

Simplificant:

$$\frac{q_A}{x^2} = \frac{q_B}{(1-x)^2} \Rightarrow \frac{1}{x^2} = \frac{2}{(1-x)^2} \Rightarrow (1-x)^2 = 2x^2 \Rightarrow x^2 + 2x - 1 = 0$$

L'equació anterior té dues solucions, però només la positiva és correcta:

$$x = -1 + \sqrt{2} = 0{,}414\ \text{m}$$

0,5 p El treball que fa el camp elèctric és igual a menys la variació d'energia potencial:

$$W = -\Delta U = -q_C(V_f - V_i)$$

El potencial inicial és:

$$V_i = k\left(\frac{q_A}{x} + \frac{q_B}{1-x}\right) = 8{,}99\times10^9\left(\frac{-2\times10^{-6}}{0{,}414} + \frac{-4\times10^{-6}}{0{,}586}\right) = -1{,}048\times10^5\ \text{V}$$

El potencial final és:

$$V_f = k\left(\frac{q_A}{x} + \frac{q_B}{1-x}\right) = 8{,}99\times10^9\left(\frac{-2\times10^{-6}}{0{,}5} + \frac{-4\times10^{-6}}{0{,}5}\right) = -1{,}079\times10^5\ \text{V}$$

Així el treball és:

$$W = -\Delta U = -q_C(V_f - V_i) = -2{,}47\times10^{-2}\ \text{J}$$

0,25 p El treball que fa el camp elèctric és negatiu, és a dir, el camp elèctric s'oposa al desplaçament, per tant, ha calgut aplicar una força externa per traslladar la càrrega q_C des del punt inicial fins al punt final.

Ex. 130 · 2026 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 2

Camp elèctric · Camp i força de càrregues puntuals; Potencial i energia electrostàtica; Moviment de càrregues en camps uniformes (plaques) | Bloc secundari: Física moderna

EXERCICI 2

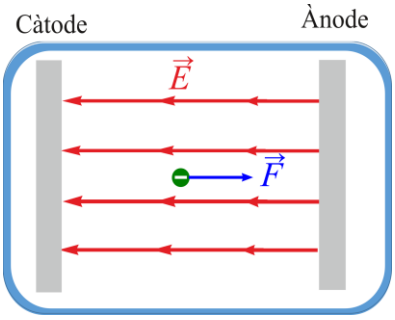
a)

0,5 p $\left|\vec{E}\right| = \frac{\Delta V}{d} = \frac{70.000}{0{,}02} = 3{,}5 \times 10^6 \text{ V/m} = 3{,}5 \times 10^6 \text{ N/C}$

0,25 p $\left|\vec{F}\right| = eE = 1{,}602 \times 10^{-19} \times 3{,}5 \times 10^6 = 5{,}61 \times 10^{-13} \text{ N}$

0,5 p Cal dibuixar correctament les línies de camp, perpendiculars a les plaques, dirigides cap el càtode i equidistants atès que el camp és uniforme. Si el sentit és incorrecte, cal restar 0,2 punts; si no es dibuixen equidistants o simplement es representa el camp amb un únic vector enlloc de línies de camp, cal restar 0,2 punts.

Com que la càrrega de l'electró és negativa, el sentit d'$\vec{E}$ és l'oposat del de la força $\vec{F}$. Si no és representa correctament $\vec{F}$, cal restar 0,1 punts.



b)

0,75 p Es poden abordar dos plantejaments diferents: un basat en les energies i un altre en les forces.

Per energies: segons el teorema de les forces vives, la variació d'energia cinètica és igual al treball del camp elèctric:

$$\Delta E_C = W_e = -\Delta U = -q\Delta V = |e|\Delta V = 1{,}602 \times 10^{-19} \times 70.000 = 1{,}12 \times 10^{-14} \text{ J}$$

$$\Delta E_C = \frac{1}{2}mv^2 - 0 \Longrightarrow v = \sqrt{\frac{2 \cdot 1{,}12 \times 10^{-14}}{9{,}11 \times 10^{-31}}} = 1{,}57 \times 10^8 \text{ m/s}$$

Per forces: segons la segona llei de Newton.

$$a = \frac{F}{m} = \frac{5{,}61 \times 10^{-13}}{9{,}11 \times 10^{-31}} = 6{,}15 \times 10^{17} \text{ m/s}^2$$

$$v^2 - 0 = 2 \cdot a \cdot d \Rightarrow v = \sqrt{2 \cdot a \cdot d} = \sqrt{2 \cdot 6{,}15 \times 10^{17} \cdot 0{,}02} = 1{,}57 \times 10^8 \text{ m/s}$$

0,25 p L'energia del fotó és:

$$E_f = hf = h\frac{c}{\lambda} = 6{,}63 \times 10^{-34} \frac{3{,}00 \times 10^8}{1{,}00 \times 10^{-9}} = 1{,}99 \times 10^{-16} \text{ J}$$

0,25 p Per conservació de l'energia, podem calcular l'energia cinètica després del xoc:

$$E_{C,i} = E_{C,f} + E_f \Longrightarrow E_{C,f} = 1{,}121 \times 10^{-14} \text{ J} - 1{,}99 \times 10^{-16} \text{ J} = 1{,}10 \times 10^{-14} \text{ J}$$

I la velocitat de l'electró després del xoc és:

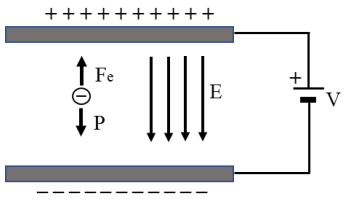
$$v_f = \sqrt{\frac{2 \cdot 1{,}101 \times 10^{-14}}{9{,}11 \times 10^{-31}}} = 1{,}56 \times 10^8 \text{ m/s}$$

Ex. 131 · 2025 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 2 (Opció A)

Camp elèctric · Camp i força de càrregues puntuals; Potencial i energia electrostàtica; Moviment de càrregues en camps uniformes (plaques); Equilibri de càrregues (pèndol elèctric, Millika

EXERCICI 2, opció 1

a)



0,25 p. Esquema: han d'aparèixer les plaques metàl·liques horitzontals, el voltatge i les dues forces que actuen sobre l'electró.

0,25 p. Les dues plaques formen un condensador pla. La placa superior ha de tenir una càrrega positiva i la inferior negativa per crear un camp elèctric vertical i dirigit cap avall de manera que creï una força vertical cap amunt en la càrrega negativa de la gota per contrarestar el pes dirigit cap avall.

0,5 p. El potencial elèctric és l'integral del camp elèctric i en aquest cas on el camp és homogeni, $|\vec{E}| = \frac{V}{d} = \frac{2000}{0{,}02} = 10^5$ V/m.

0,25 p. El camp elèctric és homogeni i dirigit cap avall; per tant, les línies de camp seran línies verticals equiespaiades i cap avall.

b)

0,75 p. El pes de la gota és $P = m \cdot g$, i la massa la calculem amb la densitat i el volum de la gota esfèrica: $m = \rho \cdot \frac{4}{3}\pi r^3 = 923 \cdot \frac{4}{3}\pi(1{,}08 \cdot 10^{-6})^3 = 4{,}87 \cdot 10^{-15}$ kg.

La força elèctrica és $|\vec{F}_e| = q|E|$.

En l'equilibri la força elèctrica sobre la gota ha de ser igual al seu pes: $F_e = P$.

Igualant les dues forces: $|\vec{F}_e| = P = m \cdot g$, per tant $q = \frac{m \cdot g}{E} = \frac{4{,}87 \cdot 10^{-15} \cdot 9{,}8}{10^5} = 4{,}77 \cdot 10^{-19}$ C

0,25 p. Dividint la càrrega per la càrrega de l'electró $|e|$ trobem el número d'electrons n:

$$n = \frac{4{,}77 \cdot 10^{-19}\ \text{C}}{1{,}602 \cdot 10^{-19}\ \text{C}} = 3$$

0,25 p. Si la gota perd un electró, el mòdul de la força elèctrica esdevé menor que el pes, i la gota cau: $|\vec{F}_e| = q|E| < P$.

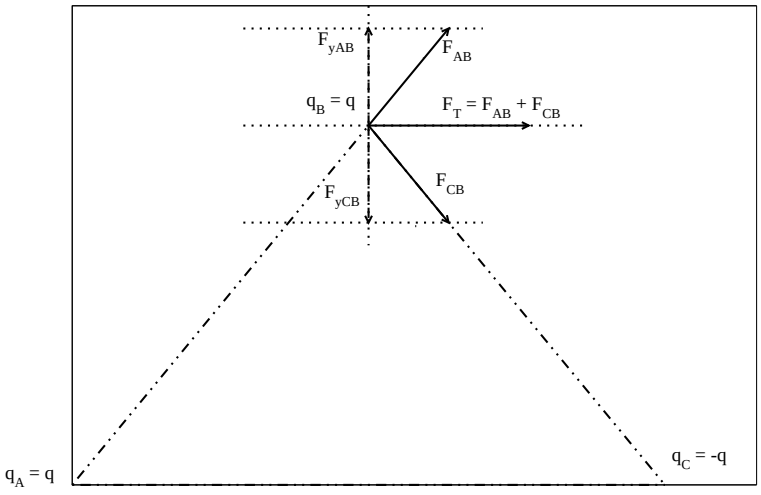
Alternativament, l'alumne/a ho pot justificar calculant la força elèctrica per dos electrons i el pes: $|\vec{F}_e| = q|E| = 3{,}20 \cdot 10^{-14}$N, $P = mg = 4{,}87 \cdot 10^{-15} \cdot 9{,}8 = 4{,}77 \cdot 10^{-14}$ N. I, per tant, $|\vec{F}_e| < P$, i la gota cau.

Ex. 132 · 2011 – Setembre – Sèrie 2 – P3 (Opció B)

Camp elèctric · Camp i força de càrregues puntuals; Potencial i energia electrostàtica

P3)

a) La gràfica de les forces que intervenen és:



[0.5]

Els components verticals de $\overrightarrow{F}_{AB}$ i $\overrightarrow{F}_{CB}$ són iguals i de sentit contrari, per tant al sumar les forces $\overrightarrow{F}_{AB} + \overrightarrow{F}_{CB}$ ens quedarà un vector que només tindrà component horitzontal, per tant tindrem:

$$|F_{AB}| \;=\; |F_{CB}| \;=\; k\frac{q^2}{l^2} \;= 0{,}3N \;[\mathbf{0{,}25}]$$

L'angle que formen els vectors F_{AB} i F_{CB} és de 120^o per tant:

$$F_{xAB} \;=\; F_{xCB} \;=\; |F_{AB}|\cos(60^o) \;= 0{,}15N$$

en conclusió:

$$\overrightarrow{F}_T = 0{,}3\overrightarrow{i}N \;[\mathbf{0{,}25}]$$

b) Cada parella de càrregues emmagatzema una certa energia potencial elèctrica. Al ser una magnitud escalar, l'energia potencial total emmagatzemada serà la suma algebraica de les energies potencials respectives, per tant:

$$E_{Pot.Tot.} \;=\; E_{Pot.}(AB) \;+\; E_{Pot.}(AC) \;+\; E_{Pot.}(BC) \;=$$
$$K\frac{q^2}{l} \;-\; K\frac{q^2}{l} \;-\; K\frac{q^2}{l} \;=\; -\;\frac{9\times10^9\;10^{-10}}{\sqrt{3}} \;=\; -\;0,3\sqrt{3}J \;=\; -\;0{,}52J\;[\mathbf{0{,}5}]$$

El treball realitzat per la força elèctrica total el podem calcular de manera senzilla a partir del potencial elèctric generat per les altres dues càrregues:

$$W \;=\; q\;(\;V_{final} \;-\; V_{inical}\;)\;[\mathbf{0{,}25}]$$

$$V_{final} \;= K\frac{q}{l/2} \;-\; K\frac{q}{l/2} \;=\; 0$$
$$V_{inicial} \;= K\frac{q}{l} \;-\; K\frac{q}{l} \;=\; 0$$

Per tant el treball per moure la càrrega positiva del vertex superior al centre del costat que uneix les altres dues càrregues serà 0 [**0.25**].

Una altre manera de veure-ho, es mitjançant l'esquema de l'apartat a), on veiem que el component vertical de la força que actua sobre la càrrega B és zero, per tant el treball generat per aquesta força quan ens movem verticalment serà també zero.

Ex. 133 · 2025 – Setembre – Sèrie 3 – Exercici 2 (Opció B)

Camp elèctric · Camp i força de càrregues puntuals | Bloc secundari: Física moderna

EXERCICI 2, opció 2

a)

0,5 p. Segons la llei de Coulomb, el mòdul de la força sobre l'electró degut a l'atracció del protó és:

$$F_e = k\frac{e^2}{r^2}$$

La segona llei de Newton estableix que $\vec{F} = m\vec{a}$.

D'altra banda, considerant que la trajectòria és circular, la seva acceleració és l'acceleració centrípeta, $a = v^2/r$:

$$k\frac{e^2}{r^2} = \frac{m \cdot v^2}{r} \Rightarrow m \cdot v^2 = k\frac{e^2}{r}$$

De l'anterior expressió, podem obtenir-ne la velocitat:

$$v = e\sqrt{\frac{k}{m \cdot r}}$$

0,25 p. El moment angular s'expressa així:

$$\vec{L} = m\vec{r} \times \vec{v}$$

En què $\vec{r}$ és el vector de posició que apunta del protó a l'electró. El mòdul del moment angular s'expressa així:

$$L = m\, r\, v\, sin\theta$$

En què θ és l'angle que formen $\vec{r}$ i $\vec{v}$. Com que la òrbita és circular, $\vec{r}$ i $\vec{v}$ són perependiculars, $\theta = \pi/2$ i $sin\theta = 1$.

Per tant:

$$L = m \cdot r \cdot v = m \cdot r \cdot e\sqrt{\frac{k}{m \cdot r}} = e\sqrt{k \cdot m \cdot r}$$

0,25 p. Si fem servir l'expressió $L = \frac{n \cdot h}{2\pi}$:

$$\frac{n \cdot h}{2\pi} = e\sqrt{k \cdot m \cdot r} \Rightarrow r = \frac{1}{k \cdot m}\left(\frac{n \cdot h}{2\pi \cdot e}\right)^2$$

Alternativament, es pot plantejar $L = m \cdot r \cdot v = \frac{n \cdot h}{2\pi}$ i $v = e\sqrt{\frac{k}{m \cdot r}}$.

0,25 p. I el radi per a $n = 1$ és:

$$r = \frac{1}{k \cdot m}\left(\frac{n \cdot h}{2\pi \cdot e}\right)^2 = \frac{1}{8{,}99 \cdot 10^9 \cdot 9{,}11 \cdot 10^{-31}}\left(\frac{6{,}63 \cdot 10^{-34}}{2\pi \cdot 1{,}602 \cdot 10^{-19}}\right)^2 = 5{,}30 \cdot 10^{-11}\ \text{m}$$

b)

De l'apartat anterior, tenim:

$$v = e\sqrt{\frac{k}{m \cdot r}} = 2{,}18\ \cdot 10^6\ \text{m/s}$$

Alternativament: $L = e\sqrt{k \cdot m \cdot r} = 1{,}055\ \cdot 10^{-34}\ \text{kg}\frac{\text{m}^2}{\text{s}} \Rightarrow v = \frac{L}{m \cdot r} = 2{,}18\ \cdot 10^6\ \text{m/s}$ o $L = \frac{h}{2\pi} = 1{,}055\ \cdot 10^{-34}\ \text{kg}\frac{\text{m}^2}{\text{s}} \Rightarrow v = \frac{L}{m \cdot r} = 2{,}18\ \cdot 10^6\ \text{m/s}$

0,5 p. I l'energia cinètica és:

$$E_c = \frac{1}{2}m \cdot v^2 = \frac{1}{2}9{,}11 \cdot 10^{-31} \cdot (2{,}18\ \cdot 10^6)^2 = 2{,}18 \cdot 10^{-18}\ \text{J}$$

0,5 p. L'energia potencial s'expressa així:

$$E_p = -k\frac{e^2}{r} = -8{,}99 \cdot 10^9\frac{(1{,}602 \cdot 10^{-19})^2}{5{,}3 \cdot 10^{-11}} = -4{,}35 \cdot 10^{-18}\ \text{J}$$

0,25 p. I l'energia mecànica:

$$E_m = E_c + E_p = 2{,}18 \cdot 10^{-18} - 4{,}35 \cdot 10^{-18} = -2{,}18 \cdot 10^{-18}\ \text{J}$$

Ex. 134 · 2020 – Setembre – Sèrie 4 – P2

Camp elèctric · Moviment de càrregues en camps uniformes (plaques) | Bloc secundari: Ones

P2)

a)

0,25 p $|\vec{F}_m| = K_m \Delta l = 10 \cdot 0{,}60 = 6{,}00$ N **0,1 p**

0,25 p $|\vec{F}_e| = \left|k_e \frac{Q^2}{d^2}\right| = |\vec{F}_m| = 6{,}00$ N **0,1 p**

0,45 p $Q = d\sqrt{\frac{|\vec{F}_m|}{k_e}} = 1{,}00\sqrt{\frac{6{,}00}{8{,}99\times10^9}} = 2{,}58\times10^{-5}$ C $= 25{,}8\ \mu$C **0,1 p**

b)

0,25 p $E_1 = E_2 = \left|k\frac{Q}{d^2}\right|$

0,1 p $E_1 = E_2 = 8{,}99\times10^9 \frac{2{,}58\times10^{-5}}{1^2} = 2{,}32\times10^5$ N/C

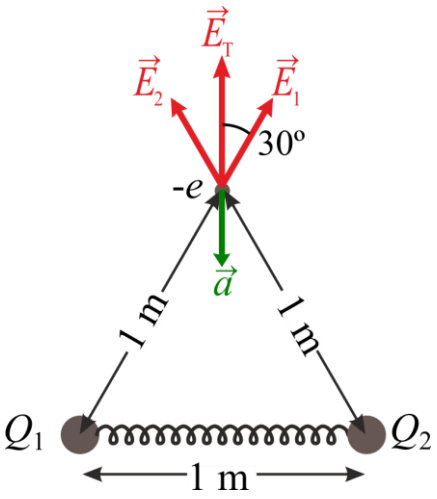
0,25 p $E_T = 2E_1\cos(30°) = 4{,}02\times10^5$ N/C

0,2 p $|\vec{F}| = e\cdot E_T = 6{,}44\times10^{-14}$N

0,1 p $|\vec{a}| = \frac{|\vec{F}|}{m_e} = 7{,}07\times10^{16}$ m/s^2

0,25 p Representació correcta del camp elèctric.

0,1 p Representació correcta de l'acceleració.

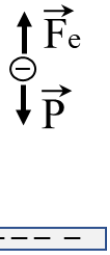


Ex. 135 · 2024 – Setembre – Sèrie 3 – P3

Camp elèctric · Camp i força de càrregues puntuals; Potencial i energia electrostàtica

P3)

a)



0,5 p Dibuix: La força elèctrica és repulsiva ja que les càrregues tenen el mateix signe i s'oposa al pes.

0,25 p L'objecte levita, per tant, està en equilibri, i el sumatori de forces que actuen sobre ell serà zero. Per tant, els mòduls de la força elèctrica i del pes seran iguals: $\vec{F}_e + \vec{P} = 0$ i $|\vec{F}_e| = |\vec{P}|$,

0,5 p Per calcular la càrrega de l'objecte, utilitzem l'expressió de la força elèctrica i la igualem a la del pes:

$$k\frac{q_{obj}q_{bar}}{r^2} = mg$$

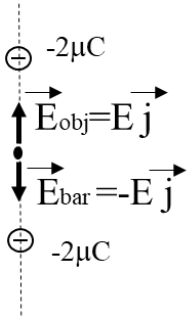
En què la càrrega de l'objecte i de la barra són iguals: $q_{obj} = q_{bar} = Q$ i, per tant, podem escriure : $k\frac{Q\cdot Q}{r^2} = mg$ i, per tant, $Q = \sqrt{\frac{mgr^2}{k}} = \sqrt{\frac{0{,}01\cdot 9{,}8\cdot 0{,}55^2}{8{,}99\cdot 10^9}} = 1{,}82\cdot 10^{-6}\ C = 1{,}82\ \mu C$.

Per tant, la càrrega de l'objecte és $q_{obj} = 1{,}82\ \mu C$.

b)

0,15 p El camp elèctric en el punt central és la suma dels dos camps.

0,15 p Les càrregues són iguals, $-2\ \mu C$, i les distàncies al punt també, $0{,}3\ m$, per tant ambdós camps tindran el mateix mòdul. El camp elèctric creat per una càrrega negativa està dirigit cap a la càrrega que el crea, així doncs tindran sentit contrari.



$$\vec{E} = \vec{E}_{obj} + \vec{E}_{bar} = k\frac{q}{r^2}\vec{j} - k\frac{q}{r^2}\vec{j} = 0$$

L'alumne ha de calcular o justificar el resultat.

0,15 p El potencial serà la suma dels potencials creats per cada càrrega. Considerant el potencial nul a l'infinit:

$V = V_{obj} + V_{bar} = k\frac{q}{r} + k\frac{q}{r}$.

0,20 p Per tant $V = 8{,}99\cdot 10^9\frac{-2\cdot 10^{-6}}{0{,}3} + 8{,}99\cdot 10^9\frac{-2\cdot 10^{-6}}{0{,}3} = -1{,}20\cdot 10^5\ V$

Càlcul del treball de la força externa:

0,20 p Per portar un electró des de l'infinit fins al punt central haurem de fer en tot moment una força contraria al camp elèctric, per tant el treball fet per la força externa és el treball fet per la força elèctrica canviat de signe.

0,40 p El treball realitzat pel camp elèctric és menys l'increment d'energia potencial:

(continua →)

$W_E = -\Delta U = -q \cdot \Delta V = 1{,}602 \cdot 10^{-19} \cdot (-1{,}2 \cdot 10^5 \ - 0) = -1{,}92 \cdot 10^{-14}\ J$

Per tant, la força externa ha de fer un treball: $W_{ext} = 1{,}92 \cdot 10^{-14}\ J$

O, alternativament:

0,20 p El treball de les forces externes és la variació d'energia potencial: $W_{F\ ext} = \Delta U$

0,40 p Per tant, calculem la variació d'energia potencial al portar la càrrega des de l'infinit al punt central: $\Delta U = q \cdot \Delta V = -1{,}602 \cdot 10^{-19} \cdot (-1{,}2 \cdot 10^5 \ - 0) = 1{,}92 \cdot 10^{-14}\ J$

i per tant $W_{ext} = 1{,}92 \cdot 10^{-14}\ J$.

Ex. 136 · 2018 – Juny – Sèrie 1 – P1

Camp elèctric · Camp i força de càrregues puntuals; Potencial i energia electrostàtica; Moviment de càrregues en camps uniformes (plaques) | Bloc secundari: Física moderna

P1)

a)

0.3 p $F = k\dfrac{|q_p q_e|}{r^2}$

0.2 p $F = \dfrac{8{,}99\times10^9\left(1{,}60\cdot10^{-19}C\right)^2}{\left(5{,}30\cdot10^{-11}\right)^2} = 8{,}19\times10^{-8}\,N$

0.3 p $a = \dfrac{F}{m_e} = 9{,}00\times10^{22}\,ms^{-2}$ **0.2 p**

b)

0.3 p $V = k\dfrac{q_p}{r}$

0.2 p $V = \dfrac{8{,}99\times10^9\times1{,}60\times10^{-19}C}{5{,}30\cdot10^{-11}} = 27.1V$

0.3 p $U = q_e V$

0.2 p $U = \left(-1{,}60\times10^{-19}\right)\times 27{,}1 = -4{,}34\times10^{-18}J\times\dfrac{1eV}{1{,}60\times10^{-19}J} = -27.1eV$

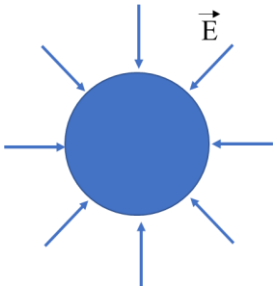
Ex. 137 · 2024 – Juny – Sèrie 1 – P3

Camp elèctric · Camp i força de càrregues puntuals; Equilibri de càrregues (pèndol elèctric, Millikan)

P3)

***a*)**

0,5 p. Dibuix: el camp elèctric està dirigit cap a càrregues negatives i radial per la geometria esfèrica:



0,5 p. L'enunciat ens diu que el camp elèctric és el generat per tota la càrrega al centre de l'esfera. Sabem que el mòdul de camp elèctric en aquest cas és:

$$|\vec{E}| = k\frac{q}{r^2}$$

0,15 p. Per tant, la càrrega és: $|q| = \frac{|E|r^2}{k} = \frac{150\cdot(6{,}37\ 10^6)^2}{8{,}99\ 10^9} = 6{,}77\cdot 10^5\ C$

0,10 p. Per considerar que la càrrega és negativa: $q = -6{,}77\cdot 10^5\ C$

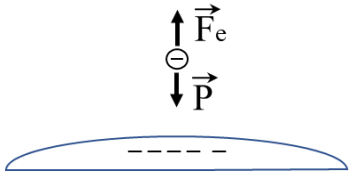
***b*)**

0,25 p. El seu mòdul serà: $|\vec{F}_e| = q|E| = 1{,}602\ 10^{-19}\cdot 150 = 2{,}403\ 10^{-17} N$

0,5 p. El pes de la gota d'aigua ha de ser igual a la força elèctrica creada pel camp ja calculada:

$|\vec{F}_e| = |\vec{P}| = mg$ i, per tant, $m = \frac{|\vec{F}_e|}{g} = \frac{2{,}403\ 10^{-17}}{9{,}81} = 2{,}45\ \ 10^{-18}\ kg$

0,25 p. Esquema: la força elèctrica, contrària al camp elèctric. S'oposa al pes.



0,25 p. Per calcular el diàmetre de la gota, sabem que la massa de la gota és el seu volum per la densitat de l'aigua $m = \rho\frac{4}{3}\pi r^3$ i trobem el radi:

$r = \sqrt[3]{\frac{3m}{4\pi\rho}} = \sqrt[3]{\frac{3\cdot 2{,}45\ \ 10^{-18}}{4\pi\cdot 10^3}} = 0{,}836\cdot 10^{-7}\ m$. El diàmetre és dues vegades el radi,

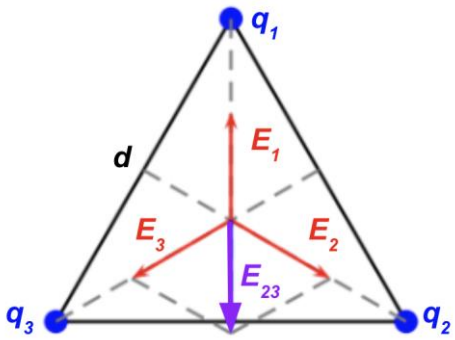
$d = 1{,}67\cdot 10^{-7}\ m = 0{,}167\mu m = 167nm$

Ex. 138 · 2021 – Juny – Sèrie 2 – P2

Camp elèctric · Camp i força de càrregues puntuals

P2)

a)



0,35 p Per simetria serà el punt central del triangle (baricentre). És equidistant a les tres càrregues, per tant, el mòdul dels camps creats serà igual.

$$E_1 = E_2 = E_3 = k\frac{q}{r^2}$$

La component *x* dels camps $\vec{E}_2$i $\vec{E}_3$ es cancel·len mútuament.

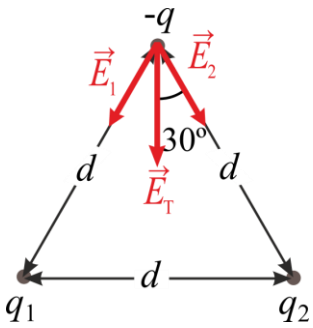
En aquest cas, l'angle que formen els camp respecte la vertical és 60º, i la component *y* de la suma de dels camps $\vec{E}_2$i $\vec{E}_3$ és:

$$E_{23,y} = -E_2\cos(60°) - E_3\cos(60°) = -2k\frac{q}{r^2}\frac{1}{2} = -k\frac{q}{r^2}$$

I, finalment, el camp total és:

$$E_{T,y} = E_1 - E_{23,y} = k\frac{q}{r^2} - k\frac{q}{r^2} = 0$$

La justificació també es pot basar en arguments exclusivament geomètrics i de simetria. Per exemple, atès que les tres càrregues són iguals i el triangle és equilàter, si suposem que el camp elèctric en el centre no és nul, només cal fer una rotació de 120º respecte el punt central (una rotació de 120º dona una distribució de càrrega idèntica) i veurem que el mateix problema té dues solucions diferents, cosa que és impossible, per tant, el camp en aquest punt ha de ser nul.



0,4 p Calculem el camp al vèrtex superior. Per simetria sabem que el resultat no depèn del vèrtex triat.

(continua →)

La direcció del camp elèctric creat per una càrrega correspon a la línia que uneix la càrrega amb el vèrtex on calculem el camp, és a dir, el camp està dirigit segons el costat del triangle que uneix els dos vèrtexs. Com que les dues càrregues de la base són negatives, el sentit apuntarà cap a la càrrega que crea el camp, com s'indica al dibuix.

0,1 p El camp total serà la suma vectorial del camp creat per els dues càrregues:

$$\vec{E}_T = \vec{E}_1 + \vec{E}_2$$

0,2 p Com que les dues càrregues són iguals i estan a la mateixa distància, el mòdul del camp que creen és el mateix. $E_1 = E_2 = k\frac{q}{d^2}$

0,2 p Els camps $\vec{E}_1$ i $\vec{E}_2$ formen el mateix angle respecte la vertical, que és la meitat de l'angle que formen els dos costats del triangle. Com que és un triangle equilàter, els angles del triangle són de 60º i l'angle que formen els camps respecte la vertical serà 30º.

Llavors les components *x* es cancel·len perquè són d'igual magnitud però tenen sentits oposats, metre que les components *y* es sumen perquè tenen el mateix sentit (negatiu perquè apunten cap avall):

$$E_{T,x} = E_2 \sin(30°) - E_1 \sin(30°) = 0$$

$$E_{T,y} = -E_2 \cos(30°) - E_2 \cos(30°) = -2k\frac{q}{d^2}\frac{\sqrt{3}}{2} = -\sqrt{3}k\frac{q}{d^2}$$

Així doncs, el camp és :$\vec{E}_T = -\sqrt{3}k\frac{q}{d^2}\vec{j}$

Noteu que la notació vectorial dependrà del vèrtex triat. No cal que l'estudiant doni el resultat en notació vectorial, el sentit i direcció també es poden indicar gràficament, com per exemple en l'esquema de forces adjunt. També s'ha de considerar correcte que el resultat es doni en funció del $\cos(30°)$, no cal substituir el seu valor.

---

b)

0,25 p Definim l'energia de formació o energia potencial electroestàtica d'un sistema com el treball necessari per constituir-lo.

0,25 p Primer cal l'energia per dur la primera càrrega des de l'infinit fins a la seva ubicació final. Com que no hi ha més càrregues, el camp elèctric extern i la força a què està sotmesa la càrrega és zero i, per tant, el treball serà nul.

$$W_1 = 0$$

0,25 p Per dur la segona càrrega, caldrà superar la força que aplica la primera sobre la segona, de manera que el treball que caldrà fer serà igual a la variació de l'energia potencial:

$$W_2 = k\frac{q_1 \cdot q_2}{d} = k\frac{q^2}{d}$$

0,25 p Per dur la tercera càrrega, caldrà superar la força que apliquen les dues primeres carregues sobre la tercera, de manera que el treball que caldrà fer serà igual

(continua →)

a la variació de l'energia potencial:

$$W_3 = k\frac{q_1 \cdot q_3}{d} + k\frac{q_2 \cdot q_3}{d} = 2k\frac{q^2}{d}$$

0,25 p Finalment, si sumen tots els termes tenim: $U = 3k\frac{q^2}{d}$

També es considerarà vàlid que l'estudiant doni directament l'expressió:

$$U = k\frac{q_1 \cdot q_2}{d} + k\frac{q_1 \cdot q_3}{d} + k\frac{q_2 \cdot q_3}{d}$$

Ex. 139 · 2023 – Setembre – Sèrie 2 – P2

Camp elèctric · Camp i força de càrregues puntuals; Potencial i energia electrostàtica; Moviment de càrregues en camps uniformes (plaques)

P2)

a)

Càlcul de la mitjana aritmètica:

x (cm)	V_I (V)	V_{II} (V)	V_{III} (V)	$V_{mitjà}$
4,00	1,4	1,5	1,4	1,43
8,00	2,8	2,9	2,8	2,83
12,0	4,2	4,3	4,4	4,30
16,0	5,7	5,7	5,8	5,73

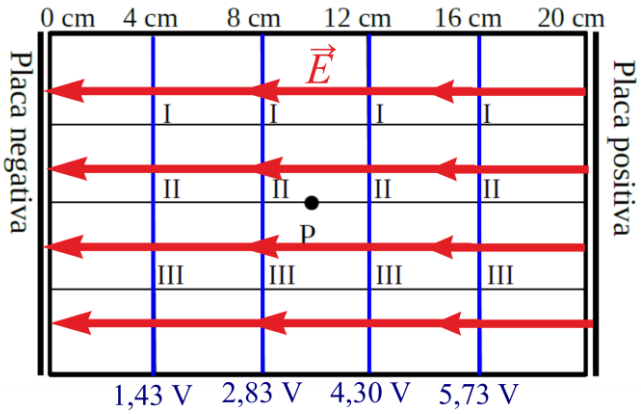
0,1 p

Les línies equipotencials són paral·leles a les plaques.

0,2 p

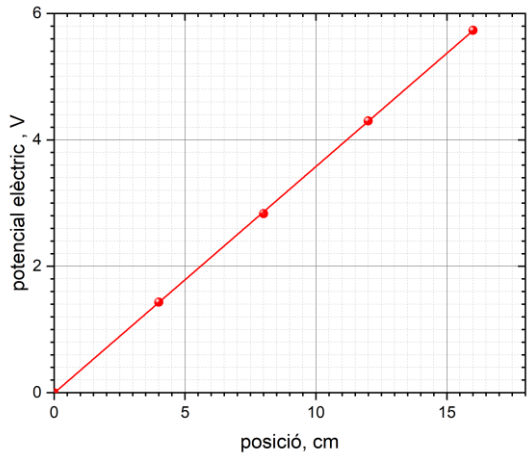
Les línies de camp són perpendiculars a les línies equipotencials i van dirigides del potencial alt al potencial baix.

0,25 p



Nota: no cal que a la solució s'indiquin els valors del potencial.

Representació gràfica:



(continua →)

No incloure el títol a l'eix resta **0,1 p**

No incloure les unitats a l'eix resta **0,2 p**

Cal observar que disposem d'un punt més que el donat a l'enunciat, si connectem el terminal negatiu a la placa connectada al terminal negatiu de la font d'alimentació i, a més, aquesta placa està ubicada a x = 0 cm, llavors en aquest punt el potencial elèctric és zero. No es penalitzarà l'omissió d'aquest punt.

No escalar o representar correctament la gràfica serà qualificat com a zero.

0,4 p

Ja hem vist que el camp elèctric és perpendicular a les plaques i també hem determinat el seu sentit, per tant el camp només té component en l'eix de les abscisses i el seu mòdul és igual al valor absolut de la component x del camp elèctric. El camp és la derivada del potencial respecte a la posició o directament el pendent de la representació V(x). Com la gràfica resultat s'ajusta molt bé a una recta, llavors el camp és constant, no depèn de la posició. A partir del pendent de la recta obtenim:

$$E = 0{,}358\ \mathrm{V/cm} = 35{,}8\ \mathrm{V/m}$$

Idealment el pendent s'obté d'un ajust per mínims quadrats o a partir de representar la recta que millor s'ajusta als punts.

Alternativament, també es considerarà correcte que per determinar el pendent faci servir un parell de punts de la taula **i també es considerarà correcte** que l'estudiant apliqui directament $E = \frac{\Delta V}{\Delta x}$ sempre que justifiqui que aquesta equació és vàlida en el cas de camps constants, és a dir, quan tenim el camp creat per dues plaques planes i paral·leles.

0,3 p

---

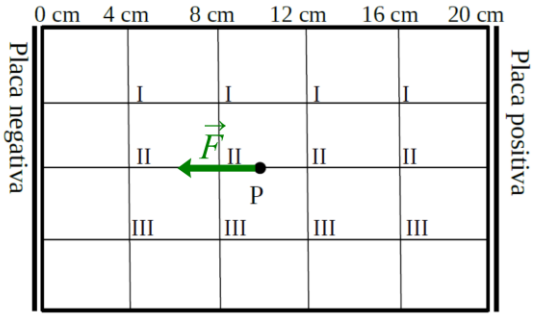
b)

Seguirà una trajectòria paral·lela a les línies de camp i com que la càrrega és positiva tindrà el mateix sentit, per tant, es mourà en línia recta segons l'eix x cap a la placa negativa.

0,3 p

La direcció serà, doncs, horitzontal i sentit cap a la placa negativa:

0,35 p



El mòdul de la força és

(continua →)

$$F = qE = 3 \times 10^{-3} \times 35{,}8 = 0{,}107 \text{ N}$$

0,3 p

I el treball és:

$$W = -q\Delta V = -3 \times 10^{-3}(0 - 2{,}83) = 8{,}49 \times 10^{-3} \text{ J}$$

0,3 p

Ex. 140 · 2023 – Juny – Sèrie 5 – P2

Camp elèctric · Potencial i energia electrostàtica

P2)

a)

0,4 p

Sabem que les línies de camp surten de les càrregues positives i van a morir a les càrregues negatives.

0,15 p

Per tant, l'ió positiu es trobarà on hi hagi una font de línies de camp. A partir del gràfic i aproximadament, podem situar una font de línies de camp al punt (-1,0) m

0,15 p

En canvi, l'ió negatiu es trobarà on hi hagi un pou de línies de camp. A partir del gràfic i aproximadament, podem situar un pou de línies de camp al punt (1,0) m.

0,35 p

El nombre de línies de camp que surt d'una càrrega puntual (o va a morir a una càrrega puntual) és proporcional al valor absolut de la càrrega.

0,1 p

Podem comprovar que surten més línies de camp de la posició on es troba l'ió carregat positivament, (-1,0), que de la posició on es troba l'ió carregat negativament, (1,0).

0,1 p

per tant a (-1,0) tenim una càrrega +4e i a (1,0) tenim una càrrega –e.

b)

0,65 p

Si ens situem a una distància molt més gran que al separació de les dues càrregues, el que veuríem es una càrrega puntual de valor igual a la suma de les dues càrregues, és a dir, veuríem el camp creat per una càrrega puntual de magnitud +3e.

0,6 p

Per tant, la superfície equipotencial s'aproximarà al d'una càrrega puntual, és a dir, serà una superfície esfèrica.

Ex. 141 · 2012 – Juny – Sèrie 3 – P3 (Opció A)

Camp elèctric · Camp i força de càrregues puntuals

P3)

a)

$$E \;=\; \frac{\Delta V}{d} \;=\; \frac{60\times 10^{-3}}{7\times 10^{-9}} \;=\; 8,57\times 10^{6}\ \text{N/C o V/m}\ [\mathbf{0.5}]$$

Direcció: perpendicular a les plaques [**0.2**] Sentit: cap a la placa negativa [**0.3**]

b) Hem de realitzar un treball en contra del camp:

$$\Delta E \;=\; Q\,\Delta V \;= 1.60\times 10^{-19}\cdot 60\times 10^{-3} \;=\; 9,60\times 10^{-21}\ \text{J}\ [\mathbf{1}]$$

Ex. 142 · 2023 – Juny – Sèrie 1 – P5

Camp elèctric · Potencial i energia electrostàtica

P5)

a)

0,75 p.

Sabem que el potencial creat per una càrrega puntual s'expressa així:

$$V = k\frac{Q}{r}$$

En aquesta fórmula, la constant de Coulomb (k) i la distància (r) són magnituds positives. Per tant, el signe del potencial depèn del signe de la càrrega. Així, a prop d'una càrrega positiva el potencial ha de ser positiu i a prop d'una càrrega negativa el potencial ha de ser negatiu. Així doncs, Q_1 és una càrrega positiva i Q_2 és una càrrega negativa.

Alternativament

Sabem que el camp elèctric apunta en la direcció que disminueix el potencial i podem veure que quan ens movem de Q_1 cap a Q_2 el potencial disminueix. Per tant, el camp es dirigeix de Q_1 cap a Q_2. Per una altra banda, les línies de camp surten de les càrregues positives i van a parar a les negatives; per tant, Q_1 és una càrrega positiva i Q_2 és una càrrega negativa.

0,25 p.

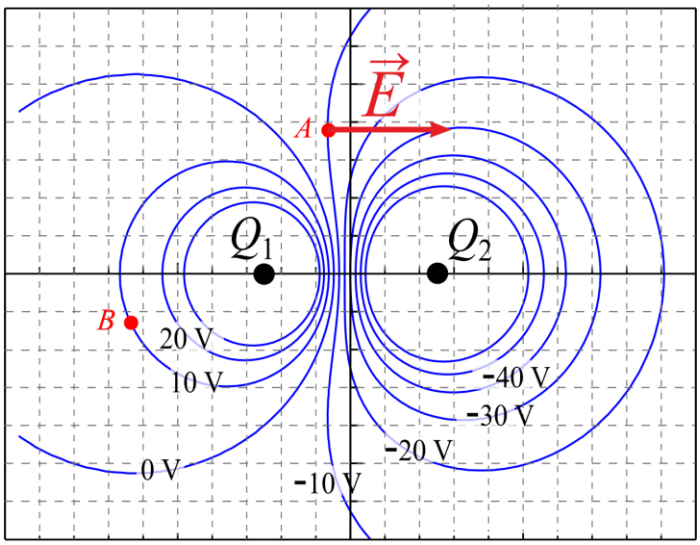
Per una banda, el camp elèctric ha de ser perpendicular a les línies equipotencials. Al punt A les línies equipotencials són aproximadament verticals. Per tant, al punt A el camp elèctric ha de ser aproximadament horitzontal. En la correcció s'ha de valorar que el camp elèctric s'hagi representat clarament perpendicular a les línies equipotencials.

0,25 p.

Per una altra banda, ha d'apuntar en la direcció en què el potencial disminueix (o de les càrregues positives cap a les negatives). Per tant, el sentit és el que s'indica a la

(continua →)

figura següent:



b)

0,75 p.

El treball fet pel camp elèctric s'expressa així:

$$W_{A\to B} = -q\Delta V = -(-e)(V_B - V_A) = 1{,}602 \times 10^{-19}(10 - (-10)) = 3{,}204 \times 10^{-18}\ \text{J}$$

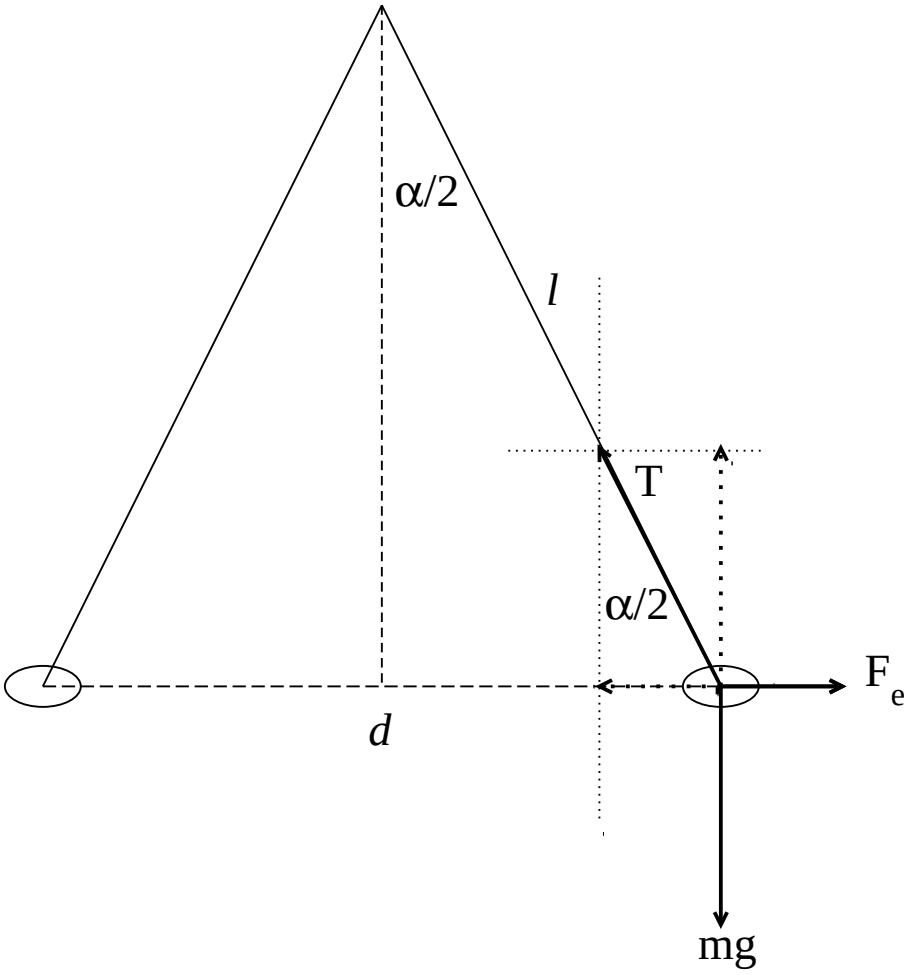
0,5 p.

El treball és zero perquè la diferència de potencial entre el punt inicial i el final és zero.

Ex. 143 · 2012 – Juny – Sèrie 1 – P5 (Opció B)

Camp elèctric · Camp i força de càrregues puntuals

P5)



a) [**0.2**]

$$T\cos(\alpha/2) \;=\; m\;g\;[\mathbf{0.4}] \Rightarrow T \;=\; \frac{m\;g}{\cos(\alpha/2)} \;=\; 1.01\times10^{-5}\ \mathrm{N}\ [\mathbf{0.4}]$$

b)

$$d \;=\; 2\;l\;\sin(\alpha/2)\ [\mathbf{0.2}];\quad T\sin(\alpha/2) \;=\; F_e \;=\; \frac{K\;q^2}{d^2}\ [\mathbf{0.4}]$$

$$q \;=\; \sqrt{\frac{T\;\sin(\alpha/2)\;d^2}{K}} \;=\; \sqrt{\frac{4\;l^2\;T\;\sin^3(\alpha/2)}{K}} \;=\; \sqrt{\frac{4\;l^2\;m\;g\;\sin^3(\alpha/2)}{K\;\cos(\alpha/2)}} \;=\; 2.65\times10^{-10}\mathrm{C}\ [\mathbf{0.4}]$$

Ex. 144 · 2022 – Juny – Sèrie 2 – P2

Camp elèctric · Camp i força de càrregues puntuals; Potencial i energia electrostàtica

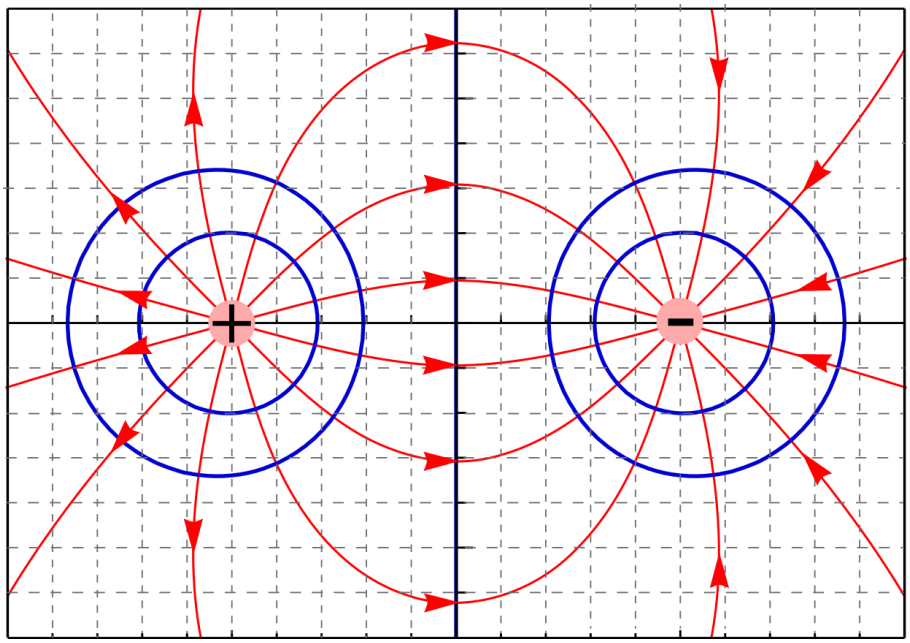
P2)

a)

0,75 p per la representació correcta de les línies de camp. Si no s'indica el sentit de les línies, o les línies surten de la càrrega negativa o les línies convergeixen cap a la càrrega positiva es considerarà que la representació és totalment incorrecte. Si les línies no surten/entren radialment a prop de la càrrega puntual, es restarà 0,5 punts. Si les línies no estan distribuïdes homogèniament quan surten/entren a prop de la càrrega, es restarà 0,25 punts.

0,5 p per la representació correcta de la projecció de les superfícies equipotencials. Si les línies equipotencials no són perpendiculars a les línies de camp es considerarà que la representació és totalment incorrecta.

No es penalitza no representar la línia que passa per l'origen. Cal tenir present que es demana una representació esquemàtica, no un gràfic acurat, per tant, no cal que la representació sigui molt acurada; el que es demana és que l'estudiant evidenciï que té clars els conceptes.



---

b)

0,25 p $E_p = E_n = k\frac{|Q|}{r^2}, E_p = E_n = 8{,}99 \times 10^9 \frac{1{,}5\times10^{-6}}{0{,}05^2} = 5{,}39 \times 10^6\ \mathrm{N/C}$

0,3 p $\vec{E}_p = \vec{E}_n = 5{,}39 \times 10^6\ \vec{\imath}\ \mathrm{N/C}$

0,3 p $\vec{E} = \vec{E}_p + \vec{E}_n = 1{,}08 \times 10^7\ \vec{\imath}\ \mathrm{N/C}$

0,4 p $V_p = k\frac{|Q|}{r} = 2{,}70 \times 10^5\ \mathrm{V}, V_n = -k\frac{|Q|}{r} = -2{,}70 \times 10^5\ \mathrm{V}$

$V = V_p + V_n = 0\ \mathrm{V}$

Ex. 145 · 2016 – Juny – Sèrie 5 – P2

Camp elèctric · Camp i força de càrregues puntuals; Potencial i energia electrostàtica

P2)

a) Atès que les càrregues tenen signe diferent i el punt on hem de calcular el camp està situat entre les dues càrregues, el camp total serà la suma dels valors absoluts dels camps de cada una de les càrregues, la direcció serà la de la recta que uneix les dues càrregues i sentit el de la càrrega positiva a la negativa. **0.3**

$$|\vec{E}_{3\mu\text{C}}| \;=\; 9,0\cdot 10^{9}\;\frac{3\cdot 10^{-6}}{(5\cdot 10^{-2})^{2}} \;=\; 1,08\cdot 10^{7}\ \text{N/C}\ \boxed{\mathbf{0.2}}$$

$$|\vec{E}_{-7\mu\text{C}}| \;=\; 9,0\cdot 10^{9}\;\frac{7\cdot 10^{-6}}{(1\cdot 10^{-1})^{2}} \;=\; 6,3\cdot 10^{6}\ \text{N/C}\ \boxed{\mathbf{0.2}}$$

$$|\vec{E}| \;=\; |\vec{E}_{3\mu\text{C}}| \;+\; |\vec{E}_{-7\mu\text{C}}| \;=\; 1,7\cdot 10^{7}\ \text{N/C}\ \boxed{\mathbf{0.3}}$$

b) Sigui x la distància que hi ha entre la càrrega de 3μC i el punt on calculem el potencial.

$$V(x) \;=\; 9,0\cdot 10^{9}\left\{\frac{3\cdot 10^{-6}}{x} \;+\; \frac{-7\cdot 10^{-6}}{0,15\;-\;x}\right\} \;=\; 0\ \boxed{\mathbf{0.5}}\ \Rightarrow$$

$$\frac{3}{x} \;-\; \frac{7}{0,15\;-\;x} \;=\; 0 \;\Rightarrow\; 0,45\;-\;3\,x \;=\; 7\,x \;\Rightarrow\; x \;=\; 0.045\ \text{m} \;=\; 4,5\ \text{cm}\ \boxed{\mathbf{0.5}}$$

Ex. 146 · 2022 – Setembre – Sèrie 3 – P2

Camp elèctric · Potencial i energia electrostàtica

P2)

a)

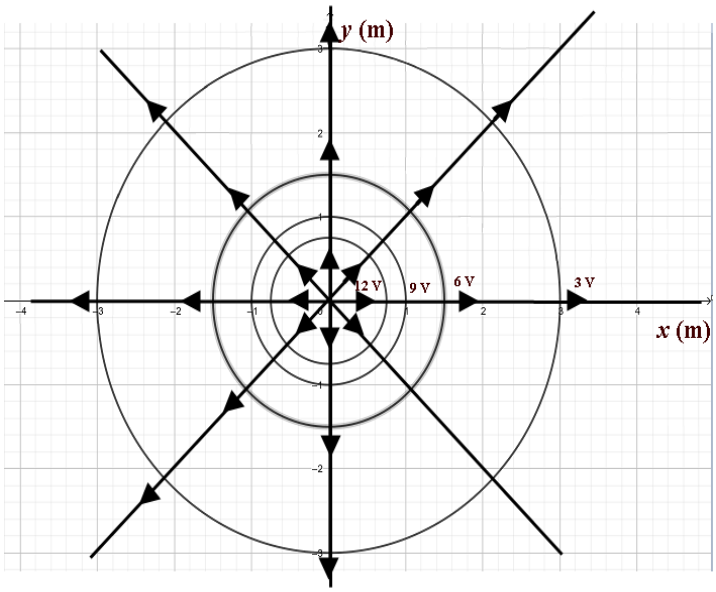
0,1 p El potencial s'expressa com a:

$$V = k\frac{q}{r} \Longrightarrow r = k\frac{q}{V}$$

0,4 p $r_1 = k\frac{Q}{V_1} = 9 \times 10^9 \frac{1\times10^{-9}}{3} = 3$ m, $r_2 = k\frac{Q}{V_2} = 9 \times 10^9 \frac{1\times10^{-9}}{6} = 1{,}5$ m,

$r_3 = k\frac{Q}{V_3} = 9 \times 10^9 \frac{1\times10^{-9}}{9} = 1$ m i $r_4 = k\frac{Q}{V_4} = 9 \times 10^9 \frac{1\times10^{-9}}{12} = 0{,}75$ m.

0,5 p Per a la representació correcta de la projecció de les superfícies equipotencials, si aquestes no són circumferències, es restaran 0,25 punts. Si no estan a la distància correcta, es restaran 0,25 punts.



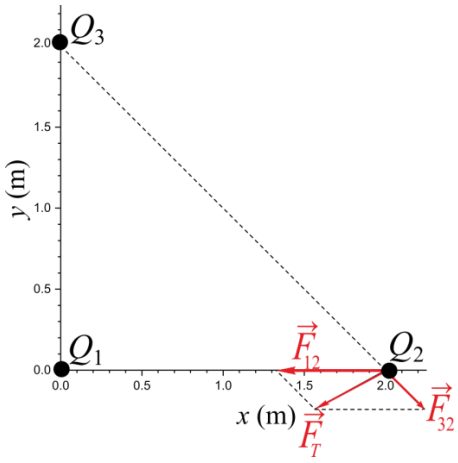
0,25 p La distància entre les superfícies equipotencials no és constant. Són, respectivament, 1,5 m, 0,5 m i 0,25 m.

Ex. 147 · 2021 – Juny – Sèrie 5 – P7

Camp elèctric · Camp i força de càrregues puntuals; Potencial i energia electrostàtica

P7)

a)



0,25 p No incloure les etiquetes es penalitzarà amb 0,1 p, no incloure les unitats es penalitzarà en 0,1 p.

No escalar correctament els eixos es penalitzarà amb 0,1 p.

En cap cas, aquesta part tindrà una puntuació negativa.

0,25 p $|\vec{F}_{12}| = k\frac{|Q_1 Q_2|}{r_{12}^2} = 8{,}99 \times 10^9 \frac{3\times10^{-6}\cdot 2\times10^{-6}}{(2)^2} = 13{,}5 \times 10^{-3}$ N

$\vec{F}_{12} = -13{,}5 \times 10^{-3}\ \text{N}\ \vec{\imath}$

0,25 p $|\vec{F}_{32}| = k\frac{|Q_3 Q_2|}{r_{32}^2} = 8{,}99 \times 10^9 \frac{3\times10^{-6}\cdot 2\times10^{-6}}{(2\sqrt{2})^2} = 6{,}74 \times 10^{-3}$ N

$\vec{F}_{32} = 6{,}74 \times 10^{-3}\ \text{N}\ (\cos(45)\,\vec{\imath} - \sin(45)\,\vec{\jmath}) = 4{,}77 \times 10^{-3}\ \text{N}\ (\vec{\imath} - \vec{\jmath})$

0,25 p $\vec{F}_T = \vec{F}_{12} + \vec{F}_{32} = 10^{-3}\ \text{N}\ (-8{,}72\vec{\imath} - 4{,}77\vec{\jmath})$

$$|\vec{F}_T| = \sqrt{F_{T,x}^2 + F_{T,y}^2} = 10^{-3}\ \text{N}\ \sqrt{8{,}72^2 + 4{,}77^2} = 9{,}93 \times 10^{-3}\ \text{N}$$

0,25 p No es puntuarà si no es dibuixen les forces o es dibuixen incorrectament el sentit o la direcció de qualsevol força.

---

b)

0,25 p $V = k\frac{Q_1}{r_1} + k\frac{Q_2}{r_2} + k\frac{Q_3}{r_3}$

0,1 p $r_1 = \sqrt{2^2 + 2^2} = 2\sqrt{2}$ m, $r_2 = r_3 = 2$ m

0,25 p $V = 8{,}99 \times 10^9 \frac{-3\times10^{-6}}{2\sqrt{2}} + 8{,}99 \times 10^9 \frac{2\times10^{-6}}{2} + 8{,}99 \times 10^9 \frac{3\times10^{-6}}{2} = -9540 + 8990 + 13485 = 12940$ V

0,65 p $W_{Apl} = -W_{Camp} = q\Delta V = 5 \times 10^{-6}(12940 - 0) = 0{,}0647\ \text{J} = 6{,}47 \times 10^{-2}\ \text{J}$

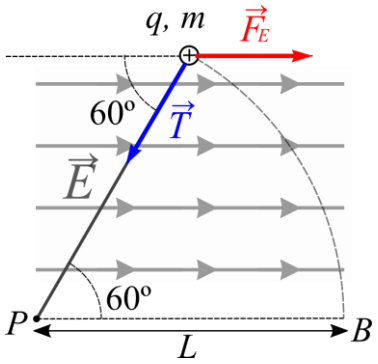
Un error en el signe descomptarà 0,25 p.

Ex. 148 · 2022 – Juny – Sèrie 5 – P2

Camp elèctric · Camp i força de càrregues puntuals; Moviment de càrregues en camps uniformes (plaques)

P2)

a)



0,4 p Representació correcte indicant clarament les direccions dels vectors.

0,45 p $F_e = qE = 3{,}00 \times 10^{-6} \times 1{,}2 \times 10^{3} = 3{,}60 \times 10^{-3}$ N

0,4 p Al llarg de la trajectòria des d'*A* fins a *B* el camp elèctric és constant i la càrrega també, així doncs la força elèctrica que és el producte $q \cdot E$ també serà constant**.**

---

b)

0,25 p El càlcul de la velocitat de la partícula en el punt *B* es basa en el principi de la conservació de l'energia mecànica. El treball de la tensió al llarg de la trajectòria, així com el de la normal i el pes són zero, per tant la única força que fa treball és l'elèctrica, i per tant es conserva l'energia

0,25 p $E_{m,A} = E_{m,B} \Rightarrow E_{C,A} + U_{E,A} = E_{C,B} + U_{E,B}$

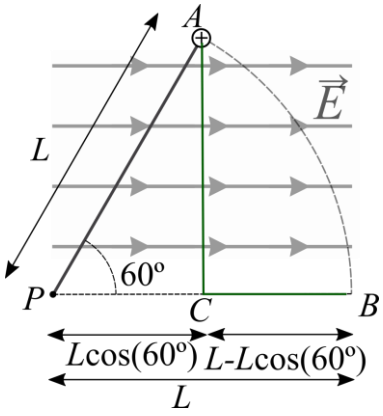
A més, de les condicions inicials tenim que $E_{C,A} = 0$.

Llavors: $E_{C,B} = U_{E,A} - U_{E,B} = q(V_A - V_B) = -q(V_B - V_A)$

Alternativament, ens podem basar en el teorema de les forces vives o teorema de l'energia cinètica:

(continua →)

$$E_{C,B} - E_{C,A} = W_{Tot} = -\Delta U = -q(V_B - V_A)$$



0,25 p Per calcular la diferència de potència $V_B - V_A$ podem seguir qualsevol trajectòria (força conservativa) i en particular seguirem al trajectòria marcada en verd al dibuix. Aquesta trajectòria té dos trams, un d'*A* a *C* en que és movem perpendiculars a les línies de camp. Quan ens desplacem perpendicularment a les línies de camp seguim una superfície equipotencial, llavors, $V_C = V_A$ i per tant $V_A - V_C = 0$.

En el segon tram de *C* a *B* ens movem paral·lels a les línies de camp. Les línies de camp indiquen la direcció en la que el potencial disminueix, per tant, el potencial a *C* ha de ser més gran que a *B*, $V_B - V_C < 0$. Per altre banda, si el camp és constat, llavors $\Delta V = Ed$ on *d* és la distància entre *C* i *B* que segons el dibuix és $L(1 - \cos(60°)) = 0{,}5\ \text{m}$. (alternativament es pot justificar geomètricament que el punt *C* es troba al centre de la base de un triangle equilàter de manera que $d = 0{,}5\ \text{m}$). Així doncs:

0,25 p $V_B - V_A = -Ed = -600\ \text{V}$

Alternativament

$$V_B - V_A = -\int_A^B \vec{E}\cdot d\vec{l} = -\int_A^C \vec{E}\cdot d\vec{l} - \int_C^B E\,dx = 0 - E\int_A^B dx = -Ed = -600\ \text{V}$$

En aquest càlcul el trajecte per anar de *A* a *C* segueix una línia recta vertical i com que la direcció del camp elèctric és horitzontal: $\vec{E}\cdot d\vec{l} = 0$.

En el trajecte per anar d'*A* a *B* segueix una línia recta horitzontal i tenim en compte que *E* és constant, no depèn de la posició per tant només cal integrar el desplaçament horitzontal que és *d*.

0,15 p I l'energia cinètica a *B* és: $E_{C,B} = -q(V_B - V_A) = 1{,}8 \times 10^{-3}\ \text{J}$

I finalment:

$E_c = \frac{1}{2}mv^2 \Rightarrow v_B = \sqrt{\frac{2\,E_{C,B}}{m}} = 1{,}20\ \text{m/s}$ **0,1 p**

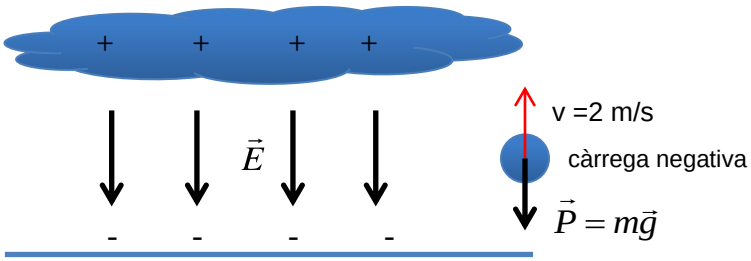
Ex. 149 · 2016 – Setembre – Sèrie 1 – P4 (Opció A)

Camp elèctric · Potencial i energia electrostàtica; Moviment de càrregues en camps uniformes (plaques); Equilibri de càrregues (pèndol elèctric, Millikan)

P4)

a)

0.6 p



Si en **l'esquema** no s'han dibuixat els **vectors** camp elèctric, gravitatori i/o la velocitat es restaran 0.1 punts per cada error. Si no s'han dibuixat les **càrregues** del núvol, terra i/o la gota, també es restaran 0.1 punts per cada error.

0.2 p $$|\vec{E}| = \frac{\Delta V}{d}$$

0.2 p $$|\vec{E}| = \frac{2{,}3\times10^{6}}{4700} = 489 V/m$$

b)

0.2 p La càrrega de la gota és negativa

0.4 p La gota puja a velocitat constant $\Rightarrow a = 0 \Rightarrow \Sigma F = 0\,;\ mg = qE$

0.4 p $$q = \frac{mg}{E} = \frac{1{,}3\times10^{-6}\times 9{,}81}{489} = 2{,}6\times10^{-8} C = 26 nC$$

Ex. 150 · 2021 – Juny – Sèrie 5 – P5

Camp elèctric · Camp i força de càrregues puntuals; Potencial i energia electrostàtica; Moviment de càrregues en camps uniformes (plaques)

P5)

a)

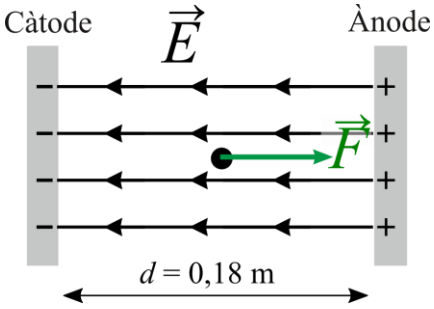
0,25 p Si els fragments s'acceleren des del càtode carregat negativament cap a l'ànode carregat positivament, llavors els fragments tenen càrrega negativa.

També es pot raonar indicant que el camp elèctric va de l'ànode al càtode i que les càrregues es mouen en el sentit oposat al camp.

0,4 p $\left|\vec{E}\right| = \frac{\Delta V}{d} = \frac{115}{0{,}18} = 639 \text{ V/m} = 639 \text{ N/C}$

0,35 p $\left|\vec{F}\right| = q \cdot E = 2{,}00 \times 10^{-18} \cdot 639 = 1{,}28 \times 10^{-15} \text{ N}$

0,25 p



b)

Dins l'aproximació que la força de fricció és negligible:

0,65 p $m_{aprox} = \frac{|\vec{F_e}|}{|\vec{a}|} = \frac{1{,}28 \times 10^{-15}}{2{,}13 \times 10^{-2}} = 6{,}00 \times 10^{-14} \text{ kg}$

0,6 p Si tenim en compte la fricció:

$$\sum \vec{F} = m\vec{a} \Longrightarrow F_e - F_{Fricció} = ma \Longrightarrow m = \frac{F_e - F_{Fricció}}{a} = m_{aprox} - \frac{F_{Fricció}}{a}$$

Llavors, si tenim en compte la fricció, la massa del fragment serà menor que la massa que hem determinat anteriorment.

Ex. 151 · 2017 – Setembre – Sèrie 2 – P4 (Opció B)

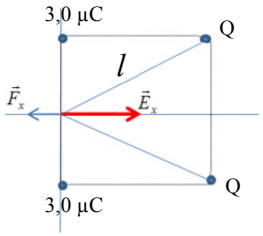
Camp elèctric · Camp i força de càrregues puntuals

P4)

a)

$$E = k\frac{q}{r^2};\ \vec{E}_x = (4000N/C)\vec{i}$$

A l'eix vertical el camp elèctric s'anul·la per simetria.



0.4 p $E_x = 2k\frac{Q}{l^2}\cos\theta \rightarrow Q = \frac{E_x l^2}{2k\cos\theta}$

0.2 p $\cos\theta = \frac{4}{\sqrt{4^2+2^2}} = \frac{4}{\sqrt{20}}$

0.2 p $Q = \frac{4\times10^3\cdot20}{2\cdot8{,}99\times10^9\cdot\frac{4}{\sqrt{20}}} = 4{,}97\times10^{-6}C = 4{,}97\mu C$ i és <u>negativa</u> **(0.2 p)** perquè el camp elèctric total va dirigit en el sentit positiu de l'eix X.

b)

0.2 p $F_y = 0$ per simetria.

$$\left.\begin{array}{l} F_x = q_p E_x \\ E_x = 2k\frac{Q}{l^2}\cos\theta \\ Q = 2\times10^{-6}C \end{array}\right\} \rightarrow F_x = 2k\frac{Qq_p}{l^2}\cos\theta \qquad \textbf{0,4 p}$$

$$F_x = 2\cdot8{,}99\times10^9\cdot\frac{2\times10^{-6}\cdot1{,}6\times10^{-19}}{20}\cdot\frac{4}{\sqrt{20}} = 2{,}57\times10^{-16}N$$

En aquest cas, la càrrega Q (protó) és positiva, el camp elèctric total va dirigit en el sentit negatiu de l'eix X i la força sobre un protó també.

0.4 p $\vec{F} = (-2{,}57\times10^{-16}N)\vec{i}$

Ex. 152 · 2021 – Juny – Sèrie 2 – P4

Camp elèctric · Potencial i energia electrostàtica; Moviment de càrregues en camps uniformes (plaques)

P4)

a)

0,65 p Les línies de camp indiquen la direcció en la qual el potencial disminueix, per tant, el potencial a *A* ha de ser més gran que a *B*, $V_B - V_A < 0$. Per altra banda, si el camp és constat, llavors $\Delta V = Ed$ on *d* és la distància entre els dos punts on calculem la diferència de potencial. Per tant:

$$V_B - V_A = -Ed = -24.000\ \text{V} = -24\ \text{kV}$$

Alternativament

$$V_B - V_A = -\int_A^B \vec{E}\cdot d\vec{l} = -\int_A^B E\,dx = -E\int_A^B dx = -Ed = -24.000\ \text{V} = -24\ \text{kV}$$

En aquest càlcul el trajecte per anar d'*A* a *B* segueix una línia recta horitzontal, i tenim en compte que *E* és constant, no depèn de la posició.

0,6 p Les línies de camp indiquen la direcció en la qual el potencial disminueix, el sentit de les línies de camp ens indica que el potencial disminueix en la direcció de *A* cap a *B*, per anar de *C* a *D* ens desplacem perpendicularment a les línies de camp, és a dir, seguint una superfície equipotencial, llavors, $V_C = V_D$ i, per tant, $V_D - V_C = 0$.

Alternativament

$$V_D - V_C = -\int_C^D \vec{E}\cdot d\vec{l} = 0$$

En aquest càlcul el trajecte per anar de *C* a *D* segueix una línia recta vertical i com que la direcció del camp elèctric és horitzontal: $\vec{E}\cdot d\vec{l} = 0$.

b)

0,4 p Descriu un moviment rectilini uniformement accelerat atès que està sotmès a una força constant (constant en mòdul, direcció i sentit).

$$\vec{F} = e\vec{E}$$

0,4 p El treball que ha fet el camp sobre el protó és:

$W_{Tot} = -\Delta U = -q\Delta V = -e\Delta V = 3{,}85 \times 10^{-15}$ J.

Primera opció, per forces

0,25 p $a = \frac{F}{m} = \frac{eE}{m} = 1{,}92 \times 10^{14}\ \text{m/s}^2$.

0,2 p $v_f^2 - v_i^2 = 2a\Delta s \Rightarrow v = \sqrt{2a\Delta s} = \sqrt{2 \times\ 1{,}92 \times 10^{14} \times 0{,}012} = 2{,}14 \times 10^6\ \text{m/s}$

Alternativament, per energies:

0,2 p $\frac{1}{2}mv_f^2 - \frac{1}{2}mv_i^2 = W_{Tot} = -q\Delta V = -e\Delta V = 3{,}85 \times 10^{-15}$ J.

0,25 p $v = \sqrt{-2\frac{e\Delta V}{m}} = 2{,}14 \times 10^6\ \text{m/s}$

Ex. 153 · 2019 – Juny – Sèrie 4 – P4 (Opció B)

Camp elèctric · Potencial i energia electrostàtica

P4)

a)

0,5 p $\Delta V = Ed$

0,3 p $\Delta V = 3{,}00 \times 10^{6} \times 10^{-3} = 3 \times 10^{3}$ V **0.2 p**

b)

0.2 p $W_{ext} = \Delta U = U - U(\infty)$

0.2 p $U(\infty) = 0$ J

0.2 p $U = U_{12} + U_{13} + U_{23}$

0.2 p $U_{12} = U_{13} = U_{23} = 8{,}99 \times 10^{9} \frac{(-1{,}60\times10^{-19})\times(-1{,}60\times10^{-19})}{10^{-10}} = 2{,}31 \times 10^{-18}$ J

0.2 p $U = 3 \times 2{,}3 \times 10^{-18} = 6{,}92 \times 10^{-18}$ J

Ex. 154 · 2021 – Setembre – Sèrie 1 – P2

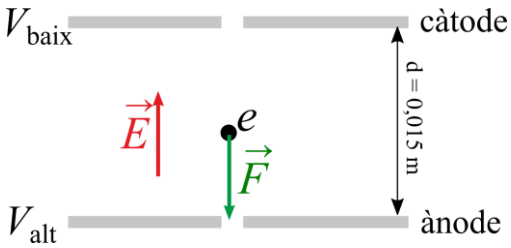
Camp elèctric · Potencial i energia electrostàtica; Moviment de càrregues en camps uniformes (plaques)

P2)

a)

0,25 p $|\vec{E}| = \frac{\Delta V}{d} = \frac{15000}{0{,}015} = 10^6$ V/m

0,5 p Per moure els electrons cap a la peça a soldar, la força ha d'anar dirigida del càtode a l'ànode, i com que els electrons tenen càrrega negativa el camp elèctric té el sentit oposat de la força:



0,5 p El potencial alt correspon a l'ànode.

Justificació: el camp elèctric sempre apunta en la direcció que disminueix el potencial.

Alternativament, atès que les partícules han d'accelerar-se sota l'acció del camp, llavors el treball fet pel camp elèctric ha de ser positiu:

$$W_{Camp} = -q\Delta V = |e|\Delta V = |e|(V_{\text{ànode}} - V_{\text{càtode}}) > 0 \Longrightarrow V_{\text{ànode}} > V_{\text{càtode}}$$

b)

0,4 p $\Delta E_C = \frac{1}{2}mv^2 - 0 = W_{Camp} = -q\Delta V = |e|\Delta V = 2{,}403 \times 10^{-15}$ J

0,4 p $v = \sqrt{\frac{2W_{Camp}}{m}} = 7{,}26 \times 10^7$ m/s

0,45 p $v = 7{,}26 \times 10^7$ m/s. Atès que la diferència de potencial és zero entre la peça i l'ànode, el camp elèctric no fa cap treball o també es pot afirmar que el camp elèctric en aquesta regió és zero i, per tant, l'electró es mou a velocitat constant.

Ex. 155 · 2019 – Juny – Sèrie 4 – P4 (Opció A)

Camp elèctric · Equilibri de càrregues (pèndol elèctric, Millikan)

P4)

a)

0,2 p $E = k\frac{Q}{r^2} \Rightarrow Q = \frac{r^2 E}{k}$

0,2 p $Q = \frac{R_{\text{Terra}}^2 E}{k} = \frac{(6{,}40\times10^6)^2\cdot 150}{8{,}99\times10^9} = 6{,}83\times10^5\,\text{C}$ **0,2 p**

0,4 p Al estar $\vec{E}$ dirigit cap al centre de la Terra, la càrrega ha de ser negativa.

b)

0,5 p La càrrega de l'electró és negativa, això fa que el camp elèctric faci una força vertical, contrària al pes.

$qE = mg \Rightarrow q = \frac{mg}{E}$

0,1 p $m = \rho V = \rho\frac{4}{3}\pi r^3 = 1000\frac{4}{3}\pi(18\times10^{-6})^3 = 2{,}443\times10^{-11}\,\text{kg}$

0,1 p $Pes = mg = 2{,}44\times10^{-11}\times 9{,}81 = 2{,}396\times10^{-10}\,\text{N}$

0,1 p $q = \frac{\text{Pes}}{E} = \frac{2{,}40\times10^{10}}{150} = 1{,}60\times10^{-12}\,\text{C}$ (càrrega negativa)

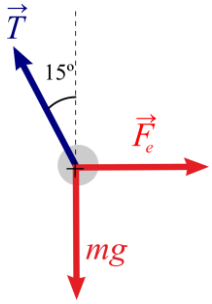
0,2 p $n = \frac{-1{,}60\times10^{-12}\,\text{C}}{-1{,}60\times10^{-19}\,\text{C}} = 10^7\,\text{electrons}$

Ex. 156 · 2020 – Juliol – Sèrie 1 – P4

Camp elèctric · Camp i força de càrregues puntuals; Equilibri de càrregues (pèndol elèctric, Millikan)

P4)

a)



0,25 p $|\vec{F}_e| = \left|k\frac{q^2}{d^2}\right|$

Condició d'equilibri:

0,5 p $\left.\begin{matrix} Tsin(15°) = k\frac{q^2}{d^2} \\ Tcos(15°) = mg \end{matrix}\right\} \Rightarrow \tan(15°) = k\frac{q^2}{mg\,d^2} \Rightarrow q = d\sqrt{\tan(15°)\frac{mg}{k}}$

0,25 p $q = d\sqrt{\tan(15°)\frac{mg}{k}} = 0{,}1\sqrt{\tan(15°)\frac{0{,}02\ 9{,}81}{8{,}99\times10^9}} = 2{,}42\times10^{-7}\ \text{C}$

0,25 p $|\vec{F}| = \left|k\frac{q^2}{d^2}\right| = 8{,}99\times10^9\frac{(2{,}42\times10^{-7})^2}{(0{,}1)^2} = 5{,}26\times10^{-2}\ \text{N}$

Alternativament

0,5 p $\left.\begin{matrix} Tsin(15°) = |\vec{F}_e| \\ Tcos(15°) = mg \end{matrix}\right\} \Rightarrow \tan(15°) = \frac{|\vec{F}_e|}{mg} \Rightarrow |\vec{F}_e| = mg\tan(15°)$

0,25 p $|\vec{F}_e| = mg\tan(15°) = 0{,}02\cdot9{,}81\tan(15°) = 5{,}26\times10^{-2}\ \text{N}$

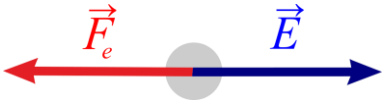
0,25 p $q = d\sqrt{\frac{|\vec{F}_e|}{k}} = 0{,}1\sqrt{\frac{5{,}26\times10^{-2}}{8{,}99\times10^9}} = 2{,}42\times10^{-7}\ \text{C}$

b)

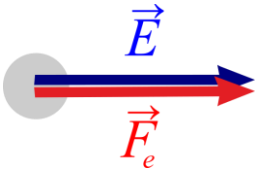
Serà el mateix camp que crea la càrrega positiva:

0,5 p $|\vec{E}| = \left|k\frac{q}{d^2}\right| = 8{,}99\times10^9\frac{2{,}42\times10^{-7}}{(0{,}1)^2} = 2{,}17\times10^5\ \text{N/C}$

0,4 p La direcció és horitzontal i el sentit oposat a la força, és a dir apunta cap a la dreta:



0,35 p Serà el mateix camp, per una banda com el valor absolut de la càrrega i la distància són iguals, la intensitat del camp elèctric serà la mateixa. Per altra banda, la força elèctrica té la mateixa direcció que el cas anterior però sentit oposat. Com que es tracta d'una càrrega positiva, la força i el camp tenen el mateix sentit, per tant, el sentit del camp elèctric és el mateix que en el cas anterior:



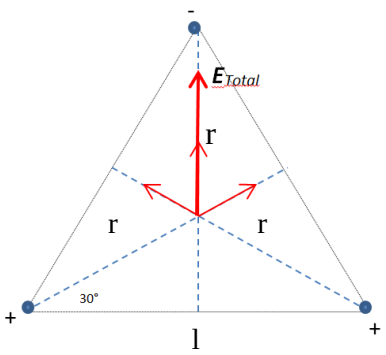
Ex. 157 · 2019 – Setembre – Sèrie 5 – P3 (Opció A)

Camp elèctric · Camp i força de càrregues puntuals; Potencial i energia electrostàtica

P3)

a)

0,2 p (Esquema)



0,1 p Per simetria s'anul·len les components horitzontals. Només hi ha camp en la direcció vertical i cap amunt.

0,3 p $E = k\frac{q}{r^2}$

$E_{\text{Total}} = E + 2E\sin 30 = E(1 + 2\sin 30)$

$\cos 30 = \frac{l/2}{r} \Rightarrow r = \frac{l/2}{\cos 30} = \frac{0{,}05}{\sqrt{3}/2} = 0{,}0577 \text{ m}$

$E_{\text{Total}} = k\frac{q}{r^2} + 2k\frac{q}{r^2}\frac{1}{2} = 2k\frac{q}{r^2}$

0,4 p $E_{\text{Total}} = 2 \times 8{,}99 \times 10^9 \frac{10^{-9}}{0{,}0577^2} = 5400 \text{ N/C}$

b)

0.6 p

$$\left.\begin{array}{r} U_{\text{inicial}} = k\frac{q^2}{l_{\text{in}}} - k\frac{q^2}{l_{\text{in}}} - k\frac{q^2}{l_{\text{in}}} \\ l_{\text{in}} = 0{,}10 \text{ m} \end{array}\right\} \Rightarrow U_{\text{inicial}} = -k\frac{q^2}{l_{\text{in}}} = -8{,}99 \times 10^{-8} \text{ J}$$

$$\left.\begin{array}{r} U_{\text{final}} = k\frac{q^2}{l_{\text{fin}}} - k\frac{q^2}{l_{\text{fin}}} - k\frac{q^2}{l_{\text{fin}}} \\ l_{\text{fin}} = 0{,}20 \text{ m} \end{array}\right\} \Rightarrow U_{\text{final}} = -k\frac{q^2}{l_{\text{fin}}} = -4{,}50 \times 10^{-8} \text{ J}$$

0,4 p $\Delta U = U_{\text{final}} - U_{\text{inicial}} = 4{,}50 \times 10^{-8} \text{ J}$

L'energia augmenta

Ex. 158 · 2020 – Juliol – Sèrie 3 – P4

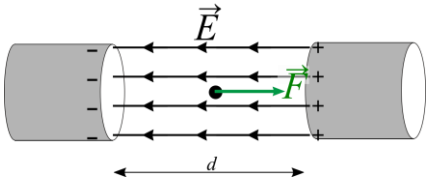
Camp elèctric · Potencial i energia electrostàtica; Moviment de càrregues en camps uniformes (plaques)

P4)

a)

0,4 p Al primer cilindre càrrega negativa per tal de repel·lir l'electró i al segon cilindre càrrega positiva per tal d'atreure'l.

0,5 p Les línies de camp surten de les càrregues positives i van a parar a les càrregues negatives:



0,25 p $|\vec{E}| = \frac{\Delta V}{d} \Rightarrow d = \frac{\Delta V}{|\vec{E}|} = \frac{250.000}{8{,}00\times10^{6}} = 0{,}0312\ \text{m} = 3{,}12\times10^{-2}\ \text{m}$ **0,1 p**

---

b)

0,6 p $E_c = n \cdot e \cdot \Delta V = 1{,}00\times10^{6}\ \text{eV} = 1{,}602\times10^{-13}\ \text{J}$

$$n = \frac{E_c}{e\cdot\Delta V} = \frac{1{,}602\times10^{-13}}{1{,}602\times10^{-19}\cdot 250.000} = 4$$

O de la definició de eV, directament:

$$n = \frac{E_c}{e\cdot\Delta V} = \frac{1{,}00\times10^{6}\ \text{V}}{250.000} = 4$$

0,4 p $v = \sqrt{2\,\frac{E_C}{m_e}} = 5{,}93\times10^{8}\ \text{m/s}$

0,25 p Surt un resultat impossible $v > c$, la velocitat de l'electró no pot superar la velocitat de la llum. Caldria aplicar la correcció relativista per calcular la velocitat correcte.

Ex. 159 · 2012 – Juny – Sèrie 1 – P4 (Opció A)

Camp elèctric · Potencial i energia electrostàtica; Moviment de càrregues en camps uniformes (plaques)

P4)

a) En la regió A el camp ha d'anar dirigit cap a l'esquerra (o en sentit contrari al moviment de l'electró). Es pot justificar indicant que una força cap endavant actuant sobre una partícula negativa requereix un camp elèctric cap enrere. [**0.5**] En la regió B el moviment serà accelerat (però no rectilini), descrivint una paràbola ascendent (o còncava tal com està dibuixat).Poden predir que xocarà amb la placa superior, però han d'especificar que la trajectòria serà parabòlica. [**0.5**]

b) Tractant-se d'un camp elèctric constant

$$\Delta V = -\vec{E}\cdot\vec{\Delta x} = -40\times10^{3}\text{N/C}\cdot0.0500\text{m}\cdot(-1) = 2,00\times10^{3}\text{V}\ [\mathbf{0.5}]$$

Pot trobar-se ΔE_c calculant el treball que fa la força elèctrica:

$$\Delta E_c = W = \vec{f}\cdot\vec{\Delta x} = \text{q}\vec{E}\cdot\vec{\Delta x} = -1.60\times10^{-19}\text{C}\cdot40\times10^{3}\text{N/C}\cdot0.0500\text{m}\cdot(-1) = 3,20\times10^{-16}\ \text{J}$$

o bé trobant la disminució d'energia potencial elèctrica

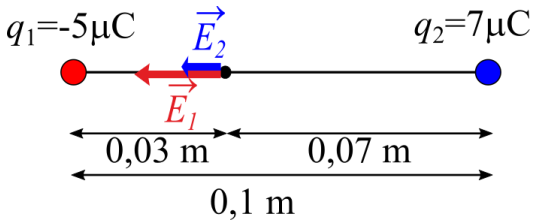
$$\Delta E_c = -\Delta E_p = -q\ \Delta V = -(-1.60\times10^{-19}\text{C}\cdot2000\text{V} = 3.20\times10^{-16}\text{J}\ [\mathbf{0.5}]$$

Ex. 160 · 2020 – Juliol – Sèrie 1 – P7

Camp elèctric · Camp i força de càrregues puntuals; Potencial i energia electrostàtica

P7)

a)



0,45 p Com que el punt on hem de calcular el camp està situat entre les dues càrregues i aquestes tenen signe diferent, el camp total serà la suma dels valors absoluts dels camps de cadascuna de les càrregues, la direcció serà la de la recta que uneix les dues càrregues i el sentit serà el que va de la càrrega positiva cap a la negativa.

0,25 p $|\vec{E}_1| = \left|k\frac{q_1}{d_1^2}\right| = 8,99\times10^{9}\frac{5\times10^{-6}}{(0,03)^2} = 4,99\times10^{7}\ \text{N/C}$

0,25 p $|\vec{E}_2| = \left|k\frac{q_1}{d_1^2}\right| = 8,99\times10^{9}\frac{7\times10^{-6}}{(0,07)^2} = 1,28\times10^{7}\ \text{N/C}$

I com els dos camps són paral·lels, el mòdul de la suma és la suma de mòduls:

0,3 p $|\vec{E}_{Total}| = |\vec{E}_1|+|\vec{E}_2| = 6,28\times10^{7}\ \text{N/C}$

b)

0,25 p $V_P = V_1 + V_2 = 0$

0,4 p $0 = -8,99\times10^{9}\frac{5\times10^{-6}}{\text{d}} + 8,99\times10^{9}\frac{7\times10^{-6}}{0,1\text{-d}}$

0,4 p $\frac{5}{\text{d}} = \frac{7}{0,1\text{-d}} \Rightarrow \frac{\text{d}}{5} = \frac{0,1\text{-d}}{7} \Rightarrow 12d = 0,5 \Rightarrow d = 0,0417\ \text{m}$ **0,2 p**

Ex. 161 · 2017 – Juny – Sèrie 5 – P5 (Opció A)

Camp elèctric · Camp i força de càrregues puntuals; Potencial i energia electrostàtica

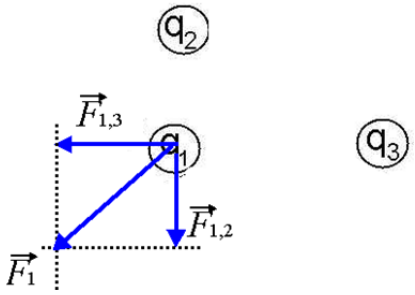
P5)

0.2 p $$\left|\vec{F}_{1,3}\right| = k\frac{q_1 q_3}{d_2^{\,2}} = 8{,}99\cdot 10^{9}\,\frac{1{,}00\times 10^{-6}\cdot 12{,}00\times 10^{-6}}{(4{,}00)^2} = 6{,}74\times 10^{-3}\ \text{N}$$

0.2 p $$\left|\vec{F}_{1,2}\right| = k\frac{q_1 q_2}{d_1^{\,2}} = 8{,}99\cdot 10^{9}\,\frac{1{,}00\times 10^{-6}\cdot 3{,}00\cdot 10^{-6}}{(2{,}00)^2} = 6{,}74\times 10^{-3}\ \text{N}$$

0.2 p $$\left|\vec{F}_{1}\right| = \sqrt{\left(6{,}74\times 10^{-3}\right)^2 + \left(6{,}74\times 10^{-3}\right)^2} = 9{,}54\times 10^{-3}\ \text{N}$$

0.4 p



b)

0.2 p $$V_{\text{P}} = V_{\text{P1}} + V_{\text{P2}} + V_{\text{P3}} = k\frac{q_1}{\sqrt{\left(d_1^{\,2} + d_2^{\,2}\right)}} + k\frac{q_2}{d_2} + k\frac{q_3}{d_1}$$

0.3 p

$$V = 8.99\cdot 10^{9}\left(\frac{1{,}00\times 10^{-6}}{\sqrt{\left(2{,}00^2 + 4{,}00^2\right)}} + \frac{3{,}00\times 10^{-6}}{4{,}00} + \frac{12{,}00\times 10^{-6}}{2{,}00}\right) = 6{,}27\times 10^{4}\,\text{V}$$

0.2 p $$U = U_{12} + U_{13} + U_{23} = k\frac{q_2 q_3}{\sqrt{\left(d_1^{\,2} + d_2^{\,2}\right)}} + k\frac{q_1 q_2}{d_1} + k\frac{q_1 q_3}{d_2}$$

0.3 p

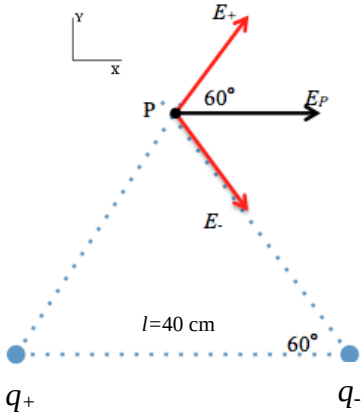
$$U = 8{,}99\times 10^{9}\left(\frac{3{,}00\times 10^{-6}\cdot 12{,}00\times 10^{-6}}{\sqrt{\left(2{,}00^2 + 4{,}00^2\right)}} + \frac{1{,}00\cdot 10^{-6}\cdot 3{,}00\times 10^{-6}}{2{,}00} + \frac{1{,}00\times 10^{-6}\cdot 12{,}00\times 10^{-6}}{4{,}00}\right) = 0{,}113\,\text{J}$$

Ex. 162 · 2015 – Juny – Sèrie 4 – P1

Camp elèctric · Camp i força de càrregues puntuals; Potencial i energia electrostàtica

P1)

a)



0.2 Esquema

0.1 Per simetria, el camp total en la direcció vertical es cero.

Només hi ha camp elèctric en la direcció x:

Mòdul del camp elèctric en P:

$$\left.\begin{array}{l} E_P = 2E\cos 60^\circ \\ E = k\dfrac{q}{l^2} \end{array}\right\} E_P = \frac{2kq}{l^2}\cos 60^\circ \quad \boxed{0.2}$$

$$E_P = \frac{2\times 8.99\times 10^9 \times 3{,}0\times 10^{-8}}{(0{,}40)^2}\cos 60^\circ = 1687\,N/C = 1{,}7\times 10^3\,N/C \quad \boxed{0.1}$$

Direcció i sentit del camp elèctric: $\vec{E}_P = 1{,}7\times 10^3 \vec{i}\ N/C$ 0.2

0.2 $V_P = k\dfrac{q_+}{l} + k\dfrac{q_-}{l} = 0$

També es vàlida l'opció de col·locar la càrrega positiva a la dreta i la negativa a l'esquerra o qualsevol altra distribució que compleixi les condicions de l'enunciat.

b)

0.1 $U_i = k\dfrac{q_+ q_-}{r_i}$

0.3 $U_i = 8{,}99\times 10^9 \dfrac{3{,}0\times 10^{-8}\left(-3\times 10^{-8}\right)}{0{,}40} = -2{,}03\times 10^{-5}\,J$

Si es duplica la distància entre càrregues, l'energia potència és: $U_f = k\dfrac{q_+ q_-}{r_f}$

on r_f=2×0,40 m ; $U_f = 8{,}99\times 10^9 \dfrac{3{,}0\times 10^{-8}\left(-3{\cdot}10^{-8}\right)}{2\times 0{,}40} = -1{,}01\times 10^{-5}\,J$ 0.3

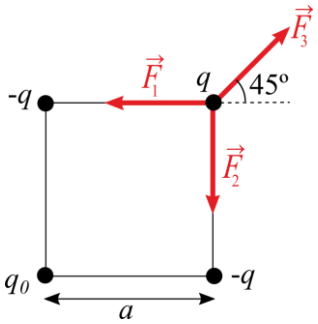
$\Delta U = U_f - U_i \Rightarrow \Delta U = 1.01\times 10^{-5}\,J$ 0.3 . L'energia del sistema augmenta.

Ex. 163 · 2019 – Juny – Sèrie 1 – P4 (Opció A)

Camp elèctric · Camp i força de càrregues puntuals; Potencial i energia electrostàtica

P4)

a)



0,1 p $|\vec{F}_1|=|\vec{F}_2|=k\frac{q^2}{a^2}=\frac{8{,}99\times10^9(10^{-5}\text{C})^2}{(0{,}015)^2}=4000\text{ N}$

0,1 p $|\vec{F}_3|=k\frac{q\cdot q_0}{2a^2}$

0,5 p $\sum\vec{F}=\vec{0}\Rightarrow\begin{cases}-|\vec{F}_1|+|\vec{F}_3|\cos(45)=0\\-|\vec{F}_2|+|\vec{F}_3|\sin(45)=0\end{cases}\Rightarrow|\vec{F}_3|=\frac{8000}{\sqrt{2}}\text{ N}$

0,1 p $q_0=\frac{2a^2}{k\cdot q}\frac{8000}{\sqrt{2}}=2{,}83\times10^{-5}\text{C}=28{,}3\ \mu\text{C}$ **0,2 p**

O, alternativament,

0,1 p $|\vec{F}_1|=|\vec{F}_2|=k\frac{q^2}{a^2}$

0,1 p $|\vec{F}_3|=k\frac{q\cdot q_0}{2a^2}$

0,5 p $\sum\vec{F}=\vec{0}\Rightarrow\begin{cases}-|\vec{F}_1|+|\vec{F}_3|\cos(45)=0\\-|\vec{F}_2|+|\vec{F}_3|\sin(45)=0\end{cases}\Rightarrow|\vec{F}_3|=\frac{2}{\sqrt{2}}k\frac{q^2}{a^2}\text{ N}$

0,1 p $q_0=\frac{4}{\sqrt{2}}q=2{,}83\times10^{-5}\text{C}=28{,}3\ \mu\text{C}$ **0,2 p**

b)

0,1 p per totes les càrregues $d=\frac{\sqrt{2}}{2}a=1{,}06\text{ cm}=1{,}06\times10^{-2}\text{ m}$

0,2 p $V=-k\frac{q}{d}-k\frac{q}{d}+k\frac{q}{d}+k\frac{q_0}{d}=k\frac{(q_0-q)}{d}=1{,}55\times10^7\text{V}$ **0,2 p**

0,5 p $W_{Apl}=-W_{Camp}=q\Delta V=5\times10^{-7}\left(1{,}55\times10^7-0\right)=7{,}75\text{ J}$

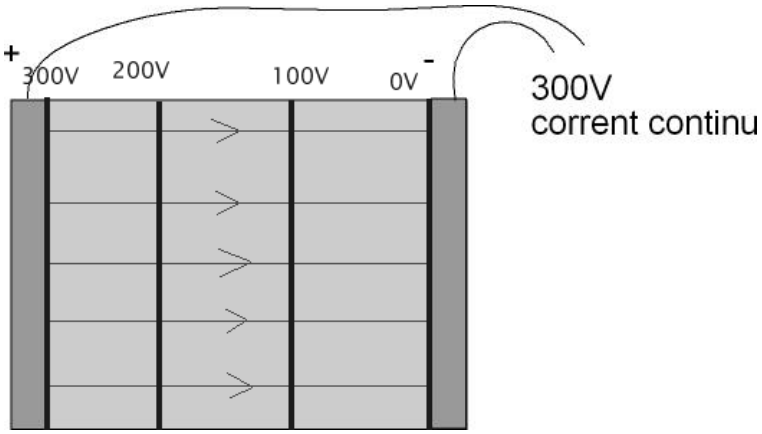
Un error en el signe descomptarà 0,2 p.

Ex. 164 · 2013 – Setembre – Sèrie 1 – P3 (Opció A)

Camp elèctric · Camp i força de càrregues puntuals; Potencial i energia electrostàtica; Moviment de càrregues en camps uniformes (plaques)

P3)

a) És important que les línies de camp indiquin el sentit **0.2** i que les superfícies equipotencials indiquin els valors dels seus potencials. [**0.2**] No és necessari que el 0 correspongui a l'elèctrode negatiu.



0.2

El valor del camp serà:

$$E = \frac{\Delta V}{x} = \frac{300V}{0,2m} = 1,50 \times 10^3 \text{V/m } ó \text{ } 1,50 \times 10^3 \text{N/C } \boxed{\textbf{0.2}}$$

Les partícules negatives dipositades es mouran cap al pol positiu i les positives cap al pol negatiu. **0.2**

b) La força elèctrica ha de ser: $\overrightarrow{F} = q\overrightarrow{E} = -1,6 \times 10^{-19}C \ 1500N/C\overrightarrow{i} = -2,40 \times 10^{-16}N\overrightarrow{i}$ o bé $2,40 \times 10^{-16}N\overrightarrow{i}$ si el signe de la càrrega és positiu. **0.5**

Com que es mou amb un moviment rectilini i uniforme $\Rightarrow \Sigma\overrightarrow{F} = 0$, per tant la força de fricció ha de ser igual i de sentit contrari a la força elèctrica, o sigui el seu modul val: $2,40 \times 10^{-16}N$ **0.5**.

Ex. 165 · 2012 – Setembre – Sèrie 4 – P3 (Opció B)

Camp elèctric · Potencial i energia electrostàtica

P3)

a) Si $V < 0 \Rightarrow q < 0$ [**0.2**]

$$\left.\begin{array}{rl} V & = k\,\frac{q}{d} \\ E & = k\,\frac{q}{d^2} \end{array}\right\} \Rightarrow d = \left|\frac{V}{E}\right| = 9,00 \text{ m } [\textbf{0.4}]$$

$$q = \frac{dV}{k} = -6,00 \times 10^{-6} \text{ C } [\textbf{0.4}]$$

b) Les línies de camp segueixen la direcció radial amb centre la càrrega q [**0.25**] i el sentit és apuntant cap a la càrrega [**0.25**].

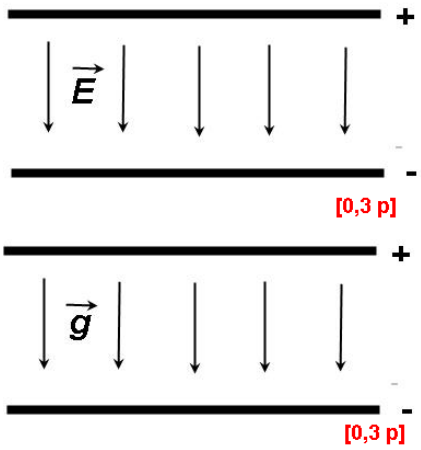
Les superfícies equipotencials són esferes centrades en la càrrega q [**0.25**] i són més juntes com més a prop estan de la càrrega que les genera. [**0.25**]

Ex. 166 · 2019 – Setembre – Sèrie 5 – P3 (Opció B)

Camp elèctric · Potencial i energia electrostàtica; Moviment de càrregues en camps uniformes (plaques); Equilibri de càrregues (pèndol elèctric, Millikan)

P3)

a)



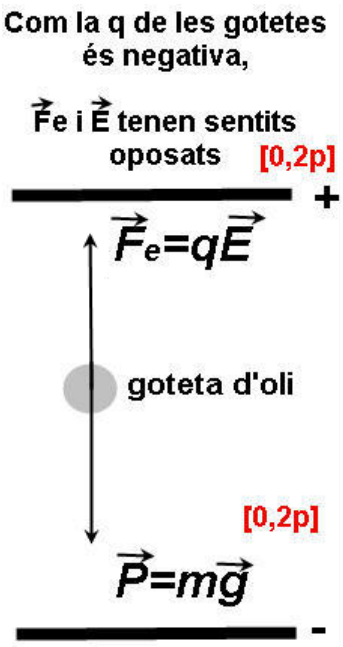
0,4 p $\Delta V = Ed = 5{,}92 \times 10^4 \cdot 2 \times 10^{-2} = 1\,180$ V

b)

0,3 p $\Sigma \vec{F} = m\vec{a}$

0,1 p $\vec{F} - \vec{P} = 0$
$qE = mg$

0,2 p $q = \frac{mg}{E} = \frac{2{,}93\times10^{-15}\cdot 9{,}80}{5{,}92\times10^4} = 4{,}85 \times 10^{-19}$ C



Ex. 167 · 2017 – Juny – Sèrie 1 – P4 (Opció A)

Camp elèctric · Potencial i energia electrostàtica

P4)

a)

0.4 p $U = k\dfrac{q_- \cdot q_+}{r}$

$$-9{,}76\times10^{-19} = 8{,}99\times10^{9}\cdot\frac{\left(-1{,}6\times10^{-19}\right)\cdot 1{,}6\times10^{-19}}{r}$$

0.6 p $r = 2{,}36\times10^{-10}\,m = 0.236nm$

b) El treball extern per a separar els dos ions (contra el treball fet per la força de atracció mútua) és de 9,76x10^{-19} J. **(0.4 p)**

(*) Si el camp elèctric aplicat i el desplaçament estan a la mateixa direcció i sentit, el treball per a superar la força del camp aplicat és:

$$W_{ext} = qEd = 1{,}6\times10^{-19}\cdot 50\cdot 0{,}02 = -1{,}6\times10^{-19}\,J$$ **(0.4 p)**

i el treball total és:

$$W_{ext,total} = 9{,}76\times19^{-19} - 1{,}6\times10^{-19} = 8.16\times10^{-19}\,J$$ **(0.2 p)**

(**) Si el camp elèctric aplicat sobre el ió Na^+ i el desplaçament estan a la mateixa direcció però sentit contrari, el treball per a superar la força del camp aplicat és:

$$W_{ext} = qEd = 1{,}6\times10^{-19}\cdot 50\cdot 0{,}02 = 1{,}6\times10^{-19}\,J$$ **(0.4 p)**

i el treball total és:

$$W_{ext,total} = 9{,}76\times19^{-19} + 1{,}6\times10^{-19} = 1{,}136\times10^{-18}\,J$$ **(0.2 p)**

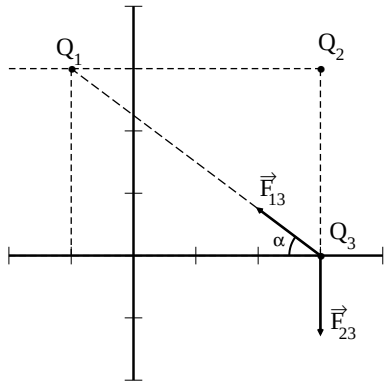
Es donaran per vàlides les dues respostes **(*)** ó **(**)**

Ex. 168 · 2012 – Setembre – Sèrie 4 – P4 (Opció A)

Camp elèctric · Camp i força de càrregues puntuals; Potencial i energia electrostàtica

P4)

a)



[0.2]

$$r_{13} = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5 \text{ m};\ \tan(\alpha) = \frac{3}{4};\ \sin(\alpha) = 0.6;\ \cos(\alpha) = 0.8$$

$$F_{13} = K\frac{Q_1 Q_3}{r_{13}^2} = 9\times 10^9\ \frac{3,0\times 10^{-6}\cdot 8,0\times 10^{-6}}{5^2} = 8,6\times 10^{-3} \text{ N } [\mathbf{0.2}]$$

$$F_{23} = K\frac{Q_2 Q_3}{r_{23}^2} = 9\times 10^9\ \frac{5,0\times 10^{-6}\cdot 8,0\times 10^{-6}}{3^2} = 4,0\times 10^{-2} \text{ N } [\mathbf{0.2}]$$

$$\vec{F_{13}} = -F_{13}\ \cos(\alpha)\ \vec{i} + F_{13}\ \sin(\alpha)\ \vec{j} = -6,9\times 10^{-3}\ \vec{i} + 5.2\times 10^{-3}\ \vec{j} \text{ N } [\mathbf{0.1}]$$

$$\vec{F_{23}} = -F_{23}\ \vec{j} = -4.0\times 10^{-2}\ \vec{j} \text{ N } [\mathbf{0.1}]$$

b) Al tractar-se d'un camp conservatiu, el treball realitzat pel camp serà igual al canvi de l'energia potencial canviada de signe: **[0.1]**

$$W_{P_3\to P_4} = -\Delta E_p = -Q_3\,[V(P_4) - V(P_3)]\ [\mathbf{0.2}];\quad r_{24} = \sqrt{4^2 + 6^2} = 7.21\text{m};\quad r_{14} = 6 \text{ m}$$

$$V(P_3) = K\frac{Q_1}{r_{13}} + K\frac{Q_2}{r_{23}} = 9\times 10^9\left\{\frac{3\times 10^{-6}}{5} + \frac{-5\times 10^{-6}}{3}\right\} = -9.6\times 10^3 \text{ V } [\mathbf{0.2}]$$

$$V(P_4) = K\frac{Q_1}{r_{14}} + K\frac{Q_2}{r_{24}} = 9\times 10^9\left\{\frac{3\times 10^{-6}}{6} + \frac{-5\times 10^{-6}}{7.21}\right\} = -1.7\times 10^3 \text{ V } [\mathbf{0.2}]$$

Per tan:

$$W_{P_3\to P_4} = 8\times 10^{-6}\ \left\{-1.7\times 10^3 - (-9,6\times 10^3)\right\} = 6,3\times 10^{-2} \text{ J } [\mathbf{0.2}]$$

Al ser una quantitat positiva, el treball serà realitzat pel camp. **[0.1]**

Ex. 169 · 2018 – Setembre – Sèrie 3 – P3 (Opció A)

Camp elèctric · Equilibri de càrregues (pèndol elèctric, Millikan)

P3)

a)

0,2 p Equilibri de forces sobre la partícula, $\Sigma F = 0$

0,4 p $F_e = F_g \Rightarrow qE = mg$; $\frac{q}{m} = \frac{g}{E}$

0,2 p $\frac{q}{m} = \frac{1{,}62}{10} = 0{,}162\, C\, kg^{-1}$

0,2 p La càrrega de la partícula **és positiva.**

b)

A la cara fosca de la Lluna, segons l'enunciat, la força gravitatòria i la força elèctrica sobre una càrrega positiva tenen el mateix sentit, cap al centre de la Lluna. A partir d'aquí, considerarem amb signe positiu els vectors que es dirigeixen cap a l'exterior. Únicament hi intervenen les coordenades verticals.

0,2 p $\Sigma F = mg + qE$

0,1 p $\Sigma F = 0{,}020\times10^{-6}(1{,}62) + 10\times10^{-9}(1{,}0) = 4{,}2\times10^{-8}\, N$ (mòdul)

0,1 p Aquesta força resultant va **dirigida** cap al centre de la Lluna, segons la direcció i sentit del camp elèctric.

En 10 metres no canviaran de manera apreciable $\vec{g}$ i $\vec{E}$**.**

0,2 p $a = \frac{\Sigma F}{m} = \frac{4{,}24\times10^{-8}}{0{,}020\times10^{-6}} = 2{,}12 ms^{-2}$ cap al centre de la Lluna

0,2 p $y - y_0 = v_{y0}t + \frac{1}{2}a_y t^2$

0,2 p $t = \sqrt{\frac{10}{1{,}06}} = 3{,}07 s$

Ex. 170 · 2016 – Juny – Sèrie 3 – P4 (Opció A)

Camp elèctric · Potencial i energia electrostàtica; Moviment de càrregues en camps uniformes (plaques)

P4)

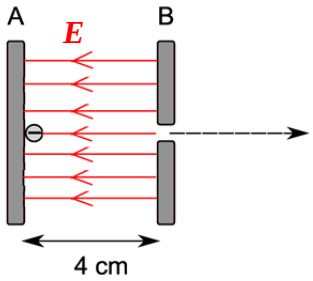
a) L'electró manté la seva energia mecànica quan va de A a B, $E_A = E_B$

0.2 p $0 + q_e V_A = \frac{1}{2} m_e v_B^2 + q_e V_B \Rightarrow \frac{1}{2} m_e v_B^2 = q_e (V_A - V_B)$

0.4 p $V_A - V_B = \frac{1}{2} \frac{m_e v_B^2}{q_e} = \frac{1}{2} \times \frac{9{,}11 \times 10^{-31}}{1{,}6 \times 10^{-19}} \times \left(2{,}00 \times 10^6\right)^2 = -11.4V$

ó $V_B - V_A = 11.4V \Rightarrow V_b > V_A$

0.4 p Esquema



b)

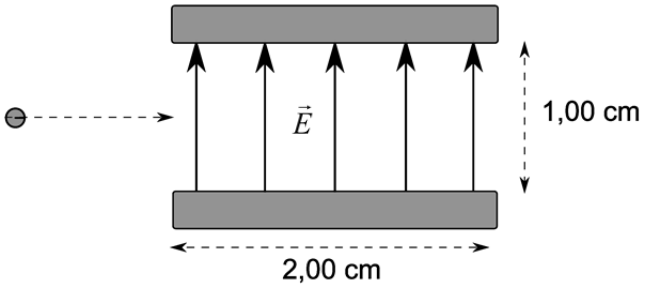
0.1 p $\vec{F}_e = q_e \vec{E} = m\bar{a}$

0.4 p $\bar{a} = \frac{q_e}{m_e} \vec{E} = \frac{\left(-1.6 \times 10^{-19}\right)}{9{,}11 \times 10^{-31}} \times 500\,\vec{j} = -8{,}78 \times 10^{13}\,\vec{j}\, m/s^2$

0.2 p $\vec{v}_x = ctt = 2 \times 10^6 \vec{i}\, m/s$

0.1 p $t = \frac{e}{v_x} = \frac{0.02}{2 \times 10^6} = 10^{-8} s$

0.2 p $\vec{v}_y = \vec{a}_y t = -8{,}78 \times 10^5\,\vec{j}\, m/s$



També serà vàlida la solució de les components de la velocitat sense vectors unitaris.

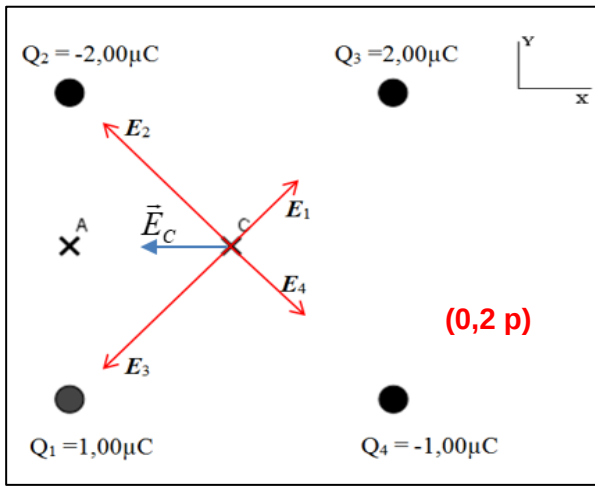
Ex. 171 · 2018 – Juny – Sèrie 5 – P4 (Opció A)

Camp elèctric · Camp i força de càrregues puntuals; Potencial i energia electrostàtica

P4)

a)

Els components verticals s'anul·len per simetria



(0,2 p)

0,2 p $E_{1x} = E_{4x} = 8{,}99\times10^{9}\cdot\frac{10^{-6}}{8}\frac{\sqrt{2}}{2} = 794{,}6N/C$

0,2 p $E_{2x} = E_{3x} = 8{,}99\times10^{9}\cdot\frac{2\times10^{-6}}{8}\frac{\sqrt{2}}{2} = 1589{,}2N/C$

0,2 p $E_C = 2\cdot794{,}6 - 2\cdot1589{,}2 = -1589{,}2N/C$

0,2 p $\vec{E}_C\ -1589{,}2\vec{i}\ N/C$

b)

0,4 p $V_C = 0$

$V_A = V_1 + V_2 + V_3 + V_4$

0,4p $V_A = 8{,}99\times10^{9}\left(\frac{10^{-6}}{2} - \frac{2\times10^{-6}}{2} + \frac{2\times10^{-6}}{\sqrt{20}} - \frac{10^{-6}}{\sqrt{20}}\right) = -2{,}48\times10^{3}V$

0,2 p $V_A - V_C = -2{,}48\times10^{3}V$

Ex. 172 · 2011 – Juny – Sèrie 4 – P2

Camp elèctric · Potencial i energia electrostàtica; Moviment de càrregues en camps uniformes (plaques) | Bloc secundari: Física moderna

P2)

a) La direcció és perpendicular a les plaques i el sentit és tal que va de la placa positiva a la negativa. **[0.5]**

El modul val:

$$E = \frac{\Delta V}{d} = \frac{60\times10^{3}\ V}{0{,}04\ m} = 1{,}5\times10^{6}\ N/C\ [\mathbf{0{,}5}]$$

b)

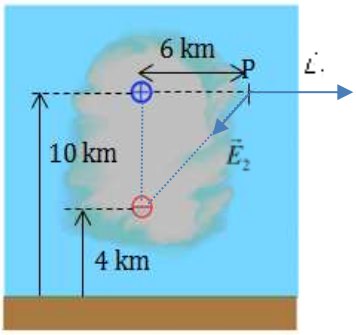
$$\Delta E_p = q_{e^-}\ \Delta V = -1{,}6\times10^{-19}\ C\ 6\times10^{4}\ V = -9{,}6\times10^{-15}J$$
$$\Delta E_c = W_{total} = -\Delta E_p = 9{,}6\times10^{-15}J\ [\mathbf{0{,}5}]$$

$$E_{fotó} = \Delta E_c$$
$$E_{fotó} = h\,\nu$$
$$\nu = \frac{\Delta E_c}{h} = 1{,}45\times10^{19}Hz\ [\mathbf{0{,}5}]$$

Ex. 173 · 2018 – Setembre – Sèrie 3 – P3 (Opció B)

Camp elèctric · Camp i força de càrregues puntuals; Potencial i energia electrostàtica

P3)



a)

0,2 p $\vec{E}_1 = k\frac{q_1}{d_1^2}\vec{i} = 9{,}0\times10^9\frac{40}{\left(6\times10^3\right)^2}\vec{i} = 1{,}0\times10^4\vec{i}\ N\,C^{-1}$

0,2 p

$$\left.\begin{array}{l}\vec{E}_2 = E_{2x}\vec{i} + E_{2y}\vec{j}\\ E_{2x} = -E_2\cos 45^\circ\\ E_{2y} = -E_2\sin 45^\circ\\ d_2 = \sqrt{6^2+6^2} = 6\sqrt{2}\ km\end{array}\right\}\vec{E}_2 = -k\frac{q_2}{d_2^2}\frac{\sqrt{2}}{2}\left(\vec{i}+\vec{j}\right) = -2{,}65\times10^3\left(\vec{i}+\vec{j}\right)NC^{-1}$$ **0,2 p**

0,4 p

$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 = \left(1{,}0\times10^4 - 2{,}65\times10^3\right)\vec{i} - 2{,}65\times10^3\,\vec{j} = \left(7{,}35\times10^3\,\vec{i} - 2{,}65\times10^3\,\vec{j}\right)NC^{-1}$$

o mòdul i direcció/sentit $E = \sqrt{E_x^2+E_y^2} = 7{,}81\times10^3\ NC^{-1};\ \beta = arctg\frac{E_y}{E_x} = 19{,}8^\circ$

b)

0,2 p $U = k\frac{q_1q_2}{d}$

0,8 p $U = 9{,}0\times10^9\frac{40\times(-30)}{6\times10^3} = -1{,}8\times10^9\,J$

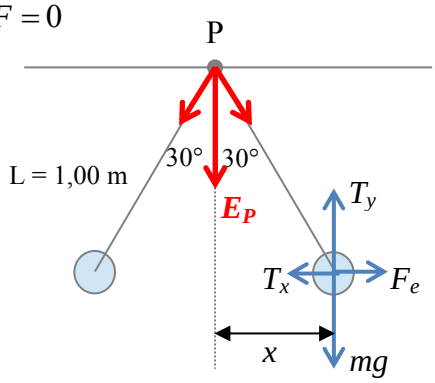
Ex. 174 · 2015 – Setembre – Sèrie 5 – P4 (Opció A)

Camp elèctric · Camp i força de càrregues puntuals; Equilibri de càrregues (pèndol elèctric, Millikan)

P4)

a)

0,1 A l'equilibri es compleix que: $\Sigma F = 0$



0,2
$$\left.\begin{aligned} T\sin 30^\circ &= k\frac{q^2}{(2x)^2} \\ T\cos 30^\circ &= mg \end{aligned}\right\}$$

0,1
$$tg\,30^\circ = \frac{kq^2}{mg(2x)^2}$$

0,1
$$x = L\sin 30^\circ = 0.5m$$

0,1
$$m = \frac{kq^2}{g\cdot tg\,30^\circ\cdot(2x)^2}$$

0,4
$$m = \frac{8{,}99\times10^9\times(5{,}80\times10^{-6})^2}{9{,}81\times0{,}577\times1} = 5{,}34\times10^{-2}\,kg$$

b)

Les components x del camp elèctric en P s'anul·len per simetria 0,2

Les components y:

$E_y = 2E\cos 30^\circ$ 0,1 on $E = k\frac{q}{L^2} = 8{,}99\times10^9\frac{5{,}8\times10^{-6}}{1} = 52142\,N/C$ 0,1

$E_y = 2\times52142\times\cos 30^\circ = 9{,}03\times10^4\,N/C$ 0,1

0,2 El camp elèctric total en P és: $E_P = E_y$

0,1 Mòdul : $E_P = 2\times52142\times\cos 30^\circ = 9{,}03\times10^4\,N/C$

0,2 Direcció i sentit: vertical i cap avall.

També seria correcte expressar el camp en notació vectorial: $\vec{E}_P = (0, -9{,}03\times10^4)N/C$

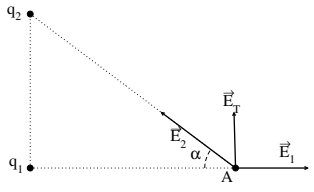
ó $\vec{E}_P = -9{,}03\times10^4\,\vec{j}\;N/C$

Ex. 175 · 2014 – Juny – Sèrie 3 – P2

Camp elèctric · Potencial i energia electrostàtica

P2)

a)

Esquema dels camps elèctrics: 

0.1

$$d(q_1, A) = 4\,\text{m}, \quad d(q_2, A) = \sqrt{3^2 + 4^4} = 5\,\text{m}$$

$$\cos(\alpha) = \frac{4}{5}, \quad \sin(\alpha) = \frac{3}{5}$$

Calculem el camp elèctric:

$$\vec{E}_1 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{|q_1|}{d(q_1,A)^2}\vec{i}\,\boxed{0.1} = 5,62\,\vec{i}\,\text{N/C}\,\boxed{\textbf{0.1}}$$

$$|\vec{E}_2| = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{|q_2|}{d(q_2,A)^2} = 7.19\,\text{N/C}\,\boxed{\textbf{0.1}}$$

$$\vec{E}_2 = |\vec{E}_2|(-\cos(\alpha)\vec{i} + \sin(\alpha)\vec{j})\,\boxed{0.1} = 7,19\,(-\frac{4}{5}\vec{i} + \frac{3}{5}\vec{j}) = (-5.75\vec{i} + 4,31\vec{j})\text{N/C}\,\boxed{\textbf{0.1}}$$

$$\vec{E}_T = (-0,14\vec{i} + 4,31\vec{j})\,\text{N/C}\,\boxed{\textbf{0.1}}$$

Ara calculem el potencial elèctric:

$$V_A = V_1 + V_2 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\left\{\frac{q_1}{d(q_1,A)} + \frac{q_2}{d(q_2,A)}\right\}\boxed{\textbf{0.2}} = 8,99{\cdot}10^9\left\{\frac{1\cdot10^{-8}}{4} + \frac{-2\cdot10^{-8}}{5}\right\} = -13,5\,\text{V}\,\boxed{\textbf{0.1}}$$

b) Calculem el potencial en el punt B:

$$d(q_1, B) = \sqrt{3^2 + 4^4} = 5\,\text{m}, \quad d(q_2, B) = 4\,\text{m}$$

$$V_B = V_1 + V_2 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\left\{\frac{q_1}{d(q_1,B)} + \frac{q_2}{d(q_2,B)}\right\}\boxed{\textbf{0.2}} = 8,99{\cdot}10^9\left\{\frac{1\cdot10^{-8}}{5} + \frac{-2\cdot10^{-8}}{4}\right\} = -27\,\text{V}\,\boxed{\textbf{0.2}}$$

El treball fet pel camp serà:

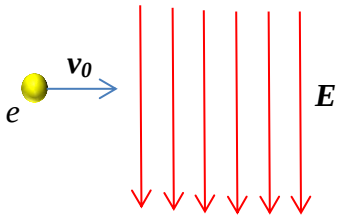
$$W = -(V_B - V_A)q\,\boxed{\textbf{0.5}} = -(-27 + 13,5)1 = 13,5\,\text{J}\,\boxed{\textbf{0.1}}$$

Ex. 176 · 2018 – Juny – Sèrie 5 – P4 (Opció B)

Camp elèctric · Camp i força de càrregues puntuals; Moviment de càrregues en camps uniformes (plaques)

P4)

a)



0.4 p $\frac{F_e}{F_g} = \frac{eE}{mg}$

0.4 p $\frac{F_e}{F_g} = \frac{1{,}60\times10^{-19}\times2000}{9{,}10\times10^{-31}\times9{,}80} = 3{,}6\times10^{13}$

0.2 p La força elèctrica és $3{,}6\times10^{13}$ vegades més gran que la força gravitatòria.

b)

L'electró trigarà un temps per a recórrer la distància de 1 cm en la direcció *x*:

0.4 p $t = \frac{x}{v_0} = \frac{10^{-2}}{10^{6}} = 10^{-8}\,s$

En aquest temps, l'electró és desviat cap amunt, una distancia "*y*" antiparal·lela al camp elèctric:

0.3 p $F_e = eE = ma_y \Rightarrow a_y = \frac{eE}{m} = 3{,}52\times10^{14}\,ms^{-2}$

0.3 p $y = \frac{1}{2}at^2 = 1{,}76\times10^{-2}\,m = 1{,}76\,cm$

Ex. 177 · 2016 – Juny – Sèrie 3 – P3 (Opció B)

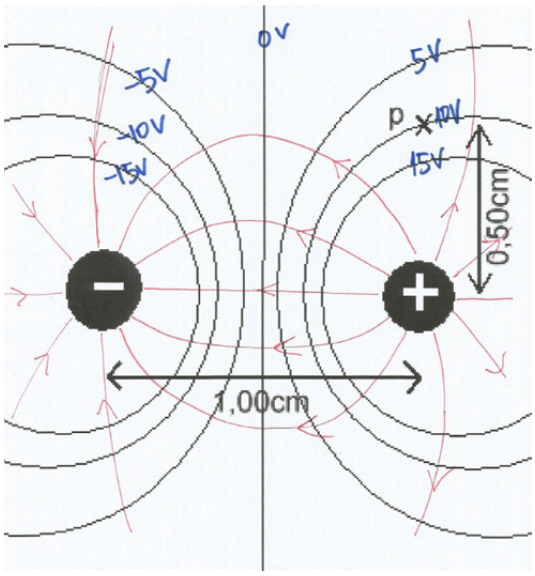
Camp elèctric · Camp i força de càrregues puntuals; Potencial i energia electrostàtica

P3)

a)

La superfície equipotencial que passa per P és la de +10V i el pla que equidista de les dues càrregues ha de ser el de 0 V, de manera que la diferència entre superfícies consecutives ha de ser de 5 V **0.6 p** (Indicar correctament els valors de potencial elèctric en la figura)

Dibuixar correctament les línies del camp elèctric en la figura **0.4 p**



b)

0.3 p $$V_P = kq_+ \frac{1}{r_+} + kq_- \frac{1}{r_-}$$

0.3 p $$10 = 8,99 \times 10^9 \times q \times \left(\frac{1}{0,005} - \frac{1}{\sqrt{0,005^2 + 0.01^2}} \right)$$

0.4 p $$q_+ = 1,0 \times 10^{-11} C;\ q_- = -1,0 \times 10^{-11} C$$

Ex. 178 · 2012 – Juny – Sèrie 3 – P3 (Opció B)

Camp elèctric · Potencial i energia electrostàtica; Equilibri de càrregues (pèndol elèctric, Millikan)

P3)

a) $V(A) - V(B) = 0$ **[0.2]**, ja que $\vec{E}$ és perpendicular al camí $\vec{AB}$, **[0.1]**
$V(B) - V(C) = -\vec{E} \cdot \vec{CB} = |\vec{E}| \cdot |\vec{CB}| = 500 \cdot 0.2 = 100\text{V}$ **[0.3]**
$V(A) - V(C) = V(A) - V(B) + V(B) - V(C) = 100\text{V}$ **[0.4]**

b) Per qué es mantingui en equilibri la força elèctrica haurà de compensar exactament el pes, **[0.2]** per tant la càrrega haurà de ser negativa **[0.2]**.

$$q\,E = m\,g \Rightarrow q = \frac{mg}{E} = 3,92 \times 10^{-5}\ \text{C}\ \textbf{[0.2]}$$

La càrrega estarà en equilibri en qualsevol punt de l'espai on existeixi aquest camp elèctric, ja que aquest és uniforme i per tant la força que exerceix sobre les càrregues elèctriques també és constant. **[0.4]**

Ex. 179 · 2017 – Juny – Sèrie 1 – P4 (Opció B)

Camp elèctric · Potencial i energia electrostàtica; Moviment de càrregues en camps uniformes (plaques)

P4)

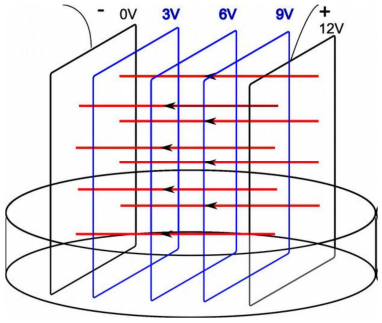
a)

0.5 p

$$E = \frac{\Delta V}{d}$$

$$E = \frac{12}{0,06} = 200\,V/m$$

0.2 p Camp elèctric dirigit cap a l'esquerra.



0.3 p

Els estudiants poden indicar un nombre diferent de superfícies equipotencials, superior a 1, respectant l'equidistància.

b)

0.2 p $W_{ext} = q\Delta V$

0.6 p $\Delta V = 12 - 7 = 5V$

0.2 p $W_{ext} = 0,1\times10^{-6} \cdot 5 = 5\times10^{-7}\,J$

Ex. 180 · 2014 – Juny – Sèrie 4 – P2

Camp elèctric · Potencial i energia electrostàtica; Moviment de càrregues en camps uniformes (plaques)

P2)

a) El treball fet per la força provinent del camp elèctric serà igual a la variació de l'energia cinètica dels ions de Xe^+ **0.2** $\Rightarrow$

$$F\,d = E\,q\,d = \frac{1}{2}\,m\,v^2 \;\boxed{\mathbf{0.2}} \Rightarrow$$

$$F = \frac{1}{2}\,\frac{mv^2}{d} = m\,a \Rightarrow a = \frac{1}{2}\,\frac{v^2}{d} = 4,5\cdot 10^{11}\,\mathrm{m/s^2}\;\boxed{\mathbf{0.2}}$$

$$E = \frac{1}{2}\,\frac{mv^2}{qd}\;\boxed{\mathbf{0.2}} = \frac{1}{2}\,132\,\mathrm{u}\times\frac{1,66\cdot 10^{-27}\,\mathrm{kg}}{1u}\times\frac{(3\cdot 10^5)^2\,\mathrm{m^2/s^2}}{1,6\cdot 10^{-19}\,\mathrm{C}\times 0,1\,\mathrm{m}} = 6,16\cdot 10^5\,\mathrm{N/C}\;\boxed{\mathbf{0.2}}$$

b)

Al ser un camp elèctric constant tindrem:

$$E = -\frac{\Delta V}{\Delta x}\;\boxed{\mathbf{0.3}} \Rightarrow \Delta V = -\Delta x\,E = -\frac{1}{2}\,\frac{mv^2}{q}\;\boxed{\mathbf{0.3}} \Rightarrow V_+ - V_- = \frac{1}{2}\,\frac{mv^2}{q} = 6,16\cdot 10^4\,\mathrm{V}\;\boxed{\mathbf{0.2}}$$

Si la velocitat de sortida dels ions és la mateixa encara que la separació entre plaques sigui més petita, de la última expressió veiem que la diferència de potencial entre les plaques és independent de la seva separació, per tant la diferència de potencial serà la mateixa tant si $d = 10\,\mathrm{cm}$ com si és $d = 6\,\mathrm{cm}$ **0.2**

Ex. 181 · 2017 – Setembre – Sèrie 2 – P3 (Opció A)

Camp elèctric · Camp i força de càrregues puntuals | Bloc secundari: Física moderna

P3)

a)

0.2 p $E = k\dfrac{q}{r^2}$

0.4 p $\dfrac{E_B}{E_A} = \dfrac{k\dfrac{q_U}{r_B^2}}{k\dfrac{q_U}{r_A^2}} = \dfrac{r_A^2}{r_B^2}$

0.4 p $\dfrac{E_B}{E_A} = \dfrac{\left(0{,}008\times10^{-9}\right)^2}{\left(0{,}008\times10^{-12}\right)^2} = 10^6$

És a dir, el mòdul del camp elèctric en B es un milió de vegades més gran que el mòdul del camp elèctric en A.

b)

0.2 p Cal que es conservi l'energia mecànica: $K_A + U_A = K_B + U_B$. Com a mínim K_B = $0 \rightarrow K_A + U_A \geq U_B \rightarrow K_A \geq U_B - U_A$.
Podria negligir-se la U_A i obtenir legítimament el mateix resultat, però caldria incloure alguna justificació explicita (per exemple "tenint present que $|U_A|<<|U_B|$...")

0.4 p $K_A \geq k\dfrac{q_\alpha q_U}{r_B} - k\dfrac{q_\alpha q_U}{r_A} = kq_\alpha q_U\left(\dfrac{1}{r_B} - \dfrac{1}{r_A}\right)$

0.4 p $K_A \geq 8.99\cdot10^9 \cdot \underbrace{2\cdot1{,}6\times10^{-19}}_{q_\alpha} \cdot \underbrace{92\cdot1{,}6\times10^{-19}}_{q_U} \cdot \left(\dfrac{1}{0{,}008\times10^{-12}} - \dfrac{1}{0{,}008\times10^{-9}}\right)$

$K_A \geq 5{,}29\times10^{-12}\,J$

Ex. 182 · 2011 – Juny – Sèrie 1 – P1

Camp elèctric · Camp i força de càrregues puntuals; Potencial i energia electrostàtica; Moviment de càrregues en camps uniformes (plaques)

P1)

a) Direcció horitzontal: moviment uniforme $\Rightarrow vt = L$
Direcció vertical: moviment uniformement accelerat $\Rightarrow \frac{1}{2}at^2 = \frac{D}{2}$ **[0.5]** $\Rightarrow$

$$a = \frac{F}{m} = \frac{qE}{m}$$

$$\frac{1}{2}at^2 = \frac{D}{2} \Rightarrow t^2 = \frac{D}{a} = \frac{Dm}{qE} \Rightarrow t = \sqrt{\frac{Dm}{qE}}\ [\mathbf{0.25}]$$

$$v = \frac{L}{t} = \sqrt{\frac{L^2qE}{Dm}} = 3,98 \times 10^7 m/s\ [\mathbf{0.25}]$$

b) 1 Moviment uniforme en una direcció i moviment uniformement accelerat en la direcció perpendicular $\Rightarrow$ trajectòria parabòlica **[0.5]**

2 $W = \frac{FD}{2} = \frac{qED}{2} = 8.01 \times 10^{-17} J$[**0.5**]

Ex. 183 · 2017 – Juny – Sèrie 5 – P5 (Opció B)

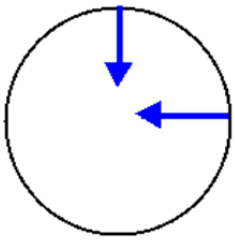
Camp elèctric · Camp i força de càrregues puntuals | Bloc secundari: Física moderna

P5)

a)

0.1 p $F_e = k\frac{q_p q_e}{r^2} = 8{,}99\times10^{9}\frac{\left(1{,}6\times10^{-19}\right)^2}{\left(53\times10^{-12}\right)^2} = 8{,}19\times10^{-8}\,N$ **0.2 p**

0.4 p



0.1p $E = \frac{F}{q_e} = \frac{8{,}19\times10^{-8}}{1{,}6\times10^{-19}} = 5{,}12\times10^{11}\,N/C$ **0.2 p**

b)

0.1 p $E = K + U$

0.2 p
$$\left.\begin{aligned} K &= \frac{1}{2}mv^2 \\ F_e &= m\frac{v^2}{r} \Rightarrow mv^2 = rF_e \end{aligned}\right\} K = \frac{1}{2}rF_e$$

0.2 p $K = \frac{1}{2}53\times10^{-12}\cdot 8{,}19\times10^{-8} = 2{,}17\times10^{-18}\,J$

0.1 p $U = k\frac{q_p q_e}{r} = 8{,}99\times10^{9}\frac{1{,}6\times10^{-19}\left(-1{,}6\times10^{-19}\right)}{53\times10^{-12}} = -4{,}34\times10^{-18}\,J$ **0.2 p**

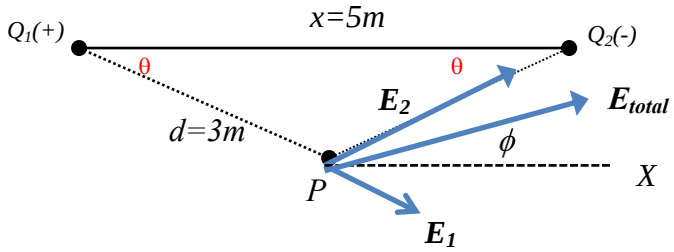
0.2 p $E = 2{,}17\times10^{-18} - 4{,}34\times10^{-18} = -2{,}17\times10^{-18}\,J\cdot\frac{1eV}{1{,}6\times10^{-19}} = -13{,}6eV$

Ex. 184 · 2016 – Setembre – Sèrie 1 – P4 (Opció B)

Camp elèctric · Camp i força de càrregues puntuals; Potencial i energia electrostàtica

P4)

a) **X**



0.1 p Esquema , $\cos\theta = \dfrac{2{,}50}{3{,}00}$

0.2 p

$$E = k\frac{Q}{r^2}$$
$$E_x = E_1\cos\theta + E_2\cos\theta$$
$$E_y = E_1\sin\theta - E_2\sin\theta$$

0.2 p

$$E_x = \frac{2{,}50}{3{,}00}\times\frac{8{,}99\times10^9}{9{,}00}\times10^{-6}(2{,}00+4{,}00) = 5000\,N/C$$
$$E_y = \frac{\sqrt{2{,}75}}{3{,}00}\times\frac{8{,}99\times10^9}{9{,}00}\times10^{-6}(4{,}00-2{,}00) = 1105\,N/C$$

0.2 p

$$\left.\begin{array}{l}|\vec{E}_{total}| = \sqrt{5000^2+1105^2} = 5120\,N/C \\ \phi = \text{arc tg}\dfrac{1105}{5000} = 12{,}5^\circ \text{ respecte a l'eix X}\end{array}\right\} \vec{E}_{total} = (5000\vec{i}+1105\vec{j})\,N/C$$

0.1 p $V_T = V_1 + V_2$; $V = k\dfrac{Q}{r}$

0.2 p $$V_T = \frac{8{,}99\times10^9}{3{,}00}\times10^{-6}(2{,}00-4{,}00) = -6000V$$

b)

0.4 p Les dues càrregues han de tenir el mateix signe ja sigui + o –
D'aquesta manera, els camps ***E₁*** i ***E₂*** en el punt que indica el problema tindran la mateixa direcció i sentits oposats, podent-se anular.

0.4 p

$$E_1 = E_2$$
$$k\frac{Q_1}{r_1^2} = k\frac{Q_2}{(x-r_1)^2}$$

0.2 p

$$\frac{Q_2}{Q_1} = \frac{(5-1)^2}{1^2} = 16 \Rightarrow Q_2 = 16Q_1$$

Ex. 185 · 2011 – Setembre – Sèrie 2 – P4 (Opció A)

Camp elèctric · Camp i força de càrregues puntuals; Potencial i energia electrostàtica

P4)

a) En aquest apartat l'alumne ha de fer un esquema de les forces que actuen sobre la càrrega C.
Distància A-C: x, Distància C-B: $1-x$, per tan tindrem:

$$\begin{aligned} \Sigma \overrightarrow{F}_C &= 0 \Rightarrow \\ \overrightarrow{F}_{AC} &= -\overrightarrow{F}_{BC} \Rightarrow \\ K\frac{q_A\, q_C}{x^2} &= K\frac{q_B\, q_C}{(1-x)^2}\ [\mathbf{0{,}5}] \Rightarrow \\ \left(\frac{1-x}{x}\right)^2 = \frac{q_B}{q_A} \Rightarrow x &= \frac{1}{1+\sqrt{\frac{q_B}{q_A}}} = 0{,}41m\ [\mathbf{0{,}5}] \end{aligned}$$

b) Potencial elèctric creat per les càrregues A i B, en el punt on es troba actualment la carrega C:

$$V(i) = k\frac{q_A}{|x|} + k\frac{q_B}{|1-x|}\ [\mathbf{0{,}2}] = -1{,}05\times 10^5 V\ [\mathbf{0{,}1}]$$

Potencial elèctric creat per les càrregues A i B, en el seu punt mig:

$$V(f) = k\frac{q_A}{0{,}5} + k\frac{q_B}{0{,}5} = -1{,}08\times 10^5 V\ [\mathbf{0{,}1}]$$

Diferència de potencial elèctric entre el punt final i el punt de partida:

$$\Delta V = V(f) - V(i) = -1{,}08\times 10^5 + 1{,}05\times 10^5 = -3\times 10^3 V\ [\mathbf{0{,}2}]$$

Treball fet per les forces elèctriques: $-\Delta V\, q_C = -0{,}024J$ **[0.2]** Com que el treball fet per les forces elèctriques és negatiu, vol dir que aquest treball l'hem de fer nosaltres externament en contra del camp elèctric. **[0.2]**

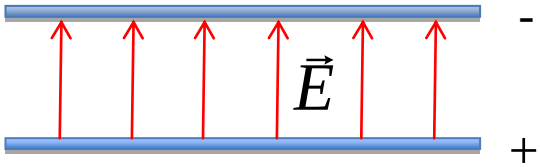
Ex. 186 · 2015 – Juny – Sèrie 2 – P2

Camp elèctric · Potencial i energia electrostàtica; Moviment de càrregues en camps uniformes (plaques); Equilibri de càrregues (pèndol elèctric, Millikan)

P2)

a)

Esquema



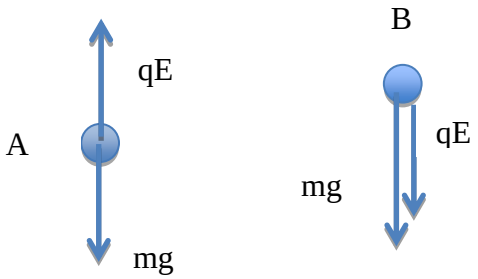
0.4

0.2 La diferència de potencial entre les plaques en valor absolut és: $\Delta V = Ed$ = $5000 \times 10{,}0 \times 10^{-3}$ = 50 V

0.4 El vector camp elèctric punxa cap a potencials decreixents, per tant, $V_- - V_+ = -50V$ o bé $V_+ - V_- = 50V$

---

b)



0.3 Per A: $\Sigma F = 0 \Rightarrow q_A E = mg$

0.2 $$q_A = \frac{mg}{E} = \frac{0{,}50 \times 10^{-9} \times 9.8}{5000} = 9{,}8 \times 10^{-13} C \text{ és positiva}$$

0.3 Per B: $\Sigma F = ma \Rightarrow q_B E + mg = ma$

0.2 $$q_B = \frac{ma - mg}{E} = \frac{0{,}50 \times 10^{-9} \times (14{,}7 - 9{,}8)}{5000} = 4{,}9 \times 10^{-13} \text{C és negativa}$$

Ex. 187 · 2015 – Setembre – Sèrie 5 – P4 (Opció B)

Camp elèctric · Camp i força de càrregues puntuals; Potencial i energia electrostàtica

P4)

a)

0,2

$$U = k\frac{q_+ q_-}{r}$$

$$|q_+| = |q_-| = 1.0\times10^{-6} C$$

0,8

$$U_i = 8{,}99\times10^{9}\ \frac{(1{,}0\times10^{-6})\times(-1{,}0\times10^{-6})}{0{,}20} = -0{,}045 J$$

b)

0,5

$$U_f = k\frac{q_+ q_-}{r} = 8{,}99\times10^{9}\ \frac{1{,}0\times10^{-6}\times(-1{,}0\times10^{-6})}{0{,}50} = -0{,}018 J$$

0,2

$$\Delta U = U_f - U_i = -0{,}018 - (-0.045) = 0.027 J$$

0,3

$$W_{\text{força elèctrica}} = -\Delta U = -0.027 J$$

$$W_{ext} = 0.027 J$$

Ex. 188 · 2013 – Juny – Sèrie 4 – P3 (Opció B)

Camp elèctric · Camp i força de càrregues puntuals; Potencial i energia electrostàtica

P3)

a) El camp elèctric és una magnitud vectorial per tant:

$$\vec{E}_T = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 = K\,\frac{q_1\,\vec{\mu}_1}{r_1^2} + K\,\frac{q_2\,\vec{\mu}_2}{r_2^2}\ \boxed{\mathbf{0.2}}$$

On:

$$\vec{\mu}_1 = (\frac{\vec{i}}{\sqrt{2}} - \frac{\vec{j}}{\sqrt{2}});\ \vec{\mu}_2 = (\frac{\vec{i}}{\sqrt{2}} + \frac{\vec{j}}{\sqrt{2}});\ r_1 = r_2 = \sqrt{2}\ \boxed{\mathbf{0.3}}$$

Per tant:

$$\vec{E}_T = \frac{9\cdot 10^9}{2\,\sqrt{2}}\left\{9\cdot 10^{-6}(\vec{i} - \vec{j}) - 9\cdot 10^{-6}(\,\vec{i} + \vec{j})\right\} \Rightarrow \vec{E}_T = (0\,\vec{i} - 5{,}73\cdot 10^4\,\vec{j})\ \text{N/C}\ \boxed{\mathbf{0.5}}$$

Es considerarà la resposta correcte si raonen que per raons de simetria el camp elèctric ha de tenir només component vertical, de signe negatiu i realitzen el càlcul correctament.

b) Al tractar-se de un camp conservatiu podem podem trobar el treball fet per la força elèctrica a partir del potencial elèctric.

$$V_i = K\left\{\frac{q_1}{r_1} + \frac{q_2}{r_2}\right\} = \frac{9\cdot 10^9\ \cdot 10^{-6}}{\sqrt{2}}\,(9 - 9) = 0\ \text{V}\ \boxed{\mathbf{0.3}}$$

$$V_f = K\left\{\frac{q_1}{r_1'} + \frac{q_2}{r_2'}\right\} = 9\cdot 10^9\ \cdot 10^{-6}\,(\frac{9}{2\sqrt{2}} - \frac{9}{2}) = -1{,}19\cdot 10^4\ \text{V}\ \boxed{\mathbf{0.3}}$$

Per tant el treball fet per la força elèctrica és:

$$W_E = -\,\Delta V\ q = (V_i - V_f)\ q = (0 + 1{,}19\cdot 10^4)\ (7\cdot\ 10^{-6}) = 8{,}33\cdot 10^{-2}\ \text{J}\ \boxed{\mathbf{0.4}}$$

Ex. 189 · 2013 – Setembre – Sèrie 1 – P5 (Opció B)

Camp elèctric · Camp i força de càrregues puntuals

P5)

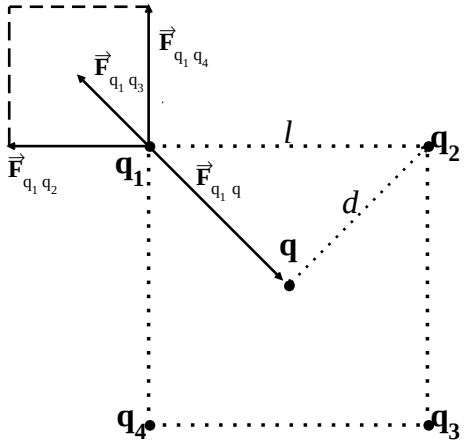
a) L'energia de formació del sistema de càrregues la podem obtenir a partir de l'energia potencial de les diferents parelles presents. **0.2**

$$E_{formació} = K\left\{\frac{q_1\ q_2}{r_{12}} + \frac{q_1\ q_3}{r_{13}} + \frac{q_1\ q_4}{r_{14}} + \frac{q_2\ q_3}{r_{23}} + \frac{q_2\ q_4}{r_{2_4}} + \frac{q_3\ q_4}{r_{34}}\right\}$$ **0.4**

Per altre banda: $r_{12} = r_{14} = r_{23} = r_{34} = \sqrt{2}$ m i $r_{13} = r_{24} = 2$ m; per tan:

$$E_{formació} = 9{\times}10^9{\cdot}10^{-10}\left\{\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{2} + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{2} + \frac{1}{\sqrt{2}}\right\} = 0.9\left\{\frac{4}{\sqrt{2}} + 1\right\} = 3,45\ \text{J}$$ **0.4**

b) Les quatre càrregues son iguals, per tant si trobem la càrrega que compensi la força d'una de les càrregues, per raons de simetria, quedaran compensades totes les forces del reste de càrregues. **0.2** Ho farem per la càrrega q_1:



0.2

A partir del gràfic veiem que, $l = \sqrt{2}$ m i $d = 1$ m i que:

$$\vec{F}_{q_1q_2} + \vec{F}_{q_1q_3} + \vec{F}_{q_1q_4} = \vec{F}_{q_1q}$$ **0.2**

Igualem les diferents components dels vectors i tindrem:

$|\vec{F}_{q_1q_4}| + |\vec{F}_{q_1q_3}|\ \cos(45^o) = |\vec{F}_{q_1q}|\ \cos(45^o)$ o també $|\vec{F}_{q_1q_2}| + |\vec{F}_{q_1q_3}|\ \sin(45^o) = |\vec{F}_{q_1q}|\ \sin(45^o)$ **0.2**

per tan:

$$K\frac{10^{-10}}{2} + K\frac{10^{-10}}{4}\ \frac{1}{\sqrt{2}} = K\frac{|q|\cdot 10^{-5}}{1}\ \frac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow$$

$$|q| = 10^{-5}\ \sqrt{2}\ \left\{\frac{1}{2} + \frac{1}{4\sqrt{2}}\right\} = 9.57\times 10^{-6}\ \text{C} = 9.57\mu C$$ **0.2**

Ex. 190 · 2013 – Juny – Sèrie 3 – P2

Camp elèctric · Potencial i energia electrostàtica; Moviment de càrregues en camps uniformes (plaques)

P2)

a)

$$\vec{F} = \vec{\mathcal{E}}\, q = m\,\vec{a}\ \boxed{\mathbf{0.5}} \Rightarrow \vec{\mathcal{E}} = \frac{m\vec{a}}{q} = \frac{9,11\times10^{-31}\text{kg}\cdot 1,20\times10^{13}\text{m/s}^2\vec{i}}{-1,60\times10^{-19}\text{C}} = -68,3\,\vec{i}\,\text{N/C ó V/m}\ \boxed{\mathbf{0.5}}$$

b) Al ser el camp elèctric constant:

$$\Delta V = -\vec{\mathcal{E}}\,\Delta\vec{r}\ \boxed{\mathbf{0.2}} = -(-68.3\,\vec{i})(0.3\,\vec{i}) = 20,5\text{V}\ \boxed{\mathbf{0.2}}$$

El potencial mes alt serà a la part dreta de la càmera $\boxed{\mathbf{0.2}}$

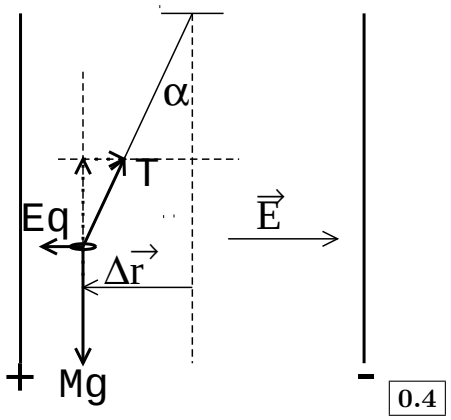
$$\Delta E = \Omega = -\Delta V\, q = -20.5\,(-1.60\times10^{-19}) = 3,28\times10^{-18}\text{ J} = 20.5\text{ eV}\ \boxed{\mathbf{0.4}}$$

Ex. 191 · 2013 – Juny – Sèrie 4 – P3 (Opció A)

Camp elèctric · Potencial i energia electrostàtica; Moviment de càrregues en camps uniformes (plaques); Equilibri de càrregues (pèndol elèctric, Millikan)

P3)

a) De forma esquemàtica tindrem:



$\boxed{\mathbf{0.4}}$

Per tant:

$$M\,g\,\tan(\alpha) = E\,q\ \boxed{\mathbf{0.3}} \Rightarrow$$

$$\alpha = \arctan\left(\frac{E\,q}{M\,g}\right) = 5,68\cdot10^{-1}\text{ rad} = 33^{\text{o}}\ \boxed{\mathbf{0.3}}$$

b) Com que el camp elèctric és uniforme:

$$\Delta\,V = -\,\vec{E}\cdot\Delta\vec{r}\ \boxed{\mathbf{0.3}} = E\,L\,\sin(\alpha) = \boxed{\mathbf{0.2}} = 1500\text{ N/C }1,5\text{ m }\sin(32,5^{\text{o}}) = 1,2\cdot10^{3}\text{ V}\ \boxed{\mathbf{0.5}}$$

Bloc 4. Camp electromagnètic (74 exercicis)

Ex. 192 · 2023 – Juny – Sèrie 5 – P4

Camp electromagnètic · Força de Lorentz i moviment en camp magnètic | Bloc secundari: Camp elèctric

P4)

a)

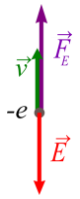
0,2 p

$$|\vec{E}| = \frac{\Delta V}{d} = \frac{220}{0{,}2} = 1100\ \text{V/m}$$

0,2 p

$$\vec{F}_E = q\vec{E}$$

0,3 p



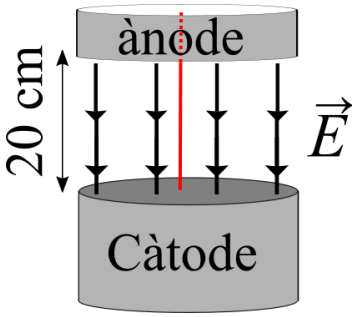
Per que l'electró es mogui en línia recta vertical i cap amunt, la força aplicada pel camp elèctric ha de ser vertical i sentit cap amunt (dirigida del càtode cap a l'ànode).

La força i el camp elèctric són paral·lels, llavors la direcció del camp elèctric és vertical, perpendicular a les superfícies de l'ànode i del càtode.

0,3 p

Com la càrrega de l'electró és negativa el sentit del camp elèctric és l'oposat al de la força, és a dir, va dirigit cap avall, de l'ànode cap al càtode.

Així les línies de camp elèctric són:



0,25 p

Les línies de camp indiquen la direcció en la que el potencial disminueix, per tant, el potencial ha de ser més gran a l'ànode que al càtode.

---

b)

Velocitat quan surten de l'ànode:

Primera opció, per forces

0,2 p

$$a = \frac{F}{m} = \frac{eE}{m} = 1{,}93 \times 10^{14}\ \text{m/s}^2.$$

0,2 p

$$v_f^2 - v_i^2 = 2a\Delta s \Rightarrow v = \sqrt{2a\Delta s} = \sqrt{2 \times\ 1{,}93 \times 10^{14} \times 0{,}2} = 8{,}80 \times 10^6\ \text{m/s}$$

(continua →)

Alternativament, per energies:

0,3 p

$$\frac{1}{2}mv_f^2 - \frac{1}{2}mv_i^2 = W_{Tot} = -q\Delta V = e\Delta V = 3{,}52 \times 10^{-17}\ \text{J}.$$

0,1 p

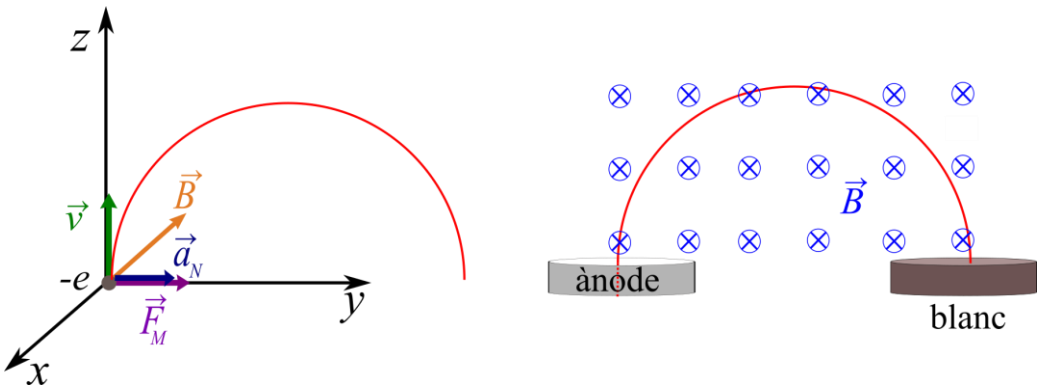
$$v = \sqrt{2\frac{e\Delta V}{m}} = 8{,}80 \times 10^6\ \text{m/s}$$

0,3 p

Velocitat quan impacten en el blanc: el camp magnètic aplica una força normal a la trajectòria, de manera que no produeix cap canvi en el mòdul de la velocitat, només provoca un canvi en la direcció del moviment, per tant, $v = 8{,}80 \times 10^6\ \text{m/s}$.

0,2 p

Per tal que els electrons descriguin la trajectòria circular del dibuix, l'acceleració normal o centrípeta ha de tenir el sentit indicat a la figura. Llavors, com la força i l'acceleració tenen la mateixa direcció i sentit, la força magnètica ha d'anar dirigida segons l'eix *y*, com s'indica a la figura.



0,1 p

Sabem que $\vec{F}_m = q\vec{v} \times \vec{B}$, llavors $\vec{B}$ ha de ser perpendicular a $\vec{v}$ i $\vec{F}_m$, per tant, segons els eixos del dibuix, $\vec{B}$ ha d'anar dirigit segons l'eix *x*.

0,25 p

El sentit el podem establir a partir de la regla de la mà dreta, perquè el producte vectorial $\vec{v} \times \vec{B}$ estigui dirigit segons l'eix *y* en el sentit de la figura, $\vec{B}$ hauria de tenir el sentit positiu segons l'eix de les *x*, però com la càrrega de l'electró és negativa, el sentit final és l'oposat, per tant $\vec{B}$ ha de tenir el sentit negatiu segons l'eix de les *x.* Per tant, representem $\vec{B}$ perpendicular al pla del dibuix i sentit cap endins, és a dir, el representem amb creus.

Ex. 193 · 2026 – Setembre – Sèrie 2 – Exercici 2 (Opció B)

Camp electromagnètic · Força de Lorentz i moviment en camp magnètic; Inducció electromagnètica (Faraday-Lenz)

EXERCICI 2, opció 2

a)

0,5 p El flux del camp magnètic és el producte escalar del camp magnètic per l'àrea de l'expira:

$\phi = \vec{B} \cdot \vec{S}$

Com que $\vec{B}$ i $\vec{S}$ tenen la mateixa direcció: $|\phi| = B \cdot S$.

Nota per als correctors: no es penalitzarà el fet que l'estudiant utilitzi directament l'expressió $|\phi| = B \cdot S$ sense justificar-la.

0,25 p A $t = 1$ s l'espira haurà avançat una distància $x = vt = 5$ cm, i, per tant, $S = 5 \times 10 = 50$ cm^2, llavors el flux és:

$$|\phi|(t = 1s) = B \cdot S = 5 \times 10^{-3} \times 50 \times 10^{-4} = 2{,}5 \times 10^{-5} \text{ Wb}$$

0,25 p A $t = 5$ s l'espira haurà avançat una distància $x = vt = 25$ cm, l'espira és totalment dins del camp, per tant, $S = 10 \times 10 = 100$ cm^2, llavors el flux és:

$$|\phi|(t = 5s) = B \cdot S = 5 \times 10^{-3} \times 100 \times 10^{-4} = 5{,}0 \times 10^{-5} \text{ Wb}$$

0,25 p A $t = 7$ s l'espira haurà avançat una distància $x = vt = 35$ cm, només 5 cm estan dins el camp magnètic i, per tant, $S = 5 \times 10 = 50$ cm^2, llavors el flux és:

$$|\phi|(t = 7s) = B \cdot S = 5 \times 10^{-3} \times 50 \times 10^{-4} = 2{,}5 \times 10^{-5} \text{ Wb}$$

b)

0,5 p Segons la llei de Faraday només s'induirà una fem quan el flux variï, és a dir, quan la superfície de la bobina dins de la zona on hi ha camp magnètic variï, per tant, serà durant dos intervals de temps:

- Mentre està entrant de t=0 s fins a t=2 s, atès que triga 2 s en entrar totalment dins la zona on hi ha camp magnètic. En aquest cas $S = l \cdot v \cdot t$, on és l la longitud del costat.

$$\phi(t) = B \cdot S = B \cdot l \cdot v \cdot t$$

$$\varepsilon = \left|\frac{d\phi}{dt}\right| = B \cdot l \cdot v = 5 \times 10^{-3} \times 0{,}1 \times 0{,}05 = 2{,}5 \times 10^{-5} \text{ V}$$

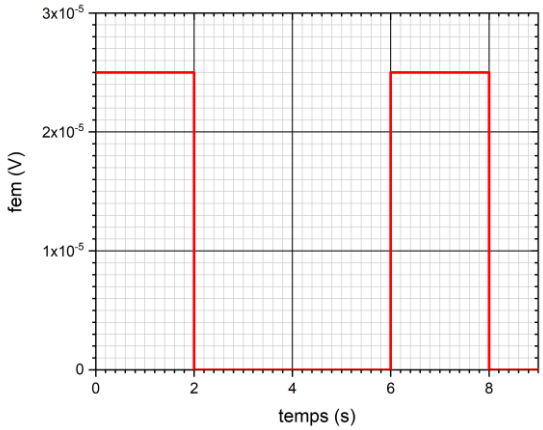
- Mentre està sortint de t=6 s (comença a sortir quan ha recorregut 30 cm) fins a t=8 s (surt totalment quan ha recorregut 40 cm). En aquest cas $S = l \cdot (0{,}4 - v \cdot t)$

$$\phi(t) = B \cdot S = B \cdot l \cdot (0{,}4 - v \cdot t)$$

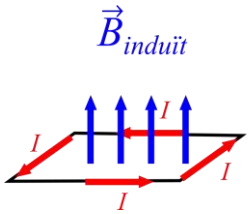
$$\varepsilon = \left|\frac{d\phi}{dt}\right| = B \cdot l \cdot v = 5 \times 10^{-3} \times 0{,}1 \times 0{,}05 = 2{,}5 \times 10^{-5} \text{ V}$$

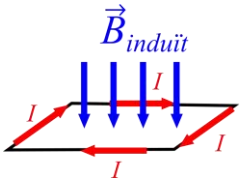
Nota per als correctors: també es considerarà correcte que justifiqui que el valor absolut entrant és igual que el valor absolut sortint atès que es mou a velocitat constant. També es considerarà correcte l'ús de diferencials.

0,25 p De 2 a 6 s l'espira està totalment immersa dins la zona on hi ha camp magnètic, per tant, el flux és constant i la fem és nul·la. Per $t > 8$ s l'espira està totalment fora de la zona on hi ha camp magnètic, per tant, el flux tampoc varia i la fem és nul·la.



0,25 p Quan entra, de t=0 s a 2 s, el flux augmenta, per tant, el camp magnètic induït s'oposa al camp magnètic existent, i segons la regla de la mà dreta el corrent circula en sentit antihorari.





0,25 p Quan surt, de t=6 s a 8 s, el flux disminueix, per tant, el camp magnètic induït és paral·lel al camp magnètic existent, i segons la regla de la mà dreta el corrent circula en sentit horari.

Ex. 194 · 2017 – Setembre – Sèrie 2 – P5 (Opció A)

Camp electromagnètic · Inducció electromagnètica (Faraday-Lenz)

P5)

0.2 p $\begin{cases} A = 0{,}02 \cdot 0{,}015 = 3 \times 10^{-4}\, m^2 \\ \omega = 60 \dfrac{revol.}{\min} \times \dfrac{2\pi rad}{1 revol.} \times \dfrac{1 \min}{60 s.} = 2\pi\ rad/s \end{cases}$

0.1 p $\phi = BA\cos\theta = BA\cos\omega t$

0.1 p $\varepsilon = -N\dfrac{d\phi}{dt}$

0.1 p $\varepsilon = -N\omega BA\sin\omega t$

0.5 p $\varepsilon = 300 \cdot 2\pi \cdot 0{,}4 \cdot 3 \times 10^{-4} \sin(2\pi t) =$

$= 0{,}226 V \sin\left(2\pi \dfrac{rad}{s} \cdot t\right)$

b)

0.4 p $I = \dfrac{\varepsilon}{R}$

0.2 p $I = \dfrac{0{,}226 \cdot \sin(2\pi t)}{1{,}0} = 0{,}226 A \sin(2\pi t)$

0.4 p I és màxim quan $sin(2\pi t)=1$

$I_{max} = 0{,}226 A$

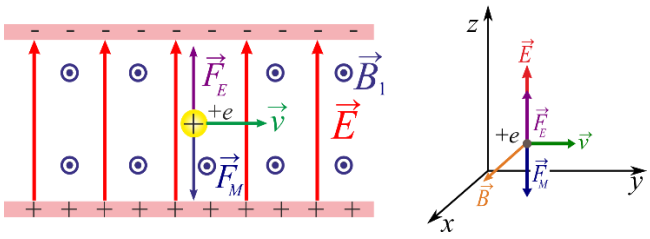
Ex. 195 · 2026 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 2

Camp electromagnètic · Força de Lorentz i moviment en camp magnètic

EXERCICI 2

2.1.

0,25 p La força elèctrica és paral·lela al camp elèctric (càrrega positiva), la força magnètica és perpendicular a la velocitat i al camp magnètic i el sentit el determinem amb la regla de la ma dreta:



0,25 p El camp elèctric creat entre les plaques és:

$$E = \frac{\Delta V}{d} = \frac{500}{0{,}02} = 2{,}50 \cdot 10^4 \text{ V}$$

0,25 p La força elèctrica s'expressa com:

$$\vec{F}_E = e\vec{E}$$

0,25 p La força magnètica s'expressa com:

$$\vec{F}_M = e\vec{v} \times \vec{B}$$

0,25 p No es desvia quan $\vec{F}_E + \vec{F}_M = \vec{0}$ i com $\vec{B}$ és perpendicular a $\vec{v}$

$$eE = evB \Rightarrow B = \frac{E}{v}$$

$$B = \frac{E}{v} = \frac{2{,}50 \cdot 10^4}{4{,}0 \cdot 10^4} = 0{,}625 \text{ T}$$

2.2.

0,85 p Sabem que $\vec{F}_m = e\vec{v} \times \vec{B}$. Com $\vec{B}$ és perpendicular a $\vec{v}$, el mòdul de la força magnètica s'expressa com:

$$F_m = evB$$

Com la força magnètica és perpendicular a $\vec{v}$ i de mòdul constant, l'acceleració serà normal i constant, és a dir, l'ió descriurà un moviment circular uniforme (mòdul de la velocitat constant).

El radi de la trajectòria es pot obtenir a partir de la segona llei de Newton:

$$\vec{F} = m\vec{a}$$

i tenint en compte que l'acceleració centrípeta s'expressa com:

(continua →)

$$a = \frac{v^2}{r}$$

I el radi és,

$$evB = m\frac{v^2}{r} \Rightarrow r = \frac{mv}{eB} = \frac{5{,}81 \cdot 10^{-26} \cdot 4{,}0 \cdot 10^4}{1{,}602 \cdot 10^{-19} \cdot 0{,}3} = 4{,}83 \cdot 10^{-2}\ \text{m}$$

0,15 p I finalment l'ió impacta a una distància igual al diàmetre:

$$d = 2r = 9{,}67 \cdot 10^{-2}\ \text{m}$$

0,25 p Com la força (i l'acceleració) són perpendicular a la velocitat, el mòdul de la velocitat no canvia (no hi ha component tangencial de l'acceleració), només hi ha un canvi de direcció. Per tant, el mòdul de la velocitat i l'energia cinètica romanen constants.

Ex. 196 · 2021 – Setembre – Sèrie 1 – P7

Camp electromagnètic · Inducció electromagnètica (Faraday-Lenz); Alternador, transformador i corrent altern

P7)

a)

0,6 p $\phi = \vec{B} \cdot \vec{S} = B \cdot S \cdot cos(0) = 0{,}1 \cdot 0{,}02 \cdot 0{,}016 \cdot 1 = 3{,}20 \times 10^{-5}$ Wb

0,65 p $\phi = \vec{B} \cdot \vec{S} = B \cdot S \cdot cos(\theta) = 0{,}1 \cdot 0{,}02 \cdot 0{,}016 \cdot cos(\theta) = 3{,}20 \times 10^{-5}\, cos(\theta)$ Wb

b)

0,2 p L'angle en funció del temps en segons: $\theta = \omega t = 60\frac{voltes}{s}\frac{2\pi}{1\, volta}t = 120\pi\, t$ rad

0,3 p Tenint en compte les condicions inicials, el flux total a través de la bobina és:

$$\phi = N \cdot \vec{B} \cdot \vec{S} = 100 \cdot 3{,}20 \times 10^{-5}\, cos(120\pi\, t) = 3{,}20 \times 10^{-3}\, cos(120\pi\, t)\ \text{Wb}$$

0,5 p I a partir de la llei de Faraday, la fem induïda és:

$$\varepsilon = -\frac{d\phi}{dt} = -\frac{d}{dt}\left[3{,}20 \times 10^{-3}\, cos(120\pi\, t)\right] = 120\pi \cdot 3{,}20 \times 10^{-3} sin(120\pi t)$$

I la força electromotriu s'expressa com:

$$\varepsilon = 1{,}21\, sin(120\pi t)\ \text{V (t en s)}$$

0,25 p Atès que $\varepsilon = \varepsilon_{màx} \cdot sin(\omega t)$, llavors la força electromotriu màxima és:

$$\varepsilon_{màx} = 1{,}21\ \text{V}$$

Ex. 197 · 2025 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 2

Camp electromagnètic · Inducció electromagnètica (Faraday-Lenz)

EXERCICI 2

a)

0,25 p El mòdul del camp magnètic creat pel fil 1 en el fil 2:

$$B_{12} = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi r} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \cdot 1500}{2\pi \cdot 0{,}3} = 1{,}00 \times 10^{-3}\ \text{T}$$

0,5 p Seguidament calcularem el mòdul de la força:

$$\vec{F}_{m,2} = I_2(\vec{l} \times \vec{B}_{12})$$

El camp magnètic va dirigit segons l'eix *x* mentre que $\vec{l}$ va dirigit segons l'eix z, per tant, són perpendiculars i el mòdul de la força per unitat de longitud serà:

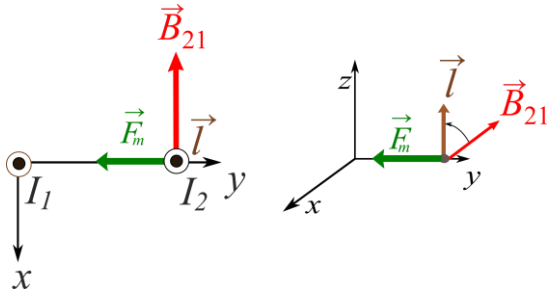
$$F_{m,2} = I_2 l B_{12} \Rightarrow \frac{F_m}{l} = I_1 B_{12} = 1{,}50\ \text{N/m}$$

També és considerarà correcte que es doni com a resultat la força aplicada sobre un metre de fil:

$$F_{m,2} = I_2 l B_{12} = 1500\text{A} \cdot 1\text{m} \cdot 10^{-3}\ \text{T} = 1{,}5\ \text{N}$$

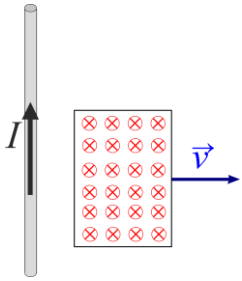
0,5 p Segons la regla de la mà dreta, el camp magnètic creat pel fil (1) on es troba el fil (2) va segons l'eix i cap endins en el paper, és a dir, en sentit negatiu.

Finalment, la direcció de $\vec{F}_m$ és perpendicular tant a $\vec{l}$, eix *z*, com a $\vec{B}_{12}$, eix *x*, per tant, $\vec{F}_m$ va dirigida segons l'eix *y*. El sentit el determinem a partir de la regla de la mà dreta:



---

b)

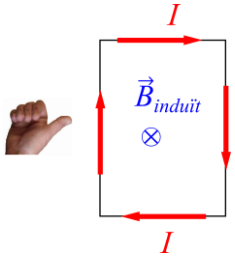


0,5 p Com hem vist abans, el fil crearà un camp magnètic cap endins. Per altre banda, el camp magnètic depèn de la distància al fil:

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

Per tant, quan ens moguem tal i com indica la figura, el camp magnètic que travessa l'espira s'afebleix i el flux disminueix.

Com el flux varia, segons la Llei de Faraday s'induirà una FEM que produirà un corrent a l'espira.



0,25 p Segons la Llei de Lenz, la FEM s'oposarà al canvi, és a dir, a l'afebliment del camp magnètic. Per tant el camp magnètic induït serà paral·lel al camp creat pel fil, i segons la regla de la mà dreta el corrent circularà en sentit horari.

0,5 p Quan l'espira es mou cap amunt, la distància entre l'espira i el fil es manté constant, per tant, el flux no varia i segons la Llei de Faraday no hi haurà cap FEM induïda.

Ex. 198 · 2025 – Setembre – Sèrie 3 – Exercici 2 (Opció A)

Camp electromagnètic · Força de Lorentz i moviment en camp magnètic; Inducció electromagnètica (Faraday-Lenz)

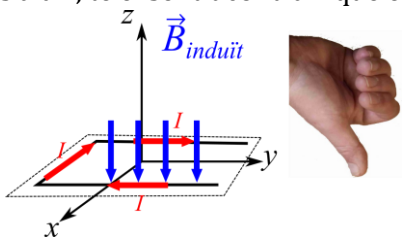
EXERCICI 2, opció 1

a)

0,25 p. Flux inicial:

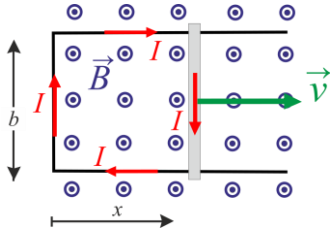
$$\phi_m = \vec{B} \cdot \vec{S} = B \cdot S = B \cdot b \cdot x = 0{,}4 \cdot 0{,}04 \cdot 0{,}03 = 4{,}80 \times 10^{-4}\ \text{Wb}$$

0,5 p. Tal com es pot veure a la figura, el corrent induït en el circuit gira en sentit horari. Aplicant la regla de la mà dreta, veiem que aquest corrent induït genera un camp magnètic induït cap a dins del paper (és a dir, té el sentit contrari que el camp magnètic extern).



A partir de la llei de Lenz, sabem que el corrent induït crea un camp magnètic induït que s'oposa a la variació de flux magnètic.

Per tant, podem deduir que el moviment de la vareta ha de ser tal que el flux magnètic degut al camp magnètic extern augmenti. Això implica que la vareta s'està movent cap a la dreta:



0,5 p. Flux magnètic:

$$\phi_m = \vec{B} \cdot \vec{S} = B \cdot S = B \cdot b \cdot x = B \cdot b \cdot (x_0 + vt)$$

FEM induïda:

$$\varepsilon = \left|\frac{d\phi_m}{dt}\right| = B \cdot b \cdot v = 4{,}80 \cdot 10^{-2}\ \text{V}$$

---

b)

0,5 p. La llei de Lorentz indica que apareix una força magnètica sobre les càrregues en moviment, perpendicular a la velocitat de les càrregues i al camp magnètic.

En el cas dels fils conductors, la força sobre un fil de longitud *l* pel qual circula una intensitat *I* és la següent:

$$\vec{F}_m = I(\vec{l} \times \vec{B})$$

En el cas descrit en l'enunciat, la vareta i el camp magnètic són perpendiculars, com s'indica a la figura. Per tant, apareixerà una força magnètica sobre la vareta.

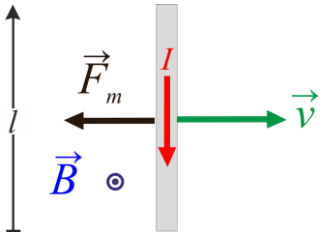
0,5 p. Com que són perpendiculars, el mòdul de la força s'expressa així:

$$F_m = I \cdot l \cdot B \cdot \sin(90) = 6 \cdot 10^{-3} \cdot 0{,}04 \cdot 0{,}4 \cdot 1 = 9{,}60 \cdot 10^{-5}\ \text{N}$$

0,25 p. Dibuix de la força magnètica, perpendicular a $\vec{l}$ i $\vec{B}$ i segons la regla de la mà dreta en

(continua →)

el sentit indicat a la figura:



També es pot justificar el sentit de la força a partir de la llei de Lenz. Com que s'oposa al canvi i la vareta es desplaça cap a la dreta, la força tindrà el sentit oposat, és a dir, cap a l'esquerra.

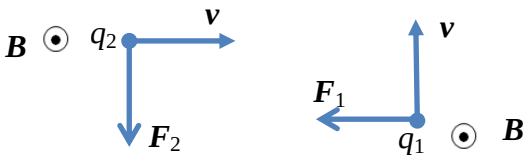
Ex. 199 · 2015 – Juny – Sèrie 4 – P4 (Opció A)

Camp electromagnètic · Força de Lorentz i moviment en camp magnètic

P4)

a) Tenint en compte que la força que accelera les càrregues és $\vec{F}_m = q\vec{v}\times\vec{B}$ 0.1 i aplicant el producte vectorial, arriben a la conclusió que Q_1 és negativa i Q_2 es positiva.

Esquema 0.3



0.2 $F = qvB\sin 90^\circ$

0.4 $$v = \frac{F}{qB} = \frac{1{,}01\times10^{-12}}{3{,}20\times10^{-19}\times4{,}5\times10^{-1}} = 7{,}01\times10^{6}\, m/s$$

b)

0.2 $$\Sigma\vec{F} = m\vec{a} \Rightarrow qvB\sin 90^\circ = m\frac{v^2}{r} \Rightarrow r = \frac{mv}{qB}$$

0.4 $$r_1 = \frac{m_1 v}{qB} = \frac{5{,}32\times10^{-26}\times7{,}01\times10^{6}}{3{,}20\times10^{-19}\times4{,}5\times10^{-1}} = 2{,}59m$$

$$r_2 = r_1\frac{m_2}{m_1} = 2{,}59\,\frac{1{,}73\times10^{-25}}{5{,}32\times10^{-26}} = 8{,}42m$$

0.2 $$\left.\begin{aligned} v &= \omega_2 r_2 \\ \omega_2 &= 2\pi f_2 \end{aligned}\right\} f_2 = \frac{v}{2\pi r_2}$$

0.2 $$f_2 = \frac{7{,}01\times10^{6}}{2\pi\times8.42} = 1{,}32\times10^{5}\, Hz$$

Ex. 200 · 2025 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 2 (Opció B)

Camp electromagnètic · Inducció electromagnètica (Faraday-Lenz)

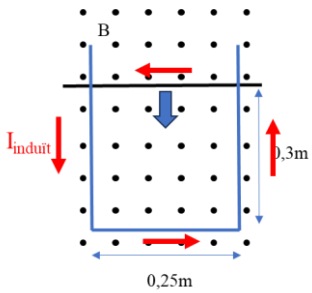
EXERCICI 2, opció 2

a)

0,5 p. El flux del camp magnètic és el producte escalar del camp magnètic per l'àrea del circuit. Calculem primer l'àrea del circuit en funció del temps: $A(t) = 0{,}25(0{,}3 - 5{,}0\ t)$. El camp magnètic és perpendicular al circuit; per tant, paral·lel al vector de superfície i, en conseqüència, $\phi(t) = B \cdot A(t) = 2 \cdot 0{,}25(0{,}3 - 5{,}0\ t) = (0{,}15 - 2{,}5\ t)$Wb .

0,35 p. La força electromotriu és $\varepsilon = -\frac{d\phi}{dt}$=2,5 V.

0,4 p. El corrent induït sempre és contrari a la variació de flux de camp magnètic. En aquest cas, es redueix el flux i, per tant, el corrent induït crearà un camp magnètic en la mateixa direcció que el camp ja existent. Conseqüentment, la intensitat induïda gira en sentit antihorari.

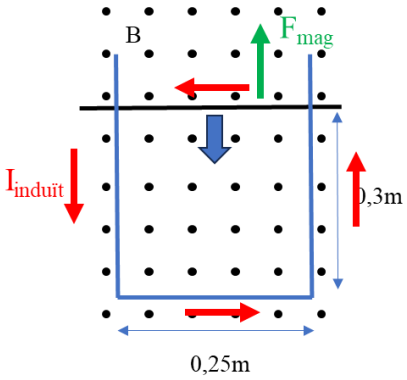


b)

0,25 p. Aplicant la llei d'Ohm, trobem la intensitat que circula pel circuit deguda a la força electromotriu induïda: $I = \frac{\varepsilon}{R}$= 2,5/50 = 0,05 A=50 mA.

0,5 p. La força magnètica que actua sobre la barra és $\vec{F} = I\vec{l} \times \vec{B}$. La longitud de la barra i el camp magnètic són perpendiculars; per tant, el mòdul de la força magnètica serà: $F = IlB = 0{,}05 \cdot 0{,}25 \cdot 2 = 0{,}025$ N.

0,5 p. La direcció de la força és perpendicular a la barra i al camp i la regla de la mà dreta ens indica que és cap amunt en el pla del paper.
També es pot justificar a partir de la llei de Lenz: la força ha d'actuar de tal manera que s'oposi al moviment; com que es mou cap avall, la força apunta cap amunt.



Ex. 201 · 2013 – Juny – Sèrie 4 – P5 (Opció B)

Camp electromagnètic · Inducció electromagnètica (Faraday-Lenz)

P5)

a) Només s'indueix una *fem* sobre l'espira quan el flux del camp magnètic que travessa l'espira varia amb el temps, **0.1** per tant es començarà a produir una *fem* quan el punt A comenci a endinsar-se en la regió on hi ha el camp magnètic **0.1** i això es produirà a partir de: $\frac{6\ \text{m}}{2\ \text{m/s}} = 3\ \text{s}$ **0.1**. A partir d'aquest instant el costat horitzontal del triangle s'endinsa com:

$$d(t) = v(t - 3)$$ **0.1**

Al ser una triangle rectangle isócels l'àrea que s'endinsa dintre del camp es:

$$A(t) = \frac{1}{2}\,[v(t - 3)]^2$$ **0.1**

El flux de camp magnètic serà:

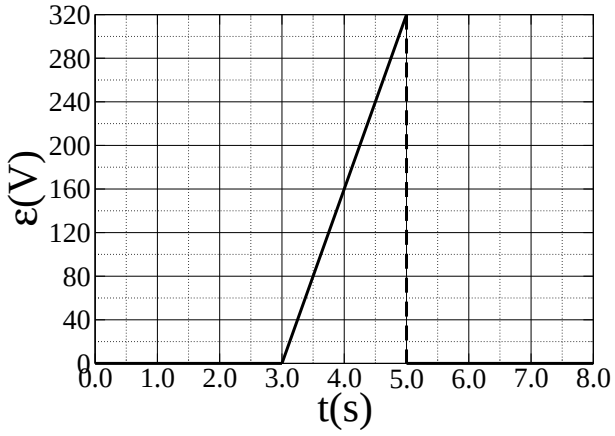
$$\Phi(t) = \frac{1}{2}\,[v(t - 3)]^2\ B$$ **0.1**

$$\varepsilon = -\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t} = -\,v^2\,(t - 3)\ B$$ **0.2**

El enunciat ens diu que per t= 4s tenim:

$$160\ \text{V} = |-\,2^2\,(4 - 3)\ B\,| \Rightarrow B = 40\ \text{T}$$ **0.2**

b) Entre $t = 0$ i $t = 3$s, l'espira es troba integrament fora del abast del camp magnètic, per tant la *fem* induïda serà nul·la. **0.1** Entre $t = 3$s i $t = 5$s la *fem* augmenta linealment fins arribar al seu valor màxim. **0.1** Seguint el conveni de la regla de la ma dreta el sentit del corrent en aquesta zona serà antihorari. **0.2** A partir d'aquest instant el flux del camp és constant i per tant no es genera cap *fem*. **0.2** La gràfica per tant serà:



0.4

Ex. 202 · 2024 – Juny – Sèrie 1 – P4

Camp electromagnètic · Camp magnètic de corrents i força entre fils

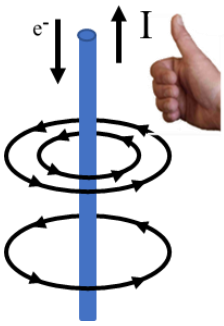
P4)

***a*)**

0,5 p. El camp magnètic màxim a 10 cm = 0,1 m el calculem a partir de la intensitat màxima 10^5 A i l'expressió del mòdul del camp magnètic creat per un fil infinit:

$$B_{max} = \frac{\mu_0 I_{max}}{2\pi r} = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 10^5}{2\pi \cdot 0{,}1} = 0{,}2 \text{ T}$$

Dibuix:



0,10 p. La transferència de càrrega negativa del núvol cap a terra.

0,20 p. La direcció de la intensitat de corrent cap amunt.

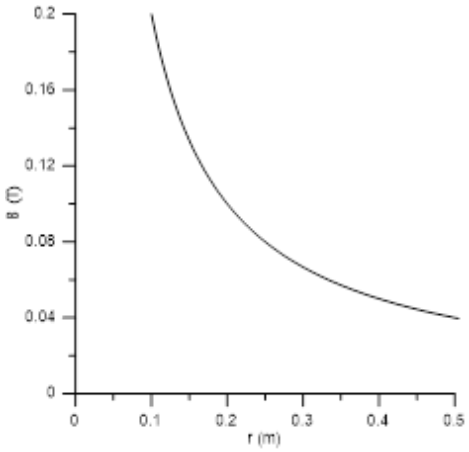
0,20 p. Les línies de camp són línies concèntriques al voltant d'un fil infinit.

0,25 p. El sentit de les línies de camp magnètic al voltant del parallamps ens el dona la regla de la mà dreta o equivalent.

***b*)**

0,75 p. Gràfica. Calculem alguns punts del camp per representar-lo.

Per exemple: (B(0,1m)=0,2T, B(0,2m)=0,1T, B(0,3m)=0,0667T, B(0,4m)=0,05T, B(0,5m)=0,04T)

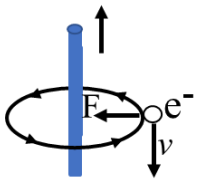


No incloure títol en l'eix resta 0,1 p.

No incloure unitats en l'eix resta 0,2 p.

0,25 p. La força magnètica sobre l'electró és $\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$. El camp magnètic i la velocitat són perpendiculars i, per tant, el mòdul de la força magnètica serà $|\vec{F}| = qvB = 1{,}602 \cdot 10^{-19} \cdot 10^3 \cdot 0{,}2 = 3{,}2 \cdot 10^{-17}\ N$

0,25 p. La regla de la mà dreta (o equivalent) i el signe de la càrrega ens indica que la força serà en direcció i sentit cap al parallamps.



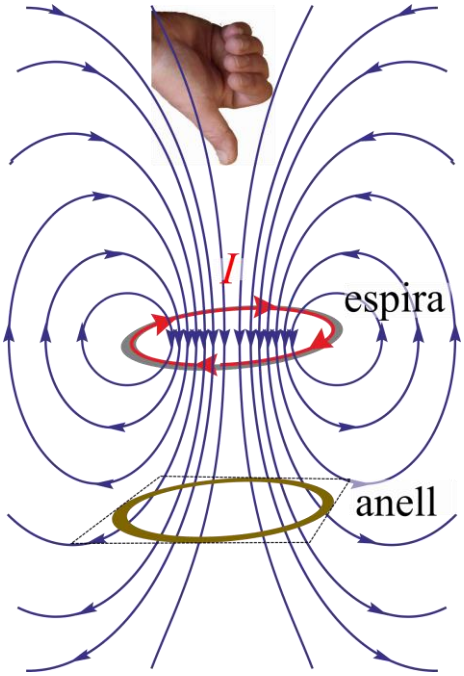
Ex. 203 · 2024 – Juny – Sèrie 5 – P4

Camp electromagnètic · Alternador, transformador i corrent altern

P4)

a)

0,25 p Cal representar correctament tant les línies de camp com el sentit de les mateixes en funció del sentit del corrent que circula per la espira. Com que el corrent és altern, es pot triar el sentit que es vulgui. El sentit de les línies de camp ens el dona la regla de la mà dreta.



0,25 p Atès que el corrent és altern, el camp magnètic que travessa l'espira és variable en el temps.

0,25 p Per tant el flux de camp magnètic a través de l'anell també serà variable i segons la **llei de Faraday**, s'induirà una força electromotriu i per tant, segons la llei d'Ohm, es generarà un corrent elèctric a través de l'anell.

0,25 p Finalment, si per l'anell circula un corrent, llavors es generarà un camp magnètic, que segons la llei de Lenz s'oposarà la cavi, és a dir, si la intensitat a l'espira disminueix, el camp magnètic induït serà paral·lel al generat per l'espira, si en canvi, la intensitat a l'espira augmenta el camp magnètic induït serà oposat al generat per l'espira.

Finalment, la diferència de camp magnètic degut al corrent induït que circula per l'anell serà detectat per l'aparell i generarà un senyal acústic degut.

0,25 p Si el corrent que circula per la espira és continu, el camp magnètic i el flux que travessen l'anell són constants en el temps, i per tant segons la Llei de Faraday no hi haurà força electromotriu induïda, atès que aquesta és igual a la derivada temporal del flux magnètic a través de l'anell. Per tant, no s'induirà cap camp magnètic.

b)

0,75 p Correspon a la gràfica (a), quan l'imant s'acosta a la bobina, el camp magnètic dins la bobina augmenta i això fa que s'indueixi una tensió que creix monòtonament. Quan l'imant es mou dins de la bobina el camp magnètic pràcticament no varia, de manera que la tensió disminueix fins fer-se nul·la quan l'imant s'atura. Quan l'imant recula, el camp a l'interior de la bobina s'afebleix, per tant l'efecte de la inducció és l'oposat, intenta evitar l'afebliment del camp dins la bobina, per tant, la polaritat de la tensió s'inverteix. A mesura que l'imant s'allunya de la bobina, la variació del camp magnètic s'afebleix i per tant, la tensió induïda tendeix a zero. **Només en el gràfic (a) reprodueix aquest comportament, noteu que és l'únic on hi ha un canvi de polaritat de la tensió**.

0,25 p Si la velocitat és duplica, segons la llei de Faraday també es duplicarà la tensió (la derivada temporal serà el doble de gran), per tant el senyal tindrà una amplitud de 4 Volts enlloc de 2 Volts.

0,25 p Si triga la meitat l'escala de temps també es reduirà a la meitat, anirà de 0 a 100 s.

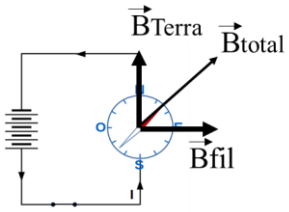
Ex. 204 · 2024 – Setembre – Sèrie 3 – P4

Camp electromagnètic · Camp magnètic de corrents i força entre fils

P4)

a)

0,5 p Dibuix. El camp magnètic terrestre està dirigit en la direcció del fil i sentit nord de la brúixola, com es dedueix del circuit obert. El camp magnètic generat per la intensitat de corrent que passa pel fil conductor està dirigit cap a la dreta ja que l'agulla gira cap aquest costat.



0,75 p L'agulla és a sobre del fil conductor, ja que segons la direcció del corrent elèctric i utilitzant la regla de la mà dreta (o equivalent) amb aquesta distribució es genera un camp magnètic apuntant cap a la dreta en punts per sobre el corrent elèctric.

b)

0,5 p Veiem que les components del camp magnètic total corresponen al camp magnètic terrestre i al camp generat pel fil conductor. Si l'agulla forma un angle de 45º amb el corrent elèctric, els mòduls dels dos camps són iguals ja que $tg45^{\text{o}} = 1 = \frac{B_{fil}}{B_{Terra}}$ i per tant deduïm que $B_{Terra} = B_{fil}$.

0,5 p Calculem el camp generat per la intensitat de corrent:

$$B_{fil} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 20}{2\pi \cdot 0{,}1} = 4{,}0 \cdot 10^{-5}\ \text{T} = 40\mu\text{T}$$

0,25 p Per tant, la component horitzontal del camp magnètic terrestre és $B_{Terra} = 40\mu\text{T}$

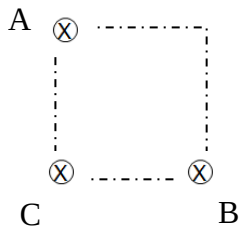
Ex. 205 · 2015 – Juny – Sèrie 2 – P4 (Opció A)

Camp electromagnètic · Camp magnètic de corrents i força entre fils

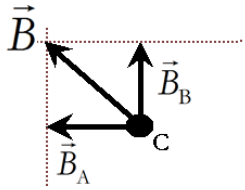
P4)

a)

El camp $\vec{B}_A$ (camp magnètic creat pel fil A) és tangent a la circumferència centrada en A i el camp $\vec{B}_B$ (camp magnètic creat pel fil B) és tangent a la circumferència centrada en B.



0.4 Esquema



0.2

$$B_A = B_B = \frac{\mu_0 I}{2\pi l} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 0{,}30}{2\pi \times 0{,}20} = 3{,}0 \times 10^{-7} T$$

0.2 $B_{total} = \sqrt{B_A^2 + B_B^2}$

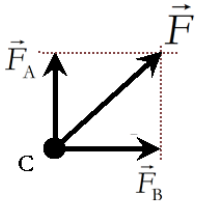
0.2 $B_{total} = \sqrt{2 \times \left(3{,}0 \times 10^{-7}\right)^2} = 3{,}0 \times 10^{-7} \sqrt{2} = 4{,}2 \times 10^{-7} T$

b)

La força $\vec{F}_A$ és perpendicular a $\vec{B}_A$ i al corrent I_c.

La força $\vec{F}_B$ és perpendicular a $\vec{B}_B$ i al corrent I_c.

0.4 Esquema



0.2 $F_{AC} = F_{BC}$

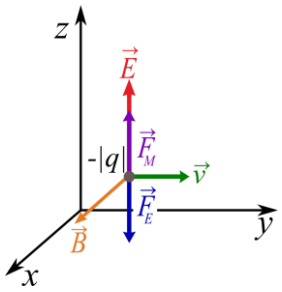
0.2 $\vec{F}_C = I_C \vec{l}_C \times \vec{B}_{total}$

0.2 $F = 0{,}30 \times 2{,}0 \times 4{,}2 \times 10^{-7} = 2{,}55 \times 10^{-7} N$

Ex. 206 · 2023 – Setembre – Sèrie 2 – P4

Camp electromagnètic · Força de Lorentz i moviment en camp magnètic | Bloc secundari: Camp elèctric

P4)



a)

La força aplicada pel camp magnètic és:

$$\vec{F}_M = q\vec{v} \times \vec{B}$$

0,1 p

Aplicant la regla de la mà dreta i tenint en compte que els ions estan carregats negativament, podem veure que la força magnètica està dirigida verticalment cap amunt.

0,2 p

Perquè l'ió no es desviï, la suma de forces ha de ser zero, $\vec{F}_E + \vec{F}_M = \vec{0}$, per tant la força aplicada pel camp elèctric ha de ser vertical i apuntant cap avall.

0,2 p

La força aplicada pel camp elèctric és:

$$\vec{F}_E = q\vec{E}$$

0,1 p

Com que la càrrega és negativa, el camp elèctric ha de ser vertical i apuntant cap amunt.

0,1 p

Perquè no es desviïn els mòduls de les forces elèctrica i magnètica han de ser iguals:

$$qE = qvB \Rightarrow E = vB = 10^5 \frac{\mathrm{V}}{\mathrm{m}}$$

0,2 p

El camp creat per dues plaques paral·leles és homogeni i la relació entre diferència de potencial i el camp és:

$$\Delta V = Ed$$

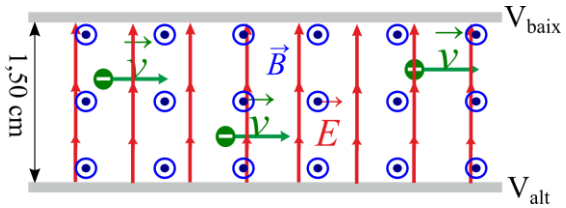
On *d* és la distància entre plaques, per tant la diferència de potencial que cal aplicar és:

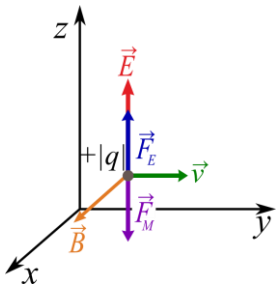
(continua →)

$$\Delta V = Ed = 10^5 \cdot 0{,}015 = 1500\ \text{V}$$

0,1 p

El camp elèctric apunta en la direcció en la qual el potencial disminueix; per tant, cal connectar la placa inferior al terminal de potencial alt i la placa superior al terminal de potencial baix:





0,1 p

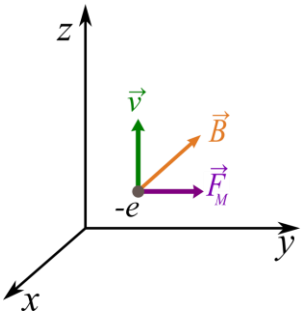
Aquest selector de velocitats configurat així també funciona per càrregues positives atès que tant la força elèctrica com la magnètica canvien el sentit, per tant, la seva suma vectorial segueix sent zero.

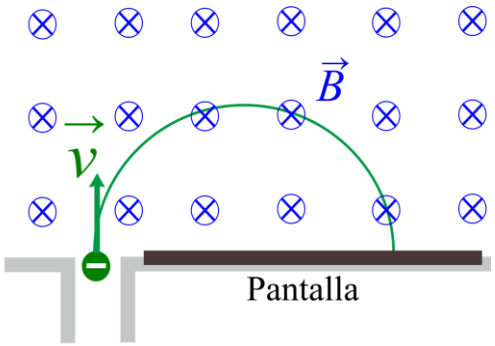
0,15 p

---

b)

representació





0,2 p

A més, la força magnètica és perpendicular a $\vec{v}$, per tant, el resultat serà que aplicarem una força normal constant; és a dir, l'ió descriurà un moviment circular uniforme (mòdul de la velocitat constant). El sentit de la força ve determinat per la regla de la mà dreta.

0,3 p

La força total és la força aplicada pel camp magnètic:

$$\vec{F}_M = -e\vec{v} \times \vec{B}$$

El radi de la trajectòria es pot obtenir a partir de la segona llei de Newton:

$$\vec{F} = m\vec{a}$$

i tenint en compte que l'acceleració centrípeta s'expressa com

$$a = \frac{v^2}{r}$$

(continua →)

I, finalment, com la velocitat i el camp magnètic són perpendiculars:

$$evB = m\frac{v^2}{r} \Rightarrow r = \frac{mv}{eB}$$

0,5 p

I la distància serà dues vegades el radi, per tant, per l'ió $^{20}Ne^{-}$ tenim:

$$d = 2\frac{mv}{eB} = 2\frac{3{,}32 \times 10^{-26} \times 2 \times 10^{5}}{1{,}602 \times 10^{-19} \times 0{,}2} = 0{,}414\ \text{m}$$

0,25 p

Ex. 207 · 2023 – Juny – Sèrie 5 – P6

Camp electromagnètic · Força de Lorentz i moviment en camp magnètic; Camp magnètic de corrents i força entre fils; Inducció electromagnètica (Faraday-Lenz)

P6)

a)

0,25 p

La força mesurada per la balança és igual a la seva lectura en kg per *g*. Així, la força magnètica és igual a la diferència en la lectura de la balança per *g*:

$$F\text{=}(0{,}243\text{-}0{,}239) \times 9{,}81 = 0{,}0392 \text{ N}$$

0,25 p

Per altre banda, la força aplicada pel camp magnètic sobre un fil de corrent és:

$$\vec{F}_m = I\vec{l} \times \vec{B}$$

0,25 p

Com $\vec{l}$ i $\vec{B}$ són perpendiculars, el mòdul de la força magnètica és:

$$F_m = IlB$$

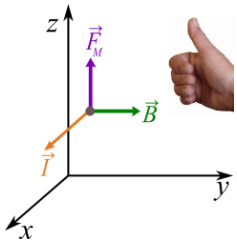
0,25 p

I finalment, com de la lectura de la balança sabem que $F_m = 0{,}0392$ N:

$$B = \frac{F_m}{Il} = \frac{0{,}0392}{8\ 0{,}15} = 0{,}0327 \text{ T}$$

0,25 p

Observeu que $\vec{F}_m$ serà perpendicular a $\vec{l}$ i $\vec{B}$ per tant serà vertical. El camp magnètic va dirigit del pol nord cap el pol sud, i tenint en compte el sentit del corrent, si apliquem la regla de la mà dreta tenim que la força magnètica aplicada sobre el fil va dirigida cap amunt. Segons la tercera llei de Newton, la força aplicada per l'imant sobre el fil de corrent tindrà la mateixa magnitud i direcció però sentit oposat al de la força aplicada pel fil de corrent sobre l'imant, per tant, sobre l'imant actua una força dirigida segons l'eix *z* i sentit cap avall (negatiu) de manera que la balança detectarà un augment de la força aplicada sobre ella.



---

b)

0,75 p

Per obtenir la mateixa força hem de crear el mateix camp magnètic:

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} = 0{,}0327 \text{ T}$$

0,5 p

Per tant,

$$r = \frac{\mu_0 I}{2\pi B} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 8}{2\pi \times 0{,}0327} = 4{,}90 \times 10^{-5} \text{ m} = 49{,}0\ \mu\text{m}$$

Ex. 208 · 2015 – Juny – Sèrie 2 – P4 (Opció B)

Camp electromagnètic · Alternador, transformador i corrent altern

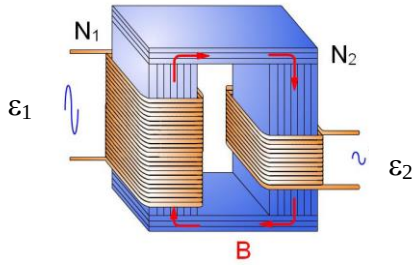
P4)

a)

Cal construir un circuit magnètic tipus transformador on es compleix que $\frac{\Delta\phi}{\Delta t}$ es conserva i la potència aparent es transmet íntegrament del primari al secundari. 0.2

Considerant un transformador ideal:

0.2 $\left.\begin{array}{l} |\varepsilon_1| = N_1 \frac{\Delta\phi}{\Delta t} \Rightarrow \frac{\Delta\phi}{\Delta t} = \frac{|\varepsilon_1|}{N_1} \\ |\varepsilon_2| = N_2 \frac{\Delta\phi}{\Delta t} \Rightarrow \frac{\Delta\phi}{\Delta t} = \frac{|\varepsilon_2|}{N_2} \end{array}\right\} \frac{|\varepsilon_1|}{N_1} = \frac{|\varepsilon_2|}{N_2}$ 0.2



0.2 $\left.\begin{array}{l} \varepsilon_1 N_2 = \varepsilon_2 N_1 \\ 220 \times 500 = 110 \times 1000 \end{array}\right\} \Rightarrow N_1 = 1000\, espires \text{ i } N_2 = 500\, espires$

0.2 Per tant, ε_1 = 220 V i N_1 = 1000 espires al primari
ε_2 = 110 V i N_2 = 500 espires al secundari

b)

0.25 $\varepsilon_{max,1} = \varepsilon\sqrt{2} = 220 \times \sqrt{2} = 311V$

0.25 $I_{max,1} = I\sqrt{2} = 1{,}00 \times \sqrt{2} = 1{,}41A$

La potència aparent es transmet íntegrament: $P = \varepsilon_1 I_1 = \varepsilon_2 I_2$ 0.3 i, per tant, la intensitat en el circuit secundari és: $I_2 = \frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2} I_1 = \frac{220}{110} \times 1{,}00 = 2{,}00A$ 0.2

Ex. 209 · 2023 – Juny – Sèrie 1 – P6

Camp electromagnètic · Inducció electromagnètica (Faraday-Lenz)

P6)

a)

0,25 p.

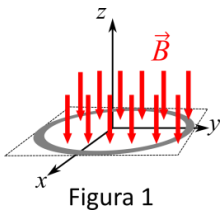


Figura 1

De 0 a 4 s el flux augmenta de 0 a $2{,}4 \times 10^{-3}$ Wb; per tant, el camp magnètic augmenta (figura 1). Llavors, s'induirà un corrent que s'oposa al canvi. Segons la regla de la mà dreta, el corrent circularà en sentit antihorari, com s'indica a la figura 2.

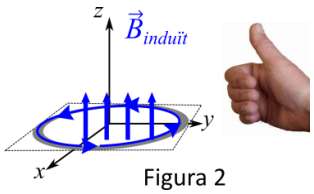


Figura 2

0,25 p.

De 4 a 8 s el flux no varia, no hi ha corrent induït.

0,25 p.

de 8 a 12 s el flux augmenta de $2{,}4 \times 10^{-3}$ a $7{,}2 \times 10^{-3}$ Wb; per tant, el camp magnètic augmenta (figura 1). Llavors, s'induirà un corrent que s'oposa al canvi. Segons la regla de la mà dreta, el corrent circularà en sentit antihorari, com s'indica a la figura 2.

0,5 p.

Com que l'àrea de l'espira és constant i la direcció del camp magnètic és constant i el camp magnètic és uniforme, el flux s'expressa així:

$$\phi_m = B \cdot S$$

En aquesta fórmula, *S* és la superfície de l'espira. Com que *S* és constant, l'augment de flux només es pot explicar perquè augmenta el camp magnètic. Així, durant els intervals de temps de 0 a 4 i de 4 a 8, el camp magnètic ha d'augmentar; llavors, la figura (a) és la que correspon a la variació de flux observada.

A més, com que de 0 a 4 s el flux augmenta de 0 a $2{,}4 \times 10^{-3}$ Wb i el camp de 0 a 1 T, la superfície ha de ser 24 cm^2. De 8 a 12 s veiem que el camp magnètic augmenta d'1 a 3 T i si S=24 cm^2, llavors el flux ha d'augmentar de $2{,}4 \times 10^{-3}$ a $7{,}2 \times 10^{-3}$ Wb; per tant, els valors numèrics també són correctes.

---

b)

0,5 p.

El mòdul de la FEM induïda és:

$$\varepsilon = \frac{d\phi_m}{dt} = \frac{\Delta\phi_m}{\Delta t} = \frac{2{,}4 \times 10^{-3}}{4} = 6{,}00 \times 10^{-4}\ \text{V}$$

$$I = \frac{\varepsilon}{R} = \frac{6{,}00 \times 10^{-4}}{5{,}0 \times 10^{-3}} = 0{,}12\ \text{A}$$

0,25 p.

$$\varepsilon = \frac{d\phi_m}{dt} = \frac{\Delta\phi_m}{\Delta t} = 0\ \text{V}$$

$$I = \frac{\varepsilon}{R} = \frac{0}{5{,}0 \times 10^{-3}} = 0\ \text{A}$$

0,5 p.

$$\varepsilon = \frac{d\phi_m}{dt} = \frac{\Delta\phi_m}{\Delta t} = \frac{7{,}2 \times 10^{-3} - 2{,}4 \times 10^{-3}}{4} = 1{,}20 \times 10^{-3}\ \text{V}$$

$$I = \frac{\varepsilon}{R} = \frac{1{,}20 \times 10^{-3}}{5{,}0 \times 10^{-3}} = 0{,}24\ \text{A}$$

Ex. 210 · 2023 – Juny – Sèrie 1 – P2

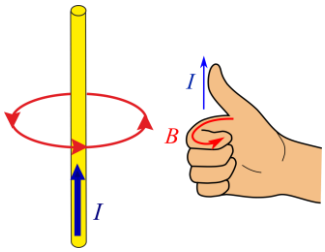
Camp electromagnètic · Camp magnètic de corrents i força entre fils

P2)

a)

0,1 p.

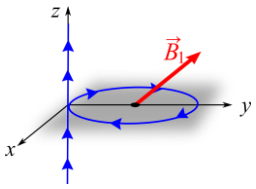
Primer calcularem la magnitud del camp magnètic creat pel tram recte:



$$B_1 = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \cdot 2}{2\pi \cdot 0{,}02} = 2{,}00 \times 10^{-5}\ \text{T}$$

0,3 p.

Sabem que les línies de camp són circumferències en el pla *xy* centrades en el fil, i el sentit es determina amb la mà dreta posant el dit polze en el mateix sentit que el corrent, com s'indica en la figura.

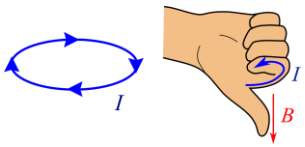


Com que el camp magnètic és tangent a les línies i té el mateix sentit, el camp magnètic creat pel fil (1) té la direcció i el sentit indicats a la figura:

$$\vec{B}_1 = -2{,}00 \times 10^{-5}\vec{\imath}\ \text{T}$$

0,1 p.

Ara calcularem la magnitud del camp magnètic creat pel tram circular:



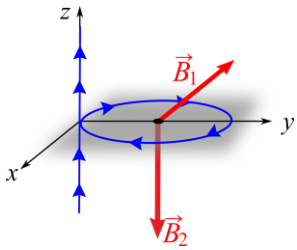
$$B_2 = \frac{\mu_0 I}{2R} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \cdot 2}{2 \cdot 0{,}02} = 2\pi \times 10^{-5}\ \text{T}$$

0,3 p

La direcció del camp és perpendicular a l'espira i el sentit l'obtenim a partir de la regla de la mà dreta:

$$\vec{B}_2 = -2\pi \times 10^{-5}\vec{k}\ \text{T}$$

0,25 p.



El camp magnètic total és la suma vectorial dels camps magnètics $\vec{B}_1$ i $\vec{B}_2$:

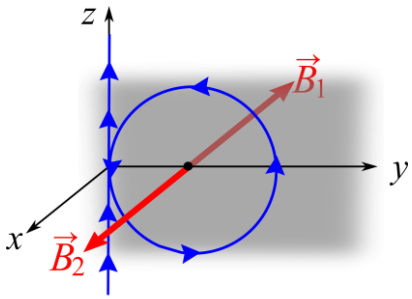
$$\vec{B} = \left(-2{,}00 \times 10^{-5}\vec{\imath} - 2\pi \times 10^{-5}\vec{k}\right)\text{T}$$
$$= (-2{,}0\,, -2\pi) \times 10^{-5}\ \text{T}$$

0,2 p.

I finalment el mòdul és:

$$B = \left(\sqrt{2^2 + (2\pi)^2}\right) \times 10^{-5} = 6{,}59 \times 10^{-5}\ \text{T}$$

b)



0,4 p

Per obtenir un camp magnètic mínim, el camp $\vec{B}_2$ ha de tenir la mateixa direcció que el camp $\vec{B}_1$ però el sentit ha de ser l'oposat:

$$\vec{B}_2 = 2\pi \times 10^{-5}\vec{\imath}\ \text{T}$$

Per tant, aplicant la regla de la mà dreta, l'espira s'ha d'orientar en el pla *yz* i el corrent ha de girar en sentit antihorari.

0,25 p.

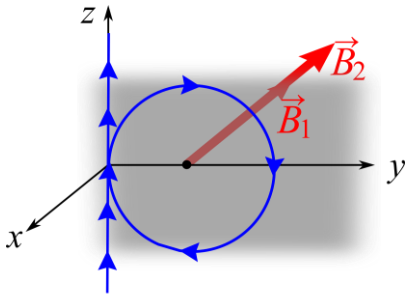
I el camp magnètic total és:

$$\vec{B} = \left(-2{,}00 \times 10^{-5}\vec{\imath} + 2\pi \times 10^{-5}\vec{\imath}\right)\text{T} = 4{,}28 \times 10^{-5}\vec{\imath}\,\text{T}$$

I el seu mòdul és:

$$B = 4{,}28 \times 10^{-5}\ \text{T}$$

0,4 p.



Per obtenir un camp magnètic màxim, el camp $\vec{B}_2$ ha de tenir la mateixa direcció i sentit que el camp $\vec{B}_1$:

$$\vec{B}_2 = -2\pi \times 10^{-5}\vec{\imath}\ \text{T}$$

Per tant, aplicant la regla de la mà dreta, l'espira s'ha d'orientar en el pla *yz* i el corrent ha de girar en sentit horari.

0,2 p.

I el camp magnètic total és:

$$\vec{B} = \left(-2{,}00 \times 10^{-5}\vec{\imath} - 2\pi \times 10^{-5}\vec{\imath}\right)\text{T} = -8{,}28 \times 10^{-5}\vec{\imath}\,\text{T}$$

I el seu mòdul és:

$$B = 8{,}28 \times 10^{-5}\ \text{T}$$

Ex. 211 · 2018 – Juny – Sèrie 5 – P5 (Opció A)

Camp electromagnètic · Inducció electromagnètica (Faraday-Lenz)

P5)

a)

0.2 p $\phi = \vec{B} \cdot \vec{A}$

$\phi = BA\cos\theta = BA\cos(\omega t)$

0.2 p $\omega = 2\pi\, rad$

0.2 p $\varepsilon = -N\dfrac{d\phi}{dt} = NBA\omega\sin(\omega t)$

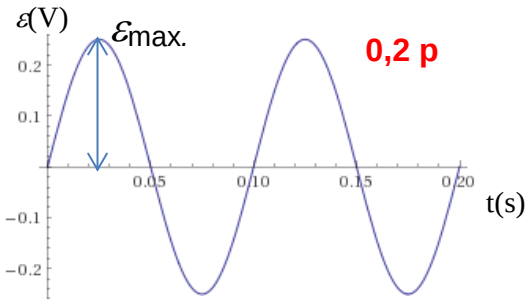
0.2 p $\varepsilon = 200 \times 1{,}25 \times 10^{-2} \times 16 \times 10^{-4} \times 20\pi \times \sin(20\pi t) = 0.251\, V \sin(20\pi t)$

0.2 p $\varepsilon(t = 1{,}28s) = 0{,}247V$

b)

0.4 p $\varepsilon_{\max} = 0{,}251\, V$

0.4 p $\varepsilon_{ef} = \dfrac{\varepsilon_{\max}}{\sqrt{2}} = 0{,}177\, V$



Ex. 212 · 2022 – Juny – Sèrie 2 – P4

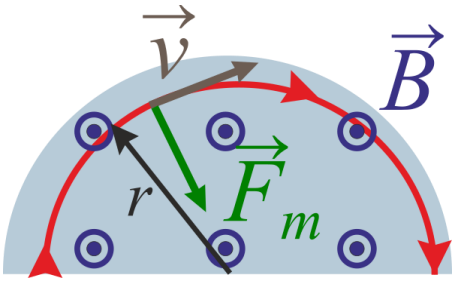
Camp electromagnètic · Força de Lorentz i moviment en camp magnètic

P4)

a)

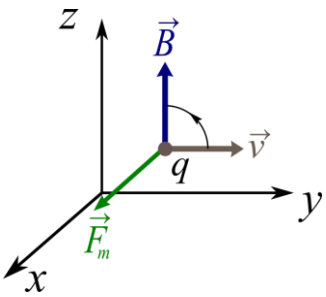
0,75 p La força magnètica s'expressa com:

$$\vec{F}_m = q\vec{v} \times \vec{B}$$



Segons el dibuix podem comprovar que el camp magnètic i la velocitat són perpendiculars; el camp magnètic és perpendicular al pla horitzontal mentre que la velocitat està continguda al pla horitzontal, per tant, el mòdul del producte vectorial és:

$$F_m = qvB$$



D'altra banda, $\vec{F}_m$ és el resultat del producte vectorial, i per tant és perpendicular a $\vec{B}$ i a $\vec{v}$. Com que es perpendicular a $\vec{B}$, $\vec{F}_m$ es troba al pla horitzontal i com que és perpendicular a $\vec{v}$ llavors és perpendicular a la trajectòria, per aquesta raó les partícules dins els elèctrodes descriuen un moviment circular uniforme, MCU.

A més, segons la regla de la mà dreta i tenint en compte que la càrrega és positiva, la força magnètica va dirigida cap al centre dels semicercles.

Per tant, la força magnètica és igual a la massa per l'acceleració normal:

$$F_m = qvB = m\frac{v^2}{r}$$

I, finalment, si agrupem els termes:

$$\frac{v}{rB} = \frac{q}{m} \Rightarrow v = rB\frac{q}{m}$$

Si en la deducció no es justifica a partir de les direccions dels vectors que el producte vectorial dona F_m=qvB, cal restar 0,25 punts.

Si tampoc es justifica que la força magnètica és normal a la trajectòria, cal restar 0,25 punts.

0,25 p Dins d'una D recorre una distància igual a mitja circumferència de radi r: πr. I com que es mou a una velocitat constant $v = rB\frac{q}{m}$, el temps que triga a passar per una D és:

$$t = \frac{\pi r}{v}$$

D'altra banda, abans hem trobat:

$$v = rB\frac{q}{m}$$

I substituint obtenim:

$$t = \pi\frac{m}{Bq}$$

De la darrera expressió podem comprovar que el temps només depèn de m, B i q, no depèn de la velocitat de la partícula.

0,15 p Per tal que en l'espai entre elèctrodes la partícula s'acceleri, cal que el camp elèctric sigui paral·lel a la velocitat. Per tant, el camp elèctric ha de canviar la polaritat, tal i com s'indica a la figura de l'enunciat. És a dir, cal que el camp elèctric sigui altern.

0,1 p A cada cicle, la partícula passa per les dues Ds; per tant, el temps que triga la partícula en passar per un elèctrode correspon a mig període del cicle

$$T = 2\pi\frac{m}{Bq} \Rightarrow f = \frac{1}{T} = \frac{1}{2\pi}\frac{qB}{m}$$

b)

0,45 p Abans hem trobat:

$$v = rB\frac{q}{m}$$

Com que el protó surt quan arriba a l'extrem de l'elèctrode:

$$v = RB\frac{q}{m} = 0{,}5 \times 0{,}2\ \frac{1{,}602 \times 10^{-19}}{1{,}67 \times 10^{-27}} = 9{,}59 \times 10^{6}\ \text{m/s}$$

0,4 p

$$\lambda = \frac{h}{mv} = \frac{6{,}63 \times 10^{-34}}{1{,}67 \times 10^{-27} \times 9{,}59 \times 10^{6}} = 4{,}14 \times 10^{-14}\ \text{m}$$

(continua →)

0,4 p La velocitat és $0{,}1 \times c = 3{,}00 \times 10^7$ m/s

$$R = \frac{v}{B}\frac{m}{q} = \frac{3{,}00 \times 10^7}{0{,}2}\ \frac{1{,}67 \times 10^{-27}}{1{,}602 \times 10^{-19}} = 1{,}56 \text{ m}$$

Ex. 213 · 2022 – Juny – Sèrie 5 – P4

Camp electromagnètic · Força de Lorentz i moviment en camp magnètic; Inducció electromagnètica (Faraday-Lenz)

P4)

a)

0,3 p Sabem que $\vec{F}_m = -e\vec{v} \times \vec{B}$, llavors com $\vec{B}$ és perpendicular a $\vec{v}$, el mòdul de la força magnètica s'expressa com:

$$F_m = evB$$

0,2 p Per altre banda la força magnètica és perpendicular a $\vec{v}$, per tant, el resultat serà que aplicarem una força normal constant, és a dir, l'ió descriurà un moviment circular uniforme (mòdul de la velocitat constant).

0,2 p. El radi de la trajectòria es pot obtenir a partir de la segona llei de Newton:

$\vec{F} = m\vec{a}$

0,2 p. i tenint en compte que l'acceleració centrípeta s'expressa com,

$$a = \frac{v^2}{r}$$

0,35 p I finalment, $evB = m\frac{v^2}{r} \Rightarrow r = \frac{mv}{eB}$

---

b)

0,2 p $m_{12C} = 12m_P = 2{,}004 \times 10^{-26}$ kg.

0,2 p $r_{12C} = \frac{0{,}3}{2} = 0{,}15$ m.

0,2 p $B = \frac{mv}{er} = \frac{2{,}004\times10^{-26}\times4{,}80\times10^5}{1{,}602\times10^{-19}\times0{,}15}$=0,400 T

0,2 p $m_{14C} = 14m_P = 2{,}338 \times 10^{-26}$ kg.

0,2 p $r_{14C} = \frac{m_{14C}v}{eB} = \frac{2{,}338\times10^{-26}\times4{,}80\times10^5}{1{,}602\times10^{-19}\times0{,}400} = 0{,}175$ m.

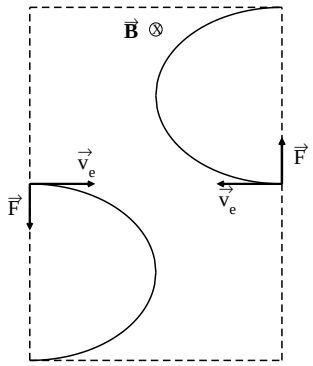
0,25 p els ions $^{14}_{6}C^-$ surten per una obertura situada a $2 \times 0{,}175 = 0{,}35$ m de l'entrada.

Ex. 214 · 2013 – Setembre – Sèrie 1 – P2

Camp electromagnètic · Força de Lorentz i moviment en camp magnètic

P2)

a)



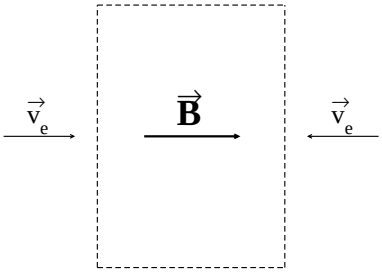
0.2 + **0.2**

Els dos electrons segueixen una trajectòria circular, ja que la força que hi actua és perpendicular a la seva velocitat, **0.2** els dos electrons gira'n en sentit horari **0.1**

$$q\ v\ B\ =\ m\ \frac{v^2}{R}\ \boxed{\mathbf{0.2}}$$

Els electrons descriuen circumferències del mateix radi, ja que les forçes tenen el mateix mòdul i els dos electrons tenen la mateixa massa i porten la mateixa velocitat. **0.1**

b)



0.4

(el camp magnètic també pot anar en sentit contrari). $\vec{B}$ ha de ser paral·lel a la velocitat dels electrons **0.4**, ja que la força serà: $|\vec{F}| = qvB\sin(\phi)$ com que $\phi = 0 \rightarrow \vec{F} = 0$ **0.2**

Ex. 215 · 2022 – Setembre – Sèrie 3 – P7

Camp electromagnètic · Inducció electromagnètica (Faraday-Lenz); Alternador, transformador i corrent altern

P7)

Per resoldre el segon apartat, calia saber la tensió eficaç o màxima del generador. Com que aquesta dada no apareix a l'enunciat, la qualificació de l'apartat (a) és de 2,5.

a)

0,5 p A partir del gràfic podem veure que el període és: $T = 0{,}02$ s

0,6 p Llavors, la freqüència és:

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{0{,}02} = 50{,}0 \text{ Hz}$$

0,6 p A partir del gràfic podem veure que la intensitat màxima és:

$$I_{màx} = 3{,}0 \text{ A}$$

0,2 p La freqüència angular és:

$$\omega = 2\pi f = 100\pi \text{ rad/s}$$

Primera opció

0,2 p $I(t) = I_{màx}\, cos(\omega t + \varphi_0)$

0,2 p Inicialment, $I(t = 0) = 0$

$$0 = cos(\varphi_0) \Rightarrow \varphi_0 = ArcCos(0) = \pi/2 \text{ rad.}$$

0,2 p Finalment, l'equació és:

$I(t) = 3\, cos\left(100\pi\, t + \frac{\pi}{2}\right)$, I en A i t en s.

Alternativament:

0,2 p $I(t) = I_{màx}\, sin(\omega t + \varphi_0)$

0,2 p Inicialment, $I(t = 0) = 0$

$$0 = sin(\varphi_0) \Rightarrow \varphi_0 = ArcSin(0) = 0.$$

0,2 p Finalment, l'equació és:

$I(t) = 3\, sin(100\pi\, t)$, I en A i t en s.

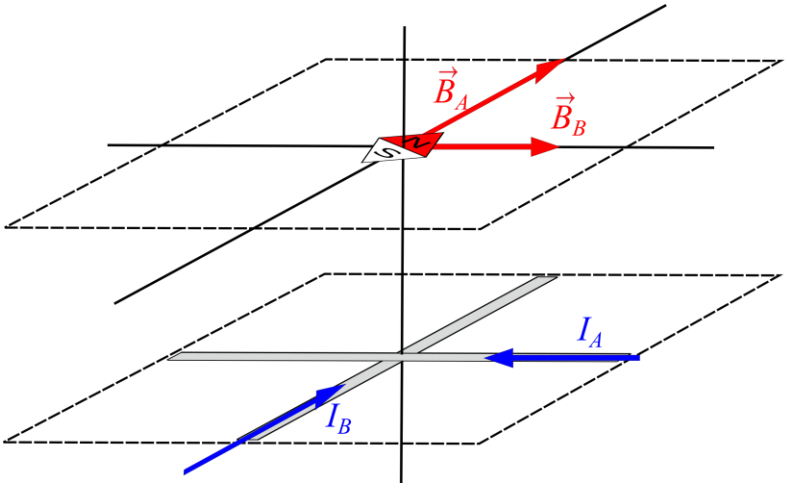
Ex. 216 · 2020 – Juliol – Sèrie 3 – P2

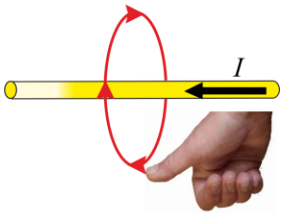
Camp electromagnètic · Camp magnètic de corrents i força entre fils

P2)

a)

0,65 p





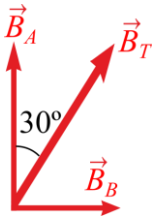
Les línies de camp magnètic són circumferències en un pla perpendicular al fil i centrades amb el fil, per tant:

- cal dibuixar els camps perpendiculars als fils i en la direcció indicada en el dibuix,
- el sentit del camp es pot determinar segons la regle de la ma dreta.

0,6 p El camp magnètic creat pel fil és perpendicular al fil. Com els fils són perpendiculars entre ells, el camp magnètic creat pel fil A, $\vec{B}_A$, és paral·lel al fil B i viceversa. Llavors, el corrent que ha de circular pel fil B ha de ser zero, d'aquesta manera només circularà corrent pel fil A, i el camp total serà el generat pel fil A, $\vec{B}_A$, que és paral·lel al fil B.

b)

0,75 p Si el camp magnètic total fa un angle de 30º respecte el fil B, llavors el camp magnètic total fa un angle de 30º respecte $\vec{B}_A$. I com $\vec{B}_A$ i $\vec{B}_A$ són perpendiculars entre ells:



$$\frac{B_B}{B_A} = \tan(30º)$$

0,4 p La intensitat de camp magnètic creada per un fil molt llarg en un punt és proporcional a la intensitat que hi circula i depèn de la distància d'aquest punt al fil. Com la distància és la mateixa pels dos fils, llavors el quocient d'intensitats de camp magnètic és igual al quocient de corrents:

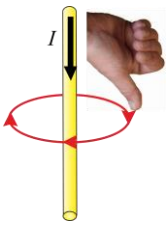
$$\frac{I_B}{I_A} = \frac{B_B}{B_A} = \tan(30º)$$

0,1 p $I_B = I_A \tan(30º) = 5{,}77$ A

Ex. 217 · 2022 – Setembre – Sèrie 3 – P4

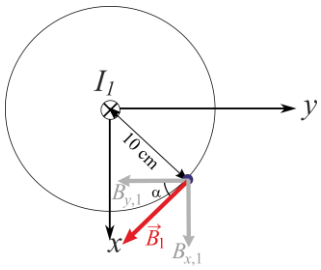
Camp electromagnètic · Camp magnètic de corrents i força entre fils

P4)



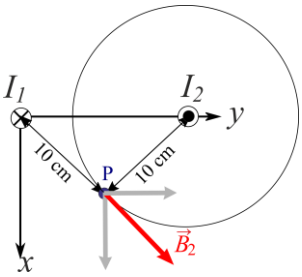
a)

0,4 p Primer determinarem la direcció i el sentit del camp magnètic creat pel fil (1). Sabem que les línies de camp són circumferències en el pla *xy* centrades en el fil, i el sentit es determina amb la mà dreta posant el dit polze en el mateix sentit que el corrent, com s'indica a la figura.



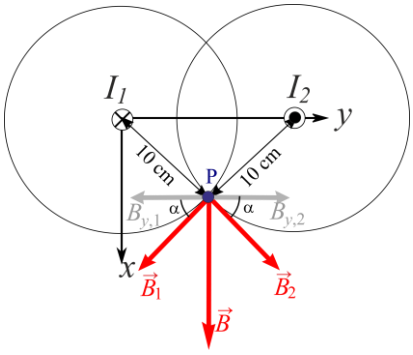
Com que el camp magnètic és tangent a les línies i té el mateix sentit, el camp magnètic creat pel fil (1) té la direcció i el sentit indicats a la figura. Noteu que, com que és tangent a la circumferència, és perpendicular al radi. Aquest camp magnètic té dues components segons els eixos *x* i *y*, o el que és equivalent, forma un cert angle α amb l'eix *y*.

0,4 p Seguint el mateix raonament anterior i tornant a aplicar la regla de la mà dreta, es veu immediatament que el sentit i la direcció del camp magnètic creat pel fil 2 al punt P són els indicats a la figura adjunta.



0,2 p Els mòduls dels camps B_1 i B_2 són iguals, atès que el corrent que circula pels dos fils és el mateix i el punt és equidistant als dos fils.

0,25 p A més, com que el punt *P* és equidistant als dos cables, llavors per simetria els vectors $\vec{B}_1$ i $\vec{B}_2$ formen el mateix angle α respecte a l'eix *y*, i com que $|B_y| = B\cos(\alpha)$, llavors $|B_{y,1}| = |B_{y,1}|$. A més, de l'anàlisi anterior de la direcció i el sentit dels camps $\vec{B}_1$ i $\vec{B}_2$, tenim que $B_{y,2} = -B_{y,1}$. En canvi, les dues components en l'eix de les *x* són positives. Per tant, quan fem la suma vectorial, les components en la direcció *y* es cancel·len mútuament, de manera que només ens queda la suma de les components en la direcció *x*:



---

b)

0,4 p Primer calcularem la magnitud del camp magnètic:

$$B_1 = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \cdot 1{,}5}{2\pi \cdot 0{,}16} = 1{,}875 \times 10^{-6}\ \text{T}$$

0,25 p Si apliquem la regla de la mà dreta, el camp magnètic va dirigit segons l'eix *x* i en la direcció positiva:

$$\vec{B}_1 = 1{,}875 \times 10^{-6}\vec{\imath}\ \text{T}$$

0,35 p Seguidament, calcularem el mòdul de la força:

(continua →)

$$\vec{F}_m = I(\vec{l} \times \vec{B}_1)$$

El camp magnètic va dirigit segons l'eix *x*, mentre que $\vec{l}$ va dirigit segons l'eix *z*; per tant, són perpendiculars i el mòdul de la força per unitat de longitud serà:

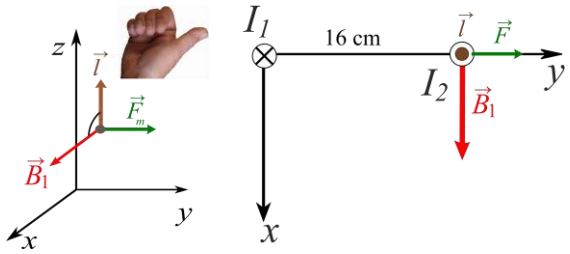
$$F_m = IlB_1 \Rightarrow \frac{F_m}{l} = IB_1 = 2{,}81 \times 10^{-6}\ \text{N/m}$$

També es considerarà correcte que es doni com a resultat la força aplicada sobre un metre de fil:

$$F_m = IlB_1 = 1{,}5\text{A} \cdot 1\text{m} \cdot 1{,}875 \times 10^{-6}\ \text{T} = 2{,}81 \times 10^{-6}\ \text{N}$$

0,25 p Finalment, la direcció de $\vec{F}_m$ és perpendicular tant a $\vec{l}$, eix *z*, com a $\vec{B}_1$, eix *x*; per tant, $\vec{F}_m$ va dirigida segons l'eix *y*. El sentit el determinem a partir de la regla de la mà dreta:

$$\frac{\vec{F}_m}{l} = 2{,}81 \times 10^{-6}\,\vec{j}\ \text{N/m}$$



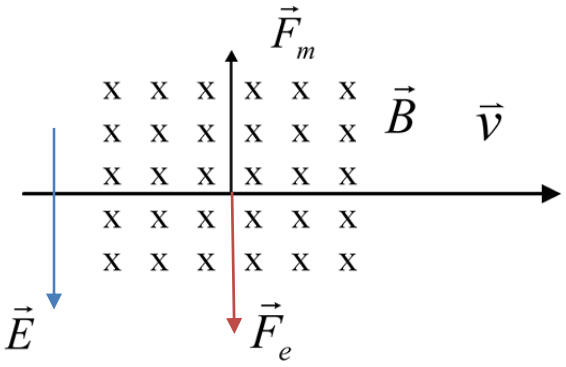
Ex. 218 · 2017 – Juny – Sèrie 5 – P4 (Opció A)

Camp electromagnètic · Força de Lorentz i moviment en camp magnètic

P4)

a)

0.3 p Si l'ió no es desvia de la trajectòria rectilínia, s'ha de complir que la resultant de forces sigui zero sobre l'ió He, la **força elèctrica** ha de tenir el mateix mòdul que la força magnètica i sentit oposat.



0.1 p I atès que l'ió és positiu, **el camp elèctric** tindrà el mateix sentit que la força elèctrica.

0.2 p $\vec{E} = -2{,}00 \cdot 10^5 \, \vec{j} N/C$

0.2 p
$$F_m = F_e$$
$$qvB = qE$$

0.2 p
$$B = \frac{E}{v} = \frac{2{,}00 \times 10^5}{3.2 \times 10^5} = 0{,}625 T$$

b)

0.4 p
$$F_m = ma_c$$

0.2 p
$$qvB = m\frac{v^2}{R} \rightarrow R = \frac{mv^2}{qvB} = \frac{mv}{qB}$$

0.4 p
$$R = \frac{6{,}68 \times 10^{-27} \cdot 3{,}2 \times 10^5}{1{,}6 \cdot 10^{-19} \cdot 0{,}625} = 0{,}0214 m$$

Ex. 219 · 2022 – Juny – Sèrie 5 – P6

Camp electromagnètic · Alternador, transformador i corrent altern

P6)

a)

0,25 p $\eta = 0{,}9$, llavors la potència al primari, P_1, ha de ser: $P_1 = \frac{P_2}{\eta} = \frac{18}{0{,}9} = 20\ \text{kW}$

0,5 p La potència ve donada per: $P_1 = V_1 I_1$

0,25 p Llavors al primari $I_1 = \frac{P_1}{V_1} = \frac{20.000\ \text{W}}{25.000\ \text{V}} = 0{,}8\ \text{A}$

0,25 p i al secundari $I_2 = \frac{P_2}{V_2} = \frac{18.000\ \text{W}}{220\ \text{V}} = 81{,}8\ \text{A}$

---

b)

0,2 p $n_1 = \frac{I_1}{5{,}00\times10^{-4}} = 1600$

0,85 p $\frac{n_1}{n_2} = \frac{V_1}{V_2} \Rightarrow n_2 = n_1 \frac{V_2}{V_1} = 1600 \frac{220\ \text{V}}{25000\ \text{V}} = 14{,}1$

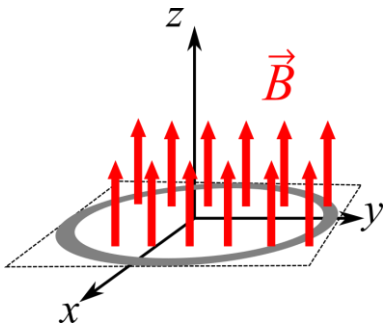
0,2 p Caldran com a mínim 15 espires al secundari.

Ex. 220 · 2021 – Juny – Sèrie 5 – P2

Camp electromagnètic · Inducció electromagnètica (Faraday-Lenz)

P2)

a)



0,5 p Representació gràfica de l'espira i les línies de camp.

0,5 p Segons la Llei de Faraday, s'induirà una força electromotriu i per tant un corrent elèctric si el flux de camp magnètic varia.

0,25 p Atès que la intensitat del camp magnètic dins de la bobina augmenta amb el temps, també augmentarà el flux de camp magnètic a través de la bobina. Per tant, s'induirà un corrent. Per que la resposta sigui totalment correcte, cal esmentar la llei de Faraday i cal indicar que el flux de camp magnètic varia, no n'hi ha prou en dir que la intensitat del camp magnètic varia.

b)

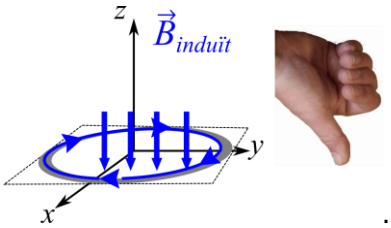
0,35 p $\phi_m = \vec{B} \cdot \vec{S} = B \cdot S = B \cdot \pi \cdot r^2$

0,2 p $\phi_m = 0{,}014 \cdot t^2 \cdot \pi \cdot 0{,}25^2 = 2{,}75 \times 10^{-3}\, t^2$, flux en weber i temps en segons.

Llei de Faraday:

0,3 p $\varepsilon = \frac{d\phi_m}{dt} = 2 \cdot 2{,}75 \times 10^{-3} t = 5{,}50 \times 10^{-3}\, t$, força electromotriu en volts i temps en segons.

0,4 p Segons la llei de Lenz, el sentit del corrent induït serà tal que el camp magnètic induït s'oposarà a la variació del flux magnètic que el genera. Com la intensitat del camp magnètic dins l'espira augmenta, el camp magnètic induït tindrà un sentit oposat al camp magnètic exterior, per tant, segons la regla de la mà dreta el corrent circularà en el sentit indicat a la figura.



.

Ex. 221 · 2018 – Setembre – Sèrie 3 – P4 (Opció B)

Camp electromagnètic · Inducció electromagnètica (Faraday-Lenz)

P4)

a)

0,1 p $\Phi = BA\cos\varphi$

0,1 p $A = 0{,}05 \times 0{,}05 = 2{,}5 \times 10^{-3} m^2$

0,1 p $\cos\varphi = \cos 0^\circ = 1$

0,1 p $\Phi(t) = B_{0_z} A\cos(\omega t)$

0,4 p $\Phi(t) = 5 \times 10^{-6} \cos\left(6 \times 10^8 t\right) \times 2{,}5 \times 10^{-3} = 1{,}25 \times 10^{-8} Wb \cos\left(6 \times 10^8 \frac{rad}{s} t\right)$

0,2 p $\Phi_{max} = 1{,}25 \times 10^{-8} Wb$

b)

0,4 p $\varepsilon(t) = -\frac{d\phi}{dt}$

0,3 p $\varepsilon(t) = \omega B_{0_z} A\sin(\omega t) = 7{,}5V \sin\left(6 \times 10^8 \frac{rad}{s} t\right)$ **0,3 p**

Ex. 222 · 2021 – Juny – Sèrie 2 – P6

Camp electromagnètic · Inducció electromagnètica (Faraday-Lenz)

P6)

a)

0,25 p Com que el camp magnètic és perpendicular a la superfície de les espires:

$$\phi = \vec{B} \cdot \vec{S} = BS = B_0 S cos\,(\omega t + \varphi_0)$$

0,5 p La força electromotriu en una bobina amb *N* espires és donada per:

$$\varepsilon(t) = -N\frac{d\phi(t)}{dt} = -N\,S\frac{dB(t)}{dt}$$

Si no és té en compte el signe negatiu de la llei de Lenz, cal restar 0,25 p a la qualificació.

0,5 p $\varepsilon(t) = N\,S\,B_0\,\omega\,sin\,(\omega t + \varphi_0)$

b)

0,2 p $I(t) = \frac{\varepsilon(t)}{R} = \frac{N\,S\,B_0\,\omega}{R}\ sin\,(\omega t + \varphi_0)$

0,25 p $I_{màx} = \frac{N\,S\,B_0\,\omega}{R}$

0,4 p La gràfica correcta és la A ja que una reducció en la freqüència del moviment implica que l'amplitud disminueixi:

$$\varepsilon(t) = N\,S\,B_0\,\omega\,sin\,(\omega t + \varphi_0) = \varepsilon_{màx} sin\,(\omega t + \varphi_0) \Rightarrow \varepsilon_{màx} = N\,S\,B_0\,\omega$$

Llavors si ω disminueix, també ho farà $\varepsilon_{màx}$.

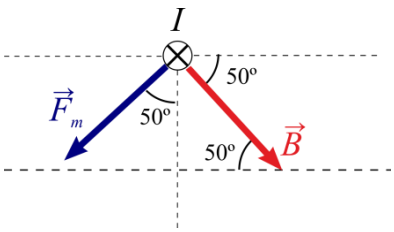
0,4 p Per altra banda $T = \frac{2\pi}{\omega}$, llavors si ω disminueix el període augmenta i això es tradueix en un distanciament dels màxims i mínims, les oscil·lacions s'allarguen en el temps.

Ex. 223 · 2021 – Setembre – Sèrie 1 – P5

Camp electromagnètic · Força de Lorentz i moviment en camp magnètic; Inducció electromagnètica (Faraday-Lenz); Alternador, transformador i corrent altern

P5)

a)



0,5 p $\vec{F}$=I $(\vec{L}\times\vec{B}) \Rightarrow |\vec{F}| = I\cdot L\cdot|B|sin(90^\circ) = 200\cdot 100\cdot 35\times 10^{-6} = 0{,}70$ N

0,75 p La força és perpendicular al camp i al cable, es troba en el pla de la figura formant un angle de 50º respecte la vertical i sentit cap avall. Per justificar el resultat es pot fer el producte vectorial a partir de les components o bé es pot argumentar que s'ha emprat la regla de la mà dreta.

---

b)

0,4 p En les espires A i B el camp magnètic és tangent a la superfície (l'angle entre $\vec{B}$ i $\vec{S}$ és 90° o 270°), de manera que el flux és zero: $\phi=\vec{B}\cdot\vec{S}=B\cdot S\cdot cos(90^\circ)=0$ Wb

Com que el flux és nul, llavors no hi haurà cap corrent induït.

0,4 p A l'espira C el camp magnètic és perpendicular a la superfície (angle entre $\vec{B}$ i $\vec{S}$ de 0° o 180°), per tant, el flux no és nul:

$$\phi=\vec{B}\cdot\vec{S}=B\cdot S\cdot cos(0^\circ)=B\cdot S$$

0,1 p El camp magnètic generat pel fil és proporcional a la intensitat de corrent, per tant, com que el corrent oscil·la de forma periòdica, $I=I_{màx}\cdot cos(\omega t)$, llavors el camp magnètic i el flux també oscil·laran de forma periòdica:

$$\phi=\phi_{màx}\cdot cos(\omega t)$$

0,2 p Segons la llei de Faraday, si el flux que travessa l'espira varia en el temps, llavors s'induirà una força electromotriu:

$$\varepsilon=-\frac{d\phi}{dt}=\varepsilon_{màx}\cdot sin(\omega t)$$

0,15 p I finalment, segons la llei d'Ohm, si apareix una fem induïda, llavors es genera un corrent elèctric induït

$$I=\frac{\varepsilon}{R}=I_{màx}\cdot sin(\omega t)$$

No cal que en la resposta es donin les expressions del flux, la fem i el corrent en funció del temps, ni que es mostri que el corrent generat és un corrent altern. El que és rellevant és que s'identifiqui el mecanisme responsable, que s'indiqui que com que el camp elèctric varia en el temps, llavors, segons la llei de Faraday, s'induirà una fem, i, finalment, que segons la llei d'Ohm, això resultarà en el fet que circularà un corrent elèctric a través de l'espira.

Ex. 224 · 2015 – Setembre – Sèrie 5 – P5 (Opció B)

Camp electromagnètic · Inducció electromagnètica (Faraday-Lenz); Alternador, transformador i corrent altern

P5)

a)

0,5 =

El flux magnètic es calcula a partir del producte escalar dels dos vectors, camp magnètic i vector superfície.

$\phi = \vec{B} \cdot \vec{A}$ 0,1

En aquest cas el vector superfície canvia amb el temps i el flux magnètic és: $\phi(t) = BA\cos(\omega t + \delta)$. Si en l'instant inicial el camp magnètic és perpendicular al pla de l'espira, el flux serà màxim en aquest instant $\Rightarrow \cos(\omega t + \delta) = 1 \Rightarrow \omega t + \delta = 0 \Rightarrow \delta = 0$ 0,1

Per tant: $\phi(t) = BA\cos(\omega t)$ 0,3

0,1 $A = 2 \times 10^2 cm^2 = 2{,}0 \times 10^{-2} m^2$

0,1 $\omega = 191 \frac{revol}{\min} \times \frac{2\pi rad}{1\, revol} \times \frac{1\min}{60s} = 20{,}0 rad/s$

0,3 $\phi(t) = 8 \times 10^{-3} (Wb) \cos(20t)$ ó $\phi(t) = 8 \times 10^{-3} \cos(20t)\ Wb$

b)

0,2 $\varepsilon = -\frac{d\phi(t)}{dt}$

0,2 $\varepsilon(t) = -(-BA\omega \sin \omega t) = BA\omega \sin \omega t$

0,2 La FEM és màxima quan el sinus val 1; $\varepsilon_{max} = BA\omega$

0,4 $\varepsilon_{max} = 0{,}40 \times 2{,}0 \times 10^{-2} \times 20{,}0 = 0.16V$

Ex. 225 · 2020 – Setembre – Sèrie 4 – P4

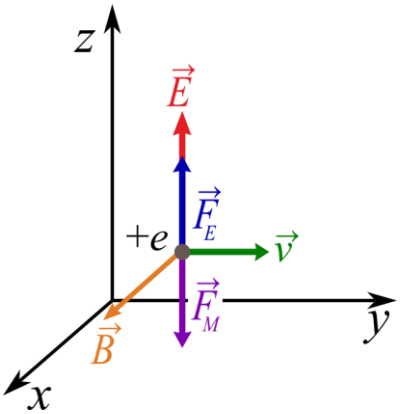
Camp electromagnètic · Força de Lorentz i moviment en camp magnètic

P4)

a)

0,25 p Dibuixa correctament la força elèctrica.

0,25 p Dibuixa correctament la força magnètica.



0,1 p $\vec{F}_E = e\vec{E}$

0,1 p $\vec{F}_M = e\vec{v} \times \vec{B}$

0,45 p No es desvia quan $\vec{F}_E + \vec{F}_M = \vec{0}$

$$eE = evB \Rightarrow v = \frac{E}{B}$$

$$v = \frac{E}{B} = \frac{3{,}0\times10^5}{0{,}6} = 5 \times 10^5 \text{ m/s}$$

0,1 p

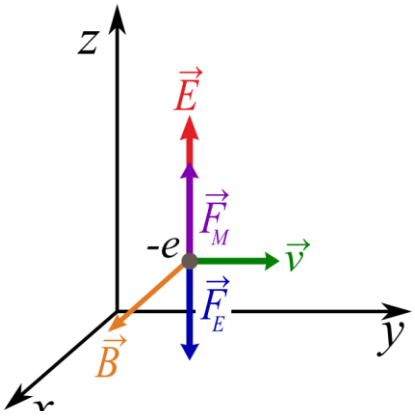
b)

0,25 p $\vec{F}_E = -e\vec{E} = -eE\vec{k}$

0,25 p $\vec{F}_M = -e\vec{v} \times \vec{B} = evB\,\vec{k}$

0,65 p $\vec{F}_E + \vec{F}_M = (-eE + evB)\,\vec{k} = e(-3{,}0 \times 10^5 + 0{,}6 \cdot 5{,}0 \times 10^5)\text{ N}\,\vec{k} = \vec{0}\text{ N}$

0,1 p Com que la força total és nul·la, no es desviarà.

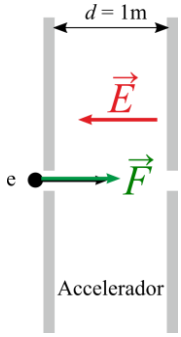


Ex. 226 · 2019 – Juny – Sèrie 1 – P1

Camp electromagnètic · Força de Lorentz i moviment en camp magnètic | Bloc secundari: Camp elèctric

P1)

a)



0,3 p $\Delta V = \frac{E_C}{e} = \frac{1000\text{ eV}}{e} = 1000\text{ V}$

0,4 p $\left|\vec{E}\right| = \frac{\Delta V}{d} = 1000\text{ V/m} = 1000\text{ N/C}$

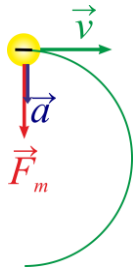
0,3 p Els electrons parteixen del repòs, de manera que descriuen una trajectòria rectilínia i la força té la mateixa direcció i sentit que el desplaçament de la càrrega. Com que la càrrega de l'electró és negativa, el sentit d'$\vec{E}$ és l'oposat del de la força $\vec{F}$.

b)

0,3 p $E_C = 1000\text{ eV} = 1{,}602 \times 10^{-16}\text{J}$

$$E_C = \frac{1}{2}mv^2 \Longrightarrow v = \sqrt{\frac{2\cdot 1{,}602\times 10^{-16}}{9{,}11\times 10^{-31}}} = 1{,}875 \times 10^{7}\text{m/s}$$

0,4 p $\left|\vec{F}\right| = e \cdot v \cdot B \cdot sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 4{,}51 \times 10^{-13}\text{N}$



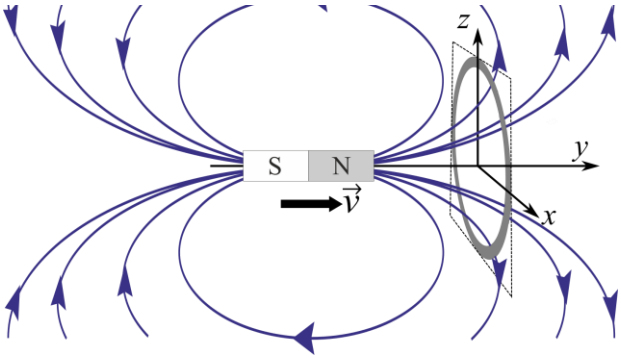
0,3 p És necessari que en la justificació o es faci un esquema de les forces i de la trajectòria o s'indiqui que la força magnètica és perpendicular a la velocitat, per tant, només hi ha la component normal de l'acceleració. A més, aquesta acceleració és de mòdul constant, per tant, la trajectòria serà circular.

Ex. 227 · 2020 – Setembre – Sèrie 4 – P6

Camp electromagnètic · Inducció electromagnètica (Faraday-Lenz)

P6)

a)



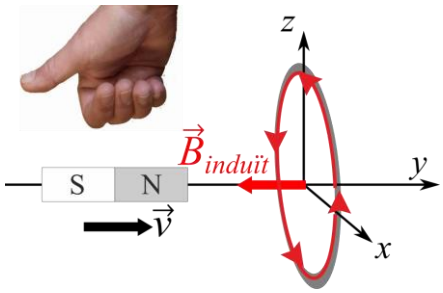
0,25 p Cal dibuixar línies de camp que surten del pol nord i van cap al pol sud.

0,5 p Segons la llei de Faraday, s'induirà una força electromotriu i, per tant, un corrent elèctric si el flux de camp magnètic varia.

Atès que l'imant s'acosta a la bobina, la intensitat del camp magnètic dins de la bobina augmenta i, per tant, també augmentarà el flux de camp magnètic a través de la bobina. Per tant s'induirà un corrent. Perquè la resposta sigui totalment correcta, cal esmentar la llei de Faraday i cal indicar que el flux de camp magnètic varia, no n'hi ha prou a dir que la intensitat del camp magnètic varia.

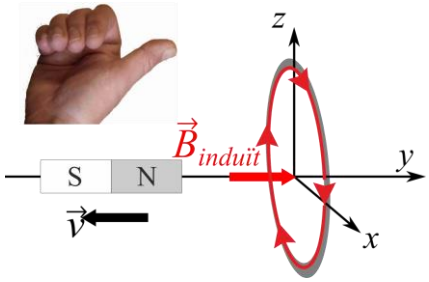
0,5 p Segons la llei de Lenz, el sentit del corrent induït serà tal que el camp magnètic induït s'oposarà a la variació del flux magnètic que el genera. En aquest punt, dos raonaments són possibles:

1) Com que la intensitat del camp magnètic dins l'espira augmenta, el camp magnètic induït tindrà un sentit oposat al camp magnètic generat per l'imant, per tant, segons la regla de la mà dreta, el corrent circularà en el sentit indicat a la figura.
2) El corrent induït generarà un camp magnètic que crearà una força repulsiva sobre l'imant, a fi d'aturar el seu moviment. Com que el pol nord avança cap a l'espira, les línies del camp magnètic induït apuntaran cap al pol nord de l'imant, com s'indica a la figura.



b)

0,25 p En aquest cas, la intensitat del camp magnètic dins l'espira disminueix i, per tant, el flux de camp magnètic decreix. Com a resultat, segons la llei de Faraday, es generarà una força electromotriu i un corrent elèctric induïts que, segons la llei de Lenz, s'oposaran al canvi.



1 p Atès que ara el flux decreix, el sentit del corrent i del camp magnètic induïts serà l'oposat a l'apartat a), o també podem dir paral·lel al camp magnètic creat per l'imant, com s'indica a la figura.

Donat el sentit del camp magnètic induït, la força sobre l'imant serà atractiva.

Alternativament, també es pot raonar directament a partir de la llei de Lenz; l'efecte del camp magnètic induït és aturar el moviment de l'imant, i com que ara l'imant s'allunya, la força haurà de ser atractiva.

Ex. 228 · 2019 – Juny – Sèrie 4 – P5 (Opció A)

Camp electromagnètic · Inducció electromagnètica (Faraday-Lenz); Alternador, transformador i corrent altern

P5)

a)

0,5 p **a1)** Si el corrent vist des de dalt gira en sentit horari, la cara superior de la bobina serà el pol sud d'un electroimant i la cara inferior de la bobina en serà un pol nord, per tant el camp magnètic generat pel corrent que recorre la bobina estarà dirigit cap avall.
Dos pols nord encarats resultaran en una repulsió entre l'imant i la bobina, per tant la bobina (i la membrana adherida) pujaran.

0,5 p **a2)** Si el corrent que circula per la bobina és altern, els extrems superior i inferior alternaran la seva polaritat, produint un camp magnètic vertical, que canviarà tota l'estona entre els dos sentits (amunt i avall) .
L'alternança entre pol nord i pol sud a la cara inferior de la bobina generarà alternativament repulsió i atracció sobre el conjunt imant+membrana, de manera que el conjunt vibrarà en la direcció vertical amb la mateixa freqüència del corrent altern.

b)

0,5 p **b1)** En augmentar el nombre de voltes el camp magnètic augmentarà (de manera proporcional) .

0,5 p **b2)** En augmentar la intensitat del corrent elèctric el camp magnètic augmentarà (de manera proporcional).

Ex. 229 · 2020 – Juliol – Sèrie 1 – P2

Camp electromagnètic · Força de Lorentz i moviment en camp magnètic

P2)

a)

0,65 p $I = \frac{Q}{t} \Longrightarrow Q = I \cdot t = 4 \times 10^{5} \cdot 5 \times 10^{-5} = 20\ \text{C}$

0,6 p $B = \frac{\mu_0 \cdot I}{2\pi \cdot r} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \cdot 4 \times 10^{5}}{2\pi \cdot 100} = 8 \times 10^{-4}\ \text{T}$

b)

0,4 p $\vec{F} = q\left(\vec{v} \times \vec{B}\right)$

0,85 p Si la velocitat de la partícula és zero, llavors també ho serà la força magnètica; el camp magnètic només actua sobre càrregues en moviment.

Ex. 230 · 2014 – Juny – Sèrie 3 – P4 (Opció A)

Camp electromagnètic · Alternador, transformador i corrent altern

P4)

a) Si analitzem la tensió de les bobines del primari i del secundari tindrem:

$$\left.\begin{array}{rcl} V_p & = & N_p \frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t} \\ V_s & = & N_s \frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t} \end{array}\right\} \boxed{\mathbf{0.3}} \Rightarrow \frac{V_p}{N_p} = \frac{V_s}{N_s} \boxed{\mathbf{0.4}} \Rightarrow$$

$$V_s = 4,4\,\mathrm{V} \boxed{\mathbf{0.3}}$$

b) La relació de potències la podem escriure com:

$$P = P_p = I_p\,V_p = I_s\,V_s \boxed{\mathbf{0.4}} \Rightarrow$$

$$I_p = I_s\,\frac{V_s}{V_p} = 2\mathrm{A} \boxed{\mathbf{0.3}}$$

$$P = I_p\,V_p = 2\mathrm{A} \times 220\,\mathrm{V} = 440\,\mathrm{W} \boxed{\mathbf{0.3}}$$

Ex. 231 · 2014 – Juny – Sèrie 4 – P4 (Opció B)

Camp electromagnètic · Força de Lorentz i moviment en camp magnètic

P4)

a)

$$\vec{F} = q\,\vec{v} \wedge \vec{B} \boxed{\mathbf{0.3}} = 1,6 \cdot 10^{-19} \times 2 \cdot 10^{6} \times 0,5\,(\vec{i} \wedge \vec{j}) \boxed{\mathbf{0.3}} = 1,6 \cdot 10^{-13}\,\vec{k}\,\mathrm{N} \boxed{\mathbf{0.2}}$$

Per tant la força va dirigida en sentit vertical $\boxed{\mathbf{0.2}}$

En el cas en que no donin correctament la direcció de la força, restarem **0.2** punts.

b)

Al ser la força perpendicular a la velocitat, el moviment serà el d'un moviment circular uniforme $\boxed{\mathbf{0.2}}$

La força que fa el camp magnètic sobre els protons es la que proporciona l'acceleració centrípeta que farà girar els protons, per trobar el radi de la trajectòria circular tindrem:

$$q\,v\,B = m\,\frac{v^2}{r} \boxed{\mathbf{0.2}} \Rightarrow r = \frac{m\,v}{q\,B} \boxed{\mathbf{0.3}} = 4,18 \cdot 10^{-2}\,\mathrm{m} \boxed{\mathbf{0.2}}$$

Els protons no impactaran ningú, ja que només d'entrar l'aula fan la trajectòria circular de radi $4.18{\cdot}10^{-2}$ m $\boxed{\mathbf{0.1}}$

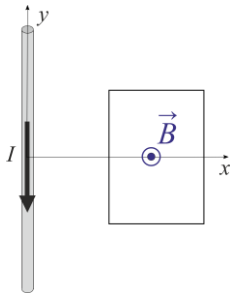
Ex. 232 · 2019 – Juny – Sèrie 1 – P3 (Opció B)

Camp electromagnètic · Camp magnètic de corrents i força entre fils; Inducció electromagnètica (Faraday-Lenz)

P3)

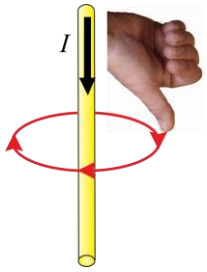
a)

0,5 p



Les línies de camp magnètic són perpendiculars al pla de l'espira i sentit cap en fora del paper.
Cal justificar la direcció indicant que han de ser perpendiculars al corrent i al vector posició, i que el sentit es determina a partir de la regla de la mà dreta.

També s'accepta un esquema del camp magnètic com el que apareix en el dibuix, on es representa el camp magnètic com a tangent a una circumferència centrada al fil i continguda al pla perpendicular a la direcció del fil. En qualsevol cas, s'ha d'indicar com s'obté el sentit del camp magnètic.



Finalment, també es pot deduir a partir de: $d\vec{B}=\frac{\mu_0}{4\pi}\left[\frac{Id\vec{l}\times\vec{u}_r}{r^2}\right]$ indicant que tots els elements generen un camp en el mateix sentit i direcció.

0,5 p No, atès que el camp magnètic s'afebleix amb la distància. Com a justificació, n'hi ha prou a dir que la intensitat de camp magnètic disminueix quan ens allunyem de les fonts de camp.
Alternativament, també es pot donar la relació del camp creat per un fil infinit i indicar que és inversament proporcional a la distància:

$$\vec{B}=\frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

b)

0,5 p El camp magnètic és proporcional a la intensitat que circula pel fil, per tant, el flux de camp magnètic també és proporcional a la intensitat.
Perquè hi hagi un corrent induït cal que el flux de camp magnètic variï en el temps, per tant, quan el corrent és constant, també ho serà el flux i el corrent induït serà nul:

- de 0 a 20s el corrent augmenta, hi haurà un corrent induït
- de 20 a 80 s el corrent roman constant, no hi haurà corrent induït
- de 80 a 120 s el corrent disminueix, hi haurà corrent induït.

0,5 p La força electromotriu és la derivada temporal del flux, per tant, com més ràpid variï el corrent, més gran serà la derivada temporal i més intens el corrent induït. En el tram de 0 a 20s el corrent augmenta a un ritme constant de 0,05 A/s, mentre que en el darrer tram de 80 a 120 disminueix a un ritme de 0,025 A/s. Com que el ritme és més gran en el primer tram, el corrent induït també serà més intens en el tram de 0 a 20 s.
També es considerarà correcte si es determina correctament (i es justifica) el sentit del corrent induït en tots dos casos, i es dona com a correcte un dels resultats basant-se en el signe del corrent, és a dir, es dona com a valor més gran el positiu respecte el negatiu enlloc de basar-se en la magnitud del corrent.

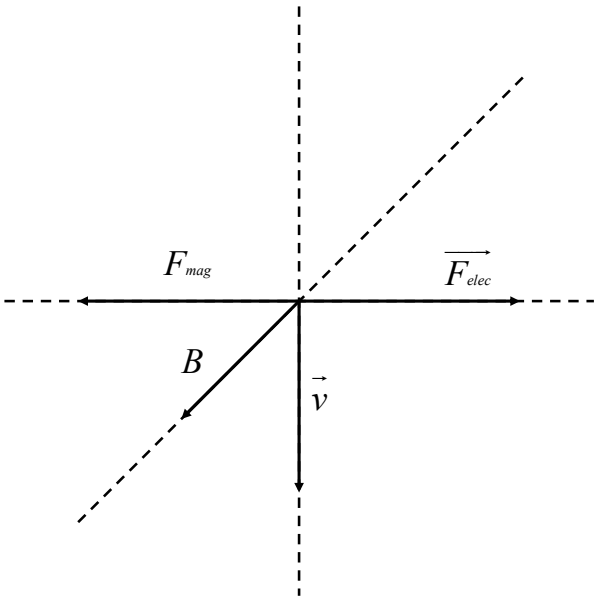
Ex. 233 · 2012 – Juny – Sèrie 1 – P5 (Opció A)

Camp electromagnètic · Força de Lorentz i moviment en camp magnètic

P5)

a) Els ions no es desvien quan la força magnètica de Lorenz es compensa amb la força elèctrica, [**0.2**] tal com es mostra a la figura, pel cas d'un ió positiu:

[**0.2**]



$\overrightarrow{F}_{mag} = -\overrightarrow{F}_{ele}$ [**0.2**] $\Rightarrow F_{mag} = F_{ele} \Rightarrow q\,v\,B = q\,E \Rightarrow v = \dfrac{E}{B}$ [**0.2**] $v = \dfrac{20\,N/C}{2,5\times10^{-3}\,T} = 8,00\times10^{3}\,m/s$ [**0.2**]

b) Al entrar aquests ions en la regió on només estan sotmesos a l'acció del camp magnètic, aquest fa una força perpendicular a la seva velocitat, per tant els fa fer un moviment circular uniforme: [**0.3**]

$\overrightarrow{F}_{mag} = q(\overrightarrow{v}\wedge\overrightarrow{B}) = \overrightarrow{F}_{cpta} \Rightarrow q\,v\,B = \dfrac{m\,v^2}{R} \Rightarrow R = \dfrac{m\,v}{q\,B}$: radi de la trajectòria circular dels ions [**0.3**]

Per l'isòtop ${}^{3}_{1}H^{+}$, tindrem:

$$R = \frac{3\cdot1,67\times10^{-27}kg\ 8\times10^{3}m/s}{1,602\times10^{-19}C\ 2.5\times10^{-3}T} = 1,00\times10^{-1}\text{m}\ [\mathbf{0.2}]$$

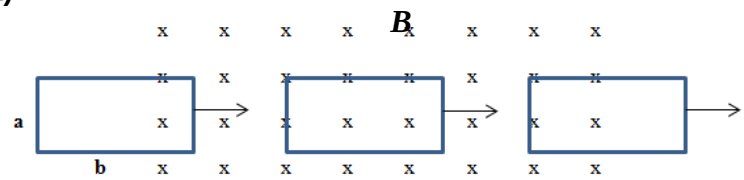
Per tant $d = 2R = 2,00\times10^{-1}$ m [**0.2**]

Ex. 234 · 2019 – Setembre – Sèrie 5 – P4 (Opció A)

Camp electromagnètic · Inducció electromagnètica (Faraday-Lenz)

P4)

a)



Només s'induirà corrent si es produeix una variació de flux magnètic a través de la superfície de l'espira **(0,2 p)**.
La variació de flux es produirà en entrar i en sortir l'espira del camp magnètic. **(0,2 p)**.
D'acord amb la Llei de Lenz, el sentit del corrent serà tal que originaria un camp magnètic que s'oposarà a la variació de flux magnètic **(0,2 p)**, de manera que:

- A l'entrar l'espira, el sentit de circulació del corrent serà antihorari **(0,2 p)**.
- En sortir del camp magnètic el sentit del corrent serà horari **(0,2 p)**.

b)

0,3 p $\varepsilon = \left|\frac{d\varphi}{dt}\right| = \frac{Bds}{dt} = Ba\frac{dx}{dt} = Bav$ (en entrar i en sortir del camp)

0,3 p $\varepsilon = 0{,}2 \cdot 0{,}03 \cdot 2 = 0{,}012\ \text{V}$

0,4 p $I = \frac{\varepsilon}{R} = \frac{0{,}012}{5} = 2{,}4 \times 10^{-3}\ \text{A}$ (en entrar i en sortir del camp)

Ex. 235 · 2013 – Juny – Sèrie 3 – P4 (Opció A)

Camp electromagnètic · Inducció electromagnètica (Faraday-Lenz)

P4)

a) La superfície de una sola espira és:

$$s \;=\; 0.025^2 \;=\; 6,25\cdot 10^{-4}\mathrm{m}^2 \;\boxed{\mathbf{0.1}}$$

El flux del camp magnètic que travessa la bobina, l'escriurem com:

$$\Phi \;=\; \vec{B}\cdot\vec{S} \;=\; B\cdot S\cdot\cos 0\cdot \;=\; B\cdot S \;\boxed{\mathbf{0.2}}$$

on S serà:

$$S = 2000\cdot s \;=\; 1,25\ \mathrm{m}^2 \boxed{\mathbf{0.1}}$$

A partir de la lectura de la gràfica podem escriure:

$$B(t)_{t\in[0,5]} \;=\; \frac{25\;-\;0}{5\;-\;0}\cdot 10^{-3}\cdot t\ \mathrm{T}\ \boxed{\mathbf{0.1}} \Rightarrow \Phi(t)_{t\in[0,5]} \;=\; 6,25\cdot 10^{-3}\cdot t\ \mathrm{Wb}\boxed{\mathbf{0.2}}$$

$$B(t)_{t\in[5,8]} \;=\; 25\cdot 10^{-3}\ \mathrm{T}\ \boxed{\mathbf{0.1}} \Rightarrow \Phi(t)_{t\in[5,8]} \;=\; 31,3\cdot 10^{-3}\ \mathrm{Wb}\boxed{\mathbf{0.2}}$$

b)

$$\varepsilon(t) \;=\; -\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t} \;=\; -\frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t}\cdot S\ \boxed{\mathbf{0.4}}$$

$$\varepsilon(t)_{t\in[0,5]} \;=\; -6,3\cdot 10^{-3}\ \mathrm{V}\ \boxed{\mathbf{0.2}}$$

$$\varepsilon(t)_{t\in[5,8]} \;=\; 0\ \mathrm{V}\ \boxed{\mathbf{0.2}}$$

$$\varepsilon(t)_{t\in[8,10]} \;=\; 16\cdot 10^{-3}\ \mathrm{V}\ \boxed{\mathbf{0.2}}$$

Es considerarà igualment correcte si la $\varepsilon((t)$ del primer tram es positiva i la del últim es negativa. També es considerarà igualment correcte si es realitza el càlcul sense la utilització del càlcul diferencial i es duu a terme considerant al quocient de les variacions:

$$\varepsilon \;=\; -\frac{\Delta\Phi}{\Delta\mathrm{t}}$$

Ex. 236 · 2019 – Juny – Sèrie 4 – P5 (Opció B)

Camp electromagnètic · Força de Lorentz i moviment en camp magnètic

Generalitat de Catalunya
Consell Interuniversitari de Catalunya
Oficina d'Accés a la Universitat

PAU 2019

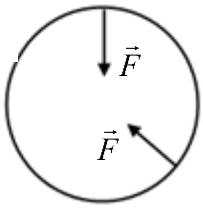
Criteris de correcció — **Física**

a)

0,2 p $\vec{F}_m = q(\vec{v} \times \vec{B})$; $F_m = qvBsin(90°) = qvB$

0.2 p $\begin{cases} F_m = ma_c \\ qvB = m\frac{v^2}{R} \end{cases}$

0,3 p



0,2 p $\omega = \frac{7\times 2\pi}{1{,}29\times 10^{-3}} = 3{,}41 \times 10^4 \text{ rad s}^{-1}$

0,2 p $qvB = m\frac{v^2}{r} \Rightarrow qB = m\frac{v}{r} = m\omega \Rightarrow m = \frac{qB}{\omega}$

0,2 p $m = \frac{|-1{,}60\times 10^{-19}|\times 45{,}0\times 10^{-3}}{3{,}41\times 10^4} = 2{,}11 \times 10^{-25}$ kg

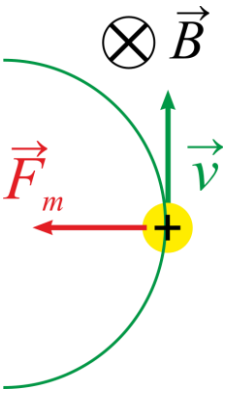
b)

0,1 p $\vec{F}_m = q(\vec{v} \times \vec{B})$

0,2 p $F_m = qvBsin(90°) = qvB$

0,4 p $B = \frac{8{,}00\times 10^{-14}}{1{,}60\times 10^{-19}\times 5{,}00\times 10^5} = 1{,}00$ T

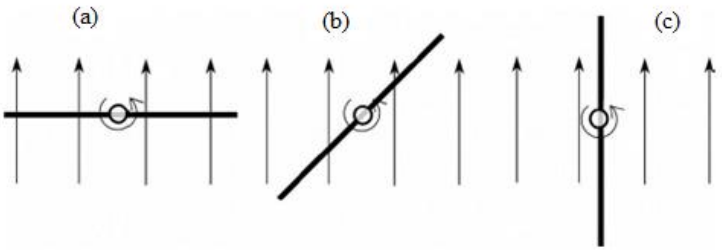
0,3 p Direcció perpendicular al pla del paper, sentit cap dins del pla del paper. La justificació es pot fer a partir de les propietats del producte vectorial o aplicant la regla de la ma dreta.



Ex. 237 · 2018 – Juny – Sèrie 5 – P5 (Opció B)

Camp electromagnètic · Inducció electromagnètica (Faraday-Lenz); Alternador, transformador i corrent altern

P5)



a)

0,2 p $\phi = BA\cos\theta$

0,2 p $A = \pi R^2 = \pi \times (0{,}05)^2 = 7{,}85\times10^{-3} m^2$

0,2 p $\phi_a = 60\times10^{-3}\times7{,}85\times10^{-3}\times\cos 0^\circ = 4{,}71\times10^{-4}\,Wb$

0,2 p $\phi_b = 60\times10^{-3}\times7{,}85\times10^{-3}\times\cos 45^\circ = 3{,}33\times10^{-4}\,Wb$

0,2 p $\phi_c = 60\times10^{-3}\times7{,}85\times10^{-3}\times\cos 90^\circ = 0$

b)

0,2 p $\varepsilon = -\dfrac{d\phi}{dt} = NBA\omega\sin\theta$

0,2 p $(a) \rightarrow$ l'angle entre $\vec{B}$ i $\vec{A}$ és $0 \Rightarrow \sin 0^\circ = 0 \Rightarrow \varepsilon_a = 0$

En (b) i (c) l'angle entre $\vec{B}$ i $\vec{A}$ és $\neq 0 \Rightarrow \varepsilon_b \neq 0$ i $\varepsilon_c \neq 0$

0,2 p $\omega = 300\dfrac{rev}{\min}\times\dfrac{2\pi rad}{1rev}\times\dfrac{1\min}{60s} = 10\pi\ \ rad\ s^{-1}$

0,2 p $\varepsilon_b = 60\times10^{-3}\times7{,}85\times10^{-3}\times10\pi\times\sin 45^\circ = 0{,}0105V$

0,2 p $\varepsilon_c = 60\times10^{-3}\times7{,}85\times10^{-3}\times10\pi\times\sin 90^\circ = 0{,}0148V$

Ex. 238 · 2019 – Setembre – Sèrie 5 – P4 (Opció B)

Camp electromagnètic · Inducció electromagnètica (Faraday-Lenz); Alternador, transformador i corrent altern

P4)

a)

0,4 p $\left.\begin{aligned} V_P &= -N_P \frac{d\varphi}{\mathrm{dt}}, \; -\frac{d\varphi}{\mathrm{dt}} = \frac{V_P}{N_P} \\ V_S &= -N_S \frac{d\varphi}{\mathrm{dt}}, \; -\frac{d\varphi}{\mathrm{dt}} = \frac{V_S}{N_S} \end{aligned}\right\} \Rightarrow \frac{V_P}{N_P} = \frac{V_S}{N_S}$

0,1 p $V_S = \frac{N_S}{N_P} V_P = \frac{N_S}{N_P} \varepsilon$

0,5 p $V_S = \frac{300}{1200} 230 = 57,5 \text{ V}$

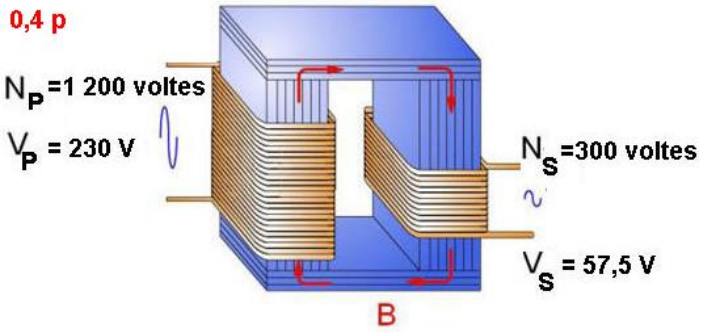
b)

0,2 p $P_P = P_S$

0,2 p $I_P V_P = I_S V_S$

0,1 p $I_P 230 = 2 \cdot 57,5$

0,1 p $I_P = 0,5 \text{ A}$



Ex. 239 · 2012 – Juny – Sèrie 3 – P5 (Opció B)

Camp electromagnètic · Força de Lorentz i moviment en camp magnètic

P5)

a) La força magnètica de Lorenz és la que proporciona la força centrípeta necessària per a fer girar els protons: **[0.2]**

$$q\ v\ B\ =\ m\frac{v^2}{r}\ [\mathbf{0.2}]$$

$$q\ B\ =\ m\ \frac{v}{r}\ =\ m\ \omega\ =\ m\ 2\pi\nu\ [\mathbf{0.2}]$$

$$\nu\ =\ \frac{qB}{m2\pi}\ =\ \frac{1,60\times10^{-19}C\times9\times10^{-3}\mathrm{T}}{2\pi\times1,67\times10^{-27}kg}\ =\ 1,37\times10^{5}\ \mathrm{H_z}\ [\mathbf{0.4}]$$

b)

$$v\ =\ \omega\ r\ =\ 2\pi\nu\ r\ [\mathbf{0.25}]$$

$$E_c\ =\ \frac{1}{2}\ m\ v^2\ =\ m\ 2(\pi\nu\ r)^2\ =\ 1,55\times10^{-16}\ \mathrm{J}\ [\mathbf{0.25}]$$

La longitud associada de De Broglie serà:

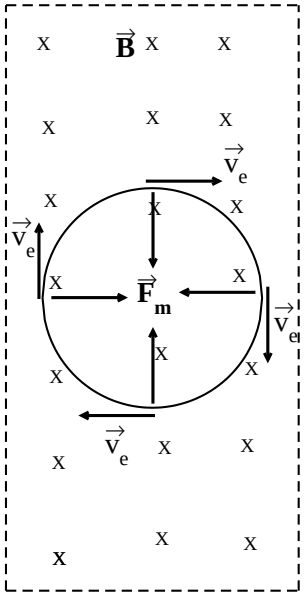
$$\lambda\ =\ \frac{h}{mv}\ [\mathbf{0.25}]\ =\ \frac{h}{2\pi\nu rm}\ =\ 9.21\times10^{-13}\mathrm{m}\ [\mathbf{0.25}]$$

Ex. 240 · 2012 – Setembre – Sèrie 4 – P5 (Opció B)

Camp electromagnètic · Força de Lorentz i moviment en camp magnètic

P5)

a) La trajectòria serà circular, ja que a l'entrar en la zona on actua el camp magnètic, apareix una força $\vec{F_m}$ perpendicular a la velocitat, que és la força centrípeta del M.C.U., girarà en sentit horari. **[0.2]**

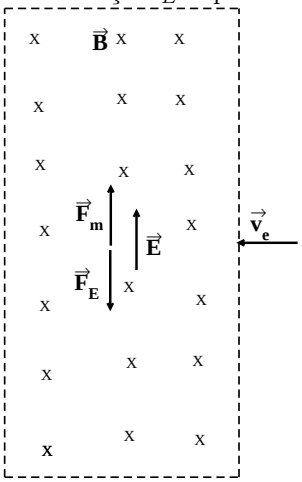


[0.2]

$$\vec{F_m} = q\,\vec{v} \wedge \vec{B}\ [\mathbf{0.2}]$$

$$F_m = m_e\,\frac{v^2}{R} = q\,v\,B \Rightarrow m_e\,\frac{v}{R} = q\,B \Rightarrow m_e\,\omega = q\,B \Rightarrow \nu = \frac{q\,B}{m_e\,2\pi}\,[\mathbf{0.2}] = 3.35{\times}10^{10}\,\text{Hz} = 33.5\,\text{GHz}[\mathbf{0.2}]$$

b) El camp elèctric $\vec{E}$ aplicat és perpendicular al camp magnètic i a la velocitat del electró i apunta en la mateixa direcció i sentit que la força magnètica, per tal d'originar una força $\vec{F_E}$ cap avall que compensi la $\vec{F_m}$ i l'electró no es desviï en travessar el camp magnètic **[0.4]**



[0.2]

$$\vec{F_E} = -e\,\vec{E};\ F_m = F_E \Rightarrow e\,E = e\,v\,B \Rightarrow E = v\,B = 3,60 \times 10^5\text{N/C ó V/m}[\mathbf{0.4}]$$

Ex. 241 · 2018 – Juny – Sèrie 1 – P3 (Opció B)

Camp electromagnètic · Camp magnètic de corrents i força entre fils

P3)

a)

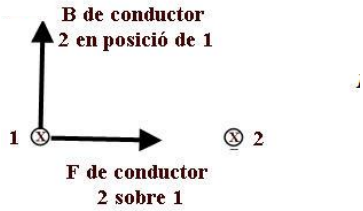
0.2 p $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \rightarrow r = \frac{\mu_0 I}{2\pi B}$

0.4 p $5\% B_{Terrestre} = \frac{5}{100} \times 5{,}00 \times 10^{-5} = 2{,}50 \times 10^{-6} T$

0.4 p $r = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 100}{2\pi \times 2{,}50 \times 10^{-6}} = 8{,}0 m$

b)

0.5 p



0.2 p $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 100}{2\pi \times 10} = 2{,}00 \times 10^{-6} T$

0.3 p
$\vec{F} = I(\vec{l} \times \vec{B}) \rightarrow |\vec{F}| = I|\vec{l}||\vec{B}|\sin(90^\circ)$

$F = IlB = 100 \cdot 2{,}00 \cdot 2{,}00 \cdot 10^{-6} = 4{,}00 \times 10^{-4} N$

Ex. 242 · 2012 – Juny – Sèrie 1 – P3 (Opció B)

Camp electromagnètic · Força de Lorentz i moviment en camp magnètic

P3)

a)

$\vec{F_A} = \vec{F_B} = q\vec{v} \wedge \vec{B}$ **[0.4]** $\Rightarrow |\vec{F}| = qvB\sin\theta = 1.60 \times 10^{-19} . 3 \times 10^5 \text{m/s} . 0,42\text{T} = 2,02 \times 10^{-14}\text{N}$ **[0.4]**

Aplicant la regla de la mà dreta del producte vectorial, la força va dirigida cap endins del paper **[0.2]**

b) Totes dues partícules es mouran seguint trajectòries circulars amb un MCU, ja que la força és perpendicular en tot moment al vector velocitat i sempre està situada al pla perpendicular a $\vec{B}$ **[0.4]**
La força és la mateixa per els dos ions, però les masses no, el que farà que el radi no sigui igual. **[0.2]**

$$q\ v\ B = \frac{mv^2}{R} \Rightarrow R = \frac{mv}{qB}\ \textbf{[0.2]}$$

Com que v, q i B són iguals, i com $m_A = 2m_B$, aleshores $R_A = 2R_B$ **[0.2]**

Ex. 243 · 2018 – Juny – Sèrie 1 – P3 (Opció A)

Camp electromagnètic · Força de Lorentz i moviment en camp magnètic

P3)

a)

0.2 p $\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$

0.8 p $\vec{F} = 1{,}60 \cdot 10^{-19}\left(1{,}00 \cdot 10^{5}\vec{i} \times 1{,}00 \cdot 10^{-2}\vec{k}\right) = -1{,}60 \cdot 10^{-16}\vec{j}\ N$

b)

El radi de la trajectòria del protó ve donat per:

0.4 p
$$\begin{cases} Volem\ que: r_p = r_e;\ qvB = m\dfrac{v^2}{r} \\ v_p = v_e \\ \dfrac{m_p v_p}{q_p B_p} = \dfrac{m_e v_e}{q_e B_e} \end{cases}$$

0.4 p $B_e = \dfrac{m_e}{m_p} B_p = \dfrac{9{,}11\times10^{-31}}{1{,}67\times10^{-27}} \times 10^{-2} = 5{,}45\times10^{-6} T$

0.2 p El camp tindrà aquest mòdul i la mateixa direcció que el primer camp però sentit contrari ja que la càrrega de l'electró té signe contrari a la del protó.

$\vec{B} = -5{,}45\times10^{-6}\vec{k}\ T$

Ex. 244 · 2016 – Juny – Sèrie 3 – P5 (Opció B)

Camp electromagnètic · Força de Lorentz i moviment en camp magnètic

P5)

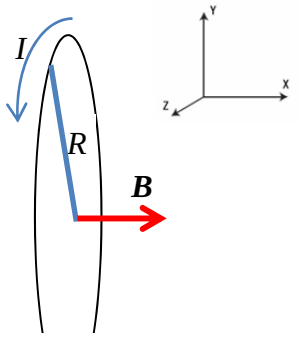
a) $B(x)=\frac{\mu_0 I}{2}\frac{R^2}{\left(x^2+R^2\right)^{3/2}}$

0.6 p $B(x=0)=\frac{\mu_0 I}{2R}$

0.4 p $B(x=0)=\frac{4\pi 10^{-7}\times 10}{2\times 0{,}05}=1{,}26\times 10^{-4}T=126\mu T$

b)

1 p Si el camp magnètic al centre de l'espira esta dirigit cap al sentit positiu de l'eix *x, (* $B\vec{i}$ *)*, el sentit del corrent elèctric és antihorari (justificació amb la regla de la mà dreta).



Ex. 245 · 2016 – Juny – Sèrie 5 – P5 (Opció B)

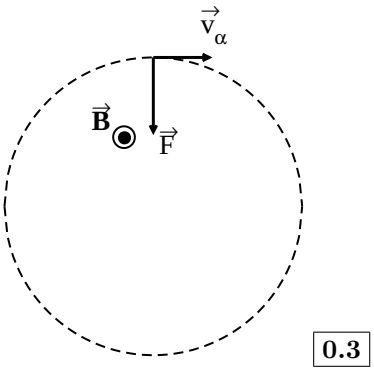
Camp electromagnètic · Força de Lorentz i moviment en camp magnètic

P5)

a) La força de Lorentz ve donada per l'expressió:

$$\vec{F} \;=\; q\;\vec{v}\wedge\vec{B}\;\boxed{\mathbf{0.2}} \;=\; 2\cdot 1,60\cdot 10^{-19}\cdot 8\cdot 10^{5}\cdot 1,2\cdot(\vec{i}\wedge\vec{k}) \;=\; -\,3,07\cdot 10^{-13}\;\vec{j}\;\mathrm{N}\;\boxed{\mathbf{0.2}}$$

La trajectòria serà circular ja que la força és perpendicular a la la velocitat de la partícula, **0.2** i girarà en el pla xy en sentit horari. **0.1**



0.3

b) La força de Lorentz serà la força centrípeta que ens farà girar la partícula α: **0.2**

$$m_\alpha\,\frac{v^2}{r} \;=\; q\;v\;B\;\boxed{\mathbf{0.2}} \;\Rightarrow\; r \;=\; \frac{m_\alpha\;v}{q\;B} \;=1,38\cdot 10^{-2}\,\mathrm{m} \qquad \boxed{\mathbf{0.2}} \;\Rightarrow$$

$$2\;\pi\;\nu\;r \;=\; v\;\boxed{\mathbf{0.2}} \;\Rightarrow\; \nu \;=\; \frac{v}{2\;\pi\;r} \;=\; \frac{qB}{2\;\pi\;m_\alpha} \;=\; 9,20\cdot 10^{6}\;\mathrm{Hz} \;=\; 9,2\;\mathrm{MHz}\;\boxed{\mathbf{0.2}}$$

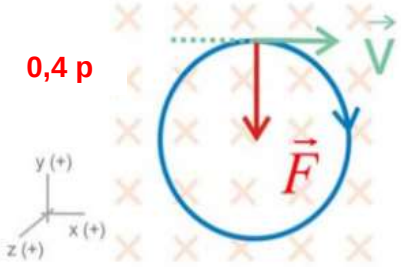
Ex. 246 · 2018 – Setembre – Sèrie 3 – P4 (Opció A)

Camp electromagnètic · Força de Lorentz i moviment en camp magnètic

P4)

a)

0,4 p



0,2 p $F_m = ma_c$

0,2 p $qvB = m\dfrac{v^2}{r} \Rightarrow v = \dfrac{qBr}{m}$

0,2 p $v = \dfrac{1{,}60\times10^{-19}\times0{,}50\times0{,}30}{1{,}70\times10^{-27}} = 1{,}41\times10^{7}\, ms^{-1}$

b)

0,2 p $T = \dfrac{2\pi r}{v}$

0,2 p $T = \dfrac{2\pi\cdot0{,}3}{1{,}41\times10^{7}} = 1{,}33\times10^{-7}\, s$

0,2 p $\omega = \dfrac{2\pi}{T} = 4{,}72\times10^{7}\, rad\ s^{-1}$

0,2 p $E_c = \dfrac{1}{2}mv^2 = \dfrac{1}{2}1{,}70\times10^{-27}\left(1{,}41\times10^{7}\right)^2 = 1{,}69\times10^{-13}\, J$

0,2 p Com que F és perpendicular a la velocitat durant tot el moviment, no hi ha acceleració tangencial. El mòdul de la velocitat és constant (MCU). L'energia cinètica després d'una volta és la mateixa.

Ex. 247 · 2017 – Setembre – Sèrie 2 – P5 (Opció B)

Camp electromagnètic · Inducció electromagnètica (Faraday-Lenz); Alternador, transformador i corrent altern

P5)

a) $B = \dfrac{\mu NI}{L}$

0.5 p $B = \dfrac{5\times10^{-4}\cdot2000\cdot2}{10\times10^{-2}} = 20T$

0.5 p $\phi = BA$

$\phi = 20\cdot10\times10^{-4} = 0{,}02\, Wb$

b)

0.5 p $I = \dfrac{q}{t} = \dfrac{N\cdot e}{t}$ en què e és la càrrega elemental

$N = \dfrac{I\cdot t}{e}$

0.5 p $N = \dfrac{2\cdot60}{1{,}6\times10^{-19}} = 7{,}5\times10^{20}\, electrons$

Ex. 248 · 2014 – Setembre – Sèrie 5 – P4 (Opció A)

Camp electromagnètic · Camp magnètic de corrents i força entre fils; Inducció electromagnètica (Faraday-Lenz)

P4)

a) Per tal que el fil es trobi suspés a l'aire, cal que hi hagi una força que compensi la força de gravetat. Per tant, el camp magnètic ha de fer una força sobre el fil cap amunt, és a dir, en la direcció positiva de l'eix Z. **0.2** Partint de l'expressió $\vec{F} = I\vec{L} \wedge \vec{B}$ **0.2** amb $\vec{F}$ **0.2** apuntant cap a les z's positives, i el vector $\vec{L}$ cap a les x's positives, el camp $\vec{B}$ necessàriament ha d'apuntar en la direcció positiva de l'eix Y.

Pel que fa al seu mòdul, cal que compensi el de la força de gravetat, i per tant

$$ILB = mg \boxed{\mathbf{0.2}}$$

d'on resulta

$$B = \frac{mg}{IL} = \frac{0,1 \times 9,8}{0,3 \times 5} = 0,65\,\text{T}\ \boxed{\mathbf{0.2}}$$

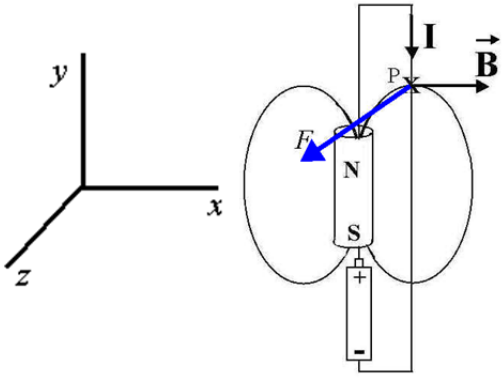
b) Amb el fil rectilini fem una espira circular que situem al pla XY, i el camp magnètic també es troba situat al pla XY, de forma que el flux del camp és $\Phi = \vec{B} \cdot \vec{S} = 0$, en cada instant, ja que els vectors camp magnètic i superfície de l'espira són perpendiculars. **1**

Ex. 249 · 2017 – Juny – Sèrie 5 – P4 (Opció B)

Camp electromagnètic · Força de Lorentz i moviment en camp magnètic; Inducció electromagnètica (Faraday-Lenz)

P4)

a)



El vector camp magnètic és tangent a la línia de camp (direcció x). **0.5 p**

El sentit de la força que actua sobre el fil determina el sentit de gir. **(0.2 p)**
El sentit de la força magnètica és perpendicular al pla format pel camp magnètic i la intensitat (cal avaluar el producte vectorial entre la intensitat i el camp magnètic). Segons el sistema de referència adjunt, la força "surt del pla del paper" (direcció z). **0.3 p**

b)

0.5 p $\vec{F} = I\left(\vec{l} \wedge \vec{B}\right) \Rightarrow F = IlB\sin 90^\circ = 10 \cdot 0,01 \cdot 0,1 = 0,01N$ **0.5 p**

Ex. 250 · 2011 – Juny – Sèrie 1 – P5 (Opció A)

Camp electromagnètic · Inducció electromagnètica (Faraday-Lenz)

P5)

a) Es produirà corrent elèctric quan es produeixi una variació en el flux del camp magnètic a través de l'espira. Per tant els intervals on tindrem corrent elèctric són: $0 \leq t \leq 10$ i $40 \leq t \leq 50$ [**0.5**]

El corrent induit és de sentit contrari al que generaria el camp que el produeix. [**0.25**]
En l'interval $0 \leq t \leq 10$, la derivada del flux respecte el temps és positiva, per tant el corrent generat serà en sentit antihorari. En l'interval $40 \leq t \leq 50$ la derivada del flux respecte del temps serà negativa, per tant el corrent serà en sentit horari. [**0.25**]

b) $0 \leq t \leq 10 \Rightarrow \varepsilon = -\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}\,\mathrm{t}} = -\pi r^2 \frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}\,\mathrm{t}} = -\pi 0.25^2 \, \frac{2-0}{10-0} = -3.93 \times 10^{-2}\, V$ [**0.25**]

$40 \leq t \leq 50 \Rightarrow \varepsilon = -\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}\,\mathrm{t}} = -\pi r^2 \frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}\,\mathrm{t}} = -\pi 0.25^2 \, \frac{0-2}{50-40} = 3.93 \times 10^{-2}\, V$ [**0.25**]

En tots dos casos el valor absolut del corrent serà:

$|I| = \frac{|\varepsilon|}{R} = \frac{3.93 \times 10^{-2}}{5} = 7.85 \times 10^{-3} A$ [**0.5**]

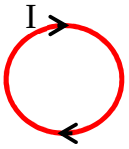
Ex. 251 · 2017 – Juny – Sèrie 1 – P2

Camp electromagnètic · Alternador, transformador i corrent altern

P2)
a)

Cal que a la superfície superior de la bobina hi hagi un pol SUD **(0.3 p)** per tal que atregui el pol NORD de l'imant. El sentit del corrent a la bobina es pot descriure de diferents maneres, ambdues es donaran com a correctes

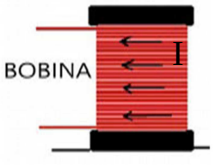
✓ Vist des de dalt, el corrent girarà en sentit horari (vist des de sota en sentit antihorari).



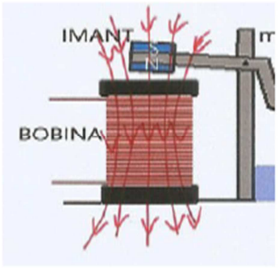
(0.2 p)

O bé,

✓ tal com s'indica a la figura (orientada com a l'enunciat):



0.5 p Les línies del camp magnètic es representen al dibuix



b)

0.4 p b1) Augmentaria el camp magnètic produït per la bobina, que atrauria l'imant amb MÉS força.

0.3 p b2) En augmentar la permeabilitat magnètica, augmentaria el camp magnètic produït per la bobina, que atrauria l'imant amb MÉS força.

0.3 p b3) El camp magnètic canviaria de sentit molt ràpidament. L'imant serà successivament atret i repel·lit (potser observaríem una vibració amb la freqüència del corrent altern).

Ex. 252 · 2016 – Setembre – Sèrie 1 – P2

Camp electromagnètic · Camp magnètic de corrents i força entre fils

P2)

a)

0.3 p En *x=0*, $B_1 = B_2$ (mòduls)

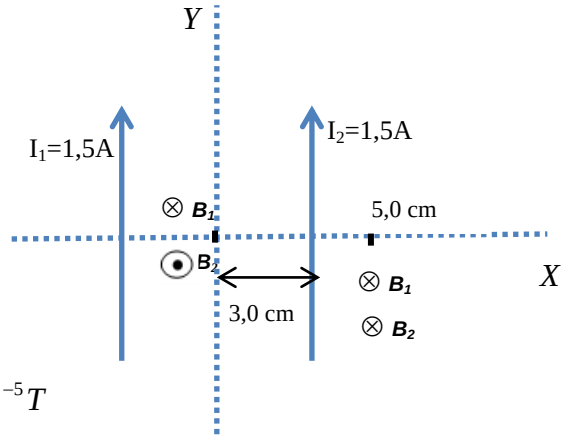
0.6 p Mateixa direcció, perpendicular al pla *XY* i sentit contrari → $B_{total} = 0$

0.1 p Esquema

b)

En *x=5,0 cm*

0.2 p $$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi}\left(\frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2}\right)$$



0.3 p $$B_{total} = 3\times10^{-7}\left(\frac{1}{0{,}08} + \frac{1}{0{,}02}\right) = 1{,}88\times10^{-5}\,T$$

0.4 p Direcció: perpendicular al pla *XY*
Sentit: cap a dins del paper (eix *Z* negatiu)

0.1 p Esquema

Ex. 253 · 2016 – Juny – Sèrie 5 – P4 (Opció A)

Camp electromagnètic · Camp magnètic de corrents i força entre fils

P4)

a) La força que fa un camp magnètic sobre una partícula carregada en moviment és $\vec{F} = q\,\vec{v} \wedge \vec{B}$ **0.2**. Com que ara la velocitat i el camp magnètic són perpendiculars, el mòdul de la força és simplement $F = q\,v\,B$. **0.1** L'electró i el protó tenen la mateixa càrrega en valor absolut de forma que el mòdul de la força que fa el camp és el mateix

$$F = (1.60 \cdot 10^{-19})(5)(2 \times 10^{-3}) \equiv 1.60 \cdot 10^{-21}\,\text{N}\ .\ \textbf{0.2}$$

Per altra banda, el neutró no té càrrega elèctrica i per tant la força que actua sobre ell és $F = 0\,\text{N}$. **0.1**

Atès que la càrrega del protó és positiva, la força que fa el camp es dirigeix sobre l'eix X i en sentit positiu. **0.1** El protó descriu llavors un moviment circular en sentit horari vist des del semieix positiu Z. **0.1** Per altra banda, la càrrega de l'electró és negativa i el moviment que realitza és també circular, però en sentit contrari al que realitza el protó. **0.1** El neutró segueix una trajectòria rectilínia a velocitat constant segons el sentit positiu de l'eix Y. **0.1**

b) El camp magnètic creat per un fil infinit de corrent sobre un punt que es troba a una distància r de l'eix del fil és

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}\ .$$

Per tal que el protó descrigui un moviment rectilini, cal que el camp magnètic total que actua sobre ell sigui 0. En el present cas, això vol dir que el fil ha de fer un camp $\vec{B}_{fil} = -2.00 \cdot 10^{-3}\,T\,\hat{k}$. **0.4**

Pel que fa al valor del corrent, el trobem imposant la condició

$$\frac{\mu_0 I}{2\pi r} = 2.00 \cdot 10^{-3}\ ,\ \textbf{0.1}$$

o el que és el mateix

$$I = \frac{4\pi\,10^{-3}\,3 \cdot 10^{-3}}{4\pi \cdot 10^{-7}} = 30.0\,\text{A}\ .\ \textbf{0.5}$$

Ex. 254 · 2015 – Setembre – Sèrie 5 – P5 (Opció A)

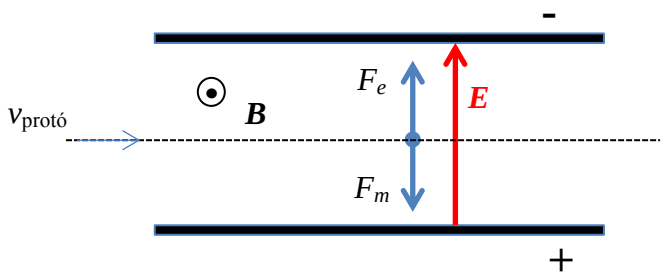
Camp electromagnètic · Força de Lorentz i moviment en camp magnètic

P5)

a)

Si el protó no es desvia, la força resultant és zero, $F_e = F_m$

0,4 Esquema



$$B = 3{,}00\times10^{3}\,G\times\frac{1T}{10^{4}\,G} = 3{,}00\times10^{-1}\,T$$

0,2 Perquè el protó no es desviï de la seva trajectòria: $F_e = F_m$

0,1
$$\left.\begin{array}{l} F_e = qE \\ F_m = qvB \end{array}\right\} v = \frac{E}{B}$$

0,3
$$v = \frac{2{,}00\times10^{5}}{3{,}00\times10^{-1}} = 6.67\times10^{5}\,m/s = 667km/s$$

b) Si només hi ha camp magnètic, el protó es desviarà seguint una trajectòria circular per l'efecte de la força magnètica.

0,2
$$\vec{F}_m = m\vec{a}$$

0,2
$$qvB = m\frac{v^2}{R} \Rightarrow R = \frac{mv}{qB}$$

0,6
$$R = \frac{\left(1{,}67\times10^{-27}\right)\times\left(6{,}67\times10^{5}\right)}{\left(1{,}60\times10^{-19}\right)\times\left(3{,}00\times10^{-1}\right)} = 2{,}30\times10^{-2}\,m = 2{,}30cm$$

Ex. 255 · 2013 – Juny – Sèrie 3 – P5 (Opció B)

Camp electromagnètic · Inducció electromagnètica (Faraday-Lenz); Alternador, transformador i corrent altern

P5)

a) La superfície d'una espira és: $s_0 = 16\ \text{cm}^2 = 1,6 \cdot 10^{-3}\ \text{m}^2$, per tant la superfície total que genera el flux magnètic en al bobina és: $S_0 = 200\ s_0 = 3,2 \cdot 10^{-1}\ \text{m}^2$ **0.1**. La superfície efectiva que travessa el camp magnètic és:

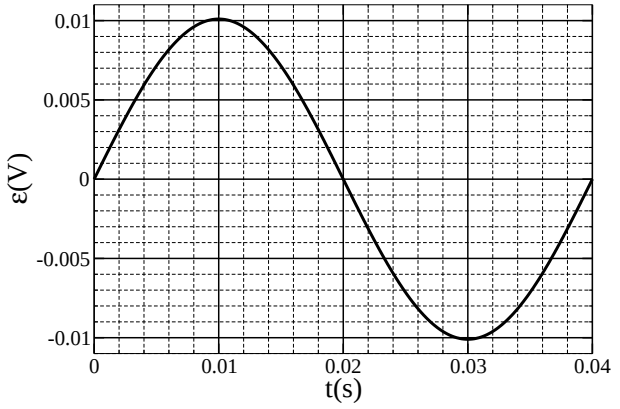
$$S(t) = S_0\ \cos(\omega\ t) = S_0\ \cos(2\pi\nu\ t)\ \textbf{0.1}$$

Per tant el flux que travessa la bobina en funció del temps serà:

$$\Phi = B\ S(t) = B\ S_0 \cos(2\pi\nu\ t)\ \textbf{0.1}$$

La *fem* generada serà:

$$\varepsilon(t) = -\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}\ \textbf{0.1} = 2\pi\nu\ B\ S_0\ \sin(2\pi\nu\ t)\ \textbf{0.1} = 1,01 \cdot 10^{-2}\ \sin(50\pi t)\ \text{V}\ \textbf{0.2}$$



0.3

b) L'expressió que lliga les voltes del primari i el secundari amb les seves respectives diferencies de potencial és:

$$\frac{\varepsilon_p}{\varepsilon_s} = \frac{N_p}{N_s}\ \textbf{0.2} \Rightarrow N_s = \frac{N_p\ \varepsilon_s}{\varepsilon_P} = \frac{10 \cdot 2,5}{0,05} = 500\ \text{voltes}\ \textbf{0.3}$$

Per altre banda la potència transmesa en el primari ha de ser igual a la obtinguda al secundari, per tant:

$$\varepsilon_p\ \mathrm{i}_p = \varepsilon_s\ \mathrm{i}_s\ \textbf{0.2} \Rightarrow \mathrm{i}_p = \frac{\mathrm{i}_s \cdot \varepsilon_s}{\varepsilon_p} = \frac{20 \cdot 10^{-3} \cdot 2,5}{0,05} = 1,0\ \text{A}\ \textbf{0.3}$$

Ex. 256 · 2015 – Juny – Sèrie 4 – P5 (Opció B)

Camp electromagnètic · Camp magnètic de corrents i força entre fils

P5)

a)

El camp magnètic que crea el fil infinit en el centre de l'espira és: $B_{fil\infty} = \frac{\mu_0 I}{2\pi d}$

0.3 $\left|B_{fil\infty}\right| = \frac{4\pi\times10^{-7}\times2}{2\pi\times0{,}05} = 8{,}0\times10^{-6}T$

0.2 i entra al paper Ⓧ

En notació vectorial: $\vec{B}_{fil\infty} = -8.0\times10^{-6}\vec{k}\ T$

El camp magnètic que crea l'espira al centre és: $B_{espira} = \frac{\mu_0 I}{2R}$

0.3 $\left|B_{espira}\right| = \frac{4\pi\times10^{-7}\times0.5}{2\times1{,}0\times10^{-2}} = 3{,}1\times10^{-5}T$ i surt del paper ⊙ 0.2

En notació vectorial: $\vec{B}_{espira} = 3.1\times10^{-5}\vec{k}\ T$

b)

El camp magnètic total és la suma vectorial del camp creat pel fil infinit i l'espira:

En notació vectorial:
$\vec{B}_{total} = \vec{B}_{espira} - \vec{B}_{fil\infty} = 3.1\times10^{-5}\vec{k} - 8.0\times10^{-6}\vec{k} = 2.3\times10^{-5}\vec{k}\ T$

0.2 Mòdul: $\left|B_{total}\right| = 2.3\times10^{-5}T$ i surt del paper ⊙ 0.2

0.2 Si $B = 0 \Rightarrow B'_{espira} = B_{fil} = 8{,}0\times10^{-6}\ T$

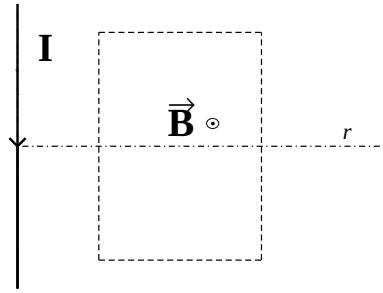
0.4 $B'_{espira} = \frac{\mu_0 I'}{2R} \Rightarrow I' = \frac{2RB'_{espira}}{\mu_0} = \frac{2\times0{,}01\times8{,}0\times10^{-6}}{4\pi\times10^{-7}} = 0{,}13A$

Ex. 257 · 2012 – Juny – Sèrie 3 – P5 (Opció A)

Camp electromagnètic · Camp magnètic de corrents i força entre fils; Inducció electromagnètica (Faraday-Lenz)

P5)

a) A qualsevol punt de l'espai, les línies de camp magnètic produït pel corrent que circula per un fil recte i llarg són tangents a un cercle de radi r centrat en el fil, on r és la distància del fil a on considerem el camp. [**0.4**]



Tal com indica la figura el camp magnètic serà perpendicular i sortint cap en fora del paper. [**0.4**]

El valor del camp magnètic no és constant sinó que és inversament proporcional a r [**0.2**]

b) Es produeix corrent induït en una espira quan el flux del camp magnètic varia amb el temps. [**0.4**]

Per tant, es produirà corrent en els intervals de temps de 0-20 s i de 80-120 s, ja que en aquests intervals de temps el camp magnètic produït pel corrent varia perquè aquest corrent que l'indueix varia amb el temps. [**0.4**].

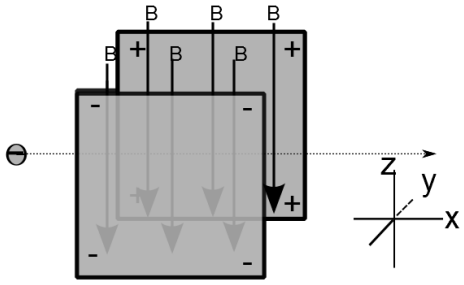
Dels dos intervals de temps esmentats el que correspon de 0-20 s, produirà un corrent més gran, ja que la derivada en funció del temps és més gran i per tant la derivada del flux magnètic també serà més gran. [**0.2**]

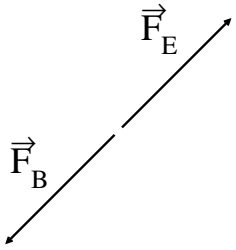
Ex. 258 · 2014 – Setembre – Sèrie 5 – P4 (Opció B)

Camp electromagnètic · Força de Lorentz i moviment en camp magnètic

P4)

a) El diagrama de forces serà el següent:





0.3

Per fer el dibuix cal tenir en compte que la càrrega del electró és negativa. $\vec{F}_E$, és la força deguda al camp elèctric i $\vec{F}_B$ és la deguda al camp magnètic.

Per tal que els electrons no es desviïn al travessar aquesta regió les dues forces han de ser iguals:

$$\left.\begin{array}{rl} F_E & = q_e\,E \\ F_B & = v\,q_e\,B \end{array}\right\} \Rightarrow q_e\,E = v\,q_e\,B\,\boxed{\mathbf{0.3}} \Rightarrow v = \frac{E}{B}\,\boxed{\mathbf{0.2}} = \frac{250}{0.04} = 6,25\cdot 10^3\,\text{m/s}\,\boxed{\mathbf{0.2}}$$

b)

Tal com es pot veure del gràfic anterior la força deguda al camp magnètic es paral·lela al pla XY, per tan l'electró farà un moviment circular en un pla paral·lel al XY **0.2** i en el sentit horari. **0.1**

La força $\vec{F}_B$ és la que proporcionarà l'acceleració centrípeta per fer girar l'electró, per trobar el radi de gir tindrem:

$$m\,\frac{v^2}{r} = v\,q_e\,B \Rightarrow r = \frac{mv}{q_eB} = 1.78\cdot 10^{-6}\,\text{m}\,\boxed{\mathbf{0.2}}$$

La freqüència angular de rotació és:

$$\omega = \frac{v}{r} = \frac{q_eB}{m}\,\boxed{\mathbf{0.3}} \Rightarrow \nu = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{q_eB}{2\pi m} = 1,12\cdot 10^9\,\text{Hz}\,\boxed{\mathbf{0.2}}$$

Ex. 259 · 2011 – Setembre – Sèrie 2 – P5 (Opció B)

Camp electromagnètic · Inducció electromagnètica (Faraday-Lenz)

P5)

a) La força que fa el camp magnètic sobre una càrrega que es mou ve donada per l'expressió:

$$\overrightarrow{F}_m \;=\; q(\overrightarrow{v} \wedge \overrightarrow{B})\ [\mathbf{0{,}5}]$$

per tant:

$$\overrightarrow{F}_m \;=\; 3,2\times 10^{-19}(2\ \overrightarrow{k} \wedge\ 0,2\ \overrightarrow{j}) \;=\; -1,28\times 10^{-19}\ \overrightarrow{i}\ N\ [\mathbf{0{,}5}]$$

cal tenir en compte que: $\overrightarrow{k} \wedge\ \overrightarrow{j}\ = -\overrightarrow{i}$

b)

La força electromotriu ve donada per la llei de Lenz:

$$\varepsilon \;=\; -\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}$$

on Φ és el flux de camp magnètic que atravessa l'espira [**0.2**].
En aquest cas veiem que el camp magnètic és constant i l'espira gira amb una velocitat angular $\omega \;=\; 30$ rad/s, on l'eix de rotació és l'eix z. [**0.2**]
La superficie aparent que atravessa el camp magnètic ve donada per l'expressió:

$$S(t) \;=\; 0{,}01\ \cos(\omega t)\ [\mathbf{0{,}2}]$$

per tant el fluxe de camp magnètic que atravessa l'espira en funció del temps serà:

$$\Phi(t) \;=\; B\ S(t) \;=\; 0{,}2\times 0{,}01\ \cos(30\ t)\ [\mathbf{0{,}2}]$$

en conclusió:

$$\varepsilon(t) \;=\; 0{,}2\times 0{,}01\times 30\sin(30t) \;=\; 0,06\ \sin(30t)V\ [\mathbf{0{,}2}]$$

Ex. 260 · 2014 – Juny – Sèrie 3 – P4 (Opció B)

Camp electromagnètic · Inducció electromagnètica (Faraday-Lenz)

P4)

a) Al ser el camp magnètic perpendicular al pla de la forca tindrem:

$$\Phi(t=0) \;=\; B\,\grave{A}rea(t=0) \;=\; B\,x_0\,L\ \boxed{\mathbf{0.3}} \;=\; 0,5\,\mathrm{T}\times 1\mathrm{m}\times 2\mathrm{m} \;=\; 1\mathrm{Wb}\ \boxed{\mathbf{0.2}}$$

$$\grave{A}rea(t) \;=\; L\,x(t) \;=\; L\,(x_0 \;-\; 0,3\sin(32\,t)) \;\Rightarrow\ \boxed{\mathbf{0.2}}$$

$$\Phi(t) \;=\; B\,L\,(x_0 \;-0.3\sin(32\,t)) \;=\; 0,5\times 2\times (1 \;-\; 0,3\sin(32\,t))\,\mathrm{Wb}\ \boxed{\mathbf{0.3}}$$

b)

$$\varepsilon \;=\; \left|\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}\right|\ \boxed{\mathbf{0.2}} \;=\; 0,5\times 2\times 0,3\times 32\ \cos(32\,t) \;=\; 9,6\ \cos(32t)\,\mathrm{V}\ \boxed{\mathbf{0.3}}$$

El seu valor màxim serà:

$$\varepsilon_{màxim} \;=\; 9,6\,\mathrm{V}\ \boxed{\mathbf{0.5}}$$

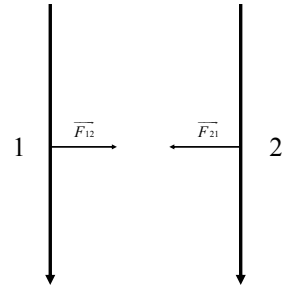
Ex. 261 · 2011 – Setembre – Sèrie 2 – P2

Camp electromagnètic · Camp magnètic de corrents i força entre fils

P2)

a) A partir del camp produït per un fil recte molt llarg i tinguen en compte la regla de la ma dreta per trobar el sentit del camp magnèic, tindrem:

L'axó 2 produeix sobre l'1 un camp magnètic cap dins del paper i perpendicular a aquest. [**0.25**] L'axó 1 produeix sobre el 2 un camp magnètic que surt del paper i perpendicular a aquest. [**0.25**]



$\overrightarrow{F}_{12}$ és la força que fa l'axó 2 sobre el 1
$\overrightarrow{F}_{21}$ és la força que fa l'axó 1 sobre el 2 [**0.5**]

b) $F = I\,L\,B$ [**0,5**] $= 6,6 \times 10^{-7} \times 0,02 \times 1,1 \times 10^{-10} = 1,5 \times 10^{-18} N$ [**0.5**]

Ex. 262 · 2014 – Juny – Sèrie 4 – P4 (Opció A)

Camp electromagnètic · Inducció electromagnètica (Faraday-Lenz)

P4)

a) L'àrea del circuit tancat que formen la forca i la vareta en funció del temps és:

$$\text{Àrea} = L\,v\,t \boxed{\mathbf{0.2}}$$

El flux del camp magnètic que passa per aquesta àrea serà:

$$\Phi = B\,L\,v\,t \boxed{\mathbf{0.2}}$$

La força electromotriu generada en el circuït serà:

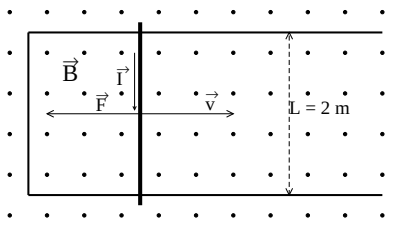
$$\epsilon = |\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}| = B\,L\,v \boxed{\mathbf{0.2}} = 3\,\mathrm{V} \boxed{\mathbf{0.2}}$$

El sentit de la circulació del corrent serà el contrari que tindria si el mateix corrent hagués de crear el camp magnètic, per tant serà en sentit horari $\boxed{\mathbf{0.2}}$

b) A partir de la llei de Ohm tindrem:

$$I = \frac{\epsilon}{R} = \frac{3\mathrm{V}}{30\Omega} = 0,1\,\mathrm{A} \boxed{0.2}$$

La força que fa el camp magnètic sobre la vareta serà:



$\boxed{\mathbf{0.2}}$

$$\vec{F} = L\,\vec{I} \wedge \vec{B} \boxed{\mathbf{0.2}} \Rightarrow |\vec{F}| = L\,I\,B = 0.05\,\mathrm{N} \boxed{\mathbf{0.2}}$$

Per tant, per tal que la vareta segueixi amb velocitat constant, haurem de fer una força igual i de sentit contrari a la trobada anteriorment. $\boxed{\mathbf{0.2}}$

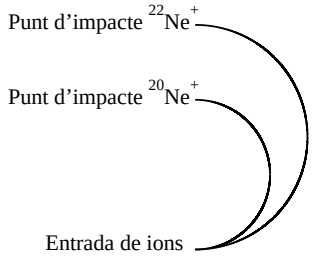
Ex. 263 · 2012 – Setembre – Sèrie 4 – P3 (Opció A)

Camp electromagnètic · Força de Lorentz i moviment en camp magnètic

P3)

a) Al ser la força magnètica perpendicular a la velocitat la trajectòria serà circular. [**0.3**]

Al tenir masses diferents, els dos ions experimenten acceleracions centrípetes diferents, per tan descriuràn trajectòries amb radis diferents, el de massa més gran descriurà una circumferència de radi més gran. [**0.2**]



[**0.2**]

El treball que realitzarà la força magnètica serà nul, ja que en tot moment és perpendicular a la trajectòria dels ions. [**0.3**]

b)

$$Q\ v\ B\ =\ m\ \frac{v^2}{r}\ [\mathbf{0.3}] \Rightarrow$$

$$r_{^{22}Ne^+}\ =\ \frac{m^{22}Ne^+\ v}{QB}\ =\ \frac{22.0 \cdot 1,66 \times 10^{-27} \cdot 1,00 \times 10^5}{1,60 \times 10^{-19} \cdot 0.23}\ =\ 9.92 \times 10^{-2}\ \text{m}\ [\mathbf{0.2}]$$

$$r_{^{20}Ne^+}\ =\ \frac{m^{20}Ne^+\ v}{QB}\ =\ \frac{20.0 \cdot 1,66 \times 10^{-27} \cdot 1,00 \times 10^5}{1,60 \times 10^{-19} \cdot 0.23}\ =\ 9.02 \times 10^{-2}\ \text{m}\ [\mathbf{0.2}]$$

La distància serà el diàmetre de la trajectòria, es a dir 18,0 cm i 19.8 cm. [**0.3**]

Ex. 264 · 2013 – Juny – Sèrie 4 – P5 (Opció A)

Camp electromagnètic · Inducció electromagnètica (Faraday-Lenz)

P5)

a) El flux creat per un camp magnètic en una espira ve determinat per:

$$\Phi\ =\ \vec{B} \cdot\ \vec{S}\ =\ B\ S\ \cos(\alpha)\ \boxed{\mathbf{0.3}}$$

on α és l'angle que forma la direcció del camp magnètic amb la perpendicular a l'espira, per tant $\alpha\ =\ 60^o$

$$\Phi\ =\ 0.5\ \pi\ 0,04^2\ \cos(60^o)\ =\ 1,3 \cdot 10^{-3}\ \text{Wb}\ \boxed{\mathbf{0.4}}$$

Donat que el flux que travessa l'espira es constant en el temps, no s'induirà cap *fem.* $\boxed{\mathbf{0.3}}$

b) Per la gràfica que ens mostren en el enunciat el camp magnètic varia linealment segons l'expressió:

$$B(t)\ =\ 0,5\ -\ \frac{0,5}{100 \cdot 10^{-3}}\ t\ \boxed{\mathbf{0.3}}$$

Per tant el flux que genera el camp serà:

$$\Phi(t)\ =\ \pi\ 0,04^2\ (0,5\ -\ \frac{0,5}{100 \cdot 10^{-3}}\ t)\ \cos(60^o)\ \boxed{\mathbf{0.3}}$$

i la *fem* generada serà:

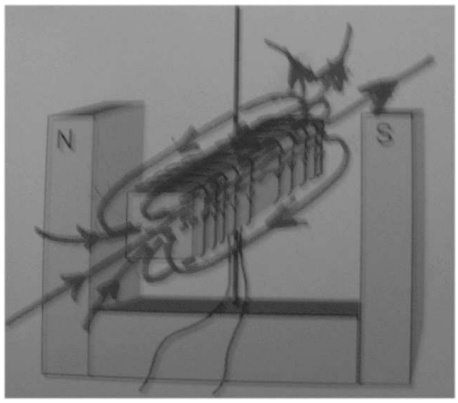
$$\varepsilon\ =\ -\ \frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}\ =\ \pi\ 0,04^2\ \cos(60^o)\ \frac{0,5}{100 \cdot 10^{-3}}\ =\ 1,3 \cdot 10^{-2}\ \text{V}\ \boxed{\mathbf{0.4}}$$

Ex. 265 · 2011 – Juny – Sèrie 4 – P3 (Opció B)

Camp electromagnètic · Inducció electromagnètica (Faraday-Lenz); Alternador, transformador i corrent altern

P3)

a) De forma esquemàtica es mostra a la figura les línies de camp magnètic:



[**0.5**]

Les línies de camp magnètic entran pel pol Sud i surten pel pol Nord, per tant en la figura que es mostra, l'extrem mes proper serà el pol Sud i l'altre extrem el pol Nord, per tant el pol Sud de l'eletroimà s'acostarà al pol Nord de l'imà, o sigui l'electroimà girarà segons les agulles del rellotge. [**0.5**]

b) Per la llei de Lenz sabem que la força electromotriu generada en una espira està condicionada a que hi hagi un variació del fluxe magnètic a través de l'espira al llarg del temps:

$$\varepsilon = -\frac{\mathrm{d}\,\Phi}{\mathrm{d}\,t}\ [\mathbf{0},\mathbf{6}]$$

Per tant en la gràfica que es mostra es generarà força electromotriu ens els intervals següents:
$10 \leq t \leq 12$; $18 \leq t \leq 20$; $40 \leq t \leq 42$ i $48 \leq t \leq 50$ tots els intervals en ms. [**0.4**]

Bloc 5. Física moderna (90 exercicis)

Ex. 266 · 2026 – Setembre – Sèrie 2 – Exercici 4

Física moderna · Radioactivitat i desintegració

EXERCICI 4

a)

1,25 p

$$\alpha: {}^{238}_{92}\mathrm{U} \rightarrow {}^{234}_{90}\mathrm{Th} + {}^{4}_{2}\alpha + \gamma$$
$$\beta^-: {}^{234}_{90}\mathrm{Th} \rightarrow {}^{234}_{91}\mathrm{Pa} + {}^{0}_{-1}e + {}^{0}_{0}\bar{\nu}_e$$
$$\beta^-: {}^{234}_{91}\mathrm{Pa} \rightarrow {}^{234}_{92}\mathrm{U} + {}^{0}_{-1}e + {}^{0}_{0}\bar{\nu}_e$$
$$\alpha: {}^{234}_{92}\mathrm{U} \rightarrow {}^{230}_{90}\mathrm{Th} + {}^{4}_{2}\alpha + \gamma$$
$$\alpha: {}^{230}_{90}\mathrm{Th} \rightarrow {}^{226}_{88}\mathrm{Ra} + {}^{4}_{2}\alpha + \gamma$$
$$\alpha: {}^{226}_{88}\mathrm{Ra} \rightarrow {}^{222}_{86}\mathrm{Rn} + {}^{4}_{2}\alpha + \gamma$$

Alternativament es pot escriure ${}^{0}_{-1}\beta$ o e^- en lloc de ${}^{0}_{-1}e$.

Alternativament es pot escriure ${}^{4}_{2}He$ en lloc de ${}^{4}_{2}\alpha$.

No es penalitzarà l'omissió del fotó.

Si no s'indica l'antineutrí cal restar 0,25 p.

No cal que l'estudiant detalli les operacions relacionades amb la conservació de la càrrega i del nombre màssic; són operacions molt senzilles que es poden fer de cap, per tant, només es valorarà si ha estat capaç de deduir correctament els diferents termes de la reacció.

b)

0,5 p Per trobar l'activitat necessitem el coeficient de desintegració λ i el nombre d'àtoms. λ l'obtenim del temps de semidesintegració, que és el temps de reduir l'activitat a la meitat:

$A(t) = \frac{A_0}{2} = A_0\, e^{-\lambda t_{1/2}}$ i, per tant, $t_{1/2} = \frac{ln2}{\lambda}$.

I obtenim:

$$t_{1/2} = 3{,}82 \times 24 \times 3600 = 3{,}30 \times 10^5 \text{ s}$$
$$\lambda = \frac{ln2}{t_{1/2}} = \frac{ln2}{3{,}30 \times 10^5} = 2{,}10 \times 10^{-6} \text{ s}^{-1}$$

El nombre d'àtoms és:

$$N = 0{,}8 \text{ pg} = 8{,}0 \times 10^{-13} \text{ g} \frac{1 \text{ mol}}{222 \text{ g}} \cdot \frac{6{,}022 \times 10^{23} \text{ àtoms}}{1 \text{ mol}} = 2{,}17 \times 10^9 \text{ àtoms}$$

L'activitat és:

$$A = \lambda N = 2{,}10 \cdot 10^{-6} \times 2{,}17 \times 10^9 = 4{,}56 \times 10^3 \text{ Bq}$$

0,25 p L'activitat per unitat de volum és:

$$\frac{A}{V} = \frac{4{,}56 \times 10^3}{18} = 253 \text{ Bq/m}^3$$

Podem observar que aquest valor és lleugerament inferior al llindar de 300 Bq/m^3 indicat a l'enunciat.

0,5 p L'activitat inicial per unitat de volum és 230 Bq/m^3. L'activitat per unitat de volum al cap d'un temps ve donada per:

$$A = A_0\, e^{-\lambda t} \rightarrow A/V = A_0/\mathrm{V}\, e^{-\lambda t}$$

i per tant l'activitat al cap de 15 dies és:

$$t = 15 \text{ dies} = 1{,}296 \times 10^6 \text{ s}$$
$$A/V(15 \text{ dies}) = 230\, e^{-\lambda t} = 230\, e^{-2{,}10 \times 10^{-6} \times 1{,}296 \times 10^6} = 15{,}1 \text{ Bq/m}^3$$

Ex. 267 · 2026 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 4

Física moderna · Radioactivitat i desintegració; Fissió, fusió i energia d'enllaç

EXERCICI 4

4.1.

1,0 p La reacció ha de complir la conservació del nombre màssic nuclears i a més ha de conservar la càrrega, amb aquestes premisses, la reacció de desintegració serà:

$$^{3}_{1}H \longrightarrow {}^{3}_{2}He + {}^{x}_{y}? + ?$$

Per una banda es compleix la conservació del nombre màssic:

$$3 = 3 + x \quad \Rightarrow \quad x = 0$$

I per a la conservació de càrrega:

$$1 = 2 + y \quad \Rightarrow \quad y = -1$$

Per tant, la partícula que busquem és un electró ($^{0}_{-1}e$). A banda aquestes reaccions per complir la conservació d'energia emeten neutrins, que per conservar el nombre leptònic hauria de tractar-se d'una antipartícula, per tat serà un antineutrí de la família electrònica. La reacció completa és:

$$^{3}_{1}H \longrightarrow {}^{3}_{2}He + {}^{0}_{-1}e + \bar{\nu}_e$$

Alternativament es pot escriure $^{0}_{-1}\beta$ o e^- enlloc de $^{0}_{-1}e$.

Si no s'indica l'antineutrí cal restar 0,25 p.

No cal que l'estudiant detalli les operacions relacionades amb la conservació de la càrrega i del nombre màssic, són operacions molt senzilles que es poden fer de cap, per tant, només es valorarà si ha estat capaç de deduir correctament els diferents termes de la reacció.

0,25 p Es tracta d'una desintegració β^-.

4.2.

0,25 p La constant de desintegració λ la obtenim a partir del període de semidesintegració:

$A(t) = \frac{A_0}{2} = A_0\, e^{-\lambda t_{1/2}}$ i per tant, $t_{1/2} = \frac{ln2}{\lambda}$.

i $t_{1/2} = 4500$ dies $= 3{,}89 \cdot 10^8$ s

Directament obtenim $\lambda = \frac{ln2}{t_{1/2}} = \frac{ln2}{3{,}89 \cdot 10^8\ \text{s}} = 1{,}78 \cdot 10^{-9}\ \text{s}^{-1}$

0,4 p Per altra banda sabem que al cap de 5 anys ($t = 1{,}58 \cdot 10^8$ s) l'activitat s'ha reduït a $7{,}60 \cdot 10^{14}$ Bq:

$$A(t) = A_0\, e^{-\lambda t} \Rightarrow A_0 = A(t)e^{\lambda t} = 7{,}60 \cdot 10^{14} e^{1{,}78 \cdot 10^{-9} \cdot 1{,}58 \cdot 10^8} = 1{,}01 \cdot 10^{15}\ \text{Bq}$$

0,4 p Perquè sigui segura l'activitat ha de ser:

$$A(t) = 10^7 \cdot 8{,}60 \cdot 10^5 = 8{,}60 \cdot 10^{12}\ \text{Bq}$$

(continua →)

i:

$$A(t) = A_0\, e^{-\lambda t} \Rightarrow ln\left(\frac{A(t)}{A_0}\right) = -\lambda t$$

$$t = \frac{-1}{\lambda} ln\left(\frac{A(t)}{A_0}\right) = \frac{-1}{1{,}78 \cdot 10^{-9}} ln\left(\frac{8{,}60 \cdot 10^{12}}{7{,}60 \cdot 10^{14}}\right) = 2{,}67 \cdot 10^{9}\ \text{s} = 84{,}7\ \text{anys}$$

0,2 p Aquesta pregunta no té una resposta tancada, per tant, es valorarà correctament si l'argument és coherent.

Es pot defensar que no és una mesura gaire bona perquè en el moment de fer l'abocament l'activitat per unitat de volum està molt lluny de ser aconsellable. De fet, diversos països veïns veuen amb mals ulls la proposta. A més, depèn de la velocitat amb què tingui lloc la dispersió, existència de corrents (recordem per exemple l'existència de grans illes d'acumulació de plàstics al mig de l'Oceà Pacífic), podent-se produir nivells locals de contaminació massa alts, per no parlar de danys locals en plàncton i fauna marina al lloc d'abocament, ja que la concentració encara que sigui en quantitats petites segueix sent molt per sobre del recomanable.

No obstant, també es considerarà correcte, que l'estudiant argumenti que amb el temps, la concentració disminuirà significativament en diluir-se en una gran massa d'aigua.

Ex. 268 · 2023 – Setembre – Sèrie 2 – P7

Física moderna · Efecte fotoelèctric

P7)

a)

Si apliquem balanç d'energia de l'efecte fotoelèctric tenim:

$$E_C = hf - W_0$$

0,3 p

La freqüència dels fotons és:

$$f = \frac{c}{\lambda} = \frac{3{,}00 \times 10^8}{300 \times 10^{-9}} = 1{,}00 \times 10^{15}\ \text{Hz}$$

0,2 p

I l'energia dels fotons és:

$$hf = 6{,}63 \times 10^{-19}\ \text{J}\frac{1\ \text{eV}}{1{,}602 \times 10^{-19}\text{J}} = 4{,}14\ \text{eV}$$

0,2 p

Per tant, la funció de treball que ens cal per construir el sensor és:

$$W_0 = hf - E_C = 4{,}14 - 1 = 3{,}14\ \text{eV}\frac{1{,}602 \times 10^{-19}\text{J}}{1\ \text{eV}} = 5{,}03 \times 10^{-19}\ \text{J}$$

0,2 p

La freqüència llindar és:

$$f_0 = \frac{W_0}{h} = 7{,}58 \times 10^{14}\ \text{Hz}$$

0,1 p

I finalment la longitud d'ona llindar és:

$$\lambda_0 = \frac{c}{f_0} = \frac{3{,}00 \times 10^8}{7{,}58 \times 10^{14}} = 3{,}96 \times 10^{\text{-}7}\ \text{m}\frac{10^9\ \text{nm}}{1\ \text{m}} = 396\ \text{nm}$$

0,25 p

---

b)

La freqüència llindar és:

$$f_0 = \frac{W_0}{h}$$

I la longitud d'ona llindar s'expressa com:

$$\lambda_0 = \frac{c}{f_0} = \frac{hc}{W_0}$$

(continua →)

Llavors pel tungstè

$$\lambda_0 = h\frac{c}{W_0} = 6{,}63 \times 10^{-34}\,\frac{3{,}00 \times 10^{8}}{8{,}36 \times 10^{-19}} = 2{,}38 \times 10^{-7}\ \text{m}\,\frac{10^{9}\ \text{nm}}{1\ \text{m}} = 238\ \text{nm}$$

pel magnesi

$$\lambda_0 = h\frac{c}{W_0} = 6{,}63 \times 10^{-34}\,\frac{3{,}00 \times 10^{8}}{5{,}86 \times 10^{-19}} = 3{,}39 \times 10^{-7}\ \text{m}\,\frac{10^{9}\ \text{nm}}{1\ \text{m}} = 339\ \text{nm}$$

i pel potassi

$$\lambda_0 = h\frac{c}{W_0} = 6{,}63 \times 10^{-34}\,\frac{3{,}00 \times 10^{8}}{3{,}67 \times 10^{-19}} = 5{,}42 \times 10^{-7}\ \text{m}\,\frac{10^{9}\ \text{nm}}{1\ \text{m}} = 542\ \text{nm}$$

Element	Símbol	Funció Treball (J)	Longitud d'ona llindar (nm)
Tungstè	W	$8{,}36 \times 10^{-19}$	238
Magnesi	Mg	$5{,}86 \times 10^{-19}$	339
Potassi	K	$3{,}67 \times 10^{-19}$	542

0,5 p

Només podem fer servir el potassi que té una longitud d'ona llindar més gran que la que hem determinat a l'aparat a: $\lambda_{0,Mg} = 542\ \text{nm} > 396\ \text{nm}$. Les longituds d'ona llindars del tungstè i del potassi són massa petites.

0,75 p

Ex. 269 · 2026 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 4 (Opció A)

Física moderna · Radioactivitat i desintegració

EXERCICI 4, opció 1

a)

0,75 p Es tracta d'una desintegració β^-, per tant, s'emeten un electró i un antineutrí.
A més, la reacció ha de complir la conservació del nombre màssic nuclear i, a més, ha de conservar la càrrega; amb aquestes premisses, la reacció de desintegració serà:

$$^{137}_{55}\text{Cs} \rightarrow {}^{x}_{y}\text{Ba} + {}^{0}_{-1}e + \bar{\nu}_e$$

Per una banda, es compleix la conservació del nombre màssic:

$$137 = x + 0 \Rightarrow x = 137$$

I per a la conservació de càrrega:

$$55 = y - 1 \Rightarrow y = 56$$

Per tant, la reacció completa és:

$$^{137}_{55}\text{Cs} \rightarrow {}^{137}_{56}\text{Ba} + {}^{0}_{-1}e + \bar{\nu}_e$$

Alternativament, es pot escriure ${}^{0}_{-1}\beta$ o e^- enlloc de ${}^{0}_{-1}e$.
Si no s'indica l'antineutrí, cal restar **0,25 p**.
No cal que l'estudiant detalli les operacions relacionades amb la conservació de la càrrega i del nombre màssic, són operacions molt senzilles que es poden fer de cap; per tant, només es valorarà si ha estat capaç de deduir correctament els diferents termes de la reacció.

0,25 p El nombre de nuclis al cap d'un temps ve donada per:

$$N = N_0\, e^{-\lambda t}$$

El coeficient de desintegració λ s'obté del temps de vida mitja: $\lambda = \frac{1}{t_{vm}} = 1{,}05 \times 10^{-9}\ \text{s}^{-1}$

0,25 p i per tant l'activitat al cap de 40 anys és:

$$t = 40 \text{ anys} = 1{,}26 \times 10^{9}\ \text{s}$$

$$N(40 \text{ anys}) = 100\%\ e^{-\lambda t} = 100\%\ e^{-1{,}05\times10^{-9}\times1{,}26\times10^{9}} = 26{,}6\ \%$$

Alternativament. Atès que els estudiants estan més familiaritzats amb el temps de semidesintegració, s'han considerat correctes aquelles resolucions que estiguin ben plantejades tant si l'estudiant interpreta que el paràmetre proporcionat a l'enunciat és la vida mitjana com si interpreta que és el període de semidesintegració. Així, també es considera correcte el següent plantejament:
el coeficient de desintegració λ s'obté del temps de semidesintegració:
$N(t) = \frac{N_0}{2} = N_0\, e^{-\lambda t_{1/2}}$ i per tant, $t_{1/2} = \frac{ln2}{\lambda}$.
I obtenim:

$$t_{1/2} = 30{,}17 \times 365 \times 24 \times 3600 = 9{,}51 \times 10^{8}\ \text{s}$$

$$\lambda = \frac{ln2}{t_{1/2}} = \frac{ln2}{9{,}51 \times 10^{8}} = 7{,}28 \times 10^{-10}\ \text{s}^{-1}$$

0,25 p i per tant l'activitat al cap de 40 anys és:

$$t = 40 \text{ anys} = 1{,}26 \times 10^{9}\ \text{s}$$

$$N(40 \text{ anys}) = 100\%\ e^{-\lambda t} = 100\%\ e^{-7{,}28\times10^{-10}\times1{,}26\times10^{9}} = 39{,}9\ \%$$

No cal que l'estudiant faci els càlculs dins el SI; per exemple, si ha operat amb anys també es considerarà correcte.

---

b)

0,5 p L'activitat al cap d'un temps ve donada per:

$$A = A_0\, e^{-\lambda t}$$

Si aïllem el temps:

$$\frac{A}{A_0} = e^{-\lambda t} \Rightarrow ln\left(\frac{A}{A_0}\right) = -\lambda t \Rightarrow t = -\frac{1}{\lambda} ln\left(\frac{A}{A_0}\right) = \frac{1}{\lambda} ln\left(\frac{A_0}{A}\right)$$

0,5 p I si substituïm:

$$t = \frac{1}{\lambda} ln\left(\frac{A_0}{A}\right) = \frac{1}{7{,}28 \times 10^{-10}} ln\left(\frac{6{,}00 \times 10^{5}}{3{,}70 \times 10^{4}}\right) = 3{,}82 \times 10^{9}\ \text{s} = 121 \text{ anys}$$

0,25 p Per tant, hauran de passar aproximadament 121 anys des de l'accident perquè la zona sigui habitable, és a dir, fins aproximadament el 2107.

Ex. 270 · 2024 – Setembre – Sèrie 3 – P6

Física moderna · Radioactivitat i desintegració; Fissió, fusió i energia d'enllaç

P6)

a)

0,5 p Hem d'imposar la conservació del nombre de nucleons i de la càrrega elèctrica. Igualment, com que s'emet un leptó (electró) que és partícula, s'ha d'emetre un leptó que sigui antipartícula, per tant s'emetrà un antineutrí:

$$^{14}_{6}C \rightarrow {}^{14}_{7}N + {}^{0}_{-1}e + {}^{0}_{0}\bar{\nu}_e$$

0,25 p Es tracta d'una desintegració beta (β^-) perquè s'emet un electró.

0,5 p L'equació de desintegració és $N(t) = N_0\, e^{-\lambda t}$ en què λ és la constant de desintegració. El període de semidesintegració $t_{1/2}$ és aquell en el qual la mostra radioactiva *N* s'ha reduït a la meitat. Per a aquest temps es compleix:

$N(t) = \frac{N_0}{2} = N_0\, e^{-\lambda t_{1/2}}$ i per tant, $\frac{1}{2} = e^{-\lambda t_{1/2}}$ i obtenim $\lambda \cdot t_{1/2} = -ln\frac{1}{2}$. Aïllant el període de semidesintegració tenim: $t_{1/2} = \frac{ln2}{\lambda}$.

b)

0,25 p Utilitzem l'expressió $t_{1/2} = \frac{ln2}{\lambda}$ per calcular la constant de desintegració:

$$\lambda = \frac{ln2}{t_{1/2}} = \frac{ln2}{5730} = 1{,}21 \cdot 10^{-4} anys^{-1}$$

o el seu equivalent en segons $\lambda = 3{,}83 \cdot 10^{-12} s^{-1}$

0,5 p Per calcular quin percentatge de carboni-14 roman a la mostra respecte el que hi havia en el moment de la mort de l'animal, tornem a utilitzar l'equació de desintegració $N(t) = N_0\, e^{-\lambda t}$. Aplicant l'expressió pel temps que ha passat obtenim el quocient entre el carboni-14 actual i l'inicial (moment de la mort de l'animal): $\frac{N}{N_0} = e^{-\lambda t} = e^{-1{,}21 \cdot 10^{-4} \cdot 6010} = 0{,}483$. Per tant, queda un 48,3% del carboni-14 inicial.

0,5 p La variació de l'activitat amb el temps ens la dona la relació següent: $A(t) = A_0\, e^{-\lambda t}$ Si l'activitat actual és de 3,63 Bq i han passat 6010 anys, l'activitat de l'os en el moment de la mort de l'animal, A_0, és: $A_0 = \frac{\mathrm{A(t)}}{e^{-\lambda t}} = \frac{3{,}63}{0{,}483} = 7{,}51$ Bq.

Ex. 271 · 2026 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 4 (Opció B)

Física moderna · Efecte fotoelèctric

EXERCICI 4, opció 2

a)

0,25 p L'energia del fotó incident és:

$$E_{fotons} = hf = h\frac{c}{\lambda} = 6{,}63 \cdot 10^{-34}\,\frac{3{,}00 \times 10^{8}}{460 \times 10^{-9}} = 4{,}32 \times 10^{-19}\ \text{J} = 2{,}70\ \text{eV}$$

0,5 p L'energia cinètica màxima que poden adquirir els electrons emesos per efecte fotoelèctric depèn de l'energia dels fotons E_{fotons} i la funció de treball del metall, W, de la manera següent:

$$E_{C,màx} = E_{fotons} - W$$

El potencial de frenada és el potencial elèctric mínim que cal aplicar entre el metall emissor i l'ànode receptor per aturar completament els electrons emesos. Això impedeix que els electrons arribin a l'ànode. Per tant, el potencial de frenada, V_f, es relaciona amb l'energia cinètica màxima dels electrons:

$$E_{C,màx} = eV_f$$

Combinant les dues expressions anteriors tenim:

$$eV_f = E_{fotons} - W \Longrightarrow W = E_{fotons} - eV_f$$

I si substituïm:

$$W = E_{fotons} - eV_f = 4{,}32 \times 10^{-19} - 0{,}5 \times 1{,}602 \times 10^{-19} = 3{,}52 \times 10^{-19}\ \text{J} = 2{,}20\ \text{eV}$$

No és necessari que l'estudiant doni el resultat en J i eV. També es poden fer els càlculs directament en eV.

0,5 p L'energia cinètica màxima és:

$$E_{C,màx} = E_{fotons} - W = 8{,}01 \cdot 10^{-20}\ \text{J}$$

I la velocitat d'aquests electrons és:

$$v = \sqrt{\frac{2\,E_{C,màx}}{m_e}} = \sqrt{\frac{2\ \times 8{,}01 \times 10^{-20}}{9{,}11 \times 10^{-31}}} = 4{,}19 \times 10^{5}\ \text{m/s}$$

b)

0,25 p A partir de les expressions anteriors, podem calcular el potencial de frenada com:

$$V_f = \frac{E_{fotons} - W}{e}$$

0,5 p Per a la llum verda:

$$E_{fotons} = hf = h\frac{c}{\lambda} = 6{,}63 \cdot 10^{-34}\,\frac{3{,}00 \times 10^{8}}{520 \times 10^{-9}} = 3{,}82 \cdot 10^{-19}\ \text{J} = 2{,}39\ \text{eV}$$

$$V_f = \frac{E_{fotons} - W}{e} = \frac{3{,}82 \times 10^{-19} - 3{,}52 \times 10^{-19}}{1{,}602 \times 10^{-19}} = 0{,}19\ \text{V}$$

0,5 p Per a la llum vermella:

$$E_{fotons} = hf = h\frac{c}{\lambda} = 6{,}63 \cdot 10^{-34}\,\frac{3{,}00 \times 10^{8}}{650 \times 10^{-9}} = 3{,}06 \cdot 10^{-19}\ \text{J} = 1{,}91\ \text{eV}$$

Tenim que $E_{fotons} < W$; els fotons no tenen prou energia per arrencar electrons del càtode. Per tant, no es produeix efecte fotoelèctric i no cal aplicar cap potencial de frenada.

Ex. 272 · 2013 – Juny – Sèrie 4 – P4 (Opció B)

Física moderna · Radioactivitat i desintegració; Fissió, fusió i energia d'enllaç

P4)

a) La reacció que ens demanen és:

$$^{40}_{19}\text{K} \rightarrow {}^{40}_{18}\text{Ar} + {}^{0}_{1}\beta^{+} \quad \boxed{\mathbf{0.6}}$$

Com podem comprovar la partícula emergent és un positró $\boxed{\mathbf{0.4}}$ (no és precís que comentin res respecte la possible producció de neutrins)

b) La llei de desintegració la podem escriure com:

$$N(t) = N_0\, \mathrm{e}^{-\frac{t\ \ln 2}{t_{1/2}}} \rightarrow m(t) = m_0\, \mathrm{e}^{-\frac{t\ \ln 2}{t_{1/2}}} \quad \boxed{\mathbf{0.2}}$$

$$m(t = 5 \cdot 10^9) = 10\ \text{g}\ \mathrm{e}^{-\frac{5\cdot 10^9\ \ln 2}{1{,}25\cdot 10^9}} = 6{,}25 \cdot 10^{-1}\ \text{g} \quad \boxed{\mathbf{0.3}}$$

Tal com diu el enunciat, per saber l'edat de la pedra, hem de partir de la hipòtesi que tot el Ar de la roca prove de la desintegració del K, per tant en el instant inicial teníem 20 g de K. $\boxed{\mathbf{0.1}}$, després de passar el temps t, en tenim 10 g, per tant hem de resoldre l'equació:

$$10\ \text{g} = 20\ \text{g}\ \mathrm{e}^{-\frac{t\ \ln 2}{t_{1/2}}} \quad \boxed{\mathbf{0.2}} \Rightarrow$$

$$\frac{1}{2} = 2^{-\frac{t}{t_{1/2}}} \Rightarrow t = t_{1/2} = 1{,}25 \cdot 10^9\ \text{anys} \quad \boxed{\mathbf{0.2}}$$

Ex. 273 · 2025 – Setembre – Sèrie 3 – Exercici 4

Física moderna · Radioactivitat i desintegració; Fissió, fusió i energia d'enllaç

EXERCICI 4

a)

1,0 p. La reacció ha de complir la conservació del nombre màssic nuclear i, a més, ha de conservar la càrrega. Amb aquestes premisses, la reacció de desintegració és la següent:

$$^{131}_{53}I \longrightarrow {}^{131}_{54}Xe + {}^{x}_{y}? + ?$$

Es compleix la conservació del nombre màssic:

$$131 = 131 + x \quad \Rightarrow \quad x = 0$$

I per a la conservació de càrrega:

$$53 = 54 + y \quad \Rightarrow \quad y = -1$$

Per tant, la partícula que busquem és un electró ($^{0}_{-1}e$). A banda d'aquestes reaccions, per complir la conservació d'energia emeten neutrins, que, per conservar el nombre leptònic, hauria de tractar-se d'una antipartícula. Per tant, serà un antineutrí de la família electrònica. La reacció completa és:

$$^{131}_{53}I \longrightarrow {}^{131}_{54}Xe + {}^{0}_{-1}e + \bar{\nu}_e$$

Alternativament es pot escriure $^{0}_{-1}\beta$ o e^- enlloc de $^{0}_{-1}e$.

Si no s'indica l'antineutrí, cal restar 0,25 p.

No cal que l'estudiant detalli les operacions relacionades amb la conservació de la càrrega i del nombre màssic. Són operacions molt senzilles que es poden fer de cap; per tant, només cal valorar si ha estat capaç de deduir correctament els diferents termes de la reacció.

0,25 p. Es tracta d'una desintegració β^-.

---

b)

0,5 p. L'activitat és el nombre de nuclis que es desintegren per unitat de temps:

$$A(t) = -\frac{dN}{dt} = \lambda N$$

Necessitem el coeficient de desintegració λ que obtenim del temps de semidesintegració:

$A(t) = \frac{A_0}{2} = A_0\, e^{-\lambda t_{1/2}}$ i per tant, $t_{1/2} = \frac{ln2}{\lambda}$.

I $t_{1/2} = 8{,}02$ dies $= 6{,}93 \cdot 10^5$ s.

Directament, obtenim $\lambda = \frac{ln2}{t_{1/2}} = \frac{ln2}{6{,}93 \cdot 10^5\ \text{s}} = 1{,}00 \cdot 10^{-6}\ \text{s}^{-1}$.

Així, el nombre de nuclis és:

$$N = \frac{A(t)}{\lambda} = \frac{40 \cdot 10^6}{1{,}00 \cdot 10^{-6}} = 4{,}00 \cdot 10^{13}\ \text{nuclis}$$

I la quantitat de I-131:

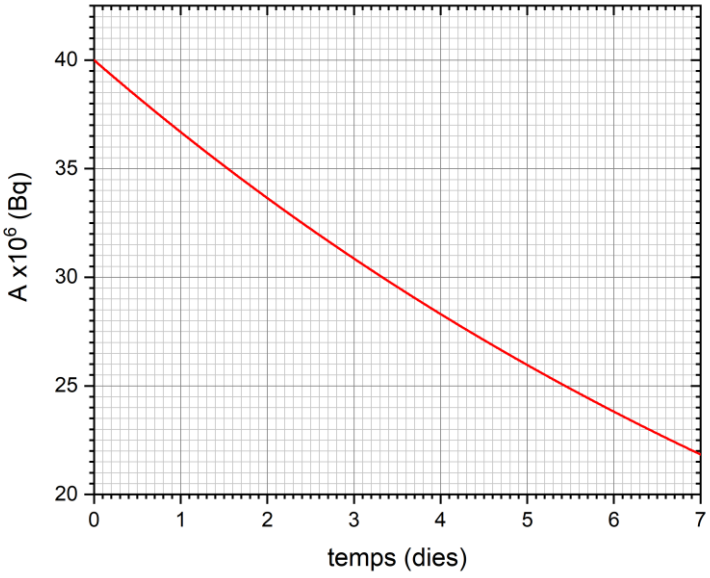
$$m = 4{,}00 \cdot 10^{13}\ \text{nuclis} \frac{1\ \text{mol}}{6{,}022 \times 10^{23}\ \text{nuclis}} \frac{131\ \text{g}}{1\ \text{mol}} = 8{,}70 \cdot 10^{-9}\ \text{g}$$

(continua →)

0,25 p. L'activitat al cap d'una setmana ($t = 7$ dies $= 6{,}05 \cdot 10^5$ s) és:

$$A(t) = A_0\, e^{-\lambda t} = 40 \cdot 10^6 e^{-1{,}00\cdot 10^{-6}\cdot 6{,}05\cdot 10^5} = 2{,}18 \cdot 10^7 \text{ Bq}$$

0,5 p. Representació gràfica correctament escalada, amb títols i unitats:



Ex. 274 · 2018 – Juny – Sèrie 1 – P5 (Opció A)

Física moderna · Radioactivitat i desintegració

P5)

a)

1 p $^{210}_{84}Po \rightarrow {}^{206}_{82}Pb + {}^{4}_{2}\alpha$

b)

0,2 p $m(t) = m_0 e^{-\lambda t}$

0,2 p $\lambda = \dfrac{\ln 2}{T_{1/2}} = 5{,}02\times 10^{-3}\, dies^{-1}$

0,6 p $m(69 dies) = 10{,}0 \times e^{-5{,}02\times 10^{-3}\times 69} = 7{,}07\, g$

Ex. 275 · 2025 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 4 (Opció B)

Física moderna · Efecte fotoelèctric; Relativitat especial

EXERCICI 4, opció 2

a)

0, 5 p $E_{fotons} = hf = h\frac{c}{\lambda} = 6{,}63 \cdot 10^{-34}\frac{3{,}00\cdot 10^{8}}{514\cdot 10^{-9}} = 3{,}87 \cdot 10^{-19}\text{J} = 2{,}42\text{ eV}$

Perquè es produeixi l'efecte fotoelèctric, cal que l'energia del fotó sigui superior a la funció de treball del metall. Per tant, si utilitzem una llum de 514 nm, l'efecte fotoelèctric es produirà només amb els metalls Cesi (Cs) i Potassi (K), ja que la seva funció de treball és inferior a l'energia del fotó.

Metall	Cesi (Cs)	Sodi (Na)	Potassi (K)	Calci (Ca)	Alumini (Al)
Treball d'extracció (eV)	2,14<2,42	2,75>2,42	2,30<2,42	2,87>2,42	4,28>2,42
Efecte fotoelèctric	Si	No	Si	No	No

0,5 p Explicació potencial de frenada i relació amb l'energia cinètica:

L'energia cinètica màxima que poden adquirir els electrons emesos per efecte fotoelèctric depèn de l'energia dels fotons E_{fotons} i del treball d'extracció del metall, W_e, de la següent manera:

$$E_{C,màx} = E_{fotons} - W_e = hf - W_e$$

El potencial de frenada és el potencial elèctric mínim que cal aplicar entre el metall emissor i l'ànode receptor per aturar completament els electrons emesos. Això impedeix que els electrons arribin a l'ànode, mesurant així l'energia cinètica màxima dels electrons. Per tant, el potencial de frenada, V_f, es relaciona amb l'energia cinètica màxima dels electrons:

$$E_{C,màx} = eV_f$$

on e és la càrrega de l'electró.

0,25 p A partir de les expressions anteriors, podem calcular el potencial de frenada com:

$$V_f = \frac{E_{fotons} - W_e}{e}$$

Per al cesi: $V_f = \frac{E_{fotons}-W_e}{e} = \frac{e(2{,}42-2{,}14)}{e} = 0{,}28$ V

Per al potassi: $V_f = \frac{E_{fotons}-W_e}{e} = \frac{e(2{,}42-2{,}30)}{e} = 0{,}12$ V

b)

0,75 p Calculem l'energia dels fotons:

$$E_{fotons} = hf = h\frac{c}{\lambda} = 6{,}63 \cdot 10^{-34}\frac{3{,}00 \cdot 10^{8}}{300 \cdot 10^{-9}} = 6{,}63 \cdot 10^{-19}\text{J} = 4{,}14\text{ eV}$$

Calculem l'energia cinètica màxima dels electrons emesos:

$$E_{C,màx} = E_{fotons} - W_e = 6{,}63 \cdot 10^{-19} - 2{,}14 \cdot 1{,}602 \cdot 10^{-19} = 3{,}20 \cdot 10^{-19}\text{J}$$

Calculem la velocitat d'aquests electrons:

$$v = \sqrt{\frac{2\,E_{C,màx}}{m_e}} = \sqrt{\frac{2\,\cdot 3{,}20 \cdot 10^{-19}}{9{,}11 \cdot 10^{-31}}} = 8{,}39 \cdot 10^{5}\text{ m/s}$$

0,1 p

$$m_r = \frac{m_0}{\sqrt{1-(v/c)^2}} = \frac{9{,}11 \cdot 10^{-31}}{\sqrt{1-\left(8{,}39 \cdot 10^{5}/3{,}00 \cdot 10^{8}\right)^2}} = 9{,}11 \cdot 10^{-31}\text{ kg}$$

La massa relativista que obtenim és el mateix valor que la massa en repòs.

0,4 p Justificació del comportament relativista

La velocitat dels electrons emesos ($8{,}38\cdot 10^5$ m/s) és molt inferior a la velocitat de la llum ($3\cdot 10^8$ m/s). Això implica que el factor relativista és gairebé igual a 1, i la massa relativista no difereix significativament de la massa en repòs. Per tant, no cal tenir en compte el comportament relativista en aquest cas.

Ex. 276 · 2023 – Juny – Sèrie 5 – P5

Física moderna · Radioactivitat i desintegració

P5)

a)

0,45 p

$$^{209}_{83}Bi + {}^{1}_{0}n \rightarrow {}^{210}_{83}Bi + \gamma$$

En aquest apartat es penalitzarà l'omissió del fotó amb 0,15 p.

0,4 p

$$^{210}_{83}Bi \rightarrow {}^{210}_{84}Po + {}^{0}_{-1}e + \bar{\nu}$$

En aquest apartat es penalitzarà l'omissió de l'antineutrí amb 0,15 p.

Alternativamentes pot escriure ${}^{0}_{-1}\beta$ o e^- enlloc de ${}^{0}_{-1}e$.

0,4 p

$$^{210}_{84}Po \rightarrow {}^{206}_{82}Pb + {}^{4}_{2}He$$

Alternativament es pot escriure ${}^{4}_{2}\alpha$ enlloc de ${}^{4}_{2}He$.

b)

0,25 p

$$^{206}_{82}Pb + 3\,{}^{1}_{0}n \rightarrow {}^{209}_{82}Pb$$

0,25 p

$$^{209}_{82}Pb \rightarrow {}^{209}_{83}Bi + {}^{0}_{-1}e + \bar{\nu}$$

En aquest apartat es penalitzarà l'omissió de l'antineutrí amb 0,1 p.

0,75 p

balanç del cicle:

$$\begin{aligned}
&{}^{209}_{83}Bi + {}^{1}_{0}n \rightarrow {}^{210}_{83}Bi + \gamma \\
+\ &{}^{210}_{83}Bi \rightarrow {}^{210}_{84}Po + {}^{0}_{-1}e + \bar{\nu} \\
+\ &{}^{210}_{84}Po \rightarrow {}^{206}_{82}Pb + {}^{4}_{2}He \\
+\ &{}^{206}_{82}Pb + 3\,{}^{1}_{0}n \rightarrow {}^{209}_{82}Pb \\
+\ &{}^{209}_{82}Pb \rightarrow {}^{209}_{83}Bi + {}^{0}_{-1}e + \bar{\nu} \\
\hline
&4\,{}^{1}_{0}n \rightarrow {}^{4}_{2}He + 2\,{}^{0}_{-1}e + 2\bar{\nu} + \gamma
\end{aligned}$$

Ex. 277 · 2025 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 4

Física moderna · Radioactivitat i desintegració; Fotons i física de partícules

EXERCICI 4

a)

0,25 p. Ens diuen que el nucli inicial té un excés de neutrons; per tant, s'estabilitzarà convertint un neutró en protó. Com que tindrem un protó de més, Z passa d'11 a 12 i, per tant, el nou element serà el magnesi-24.

1,0 p. En la reacció de transformació d'un neutró en un protó, s'emet un electró per respectar la conservació de la càrrega elèctrica.
O alternativament, ${}^{1}_{0}n \rightarrow {}^{1}_{1}p + {}^{0}_{-1}e + {}^{0}_{0}\bar{\nu}_e$.
Per tant, la reacció serà:

$$ {}^{24}_{11}Na \rightarrow {}^{24}_{12}Mg + {}^{0}_{-1}e + {}^{0}_{0}\bar{\nu}_e $$

b)

0,75 p. Per trobar l'activitat al cap de 10 h, necessitem el coeficient de desintegració λ que obtenim del temps de semidesintegració, que és el temps en reduir l'activitat a la meitat:
$A(t) = \frac{A_0}{2} = A_0\, e^{-\lambda t_{1/2}}$ i per tant, $t_{1/2} = \frac{ln2}{\lambda}$.
Directament obtenim:

$$ \lambda = \frac{ln2}{t_{1/2}} = \frac{ln2}{15} = 4{,}62 \cdot 10^{-2}\ \text{h}^{-1} $$

L'activitat després de 10 hores:

$$ A = A_0\, e^{-\lambda t} = 5{,}80 \cdot 10^{5}\, e^{-4{,}62 \cdot 10^{-2} \cdot 10} = 3{,}65 \cdot 10^{5}\ \text{Bq} $$

0,5 p. Després de 10 h, l'isòtop de sodi injectat s'ha dissolt en tot el volum de sang. Sabent que l'activitat de 1,00 mL són 60 Bq i que la de tot el volum de sang és l'activitat que acabem de calcular, podem calcular el volum total de sang, ja que la proporció serà la mateixa:

$$ \frac{3{,}65 \cdot 10^{5}\ \text{Bq}}{V_{total}} = \frac{60\ \text{Bq}}{1\ \text{mL}} $$

Per tant:

$$ V_{total} = 3{,}65 \cdot 10^{5}\ \text{Bq} \cdot \frac{1\ \text{mL}}{60\ \text{Bq}} \frac{1\ \text{L}}{1000\ \text{mL}} = 6{,}09\ \text{L} $$

Ex. 278 · 2024 – Juny – Sèrie 1 – P6

Física moderna · Radioactivitat i desintegració

P6)

a)

0,5 p. Si imposem la conservació del nombre de nucleons i de la càrrega elèctrica tenim:

$$^{210}_{84}Po \rightarrow {}^{4}_{2}He + {}^{206}_{82}Pb$$

0,25 p. Per trobar l'activitat després d'una setmana, utilitzem l'equació de l'activitat $A(t) = A_0\, e^{-\lambda t}$, en què l'activitat inicial és: $A_0 = 1{,}66 \cdot 10^{14} \frac{Bq}{g} \cdot 5 \cdot 10^{-3}\, g = 8{,}3 \cdot 10^{11}\, Bq$

0,25 p. Necessitem el coeficient de desintegració λ, que obtenim del temps de semidesintegració:

$A(t) = \frac{A_0}{2} = A_0\, e^{-\lambda t_{1/2}}$ i per tant, $t_{1/2} = \frac{ln2}{\lambda}$.

Directament obtenim $\lambda = \frac{ln2}{t_{1/2}} = \frac{ln2}{138} = 5{,}023 \cdot 10^{-3} dies^{-1}$

0,25 p. L'activitat després de set dies és: $A = A_0\, e^{-\lambda t} = 8{,}3 \cdot 10^{11}\, e^{-5{,}023 \cdot 10^{-3} \cdot 7} = 8{,}01 \cdot 10^{11} Bq$

b)

0,25 p. El treball realitzat pel camp elèctric és menys l'increment d'energia potencial:

$$W = -\Delta U = -q \cdot \Delta V$$

0,25 p. En portar el primer electró des de l'infinit (distància molt gran), el camp elèctric i potencial elèctric existents són els creats per la partícula alfa. El potencial inicial és nul $V_i = 0$ i el final serà $V_{f1} = \mathrm{k}\frac{\mathrm{q}_\alpha}{\mathrm{r}}$, en què *r* és la distància final, r=0,6 × 10^{-10} m; per tant: $\Delta V_1 = 8{,}99 \cdot 10^9 \cdot \frac{2 \cdot 1{,}602 \cdot 10^{-19}}{0{,}6 \cdot 10^{-10}} = 48{,}006\, V$ i el treball fet pel camp elèctric durant el desplaçament del primer electró és $W_{e1} = -\mathrm{q}_e \cdot \Delta V_1 = 1{,}602 \cdot 10^{-19} \cdot 48{,}006 = 7{,}69 \cdot 10^{-18}\, J$.

0,25 p. En portar el segon electró des de l'infinit, el potencial elèctric existent és el creat per la partícula alfa i l'electró. El potencial inicial és nul i el final serà $V_{f2} = \mathrm{k}\frac{\mathrm{q}_\alpha}{\mathrm{r}} + \mathrm{k}\frac{\mathrm{q}_e}{2\mathrm{r}}$, per tant: $\Delta V_2 = 8{,}99 \cdot 10^9 \cdot \frac{2 \cdot 1{,}602 \cdot 10^{-19}}{0{,}6 \cdot 10^{-10}} - 8{,}99 \cdot 10^9 \cdot \frac{1{,}602 \cdot 10^{-19}}{2 \cdot 0{,}6 \cdot 10^{-10}} = 36{,}005\, V$, i el treball pel segon electró és $W_{e2} = -\mathrm{q}_e \cdot \Delta V_2 = 1{,}602 \cdot 10^{-19} \cdot 36{,}005 = 5{,}77 \cdot 10^{-18}\, J$.

L'energia potencial final:

0,50 p. L'energia potencial de la configuració final és menys el treball total fet pel camp, ja que l'energia potencial inicial era nul·la:

$W_{total} = W_{e1} + W_{e2} = 7{,}69 \cdot 10^{-18} + 5{,}77 \cdot 10^{-18} = 1.346 \cdot 10^{-17}\, J$

(continua →)

$\Delta U = U_f - U_i = -W$, i, per tant, l'energia potencial final és $U_f = -1.346 \cdot 10^{-17}\ J$

O alternativament:

0,50 p. Calculem l'energia potencial electroestàtica del sistema final com a suma dels termes d'energia potencial per parelles:

$$U_{Sistema} = U_{e-He} + U_{e-He} + U_{e-e} = 2U_{e-He} + U_{e-e}$$

$$U_{Sistema} = 2\mathrm{k}\frac{\mathrm{q}_\alpha \mathrm{q}_e}{\mathrm{r}} + \mathrm{k}\frac{\mathrm{q}_e \mathrm{q}_e}{2\mathrm{r}} = 2 \cdot 8{,}99 \cdot 10^9 \cdot \frac{2 \cdot 1{,}602 \cdot 10^{-19} \cdot (-1{,}602 \cdot 10^{-19})}{0{,}6 \cdot 10^{-10}} + 8{,}99 \cdot 10^9 \cdot \frac{(-1{,}602 \cdot 10^{-19})^2}{2 \cdot 0{,}6 \cdot 10^{-10}} = -1.346 \cdot 10^{-17}\ J$$

Ex. 279 · 2025 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 4 (Opció A)

Física moderna · Radioactivitat i desintegració

EXERCICI 4, opció 1

a)

0,25 p Per saber el nombre de nuclis, primer calcularem la massa de potassi:

$$m_K = 80\frac{0{,}36}{100} = 0{,}288\ \text{kg} = 288\ \text{g}$$

Tot seguit, calcularem la quantitat de ^{40}K:

$$m_{K-40} = 288\frac{0{,}012}{100} = 3{,}46\cdot 10^{-2}\ \text{g}$$

I finalment el nombre de Nuclis de ^{40}K:

$$N = 3{,}46\cdot 10^{-2}\ \text{g}\frac{1\ \text{mol}}{40\ \text{g}}\frac{6{,}022\times 10^{23}\ \text{nuclis}}{1\ \text{mol}} = 5{,}20\cdot 10^{20}\ \text{nuclis}$$

0,75 p L'activitat és el nombre de nuclis que es desintegren per unitat de temps:

$$A(t) = -\frac{dN}{dt} = \lambda N$$

Necessitem el coeficient de desintegració λ que obtenim del temps de semidesintegració:

$A(t) = \frac{A_0}{2} = A_0\, e^{-\lambda t_{1/2}}$ i per tant, $t_{1/2} = \frac{ln2}{\lambda}$.

i $t_{1/2} = 1{,}30\cdot 10^9$ anys $= 4{,}10\cdot 10^{16}$ s

Directament obtenim $\lambda = \frac{ln2}{t_{1/2}} = \frac{ln2}{4{,}10\cdot 10^{16}\ \text{s}} = 1{,}69\cdot 10^{-17}\ \text{s}^{-1}$

0,25 p I l'activitat és:

$$A = \lambda N = 8{,}80\cdot 10^3\ \text{Bq}$$

---

b)

1,0 p La reacció ha de complir la conservació del nombre màssic nuclear i a més ha de conservar la càrrega, amb aquestes premisses, la reacció de desintegració serà:

$$^{40}_{19}K \rightarrow\ ^{40}_{20}Ca +\ ^{x}_{y}? + ?$$

Per una banda es compleix la conservació del nombre màssic:

$$40 = 40 + x \quad \Rightarrow \quad x = 0$$

I per a la conservació de càrrega:

$$19 = 20 + y \quad \Rightarrow \quad y = -1$$

Per tant, la partícula que busquem és un electró ($^{0}_{-1}e$). A banda aquestes reaccions per complir la conservació d'energia emeten neutrins, que per conservar el nombre leptònic hauria de tractar-se d'una antipartícula, per tat serà un antineutrí de la família electrònica. La reacció completa és:

$$^{40}_{19}K \rightarrow\ ^{40}_{20}Ca +\ ^{0}_{-1}e + \bar{\nu}_e$$

Alternativament es pot escriure $^{0}_{-1}\beta$ o e^- enlloc de $^{0}_{-1}e$.

Si no s'indica l'antineutrí cal restar 0,25 p.

No cal que l'estudiant detalli les operacions relacionades amb la conservació de la càrrega i del nombre màssic, són operacions molt senzilles que es poden fer de cap, per tant, només es valorarà si ha estat capaç de deduir correctament els diferents termes de la reacció.

0,25 p Es tracta d'una desintegració β^-

Ex. 280 · 2024 – Juny – Sèrie 5 – P7

Física moderna · Radioactivitat i desintegració; Fissió, fusió i energia d'enllaç

P7)

a)

0,25 p Si imposem la conservació del nombre de nucleons i de la càrrega elèctrica tenim:

$$^{238}_{92}U + ^{1}_{0}n \rightarrow ^{239}_{92}U + \gamma$$

0,75 p En una desintegració β^- un neutró es transforma en un protó, un electró i un l'antineutrí. Si s'omet l'electró cal restar 0,5 p, si s'omet l'antineutrí o es dona un neutrí enlloc de l'antineutrí cal restar 0,25 p.

0,15 p Si imposem la conservació del nombre de nucleons i de la càrrega elèctrica tenim:

$$^{239}_{92}U \rightarrow {}^{239}_{93}Np + {}^{0}_{-1}e + \bar{\nu}_e$$

0,1 p Si imposem la conservació del nombre de nucleons i de la càrrega elèctrica tenim:

$$^{239}_{93}Np \rightarrow {}^{239}_{94}Pu + {}^{0}_{-1}e + \bar{\nu}_e$$

No es penalitzarà l'omissió del fotó.

b)

0,25 p Si imposem la conservació del nombre de nucleons i de la càrrega elèctrica tenim:

$$^{239}_{94}Pu \rightarrow {}^{235}_{92}U + {}^{4}_{2}He + \gamma$$

No es penalitzarà l'omissió del fotó.

La disminució de massa és:

0,6 p $\Delta m = m\left(^{239}_{94}Pu\right) - \left(m\left(^{235}_{92}U\right) + m\left(^{4}_{2}He\right)\right) = 1{,}116 \times 10^{-29}\ \text{kg}$

0,4 p I l'energia alliberada és

$$E = \Delta m c^2 = 1{,}116 \times 10^{-29} \times (3{,}00 \times 10^{8})^2 = 1{,}005 \times 10^{-12}\text{J}$$

Ex. 281 · 2024 – Juny – Sèrie 5 – P5

Física moderna · Radioactivitat i desintegració; Fissió, fusió i energia d'enllaç

P5)

a)

1,0 p ${}^{87}_{37}Rb \rightarrow {}^{87}_{38}Sr + {}^{0}_{-1}e + \bar{\nu}_e$

Si no s'inclou $\bar{\nu}_e$ cal restar **0,5 p**.

Alternativament es pot escriure ${}^{0}_{-1}\beta^-$ enlloc de ${}^{0}_{-1}e^-$.

0,25 p Es tracta d'una desintegració β^-.

b)

Trobem la constant de desintegració:

0,2 p $m(t) = m_0\, e^{-\lambda t}$

0,3 p $\frac{1}{2} = e^{-\lambda T_{1/2}} \Longrightarrow \lambda = -\frac{\ln 0{,}5}{T_{1/2}} = 1{,}41 \times 10^{-11}\ \text{anys}^{-1}$

0,3 p Si s'han format 0,0048 mols de Sr per cada mol que ens queda de ${}^{87}_{37}Rb$, llavors originàriament hi havien 1,0048 mols de ${}^{87}_{37}Rb$:

$$\frac{m(t)}{m_0} = \frac{1}{1{,}0048}$$

0,45 p $\frac{1}{1{,}0048} = e^{-\lambda t} \Longrightarrow t = \frac{\ln 1{,}0048}{\lambda} = 3{,}40 \times 10^{8}\ \text{anys} = 340\ \text{milions d'anys}$

Alternativament

0,25 p $\left.\begin{array}{l} \frac{1}{1{,}0048} = e^{-\lambda t} \\ \frac{1}{2} = e^{-\lambda T_{1/2}} \end{array}\right\} \Longrightarrow \frac{\ln 1{,}0048}{\ln 0{,}5} = \frac{t}{T_{1/2}}$

0,2 p $t = T_{1/2}\,\frac{\ln \frac{1}{1{,}0048}}{\ln 0{,}5} = 3{,}40 \times 10^{8}\ \text{anys}$

Ex. 282 · 2023 – Juny – Sèrie 5 – P7

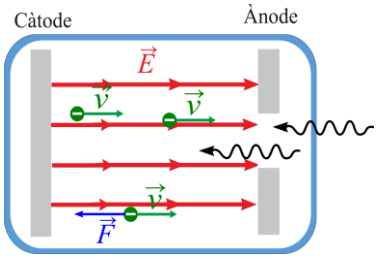
Física moderna · Efecte fotoelèctric; Fotons i física de partícules

P7)

a)

0,25 p

Es tracta de crear una força que freni els electrons de manera que no arribin a l'ànode i d'aquesta manera fer que el corrent que circula pel circuit sigui zero. Llavors la força ha de tenir el sentit oposat a la velocitat i com els electrons tenen càrrega negativa el camp elèctric ha de tenir el sentit oposat a la força, tal i com s'indica a la figura:



Com el camp elèctric apunta en la direcció que disminueix el potencial, el càtode ha d'estar connectat al potencial alt i l'ànode al potencial baix.

0,5 p

Quan el potencial aplicat és el potencial de frenada, V_f, el treball aplicat pel camp elèctric ha de ser igual a l'energia cinètica màxima dels electrons, així la velocitat dels electrons serà nul·la quan arriben a l'ànode:

$$E_C = eV_f$$

0,25 p

I si apliquem balanç d'energia de l'efecte fotoelèctric tenim:

$$eV_f = E_C = hf - W_0$$

On W_0 és la funció de treball o treball d'extracció. Llavors:

$$V_f = \frac{hf - W_0}{e}$$

També es pot expressar com:

$$f = \frac{eV_f + W_0}{h}$$

0,25 p

Podem determinar la constant de Planck a partir de dues parelles de dades de la taula,

$$\left.\begin{matrix} eV_{f,1} = hf_1 - W_0 \\ eV_{f,2} = hf_2 - W_0 \end{matrix}\right\} \Longrightarrow eV_{f,2} - eV_{f,1} = hf_2 - hf_1$$

I si aïllem la constant de Planck obtenim

(continua →)

$$h = e\frac{V_{f,2} - V_{f,1}}{f_2 - f_1} = 1{,}602 \times 10^{-19}\frac{3{,}29 - 0{,}4}{(12{,}5 - 5{,}49) \times 10^{14}} = 6{,}60 \times 10^{-34}\ \mathrm{J \cdot s}$$

b)

0,75 p

Un cop determinada la constant de Planck, W_0 és:

$$W_0 = hf - eV_f = 2{,}98 \times 10^{-19}\ \mathrm{J}$$

I la freqüència llindar és

$$f_0 = \frac{W_0}{h} = 4{,}52 \times 10^{14}\ \mathrm{Hz}$$

0,25 p

S'emetran electrons sempre i quan la freqüència de la llum superi a la freqüència llindar.

0,25 p

La freqüència de la llum és:

$$f = \frac{c}{\lambda} = \frac{3{,}00 \times 10^{8}}{350 \times 10^{-9}} = 8{,}57 \times 10^{14}\ \mathrm{Hz}$$

Com $f > f_0$ hi haurà emissió d'electrons.

Nota pels correctors: en els criteris generals s'estableix que un error no s'ha de penalitzar dues vegades en el mateix problema. Per tant, no ha de tenir cap mena de penalització el fet que en la resolució d'aquest apartat l'estudiant utilitzi un valor incorrecte de la constant de Planck o que utilitzi el valor conegut de $6{,}63 \times 10^{-34}\ \mathrm{J \cdot s}$.

Ex. 283 · 2024 – Juny – Sèrie 1 – P7

Física moderna · Efecte fotoelèctric; Dualitat ona-corpuscle (de Broglie)

P7)

a)

0, 25 p. La longitud d'ona llindar $\lambda_0 = 650 \cdot 10^{-9}\, m$ és la longitud d'ona més alta per la qual tenim efecte fotoelèctric. Correspon a una freqüència: $f_0 = \frac{c}{\lambda} = \frac{3{,}0 \cdot 10^8}{650 \cdot 10^{-9}} = 4{,}62 \times 10^{14}$ Hz.

0, 25 p. El treball d'extracció del metall és l'energia mínima per extreure l'electró: $hf = E_C + W_0$, per tant, per E_c=0, $W_0 = hf_0$ i fent el càlcul obtenim:

$$W_0 = hf_0 = 6{,}626 \times 10^{-34} \cdot 4{,}62 \times 10^{14} = 3{,}06 \cdot 10^{-19}\, J = 1{,}91\, eV$$

0, 25 p. El potencial de frenada és el voltatge que necessitem aplicar per frenar els electrons amb més energia cinètica: $\Delta U = |e| \Delta V = Ec$

0, 25 p. Calculem l'energia cinètica amb què surten els electrons per 300 nm. Primer, calculem la freqüència corresponent: $f = \frac{c}{\lambda} = \frac{3{,}0 \cdot 10^8}{300 \cdot 10^{-9}} = 1{,}00 \times 10^{15}$ Hzi. I, seguidament, l'energia cinètica amb què surten és:

$$E_C = hf - W_0 = 6{,}626 \times 10^{-34} \cdot 1{,}00 \times 10^{15} - 3{,}06 \cdot 10^{-19} = 3{,}57 \cdot 10^{-19}\, J$$

0, 25 p. L'energia cinètica es contraresta amb una energia potencial elèctrica d'igual mòdul: $\Delta U = q \cdot \Delta V$ i, per tant, el potencial de frenada ha de ser $\Delta V = \frac{Ec}{|e|} = \frac{3{,}57 \cdot 10^{-19}}{1{,}602 \cdot 10^{-19}} = 2{,}23\, V$.

b)

0,5 p. A partir de l'equació de l'energia cinètica ja utilitzada tenim $E_C = \frac{1}{2} m v^2 = hf - W_0$, i posant la freqüència en funció de la longitud d'ona s'obté: $v = \sqrt{\frac{2}{m}\left(\frac{hc}{\lambda} - W_0\right)}$.

Introduint els valors corresponents: $v(\lambda) = \sqrt{\frac{2}{9{,}11 \cdot 10^{-31}}\left(\frac{6{,}626 \cdot 10^{-34} \cdot 3 \cdot 10^8}{\lambda} - 3{,}06 \cdot 10^{-19}\right)}\, \frac{m}{s}$,

per tant, l'expressió és $v(\lambda) = \sqrt{\frac{4{,}36 \cdot 10^5}{\lambda} - 6{,}72 \cdot 10^{11}}\, \frac{m}{s}$

0,25 p. La velocitat per 500 nm: $v(500nm) = \sqrt{\frac{4{,}36 \cdot 10^5}{500 \cdot 10^{-9}} - 6{,}72 \cdot 10^{11}} = 4{,}47 \cdot 10^5 \frac{m}{s}$

0,5 p. La longitud d'ona de De Broglie la calculem a partir de la quantitat de moviment de l'electró i la relació de De Broglie: $p = mv = \frac{h}{\lambda}$.

Per tant, $\lambda = \frac{h}{mv} = \frac{6{,}626 \cdot 10^{-34}}{9{,}11 \cdot 10^{-31} \cdot 4{,}47 \cdot 10^5} = 1{,}63 \cdot 10^{-9} m = 1{,}67\, nm$.

Ex. 284 · 2016 – Setembre – Sèrie 1 – P5 (Opció B)

Física moderna · Fotons i física de partícules

P5)

a)

0.3 p $E_{1\,fotó} = 2{,}20eV \times \frac{1{,}602\times10^{-19}\,J}{1eV} = 3{,}52\times10^{-19}\,J$

0.1 p $E = h\nu = h\frac{c}{\lambda}$

0.6 p $\lambda = \frac{6{,}63\times10^{-34}\times3{,}00\times10^{8}}{3{,}52\times10^{-19}} = 5{,}64\times10^{-7}\,m = 564nm$

b)

0.1 p $A = 1{,}00cm^2 = 10^{-4}m^2$

0.2 p $P = IA = 1400\times10^{-4} = 0{,}14W$

0.4 p $E = Pt = 0{,}14\times1 = 0{,}14J$

0.3 p $\text{Nombre de fotons} = \frac{1\,fotó}{3{,}52\times10^{-19}\,J}\times0{,}14J = 3{,}98\times10^{17}\ fotons$

Ex. 285 · 2012 – Juny – Sèrie 1 – P3 (Opció A)

Física moderna · Radioactivitat i desintegració; Fissió, fusió i energia d'enllaç

P3)

a)

$$ {}^{b}_{a}n \ + \ {}^{235}_{92}U \Rightarrow \ {}^{95}_{38}Sr \ + \ {}^{c}_{d}Xe \ + 2\ {}^{b}_{a}n $$

$$ \left.\begin{array}{r} b \ + \ 235 \ = \ 95 + \quad c \ + \ 2b \\ b = 1 \end{array}\right\} \Rightarrow \ c \ = \ 139; [\mathbf{0.4}] $$

$$ \left.\begin{array}{r} a \ + \ 92 \ = \ 38 + \quad d \ + \ 2a \\ a = 0 \end{array}\right\} \Rightarrow \ d \ = \ 54; [\mathbf{0.4}] $$

Aquest nucli d'Urani té: 92 protons i 235-92=143 neutrons; [**0.2**]

b)

$$ \Delta m \ = \ m_{\,^{235}U} \ - \ (m_{\,^{95}Sr} \ + \ m_{\,neutró} \ + \ m_{\,^{139}Xe}) \ = 0,27694u; [\mathbf{0.4}] $$

$$ 0.27694u \ \frac{1,66054 \times 10^{-27} kg}{1 \ u} \ = 4,59870 \times 10^{-28} kg; [\mathbf{0.2}] $$

$$ E \ = \ \Delta m \ c^2 \ = \ 4.13309 \times 10^{-11} J; [\mathbf{0.4}] $$

Ex. 286 · 2023 – Setembre – Sèrie 2 – P6

Física moderna · Fissió, fusió i energia d'enllaç

P6)

a)

Com que el nombre de protons és 92 i el nombre nucleons és 235 llavors el nombre de neutrons és 143.

0,1 p

El defecte de massa és:

$$\Delta m = \left(92\, m(^1_1p) + 143\, m(^1_0n)\right) - m(^{235}_{92}U) = 3{,}18\ \times 10^{-27}\ \text{kg}$$

0,4 p

I l'energia d'enllaç és

$$E = \Delta mc^2 = 3{,}18\ \times 10^{-27} \times \left(3{,}00\ \times 10^8\right)^2 = 2{,}862\ \times 10^{-10}\text{J} = 1{,}78 \times 10^9\ \text{eV}$$

0,3 p

I l'energia d'enllaç per nucleó:

$$\frac{\Delta mc^2}{A} = \frac{2{,}862\ \times 10^{-10}\text{J}}{235} = 1{,}22\ \times 10^{-12}\text{J} = 7{,}60 \times 10^6\ \text{eV}$$

0,2 p

A partir de la taula:

Nucli	Sofre-34	**Ferro-56**	Radi-226	Urani-235
Energia d'enllaç per nucleó (MeV)	8,58	**8,79**	7,66	**7,60**

Com que l'estabilitat dels nuclis augmenta amb l'energia d'enllaç per nucleó, podem comprovar que el nucli més estable de la taula seria el Ferro-56.

0,25 p

---

b)

Reacció nuclear

$$^{235}_{92}U + ^1_0n \rightarrow ^{141}_{56}Ba + 3\,^1_0n + ^x_yZ$$

$$\left.\begin{array}{l} 235 + 1 = 141 + 3 + x \longrightarrow x = 92 \\ 92 = 56 + y \longrightarrow y = 36 \end{array}\right\} {}^{92}_{36}Kr$$

Per tant, la reacció és

$$^{235}_{92}U + ^1_0n \rightarrow ^{141}_{56}Ba + ^{92}_{36}Kr + 3\,^1_0n$$

0,6 p

Energia consumida per la il·luminació d'un estadi esportiu en MeV:

(continua →)

$$25\,000\,\text{kWh} = 25\,000 \times 1000 \times 3600 = 9{,}00 \times 10^{10}\,\text{J}$$

$$9{,}00 \times 10^{10}\,\text{J}\,\frac{1\,\text{eV}}{1{,}602 \times 10^{-19}\text{J}}\frac{1\,\text{MeV}}{10^{6}\,\text{eV}} = 5{,}62 \times 10^{23}\,\text{MeV}$$

0,15 p

Nuclis d'urani

$$n\left({}^{235}_{92}U\right) = \frac{5{,}62 \times 10^{23}}{202{,}5} = 2{,}77 \times 10^{21}$$

0,25 p

Massa d'urani

$$n\left({}^{235}_{92}U\right)\frac{3{,}902158 \times 10^{-25}\,\text{kg}}{1\text{ nucli }{}^{235}_{92}U} = 1{,}083 \times 10^{-3}\,\text{kg} = 1{,}083\,\text{g}$$

0,25 p

Ex. 287 · 2014 – Juny – Sèrie 4 – P3 (Opció B)

Física moderna · Efecte fotoelèctric; Dualitat ona-corpuscle (de Broglie)

P3)

a)

$$E_c = \frac{\text{hc}}{\lambda} - W = \frac{6,63 \cdot 10^{-34}\text{J s} \times 3 \cdot 10^{8}\,\text{m/s}}{850 \cdot 10^{-9}\,\text{m}} - 1,2\,\text{eV}\,\frac{1,6 \cdot 10^{-19}\,\text{J}}{1\text{eV}} = 4,2 \cdot 10^{-20}\,\text{J}\ \boxed{\mathbf{0.5}}$$

$$\left.\begin{array}{rl} \lambda_e = & \frac{h}{mv} \\ v = & \sqrt{\frac{2E_c}{m}} \end{array}\right\} \Rightarrow \lambda_e = \frac{\text{h}}{\sqrt{2mE_c}} = 2,40 \cdot 10^{-9}\,\text{m}\ \boxed{\mathbf{0.5}}$$

b)

$$\lambda = \frac{\text{hc}}{E_c + W}\ \boxed{\mathbf{0.4}} = \frac{6,63 \cdot 10^{-34}\,\text{J s} \times 3 \cdot 10^{8}\,\text{m/s}}{2 \times 4,2 \cdot 10^{-20}\,\text{J} + 1,2\,\text{eV}\,\frac{1,6 \cdot 10^{-19}\,\text{J}}{1\,\text{eV}}}\ \boxed{\mathbf{0.4}} = 7,21 \cdot 10^{-7}\,\text{m}\ \boxed{\mathbf{0.2}}$$

Ex. 288 · 2023 – Juny – Sèrie 1 – P4

Física moderna · Radioactivitat i desintegració; Fissió, fusió i energia d'enllaç; Relativitat especial

P4)

a)

Disminució de la massa:

0,25 p.

$$\Delta m = 4\, m(^1_1p) - m(^4_2He) = 4{,}765\ \times 10^{-29}\text{kg}$$

Energia alliberada per nucli d'heli:

0,25 p.

$$E_{at,Heli} = \Delta m\, c^2 = 4{,}765\ \times 10^{-29} \times (3{,}00\ \times 10^8)^2 = 4{,}29\ \times 10^{-12}\text{J}$$

0,5 p.

Per formar un nucli d'heli calen 2 molècules d'aigua; per tant, el nombre total de nuclis d'heli que es poden formar és:

$$n = N_A \frac{n_{mols\ H2O}}{2} = 5{,}12\ \times 10^{24}$$

0,25 p.

I, finalment, l'energia total que es pot extreure del got d'aigua és:

$$E_{Tot} = n\, \Delta m\, c^2 = 5{,}12\ \times 10^{24} \times 4{,}29\ \times 10^{-12} = 2{,}20\ \times 10^{13}\text{J}$$

b)

0,2 p.

Una partícula α és un nucli d'heli (és un àtom d'heli totalment ionitzat): ^4_2He o $^4_2\alpha$.

0,7 p.

$$^6_3Li + ^1_0n \rightarrow ^4_2He + ^3_1H$$

0,15 p.

A partir de l'energia que es pot extreure de l'aigua mitjançant la cadena protó-protó i el consum energètic per persona, podem comprovar que l'energia continguda a l'aigua és superior al consum d'una persona durant mil anys.

No obstant això, en els reactors de fusió nuclear no es produeix la cadena protó-protó, sinó que l'energia s'obté de la fusió del triti amb el deuteri. La quantitat de triti natural és ínfima i s'ha d'obtenir artificialment a partir de la fissió del liti. Així doncs, no és cert que amb un simple got d'aigua es pugui produir l'energia que consumeix una família de quatre persones durant tota la vida. Per tant, no es pot considerar una font d'energia tan il·limitada com la quantitat d'aigua del nostre planeta.

0,2 p.

Per una altra banda, la fusió del deuteri i del triti genera neutrons d'elevada energia que poden convertir en radioactius els materials del reactor. Certament, la fusió genera menys residus nuclears que la fissió, però no es pot considerar totalment neta.

Ex. 289 · 2023 – Juny – Sèrie 1 – P7

Física moderna · Efecte fotoelèctric; Fotons i física de partícules

P7)

a)

0,2 p.

$$f = \frac{c}{\lambda} = 10^{15}\ \text{Hz}$$

0,3 p.

$$E_{fotó} = hf = 6{,}63 \times 10^{-19}\ \text{J} = 4{,}14\ \text{eV}.$$

0,5 p.

$$E_{C,màx} = hf - W_e = 2{,}78 \times 10^{-19}\ \text{J} = 1{,}74\ \text{eV}$$

0,25 p.

$$I = 2{,}00 \times 10^{15}\frac{e}{s}\frac{1{,}602 \times 10^{-19}\ \text{C}}{1e} = 3{,}20 \times 10^{-4}\ \text{A} = 0{,}320\ \text{mA}$$

(Com que no s'indica en quin sistema d'unitats s'ha de respondre, els resultats es poden donar tant en J com en eV.)

b)

0,25 p.

La freqüència llindar correspon a la dels fotons que tenen una energia W_e:

$$f = \frac{W_e}{h} = \frac{2{,}4 \cdot 1{,}602 \times 10^{-19}}{6{,}63 \times 10^{-34}} = 5{,}80 \times 10^{14}\ \text{Hz}$$

0,1 p.

La freqüència dels fotons del nou tub és: $f = \frac{c}{\lambda} = 8{,}57 \times 10^{14}\ \text{Hz}$

0,25 p.

Per tant, també s'arrencaran electrons per efecte fotoelèctric amb el nou tub.

0,4 p.

El nombre d'electrons arrencats depèn del nombre de fotons incidents, i com que el nombre de fotons és el mateix, el nombre d'electrons arrencats no varia.

0,25 p.

L'única diferència serà que l'energia cinètica dels electrons emesos serà menor, atès que la freqüència (i, per tant, l'energia) dels fotons emesos pel nou tub és menor. Ara bé, el que és important és que els fotons generats pel nou tub tenen suficient energia per arrencar electrons, de manera que el dispositiu de seguretat segueix funcionant. En cas contrari, hauria estat necessari canviar aquest dispositiu.

Ex. 290 · 2019 – Juny – Sèrie 1 – P5 (Opció A)

Física moderna · Fissió, fusió i energia d'enllaç

P5)

a)

0,2 p ${}^{2}_{1}H$, deuteri, 1 protó i 1 neutró

0,2 p ${}^{3}_{1}H$, triti, 1 protó i 2 neutrons

0,2 p ${}^{4}_{2}He$, heli, 2 protons i 2 neutrons

0,4 p ${}^{2}_{1}H + {}^{3}_{1}H \rightarrow {}^{4}_{2}He + {}^{1}_{0}n$

b)

Disminució de la massa:

0,5 p $\Delta m = [m({}^{2}_{1}H) + m({}^{3}_{1}H)] - \left[m\left({}^{4}_{2}He\right) + m({}^{1}_{0}n)\right] = 3{,}14 \times 10^{-29}\text{kg}$

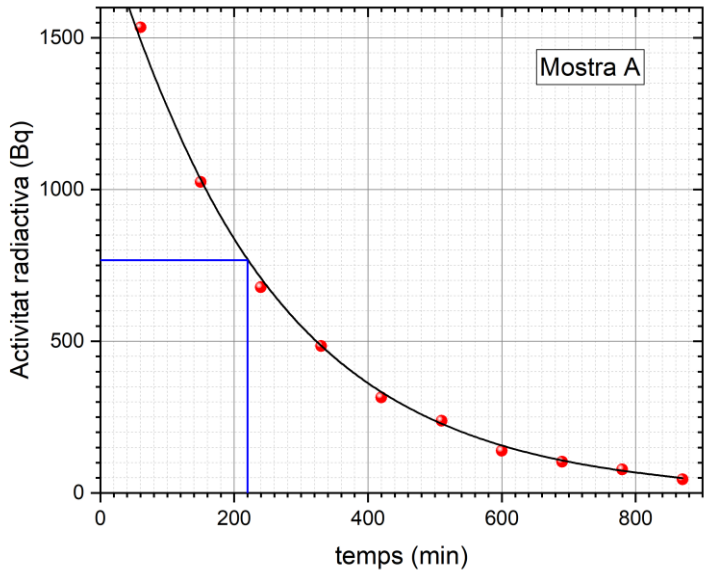
0,5 p $E = \Delta m c^2 = 3{,}14 \times 10^{-29} \times (3{,}00 \times 10^{8})^2 = 2{,}82 \times 10^{-12}\text{J}$

Ex. 291 · 2022 – Juny – Sèrie 5 – P5

Física moderna · Radioactivitat i desintegració

P5)

a)

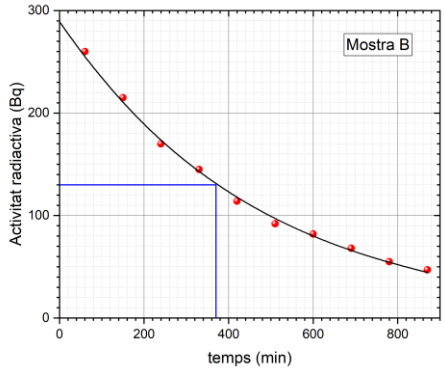


0,2 p Escalat eixos correcte

0,2 p Punts correctament representats

0,05 p Línia de tendència ben representada

0,2 p Títols eixos amb unitats.



0,2 p Escalat eixos correcte

0,15 p Punts correctament representats

0,05 p Línia de tendència ben representada

0,2 p Títols eixos amb unitats.

b)

0,25 p L'activitat s'expressa com $A = \lambda N(t) = \lambda N_0\, e^{-\lambda t} = A_0\, e^{-\lambda t}$

0,5 p Poden obtenir el període de semidesintegració directament dels gràfics a partir de determinar el temps que triga l'activitat a reduir-se a la meitat del seu valor inicial. Això és el que hem representat a les figures anteriors amb les línies blaves.

0,25 p Per la mostra A, A_0 = 1535 Bq i $A_0/2$ = 768 Bq i per tant $T_{1/2} = 220 - 60 = 160$ min.

0,25 p Per la mostra B, A_0 = 260 Bq i $A_0/2$ = 130 Bq i per tant $T_{1/2} = 370 - 60 = 310$ min.

Alternativament

0,5 p A partir de dos punts podem determinar λ

$$\frac{A_1}{A_2} = \frac{e^{-\lambda t_1}}{e^{-\lambda t_2}} = e^{\lambda(t_2 - t_1)} \Rightarrow ln\frac{A_1}{A_2} = \lambda(t_2 - t_1) \Rightarrow \lambda = \frac{lnA_1/A_2}{(t_2 - t_1)}$$

I conegut λ podem determinar $T_{1/2}$:

0,25 p $\frac{A_0}{2} = A_0 e^{-\lambda T_{1/2}} \Longrightarrow \frac{1}{2} = e^{-\lambda T_{1/2}} \Longrightarrow T_{1/2} = -\frac{\ln 0{,}5}{\lambda} = \frac{\ln 2}{\lambda}$

0,25 p Per exemple, per la mostra A, A_1 = 1535 Bq, t_1 = 60 s, A_2 = 484 Bq i t_2 = 330 s. Llavors $\lambda = \ln(1535/484)/(330 - 60) = 0{,}00427$ min^{-1} i $T_{1/2} = 162$ min.

0,25 p Per exemple, per la mostra B, A_1 = 260 Bq, t_1 = 60 s, A_2 = 82 Bq i t_2 = 600 s. Llavors $\lambda = \ln(260/82)/(600 - 60) = 0{,}00214$ min^{-1} i $T_{1/2} = 324$ min.

Ex. 292 · 2022 – Juny – Sèrie 2 – P5

Física moderna · Radioactivitat i desintegració

P5)

a)

0,15 p $^{222}_{86}Rn \rightarrow {}^{218}_{84}Po + {}^{4}_{2}\alpha$

0,15 p $^{218}_{84}Po \rightarrow {}^{214}_{82}Pb + {}^{4}_{2}\alpha$

0,15 p $^{214}_{82}Pb \rightarrow {}^{214}_{83}Bi + {}^{0}_{-1}e + \bar{\nu}_e$

0,15 p $^{214}_{83}Bi \rightarrow {}^{214}_{84}Po + {}^{0}_{-1}e + \bar{\nu}_e$

0,15 p $^{214}_{84}Po \rightarrow {}^{210}_{82}Pb + {}^{4}_{2}\alpha$

0,15 p $^{210}_{82}Pb \rightarrow {}^{210}_{83}Bi + {}^{0}_{-1}e + \bar{\nu}_e$

0,15 p $^{210}_{83}Bi \rightarrow {}^{210}_{84}Po + {}^{0}_{-1}e + \bar{\nu}_e$

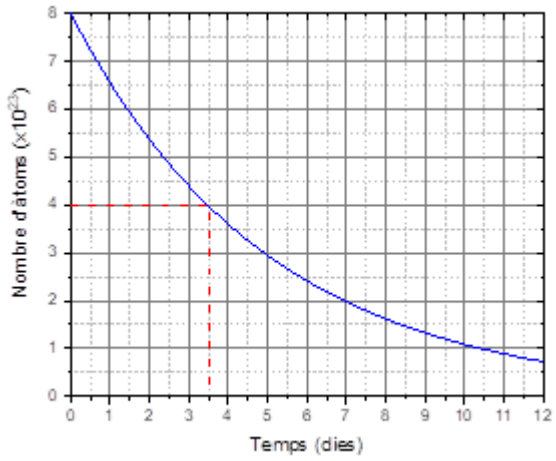
0,2 p $^{210}_{84}Po \rightarrow {}^{206}_{82}Pb + {}^{4}_{2}\alpha$

Alternativament es pot escriure $^{4}_{2}He$ en lloc de $^{4}_{2}\alpha$, o bé $^{0}_{-1}\beta^-$ en lloc de $^{0}_{-1}e^-$.

---

b)

0,75 p El període de semidesintegració correspon al temps necessari per desintegrar la meitat dels nuclis inicials, $8\cdot10^{23}/2 = 4\cdot10^{23}$.



Del gràfic, obtenim $T_{1/2} = 3{,}5$ dies, és a dir, correspon a la desintegració del $^{210}_{83}Bi$.

0,25 p $N(t) = N_0\, e^{-\lambda t}$

$$\frac{1}{2} = e^{-\lambda T_{1/2}} \Longrightarrow \lambda = -\frac{\ln 0{,}5}{T_{\frac{1}{2}}} = 0{,}200 \text{ dies}^{-1}$$

0,25 p $N(t) = 8 \times 10^{23} - 7{,}95 \times 10^{23} = 5{,}0 \times 10^{21}$

$$\frac{N(t)}{N_0} = \frac{5\times10^{21}}{8\times10^{23}} = 6{,}25 \times 10^{-3} = e^{-\lambda t} \Longrightarrow t = -\frac{\ln(6{,}25\times10^{-3})}{\lambda} = 25{,}4 \text{ dies}$$

(continua →)

Alternativament

0,25 p $N(t) = 8 \times 10^{23} - 7{,}95 \times 10^{23} = 5{,}0 \times 10^{21}$

$$\frac{N(t)}{N_0} = \frac{5 \times 10^{21}}{8 \times 10^{23}} = 6{,}25 \times 10^{-3}$$

0,25 p $\left.\begin{matrix} 6{,}25 \times 10^{-3} = e^{-\lambda t} \\ 0{,}5 = e^{-\lambda T_{1/2}} \end{matrix}\right\} \Rightarrow \frac{\ln 6{,}25\times10^{-3}}{\ln 0{,}5} = \frac{t}{T_{1/2}}$

$$t = T_{1/2}\frac{\ln 6{,}25\times10^{-3}}{\ln 0{,}5} = 25{,}4 \text{ dies}$$

Ex. 293 · 2017 – Juny – Sèrie 1 – P5 (Opció B)

Física moderna · Radioactivitat i desintegració

P5)

a)

0.2 p $\lambda = \dfrac{\ln 2}{t_{1/2}}$

0.2 p $\lambda = \dfrac{\ln 2}{600} = 1{,}155\times10^{-3}\, s^{-1}$

0.2 p $N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$

0.4 p $N(t = 3600s) = 10^{10} e^{-1{,}155\times10^{-3}\cdot 3600} = 1{,}56\times10^{8}\, nuclis$

b)

0.4 p $A(t) = \lambda \cdot N(t)$

0.6 p $A(t = 7200) = 1{,}16\times10^{-3} \cdot \underbrace{10^{10} e^{-1{,}155\times10^{-3}\cdot 7200}}_{2{,}36\times10^{6}} = 2{,}82\times10^{3}\, Bq$

Ex. 294 · 2022 – Juny – Sèrie 2 – P8

Física moderna · Efecte fotoelèctric; Dualitat ona-corpuscle (de Broglie); Fotons i física de partícules

P8)

a)

0,1 p Treball d'extracció o funció de treball: $W_0 = hf_0 = 3{,}04 \times 10^{-19}\ \text{J}$

0,25 p Perquè hi hagi emissió cal que la freqüència sigui superior a la freqüència llindar.

0,1 p Pel làser blau, λ_b= 460 nm:

$$f_b = \frac{c}{\lambda_b} = \frac{3{,}00 \times 10^8}{460 \times 10^{-9}} = 6{,}52 \times 10^{14}\ \text{Hz}$$

Com que $f_b > f_0$ hi haurà emissió d'electrons.

0,1 p Pel làser verd, λ_v= 532 nm:

$$f_v = \frac{c}{\lambda_v} = \frac{3{,}00 \times 10^8}{532 \times 10^{-9}} = 5{,}64 \times 10^{14}\ \text{Hz}$$

Com $f_v > f_0$ hi haurà emissió d'electrons.

0,1 p Pel làser infraroig, λ_{IR}= 1080 nm:

$$f_{IR} = \frac{c}{\lambda_{IR}} = \frac{3{,}00 \times 10^8}{1080 \times 10^{-9}} = 2{,}78 \times 10^{14}\ \text{Hz}$$

Com que $f_v < f_0$ no hi haurà emissió d'electrons.

Alternativament es podia comparar l'energia del fotons amb el treball d'extracció, per al làser blau és $4{,}32 \times 10^{-19}\ \text{J} > W_0$ i per al làser verd $3{,}74 \times 10^{-19}\ \text{J} > W_0$, per tant, per aquests dos casos hi ha emissió d'electrons. En canvi per al làser d'infraroig $1{,}84 \times 10^{-19}\ \text{J} < W_0$, per tant, no hi ha emissió d'electrons.

0,2 p Per determinar l'energia dels electrons emesos cal imposar el balanç d'energia:

$E_C = hf - W_0$.

El resultat obtingut és:

Tipus de punter làser	Longitud d'ona (nm)	Freqüència ($\times 10^{14}$ Hz)	Energia fotó ($\times 10^{-19}$ J)	Energia electró ($\times 10^{-19}$ J)	Energia electró (eV)
Làser blau	460	6,52	4,32	1,28	0,799
Làser verd	532	5,64	3,74	0,696	0,434
Làser infraroig	1080	2,78	1,84	-	-
Llindar		4,59	3,04	0	0

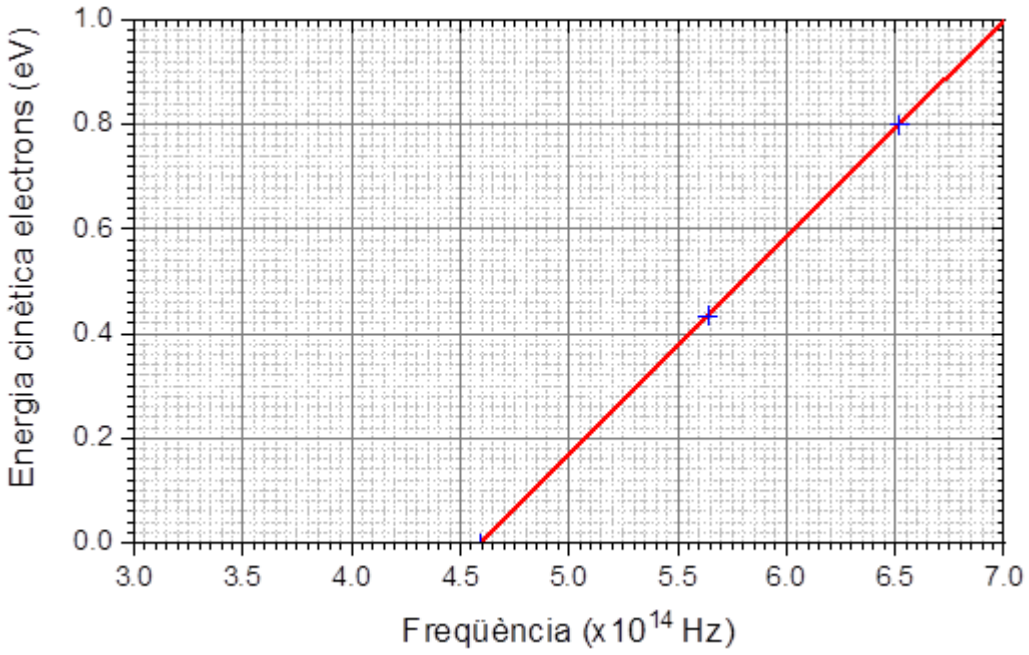
0,4 p Si no s'indiquen les unitats als eixos o un títol dels eixos, cal restar 0,25 p.

Si es representen punts de la recta per sota la freqüència llindar de valor diferent a zero, cal restar 0,25 punts.

Si la representació no és una recta, cal restar 0,25 punts.

Si els eixos no estan correctament escalats, cal restar 0,1 punts.

Si es comenten diversos error i el valor a restar és superior a 0,4 p, no es farà la resta completa, simplement la qualificació de la representació gràfica serà 0 punts, els errors en d'aquesta part no s'acumulen a la resta del problema.



b)

0,3 p Càlcul de l'energia cinètica

$$E_C = hf - W_0 = 5{,}30 \times 10^{-19} - 3{,}04 \times 10^{-19} = 2{,}26 \times 10^{-19}\ \text{J}$$

0,45 p I la velocitat és:

(continua →)

$$v = \sqrt{2\frac{E_C}{m_e}} = 7{,}04 \times 10^5 \text{ m/s}$$

0,5 p I la longitud de De Broglie és:

$$\lambda = \frac{h}{m_e v} = \frac{6{,}63 \times 10^{-34}}{9{,}11 \times 10^{-31} \times 7{,}04 \times 10^5} = 1{,}03 \times 10^{-9} \text{ m}$$

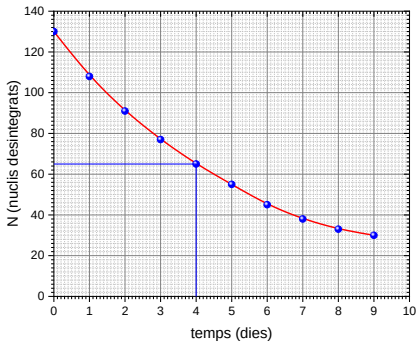
Ex. 295 · 2022 – Setembre – Sèrie 3 – P5

Física moderna · Radioactivitat i desintegració

P5)

a)

0,45 p



Si no s'indiquen els títols als eixos, cal restar 0,1 punts.
Si no s'indiquen les unitats als eixos, cal restar 0,25 punts.
Si no està ben escalat o la representació és deficient, cal restar 0,2 punts.
En cap cas, la valoració de la representació gràfica no pot ser negativa, ha d'estar puntuada de 0 a 0,45.

0,4 p Del gràfic obtenim $T_{1/2} = 4$ dies.

0,4 p $N(t) = N_0\, e^{-\lambda t}$

$$\frac{1}{2} = e^{-\lambda T_{1/2}} \Longrightarrow \lambda = -\frac{\ln 0{,}5}{T_{\frac{1}{2}}} = 0{,}173 \text{ dies}^{-1} = 2{,}00 \times 10^{-6} \text{ s}^{-1}$$

b)

0,1 p De la taula $N_0 = 130$ per cada 10 minuts, $\Delta t = 600$ s

0,55 p

$$A_0 = \frac{N_0}{\Delta t} = 0{,}217 \text{ Bq}$$

0,20 p La concentració és:

$$C_0 = \frac{A_0}{V} = \frac{0{,}217}{180 \times 10^{-6}} = 1200 \text{ Bq/m}^3$$

0,20 p I la concentració límit segons l'EPA és:

$$C_{lim} = 4 \frac{\text{pCi}}{\text{litre}} \frac{10^{-12} \text{ Ci}}{1 \text{ pCi}} \frac{3{,}70 \times 10^{10} \text{ Bq}}{1 \text{ Ci}} \frac{10^3 \text{ litres}}{1 \text{ m}^3} = 148 \text{ Bq/m}^3$$

0,20 p

$$\frac{C_0}{C_{lim}} = \frac{1200}{148} = 8{,}1$$

La concentració de l'estança és 8 vegades superior a la recomanada per l'EPA; per tant, és perillosa.

Ex. 296 · 2022 – Juny – Sèrie 5 – P8

Física moderna · Radioactivitat i desintegració; Fotons i física de partícules

P8)

a)

0,25 p $E = mc^2$

0,1 p $E = 9{,}11 \times 10^{-31}(3{,}00 \times 10^8)^2 = 8{,}20 \times 10^{-14}\ \text{J}$

0,1 p $E = 8{,}20 \times 10^{-14}\ \text{J}\,\frac{1\ \text{eV}}{1{,}602\times10^{-19}\ \text{J}}\,\frac{1\ \text{MeV}}{10^6\ \text{eV}} = 0{,}512\ \text{MeV}$

0,2 p L'energia mínima d'un fotó per materialitzar-se en un parell electró-positró és el doble de l'energia en repòs del positró, ja que l'energia en repòs de l'electró és la mateixa que la del positró: $E = 2 \times 0{,}512\ \text{MeV} = 1{,}02\ \text{MeV}$

0,2 p La freqüència d'aquest fotó és:

$E_{fotó} = hf \Rightarrow f = \frac{2\times8{,}20\times10^{-14}}{6{,}63\times10^{-34}} = 2{,}47 \times 10^{20}\ \text{Hz}.$

0,2 p La longitud d'ona d'aquest fotó és:

$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3{,}00 \times 10^8}{2{,}47 \times 10^{20}} = 1{,}21 \times 10^{-12}\ \text{m}$$

0,2 p La quantitat de moviment d'aquest fotó és:

$$p = \frac{h}{\lambda} = \frac{E_{fotó}}{c} = \frac{6{,}63 \times 10^{-34}}{1{,}21 \times 10^{-12}} = 5{,}47 \times 10^{-22}\ \text{kg m s}^{-1}$$

---

b)

0,25 p En la desintegració β^+ es crea un positró:

$$^1_1p^+ \rightarrow {}^1_0n + {}^0_{+1}e^+ + {}^0_0\nu$$

0,25 p En la desintegració β^- la partícula que es crea que és antimatèria és l'antineutrí.

$$^1_0n \rightarrow {}^1_1p^+ + {}^0_{-1}e^- + {}^0_0\bar{\nu}$$

0,25 p En el procés d'anihilació positró-electró, es crea un parell de fotons que viatgen en sentits oposats per a conservar la quantitat de moviment.

0,25 p La càrrega inicial, abans d'anihilar-se, és zero, ja que abans de l'anihilació tenim $e^+ + e^-$, la càrrega positiva del positró té el mateix valor absolut que la negativa de l'electró, per tant, sumades ens dona una càrrega neta nul·la.

0,25 p També és zero la final, després de l'anihilació: $e^+ + e^- \longrightarrow \gamma + \gamma$, tenim dos fotons i els fotons tenen càrrega nul·la. També sabem que en tot procés la carrega neta es conserva, per tant si inicialment era zero, al final també ho ha de ser.

Ex. 297 · 2021 – Juny – Sèrie 2 – P8

Física moderna · Efecte fotoelèctric; Fotons i física de partícules

P8)

a)

0,25 p $E_{fotó} = hf = h\frac{c}{\lambda}$, com més petita sigui λ, major serà la freqüència i l'energia del fotó, per tant, l'ona de λ = 550 nm serà la d'energia més gran.

Per al vermell:

0,1 p $f_r = \frac{c}{\lambda_r} = 4{,}00 \times 10^{14}\ \text{Hz}$

0,2 p $E_{fotó,r} = hf_r = 2{,}65 \times 10^{-19}\ \text{J}.$

0,2 p $E_{1mol,r} = N_A h f_r = 1{,}60 \times 10^{5}\ \text{J} = 160\ \text{kJ}.$

Per al verd:

0,1 p $f_g = \frac{c}{\lambda_g} = 5{,}45 \times 10^{14}\ \text{Hz}$

0,2 p $E_{fotó,g} = hf_g = 3{,}62 \times 10^{-19}\ \text{J}.$

0,2 p $E_{1mol,g} = N_A h f_g = 2{,}18 \times 10^{5}\ \text{J} = 218\ \text{kJ}.$

b)

0,15 p La freqüència llindar correspon a la dels fotons que tenen una energia W_0:

$$f_0 = \frac{W_0}{h} = \frac{3{,}46 \times 10^{-19}}{6{,}63 \times 10^{-34}} = 5{,}22 \times 10^{14}\ \text{Hz}$$

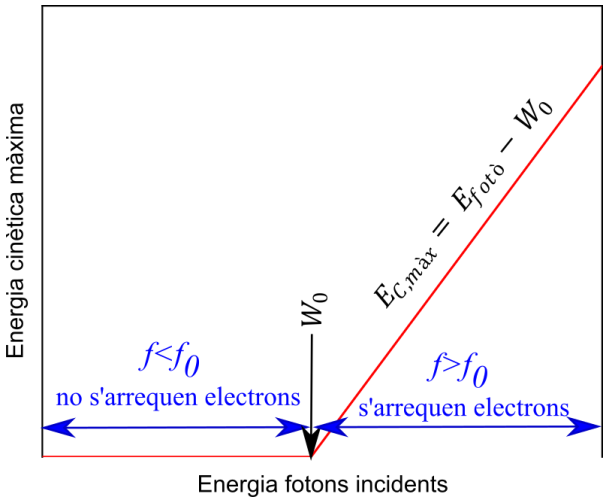
0,1 p $\lambda_0 = \frac{c}{f_0} = 5{,}75 \times 10^{-7}\ \text{m} = 575\ \text{nm}$

0,1 p Com que per al vermell $f_r = 4{,}00 \times 10^{15}\ \text{Hz} < f_0$, no té suficient energia per arrencar electrons.

0,1 p Com que per al verd $f_g = \frac{c}{\lambda_g} = 5{,}45 \times 10^{15}\ \text{Hz} > f_0$, sí té suficient energia per arrencar electrons.

0,3 p $E_{C,màx} = hf_g - W_0 = 1{,}56 \times 10^{-20}\ \text{J}.$

0,5 p



Hi ha dues regions:

- si l'energia del fotó és inferior a W_0 no s'arrenquen electrons, llavors $E_{C,màx} = 0$.
- si l'energia del fotó és superior a W_0 s'arrenquen electrons i $E_{C,màx} = E_{fotò} - W_0$, és a dir, la dependència de $E_{C,màx}$ en $E_{fotò}$ és lineal.

Si no es distingeixen les dues regions cal restar **0,2 p,**

Si no s'indica W_0 cal restar **0,1 p,**

Si a la primera regió no es representa $E_{C,màx} = 0$, cal restar **0,1 p,**

Si a la segona regió no es representa la dependència lineal, cal restar **0,1 p,**

En la representació esquemàtica no és necessari que apareguin les dades del problema perquè es tracta d'una representació qualitativa. Si l'estudiant intenta fer una representació tenint en compte els valors numèrics del problema, no se'l penalitzarà. El que es valora és que sàpiga interpretar i plasmar gràficament el fenomen.

Ex. 298 · 2022 – Setembre – Sèrie 3 – P8

Física moderna · Fotons i física de partícules | Bloc secundari: Camp gravitatori

P8)

a)

0,35 p L'energia del fotó en eV és:

$$E_{fotó} = 14{,}4 \times 10^3 \text{ eV} \frac{1{,}602 \times 10^{-19} \text{J}}{1 \text{ eV}} = 2{,}31 \times 10^{-15} \text{ J}$$

0,3 p La freqüència del fotó és:

$$f = \frac{E_{fotó}}{h} = \frac{2{,}31 \times 10^{-15}}{6{,}63 \times 10^{-34}} = 3{,}48 \times 10^{18} \text{ Hz}$$

0,3 p La massa és:

$$m = \frac{E_{fotó}}{c^2} = \frac{2{,}31 \times 10^{-15}}{(3{,}00 \times 10^8)^2} = 2{,}56 \times 10^{-32} \text{ kg}$$

0,3 p I la quantitat de moviment és:

$$p = mc = 2{,}56 \times 10^{-32} \cdot 3{,}00 \times 10^8 = 7{,}69 \times 10^{-24} \text{ kg m s}^{-1}$$

b)

0,2 p L'energia mecànica d'un fotó és la suma de l'energia cinètica i potencial gravitatòria:

$$E_m = E_P + E_C = mgh + hf$$

0,4 p Si imposem la conservació de l'energia, tenim que la diferència d'energia dels fotons és:

$$E_{m,0} = E_{m,f} \Rightarrow mgh_0 + hf_0 = mgh_f + hf_f$$

$$\Delta E_{fotó} = hf_f - hf_0 = mgh_0 - mgh_f = 5{,}68 \times 10^{-30} \text{ J}$$

Hem considerat com a punt inicial el punt elevat i, com a punt final, el punt més baix, per obtenir una variació positiva. En tot cas, el signe no és rellevant, atès que es demana el valor absolut de la variació d'energia i freqüència.

0,4 p I la variació de la freqüència és:

$$\Delta f = \frac{\Delta E_{fotó}}{h} = \frac{5{,}68 \times 10^{-30}}{6{,}63 \times 10^{-34}} = 8{,}570 \times 10^3 \text{ Hz}$$

0,25 p Atès que l'energia mecànica és la mateixa, i l'energia potencial gravitatòria és més gran en el punt elevat, l'energia del fotó i la seva freqüència seran més petites al punt més elevat. Per tant, el fotó té una freqüència més gran quan està a terra.

Ex. 299 · 2016 – Juny – Sèrie 3 – P4 (Opció B)

Física moderna · Radioactivitat i desintegració

P4)

a)

0.5 p Desintegració β^- $\quad {}^{40}_{19}K \rightarrow {}^{40}_{20}Ca + \beta^- + {}^{0}_{0}\overline{\nu}_e$

Si no es posa el antineutrí: **-0-2p**

0.5 p Desintegració β^+ $\quad {}^{40}_{19}K \rightarrow {}^{40}_{18}Ar + \beta^+ + {}^{0}_{0}\nu_e$

Si no es posa el neutrí: **-0.2 p**

$\beta^- = {}^{0}_{-1}e \; ; \beta^+ = {}^{0}_{1}e$

b)

0.1 p $E = 1460 MeV = 1460 \cdot 10^6 eV \cdot \dfrac{1.6 \cdot 10^{-19}}{1eV} = 2.336 \cdot 10^{-10} J$

0.2 p $E = h\nu \Rightarrow \nu = \dfrac{E}{h} = \dfrac{2.336 \cdot 10^{-10}}{6.63 \cdot 10^{-34}} = 3.52 \cdot 10^{23} s^{-1}$

0.3 p $\lambda = \dfrac{c}{\nu} = \dfrac{3 \cdot 10^8}{3.52 \cdot 10^{23}} = 8.51 \cdot 10^{-16} m$

0.4 p $\Delta m = \dfrac{\Delta E}{c^2} = \dfrac{2.336 \cdot 10^{-10}}{\left(3{,}00 \cdot 10^8\right)^2} = 2.60 \cdot 10^{-27} kg$

Ex. 300 · 2022 – Setembre – Sèrie 3 – P6

Física moderna · Efecte fotoelèctric

P6)

a)

0,65 p L'efecte fotoelèctric es produeix per la transferència d'energia dels fotons als electrons. Si la intensitat de llum és constant, el nombre d'electrons emesos serà el mateix, perquè el nombre de fotons que arriba a la superfície és el mateix.
Nombre d'electrons emesos: Es manté constant
0,6 p En augmentar la freqüència dels fotons també augmenta l'energia que transfereixen als electrons i, per aquest motiu, l'energia dels electrons emesos serà més gran.
Energia dels electrons emesos: Augmenta

b)

0,3 p Balanç d'energia: $E_C = hf - W_0 \Rightarrow W_0 = hf - E_C$
0,3 p El potencial de frenada ens permet calcular l'energia necessària per aturar els electrons i, per tant, l'energia cinètica que adquireixen els electrons:

$$E_C = e \times V_{frenada} = 0{,}29 \text{ eV} \frac{1{,}602 \times 10^{-19} \text{J}}{1 \text{ eV}} = 4{,}64 \times 10^{-20} \text{ J}$$

0,3 p La freqüència dels fotons és:

$$f = \frac{c}{\lambda} = \frac{3{,}00 \times 10^{8}}{550 \times 10^{-9}} = 5{,}45 \times 10^{14} \text{ Hz}$$

0,35 p I el balanç energètic dona:

$$W_0 = hf - E_C = 3{,}62 \times 10^{-19} - 4{,}64 \times 10^{-20} = 3{,}15 \times 10^{-19} \text{ J} \frac{1 \text{ eV}}{1{,}602 \times 10^{-19} \text{J}} = 1{,}97 \text{ eV}$$

O directament en eV:

$$W_0 = hf - E_C = 3{,}62 \times 10^{-19} J \frac{1 \text{ eV}}{1{,}602 \times 10^{-19} \text{J}} - 0{,}29 \text{ eV} = 1{,}97 \text{ eV}$$

Ex. 301 · 2017 – Setembre – Sèrie 2 – P4 (Opció A)

Física moderna · Radioactivitat i desintegració; Fissió, fusió i energia d'enllaç

P4)

a)

0.2 p $^{222}_{86}Rn \rightarrow ^{218}_{84}Po + ^{4}_{2}\alpha$

$^{224}_{86}Rn \rightarrow ^{224}_{87}Fr + ^{0}_{-1}\beta^{-1} + ^{0}_{0}\overline{\nu}_{e^-}$

$N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$

$\lambda = \dfrac{\ln 2}{t_{1/2}}$

0.2 p $\lambda_{^{222}_{86}Ra} = \dfrac{\ln 2}{3{,}82 \cdot 24} = 7{,}56 \times 10^{-3}\, h^{-1}$

$\lambda_{^{224}_{86}Ra} = \dfrac{\ln 2}{1{,}80} = 3{,}85 \times 10^{-1}\, h^{-1}$

Per al $^{222}_{86}Rn$:

$9{,}00 \times 10^{-2} = 1{,}00 \times 10^{-1} e^{-7{,}56 \times 10^{-3} t} \Rightarrow \ln\left(\dfrac{9{,}00 \times 10^{-2}}{1{,}00 \times 10^{-1}}\right) = 7{,}56 \times 10^{-3} t \Rightarrow t = 13{,}9h$ **0.2 p**

Per al $^{224}_{86}Rn$: $N(t = 13{,}9h) = 1{,}00 \times 10^{-1} e^{-3{,}85 \times 10^{-1} \cdot 13{,}9} = 4{,}67 \times 10^{-4}\, mol$ **0.2 p**

0.2 p $4{,}67 \times 10^{-4}\, mol \times \dfrac{6{,}022 \times 10^{23}\, àtoms}{1 mol} = 2{,}81 \times 10^{20}\, àtoms$

b)

0.4 p $E = 5{,}590 MeV \times \dfrac{1{,}60 \times 10^{-13} J}{1 MeV} = 8{,}94 \times 10^{-13} J$

0.2 p $E = \Delta m \cdot c^2$

0.4 p $\Delta m = \dfrac{E}{c^2} = \dfrac{8{,}94 \times 10^{-13}}{\left(3{,}00 \times 10^{8}\right)^2} = 9{,}93 \times 10^{-30}\, kg$

Ex. 302 · 2021 – Setembre – Sèrie 1 – P8

Física moderna · Efecte fotoelèctric; Fotons i física de partícules

P8)

a)

Si per frenar-los calen 0,376 V, l'energia cinètica màxima serà 0,376 eV i del balanç d'energia:

0,2 p $\mathrm{E}_{C,màx} = 0{,}376\ \mathrm{eV} = 6{,}02 \times 10^{-20}\ \mathrm{J}$

0,2 p $E_{fotons} = hf = h\frac{c}{\lambda} = 3{,}64 \times 10^{-19}\ \mathrm{J} = 2{,}27\ \mathrm{eV}$

Balanç energètic

0,4 p $E_{fotons} = W_e + E_{C,màx}$

0,2 p $W_e = E_{fotons} - E_{C,màx} = 3{,}04 \times 10^{-19}\ \mathrm{J} = 1{,}90\ \mathrm{eV}$

0,25 p I la freqüència llindar correspon a la dels fotons que tenen una energia W_e:

$$f = \frac{W_e}{h} = \frac{3{,}04 \times 10^{-19}}{6{,}63 \times 10^{-34}} = 4{,}58 \times 10^{14}\ \mathrm{Hz}$$

b)

0,3 p $E_{fotons} = hf = h\frac{c}{\lambda} = 3{,}38 \times 10^{-19}\ \mathrm{J} = 2{,}11\ \mathrm{eV}$

0,6 p $\mathrm{E}_{C,màx} = E_{fotons} - W_e = 3{,}38 \times 10^{-19} - 3{,}04 \times 10^{-19} = 3{,}46 \times 10^{-20}\ \mathrm{J} = 0{,}216\ \mathrm{eV}$

0,35 p $V_{frenada} = \frac{\mathrm{E}_{C,màx}}{|e|} = \frac{3{,}46 \times 10^{-20}}{1{,}602 \times 10^{-19}} = 0{,}216\ \mathrm{V}$

Ex. 303 · 2011 – Juny – Sèrie 1 – P3 (Opció B)

Física moderna · Radioactivitat i desintegració; Fissió, fusió i energia d'enllaç

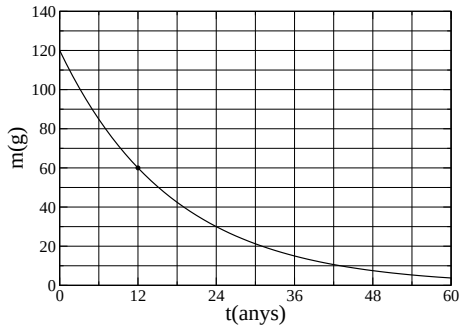
P3)

a) A partir de la primera reacció nuclear:
El triti té 2 neutrons i un protó $\Rightarrow z = 3$ **[0.2]**
per tant: $14+x = 12+3 \rightarrow x = 1$; $7+y = 6+1 \rightarrow y = 0$ per tant la partícula incognita és un neutró. **[0.4]**

A partir de la segona reacció nuclear tindrem:
$j+1 = 4+3 \rightarrow \ j = 6$; $k+0 = 2+1 \rightarrow k = 3$ **[0.4]**

b) La llei de desintegració de la massa i/o nombre d'atoms d'un determinat radioisótop, en funció de període τ de semidesintegració és:

$$M = M_0 \ \mathrm{e}^{-\frac{t}{\tau}\ln 2} \ \textbf{[0.5]}$$



[0.5]

Ex. 304 · 2021 – Setembre – Sèrie 1 – P4

Física moderna · Radioactivitat i desintegració | Bloc secundari: Camp electromagnètic

P4)

a)

0,25 p Partícules: un neutró es desintegra per donar lloc a un protó, un electró i un antineutrí.

1 p $\quad {}^{1}_{0}n \rightarrow {}^{1}_{1}p + {}^{0}_{-1}e + {}^{0}_{0}\bar{\nu}_e$

En aquest apartat es penalitzarà amb 0,5 p l'omissió de l'antineutrí.

Alternativament es pot escriure ${}^{0}_{-1}\beta$ en lloc de ${}^{0}_{-1}e$.

b)

Disminució de la massa:

0,6 p $\quad \Delta m = m({}^{1}_{0}n) - \left[m\left({}^{1}_{1}p\right) + m({}^{0}_{-1}e)\right] = 8{,}404 \times 10^{-4}\text{u} = 1{,}40 \times 10^{-30}\text{kg}$

0,4 p $\quad E = \Delta m c^2 = 1{,}40 \times 10^{-30} \times (3{,}00 \times 10^{8})^2 = 1{,}26 \times 10^{-13}\ \text{J}$

0,25 p $\quad E = 1{,}26 \times 10^{-13}\ \text{J} = 7{,}84 \times 10^{5}\ \text{eV} = 784\ \text{keV}$

Ex. 305 · 2020 – Juliol – Sèrie 1 – P8

Física moderna · Efecte fotoelèctric; Fotons i física de partícules

P8)

a)

0,4 p $f = \frac{c}{\lambda}$

0,5 p $E_{fotó} = hf$

0,35 p

λ (μm)	f (Hz)	E (J)	E (eV)
1,04	$2{,}88 \times 10^{14}$	$1{,}91 \times 10^{-19}$	1,19
0,6	5×10^{14}	$3{,}32 \times 10^{-19}$	2,07
0,5	6×10^{14}	$3{,}98 \times 10^{-19}$	2,48

b)

0,5 p $E_{C,màx} = hf - W_e$

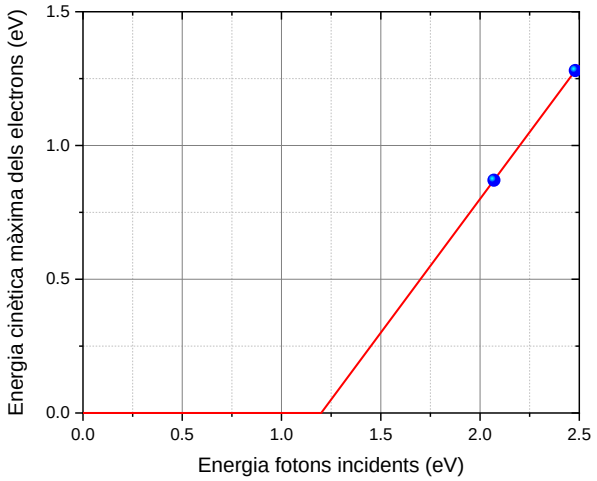
λ (μm)	E (eV)	$E_{C,màx}$ (eV)
1,04	1,19	-
0,6	2,07	0,87
0,5	2,48	1,28

0,25 p La freqüència llindar correspon a la dels fotons que tenen una energia W_e:

$$f = \frac{W_e}{h} = \frac{1{,}2 \cdot 1{,}602 \times 10^{-19}}{6{,}63 \times 10^{-34}} = 2{,}90 \times 10^{14}\ \text{Hz}$$

No hi ha electrons arrencats per λ_1 atès que la seva freqüència, $2{,}88 \times 10^{14}$ Hz, està per sota del llindar.

També és pot argumentar que no s'arrenquen electrons per λ_1 atès que la seva energia, 1,19 eV, és inferior a W_e.



0,25 p Escalat eixos correcte, punts correctament representats.

0,25 p Eixos amb títols i unitats.

Si es representa l'extrapolació de les dades de manera que s'entra en la regió d'energies negatives, llavors es restarà 0,2 p a la qualificació.

Ex. 306 · 2021 – Juny – Sèrie 5 – P8

Física moderna · Efecte fotoelèctric

P8)

a)

0,65 p La dualitat ona-corpuscle o ona-partícula, la llum és alhora una ona electromagnètica i una partícula, el fotó.

0,6 p $W_e = hf_{llindar} = 6{,}63 \times 10^{-34} \cdot 4{,}39 \times 10^{14} = 2{,}91 \times 10^{-19}\ \text{J} = 1{,}82\ \text{eV}$

b)

En aquest apartat no cal donar els resultats en J i eV, és suficient una sola d'aquestes unitats.

0,5 p S'arrenquen electrons atès que la freqüència dels fotons és superior a la freqüència:

$$f = \frac{c}{v} = 7{,}14 \times 10^{14}\ \text{Hz} > 4{,}39 \times 10^{14}\ \text{Hz}$$

Alternativament es pot fer un raonament energètic: s'arrenquen electrons atès que l'energia dels fotons és més gran que el treball d'extracció:

$$E_{fotons} = hf = h\frac{c}{\lambda} = 4{,}74 \times 10^{-19}\ \text{J} = 2{,}96\ \text{eV}$$

Balanç energètic:

0,25 p $E_C = E_{fotons} - W_e = 1{,}82 \times 10^{-19}\ \text{J} = 1{,}14\ \text{eV}$

0,1 p $v = \sqrt{2\,\frac{E_C}{m_e}} = 6{,}33 \times 10^{5}\ \text{m/s}$

0,15 p $p = m_e v = 5{,}77 \times 10^{-25}\ \text{kg} \cdot \text{m/s}$

0,25 p $\lambda_e = \frac{h}{p} = 1{,}15 \times 10^{-9}\ \text{m}$

Ex. 307 · 2016 – Setembre – Sèrie 1 – P5 (Opció A)

Física moderna · Radioactivitat i desintegració; Fotons i física de partícules

P5)

a) $^{18}_{9}F \rightarrow {}^{A}_{B}Y + {}^{C}_{D}positró + {}^{0}_{0}\nu$

0.2 p El nucli de fluor té 9 protons segons veiem en l'equació. El nombre de neutrons seran: $A - Z = 18 - 9 = 9$ neutrons

0.2 p El positró és l'antipartícula de l'electró per tant $C = 0$ i $D = 1$
Com que en la desintegració s'ha de conservar el nombre atòmic i el màssic,
$18 = A + 0 + 0 \Rightarrow A = 18$
$9 = B + 1 + 0 \Rightarrow B = 8$

El positró i l'electró s'anihilen donant lloc a 2 fotons idèntics que viatjaran en la mateixa direcció i sentit contrari. L'energia dels 2 fotons serà la que emmagatzemava la massa en repòs de les dues partícules que s'anihilen.

0.2 p $E = 2h\nu = 2mc^2 \Rightarrow h\nu = mc^2 \Rightarrow \nu = \dfrac{mc^2}{h}$

0.4 p $\nu = \dfrac{9{,}11\times10^{-31}\times\left(3{,}00\times10^{8}\right)^2}{6{,}63\times10^{-34}} = 1{,}24\times10^{20}\,Hz$

b)

0.2 p $N_{final} = 0{,}01N_0$

0.2 p $0{,}01N_0 = N_0 e^{-\lambda t}$

0.4 p
$$\left.\begin{array}{l} \ln 0{,}01 = -\lambda t \Rightarrow t = -\dfrac{\ln 0{,}01}{\lambda} \\ 0{,}5N_0 = N_0 e^{-\lambda\cdot 109{,}77'} \Rightarrow \lambda = -\dfrac{\ln 0{,}5}{109{,}77'} \end{array}\right\} t = 729{,}30\,\text{min} \approx 12h$$ **0.2 p**

Ex. 308 · 2021 – Juny – Sèrie 2 – P5

Física moderna · Radioactivitat i desintegració

P5)

a)

0,1 p Nombre màssic: $A = 13$.

0,1 p Nombre atòmic: $Z = 7$.

0,2 p Nombre de neutrons: $N = A - Z = 13 - 7 = 6$.

0,85 p ${}^{13}_{7}N \rightarrow {}^{13}_{6}C + {}^{0}_{+1}e + \nu$

En aquest apartat es penalitzarà l'omissió del neutrí amb 0,15 p.

Alternativament es pot escriure ${}^{0}_{1}e^{+}$, ${}^{0}_{+1}\beta$ o ${}^{0}_{1}\beta^{+}$ enlloc de ${}^{0}_{+1}e$ i ${}^{0}_{0}\nu$ enlloc de ν.

0, p La reacció ${}^{1}_{1}p^{+} \rightarrow {}^{1}_{0}n + {}^{0}_{+1}e^{+} + {}^{0}_{0}\nu$ no pot tenir lloc fora d'un nucli ja que la massa del neutró és mes gran que la del protó, i, per tant, cal aportar energia perquè el protó es transformi en un neutró. Si el sistema està aïllat, llavors no es pot obtenir l'energia que cal perquè la reacció sigui possible. Aquest apartat no puntua perquè es considera que per resoldre'l era necessari que en l'enunciat s'indiquessin els masses del protó i del neutró.

b)

$N(t) = N_0\, e^{-\lambda t}$

0,25 p $\frac{N_0}{2} = N_0 e^{-\lambda T_{1/2}} \Longrightarrow \frac{1}{2} = e^{-\lambda T_{1/2}} \Longrightarrow T_{1/2} = -\frac{\ln 0{,}5}{\lambda} = \frac{\ln 2}{\lambda}$

0,25 p $T_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda} \Longrightarrow \lambda = \frac{\ln 2}{T_{\frac{1}{2}}} = 0{,}0696\ \text{min}^{-1} = 1{,}16\ \text{X}\ 10^{-3}\ \text{s}^{-1}$ (es pot resoldre el problema amb unitats de temps de minuts o de segons).

0,25 p $m(t) = m_0 e^{-\lambda t} = 5e^{-\lambda t} = 0{,}620\ \text{ng}$

0,25 p $A(t) = A_0 e^{-\lambda t}$

0,25 p $\frac{A(t)}{A_0} = 0{,}01 = e^{-\lambda t} \Longrightarrow t = -\frac{\ln 0{,}01}{\lambda} = 66{,}2\ \text{min} = 3972\ \text{s}$

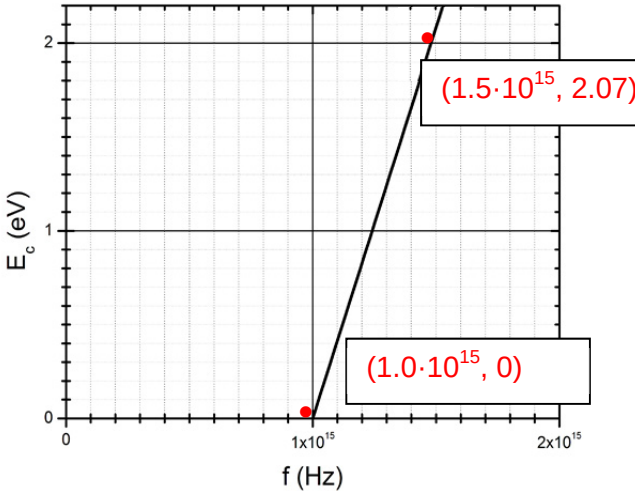
Ex. 309 · 2016 – Juny – Sèrie 3 – P5 (Opció A)

Física moderna · Efecte fotoelèctric

P5)

a)

0.3 p $E = hf - \underbrace{hf_0}_{W_{extracció}} = h(f - f_0)$



A partir del pendent de la recta es calcula la constant de Planck.

Triem per exemple, els punts: (1.5·10^{15}, 2,07) i (1.0·10^{15}, 0)

0.7 p

$$pendent \approx \frac{(2{,}07 \times 1{,}6 \times 10^{-19}) - 0}{1{,}5 \times 10^{15} - 10^{15}} = 6{,}62 \times 10^{-34}\ Js$$

Es poden acceptar valors aproximats ja que estem llegint una gràfica.

b)

0.4 p La freqüència llindar f_0, és, segons la gràfica: 10^{15} Hz

La energia mínima d'extracció dels electrons és:

0.6 p $W_{extracció} = hf_0 = 6{,}62 \times 10^{-34} \times 10^{15} = 6{,}62 \times 10^{-19}\ J = 4{,}14 eV$

Ex. 310 · 2012 – Setembre – Sèrie 4 – P2

Física moderna · Radioactivitat i desintegració

P2)

a)

$$N(t) = N_0\, e^{-\frac{t \ln 2}{t_{1/2}}}\ [\mathbf{0.5}]$$

$$N(t = 1\text{dia}) = N_0\, e^{-\frac{24\text{h} \ln 2}{6\text{h}}} \Rightarrow \frac{N(t = 1\text{dia})}{N_0} = e^{-4 \ln 2} = \frac{1}{2^4} = 0.06\ [\mathbf{0.5}]$$

b)

$${}^{a}_{b}\text{X} \rightarrow {}^{0}_{-1}\beta + {}^{99}_{43}\text{Tc}\ [\mathbf{0.2}] \Rightarrow a = 99;\ b = 42 :\ [\mathbf{0.2}]$$

nombre de neutrons = a - b = 57 [**0.3**]
nombre de protons = b = 42 [**0.3**]

Ex. 311 · 2021 – Juny – Sèrie 5 – P4

Física moderna · Radioactivitat i desintegració

P4)

a)

1,25 p ${}^{40}_{19}K \rightarrow {}^{40}_{18}Ar + {}^{0}_{1}e^{+} + \nu_e$

En aquest apartat es penalitzarà amb 0,25p l'omissió del neutrí.

Alternativament es pot escriure ${}^{0}_{+1}\beta$ o ${}^{0}_{+1}e$ enlloc de ${}^{0}_{1}e^{+}$.

b)

0,25 p $m(t) = m_0\, e^{-\lambda t}$

0,25 p $\frac{1}{2} = e^{-\lambda T_{1/2}} \Longrightarrow \lambda = -\frac{\ln 0{,}5}{T_{1/2}} = 5{,}55 \times 10^{-10}$ anys^{-1}

0,1 p $\frac{m(t)}{m_0} = \frac{0{,}1}{0{,}84+0{,}1} = 0{,}106$

0,4 p $\frac{m(t)}{m_0} = 0{,}106 = e^{-\lambda t} \Longrightarrow t = -\frac{\ln 0{,}106}{\lambda} = 4{,}03 \times 10^{9}$ anys

Alternativament

0,25 p $m(t) = m_0\, 2^{-t/T_{1/2}}$

0,1 p $\frac{m(t)}{m_0} = \frac{0{,}1}{0{,}84+0{,}1} = 0{,}106$

0,65 p $\frac{m(t)}{m_0} = 0{,}106 = 2^{-t/T_{1/2}} \Longrightarrow t = -T_{1/2}\frac{\ln 0{,}106}{ln2} = 4{,}03 \times 10^{9}$ anys

Alternativament

0,25 p $m(t) = m_0\, e^{-\lambda t}$

0,1 p $\frac{m(t)}{m_0} = \frac{0{,}1}{0{,}84+0{,}1} = 0{,}106$

0,4 p $\left.\begin{matrix} 0{,}106 = e^{-\lambda t} \\ 0{,}5 = e^{-\lambda T_{1/2}} \end{matrix}\right\} \Longrightarrow \frac{\ln 0{,}106}{\ln 0{,}5} = \frac{t}{T_{1/2}}$

0,25 p $t = T_{1/2}\frac{\ln 0{,}106}{\ln 0{,}5} = 4{,}03 \times 10^{9}$ anys

Finalment:

0,25 p $t = 4{,}03 \times 10^{9}$ anys $> 3{,}2 \times 10^{9}$ anys, per tant, aquest meteorit ve de la Lluna.

Ex. 312 · 2020 – Setembre – Sèrie 4 – P8

Física moderna · Efecte fotoelèctric; Fotons i física de partícules

P8)

a)

0,25 p $E_{fotons} = hf = h\frac{c}{\lambda} = 3{,}98 \times 10^{-19}\ \text{J} = 2{,}48\ \text{eV}$

Balanç d'energia:

0,5 p $E_{C,màx} = hf + (-W_e)$

0,4 p $E_{C,màx} = 2{,}48 - 1{,}20 = 1{,}28\ \text{eV}$ **0,1 p**

Alternativament:

0,15 p $W_e = 1{,}20\ \text{eV}\frac{1{,}602\times10^{-19}\text{J}}{1\ \text{eV}} = 1{,}92 \times 10^{-19}\ \text{J}$

0,25 p $E_{C,màx} = 3{,}98 \times 10^{-19} - 1{,}92 \times 10^{-19} = 2{,}06 \times 10^{-19}\ \text{J}$ **0,1 p**

b) **1,25 p** L'energia cinètica dels electrons només depèn de la longitud d'ona de la llum incident, per tant, aquest paràmetre no canviarà.
L'únic efecte serà un augment del nombre d'electrons emesos, és a dir, augmentarà la intensitat de corrent que circula per la fotocèl·lula.

Ex. 313 · 2018 – Juny – Sèrie 5 – P2

Física moderna · Radioactivitat i desintegració

P2)

a)

0,2 p Nombre màssic = A = 99

0,2 p Nombre atòmic = Protons = Z = 43

0,2 p Neutrons = N = A – Z = 56

0,4 p $^{99}_{43}Tc^{*} \rightarrow {}^{99}_{43}Tc + \gamma$

b)

0,3 p $m = m_0 e^{-kt}$

0,3 p $\frac{m_0}{2} = m_0 e^{-kt_{1/2}} \rightarrow \ln\left(\frac{1}{2}\right) = -kt_{1/2} \rightarrow k = \frac{\ln 2}{6} = 0{,}116h^{-1}$

0,4 p $m = 2 \cdot \underbrace{e^{-\left(\frac{\ln 2}{6}\right)\cdot 24}}_{0{,}0625} = 0{,}125ng$

També es pot fer argumentant que per cada període de semidesintegració la mostra queda reduïda a la meitat. Com que passen 4 períodes la mostra queda reduïda a la setzena part. $m = \frac{m_0}{16} = 0{,}125ng$

Ex. 314 · 2020 – Juliol – Sèrie 3 – P5

Física moderna · Radioactivitat i desintegració; Fissió, fusió i energia d'enllaç

P5)

a)

0,4 p $A(t) = A_0\, e^{-\lambda t}$

0,1 p $t = 2020 - 1957 = 63$ anys

0,25 p $\lambda = -\frac{\ln(A(t)/A_0)}{t} = -\frac{\ln(600/2500)}{63} = 0{,}0226\ \text{anys}^{-1}$

0,1 p $0{,}5 = e^{-\lambda T_{1/2}} \Longrightarrow T_{\frac{1}{2}} = -\frac{\ln 0{,}5}{\lambda} = 30{,}6$ anys

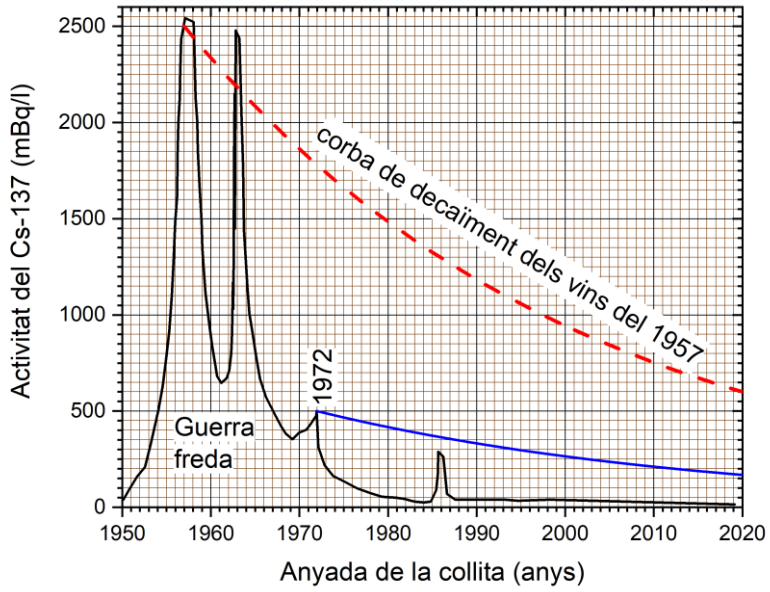
Alternativament

0,4 p $A(t) = A_0\, 2^{-t/T_{1/2}}$

0,1 p $t = 2020 - 1957 = 63$ anys

0,35 p $\frac{600}{2500} = 0{,}24 = 2^{-t/T_{1/2}} \Longrightarrow T_{1/2} = -t\frac{\ln 2}{ln 0{,}24} = 30{,}6$ anys

0,4 p



Cal que la figura comenci al pic de l'any 1972 i mostri un decreixement logarítmic. A l'any 2020 l'activitat és: $A(t) = A_0\, 2^{-\frac{t}{T_{\frac{1}{2}}}} = 500 \cdot 2^{-\frac{48}{30{,}6}} = 168$ mBq/l.

---

b)

0,4 p Càlcul de x: $235 + 1 = 137 + x + 3 \cdot 1 \Rightarrow x = 96$

0,4 p Càlcul de y: $92 = 55 + y \Rightarrow y = 37$

0,2 p neutró

${}^{235}_{92}U + {}^{1}_{0}n \rightarrow {}^{137}_{55}Cs + {}^{96}_{37}Rb + 3\,{}^{1}_{0}n$

0,25 p Es tracta d'una fissió nuclear.

Ex. 315 · 2017 – Juny – Sèrie 5 – P3 (Opció B)

Física moderna · Radioactivitat i desintegració

P3)

a)

1 p

$$^{232}_{90}Th \rightarrow {}^{228}_{88}Ra + {}^{4}_{2}\alpha$$
$$^{228}_{88}Ra \rightarrow {}^{228}_{89}Ac + {}^{0}_{-1}\beta + {}^{0}_{0}\overline{\nu}_{e^-}$$
$$^{228}_{89}Ac \rightarrow {}^{228}_{90}Th + {}^{0}_{-1}\beta + {}^{0}_{0}\overline{\nu}_{e^-}$$
$$^{228}_{90}Th \rightarrow {}^{224}_{88}Ra + {}^{4}_{2}\alpha$$
$$^{224}_{88}Ra \rightarrow {}^{220}_{86}Rn + {}^{4}_{2}\alpha$$
$$^{220}_{86}Rn \rightarrow {}^{216}_{84}Po + {}^{4}_{2}\alpha$$
$$^{216}_{84}Po \rightarrow {}^{212}_{82}Pb + {}^{4}_{2}\alpha$$
$$^{212}_{82}Pb \rightarrow {}^{212}_{83}Bi + {}^{0}_{-1}\beta + {}^{0}_{0}\overline{\nu}_{e^-}$$
$$^{212}_{83}Bi \rightarrow {}^{212}_{84}Po + {}^{0}_{-1}\beta + {}^{0}_{0}\overline{\nu}_{e^-}$$
$$^{212}_{84}Po \rightarrow {}^{208}_{82}Pb + {}^{4}_{2}\alpha$$

Es consideren mal plantejades aquelles reaccions en les quals falta algun dels termes i per tant **es restaran 0.1 p** en cadascuna de les reaccions mal plantejades.

b)

$T_{1/2} = 1{,}4 \times 10^{10}\ anys$

0.2 p $N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$

0.4 p $0{,}5N_0 = N_0 e^{-\lambda 1{,}4\times 10^{10}\cdot} \Rightarrow \lambda = -\dfrac{\ln 0{,}5}{1{,}4\times 10^{10'}} = 4{,}95\times 10^{-11}\ anys^{-1}$

0.4 p $N(t) = N_0 e^{-\lambda t} \Rightarrow \dfrac{N(t)}{N_0} = e^{-\lambda t} = e^{-4{,}95\times 10^{-11}\cdot 2\times 10^{10}} = 0{,}37 = 37\%$

Ex. 316 · 2020 – Juliol – Sèrie 3 – P8

Física moderna · Model de Bohr i espectres atòmics | Bloc secundari: Camp elèctric

P8)

a)

0,2 p $m_m v r_m = \frac{h}{2\pi} \Rightarrow v = \frac{h}{2\pi}\frac{1}{m_m r_m}$

0,25 p D'altra banda, considerant que el muó descriu un moviment circular uniforme al voltant del nucli, la seva acceleració centrípeta és: $a=\frac{v^2}{r_m} = \left(\frac{h}{2\pi}\right)^2 \frac{1}{m_m^2 r_m^3}$

0,1 p La segona llei de Newton estableix que la força normal és: $F = m_m a = \left(\frac{h}{2\pi}\right)^2 \frac{1}{m_m r_m^3}$

0,1 p i la llei de Coulomb: $F = k\frac{e^2}{r_m^2}$

0,25 p Per tant obtenim que $k\frac{e^2}{r_m^2} = \left(\frac{h}{2\pi}\right)^2 \frac{1}{m_m r_m^3}$

$r_m = \left(\frac{h}{2\pi}\right)^2 \frac{1}{m_m k e^2} = 2{,}65 \times 10^{-13}$ m **0,1 p**

0,25 p De l'anterior expressió podem comprovar que el radi de l'orbita és inversament proporcional a la massa del leptó, per tant el radi de l'electró serà 200 vegades més gran que el radi del muó. Llavors, serà molt més gran l'hidrogen que l'hidrogen muònic.

b)

0,5 p L'energia del fotó emès és igual a la energia perduda per l'electró quan salta de l'orbita de més energia a la fonamental, és a dir,:

$$E_{fotó} = -(E_1 - E_2) = 3{,}266 \times 10^{-16}\ \text{J}$$

0,25 p Per altre banda l'energia del fotó és: $E_{fotó} = hf = h\frac{c}{\lambda}$

I finalment,

0,25 p $f = \frac{E_{fotó}}{h} = 4{,}93 \times 10^{17}$Hz

0,25 p $\lambda = h\frac{c}{E_{fotó}} = \frac{c}{f} = 6{,}09 \times 10^{-10}$m

Ex. 317 · 2019 – Juny – Sèrie 4 – P3 (Opció B)

Física moderna · Radioactivitat i desintegració

P3)

a)

0,5 p $^{106}_{44}\text{Ru} \rightarrow {}^{106}_{45}\text{Rh} + {}^{0}_{-1}e^{-} + \bar{\nu}_e$

0,5 p Han d'indicar expressament que $^{0}_{-1}e^{-}$ és un electró o bé que és $^{0}_{-1}\beta^{-}$ una partícula beta o beta negativa i que $\bar{\nu}_e$ és un antineutrí.
Es tracta d'una desintegració (o emissió) beta (o beta negativa)

b)

0,4 p $\left.\begin{array}{l} A(t) = A_0 e^{-\lambda t} \\ \lambda = \dfrac{\ln 2}{t_{1/2}} \end{array}\right\} \Longrightarrow A(t) = A_0 2^{-\frac{t}{t_{1/2}}}$ **0,4 p**

0,2 p $A(210 \text{ dies}) = 200 \times 2^{-210/374} = 135,5 \text{ TBq}$

O alternativament

0,5 p $\lambda = \dfrac{\ln 2}{t_{1/2}} = 1{,}853 \times 10^{-3} \text{ dies}^{-1} = 2{,}145 \times 10^{-8} \text{ s}^{-1}$

0,5 p $A(t) = A_0 e^{-\lambda t} = 200 e^{-1{,}853 \times 10^{-3} \times 210} = 135,5 \text{ TBq}$

Ex. 318 · 2020 – Setembre – Sèrie 4 – P5

Física moderna · Radioactivitat i desintegració; Fissió, fusió i energia d'enllaç

P5)

a)

0,75 p $^{14}_{7}N + {}^{1}_{0}n \rightarrow {}^{14}_{6}C + {}^{1}_{1}p$

Alternativament, es pot escriure $^{1}_{1}H$ en lloc de $^{1}_{1}p$.

0,5 p $\Delta m = \left[m(^{14}_{6}C) + m(^{1}_{1}p)\right] - \left[m(^{14}_{7}N) + m(^{1}_{0}n)\right] = -1{,}22 \times 10^{-3} \text{ u}$

Com que la massa disminueix, s'ha d'emetre energia en forma de llum.

b)

0,25 p $m(t) = m_A\, e^{-\lambda t}$

0,25 p $\dfrac{1}{2} = e^{-\lambda T_{1/2}} \Longrightarrow \lambda = -\dfrac{\ln 0{,}5}{T_{1/2}} = 1{,}21 \times 10^{-4} \text{ anys}^{-1}$

0,25 p $\dfrac{m_A - m_B}{m_A} \times 100 = 23\% \Longrightarrow \dfrac{m_B}{m_A} = 0{,}77$

0,5 p $\dfrac{m_B}{m_A} = 0{,}77 = e^{-\lambda t} \Longrightarrow t = -\dfrac{\ln 0{,}77}{\lambda} = 2160 \text{ anys}$

Alternativament:

0,25 p $\dfrac{m_A - m_B}{m_A} \times 100 = 23\% \Longrightarrow \dfrac{m_B}{m_A} = 0{,}77$

0,75 p $\left.\begin{array}{l} 0{,}77 = e^{-\lambda t} \\ 0{,}5 = e^{-\lambda T_{1/2}} \end{array}\right\} \Longrightarrow \dfrac{\ln 0{,}77}{\ln 0{,}5} = \dfrac{t}{T_{1/2}}$

0,25 p $t = T_{1/2} \dfrac{\ln 0{,}77}{\ln 0{,}5} = 2160 \text{ anys}$

Ex. 319 · 2013 – Juny – Sèrie 4 – P4 (Opció A)

Física moderna · Radioactivitat i desintegració

P4)

a)

$$^{240}_{94}\text{Pu} + ^{a}_{b}\text{x} \rightarrow ^{241}_{94}\text{Pu} \Rightarrow \begin{cases} 240 + a = 241 \Rightarrow a = 1 & \boxed{\mathbf{0.1}} \\ 94 + b = 94 \Rightarrow b = 0 & \boxed{\mathbf{0.1}} \end{cases}$$

$$^{241}_{94}\text{Pu} \rightarrow ^{241}_{95}\text{Am} + ^{c}_{d}\text{y} \Rightarrow \begin{cases} 241 = c + 241 \Rightarrow c = 0 & \boxed{\mathbf{0.1}} \\ 94 = d + 95 \Rightarrow d = -1 & \boxed{\mathbf{0.1}} \end{cases}$$

El ^{240}Pu ha capturat un neutró **0.3**

El ^{241}Pu ha emes una partícula β ó electró. La desintegració s'anomena emissió beta **0.3**

b) La llei de desintegració la podem escriure com:

$$N(t) = N_0\, \mathrm{e}^{-\frac{t}{t_{1/2}}\ln 2} = N_0 \left(\mathrm{e}^{-\ln 2}\right)^{\frac{t}{t_{1/2}}} = N_0\, 2^{-\frac{t}{t_{1/2}}} \quad \boxed{\mathbf{0.5}}$$

% de nuclis que s'hauran desintegrat després de (2013-1944) = 69 anys:

$$100 \cdot \frac{N_0 - N(t=69)}{N_0} = 100 \cdot \frac{N_0\,(1 - 2^{-\frac{69}{432}})}{N_0} = 10,5\% \quad \boxed{\mathbf{0.5}}$$

Ex. 320 · 2020 – Juliol – Sèrie 1 – P5

Física moderna · Radioactivitat i desintegració

P5)

a)

1,25 p $^{14}_{6}C \rightarrow ^{14}_{7}N + ^{0}_{-1}e + ^{0}_{0}\bar{\nu}_e$

En aquest apartat es penalitzarà l'omissió de l'antineutrí amb 0,25p.

Alternativament es pot escriure $^{0}_{-1}\beta$ enlloc de $^{0}_{-1}e$.

b)

0,25 p $m(t) = m_0\, e^{-\lambda t}$

0,25 p $\frac{1}{2} = e^{-\lambda T_{1/2}} \Longrightarrow \lambda = -\frac{\ln 0,5}{T_{1/2}} = 1,21 \times 10^{-4}\ \text{anys}^{-1}$

0,75 p $\frac{m(t)}{m_0} = 0,58 = e^{-\lambda t} \Longrightarrow t = -\frac{\ln 0,58}{\lambda} = 4500\ \text{anys}$

Alternativament

1,0 p $\left.\begin{matrix} 0,58 = e^{-\lambda t} \\ 0,5 = e^{-\lambda T_{1/2}} \end{matrix}\right\} \Longrightarrow \frac{\ln 0,58}{\ln 0,5} = \frac{t}{T_{1/2}}$

0,25 p $t = T_{1/2}\frac{\ln 0,58}{\ln 0,5} = 4500\ \text{anys}$

Ex. 321 · 2017 – Juny – Sèrie 1 – P5 (Opció A)

Física moderna · Radioactivitat i desintegració; Relativitat especial

P5)

a)

0.5 p Dels nuclis presents a l'origen de la Terra, no en quedarà cap.

$$\frac{N}{N_0} = 2^{(-t/t_{1/2})} = 2^{(-4400/2,6)} \approx 0$$

0.5 p Dels nuclis generats fa 13 milions d'anys:

$$\frac{N}{N_0} = 2^{(-t/t_{1/2})} = 2^{(-13/2,6)} = 0,03125 \Rightarrow 3,1\%$$

b)

0.5 p ${}^{60}_{26}Fe \rightarrow {}^{60}_{27}Co + {}^{0}_{-1}e^{-1} + {}^{0}_{0}\overline{\nu}$

0.5 p ${}^{60}_{27}Co \rightarrow {}^{60}_{28}Ni + {}^{0}_{-1}e^{-1} + {}^{0}_{0}\overline{\nu}$

Alternativament es pot indicar l'electró o partícula beta amb el símbol β

Restarem 0.2 p si no escriuen els antineutrins

Ex. 322 · 2013 – Juny – Sèrie 3 – P3 (Opció B)

Física moderna · Radioactivitat i desintegració

P3)

a) La reacció nuclear del ${}^{210}_{84}\text{Po}$, serà:

$$ {}^{210}_{84}\text{Po} \rightarrow {}^{4}_{2}\text{He} + {}^{206}_{82}\text{Pb} \quad \boxed{\mathbf{0.5}}$$

També considerem vàlida la resposta on en lloc del He i posem α

Podem escriure la llei de desintegració com:

$$N(t) = N_0\, \text{e}^{-\lambda\, t}$$

Per altre banda:

$$N(t = t_{1/2}) = \frac{N_0}{2} = N_0\, \text{e}^{-\lambda\, t_{1/2}} \ \boxed{\mathbf{0.2}} \Rightarrow \text{e}^{\lambda\, t_{1/2}} = 2 \Rightarrow \lambda = \frac{\ln\, 2}{t_{1/2}} = 5,02{\cdot}10^{-3}\,\text{dies}^{-1} = 5,81{\cdot}10^{-8}\,\text{s}^{-1}\ \boxed{\mathbf{0.3}}$$

b) La llei de desintegració també la podem escriure:

$$\frac{m(t)}{m_A} N_A = \frac{m_0}{m_A} N_A\, \text{e}^{-\lambda\, t}\ \boxed{\mathbf{0.1}} \Rightarrow m(t) = m_0\, \text{e}^{-\lambda\, t}\ \boxed{\mathbf{0.2}}$$

Per tant:

$$m(t = 20\ \text{dies}) = 5\ \text{mg}\ \text{e}^{-\,5,02{\cdot}10^{-3}{\cdot}\text{dies}^{-1}{\cdot}20\ \text{dies}} = 4,52\ \text{mg}\ \boxed{\mathbf{0.7}}$$

O sigui ens quedaran: 4.52 mg

Ex. 323 · 2019 – Juny – Sèrie 4 – P3 (Opció A)

Física moderna · Efecte fotoelèctric

P3)

a)

0,3 p $h\nu + (-W_e) = E_c$

0,1 p $h\nu$: Energia del fotó

0,1 p W_e: Treball d'extracció de l'electró al metall

0,1 p E_c: Energia cinètica màxima dels fotoelectrons

0,4 p La condició de llindar correspon a $E_c = 0$, per tant $h\nu_L = W_e$.

Com $\nu = \frac{c}{\lambda} \rightarrow \frac{hc}{\lambda_L} = W_e \Rightarrow \lambda_L = \frac{hc}{W_e}$

Nota: S'han d'acceptar com a vàlides expressions equivalents amb altres símbols per a la freqüència (*f*) o el treball d'extracció (Φ), o expressant la E_c com $(1/2)mv^2$ o en funció del potencial de frenat (eV_{frenat}), o fins hi tot expressions com "energia del fotó - treball d'extracció de l'electró al metall = energia cinètica màxima dels fotoelectrons" (en aquest cas també s'explicita el significat de cada terme. En qualsevol cas, hi ha d'haver tres termes i cadascun ha de representar una energia.

b)

0,2 p Energia del fotó: $h\nu = 4{,}375 \times 10^{-19}\ \text{J} = 2{,}735\ \text{eV}$

0,5 p $E_c = h\nu + (-W_e) = 4{,}375 \times 10^{-19} - 2{,}36\ \text{eV} \times \frac{1{,}60\times 19^{-19}\ \text{J}}{1\ \text{eV}} = 6{,}00 \times 10^{-20}\ \text{J}$

o bé, de manera equivalent

$E_c = h\nu + (-W_e) = 2{,}735\ \text{eV} - 2{,}36\ \text{eV} = 0{,}375\ \text{eV}$

0,3 p Per frenar-los cal aplicar una diferència de potencial que provoqui un augment de l'energia potencial elèctrica igual a aquesta energia cinètica, per tant:

$$\Delta V = 0{,}375 V$$

Nota: No s'exigeix a l'exercici que indiquin el signe

Ex. 324 · 2015 – Setembre – Sèrie 5 – P3 (Opció B)

Física moderna · Radioactivitat i desintegració

P3)

a)

Les reaccions nuclears conserven la massa i la càrrega.

$$\left.\begin{array}{l}\text{massa inicial}: 208+70=278\\ \text{massa final}: 277+d=277+d\end{array}\right\} d=1$$

$$\left.\begin{array}{l}\text{càrrega inicial}: a+b\\ \text{càrrega final}: c+e\\ a=82, b=30, c==112\end{array}\right\} e=0$$

$$\left.\begin{array}{l} {}^{208}_{82}Pb+{}^{70}_{30}Zn\rightarrow{}^{277}_{112}Cn+{}^{1}_{0}n \text{ (neutró)}\end{array}\right.$$

0,4

0,6

El període de semidesintegració, $T_{1/2}$, és el temps que ha de passar per reduir-se a la meitat la quantitat d'una substància radioactiva, en aquest cas $T_{1/2} = 0.17$ ms $\Rightarrow$ En t = 1 minut no hi haurà res $\rightarrow$ 0 % de copernici.

b)

1

$${}^{277}_{112}Cn\rightarrow{}^{273}_{110}Ds+{}^{4}_{2}\alpha$$
$${}^{273}_{110}Ds\rightarrow{}^{269}_{108}Hs+{}^{4}_{2}\alpha$$
$${}^{269}_{108}Hs\rightarrow{}^{265}_{106}Sg+{}^{4}_{2}\alpha$$
$${}^{265}_{106}Sg\rightarrow{}^{261}_{104}Rf+{}^{4}_{2}\alpha$$
$${}^{261}_{104}Rf\rightarrow{}^{257}_{102}No+{}^{4}_{2}\alpha$$
$${}^{257}_{102}No\rightarrow{}^{253}_{100}Fm+{}^{4}_{2}\alpha$$

Es produeix una desintegració alfa repetida.

Per cada desintegració incompleta o incorrecta es penalitzarà amb 0,2 p. Si totes les reaccions són incorrectes, la puntuació serà de zero.

Ex. 325 · 2019 – Setembre – Sèrie 5 – P5 (Opció B)

Física moderna · Fissió, fusió i energia d'enllaç

P5)

a)

0,5 p Es forma deuteri ${}_1^2H$

0,5 p ${}_1^1p + {}_0^1n \rightarrow {}_1^2H + {}_0^0\gamma$

b)

0,2 p L'energia del fotó serà igual a la disminució de la massa per la velocitat de la llum al quadrat.

$E = \Delta \mathrm{mc}^2$

0,2 p $\Delta m = [m({}_1^1p) + m({}_0^1n)] - m({}_1^2H)$

0,1 p $\Delta m = 3{,}96 \times 10^{-30}\mathrm{kg}$

0,1 p $E = \Delta mc^2 = 3{,}96 \times 10^{-30} \times (3{,}00 \times 10^8)^2 = 3{,}564 \times 10^{-13}\mathrm{J}$

0,1 p $E = 3{,}564 \times 10^{-13}\mathrm{J} \cdot \frac{1\mathrm{eV}}{1{,}602 \times 10^{-19} J} = 2{,}22 \times 10^6\ \mathrm{eV}$

0,3 p $f = \frac{E}{h} = \frac{3{,}564 \times 10^{-13}}{6{,}63 \times 10^{-34}} = 5{,}38 \times 10^{20}\ \mathrm{Hz}$

Ex. 326 · 2015 – Juny – Sèrie 2 – P5 (Opció A)

Física moderna · Radioactivitat i desintegració

P5)

a)

0.1 $$T_{1/2} = 7{,}00\times10^{8}\,anys\cdot\frac{(365\times24\times3600)s}{1any} = 2{,}21\times10^{16}s$$

La constant de desintegració es calcula a partir del període de semidesintegració, que és el temps que ha de passar perquè es redueixi a la meitat la quantitat d'una substància radioactiva.

0.3 $$\left.\begin{array}{l} N_{1/2} = N_0 e^{-\lambda T_{1/2}} \\ N_{1/2} = \dfrac{1}{2}N_0 \end{array}\right\} \lambda = \frac{\ln 2}{T_{1/2}} = 3{,}14\times10^{-17}\,s^{-1}$$

El nombre de nuclis inicials (N_0):

0.2 $$N_0 = 1{,}00g\cdot\frac{1\,\text{mol d'U}}{235g}\cdot\frac{6{,}02\times10^{23}nuclis}{1mol} = 2{,}56\times10^{21}nuclis$$

0.2 L'activitat d'una substància radioactiva es defineix com:

$$A(t) = -\frac{dN(t)}{dt} = (-\lambda)\underbrace{(N_0)e^{-\lambda t}}_{N(t)}$$

0.2 $$A_0 = \lambda N_0 = 8{,}04\times10^{4}\,Bq$$

b)

0.2 $$m(t) = m_0 e^{-\lambda t}$$

0.2 $$t = 10^{8}\,anys\cdot\frac{(365\times24\times3600)s}{1any} = 3{,}15\times10^{15}s$$

0.6 $$m(t=10^{8}anys) = 1{,}000\times e^{-3{,}14\times10^{-17}\times3{,}15\times10^{15}} = 0{,}906g$$

Ex. 327 · 2013 – Setembre – Sèrie 1 – P3 (Opció B)

Física moderna · Radioactivitat i desintegració

P3)

a)

$$N(t) = N_0\, e^{-\frac{t \ln 2}{t_{1/2}}} \quad \boxed{0.4}$$

$$N(t = 24\text{h}) = N_0\, e^{-\frac{24\text{h} \ln 2}{13.2\text{h}}} \quad \boxed{0.2}$$

La fracció restant serà:

$$\frac{N(t = 24\text{h})}{N_0} = e^{-\frac{24\text{h} \ln 2}{13.2\text{h}}} = 0.28 \text{ ó } 28\% \quad \boxed{0.4}$$

b) La reacció serà la següent:

$$^{131}_{53}\mathbf{I} \rightarrow {}^{0}_{-1}\beta + {}^{131}_{54}\mathbf{Xe} \quad \boxed{0.5}$$

Veiem que es tracta d'una partícula β (o electró) $\boxed{0.5}$

Ex. 328 · 2019 – Juny – Sèrie 1 – P5 (Opció B)

Física moderna · Efecte fotoelèctric; Fotons i física de partícules

P5)

a)

0,2 p $E_{fotons} = hf = h\frac{c}{\lambda} = 6{,}63 \times 10^{-19} J = 4{,}14\text{eV}$

Si per frenar-los calen 1,04 V, l'energia cinètica màxima serà 1,04 eV i del balanç d'energia:

0,4 p $hf + (-W_e) = E_{C,màx}$

0,2 p $W_e = hf - E_{C,màx} = 4{,}14 - 1{,}04 = 3{,}10 \text{ eV} = 4{,}96 \times 10^{-19} \text{ J}$ **0,2 p**

b)

0,2 p $h\frac{c}{\lambda} + (-W_e) = \frac{1}{2} m v_{màx}^2$

0,8 p $v_{màx} = \sqrt{\frac{2}{m}\left(h\frac{c}{\lambda} - W_e\right)}$

Ex. 329 · 2018 – Juny – Sèrie 1 – P5 (Opció B)

Física moderna · Efecte fotoelèctric

P5)

a)

0.4 p $h\nu = h\frac{c}{\lambda}$

0.4 p $h\nu = 6{,}63\times10^{-34}\frac{3{,}00\times10^{8}}{3{,}00\times10^{-7}} = 6{,}63\times10^{-19} J = 4{,}14 eV$ **0.2 p**

b)

0.4 p $h\nu + (-W_e) = E_{c,\max} \Rightarrow W_e = h\nu - E_{c,\max}$

0.4 p $W_e = 6{,}63\times10^{-19} - 2{,}00\cdot\left(1{,}60\times10^{-19}\right) = 3{,}43\times10^{-19} J = 2{,}14 eV$ **0.2 p**

Ex. 330 · 2018 – Setembre – Sèrie 3 – P5 (Opció A)

Física moderna · Radioactivitat i desintegració

P5)

a)

0,5 p $^{14}_{7}N+^{1}_{0}n\rightarrow^{14}_{6}C+^{1}_{1}H$

0,5 p $^{14}_{6}C\rightarrow^{14}_{7}N+^{0}_{-1}\beta^{-}+^{0}_{0}\overline{\nu}_{e}$

b)

0,2 p $N(t)=N_0 e^{-\lambda t}$

0,4 p $\lambda=\dfrac{\ln 2}{t_{1/2}}=\dfrac{\ln 2}{5730}=1{,}21\times10^{-4}\,anys^{-1}$

0,2 p $\dfrac{N(4000\,anys)}{N_0}\times100=e^{-1{,}21\times10^{-4}\times4000}=61{,}6\%$ **0,2 p**

Ex. 331 · 2019 – Setembre – Sèrie 5 – P5 (Opció A)

Física moderna · Fotons i física de partícules

P5)

a)

0,4 p $E=10\text{ GeV}\cdot\dfrac{10^9\text{eV}}{1\text{ GeV}}\cdot\dfrac{1{,}602\times10^{-19}\text{ J}}{1\text{eV}}=1{,}60\times10^{-9}\text{ J}$

0,2 p $E=hf\Rightarrow f=\dfrac{E}{h}=\dfrac{1{,}602\times10^{-9}}{6{,}63\times10^{-34}}=2{,}42\times10^{24}\text{ Hz}$

0,4 p $\lambda=\dfrac{c}{f}=\dfrac{3{,}00\times10^{8}}{2{,}416\times10^{24}}=1{,}24\times10^{-16}\text{ m}$

b)

0,4 p $E=mc^2\Rightarrow m=\dfrac{E}{c^2}$

0,6 p $m=\dfrac{1{,}602\times10^{-9}}{9{,}00\times10^{16}}=1{,}78\times10^{-26}\text{ kg}$

Ex. 332 · 2016 – Juny – Sèrie 5 – P4 (Opció B)

Física moderna · Radioactivitat i desintegració

P4)

a) $N(t)$ és el nombre de nuclis que queden de la substància radioactiva, després que hagi passat un temps t, si en tenim un nombre N_0 a l'instant inicial. **0.2**

L'exponent $0.005\ \mathrm{s}^{-1}$ és la constant de desintegració radioactiva $\Rightarrow\ \lambda\ =\ 0,005\ \mathrm{s}^{-1}$ **0.2**

El període de semidesintegració és el temps que ha de passar perquè es reduixi a la meitat la quantitat d'una substància radioactiva **0.2** $\Rightarrow$

$$\frac{N_0}{2}\ =\ N_0\ \mathrm{e}^{-\ \lambda\ t_{1/2}}\ \Rightarrow\ \frac{1}{2}\ =\ \mathrm{e}^{-\ \lambda\ t_{1/2}}\ \Rightarrow \ln(1)\ -\ \ln(2)\ =-\ \lambda\ t_{1/2}\ \Rightarrow\ t_{1/2}\ =\ \frac{\ln 2}{\lambda}\ =\ 1,4\cdot 10^2\ \mathrm{s}\ \boxed{0.4}$$

b) L'activitat d'una substància radioactiva es defineix com:

$$A(t)\ =\ -\ \frac{\mathrm{d}N(t)}{\mathrm{d}t}\ =\ (-\ \lambda)(\ -\ N_0)\ \mathrm{e}^{-\ \lambda\ t}\ \textbf{0.5}\ \Rightarrow$$

$$A(t\ =\ 4\ \text{hores})\ =\ 0,005\ \mathrm{s}^{-1}\cdot 10^{28}\ \text{nuclis}\ \mathrm{e}^{-\ (0{,}005\ \mathrm{s}^{-1}\ \cdot 4\text{hores}\ \cdot 3600\frac{\mathrm{s}}{1\ \text{hora}})}\ =\ 2,7\ \cdot 10^{-6}\frac{\text{nuclis}}{\mathrm{s}}\ \textbf{0.5}$$

Ex. 333 · 2015 – Juny – Sèrie 4 – P2

Física moderna · Radioactivitat i desintegració

P2)

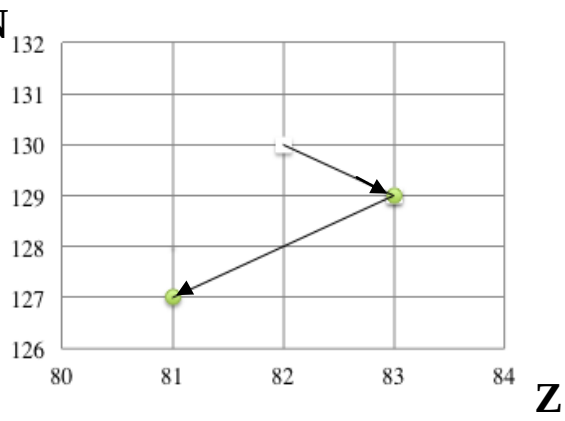
a)

0.3 $^{212}_{82}Pb \rightarrow {}^{212}_{83}Bi + {}^{0}_{-1}\beta + {}^{0}_{0}\bar{\nu}_e$

Desintegració beta β^- (electró)

0.3 $^{212}_{83}Bi \rightarrow {}^{208}_{81}Tl + {}^{4}_{2}\alpha$

Desintegració alfa, α (nuclis d'heli)



0.2

$^{212}_{82}Pb$ { nom : plom; nombre atòmic : 82; nombre màssic : 212 } ; $^{212}_{83}Bi$ { nom : bismut; nombre atòmic : 83; nombre màssic : 212 } ; $^{208}_{81}Tl$ { nom : tal·li; nombre atòmic : 81; nombre màssic : 208 }

0.2 $^{0}_{-1}\beta = {}^{0}_{-1}e$ = electró - partícula β; $^{4}_{2}\alpha$ = partícula α; $^{0}_{0}\bar{\nu}_e$ = antineutrí electrònic

Descomptarem 0.1 per cada mancança.

b)

0.2 Si s'han desintegrat el 10%, queden el 90% dels nuclis

$$\rightarrow N = 0{,}9N_0 \Rightarrow \frac{N}{N_0} = 0{,}9$$

Obtenim la constat de desintegració radioactiva, λ, a partir del període de semidesintegració que es el temps que ha de passar per reduir-se a la meitat la quantitat d'una substancia radioactiva

0.2 $$\frac{1}{2}N_0 = N_0 e^{-\lambda T_{1/2}} \Rightarrow \lambda = \frac{\ln 2}{T_{1/2}}$$

Calculem el temps que haurà de passar per tal de que es desintegrin un 10% dels nuclis:

0.2 $$t = -\left(\frac{T_{1/2}}{\ln 2}\right)\left(\ln \frac{N}{N_0}\right)$$

0.4 $$t = -\left(\frac{10{,}64}{\ln 2}\right)(\ln 0{,}9) = 1{,}617h$$

Ex. 334 · 2018 – Setembre – Sèrie 3 – P5 (Opció B)

Física moderna · Efecte fotoelèctric; Fotons i física de partícules

P5)

a)

0,4 p $f = \frac{c}{\lambda} = \frac{3{,}00\times10^{8}}{500\times10^{-9}} = 6{,}0\times10^{14}\,Hz$

0,2 p $E_{fotó} = hf = 6{,}63\times10^{-34}\times6{,}0\times10^{14} = 3{,}98\times10^{-19}\,J$ **0,4 p**

b)

0,2 p $E_c = hf - W_e$

0,2 p $W_e = 1{,}30\,eV\,\frac{1{,}60\times10^{-19}\,J}{1\,eV} = 2{,}08\times10^{-19}\,J$

$E_c = 3{,}98\times10^{-19} - 2{,}08\times10^{-19} = 1{,}90\times10^{-19}\,J$ **0,4 p**

0,2 p $E_c = 1{,}90\times10^{-19}\,J\times\frac{1eV}{1{,}60\times10^{-19}\,J} = 1{,}19eV$

Ex. 335 · 2015 – Setembre – Sèrie 5 – P3 (Opció A)

Física moderna · Radioactivitat i desintegració

P3)

a)

1 $^{222}_{86}Rn \rightarrow {}^{218}_{84}Po + {}^{4}_{2}He$ (ó ${}^{4}_{2}\alpha$)

Descomptarem 0,3 per cada mancança o terme incorrecte.

b)

0,2 $E = 5{,}50\times10^{6}\,eV\times\frac{1{,}60\times10^{-19}\,J}{1eV} = 8{,}80\times10^{-13}\,J$

0,2 $E = hf \Rightarrow f = \frac{E}{h}$

0,2 $f = \frac{8{,}80\times10^{-13}}{6{,}63\times10^{-34}} = 1{,}33\times10^{21}\,s^{-1}$

0,2 $\lambda = \frac{c}{f}$

0,2 $\lambda = \frac{3{,}00\times10^{8}}{1{,}33\times10^{21}} = 2{,}26\times10^{-13}\,m$

Ex. 336 · 2014 – Juny – Sèrie 3 – P3 (Opció A)

Física moderna · Efecte fotoelèctric

P3)

a) En el balanç energètic de l'efecte fotoelèctric tenim:

$$h\frac{c}{\lambda} - W = E_C \boxed{\mathbf{0.4}} \Rightarrow$$

$$W = h\frac{c}{\lambda} - E_c = 6,63\cdot 10^{-34}\frac{3\cdot 10^8}{23,7\cdot 10^{-9}} - 47,7\frac{1,6\cdot 10^{-19}}{1\text{eV}} = 7,60\cdot 10^{-19}\,\text{J}\boxed{\mathbf{0.3}} = 4,75\,\text{eV}\boxed{\mathbf{0.3}}$$

b) La longitud d'ona llindar la obtindrem fent que l'energia cinètica dels electrons emesos sigui zero. $\boxed{\mathbf{0.2}}$

$$\lambda_L = h\frac{c}{W} = 2,62\cdot 10^{-7}\,\text{m}\boxed{\mathbf{0.5}}$$

La longitud d'ona llindar no depèn de la potencia de la radiació incident, per tant si dupliquem aquesta potència la longitud d'ona llindar no variarà $\boxed{\mathbf{0.3}}$

Ex. 337 · 2017 – Juny – Sèrie 5 – P3 (Opció A)

Física moderna · Fotons i física de partícules

P3)

a)

0.2 p $c = \lambda f \Rightarrow f = \frac{c}{\lambda} = \frac{3{,}00\times10^{8}}{400\times10^{-9}} = 7{,}50\times10^{14}\,Hz$

0.2 p $E_{fotó} = hf = 6{,}63\times10^{-34}\cdot 7{,}50\times10^{14} = 4{,}97\times10^{-19}\,J$ **0.2 p**

0.2 p $p = \frac{E_{fotó}}{c} = \frac{4.97\cdot10^{-19}}{3{,}00\cdot10^{8}} = 1{,}66\cdot10^{-27}\,kg\,ms^{-1}$ **0.2 p**

b)

0.3 p $h\frac{c}{\underbrace{\lambda}_{f}} = pc \Rightarrow \lambda = \frac{h}{p} = \frac{6.63\cdot10^{-34}}{3{,}31\cdot10^{-25}} = 2{,}00\cdot10^{-9}\,m = 2nm$ **0.3 p**

0.4 p Relació $= \frac{2}{400} \approx 5\times10^{-3}$ és a dir, la resolució del microscopi electrònic es 200 vegades més gran que la resolució del microscopi òptic.

Ex. 338 · 2014 – Setembre – Sèrie 5 – P3 (Opció A)

Física moderna · Efecte fotoelèctric

P3)

a) La freqüència llindar d'un metall és la freqüència mínima que ha de tenir una radiació electromagnètica, per a què els seus fotons puguin arrencar electrons d'aquest metall, per efecte fotoelèctric. **0.2**

A partir de la gràfica veiem que l'energia cinètica en funció de la freqüència ve donada per la recta:

$$E_c = 3,72 + \frac{7,86-3,72}{3-2}\left(\frac{f}{10^{15}} - 2\right)\text{eV}\ \boxed{\mathbf{0.3}}$$

A partir de l'expressió anterior obtindrem la freqüència llindar fent que l'energia cinètica sigui zero: **0.2**

$$0 = 3,72 + 4,14\left(\frac{f_{llindar}}{10^{15}} - 2\right)\ \boxed{\mathbf{0.1}} \Rightarrow f_{llindar} = \left(-\frac{3.72}{4,14} + 2\right)\cdot 10^{15} = 1,10\cdot 10^{15}\,\text{Hz}\ \boxed{\mathbf{0.2}}$$

b) La constant de Planck la podem trobar a partir del pendent de la recta representada: **0.2**

$$h = \frac{(7,86-3,72)\,\text{eV}}{(3-2)\,\text{s}^{-1}} \times \frac{1,6\cdot 10^{-19}}{1\text{eV}} = 6,62\cdot 10^{-34}\,\text{Js}\ \boxed{\mathbf{0.2}}$$

$$E_c = \frac{1}{2}m v^2 = \frac{hc}{\lambda} - h f_{llindar}\ \boxed{\mathbf{0.2}} \Rightarrow v = \sqrt{\frac{2}{m}\left\{\frac{hc}{\lambda} - h f_{llindar}\right\}}\ \boxed{\mathbf{0.2}} \Rightarrow$$

$$v = \sqrt{\frac{2}{9,11\cdot 10^{-31}\text{kg}}\left\{\frac{6,62\cdot 10^{-34}\text{J}\cdot\text{s}\times 3\cdot 10^{8}\,\text{m/s}}{1,2\cdot 10^{-7}\,\text{m}} - 4,56\,\text{eV}\frac{1,6\cdot 10^{-19}\,\text{J}}{1\text{eV}}\right\}} = 1,43\cdot 10^{6}\,\text{m/s}\ \boxed{\mathbf{0.2}}$$

Ex. 339 · 2017 – Setembre – Sèrie 2 – P3 (Opció B)

Física moderna · Radioactivitat i desintegració; Fotons i física de partícules

P3)

a)

0.4 p $^{131}_{53}I \rightarrow {}^{131}_{54}Xe + {}^{0}_{-1}\beta^{-1} + {}^{0}_{0}\overline{\nu}_{e^-}$

$^{131}_{54}Xe \rightarrow {}^{131}_{54}Xe + \gamma$

0.2 p $\lambda = \frac{\ln 2}{t_{1/2}} = \frac{\ln 2}{8,02} = 0,0864\ dies^{-1}$

0.4 p $\frac{N_f}{N_i} = e^{-\lambda t} = e^{-0,0864\cdot 24,06} = 0,125 = 12,5\%$

b)

0.4 p $E = hf = h\frac{c}{\lambda} \Rightarrow \lambda = h\frac{c}{E}$

$E = 364\times 10^{3}\,eV \times \frac{1,6\times 10^{-19}\,J}{1eV} = 5,824\times 10^{-14}\,J$

$\Big\}\ \lambda = 3,41\times 10^{-12}\,m$ **0.6 p**

Ex. 340 · 2013 – Juny – Sèrie 3 – P3 (Opció A)

Física moderna · Efecte fotoelèctric

P3)

a) Els electrons son frenats pel camp elèctric, transformant la seva energia cinètica en energia potencial elèctrica: **0.2**

$$\Delta E_c = \Delta E_p \Rightarrow \frac{1}{2}mv^2 = |e|\Delta V \ \boxed{\mathbf{0.2}}$$

$$v = \sqrt{\frac{2|e|\Delta V}{m}} \Rightarrow$$

$$\begin{cases} v_1 = \sqrt{\frac{2\times 1{,}60\times 10^{-19}\times 4{,}01}{9{,}11\times 10^{-31}}} = 1{,}19\times 10^6 \text{m/s} \ \boxed{\mathbf{0.3}} \\ v_2 = \sqrt{\frac{2\times 1{,}60\times 10^{-19}\times 8{,}15}{9{,}11\times 10^{-31}}} = 1{,}69\times 10^6 \text{m/s} \ \boxed{\mathbf{0.3}} \end{cases}$$

b)

El balanç energètic en l'efecte fotoelèctric és:

$$E = \frac{hc}{\lambda} = W_0 + E_c \ \boxed{\mathbf{0.1}} = W_0 + |e|\Delta V \ \boxed{\mathbf{0.1}}$$

Per tant

$$\left.\begin{array}{l} \frac{hc}{\lambda_1} = W_0 + |e|\Delta V_1 \\ \frac{hc}{\lambda_2} = W_0 + |e|\Delta V_2 \end{array}\right\} \Rightarrow \boxed{\mathbf{0.1}} h\left\{\frac{c}{\lambda_1} - \frac{c}{\lambda_2}\right\} = |e|\{\Delta V_1 - \Delta V_2\} \ \boxed{\mathbf{0.1}} \Rightarrow$$

$$h = \frac{|e|}{c}\frac{\Delta V_1 - \Delta V_2}{\frac{1}{\lambda_1} - \frac{1}{\lambda_2}} = 6{,}62\times 10^{-34}\text{J s} \ \boxed{\mathbf{0.3}}$$

Per altre banda, substituint en una les equacions anteriors:

$$W_0 = \frac{hc}{\lambda_1} - |e|\Delta V_1 = 6{,}82\times 10^{-19}\text{J} \ \boxed{\mathbf{0.3}}$$

Ex. 341 · 2011 – Juny – Sèrie 1 – P4 (Opció B)

Física moderna · Efecte fotoelèctric; Fotons i física de partícules

P4)

a)

Energia emesa per un fotó: $E_\nu = h\nu = 6.62\times 10^{-34}\times 900\times 10^6 = 5{,}96\times 10^{-25}J$ **[0.5]**

Energia total emesa per l'antena durant 1 minut: $E = W\times t = 240J$ Nombre total de fotons emesos: $n = \frac{E}{E_\nu} = 4{,}03\times 10^{26}$ fotons **[0.5]**

b) Llindar d'energia per que es produeixi efecte fotoelèctric: $4.1\,eV\frac{1.602\times 10^{-19}J}{1eV} = 6{,}57\times 10^{-19}J > 5.96\times 10^{-25}J$ $\Rightarrow$ no hi haurà efecte fotoelèctric. **[0.5]**
Si l'antena emet amb una potència de 8 W, hi haurien més fotons, però tots ells amb la mateixa energia, per tant tampoc hi hauria efecte fotoelèctric. **[0.5]**

Ex. 342 · 2016 – Juny – Sèrie 5 – P5 (Opció A)

Física moderna · Efecte fotoelèctric

P5)

a)

$$E_{fotons} = W_0 + E_{c\ màxima} \Rightarrow W_0 = \frac{hc}{\lambda} - E_{c\ màxima}\ \boxed{\mathbf{0.2}}$$

El potencial de frenada és una manera de determinar l'energia cinètica màxima:

$$E_{c\ màxima} = q\ V_{potencial\ de\ frenada} \Rightarrow$$

$$W_0 = \frac{hc}{\lambda} - q\ V_{potencial\ de\ frenada}\ \boxed{\mathbf{0.2}} = \frac{6,63\times10^{-34}\cdot3\times10^{8}}{560\times10^{-9}} - 1,6{\times}10^{-19}{\cdot}0.95 = 2.03{\times}10^{-19}\ \text{J}\ \boxed{\mathbf{0.2}}$$

On W_0 és la funció de treball.

La freqüència llindar per produir efecte fotoelèctric és:

$$\nu_0 = \frac{W_0}{h} = \boxed{\mathbf{0.2}} = 3,06\times10^{14}\ \text{Hz}\ \boxed{\mathbf{0.2}}$$

b)

$$\text{Si } \lambda > \lambda_0 \Rightarrow \frac{1}{\lambda} < \frac{1}{\lambda_0} \Rightarrow E(\lambda) = \frac{hc}{\lambda} < \frac{hc}{\lambda_0} = W_0 \Rightarrow$$

No es pot produir efecte fotoelèctric $\boxed{\mathbf{0.5}}$

$$\text{Si } \nu > \nu_0 \Rightarrow E(\nu) = h\nu > h\nu_0 = W_0 \Rightarrow$$

En aquest cas sí que es produirà efecte fotoelèctric $\boxed{\mathbf{0.5}}$

Ex. 343 · 2011 – Juny – Sèrie 1 – P5 (Opció B)

Física moderna · Relativitat especial; Fotons i física de partícules

P5)

a) Variació de massa: $\Delta m = 10m_0 - m_0 = 9m_0$ **[0.2]**
Variació de la seva energia cinètica: $\Delta E_c = \Delta mc^2 = 7,38\times10^{-13}J$ **[0.4]** $\times \frac{1eV}{1,60\times10^{-19}J} = 4,61\times10^{6}eV \times \frac{1MeV}{10^{6}eV} = 4,61MeV$ **[0.4]**

b) Electró + positró ⇒ 2 fotons o bé:

$$\mathrm{e}^- + \mathrm{e}^+ \rightarrow 2\gamma\ [\mathbf{0.5}]$$

Per la llei de conservació de l'energia, cada fotó ha de ser igual a la meitat de l'energia total dissipada en la reacció, per tant l'energia del fotó serà igual a l'energia corresponent a l'electró abans de xocar:

$$E = mc^2 = 10\times9,11\times10^{-31}kg\times\left(3\times10^{8}m/s\right)^2 = 8,20\times10^{-13}J\ [\mathbf{0.25}]$$

Freqüència:

$$\nu = \frac{E}{h} = 1,24\times10^{21}Hz\ [\mathbf{0.25}]$$

Ex. 344 · 2011 – Juny – Sèrie 4 – P5 (Opció A)

Física moderna · Radioactivitat i desintegració

P5)

a) Donat que en la reacció que ens plantejen l'ùnica transformació nuclear que té lloc és la transformació d'un neutró en un protó amb l'emissió d'un electró (partícula β), per tant el nombre màsic del Xe serà el mateix que el del I, o sigui 131 **[0.25]** i el nombre atómic serà una unitat més gran que el del I, o sigui 54 **[0.25]**.

La longitud d'ona associada a les partícules β, d'acord amb la llei d'en De Broglie serà:

$$\lambda_\beta \;=\; \frac{h}{m_\beta\; v_\beta} \;=\; \frac{6,62\times 10^{-34}\; Js}{9,11\times 10^{-31} kg\; 2\times 10^{8} m/s} \;=\; 3,6\times 10^{-12}\; m\; [\mathbf{0,5}]$$

b) La llei de desintegració d'un radinucli és:

$$N(t) \;=\; N_0\; \mathrm{e}^{-\frac{t}{\tau}\ln 2}\; [\mathbf{0,5}]$$

En el nostre cas, $N(t) \;=\; 0,125\; N_0 \;\Rightarrow$

$$0,125\; N_0 \;=\; N_0\; \mathrm{e}^{-\frac{t}{\tau}\ln 2}$$

prenen logaritmes naturals a cada cantó de l'equació tindrem:

$$\ln(0{,}125) \;=-\frac{t}{\tau}\;\ln 2 \;\Rightarrow\; t \;=\; -\frac{\ln(0{,}125)}{\ln 2}\;\tau \;=\; 24\; dies\; [\mathbf{0,5}]$$

Ex. 345 · 2015 – Juny – Sèrie 2 – P5 (Opció B)

Física moderna · Efecte fotoelèctric; Fotons i física de partícules

P5)

a)

0.2 $\lambda = 4750\text{Å} \times \frac{10^{-10} m}{1\text{Å}} = 4{,}75 \times 10^{-7} m$

0.2 $f = \frac{c}{\lambda} = \frac{3{,}00 \times 10^{8}}{4{,}75 \times 10^{-7}} = 6{,}32 \times 10^{14} Hz$

0.2 $E = hf = 4{,}19 \times 10^{-19} J$

0.2 $\left.\begin{array}{l} W_0 = hf_0 \\ f_0 = 4{,}75 \times 10^{14} \end{array}\right\} W_0 = 3{,}15 \times 10^{-19} J$ 0.2

b) L'energia cinètica màxima dels electrons emesos és la diferència entre l'energia subministrada pels fotons $E = h\nu$ i el treball d'extracció $W_0 = h\nu_0$ necessari per extreure els electrons. Per tant:

0.3 $E_C = E - W_0$

0.2 $E_C = 4{,}19 \times 10^{-19} - 3{,}15 \times 10^{-19} = 1{,}05 \times 10^{-19} J$

0.3 $E_C = q_e V_0$

El potencial de frenada és:

0.2 $V_0 = \frac{1{,}05 \times 10^{-19}}{1{,}602 \times 10^{-19}} = 0{,}655 V$

Ex. 346 · 2012 – Juny – Sèrie 1 – P4 (Opció B)

Física moderna · Dualitat ona-corpuscle (de Broglie); Radioactivitat i desintegració

P4)

a)

$$N(t) = N_0\, \mathrm{e}^{-\lambda\, t}\ [\mathbf{0.2}]; \lambda = \frac{\ln 2}{\tau}\ [\mathbf{0.2}]$$

$$N(t = 100\, anys) = N_0\, \mathrm{e}^{-\frac{\ln 2}{6580}100} = N_0\ .\ 0.99\ [\mathbf{0.4}]$$

Per tan quedarà un 99% de plutoni sense desintegrar **[0.2]**

b)

$$p\ \lambda = h\ [\mathbf{0.2}]$$

$$E_c = \frac{1}{2} m_\alpha\, v_\alpha^2 \Rightarrow v_\alpha = \sqrt{\frac{2E_c}{m_\alpha}};\ [\mathbf{0.4}]$$

$$\lambda_\alpha = \frac{h}{m_\alpha v_\alpha} = \frac{h}{\sqrt{m_\alpha 2E_c}} = 1.81 \times 10^{-14} m\ [\mathbf{0.4}]$$

Ex. 347 · 2011 – Juny – Sèrie 4 – P4 (Opció B)

Física moderna · Radioactivitat i desintegració

P4)

a)

$$N = N_0\, \mathrm{e}^{-\lambda t} \Rightarrow m = m_0\, \mathrm{e}^{-\lambda t}\ [\mathbf{0,4}]\ \lambda = \frac{\ln 2}{\tau}\ [\mathbf{0,2}]$$

$$m = 1\, \mathrm{e}^{-\frac{t \ln 2}{\tau}} = 0{,}957 g [\mathbf{0,4}]$$

b)

$$N_0 = m_0(g)\, \frac{N_A(àtoms)u}{1g}\, \frac{1}{M_a(R_a)u}\ [\mathbf{0,1}] = \frac{1 \times 6{,}02 \times 10^{23}}{226} = 2{,}66 \times 10^{21} núclis\ [\mathbf{0,2}]$$

$$A_0 = \lambda N_0\ [\mathbf{0,1}] = \frac{\ln 2}{1590 \times 365 \times 86400}\, 2{,}66 \times 10^{21} = 3{,}7 \times 10^{10}\mathrm{Bq}\ [\mathbf{0,2}]$$

$$N_{100\, anys} = m_{100\, anys}(g)\, \frac{N_A(àtoms)u}{1g}\, \frac{0{,}957}{M_a(R_a)u} = \frac{0{,}957 \times 6{,}02 \times 10^{23}}{226} = 2{,}45 \times 10^{21} núclis\ [\mathbf{0,2}]$$

$$A_{100\, anys} = \lambda N_{100\, anys} = \frac{\ln 2}{1590 \times 365 \times 86400}\, 2{,}45 \times 10^{21} = 3{,}5 \times 10^{10}\mathrm{Bq}\ [\mathbf{0,2}]$$

Ex. 348 · 2014 – Juny – Sèrie 4 – P3 (Opció A)

Física moderna · Radioactivitat i desintegració

P3)

a) Podem plantejar l'equació de la desintegració del poloni-210 com:

$$^{210}_{84}\mathrm{Po} \rightarrow\ ^{4}_{2}\alpha + {}^{x}_{82}\mathrm{Pb}\ \boxed{\mathbf{0.5}} \Rightarrow$$

$$x + 4 = 210\ \boxed{\mathbf{0.3}} \Rightarrow x = 206\ \boxed{0.2}$$

b)

$$m = m_0\, \mathrm{e}^{-\frac{\ln 2\, t}{t_{1/2}}}\ \boxed{0.5} \Rightarrow m = (5\,\mathrm{mg})\, \mathrm{e}^{-\frac{(\ln 2)\ 20\ \mathrm{dies}}{37\ \mathrm{dies}}} = 3{,}4\,\mathrm{mg}\ \boxed{0.5}$$

Ex. 349 · 2011 – Setembre – Sèrie 2 – P4 (Opció B)

Física moderna · Efecte fotoelèctric

P4)

a)

A partir de la gràfica es pot veure que la freqüència llindar per que es produeixi efecte fotoelèctric és: $\nu_0 = 10^{15} Hz$ **[0.2]**

$$E = W + E_c \Rightarrow h\nu = h\nu_0 + E_c \text{ [0,2]} \Rightarrow$$

$$h = \frac{E_c}{\nu - \nu_0} \text{ [0,2]} = \frac{2,07\ eV}{(1{,}5 \times 10^{15} - 10^{15})\ s^{-1}} = 4,14 \times 10^{-15}\ eV\ s\ \frac{1,6 \times 10^{-19} J}{1\ eV} = 6,62 \times 10^{-34}\ J\ s \text{ [0,4]}$$

b) A partir de la gràfica podem veure que l'energia mínima per extreure un electró és:

$$W = h\nu_0 \text{ [0,5]} = 6,62 \times 10^{-19}\ J \text{ [0,5]}$$

Ex. 350 · 2014 – Setembre – Sèrie 5 – P2

Física moderna · Model de Bohr i espectres atòmics | Bloc secundari: Camp elèctric

P2)

a)

$$|\vec{F}_E| = k\frac{q_e^2}{r^2} = 8,99 \cdot 10^9 \frac{(1,6 \cdot 10^{-19})^2}{(5,29 \cdot 10^{-11})^2} = 8,22 \cdot 10^{-8}\,\text{N}\ \boxed{\textbf{0.5}}$$

Al ser un moviment circular uniforme, aquesta força elèctrica es la que proporciona l'acceleració centrípeta:

$$ma_n = m\omega^2 r = m4\pi^2\nu^2 r = F_E \Rightarrow \nu = \sqrt{\frac{F_E}{m4\pi^2 r}} == 6,57 \cdot 10^{15}\,\text{Hz}\ \boxed{\textbf{0.5}}$$

b)

$$E_m = E_c + E_p = \frac{1}{2}mv^2 - k\frac{q_e^2}{r} = \frac{1}{2}k\frac{q_e^2}{r} - k\frac{q_e^2}{r} = -\frac{1}{2}k\frac{q_e^2}{r}\ \boxed{\textbf{0.5}} = -2,18 \cdot 10^{-18}\,\text{J}\ \boxed{\textbf{0.5}}$$

Ex. 351 · 2012 – Juny – Sèrie 3 – P2

Física moderna · Radioactivitat i desintegració; Fissió, fusió i energia d'enllaç

P2)

a) A partir de l'observació de la gràfica veiem que als 140 dies el nombre d'àtoms radioactius s'ha reduït a la meitat. Per tant el període de semidesintegració serà: $t_{1/2} = 140$ dies **[0.4]**

$$N(t) = N_0\ e^{-\frac{t\ ln2}{t_{1/2}}} \text{ [0.4]}$$

Per tant per $t = 3\ t_{1/2}$ tindrem:

$$N(t = 3t_{1/2}) = N_0\ e^{-3\ ln2} = 1.25 \times 10^{15} \text{àtoms [0.2]}$$

b) La reacció nuclear serà:

$$^{210}_{84}Po \rightarrow {}^{4}_{2}\alpha + {}^{206}_{82}Pb \text{ [1]}$$

També considerem vàlida la resposta on enlloc de α s'escriu He.

Ex. 352 · 2014 – Juny – Sèrie 3 – P3 (Opció B)

Física moderna · Radioactivitat i desintegració; Fissió, fusió i energia d'enllaç

P3)

a)

$$N(t) = N_0\,\mathrm{e}^{-\frac{t\ln 2}{t_{1/2}}} = \boxed{\mathbf{0.4}} \Rightarrow t = -\frac{t_{1/2}}{\ln 2}\ln\frac{N(t)}{N_0}\boxed{\mathbf{0.4}} = -\frac{5760}{\ln 2}\ln\frac{9,5\cdot 10^8}{6,9\cdot 10^9} = 1,65\cdot 10^4\,\text{anys}\,\boxed{\mathbf{0.2}}$$

b)

$${}^{14}_{6}C \to \beta^- + {}^{14}_{a}X + {}^{0}_{0}\overline{\nu}\,\boxed{\mathbf{0.2}} \Rightarrow a = 7\,\boxed{\mathbf{0.1}}$$

Per tant ${}^{14}_{a}X = {}^{14}_{7}N$ $\boxed{\mathbf{0.1}}$ Si es deixen l'antineutrí i/o el col·loquen malament, descomptarem **0.1** punts.

$$|\Delta m| = |m({}^{14}_{6}C) - 8\,m({}^{1}_{0}n) - 6\,m({}^{1}_{1}p) - 6\,m(e^-)|\,\boxed{\mathbf{0.2}} = 1.873\cdot 10^{-28}\,\text{kg}\,\boxed{\mathbf{0.1}} \Rightarrow$$

$$\text{Defecte de massa del } {}^{14}_{6}\text{C} = \frac{|\Delta m|}{14} = 1.338\cdot 10^{-29}\,\text{kg}\,\boxed{\mathbf{0.3}}$$

Ex. 353 · 2014 – Setembre – Sèrie 5 – P3 (Opció B)

Física moderna · Efecte fotoelèctric; Fotons i física de partícules | Bloc secundari: Camp elèctric

P3)

a) Calculem la freqüència:

$$f = \frac{E}{h}\,\boxed{\mathbf{0.2}} = 10\,\text{eV}\,\frac{1.602\cdot 10^{-19}\,\text{J}}{1\,\text{eV}} \times \frac{1}{6,626\cdot 10^{-34}\,\text{J s}}\,\boxed{\mathbf{0.1}} = 2,418\cdot 10^{15}\,\text{Hz}\,\boxed{\mathbf{0.1}}$$

La longitud d'ona serà:

$$\lambda = \frac{\text{c}}{f}\,\boxed{\mathbf{0.2}} = 1,241\cdot 10^{-7}\,\text{m} \times \frac{1\text{nm}}{10^{-9}\text{m}} = 124,1\,\text{nm}\,\boxed{\mathbf{0.1}}$$

Com que el camp elèctric és constant tindrem:

$$E = \frac{\Delta\text{V}}{d}\,\boxed{\mathbf{0.2}} = 10\,\text{N/C}\,\boxed{\mathbf{0.1}}$$

b) Per trobar l'energia cinètica amb què surten els electrons des de l'ànode A, farem servir el principi de conservació de l'energia total:

$$E_c^A + E_p^A = E_c^B + E_p^B\,\boxed{\mathbf{0.2}} \Rightarrow$$

$$E_c^A = E_c^B + E_p^B - E_p^A = E_c^B + q_e(V_B - V_A)\,\boxed{\mathbf{0.2}} = 2.3\,\text{eV} - 1\text{e}\,(-3\text{V})\,\boxed{\mathbf{0.2}} = 5,3\,\text{eV}\,\boxed{\mathbf{0.2}}$$

Per trobar el treball d'extracció només caldrà que restem a l'energia dels fotons, la energia cinètica dels electrons emesos:

$$W = hf - E_c = 10 - 5.3 = 4.7\,\text{eV}\,\boxed{\mathbf{0.2}}$$

Ex. 354 · 2013 – Setembre – Sèrie 1 – P5 (Opció A)

Física moderna · Efecte fotoelèctric

P5)

a) A partir de $\lambda = 400\,\text{nm}$ obtenim la freqüència dels fotons incidents

$$\lambda = \frac{c}{f}\ \boxed{\mathbf{0.1}} \quad \rightarrow \quad f = \frac{c}{\lambda} = \frac{3\cdot 10^8}{4\cdot 10^{-7}} = 7.50\cdot 10^{14}\,\text{Hz}\ \boxed{\mathbf{0.2}}$$

i la seva energia

$$h\,f\ \boxed{\mathbf{0.1}} = (6.63\cdot 10^{-34})(7.5\cdot 10^{14}) \equiv 4.97\cdot 10^{-19}\,\text{J}\ \boxed{\mathbf{0.2}}.$$

El treball d'extracció del Potassi és

$$2.29\,\text{eV}\,\frac{1.60\cdot 10^{-19}\,\text{J}}{1\,\text{eV}} = 3.66\cdot 10^{-19}\,\text{J}\ .$$

i la energia cinètica amb la que surten els electrons arrancats de l'elèctrode A és per tant

$$E_c^A = h\,f - W_0 = 4.97\cdot 10^{-19} - 3.66\cdot 10^{-19} = 1.31\cdot 10^{-19}\,\text{J}\ \boxed{\mathbf{0.2}}.$$

Finalment, com que $E_c = mv^2/2$, obtenim

$$v = \sqrt{\frac{2\,E_c}{m}} = \sqrt{\frac{2\,(1.31\cdot 10^{-19})}{9.11\cdot 10^{-31}}} = 5.36\cdot 10^5\,\text{m/s}\ \boxed{\mathbf{0.2}}.$$

b) El potencial de frenada és el valor mínim de tensió que fa que els electrons que surten d'un dels elèctrodes no arribin a l'altre. Per tal d'aconseguir això, l'elèctrode B ha d'estar a un potencial menor que l'elèctrode A. Així doncs, quan incideixen fotons de freqüència f sobre A, s'arranquen electrons amb energia cinètica E_c^A d'acord a l'expressió

$$h\,f = W_0 + E_c^A\ ,\ \boxed{\mathbf{0.2}}$$

mentre que l'equació del balanç d'energia dels electrons que surten de A i van a B ens diu que

$$E_c^A + E_p^A = E_c^B + E_p^B\ \boxed{\mathbf{0.2}}$$

sent E_c i E_p les energies cinètica i potencial elèctrica, respectivament. En el nostre cas haurà de ser $E_c^B = 0$ i per tant

$$E_c^A = E_p^B - E_p^A = q(V_B - V_A) \equiv -q\,V_f\ \boxed{\mathbf{0.1}}$$

on, al ser $q < 0$, veiem que $V_A > V_B$ com era d'esperar. A l'anterior expressió, V_f és el valor del potencial de frenada. Juntant les expressions anteriors trobem

$$h\,f - W_0 = -q\,V_f\ \boxed{\mathbf{0.1}}$$

i per tant

$$W_0 = h\,f + q\,V_f\ .$$

A partir dels resultat d'abans per a la llum de longitud d'ona $\lambda = 400\,\text{nm}$ obtinguts abans

$$h\,f = 4.97\cdot 10^{-19}\text{J}\,\frac{1\,\text{eV}}{1.60\cdot 10^{-19}\,\text{J}} = 3.11\,\text{eV}\ .$$

obtenim

$$W_0 = h\,f + q\,V_f = 3.11 - 0.17 = 2.94\ \text{eV}\ \boxed{\mathbf{0.2}}$$

de forma que el material desconegut és Liti. $\boxed{\mathbf{0.2}}$

Ex. 355 · 2011 – Setembre – Sèrie 2 – P5 (Opció A)

Física moderna · Radioactivitat i desintegració

P5)

a) La conservació del nombre màssic ens imposa: $210 = x + 4 \Rightarrow x = 206$ **[0.25]**, la conservació del nombre de protons ens dona: $84 = y + 2 \Rightarrow y = 82$ **[0.25]**

La llei de desintegració d'un radinucli és:

$$N = N_0\, \mathrm{e}^{-\frac{t\ \ln 2}{\tau}}\ [\mathbf{0{,}25}]$$

on τ és el temps de semidesintegració

$$N = 0{,}3N_0 = N_0\, \mathrm{e}^{-\frac{t\ ln2}{\tau}} \Rightarrow 0,3 = \mathrm{e}^{-\frac{t\ ln2}{\tau}} \Rightarrow$$
$$\ln(0,3) = -\frac{t\ \ln 2}{\tau} \Rightarrow t = -\frac{\ln(0{,}3)\ \tau}{\ln 2} = 240,4\, dies\ [\mathbf{0{,}25}]$$

b) L'energia produida en la reacció es deguda a la transformació de massa en energia a partir de l'equació: $\Delta E = \Delta m\ c^2$, on Δm és la diferència de massa entre el radinucli inicial i els productes finals de la desintegació, **[0.5]** per tan: $\Delta m = (209,983 - 205,974 - 4,003)\ u = 6\times10^{-3}\ \cancel{u}\ \frac{1{,}66\times10^{-27}\ kg}{\cancel{u}} = 9,96\times 10^{-30}\ kg$ per tant: $\Delta E = 9,96\times10^{-30}\ kg\ (3\times10^8\ m/s)^2 = 8{,}964\times10^{-13}\ \cancel{J}\ [\mathbf{0{,}25}]\ \frac{1\ \cancel{eV}}{1{,}6\times10^{-19}\ \cancel{J}}\ \frac{1\ MeV}{10^6\ \cancel{eV}} = 5,6\ MeV$ **[0.25]**

Bloc 6. Òptica (11 exercicis)

Ex. 356 · 2024 – Setembre – Sèrie 3 – P5

Òptica · Lents, ull i instruments òptics

P5)

a)

L'alumne pot utilitzar qualsevol criteri de signe coherent (Aquí utilitzem el criteri DIN):

0,25 p L'objecte, llibre, està a 35 cm davant de la lent (s=-35cm),

0,25 p La imatge ha d'estar a 70cm també davant de la lent (s'=-70cm) per poder-la enfocar.

0,25 p Per tant, utilitzant l'equació de la lent prima $\frac{1}{s'}-\frac{1}{s}=\frac{1}{f}$, tenim: $\frac{1}{-70}-\frac{1}{-35}=-\frac{1}{70}+\frac{2}{70}=\frac{1}{70}=\frac{1}{f'}$. Per tant *f* '=70cm

0,25 p La potència és la inversa de la distància focal:

0,25 p $\mathrm{P}=\frac{1}{f'}=\frac{1}{0{,}7}=1{,}43\ D\ (diòptries)$

b)

0,25 p L'objecte està a 25 cm davant de la lent (s=-25cm) i la focal de la lent és 20cm. Per tant, utilitzant $\frac{1}{s'}-\frac{1}{s}=\frac{1}{f'}$, tenim: $\frac{1}{s'}-\frac{1}{-25}=\frac{1}{20}$ i $\frac{1}{s'}=\frac{1}{20}-\frac{1}{25}=\frac{5}{100}-\frac{4}{100}=\frac{1}{100}$.

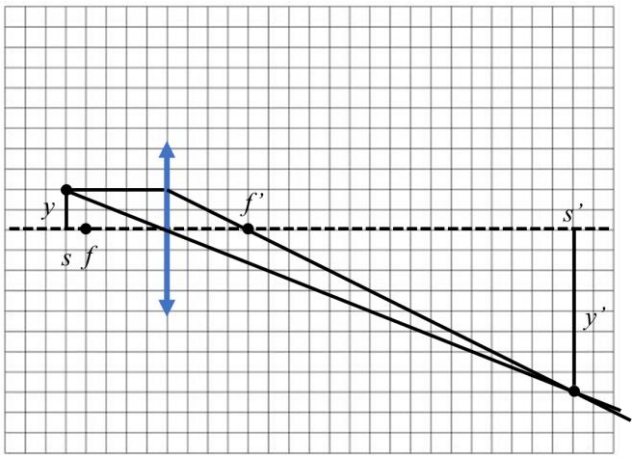
Per tant, *s* '=100 cm

0,25 p La mida de la imatge la podem trobar amb la relació $\frac{y'}{y}=\frac{s'}{s}$, i, per tant,

$$y'=y\frac{s'}{s}=10\cdot\frac{100}{-25}=-40\ cm.$$

0,25 p +gran/real/invertida

0,5 p diagrama de rajos: Utilitzem rajos que surten d'un punt de l'objecte per trobar la imatge. El raig paral·lel a l'eix és desviat per la lent i passa per *f* '. El raig que passa pel centre de la lent no es desvia. La imatge es crea on es creuen els dos rajos.



Ex. 357 · 2026 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 3 (Opció B)

Òptica · Refracció (llei de Snell); Reflexió total i fibra òptica

OPCIÓ B

3.1.

0,5 p La longitud d'ona depèn del medi, però la freqüència no depèn del medi, per tant, podem determinar la freqüència a partir de la velocitat de la llum i la longitud d'ona al buit:

$$f = \frac{c}{\lambda_0} = \frac{3{,}00 \cdot 10^8}{650 \cdot 10^{-9}} = 4{,}62 \cdot 10^{14}\ \text{Hz}$$

0,5 p Per altra banda, la velocitat de propagació de la llum a la fibra és:

$$v = \frac{c}{n_1} = \frac{3{,}00 \cdot 10^8}{1{,}48} = 2{,}03 \cdot 10^8\ \text{m/s}$$

0,25 p I finalment, al longitud d'ona dins la fibra és:

$$\lambda = \frac{v}{f} = \frac{2{,}03 \cdot 10^8}{4{,}62 \cdot 10^{14}} = 439 \cdot 10^{-9}\ \text{m} = 439\ \text{nm}$$

3.2.

0,5 p Perquè hi hagi reflexió total, l'angle d'incidència respecte la normal a *P* ha de ser més gran o igual que l'angle límit. L'angle límit (o crític) és l'angle d'incidència respecte la normal de la interfície pel qual l'angle de refracció és 90º. A partir de la llei de Snell:

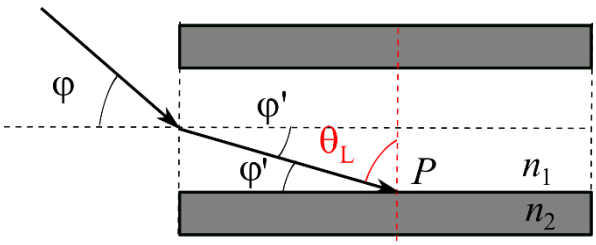
$$n_1 sin\theta_L = n_2 sin90^o$$

Per tant l'angle límit serà:

$$\theta_L = arcsin\left(\frac{n_2}{n_1}\right) = arcsin\left(\frac{1{,}44}{1{,}48}\right) = 76{,}65^o$$

0,75 p Per trobar l'angle màxim d'incidència φ, primer cal trobar l'angle transmès φ'. De la figura és evident que

$$\varphi' = 90^o - \theta_L = 90^o - 76{,}65^o = 13{,}35^o$$



Un cop coneixem φ' podem determinar φ a partir de la Llei de Snell:

$$n_{aire} sin\varphi = n_1 sin\varphi' \Rightarrow \varphi = arcsin\left(\frac{n_1 sin\varphi'}{n_{aire}}\right) = arcsin\left(\frac{1{,}48\ \sin\ (13{,}35^o)}{1}\right) = 20{,}0^o$$

Ex. 358 · 2020 – Juliol – Sèrie 3 – P7

Òptica · Refracció (llei de Snell); Naturalesa de la llum i espectre electromagnètic | Bloc secundari: Ones

P7)

a)

0,25 p L'equació d'una ona és: $\psi(x,t) = A\cos(\omega t - kx) = A\cos 2\pi\left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda}\right)$

0,25 p Llavors $\omega = 2{,}40 \times 10^{15}$ rad/s i $k = 1{,}20 \times 10^{7}$ rad/s

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2{,}618 \times 10^{-15}\ \text{s}$$

$$f = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi} = 3{,}82 \times 10^{14}\ \text{Hz}$$

$$\lambda = \frac{2\pi}{k} = 5{,}24 \times 10^{-7}\ \text{m} \qquad \textbf{0,1 p}$$

0,1 p $v = \frac{\lambda}{T} = \lambda f = 2{,}00 \times 10^{8}$ m/s

0,2 p $n = \frac{c}{v} = 1{,}5$

0,15 p En el vuit la velocitat de propagació és $c = 3{,}00 \times 10^{8}$ m/s

0,2 p $\lambda = cf = 7{,}85 \times 10^{-7}$ m

b)

0,65 p La direcció de propagació és l'eix x atès que la coordenada x apareix en l'argument de l'equació de l'ona.

0,6 p El camp magnètic és perpendicular a la direcció de propagació (eix x) i al camp elèctric. Segons l'equació de l'ona electromagnètica el camp elèctric oscil·la en l'eix (z) (segons l'equació de l'ona, la direcció $\vec{E}(x,t)$ ve donada pel vector unitari $\vec{k}$). Per tant, el camp magnètic oscil·la en la direcció de l'eix y.

Ex. 359 · 2026 – Setembre – Sèrie 2 – Exercici 3 (Opció B)

Òptica · Lents, ull i instruments òptics

EXERCICI 3, opció 2

a)

0,5 p Sabem que la imatge és de la mateixa mida però està invertida, llavors:

$$\beta = \frac{y'}{y} = -1$$

A més:

$$\beta = \frac{y'}{y} = \frac{s'}{s} = -1 \Longrightarrow s' = -s$$

I també sabem que $s = -20\ \text{cm}$, llavors $s' = 20\ \text{cm}$, per tant, cal col·locar el sensor a 20 cm de la lent.

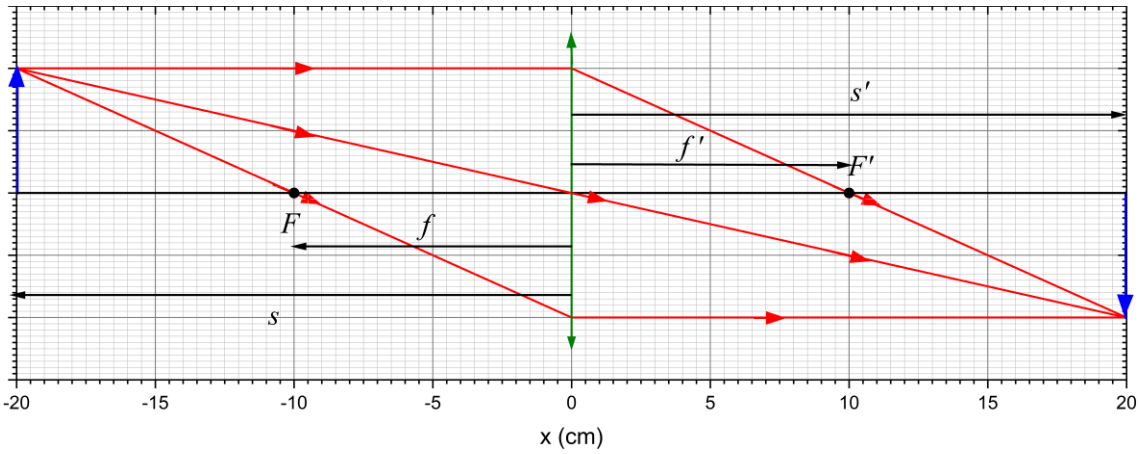
0,5 p Per trobar la focal de la lent, farem servir l'equació de la lent:

$$\frac{1}{f'} = \frac{1}{s'} - \frac{1}{s} = \frac{1}{20} - \frac{1}{-20} = \frac{1}{10} \Longrightarrow f' = 10\ \text{cm}$$

0,25 p Com que la longitud focal imatge és positiva, llavors la lent ha de ser **convergent**. També es pot justificar que la focal imatge està situada a la dreta de la lent i, per tant, que la lent és convergent.

b)

1,25 p Per al diagrama de rajos només cal dibuixar 2 dels 3 rajos indicats a la figura: el raig que surt de l'objecte i és paral·lel a l'eix passa pel punt focal imatge F', el raig que passa pel centre de la lent i no es desvia, i el raig que surt de l'objecte passa per F i surt paral·lel a l'eix.



També es considerarà correcte que es representi l'objecte invertit i la imatge dreta.

Ex. 360 · Model Generalitat – 2024 – exercici 3

Òptica · Miralls plans i reflexió

P3)

a)

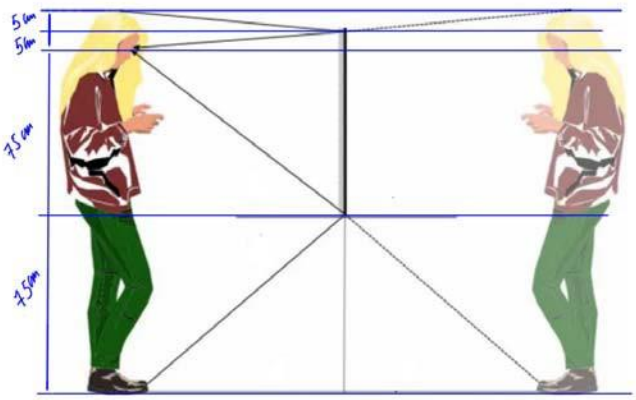
0,25 p L'angle de reflexió de la llum en una superfície plana és el mateix que l'angle incident.

0,25 p Per tant, el raig que prové dels peus de la Meritxell i es reflecteix al mirall per arribar finalment als seus ulls es reflectirà a la meitat de l'alçada dels ulls de la Meritxell. És a dir $h_{\text{reflexió peus}} = \frac{\text{ulls}}{2} = \frac{1{,}50}{2} = 0{,}75m$.

0,25 p Per la mateixa raó, per veure el punt més alt del seu cap que està 10cm per sobre dels seus ulls, el raig haurà de reflectir-se a 5cm per sobre dels seus ulls: $h_{\text{reflexió cap}} = h_{\text{ulls}} + \frac{\text{ulls}}{2} = 1{,}50 + \frac{0{,}10}{2} = 1{,}55m$ és a dir a 1,55m del terra.

0,25 p Per tant l'alçada mínima del mirall serà la resta entre aquestes dues alçades: $h_{\text{mirall}} = h_{\text{reflexió cap}} - h_{\text{reflexió peus}} = 1{,}55 - 0{,}75 = 0{,}80m$.

0,25 p Esquema:



b)

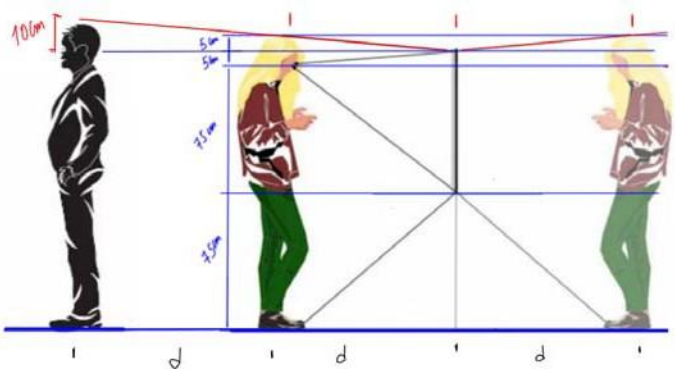
0,25 p El raig que determinarà l'alçada màxima d'en Guifré és el que passa pels ulls de la Meritxell i es reflecteix a l'extrem del mirall, a una alçada de 1,55m.

0,25 p L'angle d'incidència d'aquest feix compleix $tan\alpha = \frac{5\text{cm}}{d}$ per tant també l'angle reflectit.

0,25 p Per tant l'alçada d'aquest feix respecte l'extrem del mirall serà $2d\ tan\alpha = 10cm$.

0,25 p Per tant l'alçada màxima del Guifré és 10cm més que l'extrem superior del mirall: $h_{\text{màx Guifre}} = 1{,}55m + 10cm = 1{,}65m$.

0,25 p Esquema:



Ex. 361 · 2025 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 3

Òptica · Lents, ull i instruments òptics

EXERCICI 3

a)

Sabem que la imatge es forma a 16 m de la lent, $s' = 16$ m.

0,75 p Per trobar on hem de col·locar l'objecte farem servir els augments laterals:

$$\beta = \frac{y'}{y} = \frac{s'}{s}$$

Sabem que l'objecte esta darrera la lent, $s < 0$, llavors $\beta < 0$, hi haurà inversió d'imatge, per tant haurem de col·locar els fotogrames de cap per avall.

Per altra banda l'alçada del fotograma és 4 mm i l'alçada de la pantalla és 2 m

Per tant, $y' = 2$ m i $y = -4 \cdot 10^{-3}$ m

$$\beta = \frac{y'}{y} = \frac{2}{-4 \cdot 10^{-3}} = -500 = \frac{s'}{s} \Rightarrow s = -\frac{s'}{500} = -\frac{16}{500} = -0{,}032 \text{ m}$$

0,5 p Per trobar la potència de la lent farem servir l'equació de la lent:

$$\frac{1}{s'} - \frac{1}{s} = \frac{1}{f'} \Rightarrow \frac{1}{f'} = \frac{1}{16} + \frac{1}{0{,}032} = 31{,}3 \text{ D}$$

$$f' = \frac{1}{31{,}3} = 0{,}032 \text{ m}$$

b)

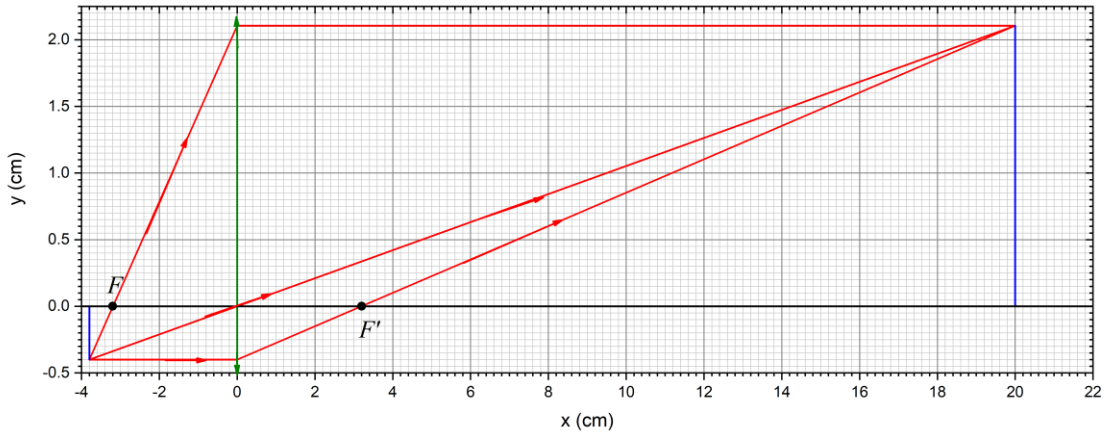
Sabem que la imatge es forma a 20 cm de la lent, $s' = 0{,}2$ m.

0,5 p Per trobar on hem de situar la pel·lícula utilitzem l'equació de la lent:

$$\frac{1}{s'} - \frac{1}{s} = \frac{1}{f'} \Rightarrow \frac{1}{s} = \frac{1}{s'} - \frac{1}{f'} \Rightarrow s = \left(\frac{1}{s'} - \frac{1}{f'}\right)^{-1} = \left(\frac{1}{0{,}2} - \frac{1}{31{,}3}\right)^{-1} = -0{,}0380 \text{ m}$$

Per tant, hem de col·locar la pel·lícula 3,80 cm per darrere la lent (en el sentit de propagació de la llum).

0,75 p Pel diagrama de rajos només cal dibuixar 2 dels 3 rajos indicats a la figura: el raig que surt de l'objecte i és paral·lel a l'eix passa pel punt focal imatge F', el raig que passa pel centre de la lent i no es desvia i el raig que surt de l'objecte passa per F i surt paral·lel a l'eix.



També es considerarà correcte que es representi l'objecte dret i la imatge invertida.

Ex. 362 · Model Generalitat – 2024 – exercici 4

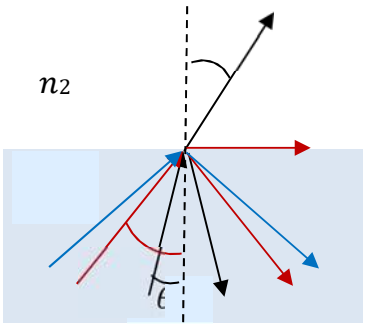
Òptica · Refracció (llei de Snell); Reflexió total i fibra òptica

P4)

a)

0,25 p La llei de Snell dona una relació entre l'angle d'incidència i l'angle de refracció, $n_1 sin\theta_1 = n_2 sin\theta_2$, és a dir, tenim angles més grans en el medi de menor índex.

0,25 p La refracció la podem tenir per angles refractats fins a 90^o ($\pi/2$ rad), ja que un angle més gran no correspon a un raig que es transmet al segon medi. Aquest angle refractat correspon a un cert angle d'incidència que anomenem angle límit. Per trobar-lo fixem $\theta_2 = \frac{rr}{2} rad$ i tenim $sin\theta_{1c} = \frac{n2}{n1} sin\frac{rr}{2} = \frac{n2}{n1}$. A partir d'aquest angle límit sols tenim reflexió, és a dir tota la llum és reflectida , tenim reflexió total.



0,25 p Pel cas de la interfície aigua-aire tenim un índex del primer medi, aigua, $n_1 = 1{,}33$ i l'índex del segon medi és $n_2 = 1$, per tant l'angle límit θ_{1c} haurà de complir $sin\theta_{1c} = \frac{n2}{n1} = \frac{1}{1{,}33} = 0{,}752$. Per tant l'angle límit: $\theta_{1c} = arcsin(0{,}752) = 0{,}848\, rad = 48{,}7^0$.

0,25 p En la situació contrària tindríem els índex canviats, $n_1 = 1$ i $n_2 = 1{,}33$ per tant l'angle límit θ_{1c} corresponent a un angle refractat de 90^o hauria de ser més gran de 90^o cosa que no és possible.

0,25 p Matemàticament ho podem comprovar en l'expressió de l'angle límit $sin\theta_{1c} = \frac{n2}{n1}$ on es veu que necessàriament s'ha de complir $n_2 < n_1$ ja que el sinus d'un angle sempre és menor que 1.

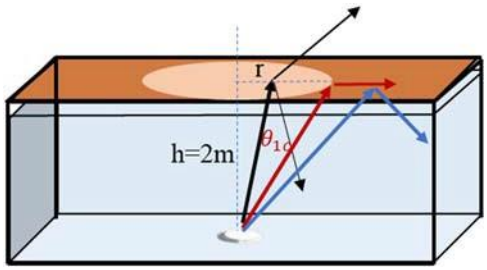
b)

0,50 p El feix corresponent a l'angle límit és la hipotenusa del triangle rectangle on els catets són l'alçada i el radi del cercle de llum.

0,25 p Per tant la tangent de l'angle compleix: $tan\theta_{1c} = \frac{r}{h}$.

0,25 p Per tant el radi serà $r = h\ tan\theta_{1c} = 2\ \tan 48{,}7^0 = 2{,}28m$

0,25 p Esquema:



Ex. 363 · 2025 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 3 (Opció A)

Òptica · Refracció (llei de Snell); Reflexió total i fibra òptica

EXERCICI 3, opció 1

a)

0,5 p. L'angle límit (o crític) és l'angle d'incidència respecte de la normal de la interfície pel qual l'angle de refracció és de 90 º, també respecte de la normal. A partir de la llei de Snell: $n_{bloc} sin\theta_i = n_{aire} sin\theta_r$.

Si l'angle refractat és 90º, l'angle d'incidència compleix: $sin\theta_{límit} = \frac{n_{aire}}{n_{bloc}} sin90^o = \frac{n_{aire}}{n_{bloc}}$.

Per tant, l'angle límit serà: $\theta_{límit} = arcsin\left(\frac{n_{aire}}{n_{bloc}}\right)$.

0,25 p. L'angle límit per a les dades del problema és: $\theta_{límit} = arcsin\left(\frac{1}{1{,}58}\right) = 39{,}3\,^o$.

0,5 p. El fenomen de la reflexió total i l'angle límit no es pot donar si invertim els medis. En aquest cas, la llum passaria d'un índex de refracció petit a un índex gran i, per tant, l'angle refractat seria menor que l'incident. Matemàticament, es pot deduir de la llei de Snell: $n_1 sin\theta_1 = n_2 sin\theta_2$, recordant que la funció sinus creix amb l'angle per angles petits. Per al nostre cas concret, l'angle límit hauria de complir $\theta_{límit} = arcsin\left(\frac{1{,}58}{1}\right)$, que no té solució.

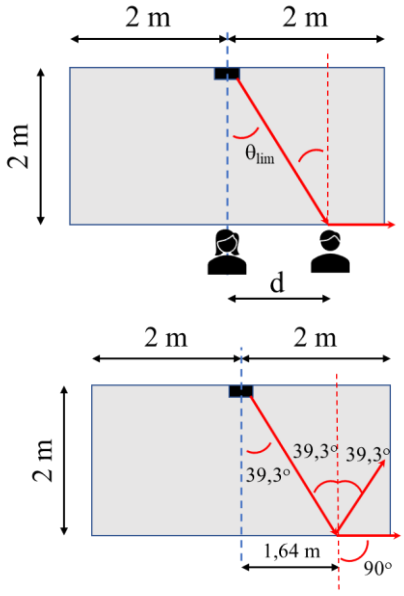
b)

0,75 p. Per poder veure la moneda, la distància ha de ser menor que la que correspon a l'angle límit. Per a distàncies més grans, tindrem reflexió total i no podrem veure la moneda.

La relació entre la distància d i l'angle d'incidència θ_i és:

$$tg(\theta_i) = \frac{d}{2}$$

Calculem la distància màxima, la d per l'angle límit $\theta_{límit} = 39{,}3^o$: $d_{max} = 2 \cdot tg(\theta_{límit}) = 2 \cdot tg(39{,}3^o) = 1{,}635$ m



0,5 p. Esquema: angle reflectit igual a l'incident i angle refractat de 90 º

També és correcte indicar que no hi ha raig refractat.

Ex. 364 · Model Generalitat – 2024 – exercici 1

Òptica · Lents, ull i instruments òptics

P1)

a)

Sabem que l'objecte, paper, és a 10cm de la lent, s=-10cm.

0,25 p: Per trobar on es forma la imatge utilitzem l'equació de la lent: $\frac{1}{s'} - \frac{1}{s} = \frac{1}{f'}$

L'augment lateral és la relació entre l'alçada de la imatge i de l'objecte. $\beta = \frac{y'}{y}$

Igualment, com que els triangles són iguals també és la relació entre posicions de la imatge i l'objecte, $\beta = \frac{y'}{y} = \frac{s'}{s}$.

0,25 p: Ens diuen que l'augment lateral és 2: $\beta = \frac{y'}{y} = \frac{s'}{s} = 2$

Per tant, $s' = 2s = -20cm$

0,25 p: Introduint els valors a l'equació de la lent: $\frac{1}{-20} - \frac{1}{-10} = \frac{1}{f'}$

0,25 p: Per tant $\frac{1}{-20} - \frac{1}{-10} = \frac{-10\ 20}{200} = \frac{10}{200} = \frac{1}{f'}$ la focal de la lent és $f' = 20cm$.

0,25 p: La potència d'una lent (en diòptries) és la inversa de la focal (en metres). Per tant : $P = \frac{1}{f'} = \frac{1}{0,2} = 5\ D$.

b)

0,25 p: Hem de situar la lent a 22cm de la taula per a que s'hi formi la imatge, per tant s'=22cm.

0,25 p: Per trobar a quina distància es troba la làmpada de la taula, podem buscar quina és la posició de la làmpada respecte la lent utilitzant l'equació de la lent: $\frac{1}{s'} - \frac{1}{s} = \frac{1}{f'}$.

0,25 p: Introduint els valors a l'equació de la lent: $\frac{1}{22} - \frac{1}{s} = \frac{1}{20}$

0,25 p: Per tant $\frac{1}{-s} = \frac{1}{20} - \frac{1}{22} = \frac{22-20}{440} = \frac{2}{440}$, per tant s=-220cm, que és la posició de la làmpada respecte la lent.

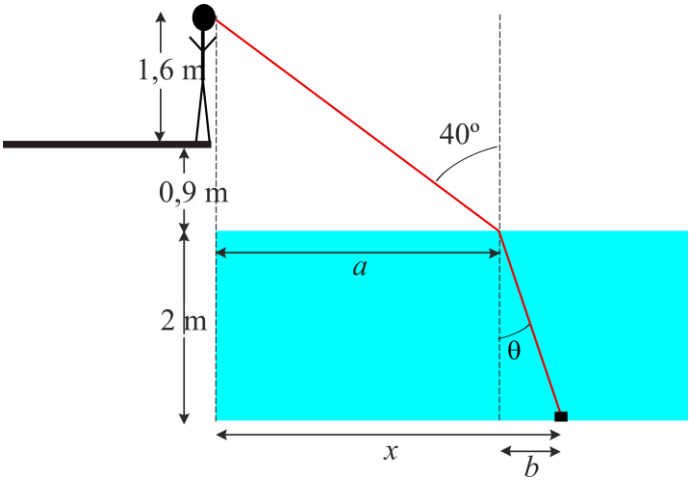
0,25 p: Per tant la distància de la làmpada a la taula és $|s' - s|$ o la suma de les dues distàncies: $|s'| + |s|$. Posant valors, $distància = 220 + 22 = 242\ cm$.

Ex. 365 · 2025 – Setembre – Sèrie 3 – Exercici 3 (Opció B)

Òptica · Refracció (llei de Snell)

EXERCICI 3, opció 2

a)



0,75 p. Primer, calcularem la distància b: Per fer això, hem de determinar l'angle θ a partir de la llei de Snell:

$$n_{aire}\sin(40^o) = n_{aigua}sin\theta \Rightarrow \theta = arcsin\left(\frac{n_{aire}\sin(40^o)}{n_{aigua}}\right) = arcsin\left(\frac{1\ \sin(40^o)}{1{,}33}\right)$$
$$= 28{,}9^o$$

0,2 p. I *b és*:

$$tan(\theta) = \frac{b}{2} \Rightarrow\ b = 2\ tan(\theta) = 1{,}10\ \text{m}$$

0,2 p. Fent servir la trigonometria, també obtenim a:

$$tan(40^o) = \frac{a}{1{,}6 + 0{,}9} \Rightarrow\ a = 2{,}5\ tan(40^o) = 2{,}10\ \text{m}$$

0,1 p. I, finalment:

$$x = a + b = 3{,}20\ \text{m}$$

---

b)

0,5 p. Perquè hi hagi reflexió total, l'angle d'incidència respecte de la normal ha de ser més gran o igual que l'angle límit. L'angle límit (o crític) és l'angle d'incidència respecte de la normal de la interfície pel qual l'angle de refracció és 90º. A partir de la llei de Snell:

$$n_{aigua}sin\theta_{lim} = n_{aire}sin90^o$$

Per tant, l'angle límit és:

$$\theta_{lim} = arcsin\left(\frac{n_{aire}}{n_{aigua}}\right) = arcsin\left(\frac{1}{1{,}33}\right) = 48{,}75^o$$

0,25 p. La velocitat de propagació de la llum dins la piscina és:

$$v = \frac{c}{n_1} = \frac{3{,}00 \cdot 10^8}{1{,}33} = 2{,}26 \cdot 10^8\ \text{m/s}$$

0,25 p. La longitud d'ona depèn del medi, però no la freqüència; per tant, podem determinar la freqüència a partir de la velocitat de la llum i la longitud d'ona al buit:

$$f = \frac{c}{\lambda_0} = \frac{3{,}00 \cdot 10^8}{632{,}8 \cdot 10^{-9}} = 4{,}74 \cdot 10^{14}\ \text{Hz}$$

0,25 p. I, finalment, la longitud d'ona dins de la piscina és:

$$\lambda = \frac{v}{f} = \frac{2{,}26 \cdot 10^8}{4{,}74 \cdot 10^{14}} = 476 \cdot 10^{-9}\ \text{m} = 476\ \text{nm}$$

Ex. 366 · Model Generalitat – 2024 – exercici 2

Òptica · Lents, ull i instruments òptics

P2)

a)

0,25 p: Tal com explica l'enunciat, un ull miop crea la imatge d'objectes llunyans per davant de la retina. Per tant necessitem posar davant de l'ull una lent divergent que faci divergir (separar, obrir) els feixos de llum, i així l'ull formi la imatge a la retina i no per davant d'aquesta.

0,25 p: Com que l'ull sols pot veure objectes situats a una distància màxima de 4 metres, la lent divergent haurà de crear la imatge d'un objecte llunyà (a l'infinit s = -∞ , o s' molt gran) a 4metres per davant de l'ull $s' = -4m$.

0,25 p: Per trobar la focal utilitzem altra vegada l'equació de la lent: $\frac{1}{s'} - \frac{1}{s} = \frac{1}{f'}$

0,25 p:Introduïm els valors: $\frac{1}{-4} - \frac{1}{\infty} = \frac{1}{f'}$, per tant la focal de la lent és $f' = -4$m.

0,25 p: La potència d'una lent (en diòptries) és la inversa de la focal (en metres). Per tant : $P = \frac{1}{f'} = \frac{1}{-4} = -0{,}25\ D$.

b)

0,25 p: Per trobar la distància a la que es forma la imatge creada per la lent correctora de l'arbre que es troba a 12 metres, s = -12m utilitzem l'equació de la lent: $\frac{1}{s'} - \frac{1}{s} = \frac{1}{f'}$ amb el valor de la focal que ja hem trobat: $\frac{1}{s'} - \frac{1}{-12} = \frac{1}{-4}$

0,25 p: Per tant $\frac{1}{s'} = \frac{1}{-4} + \frac{1}{-12} = \frac{-3-1}{12} = \frac{-4}{12} = -\frac{1}{3}$ i per tant $s' = -3m$.

0,75 p: El raig que surt de l'arbre i és paral·lel a l'eix passa pel punt focal imatge f', situat a -4m de la lent. El raig que passa pel centre de la lent no es desvia. El raig que surt de l'arbre i passa per f, situat a 4m surt paral·lel a l'eix. Sols són necessaris dos rajos per determinar la posició de la imatge.